

**ANALISIS FUNGSIONAL
DAN
ALJABAR OPERATOR:
Suatu Pengantar**

Edisi Lengkap Bahasa Indonesia dengan Pendamping Penguasaan

John M. Erdman
Portland State University

Versi sumber 4 Oktober 2015

Alamat surel: `erdman@pdx.edu`

Edisi Bahasa Indonesia — teks sumber lengkap

Karya sumber John M. Erdman ini berlisensi Creative Commons Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>. Terjemahan Bahasa Indonesia dan adaptasi teknis ini juga diterbitkan dengan lisensi CC BY-SA 4.0. Penerjemahan, penyuntingan teknis, pengindeksan modular, build, dan QA edisi ini dibantu oleh OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra atas arahan pengguna; kredit John M. Erdman dan kontributor komponen tetap dipertahankan. Edisi ini tidak disponsori atau didukung oleh John M. Erdman maupun Portland State University.

Sumber resmi: https://web.pdx.edu/~erdman/FAOA/functional_analysis_operator_algebras_pdf.pdf dan https://web.pdx.edu/~erdman/FAOA/functional_analysis_operator_algebras_web.zip. SHA-256 sumber masing-masing adalah `f320b16af7448fbb43582c21569840fe657fccf6f31d97f176913fdd0e1eb823` dan `0c667cfa7420b61dda8f8cb4ed9d619db8abbd1b53d17eafe7d4a2e153342e53`.

Perubahan pada batas ini: prakata dan semua prosa pembaca dalam Bab 1 sampai Bab 17 diterjemahkan ke Bahasa Indonesia; struktur, rumus, label, sitasi, latihan, daftar pustaka, indeks, dan penomoran sumber dipertahankan, dengan koreksi sumber yang dicatat secara terpisah. Epigrafi pihak ketiga, gambar rencana lisensi, dan makro tabel yang status komponennya tidak cukup jelas tidak digunakan. Berkas `DIAGXY.TEX` dipakai tanpa perubahan menurut pemberitahuan distribusinya sendiri. Halaman dapat mengalir ulang pada perangkat TeX modern; nomor halaman bukan pengenalan tetap.

Batas ini memuat terjemahan teks sumber lengkap, pendamping HTML semantik, solusi terpisah untuk seluruh 52 latihan, sepuluh pembuktian penguasaan terpilih, serta jembatan spektral-kompak/SVD. Semua komponen tambahan mempertahankan provenans dan hak terpisah dan bukan tulisan Erdman.

Daftar Isi

Prakata	vii
Huruf Yunani	ix
Font Fraktur	x
Notasi untuk Himpunan Bilangan	xi
Notasi untuk Fungsi	xii
Bab 1. ALJABAR LINEAR DAN TEOREMA SPEKTRAL	1
1.1. Ruang Vektor dan Dekomposisi Operator yang Dapat Didiagonalakan	1
1.2. Operator Normal pada Ruang Hasil Kali Dalam	8
Bab 2. SELINGAN SANGAT SINGKAT TENTANG BAHASA KATEGORI	17
2.1. Objek dan Morfisme	17
2.2. Funktor	21
Bab 3. RUANG LINEAR BERNORMA	23
3.1. Norma	23
3.2. Pemetaan Linear Terbatas	28
3.3. Ruang Berdimensi Hingga	30
3.4. Hasil Bagi Ruang Linear Bernorma	31
3.5. Hasil Kali Ruang Linear Bernorma	33
3.6. Koproduk Ruang Linear Bernorma	36
3.7. Jaring	37
3.8. Teorema-Teorema Hahn–Banach	41
Bab 4. RUANG HILBERT	45
4.1. Definisi dan Contoh	45
4.2. Penjumlahan Tak Berurutan	46
4.3. Geometri Ruang Hilbert	48
4.4. Himpunan Ortonormal dan Basis	50
4.5. Teorema Riesz–Fréchet	52
4.6. Topologi Kuat dan Lemah pada Ruang Hilbert	54
4.7. Morfisme Universal	55
4.8. Pelengkapan Ruang Hasil Kali Dalam	59
Bab 5. OPERATOR PADA RUANG HILBERT	61
5.1. Pemetaan Linear Invertibel dan Isometri	61
5.2. Operator dan Adjoinnya	62
5.3. Aljabar dengan Involusi	66
5.4. Operator Swaadjoin	67
5.5. Proyeksi	68
5.6. Operator Normal	70
5.7. Operator Berperingkat Hingga	71
Bab 6. RUANG BANACH	75
6.1. Transformasi Alami	75

6.2.	Teorema Alaoglu	77
6.3.	Teorema Pemetaan Terbuka	79
6.4.	Teorema Graf Tertutup	82
6.5.	Dualitas Ruang Banach	83
6.6.	Proyeksi dan Subruang Terkomplemen	89
6.7.	Prinsip Keterbatasan Seragam	92
Bab 7.	OPERATOR KOMPAK	97
7.1.	Definisi dan Sifat-Sifat Dasar	97
7.2.	Isometri Parsial	100
7.3.	Operator Kelas Jejak	100
7.4.	Operator Hilbert–Schmidt	102
Bab 8.	BEBERAPA TEORI SPEKTRAL	103
8.1.	Spektrum	103
8.2.	Spektrum Operator Ruang Hilbert	108
Bab 9.	RUANG VEKTOR TOPOLOGIS	111
9.1.	Himpunan Seimbang dan Himpunan Penyerap	111
9.2.	Filter	111
9.3.	Topologi Kompatibel	112
9.4.	Hasil Bagi	115
9.5.	Ruang Konveks Lokal dan Seminorma	116
9.6.	Ruang Fréchet	118
Bab 10.	DISTRIBUSI	121
10.1.	Limit Induktif	121
10.2.	Ruang- LF	122
10.3.	Distribusi	123
10.4.	Konvolusi	127
10.5.	Solusi Distribusional untuk Persamaan Diferensial Biasa	129
10.6.	Transformasi Fourier	130
Bab 11.	TEOREMA GELFAND-NAIMARK	133
11.1.	Ideal-Ideal Maksimal dalam $\mathcal{C}(X)$	133
11.2.	Ruang Karakter	133
11.3.	Transformasi Gelfand	137
11.4.	Aljabar- C^* Beridentitas	139
11.5.	Teorema Gelfand-Naimark	140
Bab 12.	BERTAHAN TANPA IDENTITAS	143
12.1.	Unitalisasi Aljabar Banach	143
12.2.	Barisan Eksak dan Ekstensi	145
12.3.	Unitalisasi Aljabar- C^*	147
12.4.	Kuasi-Invers	150
12.5.	Elemen Positif dalam Aljabar- C^*	151
12.6.	Identitas Aproksimatif	154
Bab 13.	KONSTRUKSI GELFAND-NAIMARK-SEGAL	157
13.1.	Fungsional Linear Positif	157
13.2.	Representasi	158
13.3.	Konstruksi GNS dan Teorema Gelfand-Naimark Ketiga	159
Bab 14.	ALJABAR PENGALI	161

14.1.	Modul Hilbert	161
14.2.	Ideal Esensial	165
14.3.	Kompaktifikasi dan Unitalisasi	166
Bab 15.	TEORI FREDHOLM	169
15.1.	Alternatif Fredholm	169
15.2.	Alternatif Fredholm – lanjutan	170
15.3.	Operator Fredholm	171
15.4.	Alternatif Fredholm – Penutup	172
Bab 16.	EKSTENSI	175
16.1.	Operator Normal secara Esensial	175
16.2.	Operator Toeplitz	176
16.3.	Penjumlahan Ekstensi	179
16.4.	Pemetaan Positif Lengkap	182
Bab 17.	FUNKTOR K_0	187
17.1.	Relasi Ekuivalensi pada Proyeksi	187
17.2.	Semigrup Proyeksi	191
17.3.	Konstruksi Grothendieck	192
17.4.	Grup K_0 untuk Aljabar- C^* Beridentitas	194
17.5.	$K_0(A)$ —Kasus Tak Beridentitas	197
17.6.	Sifat Keeksakan dan Stabilitas Funktor K_0	198
17.7.	Limit Induktif	199
17.8.	Diagram Bratteli	200
Bagian 1.	PENDAMPING PENGUASAAN DAN JEMBATAN SPEKTRAL	205
Bab 18.	JEMBATAN SPEKTRAL-KOMPAK DAN NILAI SINGULAR	207
18.1.	Konsekuensi spektral Riesz–Schauder	207
18.2.	Teorema spektral kompak swaadjoin	208
18.3.	Nilai singular dan SVD kompak	209
18.4.	Peta penggunaan	211
Bab 19.	DUKUNGAN PENGUASAAN UNTUK HASIL KERJA-PEMBACA TERPILIH	213
Bab 20.	SOLUSI UNTUK SELURUH LATIHAN SUMBER	223
	Solusi O001 untuk Bab 1: Aljabar Linear dan Teorema Spektral	223
	Solusi O001 untuk Bab 1: Aljabar Linear dan Teorema Spektral	223
	Solusi O001 untuk Bab 3: Ruang Linear Bernorma	229
	Solusi O001 untuk Bab 3: Ruang Linear Bernorma	229
	Solusi O001 untuk Bab 4: Ruang Hilbert	235
	Solusi O001 untuk Bab 4: Ruang Hilbert	235
	Solusi O001 untuk Bab 5: Operator pada Ruang Hilbert	243
	Solusi O001 untuk Bab 5: Operator pada Ruang Hilbert	243
	Solusi O001 untuk Bab 6: Ruang Banach	246
	Solusi O001 untuk Bab 6: Ruang Banach	246
	Solusi O001 untuk Bab 7: Operator Kompak	250
	Solusi O001 untuk Bab 7: Operator Kompak	250
	Solusi O001 untuk Bab 8: Spektrum	251
	Solusi O001 untuk Bab 8: Spektrum	251
	Solusi O001 untuk Bab 9: Ruang Vektor Topologis	254
	Solusi O001 untuk Bab 9: Ruang Vektor Topologis	254
	Solusi O001 untuk Bab 10: Distribusi	255

Solusi O001 untuk Bab 10: Distribusi	255
Solusi O001 untuk Bab 13: Konstruksi GNS	261
Solusi O001 untuk Bab 13: Konstruksi GNS	261
Solusi O001 untuk Bab 14: Aljabar Pengali	262
Solusi O001 untuk Bab 14: Aljabar Pengali	262
Solusi O001 untuk Bab 17: Funktor K_0	263
Solusi O001 untuk Bab 17: Funktor K_0	263
Bibliografi	265
Indeks	267

Prakata

Dalam karyanya yang elok, *Hilbert Space Problem Book* [24], Paul Halmos terkenal menekankan bahwa praktik aktif merupakan syarat mutlak untuk belajar matematika. Halmos tentu bukan satu-satunya yang meyakini hal itu. Kumpulan catatan ini merupakan pendamping berorientasi aktivitas untuk mempelajari analisis fungsional linear dan aljabar operator. Catatan ini dimaksudkan sebagai pendamping pedagogis bagi pemula, pengantar menuju beberapa gagasan utama dalam bidang analisis ini, kumpulan soal yang menurut saya berguna untuk mempelajari pokok bahasannya, serta daftar bacaan dan referensi beranotasi.

Sebagian besar hasil dalam pengantar analisis fungsional bersifat lugas dan dapat diperiksa oleh mahasiswa yang menelaahnya dengan saksama. Bahkan, itulah tujuan utama catatan ini—meyakinkan pemula bahwa bidang ini dapat dipelajari. Dalam materi berikut terdapat banyak penanda yang mengajak pembaca untuk berperan aktif: kata-kata seperti “proposisi”, “contoh”, “latihan”, dan “akibat”, jika tidak diikuti oleh bukti atau rujukan kepada suatu bukti, merupakan undangan untuk memeriksa pernyataan yang diajukan. Tentu saja, ada beberapa teorema yang, menurut saya, memerlukan waktu dan usaha pembuktian yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Dalam kasus seperti itu, apabila saya tidak dapat menyempurnakan bukti bakunya, saya memberikan rujukan alih-alih mengulang bukti tersebut.

Materi dalam catatan ini mencerminkan isi sebagian dari dua mata kuliah pascasarjana sepanjang tahun tentang beberapa topik dasar dalam *analisis fungsional (linear)* dan *aljabar operator*, yang telah berkali-kali saya ajarkan di Portland State University. Dalam mata kuliah tersebut, selain menggunakan catatan ini, saya meminta mahasiswa memilih sumber informasi lain—baik buku cetak maupun dokumen daring—yang sesuai dengan gaya belajar (dan anggaran) masing-masing. Prasyarat untuk mempelajari catatan ini cukup ringan; bahkan pengenalan sepiantas terhadap *aljabar linear*, *analisis real*, dan *topologi* semestinya memadai. Dengan kata lain, istilah seperti *ruang vektor*, *pemetaan linear*, *limit*, *ukuran Lebesgue* dan *integral Lebesgue*, *himpunan terbuka*, *himpunan kompak*, serta *fungsi kontinu* semestinya sudah tidak asing.

Karena *analisis fungsional linear*, setidaknya dalam suatu pengertian, dapat dipandang sebagai ‘aljabar linear berdimensi tak hingga’, bab pertama catatan ini dikhususkan bagi tinjauan (yang cukup ringkas) atas beberapa gagasan penting yang, dalam dunia angan-angan saya, dibawa pulang mahasiswa dari mata kuliah aljabar linear pertama mereka. Tiga wawasan utama yang dikembangkan dalam bab pertama adalah:

- (a) operator yang dapat didiagonalkan pada ruang vektor berdimensi hingga merupakan kombinasi linear dari proyeksi;
- (b) operator pada ruang hasil kali dalam kompleks berdimensi hingga dapat didiagonalkan secara uniter jika dan hanya jika operator itu normal; dan
- (c) dua operator normal pada ruang hasil kali dalam kompleks berdimensi hingga ekuivalen secara uniter jika dan hanya jika keduanya memiliki nilai-nilai eigen yang sama, masing-masing dengan multiplisitas yang sama.

Saya memandang hasil-hasil tersebut sangat mendasar karena wawasan luar biasa yang lahir dari berbagai upaya para ahli teori operator selama seabad terakhir untuk membawanya ke dalam ranah *analisis fungsional*, yakni menggeneralisasikannya ke kasus berdimensi tak hingga. Salah satu akibat penjelajahan yang subur dan luar biasa rumit ini ialah ditemukannya banyak hubungan yang mencengangkan, erat, dan kompleks antara *teori operator* dan bidang-bidang seperti *teori fungsi*

variabel kompleks, topologi aljabar, serta aljabar homologis. Dalam bagian-bagian selanjutnya dari catatan ini, saya berusaha menelusuri kembali beberapa langkah tersebut. Kuliah yang menjadi dasar catatan ini berpuncak pada hasil menakjubkan Brown, Douglas, dan Fillmore yang pertama kali diterbitkan pada 1973 (lihat [6]). Bahkan sekarang, sebagian besar mahasiswa pascasarjana masih kesulitan menemukan uraian yang cukup mudah dicerna mengenai banyak materi latar yang diperlukan untuk mengembangkan materi indah ini. Sayangnya, penalaran transfinite yang serba informal dan masih cukup berhasil di ruang kuliah sangat sukar dialihkan ke kertas atau media elektronik. Akibatnya, catatan ini masih berada dalam keadaan yang sungguh belum selesai. Saya terus mengerjakannya; dan mungkin orang lain kelak akan menyelesaikan apa yang tidak saya selesaikan.

Jika materi aljabar linear dalam bab pertama terasa terlalu ringkas, uraian yang lebih santai dan lebih menyeluruh dapat ditemukan dalam catatan daring saya [17]. Demikian pula, materi latar tambahan tentang kalkulus lanjut, ruang metrik dan ruang topologis, integral Lebesgue, dan sebagainya dapat ditemukan dalam banyak sekali sumber, termasuk [15] dan [16].

Tentu terdapat sejumlah kelebihan dan kekurangan ketika sebuah dokumen diterbitkan secara elektronik. Salah satu kelebihan ialah rujuk silang dapat diikuti dengan cepat melalui pranala. Menelusuri sebuah buku untuk mencari *lema 3.14.8* dapat memakan waktu (terutama apabila seorang penulis menerapkan kebiasaan yang sepenuhnya logis tetapi sangat menjengkelkan, yakni memberi nomor secara terpisah kepada lema, proposisi, teorema, akibat, dan sebagainya). Kelebihan yang mungkin lebih penting ialah kemampuan untuk segera memperbaiki kesalahan, menambahkan bagian yang hilang, memperjelas argumen yang samar, dan membenahi ungkapan yang kurang baik. Kekurangan yang menyertainya ialah bahwa seorang pembaca yang kembali ke laman web setelah waktu singkat mungkin mendapati segala sesuatu (halaman, definisi, teorema, bagian) telah memperoleh nomor yang berbeda. (L^AT_EX adalah alat yang mengagumkan.) Saya akan mengubah tanggal pada halaman judul untuk memberi tahu pembaca kapan pembaruan tak sepele terakhir dilakukan (yakni pembaruan yang memengaruhi nomor atau rujuk silang).

Kekurangan paling serius dari kehidupan elektronik ialah ketidaklestariannya. Dalam kebanyakan kasus, ketika sebuah laman web menghilang, untuk segala keperluan praktis informasi di dalamnya turut menghilang. Karena alasan ini (dan karena saya ingin materi ini tersedia secara bebas bagi siapa pun yang menginginkannya), saya menggunakan lisensi “BerbagiSerupa” dari *Creative Commons*. Saya berharap siapa pun yang menganggap materi ini berguna akan memperbaiki yang keliru, menambahkan yang hilang, dan menyempurnakan yang canggung. Saya akan menyertakan berkas sumber L^AT_EX di situs web saya agar pemanfaatan dokumen ini, atau bagian-bagiannya, tidak mengharuskan pengetikan ulang tanpa henti. Mengenai teksnya sendiri, silakan kirim koreksi, saran, keluhan, dan komentar lain kepada penulis melalui

erdman@pdx.edu

Huruf Yunani

Huruf kapital	Huruf kecil	Nama dalam bahasa Inggris (perkiraan pelafalan)
A	α	Alpha (AL-fuh)
B	β	Beta (BAY-tuh)
Γ	γ	Gamma (GAM-uh)
Δ	δ	Delta (DEL-tuh)
E	ϵ atau ε	Epsilon (EPP-suh-lon)
Z	ζ	Zeta (ZAY-tuh)
H	η	Eta (AY-tuh)
Θ	θ	Theta (THAY-tuh)
I	ι	Iota (eye-OH-tuh)
K	κ	Kappa (KAP-uh)
Λ	λ	Lambda (LAM-duh)
M	μ	Mu (MYOO)
N	ν	Nu (NOO)
Ξ	ξ	Xi (KSEE)
O	$\omicron$	Omicron (OHM-ih-kron)
Π	π	Pi (PIE)
P	ρ	Rho (ROH)
Σ	σ	Sigma (SIG-muh)
T	τ	Tau (TAU)
Y	υ	Upsilon (OOP-suh-lon)
Φ	ϕ	Phi (FEE or FAHY)
X	χ	Chi (KHAY)
Ψ	ψ	Psi (PSEE or PSAHY)
Ω	ω	Omega (oh-MAY-guh)

Font Fraktur

Dalam catatan ini digunakan font Fraktur (paling sering untuk keluarga himpunan dan keluarga operator). Padanan huruf Roman bagi setiap huruf diberikan di bawah ini. Ketika menulis dengan tangan atau menyajikan materi di papan tulis, biasanya paling baik menggantinya dengan huruf Latin kaligrafis.

Fraktur Huruf kapital	Fraktur Huruf kecil	Roman Huruf kecil
A	a	a
B	b	b
C	c	c
D	d	d
E	e	e
F	f	f
G	g	g
H	h	h
I	i	i
J	j	j
K	k	k
L	l	l
M	m	m
N	n	n
O	o	o
P	p	p
Q	q	q
R	r	r
S	s	s
T	t	t
U	u	u
V	v	v
W	w	w
X	x	x
Y	y	y
Z	z	z

Notasi untuk Himpunan Bilangan

Berikut adalah daftar notasi yang cukup baku untuk beberapa himpunan bilangan yang sering muncul dalam catatan ini:

$\mathbb{C}$ adalah himpunan bilangan kompleks

$\mathbb{R}$ adalah himpunan bilangan real

$\mathbb{R}^n$ adalah himpunan semua tupel- n $(r_1, r_2, \dots, r_n)$ bilangan real

$\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$, himpunan bilangan real tak negatif

$\mathbb{Q}$ adalah himpunan bilangan rasional

$\mathbb{Q}^+ = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0\}$, himpunan bilangan rasional tak negatif

$\mathbb{Z}$ adalah himpunan bilangan bulat

$\mathbb{Z}^+ = \{0, 1, 2, \dots\}$, himpunan bilangan bulat tak negatif

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, himpunan bilangan asli

$\mathbb{N}_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$, n bilangan asli pertama

$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$

$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$

$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$

$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$

$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$

$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$

$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$

$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$

$\mathbb{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$, cakram satuan terbuka

$\mathbb{T} = \mathbb{S}^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$, lingkaran satuan

Notasi untuk Fungsi

Fungsi sudah tidak asing sejak kalkulus dasar. Secara informal, suatu *fungsi* terdiri atas pasang himpunan dan suatu “aturan” yang mengaitkan setiap anggota himpunan pertama (yaitu *domain*) dengan tepat satu anggota himpunan kedua (yaitu *kodomain*). Walaupun “definisi” informal ini tentu memadai untuk sebagian besar keperluan dan jarang menimbulkan kesalahpahaman, kadang-kadang perumusan yang lebih tepat tetap berguna. Perumusan itu diperoleh dengan mendefinisikan fungsi melalui suatu jenis khusus relasi antara dua himpunan.

Suatu FUNGSI f adalah tripel terurut (S, T, G) , dengan S dan T himpunan serta G subhimpunan dari $S \times T$ yang memenuhi:

- (a) untuk setiap $s \in S$ terdapat $t \in T$ sedemikian sehingga $(s, t) \in G$; dan
- (b) jika (s, t_1) dan (s, t_2) termasuk dalam G , maka $t_1 = t_2$.

Dalam keadaan ini kita mengatakan bahwa f adalah *fungsi dari S ke T* (atau bahwa f *memetakan S ke T*) dan menulis $f: S \rightarrow T$. Himpunan S adalah DOMAIN (atau RUANG MASUKAN) dari f . Himpunan T adalah KODOMAIN (atau RUANG SASARAN, atau RUANG KELUARAN) dari f . Relasi G adalah GRAF dari f . Untuk menghindari penyebutan graf G secara eksplisit, biasanya ungkapan “ $(x, y) \in G$ ” diganti dengan “ $y = f(x)$ ”; elemen $f(x)$ adalah CITRA x di bawah f . Dalam catatan ini (tetapi tidak di semua tempat), kata “transformasi”, “peta”, dan “pemetaan” digunakan sebagai sinonim “fungsi”. Domain f dinotasikan dengan $\text{dom } f$.

Jika S dan T himpunan, keluarga semua fungsi yang berdomain S dan berkodomain T dinotasikan dengan $\mathcal{F}(S, T)$.

Jika $f: S \rightarrow T$ dan $A \subseteq S$, maka PEMBATASAN f pada A , yang dinotasikan dengan $f|_A$, adalah pemetaan dari A ke T yang nilainya pada setiap x di A sama dengan $f(x)$.

Jika $f: S \rightarrow T$ dan $A \subseteq S$, maka $f^\rightarrow(A)$, yaitu CITRA A di bawah f adalah $\{f(x) : x \in A\}$. Lazim pula menulis $f(A)$ sebagai pengganti $f^\rightarrow(A)$. Himpunan $f^\rightarrow(S)$ adalah JANGKAUAN (atau CITRA) dari f ; biasanya kita menulis $\text{ran } f$ sebagai pengganti $f^\rightarrow(S)$.

Jika $f: S \rightarrow T$ dan $B \subseteq T$, maka $f^\leftarrow(B)$, yaitu PRACITRA B di bawah f (atau citra inversnya) adalah $\{x \in S : f(x) \in B\}$. Dalam banyak buku, $f^\leftarrow(B)$ dinotasikan dengan $f^{-1}(B)$. Notasi ini dapat membingungkan karena menyiratkan bahwa fungsi f memiliki invers, padahal belum tentu demikian.

Suatu fungsi $f: S \rightarrow T$ bersifat INJEKTIF (atau SATU-SATU) jika $f(x) = f(y)$ mengakibatkan $x = y$ untuk semua $x, y \in S$. Fungsi itu bersifat SURJEKTIF (atau ONTO) jika untuk setiap $t \in T$ terdapat $x \in S$ sedemikian sehingga $f(x) = t$. Fungsi itu bersifat BIJEKTIF (atau merupakan KORESPONDENSI SATU-SATU) jika fungsi itu injektif sekaligus surjektif.

Sering kali berguna untuk memandang fungsi sebagai panah dalam diagram. Sebagai contoh, keadaan $j: R \rightarrow U$, $f: R \rightarrow S$, $k: S \rightarrow T$, $h: U \rightarrow T$ dapat direpresentasikan oleh diagram berikut.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{j} & U \\ f \downarrow & & \downarrow h \\ S & \xrightarrow{k} & T \end{array}$$

Diagram itu dikatakan BERKOMUTASI (atau disebut DIAGRAM KOMUTATIF) jika $h \circ j = k \circ f$.

Diagram tidak harus berbentuk persegi panjang. Sebagai contoh,

$$\begin{array}{ccc} R & & \\ f \downarrow & \searrow g & \\ S & \xrightarrow{k} & T \end{array}$$

adalah diagram komutatif jika $g = k \circ f$.

ALJABAR LINEAR DAN TEOREMA SPEKTRAL

Dalam mata kuliah analisis tingkat awal, penekanan diberikan pada perilaku fungsi-fungsi individual (bernilai real atau kompleks). Dalam mata kuliah *analisis fungsional*, fokus beralih ke *ruang-ruang* fungsi tersebut dan kelas-kelas pemetaan tertentu di antara ruang-ruang itu. Ternyata uraian yang ringkas, mungkin terlampau menyederhanakan, tetapi jelas tidak menyesatkan, tentang materi tersebut ialah *aljabar linear berdimensi tak hingga*. Dari sudut pandang seorang analis, pencapaian terbesar aljabar linear sebagian besar berupa teorema-teorema tentang operator pada ruang vektor berdimensi hingga (terutama $\mathbb{R}^n$ dan $\mathbb{C}^n$). Akan tetapi, ruang vektor pemetaan bernilai skalar yang didefinisikan pada berbagai domain biasanya berdimensi tak hingga. Apakah proses memperumum hasil-hasil mengagumkan dari aljabar linear berdimensi hingga ke ranah berdimensi tak hingga dipandang sebagai rangkaian komplikasi abstrak yang sangat tidak menyenangkan atau sebagai sumber kaya wawasan menakutkan, pertanyaan baru yang menarik, dan petunjuk yang menggugah menuju penerapan di bidang lain sepenuhnya bergantung pada orientasi seseorang terhadap matematika secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, akan bermanfaat untuk memulai perjalanan kita ke wilayah baru ini dengan tinjauan singkat atas beberapa keberhasilan klasik aljabar linear. Tidak jarang mahasiswa yang berhasil menyelesaikan mata kuliah pengantar aljabar linear pada akhirnya hanya memiliki gagasan yang paling samar tentang pokok bahasan mata kuliah itu. Sebagian kesalahan mungkin terletak pada banyak buku dasar yang mencampuradukkan secara tidak semestinya dua pokok bahasan yang sangat berbeda, meskipun berkaitan erat: di satu pihak, kajian *ruang vektor* dan pemetaan linear di antaranya, dan di pihak lain, *ruang hasil kali dalam* beserta pemetaan linearnya. Ruang vektor tidak memiliki gagasan geometri/topologi tentang *jarak*, *panjang*, *ketegaklurusan*, himpunan *terbuka*, atau *sudut* antara vektor; yang ada hanyalah penjumlahan dan perkalian skalar. Ruang hasil kali dalam adalah ruang vektor yang dilengkapi struktur-struktur tambahan tersebut. Mari kita tinjau keduanya secara terpisah.

1.1. Ruang Vektor dan Dekomposisi Operator yang Dapat Didiagonalkan

1.1.1. KONVENSI. Dalam catatan ini semua ruang vektor akan diasumsikan sebagai ruang vektor atas medan $\mathbb{C}$ bilangan kompleks (dalam hal ini disebut *ruang vektor kompleks*) atau atas medan $\mathbb{R}$ bilangan real (dalam hal ini disebut *ruang vektor real*). Tidak ada medan lain yang akan muncul. Ketika $\mathbb{K}$ muncul, medan itu dapat dipandang sebagai $\mathbb{C}$ ataupun $\mathbb{R}$. Suatu SKALAR adalah anggota $\mathbb{K}$; yaitu, suatu *bilangan kompleks* atau suatu *bilangan real*.

1.1.2. DEFINISI. Tripel $(V, +, M)$ adalah RUANG VEKTOR atas $\mathbb{K}$ jika $(V, +)$ adalah grup Abelian dan $M: \mathbb{K} \rightarrow \text{Hom}(V)$ adalah homomorfisme gelanggang beridentitas (dengan $\text{Hom}(V)$ gelanggang homomorfisme grup pada V).

Untuk memeriksa arti istilah-istilah dalam definisi sebelumnya, lihat tiga bagian pertama dari bab pertama catatan aljabar linear saya [17].

1.1.3. LATIHAN. Definisi *ruang vektor* yang ditemukan dalam banyak buku dasar kurang lebih sebagai berikut: suatu *ruang vektor atas $\mathbb{K}$* adalah himpunan V beserta operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi aksioma-aksioma berikut:

- (1) jika $x, y \in V$, maka $x + y \in V$;
- (2) $(x + y) + z = x + (y + z)$ untuk setiap $x, y, z \in V$ (asosiativitas);

- (3) terdapat $\mathbf{0} \in V$ sehingga $x + \mathbf{0} = x$ untuk setiap $x \in V$ (keberadaan identitas aditif);
- (4) untuk setiap $x \in V$ terdapat $-x \in V$ sehingga $x + (-x) = \mathbf{0}$ (keberadaan invers aditif);
- (5) $x + y = y + x$ untuk setiap $x, y \in V$ (komutativitas);
- (6) jika $\alpha \in \mathbb{K}$ dan $x \in V$, maka $\alpha x \in V$;
- (7) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ untuk setiap $\alpha \in \mathbb{K}$ dan setiap $x, y \in V$;
- (8) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ dan setiap $x \in V$;
- (9) $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$ untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ dan setiap $x \in V$; dan
- (10) $1x = x$ untuk setiap $x \in V$.

Buktikan bahwa definisi ini ekuivalen dengan definisi yang diberikan di atas dalam 1.1.2.

1.1.4. DEFINISI. Subhimpunan M dari ruang vektor V adalah SUBRUANG VEKTOR dari V jika merupakan ruang vektor terhadap operasi yang diwarisinya dari V .

1.1.5. PROPOSISI. *Subhimpunan tak kosong M dari ruang vektor V adalah subruang vektor dari V jika dan hanya jika tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. (Artinya: jika $\mathbf{x}$ dan $\mathbf{y}$ termasuk dalam M , maka $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ juga demikian; dan jika $\mathbf{x}$ termasuk dalam M dan $\alpha \in \mathbb{K}$, maka $\alpha\mathbf{x}$ termasuk dalam M .)*

1.1.6. DEFINISI. Vektor y adalah KOMBINASI LINEAR dari vektor-vektor $x_1, \dots, x_n$ jika terdapat skalar $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sehingga $y = \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$. Kombinasi linear $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$ disebut TRIVIAL jika semua koefisien $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ bernilai nol. Jika sekurang-kurangnya satu α_k tidak sama dengan nol, kombinasi linear itu disebut NONTRIVIAL.

1.1.7. DEFINISI. Jika A adalah subhimpunan tak kosong dari ruang vektor V , maka $\text{span } A$, yaitu RENTANG dari A , adalah himpunan semua kombinasi linear unsur-unsur A . Himpunan ini juga sering disebut RENTANG LINEAR dari A .

1.1.8. NOTASI. Misalkan A adalah himpunan yang merentang ruang vektor V . Untuk setiap $x \in V$ terdapat himpunan hingga S yang terdiri atas vektor-vektor dalam A , dan untuk setiap unsur e dalam A terdapat skalar x_e sehingga $x = \sum_{e \in S} x_e e$. Jika kita sepakat menetapkan $x_e = 0$ apabila $e \in A \setminus S$, kita dapat pula menulis $x = \sum_{e \in A} x_e e$. Walaupun notasi ini mungkin memberi kesan bahwa kita menjumlahkan atas himpunan sembarang yang mungkin tak terhingga, kenyataannya semua kecuali sejumlah hingga suku bernilai nol, sehingga tidak timbul masalah “kekonvergenan”. Perlakukan $\sum_{e \in A} x_e e$ sebagai jumlah hingga. Asosiativitas dan komutativitas penjumlahan dalam V membuat ekspresi tersebut tidak ambigu.

1.1.9. DEFINISI. Subhimpunan A dari suatu ruang vektor disebut BERGANTUNG LINEAR jika vektor nol $\mathbf{0}$ dapat ditulis sebagai kombinasi linear nontrivial dari unsur-unsur A ; yaitu, jika terdapat vektor $x_1, \dots, x_n \in A$ dan skalar $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, yang **tidak semuanya nol**, sehingga $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k = \mathbf{0}$. Subhimpunan suatu ruang vektor disebut BEBAS LINEAR jika tidak bergantung linear.

Secara teknis, suatu *himpunan* vektorlah yang bergantung atau bebas linear. Meskipun demikian, istilah-istilah ini sering digunakan seolah-olah merupakan sifat vektornya sendiri. Sebagai contoh, jika $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ adalah himpunan hingga vektor dalam suatu ruang vektor, pernyataan “himpunan S bebas linear” dan “vektor-vektor $x_1, \dots, x_n$ bebas linear” dapat digunakan secara bergantian.

1.1.10. DEFINISI. Himpunan B yang terdiri atas vektor-vektor dalam ruang vektor V adalah BASIS HAMEL untuk V jika bebas linear dan merentang V .

1.1.11. KONVENS. Ruang vektor yang hanya memuat satu vektor, yaitu vektor nol, adalah ruang vektor TRIVIAL (atau NOL). Terkait ruang ini terdapat sebuah pertanyaan teknis, meskipun tidak terlalu menarik. Apakah ruang ini memiliki basis Hamel? Dari definisi *kebergantungan linear* 1.1.9, jelas bahwa himpunan kosong $\emptyset$ bebas linear. Himpunan kosong tentu merupakan subhimpunan bebas linear maksimal dari ruang nol (suatu kondisi yang, untuk ruang nontrivial,

ekuivalen dengan menjadi himpunan perentang yang bebas linear). Akan tetapi, sulit untuk berpendapat bahwa himpunan kosong merentang sesuatu. Jadi, semata-mata sebagai konvensi, kita akan mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan itu adalah *ya*. Ruang vektor nol memiliki basis Hamel, dan basis itu adalah himpunan kosong!

Dalam buku pengantar aljabar linear, himpunan perentang yang bebas linear hanya disebut *basis*. Di sini digunakan istilah *basis Hamel* untuk membedakannya dari *basis ortonormal* dan *basis Schauder*, istilah-istilah yang mengacu pada konsep yang lebih penting dalam analisis fungsional.

1.1.12. PROPOSISI. Misalkan B adalah basis Hamel untuk ruang vektor nontrivial V . Maka setiap unsur dalam V dapat ditulis secara tunggal sebagai kombinasi linear anggota-anggota B .

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Eksistensinya jelas. Sederhanakan pembuktian ketunggalan dengan menggunakan konvensi notasi yang disarankan dalam 1.1.8.

1.1.13. PROPOSISI. Misalkan A adalah subhimpunan bebas linear dari ruang vektor V . Maka terdapat basis Hamel untuk V yang memuat A .

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tunjukkan terlebih dahulu bahwa, untuk ruang nontrivial, subhimpunan bebas linear dari V adalah basis untuk V jika dan hanya jika merupakan subhimpunan bebas linear maksimal. Kemudian urutkan keluarga subhimpunan bebas linear dari V yang memuat A berdasarkan inklusi dan terapkan *lema Zorn*. (Jika Anda belum mengenal *lema Zorn*, lihat Bagian 1.7 dalam catatan aljabar linear saya [17].)

1.1.14. AKIBAT. Setiap ruang vektor memiliki basis Hamel.

1.1.15. DEFINISI. Misalkan M dan N adalah subruang dari ruang vektor V . Jika $M \cap N = \{0\}$ dan $M + N = V$, maka V adalah JUMLAH LANGSUNG (INTERNAL) dari M dan N . Dalam hal ini kita menulis

$$V = M \oplus N.$$

Kita mengatakan bahwa M dan N adalah SUBRUANG VEKTOR KOMPLEMENTER dan masing-masing merupakan KOMPLEMEN (ruang vektor) dari yang lain. KODIMENSI subruang M adalah dimensi komplementennya N .

1.1.16. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Maka untuk setiap $v \in V$ terdapat vektor-vektor tunggal $m \in M$ dan $n \in N$ sehingga $v = m + n$.

1.1.17. CONTOH. Misalkan $\mathcal{C} = \mathcal{C}[-1, 1]$ adalah ruang vektor semua fungsi kontinu bernilai real pada interval $[-1, 1]$. Fungsi f dalam $\mathcal{C}$ disebut GENAP jika $f(-x) = f(x)$ untuk semua $x \in [-1, 1]$; fungsi itu disebut GANJIL jika $f(-x) = -f(x)$ untuk semua $x \in [-1, 1]$. Misalkan $\mathcal{C}_o = \{f \in \mathcal{C} : f \text{ ganjil}\}$ dan $\mathcal{C}_e = \{f \in \mathcal{C} : f \text{ genap}\}$. Maka $\mathcal{C} = \mathcal{C}_o \oplus \mathcal{C}_e$.

1.1.18. PROPOSISI. Jika M adalah subruang dari ruang vektor V , maka terdapat subruang N dari V sehingga $V = M \oplus N$.

1.1.19. LEMA. Misalkan V adalah ruang vektor dengan basis hingga tak kosong $\{e^1, \dots, e^n\}$ dan misalkan $v = \sum_{k=1}^n \alpha_k e^k$ adalah vektor dalam V . Jika $p \in \mathbb{N}_n$ dan $\alpha_p \neq 0$, maka

$$\{e^1, \dots, e^{p-1}, v, e^{p+1}, \dots, e^n\}$$

adalah basis untuk V .

1.1.20. PROPOSISI. Jika suatu basis untuk ruang vektor V memuat n unsur, maka setiap subhimpunan bebas linear dari V yang memiliki n unsur juga merupakan basis.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Andaikan $\{e^1, \dots, e^n\}$ adalah basis untuk V dan $\{v^1, \dots, v^n\}$ bebas linear dalam V . Mulailah dengan menggunakan lema 1.1.19 untuk menunjukkan bahwa (setelah mungkin menomori ulang e^k) himpunan $\{v^1, e^2, \dots, e^n\}$ adalah basis untuk V .

1.1.21. AKIBAT. *Jika ruang vektor V memiliki basis hingga B , maka setiap basis untuk V berhingga dan memuat jumlah unsur yang sama dengan B .*

1.1.22. DEFINISI. Suatu ruang vektor disebut BERDIMENSI HINGGA jika memiliki basis hingga, dan DIMENSI ruang tersebut adalah banyaknya unsur dalam basis ini (dan dengan demikian dalam basis mana pun) untuk ruang itu. Dimensi ruang vektor berdimensi hingga V dinotasikan dengan $\dim V$. Berdasarkan konvensi yang dibuat di atas 1.1.11, ruang vektor nol berdimensi nol. Jika ruang tersebut tidak memiliki basis hingga, ruang itu disebut BERDIMENSI TAK HINGGA.

1.1.23. DEFINISI. Fungsi $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor (atas medan yang sama) disebut LINEAR jika $T(u + v) = Tu + Tv$ untuk semua $u, v \in V$ dan $T(\alpha v) = \alpha Tv$ untuk semua $\alpha \in \mathbb{K}$ dan $v \in V$. Fungsi linear sering disebut *transformasi linear* atau *pemetaan linear*. Jika $V = W$, kita mengatakan bahwa pemetaan linear T adalah OPERATOR pada V . Bergantung pada konteks, operator identitas $x \mapsto x$ pada V dinotasikan dengan id_V atau I_V atau cukup I . Ingat bahwa jika $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear, maka KERNEL dari T , yang dinotasikan dengan $\ker T$, adalah $T^{-1}(\{0\}) := \{x \in V : Tx = \mathbf{0}\}$. Selain itu, JANGKAUAN dari T , yang dinotasikan dengan $\text{ran } T$, adalah $T^{\rightarrow}(V) := \{Tx : x \in V\}$.

1.1.24. PROPOSISI. *Pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ bersifat injektif jika dan hanya jika kernelnya nol.*

1.1.25. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear injektif antara ruang-ruang vektor. Jika A adalah subhimpunan bebas linear dari V , maka $T^{\rightarrow}(A)$ adalah subhimpunan bebas linear dari W .*

1.1.26. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear antara ruang-ruang vektor dan $A \subseteq V$. Maka $T^{\rightarrow}(\text{span } A) = \text{span } T^{\rightarrow}(A)$.*

1.1.27. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear injektif antara ruang-ruang vektor. Jika B adalah basis untuk subruang U dari V , maka $T^{\rightarrow}(B)$ adalah basis untuk $T^{\rightarrow}(U)$.*

1.1.28. PROPOSISI. *Dua ruang vektor berdimensi hingga isomorfik jika dan hanya jika keduanya memiliki dimensi yang sama.*

1.1.29. DEFINISI. Misalkan T suatu pemetaan linear antara ruang-ruang vektor. PERINGKAT T adalah dimensi jangkauan T , sedangkan NULITAS T adalah dimensi kernel T .

1.1.30. PROPOSISI. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear antara ruang-ruang vektor. Jika V berdimensi hingga, maka*

$$\text{peringkat } T + \text{nulitas } T = \dim V.$$

1.1.31. DEFINISI. Pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor disebut INVERTIBEL (atau suatu ISOMORFISME) jika terdapat pemetaan linear $T^{-1}: W \rightarrow V$ sehingga $T^{-1}T = \text{id}_V$ dan $TT^{-1} = \text{id}_W$. Dua ruang vektor V dan W disebut ISOMORFIK jika terdapat isomorfisme dari V ke W .

1.1.32. PROPOSISI. *Pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor invertibel jika dan hanya jika memiliki invers kiri sekaligus invers kanan.*

1.1.33. PROPOSISI. *Pemetaan linear antara ruang-ruang vektor invertibel jika dan hanya jika bijektif.*

1.1.34. PROPOSISI. *Misalkan T operator pada ruang vektor berdimensi hingga. Ketiga pernyataan berikut ekuivalen:*

- (a) T adalah isomorfisme;
- (b) T injektif; dan
- (c) T surjektif.

1.1.35. DEFINISI. Dua operator R dan T pada ruang vektor V disebut SERUPA jika terdapat operator invertibel S pada V sehingga $R = STS^{-1}$.

1.1.36. PROPOSISI. *Jika V adalah ruang vektor, maka keserupaan merupakan relasi ekuivalensi pada $\mathcal{L}(V)$.*

Misalkan V dan W adalah ruang vektor berdimensi hingga dengan basis teratur. Andaikan V berdimensi n dengan basis teratur $\{e^1, e^2, \dots, e^n\}$ dan W berdimensi m . Ingat dari pengantar aljabar linear bahwa jika $T: V \rightarrow W$ linear, maka *representasi matriks* $[T]$ (diambil terhadap basis teratur dalam V dan W) adalah matriks $m \times n$ $[T]$ yang kolom ke- k ($1 \leq k \leq n$) adalah vektor kolom Te^k dalam W . Pokoknya ialah bahwa tindakan T pada vektor x dapat *direpresentasikan* sebagai perkalian x oleh matriks $[T]$; yaitu,

$$Tx = [T]x.$$

Persamaan ini mungkin memerlukan sedikit penafsiran. Ruas kiri adalah fungsi T yang dievaluasi di x , dengan hasil evaluasi dipandang sebagai vektor kolom dalam W ; ruas kanan adalah matriks $m \times n$ yang dikalikan dengan matriks $n \times 1$ (yaitu vektor kolom). Jadi, kesamaan yang dinyatakan adalah kesamaan dua matriks $m \times 1$ (vektor kolom).

1.1.37. DEFINISI. Misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga dan $B = \{e^1, \dots, e^n\}$ adalah basis untuk V . Operator T pada V disebut DIAGONAL jika terdapat skalar $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ sehingga $Te^k = \alpha_k e^k$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}_n$. Secara ekuivalen, T diagonal jika representasi matriksnya $[T] = [T_{ij}]$ memiliki sifat bahwa $T_{ij} = 0$ apabila $i \neq j$.

Menanyakan apakah operator tertentu pada suatu ruang vektor berdimensi hingga bersifat diagonal, secara tegas, tidak bermakna. Sebagaimana didefinisikan, sifat operator berupa kedagonalan jelas *bukan* konsep ruang vektor. Sifat ini hanya bermakna bagi ruang vektor *yang basisnya telah ditentukan*. Fakta penting ini, meskipun jelas, tampaknya luput dari perhatian dalam banyak mata kuliah pengantar aljabar linear, mungkin karena fiksasi yang agak berlebihan pada $\mathbb{R}^n$ dalam mata kuliah tersebut. Berikut sifat *ruang vektor* yang relevan.

1.1.38. DEFINISI. Operator T pada ruang vektor berdimensi hingga V disebut DAPAT DIDIAGONALKAN jika terdapat basis untuk V yang terhadapnya T bersifat diagonal. Secara ekuivalen, operator pada ruang vektor berdimensi hingga *dengan basis* dapat didiagonalkan jika serupa dengan operator diagonal.

1.1.39. DEFINISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Kita mengetahui dari 1.1.16 bahwa untuk setiap $\mathbf{v} \in V$ terdapat vektor-vektor tunggal $\mathbf{m} \in M$ dan $\mathbf{n} \in N$ sehingga $\mathbf{v} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$. Definisikan fungsi $E_{MN}: V \rightarrow V$ dengan $E_{MN}v = n$. Fungsi E_{MN} adalah PROYEKSI V SEPANJANG M KE N . (Kita sering menulis E untuk E_{MN} . Namun ingat bahwa E bergantung pada M dan N .)

1.1.40. PROPOSISI. *Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Jika E adalah proyeksi V sepanjang M ke N , maka*

- (a) E linear;
- (b) $E^2 = E$ (yaitu, E IDEMPOTEN);
- (c) $\text{ran } E = N$; dan
- (d) $\ker E = M$.

1.1.41. PROPOSISI. *Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $E: V \rightarrow V$ adalah fungsi yang memenuhi*

- (a) E linear, dan
- (b) $E^2 = E$.

Maka

$$V = \ker E \oplus \text{ran } E$$

dan E adalah proyeksi V sepanjang $\ker E$ ke $\text{ran } E$.

Penting untuk dicatat bahwa konsekuensi langsung dari dua proposisi terakhir adalah bahwa fungsi $T: V \rightarrow V$ dari ruang vektor berdimensi hingga ke dirinya sendiri merupakan proyeksi jika dan hanya jika linear dan idempoten.

1.1.42. PROPOSISI. Misalkan $T: V \rightarrow W$ adalah transformasi linear antara ruang-ruang vektor. Maka

- (a) T memiliki invers kiri jika dan hanya jika injektif; dan
- (b) T memiliki invers kanan jika dan hanya jika surjektif.

1.1.43. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang vektor dan andaikan $V = M \oplus N$. Jika E adalah proyeksi V sepanjang M ke N , maka $I - E$ adalah proyeksi V sepanjang N ke M .

Seperti baru saja kita lihat, jika E adalah proyeksi pada ruang vektor V , maka operator identitas pada V dapat ditulis sebagai jumlah dua proyeksi E dan $I - E$ yang jangkauannya membentuk dekomposisi jumlah langsung ruang tersebut, $V = \text{ran } E \oplus \text{ran}(I - E)$. Kita dapat memperumum hal ini ke lebih dari dua proyeksi.

1.1.44. DEFINISI. Andaikan pada ruang vektor V terdapat operator-operator proyeksi $E_1, \dots, E_n$ sehingga

- (a) $I_V = E_1 + E_2 + \dots + E_n$ dan
- (b) $E_i E_j = 0$ apabila $i \neq j$.

Kita mengatakan bahwa $I_V = E_1 + E_2 + \dots + E_n$ adalah RESOLUSI IDENTITAS.

1.1.45. PROPOSISI. Jika $I_V = E_1 + E_2 + \dots + E_n$ adalah resolusi identitas pada ruang vektor V , maka $V = \bigoplus_{k=1}^n \text{ran } E_k$.

1.1.46. CONTOH. Misalkan P adalah bidang dalam $\mathbb{R}^3$ yang persamaannya $x - z = 0$ dan L adalah garis yang persamaannya $y = 0$ dan $x = -z$. Misalkan E adalah proyeksi $\mathbb{R}^3$ sepanjang L ke P dan F adalah proyeksi $\mathbb{R}^3$ sepanjang P ke L . Maka

$$[E] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad [F] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

1.1.47. DEFINISI. Skalar $\lambda \in \mathbb{K}$ adalah NILAI EIGEN dari operator T pada ruang vektor V jika $\ker(T - \lambda I_V)$ memuat vektor tak nol. Setiap vektor tersebut adalah VEKTOR EIGEN dari T yang berkaitan dengan λ , dan $\ker(T - \lambda I_V)$ adalah RUANG EIGEN dari T yang berkaitan dengan λ . Himpunan semua nilai eigen operator T disebut SPEKTRUM TITIK dan dinotasikan dengan $\sigma_p(T)$.

Jika M adalah matriks $n \times n$, maka $\det(M - \lambda I_n)$ (dengan I_n matriks identitas $n \times n$) adalah polinomial dalam λ berderajat n . Inilah POLINOMIAL KARAKTERISTIK dari M . Cara baku untuk menghitung nilai-nilai eigen suatu operator T pada ruang vektor berdimensi hingga adalah mencari akar-akar polinomial karakteristik dari representasi matriksnya. Sifat multiplikatif fungsi determinan dengan mudah mengakibatkan bahwa polinomial karakteristik operator T pada ruang vektor V tidak bergantung pada basis yang dipilih untuk V dan, karena itu, tidak bergantung pada representasi matriks tertentu dari T yang digunakan.

1.1.48. CONTOH. Nilai-nilai eigen operator pada (ruang vektor real) $\mathbb{R}^3$ yang representasi matriksnya adalah $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ialah -2 dan $+2$, dengan nilai yang terakhir memiliki multiplisitas (aljabar maupun geometris) 2. Ruang eigen yang berkaitan dengan nilai eigen negatif dan positif, berturut-turut, adalah

$$\text{span}\{(1, 0, -1)\} \quad \text{dan} \quad \text{span}\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}.$$

1.1.49. PROPOSISI. *Setiap operator pada ruang vektor kompleks berdimensi hingga memiliki nilai eigen.*

1.1.50. CONTOH. Proposisi sebelumnya tidak berlaku untuk ruang real berdimensi hingga.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Pertimbangkan rotasi bidang.

Fakta utama yang dinyatakan oleh versi ruang vektor berdimensi hingga dari *teorema spektral* ialah bahwa setiap operator yang dapat didiagonalkan pada ruang demikian dapat ditulis sebagai kombinasi linear operator-operator proyeksi, dengan koefisien kombinasi linear tersebut berupa nilai-nilai eigen operator dan jangkauan proyeksinya berupa ruang eigen yang bersesuaian. Jadi, jika T adalah operator yang dapat didiagonalkan pada ruang vektor berdimensi hingga V , maka V memiliki basis yang terdiri atas vektor-vektor eigen dari T .

Berikut pernyataan formal teorema tersebut.

1.1.51. TEOREMA (Teorema Spektral: versi ruang vektor berdimensi hingga). *Andaikan T adalah operator yang dapat didiagonalkan pada ruang vektor berdimensi hingga V . Misalkan $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ adalah nilai-nilai eigen (berbeda) dari T . Maka terdapat resolusi identitas $I_V = E_1 + \dots + E_n$, dengan untuk setiap k jangkauan proyeksi E_k merupakan ruang eigen yang berkaitan dengan λ_k , dan selanjutnya*

$$T = \lambda_1 E_1 + \dots + \lambda_n E_n.$$

BUKTI. Pembuktian teorema ini dapat ditemukan dalam [30] pada halaman 212.

1.1.52. CONTOH. Misalkan T adalah operator pada (ruang vektor real) $\mathbb{R}^2$ yang representasi matriksnya adalah $\begin{bmatrix} -7 & 8 \\ -16 & 17 \end{bmatrix}$.

- (a) Polinomial karakteristik untuk T adalah $c_T(\lambda) = \lambda^2 - 10\lambda + 9$.
- (b) Ruang eigen M_1 yang berkaitan dengan nilai eigen 1 adalah $\text{span}\{(1, 1)\}$.
- (c) Ruang eigen M_2 yang berkaitan dengan nilai eigen 9 adalah $\text{span}\{(1, 2)\}$.
- (d) Kita dapat menulis T sebagai kombinasi linear operator-operator proyeksi. Secara khusus,

$$T = 1 \cdot E_1 + 9 \cdot E_2 \text{ dengan } [E_1] = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \text{ dan } [E_2] = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

- (e) Perhatikan bahwa jumlah $[E_1]$ dan $[E_2]$ adalah matriks identitas dan hasil kali keduanya adalah matriks nol.
- (f) Matriks $S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ mendiagonalkan $[T]$. Artinya, $S^{-1} [T] S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$.
- (g) Matriks yang merepresentasikan $\sqrt{T}$ adalah $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$.

1.1.53. LATIHAN. Misalkan T adalah operator pada $\mathbb{R}^3$ yang representasi matriksnya

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) Tentukan polinomial karakteristik dan polinomial minimal dari T .
- (b) Apa yang dapat disimpulkan dari bentuk polinomial minimal tersebut?
- (c) Tentukan matriks yang mendiagonalkan T . Apa bentuk diagonal T yang dihasilkan oleh matriks ini?
- (d) Tentukan (representasi matriks dari) $\sqrt{T}$.

1.1.54. DEFINISI. Operator ruang vektor T disebut NILPOTEN jika $T^n = \mathbf{0}$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$.

Operator pada ruang vektor berdimensi hingga tidak harus dapat didiagonalkan. Jika tidak, seberapa dekat operator itu dengan operator yang dapat didiagonalkan? Berikut salah satu jawabannya.

1.1.55. TEOREMA. Misalkan T adalah operator pada ruang vektor berdimensi hingga V . Andaikan polinomial minimal untuk T terfaktor sepenuhnya menjadi faktor-faktor linear

$$m_T(x) = (x - \lambda_1)^{r_1} \cdots (x - \lambda_k)^{r_k}$$

dengan $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ merupakan nilai-nilai eigen (berbeda) dari T . Untuk setiap j , misalkan $W_j = \ker(T - \lambda_j I)^{r_j}$ dan E_j adalah proyeksi V ke W_j sepanjang $W_1 + \cdots + W_{j-1} + W_{j+1} + \cdots + W_k$. Maka

$$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_k,$$

setiap W_j invarian terhadap T , dan $I_V = E_1 + \cdots + E_k$. Selanjutnya, operator

$$D = \lambda_1 E_1 + \cdots + \lambda_k E_k$$

dapat didiagonalkan, operator

$$N = T - D$$

nilpoten, dan N berkomutasi dengan D .

BUKTI. Lihat [30], halaman 222–223.

1.1.56. DEFINISI. Karena dalam teorema sebelumnya $T = D + N$, dengan D dapat didiagonalkan dan N nilpoten, kita menyebut D sebagai BAGIAN YANG DAPAT DIDIAGONALKAN dari T , dan N sebagai BAGIAN NILPOTEN dari T .

1.1.57. LATIHAN. Misalkan T adalah operator pada $\mathbb{R}^3$ yang representasi matriksnya

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Tentukan polinomial karakteristik dan polinomial minimal dari T .
- Tentukan ruang-ruang eigen dari T .
- Tentukan bagian yang dapat didiagonalkan D dan bagian nilpoten N dari T .
- Tentukan matriks yang mendiagonalkan D . Apa bentuk diagonal dari D yang dihasilkan oleh matriks ini?
- Tunjukkan bahwa D berkomutasi dengan N .

1.2. Operator Normal pada Ruang Hasil Kali Dalam

1.2.1. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang vektor. Sebuah fungsi s yang mengaitkan setiap pasangan vektor x dan y dalam V dengan suatu skalar $s(x, y)$ adalah HASIL KALI DALAM SEMU pada V apabila untuk setiap $x, y, z \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$ keempat syarat berikut dipenuhi:

- $s(x + y, z) = s(x, z) + s(y, z)$;
- $s(\alpha x, y) = \alpha s(x, y)$;
- $s(x, y) = \overline{s(y, x)}$; dan
- $s(x, x) \geq 0$.

Jika, selain itu, fungsi s memenuhi

- Untuk setiap x tak nol dalam V , berlaku $s(x, x) > 0$.

maka s adalah HASIL KALI DALAM pada V . Hasil kali dalam dua vektor x dan y biasanya akan kita tuliskan sebagai $\langle x, y \rangle$, bukan $s(x, y)$.

Garis atas pada (c) menyatakan konjugasi kompleks (sehingga berlebihan dalam kasus ruang vektor real). Syarat (a) dan (b) memperlihatkan bahwa hasil kali dalam semu bersifat linear dalam variabel pertamanya. Syarat (a) dan (b) dalam proposisi 1.2.3 menyatakan bahwa hasil kali dalam kompleks bersifat LINEAR KONJUGAT dalam variabel keduanya. Jika suatu fungsi bernilai skalar dengan dua

variabel pada ruang hasil kali dalam semu kompleks bersifat linear dalam satu variabel dan linear konjugat dalam variabel lainnya, fungsi itu sering disebut SESKUILINEAR. (Awalan “sesqui-” berarti “satu setengah”.) Istilah *seskuilinear* juga akan kita gunakan untuk fungsi bilinear pada ruang hasil kali dalam semu real. Secara bersama-sama, syarat (a)–(d) menyatakan bahwa hasil kali dalam semu itu merupakan *bentuk seskuilinear semidefinit positif dan simetris konjugat*; bersama dengan syarat ketat tambahan di atas, bentuk itu definit positif.

1.2.2. NOTASI. Jika V adalah ruang vektor yang telah dilengkapi dengan hasil kali dalam semu dan $x \in V$, kita memperkenalkan singkatan

$$\|x\| := \sqrt{s(x, x)}$$

yang dibaca *norma* x atau *panjang* x . (Istilah yang agak optimistis ini dibenarkan, setidaknya ketika s merupakan hasil kali dalam, oleh proposisi 1.2.15 di bawah.)

1.2.3. PROPOSISI. Jika x, y , dan z merupakan vektor dalam suatu ruang dengan hasil kali dalam semu s dan $\alpha \in \mathbb{K}$, maka

- (a) $s(x, y + z) = s(x, y) + s(x, z)$,
- (b) $s(x, \alpha y) = \bar{\alpha}s(x, y)$, dan
- (c) jika s merupakan hasil kali dalam, maka $s(x, x) = 0$ jika dan hanya jika $x = \mathbf{0}$.

1.2.4. CONTOH. Untuk vektor $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ yang termasuk dalam $\mathbb{K}^n$, definisikan

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k \bar{y}_k.$$

Maka $\mathbb{K}^n$ merupakan ruang hasil kali dalam.

1.2.5. CONTOH. Misalkan $l_2 = l_2(\mathbb{N})$ adalah himpunan semua barisan bilangan kompleks yang terjumlah secara kuadrat. (Suatu barisan $x = (x_k)_{k=1}^\infty$ disebut TERJUMLAH SECARA KUADRAT jika $\sum_{k=1}^\infty |x_k|^2 < \infty$.) (Operasi ruang vektornya didefinisikan titik demi titik.) Untuk vektor $x = (x_1, x_2, \dots)$ dan $y = (y_1, y_2, \dots)$ dalam l_2 , definisikan

$$\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^\infty x_k \bar{y}_k.$$

Maka l_2 merupakan ruang hasil kali dalam. (Antara lain, harus ditunjukkan bahwa deret dalam definisi di atas benar-benar konvergen.) Ruang serupa adalah $l_2(\mathbb{Z})$, yakni himpunan semua barisan dua sisi yang terjumlah secara kuadrat $x = (\dots, x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1, x_2, \dots)$ dengan hasil kali dalam yang sudah jelas.

1.2.6. CONTOH. Untuk $a < b$, misalkan $\mathcal{C}([a, b])$ adalah keluarga semua fungsi kontinu bernilai kompleks pada interval $[a, b]$. Untuk setiap $f, g \in \mathcal{C}([a, b])$, definisikan

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \bar{g(x)} dx.$$

Maka $\mathcal{C}([a, b])$ merupakan ruang hasil kali dalam.

Berikut adalah fakta tunggal yang paling berguna mengenai hasil kali dalam semu. Fakta ini merupakan suatu ketaksamaan yang secara beragam dinisbatkan kepada Cauchy, Schwarz, Bunyakowsky, atau gabungan nama ketiganya.

1.2.7. TEOREMA (Ketaksamaan Schwarz). Misalkan s suatu hasil kali dalam semu yang didefinisikan pada ruang vektor V . Maka ketaksamaan

$$|s(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

berlaku untuk semua vektor x dan y dalam V .

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tetapkan $x, y \in V$. Untuk setiap $\alpha \in \mathbb{K}$, kita mengetahui bahwa

$$0 \leq s(x - \alpha y, x - \alpha y). \quad (1.2.1)$$

Uraikan ruas kanan (1.2.1) menjadi empat suku. Jika $s(y, x) = 0$, kesimpulannya langsung. Jika tidak, tuliskan $s(y, x)$ dalam bentuk polar: $s(y, x) = re^{i\theta}$, dengan $r > 0$ dan $\theta \in \mathbb{R}$. Kemudian, dalam ketaksamaan yang diperoleh, tinjau α yang berbentuk $e^{-i\theta}t$ dengan $t \in \mathbb{R}$. Perhatikan bahwa kini ruas kanan (1.2.1) merupakan polinom kuadrat dalam t . Apa yang dapat Anda katakan tentang diskriminannya?

1.2.8. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang vektor dengan hasil kali dalam semu s dan $z \in V$. Maka $s(z, z) = 0$ jika dan hanya jika $s(z, y) = 0$ untuk semua $y \in V$.

1.2.9. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang vektor yang telah dilengkapi dengan hasil kali dalam semu s . Maka himpunan $L := \{z \in V : s(z, z) = 0\}$ merupakan subruang vektor dari V , dan ruang vektor hasil bagi V/L dapat dijadikan ruang hasil kali dalam dengan mendefinisikan

$$\langle [x], [y] \rangle := s(x, y)$$

untuk semua $[x], [y] \in V/L$.

Proposisi berikut menunjukkan bahwa hasil kali dalam bersifat kontinu dalam variabel pertamanya. Simetri konjugat kemudian menjamin kekontinuan dalam variabel keduanya.

1.2.10. PROPOSISI. Jika (x_n) merupakan barisan dalam ruang hasil kali dalam V yang konvergen ke suatu vektor $a \in V$, maka $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle a, y \rangle$ untuk setiap $y \in V$.

1.2.11. CONTOH. Jika (a_k) merupakan barisan bilangan real yang terjumlah secara kuadrat, maka deret $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-1}a_k$ konvergen mutlak.

1.2.12. LATIHAN. Misalkan $0 < a < b$.

(a) Jika f dan g merupakan fungsi kontinu bernilai real pada interval $[a, b]$, maka

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b (f(x))^2 dx \cdot \int_a^b (g(x))^2 dx.$$

(b) Gunakan bagian (a) untuk mencari bilangan M dan N (yang bergantung pada a dan b) sedemikian sehingga

$$M(b-a) \leq \ln \left(\frac{b}{a} \right) \leq N(b-a).$$

(c) Gunakan bagian (b) untuk menunjukkan bahwa $2.5 \leq e \leq 3$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk (b), cobalah $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Kemudian cobalah $f(x) = \frac{1}{x}$ dan $g(x) = 1$. Untuk (c), cobalah $a = 1$ dan $b = 3$. Kemudian cobalah $a = 2$ dan $b = 5$.

1.2.13. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang vektor. Sebuah fungsi $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \|x\|$ adalah NORMA pada V jika

- (a) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ untuk semua $x, y \in V$;
- (b) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ untuk semua $x \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$; dan
- (c) jika $\|x\| = 0$, maka $x = \mathbf{0}$.

Ungkapan $\|x\|$ dapat dibaca sebagai “norma x ” atau “panjang x ”. Jika fungsi $\| \cdot \|$ memenuhi (a) dan (b) di atas (tetapi mungkin tidak memenuhi (c)), fungsi itu merupakan SEMINORMA pada V .

Ruang vektor yang telah dilengkapi dengan suatu norma disebut RUANG LINEAR BERNORMA (atau RUANG VEKTOR BERNORMA). Vektor dalam ruang linear bernorma yang normanya 1 disebut VEKTOR SATUAN.

1.2.14. LATIHAN. Tunjukkan mengapa langsung jelas dari definisi bahwa $\|\mathbf{0}\| = 0$ dan bahwa norma (dan seminorma) hanya dapat mengambil nilai nonnegatif.

Setiap ruang hasil kali dalam merupakan ruang linear bernorma. Dalam bahasa yang lebih tepat, hasil kali dalam pada suatu ruang vektor menginduksi suatu norma pada ruang tersebut.

1.2.15. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang hasil kali dalam. Pemetaan $x \mapsto \|x\|$ pada V yang didefinisikan dalam 1.2.2 merupakan norma pada V .

Dan setiap ruang linear bernorma merupakan ruang metrik. Ingat kembali definisi berikut.

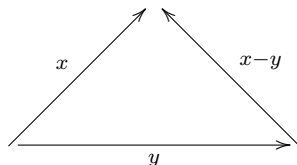
1.2.16. DEFINISI. Misalkan M suatu himpunan tak kosong. Sebuah fungsi $d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ adalah METRIK (atau FUNGSI JARAK) pada M jika untuk semua $x, y, z \in M$

- (a) $d(x, y) = d(y, x)$,
- (b) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$, (ketaksamaan segitiga)
- (c) $d(x, x) = 0$, dan
- (d) $d(x, y) = 0$ hanya jika $x = y$.

Jika d merupakan metrik pada himpunan M , kita mengatakan bahwa pasangan (M, d) merupakan RUANG METRIK. Notasi “ $d(x, y)$ ” dibaca “jarak antara x dan y ”. (Seperti biasa, kita mengganti perumusan yang benar “Misalkan (M, d) suatu ruang metrik ...” dengan ungkapan “Misalkan M suatu ruang metrik ...”.)

Jika $d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ memenuhi syarat (1)–(3), tetapi tidak memenuhi (4), maka d merupakan PSEUDOMETRIK pada M .

Seperti disebutkan di atas, setiap ruang linear bernorma merupakan ruang metrik. Secara lebih tepat, norma pada suatu ruang vektor menginduksi suatu metrik d , yang didefinisikan oleh $d(x, y) = \|x - y\|$. Dengan kata lain, jarak antara dua vektor adalah panjang selisih keduanya.



Jika tidak ada metrik lain yang ditentukan, kita selalu memandang ruang linear bernorma sebagai ruang metrik di bawah metrik terinduksi ini. Metrik tersebut disebut *metrik yang diinduksi oleh norma*.

1.2.17. CONTOH. Misalkan V suatu ruang linear bernorma. Definisikan $d: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $d(x, y) = \|x - y\|$. Maka d merupakan metrik pada V . Jika V hanya merupakan ruang berseminorma, maka d merupakan pseudometrik.

1.2.18. DEFINISI. Vektor x dan y dalam ruang hasil kali dalam V disebut ORTOGONAL (atau TEGAK LURUS) jika $\langle x, y \rangle = 0$. Dalam hal ini kita menulis $x \perp y$. Subhimpunan A dan B dari V disebut ORTOGONAL jika $a \perp b$ untuk setiap $a \in A$ dan $b \in B$. Dalam hal ini kita menulis $A \perp B$.

1.2.19. DEFINISI. Jika M dan N merupakan subruang dari ruang hasil kali dalam V , kita menggunakan notasi $V = M \oplus N$ untuk menyatakan bukan hanya bahwa V merupakan jumlah langsung (ruang vektor) dari M dan N , melainkan juga bahwa M dan N ortogonal. Dengan demikian, kita mengatakan bahwa V merupakan JUMLAH LANGSUNG ORTOGONAL (INTERNAL) dari M dan N .

1.2.20. PROPOSISI. Misalkan a suatu vektor dalam ruang hasil kali dalam V . Maka $a \perp x$ untuk setiap $x \in V$ jika dan hanya jika $a = 0$.

1.2.21. PROPOSISI. Dalam ruang hasil kali dalam, $x \perp y$ jika dan hanya jika $\|x + \alpha y\| = \|x - \alpha y\|$ untuk semua skalar α .

1.2.22. PROPOSISI (Teorema Pythagoras). *Jika $x \perp y$ dalam suatu ruang hasil kali dalam, maka*

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

1.2.23. DEFINISI. Misalkan V dan W merupakan ruang hasil kali dalam di atas medan skalar yang sama. Untuk (v, w) dan (v', w') dalam $V \times W$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$, definisikan

$$(v, w) + (v', w') = (v + v', w + w')$$

dan

$$\alpha(v, w) = (\alpha v, \alpha w).$$

Hasilnya adalah suatu ruang vektor, yaitu *jumlah langsung (eksternal)* dari V dan W . Untuk menjadikannya ruang hasil kali dalam, definisikan

$$\langle (v, w), (v', w') \rangle = \langle v, v' \rangle + \langle w, w' \rangle.$$

Definisi ini menjadikan jumlah langsung V dan W suatu ruang hasil kali dalam. Ruang tersebut merupakan JUMLAH LANGSUNG dari V dan W yang ORTOGONAL EKSTERNAL, dan dinotasikan dengan $V \oplus W$.

Perhatikan bahwa notasi $\oplus$ yang sama digunakan baik untuk jumlah langsung internal maupun eksternal, serta baik untuk jumlah langsung ruang vektor (lihat definisi 1.1.15) maupun jumlah langsung ortogonal. Jadi, ketika melihat simbol $V \oplus W$, penting untuk mengetahui kategori mana yang sedang kita gunakan: ruang vektor atau ruang hasil kali dalam. Hal ini khususnya penting karena kata “ortogonal” lazim dihilangkan sebagai pewatas “jumlah langsung”, bahkan ketika sifat ortogonal memang dimaksudkan.

1.2.24. CONTOH. Dalam $\mathbb{R}^2$, misalkan M adalah sumbu- x dan L adalah garis dengan persamaan $y = x$. Jika $\mathbb{R}^2$ dipandang sebagai ruang vektor (real), penulisan $\mathbb{R}^2 = M \oplus L$ benar. Sebaliknya, jika $\mathbb{R}^2$ dipandang sebagai ruang hasil kali dalam (real), maka $\mathbb{R}^2 \neq M \oplus L$ (karena M dan L tidak tegak lurus).

1.2.25. PROPOSISI. *Misalkan V suatu ruang hasil kali dalam. Hasil kali dalam pada V , yang dipandang sebagai pemetaan dari $V \oplus V$ ke $\mathbb{K}$, bersifat kontinu. Demikian pula normanya, yang dipandang sebagai pemetaan dari V ke $\mathbb{R}$.*

Mengenai pembuktian proposisi di atas, perhatikan bahwa pemetaan $(v, v') \mapsto \|v\| + \|v'\|$, $(v, v') \mapsto \sqrt{\|v\|^2 + \|v'\|^2}$, dan $(v, v') \mapsto \max\{\|v\|, \|v'\|\}$ semuanya merupakan norma pada $V \oplus V$. Norma manakah yang diinduksi oleh hasil kali dalam pada $V \oplus V$? Mengapa pilihan norma tidak berpengaruh ketika kita membuktikan bahwa hasil kali dalam tersebut kontinu?

1.2.26. PROPOSISI (Hukum jajaran genjang). *Jika x dan y merupakan vektor dalam suatu ruang hasil kali dalam, maka*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Walaupun setiap hasil kali dalam menginduksi suatu norma, tidak setiap norma berasal dari hasil kali dalam.

1.2.27. CONTOH. Tidak ada hasil kali dalam pada ruang $\mathcal{C}([0, 1])$ yang menginduksi norma seragam.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan proposisi sebelumnya.

1.2.28. PROPOSISI (Identitas polarisasi). *Jika x dan y merupakan vektor dalam ruang hasil kali dalam kompleks, maka*

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2).$$

Apakah identitas yang benar untuk ruang hasil kali dalam *real*?

1.2.29. NOTASI. Misalkan V suatu ruang hasil kali dalam, $x \in V$, dan $A, B \subseteq V$. Jika $x \perp a$ untuk setiap $a \in A$, kita menulis $x \perp A$; dan jika $a \perp b$ untuk setiap $a \in A$ dan $b \in B$, kita menulis $A \perp B$. Kita mendefinisikan $A^\perp$, yaitu KOMPLEMEN ORTOGONAL dari A , sebagai $\{x \in V : x \perp A\}$. Karena frasa “komplemen ortogonal dari A ” agak panjang, terutama jika digunakan berulang kali, simbol “ $A^\perp$ ” biasanya dilafalkan “A perp”. Kita menulis $A^{\perp\perp}$ untuk $(A^\perp)^\perp$.

1.2.30. PROPOSISI. *Jika A merupakan subhimpunan dari ruang hasil kali dalam V , maka $A^\perp$ merupakan subruang linear tertutup dari V .*

1.2.31. PROPOSISI (Ortonormalisasi Gram–Schmidt). *Jika (v^k) merupakan barisan bebas linear dalam ruang hasil kali dalam V , maka terdapat barisan ortonormal (e^k) dalam V sedemikian sehingga $\text{span}\{v^1, \dots, v^n\} = \text{span}\{e^1, \dots, e^n\}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.*

1.2.32. AKIBAT. *Jika M merupakan subruang dari ruang hasil kali dalam berdimensi hingga V , maka $V = M \oplus M^\perp$.*

Akan berguna untuk mengatakan bahwa suatu barisan *pada akhirnya* memiliki sifat tertentu atau bahwa barisan itu *sering* memiliki sifat tersebut.

1.2.33. DEFINISI. Misalkan (x_n) suatu barisan elemen dari himpunan S dan P suatu sifat yang mungkin dimiliki anggota S . Kita mengatakan bahwa barisan (x_n) PADA AKHIRNYA memiliki sifat P jika terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga x_n memiliki sifat P untuk setiap $n \geq n_0$. (Cara lain untuk menyatakan hal yang sama: x_n memiliki sifat P untuk semua kecuali sejumlah hingga n .)

1.2.34. CONTOH. Misalkan l_c menyatakan ruang vektor yang terdiri atas semua barisan bilangan kompleks yang pada akhirnya nol; yaitu, himpunan semua barisan yang hanya memiliki sejumlah hingga entri tak nol. Barisan tersebut juga disebut barisan dengan *bertumpuan hingga*. Operasi ruang vektornya didefinisikan titik demi titik. Kita menjadikan ruang l_c suatu ruang hasil kali dalam dengan mendefinisikan $\langle a, b \rangle = \langle (a_n), (b_n) \rangle := \sum_{k=1}^{\infty} a_k \bar{b}_k$.

1.2.35. DEFINISI. Misalkan (x_n) suatu barisan elemen dari himpunan S dan P suatu sifat yang mungkin dimiliki anggota S . Kita mengatakan bahwa barisan (x_n) SERING memiliki sifat P jika untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ terdapat $n \geq k$ sedemikian sehingga x_n memiliki sifat P . (Perumusan yang ekuivalen: x_n memiliki sifat P untuk tak hingga banyak nilai n .)

1.2.36. CONTOH. Misalkan $V = l_2$ merupakan ruang hasil kali dalam semua barisan bilangan kompleks yang terjumlah secara kuadrat (lihat contoh 1.2.5) dan $M = l_c$ (lihat contoh 1.2.34). Maka kesimpulan 1.2.32 gagal.

1.2.37. DEFINISI. Suatu FUNGSIONAL LINEAR pada ruang vektor V adalah pemetaan linear dari V ke medan skalarnya. Himpunan semua fungsional linear pada V merupakan RUANG DUAL (ALJABAR) dari V . Kita akan menggunakan notasi $V^\#$ untuk ruang dual aljabar.

1.2.38. TEOREMA (Teorema Riesz–Fréchet). *Jika $f \in V^\#$ dengan V suatu ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka terdapat vektor unik a dalam V sedemikian sehingga*

$$f(x) = \langle x, a \rangle$$

untuk semua x dalam V .

Sebentar lagi kita akan membuktikan (dalam Teorema 4.5.2) bahwa setiap fungsional linear kontinu pada ruang hasil kali dalam *sebarang* memiliki representasi di atas. Versi berdimensi hingga yang dinyatakan di sini merupakan kasus khusus, karena setiap pemetaan linear pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga bersifat kontinu (lihat Proposisi 3.3.9).

1.2.39. DEFINISI. Misalkan $T: V \rightarrow W$ suatu transformasi linear antara ruang hasil kali dalam kompleks. Jika terdapat fungsi $T^*: W \rightarrow V$ yang memenuhi

$$\langle T\mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{v}, T^*\mathbf{w} \rangle$$

untuk semua $\mathbf{v} \in V$ dan $\mathbf{w} \in W$, maka T^* merupakan ADJOIN (atau TRANSPOS KONJUGAT, atau KONJUGAT HERMITIAN) dari T .

1.2.40. PROPOSISI. *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka T^* ada.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Fungsional $\phi: V \times W \rightarrow \mathbb{C}: (v, w) \mapsto \langle Tv, w \rangle$ bersifat seskuilinear. Tetapkan $w \in W$ dan definisikan $\phi_w: V \rightarrow \mathbb{C}: v \mapsto \phi(v, w)$. Maka $\phi_w \in V^\#$. Gunakan teorema Riesz–Fréchet (1.2.38).

1.2.41. PROPOSISI. *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka fungsi T^* yang didefinisikan di atas bersifat linear dan $T^{**} = T$.*

1.2.42. TEOREMA (Teorema dasar aljabar linear). *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang hasil kali dalam berdimensi hingga, maka*

$$\ker T^* = (\text{ran } T)^\perp \quad \text{dan} \quad \text{ran } T^* = (\ker T)^\perp.$$

1.2.43. DEFINISI. Suatu operator U pada ruang hasil kali dalam disebut UNITER jika $UU^* = U^*U = I$, yaitu jika $U^* = U^{-1}$.

1.2.44. DEFINISI. Dua operator R dan T pada ruang hasil kali dalam V disebut EKUIVALEN SECARA UNITER jika terdapat operator uniter U pada V sedemikian sehingga $R = U^*TU$.

1.2.45. PROPOSISI. *Jika V merupakan ruang hasil kali dalam, maka ekuivalensi uniter memang merupakan relasi ekuivalensi pada $\mathcal{L}(V)$.*

1.2.46. DEFINISI. Suatu operator T pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga V disebut DAPAT DIDIAGONALKAN SECARA UNITER jika terdapat basis ortonormal untuk V yang terhadapnya T bersifat diagonal. Secara ekuivalen, suatu operator pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga dengan basis dapat didiagonalkan secara uniter jika operator itu ekuivalen secara uniter dengan operator diagonal.

1.2.47. DEFINISI. Suatu operator T pada ruang hasil kali dalam disebut SWAADJOIN (atau HERMITIAN) jika $T^* = T$.

1.2.48. DEFINISI. Suatu proyeksi P dalam ruang hasil kali dalam disebut PROYEKSI ORTOGONAL jika proyeksi itu swaadjoin. Jika M merupakan jangkauan suatu proyeksi ortogonal, kita akan menggunakan notasi P_M untuk proyeksi tersebut, bukan notasi yang lebih rumit $E_{M^\perp M}$.

PERHATIAN. Proyeksi pada ruang vektor atau ruang linear bernorma bersifat linear dan idempoten, sedangkan proyeksi ortogonal pada ruang hasil kali dalam bersifat linear, idempoten, dan swaadjoin. Situasi yang sebenarnya langsung ini agak dirumitkan oleh kecenderungan umum untuk menyebut proyeksi ortogonal hanya sebagai “proyeksi”. Bahkan, kelak dalam catatan ini kita akan menggunakan konvensi tersebut. Dalam ruang hasil kali dalam, $\oplus$ biasanya menyatakan jumlah langsung ortogonal dan “proyeksi” biasanya berarti “proyeksi ortogonal”. Dalam banyak buku pengantar aljabar linear, seluruh pembahasan berlangsung dalam $\mathbb{R}^n$, sehingga kadang sulit menentukan apakah pada suatu halaman tertentu penulis memperlakukan $\mathbb{R}^n$ sebagai ruang vektor atau sebagai ruang hasil kali dalam.

1.2.49. PROPOSISI. *Jika P merupakan proyeksi ortogonal pada ruang hasil kali dalam V , maka kita memperoleh dekomposisi jumlah langsung ortogonal $V = \ker P \oplus \text{ran } P$.*

1.2.50. DEFINISI. Jika $I_V = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$ merupakan resolusi identitas dalam suatu ruang hasil kali dalam V dan setiap P_k merupakan proyeksi ortogonal, kita mengatakan bahwa $I_V = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$ merupakan RESOLUSI ORTOGONAL DARI IDENTITAS.

1.2.51. PROPOSISI. *Jika $I_V = P_1 + P_2 + \cdots + P_n$ merupakan resolusi ortogonal dari identitas pada ruang hasil kali dalam V , maka $V = \bigoplus_{k=1}^n \text{ran } P_k$.*

1.2.52. DEFINISI. Suatu operator N pada ruang hasil kali dalam disebut NORMAL jika $NN^* = N^*N$.

Dua pencapaian besar aljabar linear adalah *teorema spektral* untuk operator pada ruang hasil kali dalam (kompleks) berdimensi hingga (lihat 1.2.53), yang memberikan syarat perlu dan cukup yang dapat dinyatakan secara sederhana agar suatu operator dapat didiagonalkan secara uniter, dan teorema 1.2.54, yang memberikan klasifikasi lengkap operator-operator tersebut.

1.2.53. TEOREMA (Teorema Spektral untuk Ruang Hasil Kali Dalam Kompleks Berdimensi Hingga). Misalkan T suatu operator pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga V dengan nilai-nilai eigen (berbeda) $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Maka T dapat didiagonalkan secara uniter jika dan hanya jika T normal. Jika T normal, maka terdapat resolusi ortogonal dari identitas $I_V = P_1 + \dots + P_n$, dengan jangkauan proyeksi ortogonal P_k untuk setiap k merupakan ruang eigen yang berkaitan dengan λ_k , dan selanjutnya

$$T = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_n P_n.$$

BUKTI. Lihat [44], halaman 227.

1.2.54. TEOREMA. Dua operator normal pada ruang hasil kali dalam berdimensi hingga ekuivalen secara uniter jika dan hanya jika keduanya memiliki nilai-nilai eigen yang sama, masing-masing dengan multiplisitas yang sama; yaitu, jika dan hanya jika keduanya memiliki polinom karakteristik yang sama.

BUKTI. Lihat [30], halaman 357.

Sebagian besar uraian selanjutnya dikhususkan untuk upaya yang sungguh tak sepele dalam mencari generalisasi yang tepat dari kedua hasil di atas ke ranah berdimensi tak hingga, serta bentang matematika menakjubkan yang mulai terlihat di sepanjang perjalanan tersebut.

1.2.55. LATIHAN. Misalkan $N = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4+2i & 1-i & 1-i \\ 1-i & 4+2i & 1-i \\ 1-i & 1-i & 4+2i \end{bmatrix}$.

- Tunjukkan bahwa matriks N bersifat normal.
- Dengan demikian, menurut *teorema spektral*, N dapat dituliskan sebagai kombinasi linear proyeksi-proyeksi ortogonal. Tunjukkan secara eksplisit cara melakukannya (dan kerjakan perhitungannya).

SELINGAN SANGAT SINGKAT TENTANG BAHASA KATEGORI

Dalam matematika kita mempelajari berbagai hal (objek) dan pemetaan tertentu di antara hal-hal tersebut (morfisme). Beberapa contohnya ialah himpunan dan fungsi, grup dan homomorfisme, ruang topologis dan pemetaan kontinu, ruang vektor dan transformasi linear, serta ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas. Contoh-contoh ini masing-masing berasal dari cabang matematika yang berbeda—teori himpunan, teori grup, topologi, aljabar linear, dan analisis fungsional. Namun, bidang-bidang yang berbeda ini memiliki banyak kesamaan: istilah seperti hasil kali, koproduk, subobjek, hasil bagi, tarik balik, isomorfisme, dan limit proyektif muncul dalam banyak bidang. Teori kategori merupakan upaya untuk menyatukan dan memformalkan sebagian konsep umum tersebut. Dalam arti tertentu, teori kategori mempelajari hal-hal yang sama-sama dimiliki oleh berbagai cabang matematika. Barangkali uraian yang lebih baik ialah: bahasa kategori memberi tahu kita “bagaimana sesuatu bekerja”, bukan “apa sesuatu itu”.

Catatan ini—dan memang setiap buku pada tingkat ini—menggunakan bahasa himpunan di mana-mana tanpa mensyaratkan kajian terperinci tentang teori himpunan aksiomatik. Demikian pula, kita akan dengan leluasa menggunakan *bahasa* kategori tanpa terlebih dahulu memulai kajian teori kategori yang memuaskan dari segi fondasi (teori kategori sendiri merupakan bidang penelitian yang luas dan penting). Kadang-kadang buku teks membuat bahkan bahasa kategori sulit dipelajari karena sangat mengandalkan latar belakang aljabar pembaca. Sebagaimana kebanyakan orang merasa nyaman menggunakan bahasa himpunan (terlepas dari apakah mereka pernah mengkaji *teori* himpunan secara serius), hampir setiap orang seharusnya mendapati bahwa bahasa kategori nyaman digunakan dan memberi pencerahan tanpa prasyarat yang rumit.

Bagi pembaca yang ingin mendalami pokok ini, saya merekomendasikan pengantar yang sangat ramah ke dunia kategori, yang terdapat sebagai Bab 3 dalam buku indah karya Semadeni [48]. Salah satu buku klasik yang ditulis oleh seorang pendiri bidang ini ialah [34]. Buku yang lebih baru ialah [35].

Dengan menunjukkan prinsip-prinsip pemersatu, bahasa kategori kerap memberikan wawasan mencolok tentang “cara sesuatu bekerja” dalam matematika. Yang sama pentingnya, kita menjadi lebih efisien karena tidak perlu mengulangi argumen yang pada hakikatnya sama dalam konteks yang hanya sedikit berbeda.

Untuk sementara, kita hanya akan mendefinisikan “objek”, “morfisme”, dan “funktork”, lalu memberikan beberapa contoh.

2.1. Objek dan Morfisme

2.1.1. DEFINISI. Misalkan $\mathfrak{A}$ suatu kelas yang anggota-anggotanya kita sebut OBJEK. Untuk setiap pasangan objek (S, T) , kita kaitkan suatu kelas $\mathfrak{Mor}(S, T)$ yang anggota-anggotanya kita sebut MORFISME (atau PANAH) dari S ke T . Kita mengasumsikan bahwa $\mathfrak{Mor}(S, T)$ dan $\mathfrak{Mor}(U, V)$ saling lepas, kecuali jika $S = U$ dan $T = V$.

Kita mengandaikan pula adanya operasi $\circ$ (disebut KOMPOSISI) yang mengaitkan setiap $\alpha \in \mathfrak{Mor}(S, T)$ dan setiap $\beta \in \mathfrak{Mor}(T, U)$ dengan suatu morfisme $\beta \circ \alpha \in \mathfrak{Mor}(S, U)$ sedemikian rupa sehingga:

$$(a) \quad \gamma \circ (\beta \circ \alpha) = (\gamma \circ \beta) \circ \alpha \text{ apabila } \alpha \in \mathfrak{Mor}(S, T), \beta \in \mathfrak{Mor}(T, U), \text{ dan } \gamma \in \mathfrak{Mor}(U, V);$$

- (b) untuk setiap objek S terdapat morfisme $I_S \in \mathcal{M}\mathcal{O}\mathcal{R}(S, S)$ yang memenuhi $\alpha \circ I_S = \alpha$ apabila $\alpha \in \mathcal{M}\mathcal{O}\mathcal{R}(S, T)$, dan $I_S \circ \beta = \beta$ apabila $\beta \in \mathcal{M}\mathcal{O}\mathcal{R}(R, S)$.

Dalam keadaan ini, kelas $\mathfrak{A}$ bersama keluarga morfisme yang terkait merupakan suatu KATEGORI.

Kita akan mencadangkan notasi $S \xrightarrow{\alpha} T$ untuk keadaan ketika S dan T merupakan objek dalam suatu kategori dan α adalah morfisme anggota $\mathcal{M}\mathcal{O}\mathcal{R}(S, T)$. Seperti halnya pada grup dan ruang vektor, kita biasanya menghilangkan simbol komposisi $\circ$ dan menulis $\beta\alpha$ untuk $\beta \circ \alpha$.

Suatu kategori disebut KECIL SECARA LOKAL jika $\mathcal{M}\mathcal{O}\mathcal{R}(S, T)$ merupakan himpunan untuk setiap pasangan objek S dan T dalam kategori tersebut. Kategori itu disebut KECIL jika, selain itu, kelas semua objeknya merupakan suatu himpunan. Dalam catatan ini, kategori-kategori yang kita minati akan bersifat kecil secara lokal.

2.1.2. CONTOH. Kategori **SET** memiliki himpunan sebagai objek dan fungsi (pemetaan) sebagai morfisme.

2.1.3. CONTOH. Kategori **AbGp** memiliki grup Abelian sebagai objek dan homomorfisme grup sebagai morfisme.

2.1.4. CONTOH. Kategori **VEC** memiliki ruang vektor sebagai objek dan transformasi linear sebagai morfisme.

2.1.5. DEFINISI. Misalkan $\leq$ suatu relasi pada himpunan tak kosong S .

- Jika relasi $\leq$ bersifat refleksif (yakni, $x \leq x$ untuk setiap $x \in S$) dan transitif (yakni, jika $x \leq y$ dan $y \leq z$, maka $x \leq z$), relasi itu disebut suatu PRAURUTAN.
- Jika $\leq$ merupakan praurutan dan juga bersifat antisimetris (yakni, jika $x \leq y$ dan $y \leq x$, maka $x = y$), relasi itu disebut suatu URUTAN PARSIAL.
- Elemen x dan y dalam suatu himpunan yang telah diberi praurutan disebut DAPAT DIBANDINGKAN jika $x \leq y$ atau $y \leq x$.
- Jika $\leq$ merupakan urutan parsial yang membuat setiap dua elemen dapat dibandingkan, relasi itu disebut suatu URUTAN LINEAR (atau suatu URUTAN TOTAL).
- Jika relasi $\leq$ merupakan praurutan (berturut-turut, urutan parsial, urutan linear) pada S , pasangan $(S, \leq)$ disebut suatu HIMPUNAN TERPRAURUT (berturut-turut, HIMPUNAN TERURUT PARSIAL, HIMPUNAN TERURUT LINEAR).
- Subhimpunan terurut linear dari himpunan terurut parsial $(S, \leq)$ disebut suatu RANTAI di S .

Kita boleh menulis $b \geq a$ sebagai pengganti $a \leq b$. Notasi $a < b$ (atau, secara ekuivalen, $b > a$) berarti $a \leq b$ dan $a \neq b$.

2.1.6. DEFINISI. Pemetaan $f: S \rightarrow T$ antara himpunan-himpunan terpraurut disebut PELESTARI URUTAN jika $x \leq y$ di S mengakibatkan $f(x) \leq f(y)$ di T .

2.1.7. CONTOH. Kategori **POSET** memiliki himpunan terurut parsial sebagai objek dan pemetaan pelestari urutan sebagai morfisme.

2.1.8. NOTASI. Misalkan $f: S \rightarrow T$ suatu fungsi antara himpunan. Untuk $A \subseteq S$, kita mendefinisikan $f^{\rightarrow}(A) = \{f(x) : x \in A\}$, dan untuk $B \subseteq T$, kita mendefinisikan $f^{\leftarrow}(B) = \{x \in S : f(x) \in B\}$. Kita mengatakan bahwa $f^{\rightarrow}(A)$ adalah CITRA A DI BAWAH f dan bahwa $f^{\leftarrow}(B)$ adalah PRACITRA (atau CITRA INVERS) B DI BAWAH f . Kadang-kadang, untuk menghindari notasi yang berjejal, saya akan menyerah pada kebiasaan meragukan dengan menulis $f(A)$ sebagai pengganti $f^{\rightarrow}(A)$.

2.1.9. DEFINISI. Ingat bahwa keluarga $\mathfrak{T}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan suatu himpunan X disebut suatu TOPOLOGI pada X jika keluarga itu memuat himpunan kosong $\emptyset$ dan X sendiri serta tertutup terhadap pembentukan gabungan ($\bigcup \mathfrak{S} \in \mathfrak{T}$ apabila $\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T}$) dan irisan hingga ($\bigcap \mathfrak{F} \in \mathfrak{T}$ apabila $\mathfrak{F} \subseteq \mathfrak{T}$ dan $\mathfrak{F}$ berhingga). Himpunan tak kosong X bersama suatu topologi pada X disebut suatu RUANG TOPOLOGIS. Jika $(X, \mathfrak{T})$ suatu ruang topologis, setiap anggota $\mathfrak{T}$ disebut

suatu HIMPUNAN TERBUKA. Untuk menyatakan bahwa himpunan U merupakan subhimpunan terbuka dari X , kita sering menulis $U \subsetneq X$. Komplemen dari suatu himpunan terbuka disebut suatu HIMPUNAN TERTUTUP. Fungsi $f: X \rightarrow Y$ antara ruang-ruang topologis disebut KONTINU jika pra-citra setiap himpunan terbuka bersifat terbuka; yakni, jika $f^{-1}(V) \subsetneq X$ apabila $V \subsetneq Y$. (Jika Anda belum pernah menjumpai ruang topologis, lihat dua butir pertama dalam bagian pertama Bab 10 dan bagian pertama Bab 11 pada catatan daring saya [16].)

2.1.10. CONTOH. Setiap himpunan tak kosong X memiliki topologi terkecil (terkasar); topologi itu terdiri tepat atas dua himpunan, $\emptyset$ dan X . Topologi ini adalah topologi INDISKRET pada X . (Perhatikan ejaan istilah bahasa Inggrisnya: terdapat kata lain dalam bahasa Inggris, “indiscreet”, yang bermakna sama sekali berbeda.) Himpunan X juga memiliki topologi terbesar (terhalus), yang terdiri atas keluarga $\mathfrak{P}(X)$ dari semua subhimpunan X . Topologi ini adalah topologi DISKRET pada X .

2.1.11. CONTOH. Kategori **TOP** memiliki ruang topologis sebagai objek dan fungsi kontinu sebagai morfisme.

2.1.12. DEFINISI. Misalkan $(A, +, M)$ suatu ruang vektor atas $\mathbb{K}$ yang dilengkapi dengan operasi biner lain $A \times A \rightarrow A$, dengan $(x, y) \mapsto x \cdot y$, sedemikian rupa sehingga $(A, +, \cdot)$ merupakan gelanggang. (Notasi $x \cdot y$ biasanya disingkat menjadi xy .) Jika, selain itu, persamaan

$$\alpha(xy) = (\alpha x)y = x(\alpha y) \quad (2.1.1)$$

berlaku untuk semua $x, y \in A$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$, maka $(A, +, M, \cdot)$ disebut suatu ALJABAR atas medan $\mathbb{K}$ (kadang-kadang disebut ALJABAR ASOSIATIF LINEAR). Seperti biasa, kita menyalahgunakan terminologi dengan menulis hal-hal seperti, “Misalkan A suatu aljabar.” Kita mengatakan bahwa suatu aljabar A BERIDENTITAS jika gelanggang yang mendasarinya $(A, +, \cdot)$ memiliki identitas perkalian; yakni, jika terdapat suatu elemen $\mathbf{1}_A \neq \mathbf{0}$ di A sehingga $\mathbf{1}_A \cdot x = x \cdot \mathbf{1}_A = x$ untuk semua $x \in A$. Aljabar itu disebut KOMUTATIF jika gelanggangnya komutatif; yakni, jika $xy = yx$ untuk semua $x, y \in A$.

Subhimpunan B dari suatu aljabar A disebut suatu SUBALJABAR dari A jika subhimpunan tersebut merupakan aljabar dengan operasi-operasi yang diwarisinya dari A . Suatu subaljabar B dari aljabar beridentitas A disebut SUBALJABAR BERIDENTITAS jika memuat identitas perkalian dari A .

PERHATIAN. Agar menjadi subaljabar beridentitas, *tidaklah* cukup jika B memiliki identitas perkaliannya sendiri; subaljabar itu harus memuat identitas dari A . Jadi, suatu aljabar dapat sekaligus beridentitas dan merupakan subaljabar dari A tanpa menjadi subaljabar beridentitas dari A .

Pemetaan $f: A \rightarrow B$ antara aljabar-aljabar disebut suatu HOMOMORFISME (ALJABAR) jika pemetaan itu merupakan pemetaan linear antara A dan B sebagai ruang vektor yang mempertahankan perkalian (yakni, $f(xy) = f(x)f(y)$ untuk semua $x, y \in A$). Dengan kata lain, homomorfisme aljabar adalah homomorfisme gelanggang linear. Pemetaan itu disebut HOMOMORFISME (ALJABAR) BERIDENTITAS jika mempertahankan identitas; yakni, jika A dan B keduanya merupakan aljabar beridentitas dan $f(\mathbf{1}_A) = \mathbf{1}_B$. KERNEL dari suatu homomorfisme aljabar $f: A \rightarrow B$ tentu saja adalah $\{a \in A: f(a) = \mathbf{0}\}$.

Jika f^{-1} ada dan juga merupakan homomorfisme aljabar, maka f disebut suatu ISOMORFISME dari A ke B . Jika terdapat isomorfisme dari A ke B , maka A dan B disebut ISOMORFIK.

2.1.13. CONTOH. Kategori **ALG** memiliki aljabar sebagai objek dan homomorfisme aljabar sebagai morfisme.

Contoh-contoh sebelumnya merupakan contoh *kategori konkret*—yakni, kategori yang objek-objeknya berupa himpunan (biasanya bersama struktur tambahan) dan morfisme-morfismenya berupa fungsi (biasanya dengan mempertahankan struktur tambahan tersebut). Dalam catatan ini, kategori-kategori yang kita minati bersifat konkret sekaligus kecil secara lokal. Berikut ini (bagi pembaca yang ingin tahu) adalah definisi yang lebih formal untuk *kategori konkret*.

2.1.14. DEFINISI. Suatu kategori $\mathfrak{A}$ bersama fungsi $| \cdot |$ yang mengaitkan setiap objek A di $\mathfrak{A}$ dengan suatu himpunan $|A|$ disebut suatu KATEGORI KONKRET jika syarat-syarat berikut dipenuhi:

- (a) setiap morfisme $A \xrightarrow{f} B$ merupakan fungsi dari $|A|$ ke $|B|$;
- (b) setiap morfisme identitas I_A di $\mathfrak{A}$ merupakan fungsi identitas pada $|A|$; dan
- (c) komposisi morfisme $A \xrightarrow{f} B$ dan $B \xrightarrow{g} C$ sama dengan komposisi fungsi $f: |A| \rightarrow |B|$ dan $g: |B| \rightarrow |C|$.

Jika A suatu objek dalam kategori konkret $\mathfrak{A}$, maka $|A|$ disebut HIMPUNAN DASAR dari A .

Meskipun kategori-kategori yang kita minati dalam catatan ini memang merupakan kategori konkret, mungkin tetap menarik untuk melihat contoh kategori yang *tidak disajikan secara konkret*, yakni tanpa terlebih dahulu mewujudkan objek sebagai himpunan dan morfisme sebagai fungsi.

2.1.15. CONTOH. Misalkan G suatu monoid (yakni, semigrup beridentitas). Tinjau suatu kategori $\mathbf{C}$ yang memiliki tepat satu objek, yang kita sebut $\star$. Karena hanya ada satu objek, hanya ada satu keluarga morfisme $\text{Mor}(\star, \star)$, yang kita ambil sebagai G . Komposisi morfisme didefinisikan sebagai perkalian monoid. Artinya, $a \circ b := ab$ untuk semua $a, b \in G$. Jelas bahwa komposisi bersifat asosiatif dan elemen identitas G merupakan morfisme identitas. Jadi, $\mathbf{C}$ adalah suatu kategori.

2.1.16. DEFINISI. Dalam setiap kategori konkret, kita akan menyebut morfisme injektif sebagai suatu MONOMORFISME dan morfisme surjektif sebagai suatu EPIMORFISME.

PERHATIAN. Definisi-definisi di atas mencerminkan penggunaan asli istilah tersebut oleh Bourbaki dan merupakan definisi yang paling lazim dipakai oleh matematikawan di luar teori kategori itu sendiri; di dalam teori kategori, “monomorfisme” berarti “dapat dibatalkan dari kiri” dan “epimorfisme” berarti “dapat dibatalkan dari kanan”. (Perhatikan bahwa istilah *injektif* dan *surjektif* mungkin tidak bermakna jika diterapkan pada morfisme dalam kategori yang tidak konkret.)

Suatu morfisme $B \xrightarrow{g} C$ disebut DAPAT DIBATALKAN DARI KIRI jika, setiap kali morfisme $A \xrightarrow{f_1} B$ dan $A \xrightarrow{f_2} B$ memenuhi $gf_1 = gf_2$, berlaku $f_1 = f_2$. Mac Lane menyarankan agar morfisme yang dapat dibatalkan dari kiri disebut morfisme MONIK. Perbedaan antara morfisme monik dan monomorfisme ternyata kecil. Dalam catatan ini, hampir semua morfisme yang kita jumpai bersifat monik jika dan hanya jika merupakan monomorfisme. Sebagai latihan mudah, buktikan bahwa setiap morfisme injektif dalam suatu kategori (konkret) bersifat monik. Konversnya kadang-kadang gagal.

Dengan semangat yang sama, Mac Lane menyarankan agar suatu morfisme yang *dapat dibatalkan dari kanan* (yakni, suatu morfisme $A \xrightarrow{f} B$ sedemikian sehingga, apabila morfisme $B \xrightarrow{g_1} C$ dan $B \xrightarrow{g_2} C$ memenuhi $g_1f = g_2f$, maka $g_1 = g_2$) disebut suatu morfisme EPIK. Sekali lagi, merupakan latihan mudah untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kategori (konkret), setiap epimorfisme bersifat epik. Namun, konversnya gagal dalam beberapa kategori yang cukup umum.

2.1.17. DEFINISI. Terminologi untuk invers morfisme dalam kategori pada dasarnya sama dengan terminologi untuk fungsi. Misalkan $A \xrightarrow{\alpha} B$ dan $B \xrightarrow{\beta} A$ merupakan morfisme dalam suatu kategori. Jika $\beta \circ \alpha = I_A$, maka β adalah suatu INVERS KIRI dari α dan, secara ekuivalen, α adalah suatu INVERS KANAN dari β . Kita mengatakan bahwa morfisme α merupakan suatu ISOMORFISME (atau bersifat INVERTIBEL) jika terdapat morfisme $B \xrightarrow{\beta} A$ yang sekaligus merupakan invers kiri dan invers kanan dari α . Morfisme demikian dinotasikan dengan α^{-1} dan disebut INVERS dari α .

2.1.18. PROPOSISI. Misalkan $A \xrightarrow{\alpha} B$ suatu morfisme dalam suatu kategori. Jika α memiliki invers kiri λ dan invers kanan ρ , maka $\lambda = \rho$ dan, akibatnya, α merupakan suatu isomorfisme.

Dalam setiap kategori konkret, kita dapat menanyakan apakah setiap morfisme bijektif (yakni, setiap pemetaan yang sekaligus merupakan monomorfisme dan epimorfisme) adalah suatu isomorfisme. Jawabannya sering kali merupakan *ya* yang mudah (seperti dalam **SET**, **AbGp**, dan **VEC**) atau *tidak* yang mudah (misalnya, dalam kategori **POSET** yang terdiri atas himpunan terurut parsial dan pemetaan pelestari urutan). Namun, sesekali jawabannya ternyata berupa hasil yang menarik dan mendalam (lihat, misalnya, *teorema pemetaan terbuka* 6.3.4).

2.1.19. CONTOH. Dalam kategori **SET**, setiap morfisme bijektif merupakan suatu isomorfisme.

2.1.20. CONTOH. Kategori **LAT** memiliki kekisi sebagai objek dan homomorfisme kekisi sebagai morfisme. (Suatu KEKISI adalah himpunan terurut parsial yang setiap pasangan elemennya memiliki infimum dan supremum, dan suatu HOMOMORFISME KEKISI adalah pemetaan antara kekisi-kekisi yang mempertahankan infimum dan supremum.) Dalam kategori ini, morfisme bijektif merupakan isomorfisme.

2.1.21. CONTOH. Suatu HOMEOMORFISME adalah bijeksi kontinu f antara ruang-ruang topologis yang inversnya f^{-1} juga kontinu. Homeomorfisme merupakan isomorfisme dalam kategori **TOP**. Dalam kategori ini, tidak setiap bijeksi kontinu merupakan homeomorfisme.

2.1.22. CONTOH. Jika, dalam kategori **C** pada Contoh 2.1.15, monoid G merupakan suatu grup, maka setiap morfisme dalam **C** merupakan suatu isomorfisme.

2.2. Funktor

2.2.1. DEFINISI. Jika **A** dan **B** merupakan kategori, suatu FUNKTOR KOVARIAN F dari **A** ke **B** (ditulis $\mathbf{A} \xrightarrow{F} \mathbf{B}$) adalah sepasang pemetaan: suatu PEMETAAN OBJEK F yang mengaitkan setiap objek S dalam **A** dengan suatu objek $F(S)$ dalam **B**, dan suatu PEMETAAN MORFISME (yang juga dinotasikan dengan F) yang mengaitkan setiap morfisme $f \in \mathcal{M}\text{or}(S, T)$ dalam **A** dengan suatu morfisme $F(f) \in \mathcal{M}\text{or}(F(S), F(T))$ dalam **B**, sedemikian rupa sehingga

- (a) $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ apabila $g \circ f$ terdefinisi dalam **A**; dan
- (b) $F(\text{id}_S) = \text{id}_{F(S)}$ untuk setiap objek S dalam **A**.

Definisi suatu FUNKTOR KONTRAVARIAN $\mathbf{A} \xrightarrow{F} \mathbf{B}$ berbeda dari definisi sebelumnya hanya dalam dua hal. Pertama, pemetaan morfismenya mengaitkan setiap morfisme $f \in \mathcal{M}\text{or}(S, T)$ dalam **A** dengan suatu morfisme $F(f) \in \mathcal{M}\text{or}(F(T), F(S))$ dalam **B**. Kedua, syarat (a) di atas diganti dengan

- (a') $F(g \circ f) = F(f) \circ F(g)$ apabila $g \circ f$ terdefinisi dalam **A**.

2.2.2. CONTOH. Suatu FUNKTOR PELUPA adalah funktor yang memetakan objek dan morfisme dari suatu kategori **C** ke kategori **C'** yang memiliki struktur atau sifat lebih sedikit. Sebagai contoh, jika V suatu ruang vektor, funktor F yang “melupakan” operasi perkalian skalar pada ruang vektor akan memetakan V ke kategori grup Abelian. (Grup Abelian $F(V)$ akan memiliki himpunan elemen yang sama dengan ruang vektor V dan operasi penjumlahan yang sama, tetapi tidak memiliki perkalian skalar.) Suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor akan dibawa oleh funktor F menjadi homomorfisme grup $F(T)$ antara grup-grup Abelian $F(V)$ dan $F(W)$.

Funktor pelupa juga dapat “melupakan” sifat. Jika G suatu objek dalam kategori grup Abelian, funktor yang “melupakan” komutativitas grup Abelian akan membawa G ke kategori grup.

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa semua kategori yang kita minati dalam catatan ini merupakan kategori konkret (kategori yang objek-objeknya berupa himpunan dengan struktur tambahan dan morfisme-morfismenya berupa pemetaan yang, dalam pengertian tertentu, mempertahankan struktur tambahan tersebut). Kita akan beberapa kali menggunakan jenis khusus funktor pelupa—funktor yang melupakan seluruh struktur objek kecuali himpunan dasarnya

dan yang melupakan segala sifat morfisme yang mempertahankan struktur. Jika A suatu objek dalam suatu kategori konkret $\mathbf{C}$, kita menotasikan himpunan dasarnya dengan $|A|$. Jika $A \xrightarrow{f} B$ suatu morfisme dalam $\mathbf{C}$, kita menotasikan dengan $|f|$ pemetaan dari $|A|$ ke $|B|$ yang dipandang sekadar sebagai fungsi antara himpunan. Mudah dilihat bahwa $| \cdot |$, yang membawa objek dalam $\mathbf{C}$ ke objek dalam $\mathbf{SET}$ (kategori himpunan dan pemetaan) serta morfisme dalam $\mathbf{C}$ ke morfisme dalam $\mathbf{SET}$, merupakan suatu funktor kovarian.

Dalam kategori $\mathbf{VEC}$ yang terdiri atas ruang vektor dan pemetaan linear, misalnya, $| \cdot |$ membuat ruang vektor V “melupakan” penjumlahan maupun perkalian skalarnya ($|V|$ hanyalah suatu himpunan). Jika $T: V \rightarrow W$ suatu transformasi linear, maka $|T|: |V| \rightarrow |W|$ hanyalah pemetaan antara himpunan—pemetaan itu telah “melupakan” sifat mempertahankan operasi.

2.2.3. DEFINISI. Suatu himpunan terurut parsial disebut LENGKAP SECARA URUTAN jika setiap subhimpunan tak kosong memiliki supremum (yakni, batas atas terkecil) dan infimum (batas bawah terbesar).

2.2.4. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan. Maka HIMPUNAN KUASA dari S , yang dinotasikan dengan $\mathfrak{P}(S)$, adalah keluarga semua subhimpunan S .

2.2.5. CONTOH (Funktor himpunan kuasa). Misalkan S suatu himpunan tak kosong.

- (a) Himpunan kuasa $\mathfrak{P}(S)$ dari S yang diurutkan secara parsial oleh $\subseteq$ bersifat lengkap secara urutan.
- (b) Kelas himpunan terurut parsial yang lengkap secara urutan beserta pemetaan pelestari urutan merupakan suatu kategori.
- (c) Untuk setiap fungsi f antara himpunan, misalkan $\mathfrak{P}(f) = f^{\rightarrow}$. Maka $\mathfrak{P}$ merupakan funktor kovarian dari kategori himpunan dan fungsi ke kategori himpunan terurut parsial yang lengkap secara urutan beserta pemetaan pelestari urutan.
- (d) Untuk setiap fungsi f antara himpunan, misalkan $\mathfrak{P}(f) = f^{\leftarrow}$. Maka $\mathfrak{P}$ merupakan funktor kontravarian dari kategori himpunan dan fungsi ke kategori himpunan terurut parsial yang lengkap secara urutan beserta pemetaan pelestari urutan.

2.2.6. DEFINISI. Misalkan $T: V \rightarrow W$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang vektor. Untuk setiap $g \in W^{\#}$, misalkan $T^{\#}(g) = gT$. Perhatikan bahwa $T^{\#}(g) \in V^{\#}$. Pemetaan $T^{\#}$ dari ruang vektor $W^{\#}$ ke ruang vektor $V^{\#}$ disebut pemetaan ADJOIN (ruang vektor) dari T .

2.2.7. CONTOH. Pasangan pemetaan $V \mapsto V^{\#}$ (yang membawa suatu ruang vektor ke dual aljabarnya) dan $T \mapsto T^{\#}$ (yang membawa suatu pemetaan linear ke dualnya) merupakan funktor kontravarian dari kategori $\mathbf{VEC}$ yang terdiri atas ruang vektor dan pemetaan linear ke kategori itu sendiri.

2.2.8. CONTOH. Jika $\mathbf{C}$ suatu kategori, definisikan $\mathbf{C}^2$ sebagai kategori yang objek-objeknya merupakan pasangan terurut objek dalam $\mathbf{C}$ dan morfisme-morfismenya merupakan pasangan terurut morfisme dalam $\mathbf{C}$. Jadi, jika $A \xrightarrow{f} C$ dan $B \xrightarrow{g} D$ merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}$, maka $(A, B) \xrightarrow{(f,g)} (C, D)$ (dengan $(f, g)(a, b) = (f(a), g(b))$ untuk semua $a \in A$ dan $b \in B$ apabila kategori tersebut konkret) merupakan morfisme dalam $\mathbf{C}^2$. Komposisi morfisme didefinisikan dengan cara yang wajar: $(f, g) \circ (h, j) = (f \circ h, g \circ j)$. Kita mendefinisikan FUNKTOR DIAGONAL $\mathbf{C} \xrightarrow{D} \mathbf{C}^2$ dengan $D(A) := (A, A)$ dan $D(f) := (f, f)$. Ini merupakan funktor kovarian.

2.2.9. CONTOH. Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis dan $\phi: X \rightarrow Y$ kontinu. Definiskan $\mathcal{C}\phi$ pada $\mathcal{C}(Y)$ dengan

$$\mathcal{C}\phi(g) = g \circ \phi$$

untuk semua $g \in \mathcal{C}(Y)$. Maka pasangan pemetaan $X \mapsto \mathcal{C}(X)$ dan $\phi \mapsto \mathcal{C}\phi$ merupakan funktor kontravarian dari kategori $\mathbf{TOP}$ yang terdiri atas ruang topologis dan pemetaan kontinu ke kategori aljabar beridentitas dan homomorfisme aljabar beridentitas.

RUANG LINEAR BERNORMA

3.1. Norma

Dalam dunia analisis, penghuni yang paling dominan adalah ruang fungsi, yakni ruang vektor yang terdiri atas fungsi-fungsi bernilai real atau kompleks. Agar menarik bagi seorang analis, ruang semacam itu harus dilengkapi dengan suatu topologi. Sering kali topologi tersebut merupakan topologi metrik, yang pada gilirannya kerap berasal dari suatu norma (lihat proposisi 1.2.17).

3.1.1. CONTOH. Untuk $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, misalkan $\|x\| = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2\right)^{1/2}$. Ini adalah NORMA BIASA (atau NORMA EUKLIDES) pada $\mathbb{K}^n$; kecuali jika secara eksplisit dinyatakan sebaliknya, ketika dipandang sebagai ruang linear bernorma, $\mathbb{K}^n$ selalu dianggap memiliki norma ini. Jelas bahwa norma ini menginduksi metrik biasa (Euklides) pada $\mathbb{K}^n$.

3.1.2. CONTOH. Untuk $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, misalkan $\|x\|_1 = \sum_{k=1}^n |x_k|$. Mudah dilihat bahwa fungsi $x \mapsto \|x\|_1$ merupakan norma pada $\mathbb{K}^n$. Norma ini kadang-kadang disebut NORMA-1 pada $\mathbb{K}^n$. Norma ini menginduksi apa yang disebut *metrik taksi* pada $\mathbb{R}^2$.

Dari enam contoh berikutnya, contoh terakhir adalah yang paling umum. Perhatikan bahwa semua contoh lainnya merupakan kasus khususnya atau subruang dari kasus-kasus khususnya.

3.1.3. CONTOH. Untuk $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$, misalkan $\|x\|_\infty = \max\{|x_k| : 1 \leq k \leq n\}$. Ini mendefinisikan suatu norma pada $\mathbb{K}^n$; norma tersebut adalah NORMA SERAGAM pada $\mathbb{K}^n$. Norma ini menginduksi metrik seragam pada $\mathbb{K}^n$. Notasi alternatif untuk $\|x\|_\infty$ adalah $\|x\|_U$.

3.1.4. CONTOH. Himpunan l_∞ dari semua barisan bilangan kompleks yang terbatas jelas merupakan ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar titik demi titik. Untuk $x = (x_1, x_2, \dots) \in l_\infty$, misalkan $\|x\|_\infty = \sup\{|x_k| : 1 \leq k\}$. Ini mendefinisikan suatu norma pada l_∞ ; norma tersebut adalah NORMA SERAGAM pada l_∞ .

3.1.5. CONTOH. Salah satu subruang dari 3.1.4 adalah ruang c yang terdiri atas semua barisan bilangan kompleks yang konvergen. Di bawah norma seragam, ruang ini merupakan ruang linear bernorma.

3.1.6. CONTOH. Di dalam c terdapat ruang linear bernorma lain yang menarik, yaitu c_0 yakni ruang semua barisan bilangan kompleks yang konvergen ke nol (sekali lagi dengan norma seragam).

3.1.7. CONTOH. Misalkan S suatu himpunan tak kosong. Jika f merupakan fungsi bernilai $\mathbb{K}$ yang terbatas pada S , misalkan

$$\|f\|_u := \sup\{|f(x)| : x \in S\}.$$

Ini adalah norma pada ruang vektor $\mathcal{B}(S)$ dari semua fungsi skalar yang terbatas pada S dan disebut NORMA SERAGAM. Jelas bahwa norma ini menghasilkan metrik seragam pada $\mathcal{B}(S)$. Perhatikan bahwa contoh 3.1.3 dan 3.1.4 merupakan kasus khusus dari contoh ini. (Ambil $S = \mathbb{N}_n := \{1, 2, \dots, n\}$ atau $S = \mathbb{N}$.)

3.1.8. CONTOH. Mudah untuk membuat perumuman yang cukup luas atas contoh sebelumnya dengan mengganti medan $\mathbb{K}$ dengan ruang linear bernorma sebarang. Maka, misalkan S suatu

himpunan tak kosong dan V suatu ruang linear bernorma. Untuk f dalam ruang vektor $\mathcal{B}(S, V)$ dari semua fungsi bernilai V yang terbatas pada S , misalkan

$$\|f\|_u := \sup\{\|f(x)\| : x \in S\}.$$

Maka ini adalah suatu norma dan disebut NORMA SERAGAM pada $\mathcal{B}(S, V)$. (Mengapa kata “mudah” dalam kalimat pertama contoh ini tepat digunakan?)

3.1.9. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan, V suatu ruang linear bernorma, dan $\mathcal{F}(S, V)$ ruang vektor dari semua fungsi bernilai V pada S . Perhatikan suatu barisan (f_n) dari fungsi-fungsi dalam $\mathcal{F}(S, V)$. Jika terdapat fungsi g dalam $\mathcal{F}(S, V)$ sedemikian sehingga

$$\sup\{\|f_n(x) - g(x)\| : x \in S\} \rightarrow 0 \quad \text{ketika } n \rightarrow \infty,$$

maka kita mengatakan bahwa barisan (f_n) KONVERGEN SERAGAM ke g dan menulis $f_n \rightarrow g$ (unif). Fungsi g adalah LIMIT SERAGAM dari barisan (f_n) . Perhatikan bahwa jika g dan semua f_n termasuk dalam $\mathcal{B}(S, V)$, maka konvergensi seragam (f_n) ke g tidak lain adalah konvergensi (f_n) ke g terhadap metrik seragam.

Ada banyak cara barisan fungsi dapat konvergen. Boleh dikatakan bahwa dua ragam konvergensi yang paling umum adalah konvergensi seragam, yang baru saja kita bahas, dan konvergensi titik demi titik.

3.1.10. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan, V suatu ruang linear bernorma, dan (f_n) suatu barisan dalam $\mathcal{F}(S, V)$. Jika terdapat fungsi g sedemikian sehingga

$$f_n(x) \rightarrow g(x) \quad \text{untuk semua } x \in S,$$

maka (f_n) KONVERGEN TITIK DEMI TITIK ke g . Dalam hal ini kita menulis

$$f_n \rightarrow g \text{ (ptws)}.$$

Fungsi g adalah LIMIT TITIK DEMI TITIK dari fungsi-fungsi f_n .

Jika (f_n) merupakan barisan naik dari fungsi-fungsi bernilai real (atau real diperluas) dan $f_n \rightarrow g$ (ptws), kita menulis $f_n \uparrow g$ (ptws). Dan jika (f_n) menurun serta memiliki g sebagai limit titik demi titik, kita menulis $f_n \downarrow g$ (ptws).

Hubungan paling jelas antara kedua jenis konvergensi ini, yang dikenal dari setiap mata kuliah analisis real, adalah bahwa konvergensi seragam mengakibatkan konvergensi titik demi titik.

3.1.11. PROPOSISI. Misalkan S suatu himpunan dan V suatu ruang linear bernorma. Jika barisan (f_n) dalam $\mathcal{F}(S, V)$ konvergen seragam ke suatu fungsi g dalam $\mathcal{F}(S, V)$, maka (f_n) konvergen titik demi titik ke g .

Kebalikannya tidak benar.

3.1.12. CONTOH. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^n$. Maka barisan (f_n) konvergen titik demi titik pada $[0, 1]$, tetapi tidak konvergen seragam.

3.1.13. CONTOH. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan setiap $x \in \mathbb{R}^+$, misalkan $f_n(x) = \frac{1}{n}x$. Maka pada setiap interval berbentuk $[0, a]$ dengan $a > 0$, barisan (f_n) konvergen seragam ke fungsi konstan 0. Pada interval $[0, \infty)$, barisan itu konvergen titik demi titik ke 0, tetapi tidak konvergen seragam.

Ingat pula dari analisis real bahwa limit seragam dari fungsi-fungsi terbatas juga harus terbatas.

3.1.14. PROPOSISI. Misalkan S suatu himpunan, V suatu ruang linear bernorma, (f_n) suatu barisan dalam $\mathcal{B}(S, V)$, dan g suatu anggota $\mathcal{F}(S, V)$. Jika $f_n \rightarrow g$ (unif), maka g terbatas.

Dan limit seragam dari fungsi-fungsi kontinu bersifat kontinu.

3.1.15. PROPOSISI. Misalkan X suatu ruang topologis, V suatu ruang linear bernorma, (f_n) suatu barisan fungsi kontinu bernilai V pada X , dan g suatu anggota $\mathcal{F}(X, V)$. Jika $f_n \rightarrow g$ (unif), maka g kontinu.

3.1.16. PROPOSISI. Jika x dan y merupakan unsur dari suatu ruang vektor V yang dilengkapi dengan norma $\| \cdot \|$, maka

$$| \|x\| - \|y\| | \leq \|x - y\|.$$

3.1.17. AKIBAT. Norma pada suatu ruang linear bernorma merupakan fungsi kontinu seragam.

3.1.18. NOTASI. Misalkan M suatu ruang metrik, $a \in M$, dan $r > 0$. Kita menyatakan $\{x \in M: d(x, a) < r\}$, yaitu bola terbuka berjari-jari r yang berpusat di a , dengan $B_r(a)$. Demikian pula, kita menyatakan $\{x \in M: d(x, a) \leq r\}$, yaitu BOLA TERTUTUP berjari-jari r yang berpusat di a , dengan $C_r(a)$, dan $\{x \in M: d(x, a) = r\}$, yaitu SFER berjari-jari r yang berpusat di a , dengan $S_r(a)$. Jika ruang metrik tersebut memiliki titik yang ditandai sebagai nol (khususnya, jika ruang itu merupakan ruang linear bernorma), kita menggunakan B_r , C_r , dan S_r masing-masing sebagai singkatan untuk $B_r(0)$, $C_r(0)$, dan $S_r(0)$.

3.1.19. PROPOSISI. Jika V merupakan ruang linear bernorma, $x \in V$, dan $r, s > 0$, maka

- (a) $B_r(\mathbf{0}) = -B_r(\mathbf{0})$;
- (b) $B_{rs}(\mathbf{0}) = rB_s(\mathbf{0})$;
- (c) $x + B_r(\mathbf{0}) = B_r(x)$; dan
- (d) $B_r(\mathbf{0}) + B_r(\mathbf{0}) = 2B_r(\mathbf{0})$. (Apakah secara umum $A + A = 2A$ apabila A merupakan subhimpunan dari suatu ruang vektor?)

3.1.20. DEFINISI. Jika a dan b merupakan vektor dalam ruang vektor V , maka RUAS TERTUTUP antara a dan b , yang dinotasikan dengan $[a, b]$, adalah $\{(1 - t)a + tb: 0 \leq t \leq 1\}$.

PERHATIAN. Perhatikan bahwa terdapat sedikit pertentangan antara notasi untuk *ruas* tertutup ini, ketika diterapkan pada ruang vektor bilangan real $\mathbb{R}$, dan notasi biasa untuk *interval* tertutup dalam $\mathbb{R}$. Dalam $\mathbb{R}$, ruas tertutup $[a, b]$ sama dengan interval tertutup $[a, b]$ asalkan $a \leq b$. Namun, jika $a > b$, ruas tertutup $[a, b]$ sama dengan ruas $[b, a]$ dan memuat semua bilangan c sedemikian sehingga $b \leq c \leq a$, sedangkan interval tertutup $[a, b]$ kosong.

3.1.21. DEFINISI. Subhimpunan C dari suatu ruang vektor V disebut KONVEKS jika ruas tertutup $[a, b]$ termuat dalam C setiap kali $a, b \in C$.

3.1.22. CONTOH. Dalam ruang linear bernorma, setiap bola terbuka merupakan himpunan konveks. Demikian pula setiap bola tertutup.

3.1.23. PROPOSISI. Irisan suatu keluarga subhimpunan konveks dari ruang vektor bersifat konveks.

3.1.24. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang vektor. Ingat bahwa suatu *kombinasi linear* dari himpunan hingga $\{x_1, \dots, x_n\}$ yang terdiri atas vektor-vektor dalam V adalah vektor berbentuk $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$, dengan $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$. Jika $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$, maka kombinasi linear tersebut *trivial*; jika setidaknya satu α_k tidak sama dengan nol, kombinasi linear tersebut *nontrivial*. Suatu kombinasi linear $\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k$ dari vektor-vektor $x_1, \dots, x_n$ merupakan KOMBINASI KONVEKS jika $\alpha_k \geq 0$ untuk setiap k ($1 \leq k \leq n$) dan jika $\sum_{k=1}^n \alpha_k = 1$.

3.1.25. DEFINISI. Misalkan A suatu subhimpunan tak kosong dari ruang vektor V . Kita mendefinisikan SELUBUNG KONVEKS dari A , yang dinotasikan dengan $\text{co}(A)$, sebagai subhimpunan konveks terkecil dari V yang memuat A .

Definisi sebelumnya seharusnya langsung menimbulkan kecurigaan. Bagaimana kita tahu bahwa *ada* subhimpunan konveks “terkecil” dari V yang memuat A ? Salah satu calon yang cukup jelas (mari kita sebut calon “abstrak”) untuk himpunan tersebut adalah irisan dari *semua* subhimpunan konveks dari V yang memuat A . (Tentu saja, ini juga mungkin tidak masuk akal—*kecuali* kita tahu bahwa terdapat setidaknya satu himpunan konveks dalam V yang memuat A dan bahwa irisan keluarga semua himpunan konveks yang memuat A itu sendiri merupakan himpunan konveks yang

memuat A .) Calon masuk akal lainnya (yang akan kita sebut calon “konstruktif”) adalah himpunan semua kombinasi konveks dari unsur-unsur A . (Namun, *apakah* ini suatu himpunan konveks? Dan apakah ini himpunan terkecil yang memuat A ?) Akhirnya, sekalipun kedua pendekatan ini masuk akal, apakah keduanya merupakan definisi yang ekuivalen untuk *selubung konveks*? Dengan kata lain, apakah keduanya mendefinisikan himpunan yang sama, dan apakah himpunan itu memenuhi definisi 3.1.25?

3.1.26. PROPOSISI. *Definisi-definisi yang disarankan dalam paragraf sebelumnya, yang diberi nama “abstrak” dan “konstruktif”, masuk akal dan ekuivalen. Selain itu, himpunan yang dideskripsikan oleh keduanya memenuhi definisi selubung konveks yang diberikan dalam 3.1.25.*

3.1.27. PROPOSISI. *Jika $T: V \rightarrow W$ merupakan pemetaan linear antara ruang-ruang vektor dan C merupakan subhimpunan konveks dari V , maka $T^{-1}(C)$ merupakan subhimpunan konveks dari W .*

3.1.28. PROPOSISI. *Dalam ruang linear bernorma, tutupan setiap himpunan konveks bersifat konveks.*

3.1.29. PROPOSISI. *Misalkan V suatu ruang linear bernorma. Untuk setiap $a \in V$, pemetaan $T_a: V \rightarrow V: x \mapsto x + a$ (yang disebut TRANSLASI oleh a) merupakan homeomorfisme.*

3.1.30. AKIBAT. *Jika U merupakan subhimpunan terbuka tak kosong dari ruang linear bernorma V , maka $U - U$ memuat suatu lingkungan dari 0 .*

3.1.31. PROPOSISI. *Jika (x_n) merupakan barisan dalam ruang linear bernorma dan $x_n \rightarrow a$, maka $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \rightarrow a$.*

Dalam proposisi 1.2.15, kita menunjukkan bagaimana suatu hasil kali dalam pada ruang vektor menginduksi norma pada ruang tersebut. Wajar untuk bertanya apakah semua norma dapat dihasilkan dengan cara ini dari suatu hasil kali dalam. Jawabannya adalah *tidak*. Proposisi berikut memberikan syarat perlu dan cukup yang sangat sederhana agar suatu norma berasal dari hasil kali dalam.

3.1.32. PROPOSISI. *Misalkan V suatu ruang linear bernorma. Terdapat hasil kali dalam pada V yang menginduksi norma pada V jika dan hanya jika norma tersebut memenuhi hukum jajaran genjang 1.2.26.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk membuktikan bahwa jika suatu norma memenuhi *hukum jajaran genjang*, maka norma itu diinduksi oleh hasil kali dalam, gunakan persamaan yang diberikan dalam *identitas polarisasi* (proposisi 1.2.28) sebagai definisi. Buktikan terlebih dahulu bahwa $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ untuk semua $x, y \in V$ dan bahwa $\langle x, x \rangle > 0$ apabila $x \neq 0$. Selanjutnya, untuk $z \in V$ sebarang, definisikan fungsi $f: V \rightarrow \mathbb{C}: x \mapsto \langle x, z \rangle$. Buktikan bahwa

$$f(x + y) + f(x - y) = 2f(x) \quad (*)$$

untuk semua $x, y \in V$. Gunakan ini untuk membuktikan bahwa $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk semua $x \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$. (Mulailah dengan α berupa bilangan asli.) Kemudian tunjukkan bahwa f aditif. (Jika u dan v merupakan unsur sebarang dari V , ambil $x = u + v$ dan $y = u - v$. Gunakan (*).) Terakhir, buktikan bahwa $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk α kompleks dengan menunjukkan bahwa $f(ix) = i f(x)$ untuk semua $x \in V$.

3.1.33. DEFINISI. Misalkan $(X, \mathfrak{T})$ suatu ruang topologis. Suatu keluarga $\mathfrak{B} \subseteq \mathfrak{T}$ merupakan BASIS untuk $\mathfrak{T}$ jika setiap anggota $\mathfrak{T}$ merupakan gabungan anggota-anggota $\mathfrak{B}$. Dengan kata lain, keluarga $\mathfrak{B}$ dari himpunan-himpunan terbuka merupakan basis untuk $\mathfrak{T}$ jika untuk setiap himpunan terbuka U terdapat subkeluarga $\mathfrak{B}'$ dari $\mathfrak{B}$ sedemikian sehingga $U = \bigcup \mathfrak{B}'$.

3.1.34. CONTOH. Pada bidang $\mathbb{R}^2$ dengan topologi biasa (Euklides), keluarga semua bola terbuka dalam ruang tersebut merupakan basis untuk topologinya, karena setiap himpunan terbuka dalam $\mathbb{R}^2$ dapat dinyatakan sebagai gabungan bola-bola terbuka. Bahkan, dalam ruang metrik mana pun, keluarga bola terbuka merupakan basis untuk suatu topologi pada ruang tersebut. Ini adalah TOPOLOGI YANG DIINDUKSI OLEH METRIK.

Dalam praktiknya (misalnya dalam ruang metrik), sering kali lebih mudah menentukan suatu basis untuk topologi daripada menentukan topologi itu sendiri. Namun, penting untuk menyadari bahwa mungkin terdapat banyak basis yang berbeda untuk topologi yang sama. Setelah suatu basis tertentu dipilih, kita menyebut anggota-anggotanya *himpunan terbuka dasar*.

Kata “menginduksi” dipandang sebagai relasi transitif. Sebagai contoh, jika diberikan ruang hasil kali dalam V , tidak seorang pun akan menyebut *topologi pada V yang diinduksi oleh metrik yang diinduksi oleh norma yang diinduksi oleh hasil kali dalam*. Orang cukup menyebut *topologi pada V yang diinduksi oleh hasil kali dalam*. Kadang-kadang digunakan “dibangkitkan oleh” sebagai pengganti “diinduksi oleh”.

3.1.35. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang vektor dengan dua norma $\|\cdot\|_1$ dan $\|\cdot\|_2$. Misalkan $\mathfrak{T}_k$ topologi pada V yang diinduksi oleh $\|\cdot\|_k$ (untuk $k = 1, 2$). Jika terdapat konstanta $\alpha > 0$ sedemikian sehingga $\|x\|_1 \leq \alpha\|x\|_2$ untuk setiap $x \in V$, maka $\mathfrak{T}_1 \subseteq \mathfrak{T}_2$.

3.1.36. DEFINISI. Dua norma pada ruang vektor V disebut EKVIVALEN jika terdapat konstanta $\alpha, \beta > 0$ sedemikian sehingga untuk semua $x \in V$

$$\alpha\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq \beta\|x\|_1.$$

3.1.37. PROPOSISI. Jika $\|\cdot\|_1$ dan $\|\cdot\|_2$ merupakan norma-norma ekuivalen pada ruang vektor V , maka keduanya menginduksi topologi yang sama pada V .

Proposisi 3.1.37 memberi kita syarat cukup yang mudah diperiksa agar dua norma menginduksi topologi yang identik pada ruang vektor. Jadi, misalnya, jika kita hendak menunjukkan bahwa suatu subhimpunan dari ruang linear bernorma bersifat terbuka, boleh jadi pembuktiannya dapat disederhanakan dengan mengganti norma yang diberikan dengan norma ekuivalen.

Demikian pula, andaikan kita hendak memeriksa bahwa suatu fungsi f antara dua ruang linear bernorma bersifat kontinu. Karena kekontinuan didefinisikan dalam hal himpunan terbuka dan norma-norma ekuivalen menghasilkan himpunan-himpunan terbuka yang persis sama (lihat proposisi 3.1.37), kita bebas mengganti norma pada domain f dan kodomain f dengan norma ekuivalen mana pun yang kita kehendaki. Proses ini kadang-kadang dapat sangat menyederhanakan argumen. (Kemungkinan penyederhanaan ini, secara kebetulan, merupakan salah satu keuntungan utama menggunakan definisi topologis untuk kekontinuan sejak awal.)

3.1.38. DEFINISI. Misalkan $x = (x_n)$ suatu barisan vektor dalam ruang linear bernorma V . Deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ disebut KONVERGEN jika terdapat vektor $b \in V$ sedemikian sehingga $\|b - s_n\| \rightarrow 0$ ketika $n \rightarrow \infty$, dengan $s_n = \sum_{k=1}^n x_k$ sebagai jumlah parsial ke- n dari barisan x . Deret tersebut disebut KONVERGEN MUTLAK jika $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| < \infty$.

3.1.39. LATIHAN. Misalkan l_1 merupakan himpunan semua barisan $x = (x_n)$ dari bilangan kompleks sedemikian sehingga deret $\sum x_k$ konvergen mutlak. Jadikan l_1 ruang vektor dengan definisi penjumlahan dan perkalian skalar titik demi titik yang biasa. Untuk setiap $x \in l_1$, definisikan

$$\|x\|_1 := \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|$$

dan

$$\|x\|_{\infty} := \sup\{|x_k| : k \in \mathbb{N}\}.$$

(Masing-masing adalah norma-1 dan *norma seragam*.) Tunjukkan bahwa $\|\cdot\|_1$ dan $\|\cdot\|_{\infty}$ keduanya merupakan norma pada l_1 . Kemudian buktikan atau sangkal:

- (a) Jika suatu barisan (x^i) dari vektor-vektor dalam ruang linear bernorma $(l_1, \| \cdot \|_1)$ konvergen, maka barisan tersebut juga konvergen dalam $(l_1, \| \cdot \|_\infty)$.
- (b) Jika suatu barisan (x^i) dari vektor-vektor dalam ruang linear bernorma $(l_1, \| \cdot \|_\infty)$ konvergen, maka barisan tersebut juga konvergen dalam $(l_1, \| \cdot \|_1)$.

3.2. Pemetaan Linear Terbatas

Para analis bekerja dengan objek-objek yang memiliki struktur aljabar sekaligus topologis. Pada bagian sebelumnya kita mengkaji ruang-ruang vektor yang dilengkapi dengan topologi yang berasal dari suatu norma. Jika ruang-ruang itu merupakan objek yang sedang dipertimbangkan, morfisme apakah yang kiranya paling menarik? Jawaban yang masuk akal, dan memang benar, adalah *pemetaan yang melestarikan struktur topologis maupun aljabar*; yakni, pemetaan linear kontinu. Kategori yang dihasilkan dinotasikan dengan $\mathbf{NLS}_\infty$. Secara topologis, isomorfisme dalam kategori ini adalah homeomorfisme.

Berikut adalah suatu syarat yang sangat berguna yang, untuk pemetaan linear, ternyata ekuivalen dengan kekontinuan.

3.2.1. DEFINISI. Suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang linear bernorma disebut TERBATAS jika $T(B)$ merupakan subhimpunan terbatas dari W setiap kali B merupakan subhimpunan terbatas dari V . Dengan kata lain, pemetaan linear terbatas membawa himpunan terbatas ke himpunan terbatas. Kita menyatakan dengan $\mathfrak{B}(V, W)$ keluarga semua pemetaan linear terbatas dari V ke W . Pemetaan linear terbatas dari suatu ruang V ke dirinya sendiri sering disebut suatu OPERATOR (linear terbatas). Keluarga semua operator pada ruang linear bernorma V dinotasikan dengan $\mathfrak{B}(V)$. Kelas ruang linear bernorma bersama pemetaan linear terbatas di antara ruang-ruang tersebut membentuk suatu kategori. Di bawah ini kita memeriksa bahwa kategori ini tidak lain adalah kategori $\mathbf{NLS}_\infty$.

PERHATIAN. Sangat penting untuk menyadari bahwa secara umum suatu pemetaan linear terbatas *bukan* fungsi terbatas dalam arti biasa dari suatu *fungsi terbatas* pada himpunan tertentu (lihat contoh 3.1.7 dan 3.1.8). Penggunaan kata “terbatas” dalam kedua arti yang bertentangan ini mungkin kurang menguntungkan, tetapi sudah mapan.

3.2.2. CONTOH. Pemetaan linear $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}: x \mapsto 3x$ merupakan pemetaan linear terbatas (karena memetakan subhimpunan terbatas dari $\mathbb{R}$ ke subhimpunan terbatas dari $\mathbb{R}$), tetapi jika dipandang hanya sebagai fungsi, T tidak terbatas (karena jangkauannya bukan subhimpunan terbatas dari $\mathbb{R}$).

Pengamatan berikut dapat membantu mengurangi kebingungan.

3.2.3. PROPOSISI. *Suatu pemetaan linear, kecuali jika merupakan pemetaan konstan yang membawa setiap vektor ke nol, tidak mungkin merupakan fungsi terbatas.*

3.2.4. DEFINISI. Misalkan (M, d) dan (N, ρ) ruang-ruang metrik. Suatu fungsi $f: M \rightarrow N$ disebut KONTINU SERAGAM jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\rho(f(x), f(y)) < \epsilon$ setiap kali $x, y \in M$ dan $d(x, y) < \delta$.

Salah satu aspek linearitas yang paling mencolok adalah bahwa untuk pemetaan linear, konsep kekontinuan, kekontinuan di satu titik saja, dan kekontinuan seragam menyatu. Bahkan, semua konsep tersebut persis sama dengan keterbatasan.

3.2.5. TEOREMA. *Misalkan $T: V \rightarrow W$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang linear bernorma. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:*

- (a) T terbatas.
- (b) Citra bola satuan tertutup di bawah T merupakan himpunan terbatas.
- (c) T kontinu seragam pada V .
- (d) T kontinu pada V .

- (e) T kontinu di $\mathbf{0}$.
- (f) Terdapat bilangan $M > 0$ sedemikian sehingga $\|Tx\| \leq M\|x\|$ untuk semua $x \in V$.

3.2.6. PROPOSISI. Misalkan $T: V \rightarrow W$ suatu pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang linear bernorma dengan domain bukan ruang nol. Maka keempat bilangan berikut ada dan bernilai sama.

- (a) $\sup\{\|Tx\|: \|x\| \leq 1\}$
- (b) $\sup\{\|Tx\|: \|x\| = 1\}$
- (c) $\sup\{\|Tx\| \|x\|^{-1}: x \neq \mathbf{0}\}$
- (d) $\inf\{M > 0: \|Tx\| \leq M\|x\| \text{ untuk semua } x \in V\}$

3.2.7. DEFINISI. Jika T merupakan pemetaan linear terbatas, maka $\|T\|$, yang disebut NORMA (atau NORMA OPERATOR) dari T , didefinisikan sebagai salah satu dari empat ungkapan dalam proposisi sebelumnya; untuk domain nol, nilainya ditetapkan nol.

3.2.8. CONTOH. Jika V dan W merupakan ruang-ruang linear bernorma, maka fungsi

$$\|\cdot\|: \mathfrak{B}(V, W) \rightarrow \mathbb{R}: T \mapsto \|T\|$$

memang merupakan suatu norma.

3.2.9. CONTOH. Keluarga $\mathfrak{B}(V, W)$ dari semua pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang linear bernorma itu sendiri merupakan ruang linear bernorma di bawah norma operator yang didefinisikan di atas serta operasi penjumlahan dan perkalian skalar titik demi titik yang biasa. Yang khususnya penting adalah keluarga $V^* = \mathfrak{B}(V, \mathbb{K})$ dari anggota-anggota kontinu dalam $V^\#$, yaitu fungsional linear kontinu, yang juga dikenal sebagai fungsional linear terbatas. Ingat bahwa dalam 1.2.37 kita mendefinisikan dual aljabar $V^\#$ dari ruang vektor V . Yang lebih penting dalam pembahasan kita di sini adalah V^* , yang disebut RUANG DUAL dari V . Untuk membedakannya dari dual aljabar dan dual urutan, ruang ini kadang-kadang disebut DUAL NORMA atau DUAL TOPOLOGIS dari V . Perhatikan bahwa pembedaan ini tidak diperlukan dalam ruang berdimensi hingga karena di sana $V^* = V^\#$ (lihat 3.3.9).

3.2.10. PROPOSISI. Keluarga $\mathfrak{B}(V, W)$ dari semua pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang linear bernorma bersifat lengkap (terhadap metrik yang diinduksi oleh normanya) setiap kali W lengkap. Secara khusus, ruang dual dari setiap ruang linear bernorma bersifat lengkap.

3.2.11. PROPOSISI. Misalkan U , V , dan W ruang-ruang linear bernorma. Jika $S \in \mathfrak{B}(U, V)$ dan $T \in \mathfrak{B}(V, W)$, maka $TS \in \mathfrak{B}(U, W)$ dan $\|TS\| \leq \|T\|\|S\|$.

3.2.12. CONTOH. Pada setiap ruang linear bernorma V yang bukan ruang nol, operator identitas

$$\text{id}_V = I_V = I: V \rightarrow V: v \mapsto v$$

terbatas dan $\|I_V\| = 1$. Operator nol

$$\mathbf{0}_V = \mathbf{0}: V \rightarrow V: v \mapsto \mathbf{0}$$

juga terbatas dan $\|\mathbf{0}_V\| = 0$.

3.2.13. CONTOH. Misalkan $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3: (x, y) \mapsto (3x, x + 2y, x - 2y)$. Maka $\|T\| = \sqrt{11}$.

Banyak mahasiswa yang baru saja menyelesaikan mata kuliah kalkulus dasar merasa bahwa diferensiasi merupakan operasi yang “lebih baik” daripada integrasi—mungkin karena aturan integrasi tampak lebih rumit daripada aturan diferensiasi. Namun, ketika kita memandang keduanya sebagai pemetaan linear, yang benar justru sebaliknya.

3.2.14. CONTOH. Sebagai pemetaan linear pada ruang fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan pada $[0, 1]$ (dengan norma seragam), integrasi terbatas; diferensiasi tidak terbatas (dan karena itu tidak kontinu di titik mana pun!).

3.2.15. DEFINISI. Misalkan $f: V_1 \rightarrow V_2$ suatu fungsi antara ruang-ruang linear bernorma. Untuk $k = 1, 2$, misalkan $\|\cdot\|_k$ norma pada V_k dan d_k metrik pada V_k yang diinduksi oleh $\|\cdot\|_k$ (lihat contoh 1.2.17). Maka f merupakan ISOMETRI (atau suatu pemetaan ISOMETRIK) jika $d_2(f(x), f(y)) = d_1(x, y)$ untuk semua $x, y \in V_1$. Pemetaan itu dikatakan MEMPERTAHANKAN NORMA jika $\|f(x)\|_2 = \|x\|_1$ untuk semua $x \in V_1$.

Sebelumnya dalam bagian ini kita telah membahas kategori $\mathbf{NLS}_\infty$ dari ruang linear bernorma dan pemetaan linear kontinu. Dalam kategori ini, isomorfisme melestarikan struktur topologis (selain struktur ruang vektor). Apa yang akan terjadi jika kita justru menghendaki isomorfisme melestarikan struktur metrik dari ruang-ruang linear bernorma; yakni, menjadi isometri? Mudah dilihat bahwa (dengan adanya linearitas) hal ini ekuivalen dengan meminta agar isomorfisme mempertahankan norma. Dalam kategori baru ini, yang dinotasikan dengan $\mathbf{NLS}_1$, morfismenya adalah PEMETAAN LINEAR KONTRAKTIF, yaitu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang linear bernorma sedemikian sehingga $\|Tx\| \leq \|x\|$ untuk semua $x \in V$. Tampaknya tepat untuk menyebut $\mathbf{NLS}_\infty$ sebagai *kategori topologis* ruang linear bernorma dan $\mathbf{NLS}_1$ sebagai *kategori geometris* ruang linear bernorma. Banyak penulis menggunakan istilah “isomorfisme” tanpa pengubah untuk isomorfisme dalam kategori topologis $\mathbf{NLS}_\infty$ dan “isomorfisme isometrik” untuk isomorfisme dalam kategori geometris $\mathbf{NLS}_1$. Dalam catatan ini kita akan berfokus pada kategori topologis. Teori isometrik ruang linear bernorma, meskipun penting, agak lebih khusus.

3.2.16. LATIHAN. Periksalah pernyataan-pernyataan yang belum dibuktikan dalam paragraf sebelumnya. Secara khusus, buktikan bahwa

- (a) $\mathbf{NLS}_\infty$ merupakan suatu kategori.
- (b) Suatu isomorfisme dalam $\mathbf{NLS}_\infty$ merupakan isomorfisme ruang vektor sekaligus homeomorfisme.
- (c) Suatu pemetaan linear antara ruang-ruang linear bernorma merupakan isometri jika dan hanya jika pemetaan tersebut mempertahankan norma.
- (d) $\mathbf{NLS}_1$ merupakan suatu kategori.
- (e) Suatu isomorfisme dalam $\mathbf{NLS}_1$ merupakan isometri sekaligus isomorfisme ruang vektor.
- (f) Kategori $\mathbf{NLS}_1$ merupakan subkategori dari $\mathbf{NLS}_\infty$ dalam arti bahwa setiap morfisme kategori pertama termasuk dalam kategori kedua.

3.3. Ruang Berdimensi Hingga

Dalam bagian ini dicantumkan beberapa fakta baku dan berguna tentang ruang berdimensi hingga. Bukti hasil-hasil ini cukup mudah ditemukan. Lihat, misalnya, [4], Bagian 4.4; [8], Bagian III.3; [33], Bagian 2.4–5; atau [47], halaman 16–18.

3.3.1. DEFINISI. Suatu barisan (x_n) dalam ruang metrik disebut BARISAN CAUCHY jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $n_0 \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $d(x_m, x_n) < \epsilon$ apabila $m, n \geq n_0$. Syarat ini sering disingkat sebagai berikut: $d(x_m, x_n) \rightarrow 0$ ketika $m, n \rightarrow \infty$ (atau $\lim_{m, n \rightarrow \infty} d(x_m, x_n) = 0$).

3.3.2. DEFINISI. Suatu ruang metrik M disebut LENGKAP jika setiap barisan Cauchy dalam M konvergen. (Untuk meninjau kembali fakta-fakta paling dasar tentang ruang metrik lengkap, lihat bagian pertama Bab 20 dalam catatan daring saya [16].)

3.3.3. PROPOSISI. *Jika V adalah ruang linear bernorma berdimensi n atas $\mathbb{K}$, maka terdapat suatu pemetaan dari V ke $\mathbb{K}^n$ yang sekaligus merupakan homeomorfisme dan isomorfisme ruang vektor.*

3.3.4. AKIBAT. *Setiap ruang linear bernorma berdimensi hingga bersifat lengkap.*

3.3.5. AKIBAT. *Setiap subruang vektor berdimensi hingga dari suatu ruang linear bernorma bersifat tertutup.*

3.3.6. AKIBAT. *Sebarang dua norma pada suatu ruang vektor berdimensi hingga bersifat ekuivalen.*

3.3.7. DEFINISI. Subhimpunan K dari ruang topologis X disebut **KOMPAK** jika setiap keluarga $\mathcal{U}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan terbuka dari X dan gabungannya memuat K memiliki subkeluarga hingga dari $\mathcal{U}$ yang gabungannya memuat K .

3.3.8. PROPOSISI. *Bola satuan tertutup dalam suatu ruang linear bernorma bersifat kompak jika dan hanya jika ruang tersebut berdimensi hingga.*

3.3.9. PROPOSISI. *Jika V dan W adalah ruang-ruang linear bernorma dan V berdimensi hingga, maka setiap pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ bersifat kontinu.*

Misalkan T suatu pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang linear bernorma (yang mungkin berdimensi tak hingga). Sama seperti dalam kasus berdimensi hingga, kernel dan jangkauan T merupakan objek yang sangat penting. Baik dalam kasus berdimensi hingga maupun tak hingga, keduanya merupakan subruang vektor dari ruang yang memuatnya. Selain itu, dalam kedua kasus tersebut kernel T bersifat tertutup. (Di bawah suatu fungsi kontinu, pra-citra himpunan tertutup bersifat tertutup.) Akan tetapi, terdapat perbedaan besar antara kedua kasus itu. Dalam kasus berdimensi hingga, jangkauan T harus tertutup (berdasarkan 3.3.5). Seperti akan kita lihat dalam Contoh 5.2.14, pemetaan linear antara ruang-ruang berdimensi tak hingga tidak harus memiliki jangkauan tertutup.

3.4. Hasil Bagi Ruang Linear Bernorma

3.4.1. DEFINISI. Misalkan A adalah objek dalam suatu kategori konkret $\mathbf{C}$. Suatu morfisme surjektif $A \xrightarrow{\pi} B$ dalam $\mathbf{C}$ disebut **PEMETAAN HASIL BAGI** untuk A jika suatu fungsi $g: B \rightarrow C$ (dalam **SET**) merupakan morfisme (dalam $\mathbf{C}$) setiap kali $g \circ \pi$ merupakan morfisme. Suatu objek B dalam $\mathbf{C}$ disebut **OBJEK HASIL BAGI** untuk A jika merupakan citra suatu pemetaan hasil bagi untuk A .

3.4.2. CONTOH. Dalam kategori **VEC** yang terdiri atas ruang-ruang vektor dan pemetaan-pemetaan linear, setiap pemetaan linear surjektif merupakan pemetaan hasil bagi.

3.4.3. CONTOH. Dalam kategori **TOP**, tidak setiap epimorfisme merupakan pemetaan hasil bagi.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau pemetaan identitas pada bilangan real dengan topologi yang berbeda pada domain dan kodomainnya.

Butir berikut, yang semestinya sudah dikenal dari aljabar linear, menunjukkan cara menghasilkan suatu objek hasil bagi tertentu dengan “mengambil hasil bagi oleh suatu subruang”.

3.4.4. DEFINISI. Misalkan M adalah subruang dari ruang vektor V . Definisikan suatu relasi ekuivalensi $\sim$ pada V dengan

$$x \sim y \quad \text{jika dan hanya jika} \quad y - x \in M.$$

Untuk setiap $x \in V$, misalkan $[x]$ adalah kelas ekuivalensi yang memuat x . Misalkan V/M adalah himpunan semua kelas ekuivalensi unsur-unsur V . Untuk $[x]$ dan $[y]$ dalam V/M , definisikan

$$[x] + [y] := [x + y]$$

dan untuk $\alpha \in \mathbb{K}$ serta $[x] \in V/M$, definisikan

$$\alpha[x] := [\alpha x].$$

Terhadap operasi-operasi ini, V/M menjadi ruang vektor. Ruang ini adalah **RUANG HASIL BAGI** dari V oleh M . Notasi V/M biasanya dibaca “ V modulo M ”. Pemetaan linear

$$\pi: V \rightarrow V/M: x \mapsto [x]$$

disebut **PEMETAAN HASIL BAGI**.

3.4.5. LATIHAN. Verifikasilah pernyataan-pernyataan dalam Definisi 3.4.4. Secara khusus, tunjukkan bahwa $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi, bahwa penjumlahan dan perkalian skalar pada himpunan kelas-kelas ekuivalensi terdefinisi dengan baik, bahwa terhadap operasi-operasi ini V/M merupakan ruang vektor, bahwa fungsi yang di sini disebut “pemetaan hasil bagi” memang merupakan pemetaan hasil bagi dalam pengertian 3.4.1, dan bahwa pemetaan hasil bagi ini bersifat linear.

Hasil berikut disebut *teorema dasar hasil bagi* atau teorema isomorfisme pertama untuk ruang-ruang vektor.

3.4.6. TEOREMA. Misalkan V dan W adalah ruang-ruang vektor dan $M \preceq V$. Jika $T \in \mathfrak{L}(V, W)$ dan $\ker T \supseteq M$, maka terdapat tepat satu $\tilde{T} \in \mathfrak{L}(V/M, W)$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} V & & \\ \pi \downarrow & \searrow T & \\ V/M & \xrightarrow{\tilde{T}} & W \end{array}$$

Selanjutnya, $\tilde{T}$ injektif jika dan hanya jika $\ker T = M$; dan $\tilde{T}$ surjektif jika dan hanya jika T surjektif.

3.4.7. AKIBAT. Jika $T: V \rightarrow W$ adalah pemetaan linear antara ruang-ruang vektor, maka $\text{ran } T \cong V/\ker T$.

3.4.8. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang linear bernorma dan M adalah subruang tertutup dari V . Maka pemetaan

$$\| \cdot \|: V/M \rightarrow \mathbb{R}: [x] \mapsto \inf\{\|u\|: u \sim x\}$$

merupakan norma pada V/M . Selanjutnya, pemetaan hasil bagi

$$\pi: V \rightarrow V/M: x \mapsto [x]$$

merupakan surjeksi linear terbatas dengan $\|\pi\| \leq 1$.

3.4.9. DEFINISI. Norma yang didefinisikan pada V/M disebut NORMA HASIL BAGI pada V/M . Terhadap norma ini V/M merupakan ruang linear bernorma dan disebut RUANG HASIL BAGI dari V oleh M . Ruang ini sering disebut sebagai “ V modulo M ”.

3.4.10. TEOREMA (Teorema dasar hasil bagi untuk $\mathbf{NLS}_\infty$). Misalkan V dan W adalah ruang-ruang linear bernorma dan M adalah subruang tertutup dari V . Jika T merupakan pemetaan linear terbatas dari V ke W dan $\ker T \supseteq M$, maka terdapat suatu pemetaan linear terbatas tunggal $\tilde{T}: V/M \rightarrow W$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} V & & \\ \pi \downarrow & \searrow T & \\ V/M & \xrightarrow{\tilde{T}} & W \end{array}$$

Selanjutnya: $\|\tilde{T}\| = \|T\|$; $\tilde{T}$ injektif jika dan hanya jika $\ker T = M$; dan $\tilde{T}$ surjektif jika dan hanya jika T surjektif.

3.5. Hasil Kali Ruang Linear Bernorma

Hasil kali dan koproduk, seperti hasil bagi, paling baik dideskripsikan dari segi apa yang *dilakukannya*.

3.5.1. DEFINISI. Misalkan A_1 dan A_2 adalah objek-objek dalam suatu kategori $\mathbf{C}$. Kita mengatakan bahwa tripel (P, π_1, π_2) , dengan P suatu objek dan $\pi_k: P \rightarrow A_k$ ($k = 1, 2$) morfisme-morfisme, merupakan suatu HASIL KALI dari A_1 dan A_2 jika untuk setiap objek B dan setiap pasangan morfisme $f_k: B \rightarrow A_k$ ($k = 1, 2$) terdapat morfisme tunggal $f: B \rightarrow P$ sedemikian sehingga $f_k = \pi_k \circ f$ untuk $k = 1, 2$.

Sudah lazim untuk mengatakan, “Misalkan P suatu hasil kali dari ...” sebagai pengganti, “Misalkan (P, π_1, π_2) suatu hasil kali dari ...”. Hasil kali A_1 dan A_2 sering ditulis sebagai $A_1 \times A_2$ atau sebagai $\prod_{k=1,2} A_k$.

Dalam suatu kategori tertentu, hasil kali mungkin ada ataupun tidak. Merupakan fakta yang menarik dan dasar bahwa kapan pun hasil kali itu ada, hasil kali tersebut unik (hingga isomorfisme), sehingga kita dapat berbicara tanpa ambiguitas tentang *hasil kali* dua objek. Ketika kita mengatakan bahwa suatu objek kategori yang memenuhi satu atau beberapa syarat bersifat *unik hingga isomorfisme*, tentu saja kita bermaksud bahwa sebarang dua objek yang memenuhi syarat-syarat tersebut harus isomorfik. Kita akan sering menggunakan frasa “unik secara esensial” untuk “unik hingga isomorfisme”.

3.5.2. PROPOSISI. *Dalam sebarang kategori, hasil kali (jika ada) bersifat unik secara esensial.*

3.5.3. CONTOH. Dalam kategori **SET**, hasil kali dua himpunan A_1 dan A_2 ada dan sesungguhnya merupakan hasil kali Kartesius biasa $A_1 \times A_2$ beserta proyeksi koordinat biasa $\pi_k: A_1 \times A_2 \rightarrow A_k: (a_1, a_2) \mapsto a_k$.

3.5.4. CONTOH. Jika V_1 dan V_2 adalah ruang-ruang vektor, kita menjadikan hasil kali Kartesius $V_1 \times V_2$ suatu ruang vektor sebagai berikut. Definisikan penjumlahan dengan

$$(u, v) + (w, x) := (u + w, v + x)$$

dan perkalian skalar dengan

$$\alpha(u, v) := (\alpha u, \alpha v).$$

Hal ini menjadikan $V_1 \times V_2$ suatu ruang vektor, dan ruang ini beserta proyeksi koordinat biasa $\pi_k: V_1 \times V_2 \rightarrow V_k: (v_1, v_2) \mapsto v_k$ ($k = 1, 2$) merupakan suatu hasil kali dalam kategori **VEC**. Ruang ini biasanya disebut JUMLAH LANGSUNG dari V_1 dan V_2 dan dinotasikan dengan $V_1 \oplus V_2$.

Sering kali mungkin dan dikehendaki untuk mengambil hasil kali dari sebarang keluarga objek dalam suatu kategori. Berikut adalah perumuman Definisi 3.5.1.

3.5.5. DEFINISI. Misalkan $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks objek-objek dalam kategori $\mathbf{C}$. Kita mengatakan bahwa objek P beserta suatu keluarga terindeks $(\pi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari morfisme-morfisme $\pi_\lambda: P \rightarrow A_\lambda$ merupakan HASIL KALI objek-objek A_λ jika untuk setiap objek B dan setiap keluarga terindeks $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari morfisme-morfisme $f_\lambda: B \rightarrow A_\lambda$ terdapat pemetaan tunggal $g: B \rightarrow P$ sedemikian sehingga $f_\lambda = \pi_\lambda \circ g$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$.

Suatu kategori yang di dalamnya sebarang hasil kali ada disebut LENGKAP TERHADAP HASIL KALI. Banyak kategori yang kita jumpai dalam catatan ini lengkap terhadap hasil kali.

3.5.6. DEFINISI. Misalkan $(S_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks himpunan. HASIL KALI KARTESIUS dari keluarga terindeks tersebut, yang dinotasikan dengan $\prod_{\lambda \in \Lambda} S_\lambda$ atau cukup $\prod S_\lambda$, adalah himpunan semua fungsi $f: \Lambda \rightarrow \bigcup S_\lambda$ sedemikian sehingga $f(\lambda) \in S_\lambda$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$. Pemetaan-pemetaan $\pi_\lambda: \prod S_\lambda \rightarrow S_\lambda: f \mapsto f(\lambda)$ merupakan PROYEKSI KOORDINAT kanonik. Dalam banyak kasus, notasi f_λ lebih mudah digunakan daripada $f(\lambda)$. (Lihat, misalnya, Contoh 3.5.8 di bawah.)

3.5.7. CONTOH. Suatu kasus khusus yang sangat penting dari definisi sebelumnya muncul ketika semua himpunan S_λ identik: misalkan $S_\lambda = A$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$. Dalam hal ini, hasil kali Kartesius tersebut terdiri atas semua fungsi yang memetakan Λ ke A . Artinya, $\prod_{\lambda \in \Lambda} S_\lambda = A^\Lambda$. Perhatikan pula bahwa dalam kasus ini proyeksi koordinat merupakan *pemetaan evaluasi*. Untuk setiap λ , proyeksi koordinat π_λ membawa setiap titik f dalam hasil kali tersebut (yaitu, setiap fungsi f dari Λ ke A) ke $f(\lambda)$, nilainya pada λ . Singkatnya, setiap proyeksi koordinat merupakan pemetaan evaluasi pada suatu titik.

3.5.8. CONTOH. Apakah $\mathbb{R}^n$ itu? Ruang ini hanyalah himpunan semua n -tupel bilangan real. Artinya, ruang ini adalah himpunan fungsi dari $\mathbb{N}_n = \{1, 2, \dots, n\}$ ke $\mathbb{R}$. Dengan kata lain, $\mathbb{R}^n$ hanyalah singkatan untuk $\mathbb{R}^{\mathbb{N}_n}$. Dalam $\mathbb{R}^n$, biasanya orang menulis x_j untuk koordinat ke- j dari suatu vektor x , bukan $x(j)$.

3.5.9. CONTOH. Dalam kategori **SET**, hasil kali suatu keluarga terindeks himpunan ada dan sesungguhnya merupakan hasil kali Kartesius himpunan-himpunan tersebut beserta proyeksi koordinat kanonik.

3.5.10. CONTOH. Jika $(V_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks ruang-ruang vektor, kita menjadikan hasil kali Kartesius $\prod V_\lambda$ suatu ruang vektor sebagai berikut. Definisikan penjumlahan dan perkalian skalar secara titik demi titik: untuk $f, g \in \prod V_\lambda$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$(f + g)(\lambda) := f(\lambda) + g(\lambda)$$

dan

$$(\alpha f)(\lambda) := \alpha f(\lambda).$$

Hal ini menjadikan $\prod V_\lambda$ suatu ruang vektor, yang kadang-kadang disebut HASIL KALI LANGSUNG dari ruang-ruang V_λ , dan ruang ini beserta proyeksi koordinat kanonik (yang tentu saja merupakan pemetaan linear) adalah suatu hasil kali dalam kategori **VEC**.

3.5.11. CONTOH. Misalkan V dan W adalah ruang-ruang linear bernorma. Pada hasil kali Kartesius $V \times W$, definisikan

$$\begin{aligned}\|(x, y)\|_2 &= \sqrt{\|x\|^2 + \|y\|^2}, \\ \|(x, y)\|_1 &= \|x\| + \|y\|,\end{aligned}$$

dan

$$\|(x, y)\|_u = \max\{\|x\|, \|y\|\}.$$

Yang pertama adalah NORMA EUKLIDES (atau NORMA-2) pada $V \times W$, yang kedua adalah NORMA-1, dan yang terakhir adalah NORMA SERAGAM. Memverifikasi bahwa ketiganya merupakan norma pada $V \times W$ sangat mirip dengan argumen yang diperlukan dalam Contoh 3.1.1, 3.1.2, dan 3.1.3. Fakta bahwa ketiganya merupakan norma-norma ekuivalen merupakan konsekuensi dari pertidaksamaan berikut dan Proposisi 3.1.37.

$$\|x\| + \|y\| \leq \sqrt{2} \sqrt{\|x\|^2 + \|y\|^2} \leq 2 \max\{\|x\|, \|y\|\} \leq 2(\|x\| + \|y\|)$$

3.5.12. KONVENSI. Dalam contoh sebelumnya, kita mendefinisikan tiga norma (ekuivalen) pada ruang hasil kali $V \times W$. Kita akan mengambil yang kedua, $\|\cdot\|_1$, sebagai NORMA HASIL KALI pada $V \times W$. Jadi, kapan pun V dan W merupakan ruang-ruang linear bernorma, kecuali dinyatakan sebaliknya, kita akan memandang hasil kali $V \times W$ sebagai ruang linear bernorma terhadap norma ini. Biasanya kita cukup menulis $\|(x, y)\|$, bukan $\|(x, y)\|_1$. Hasil kali ruang-ruang linear bernorma V dan W biasanya dinotasikan dengan $V \oplus W$ dan disebut JUMLAH LANGSUNG dari V dan W . (Dalam kasus khusus $V = W = \mathbb{R}$, metrik apakah yang diinduksi oleh norma hasil kali pada $\mathbb{R}^2$?)

3.5.13. CONTOH. Tunjukkan bahwa hasil kali $V \oplus W$ dari ruang-ruang linear bernorma memang merupakan suatu hasil kali dalam kategori **NLS** $_\infty$ yang terdiri atas ruang-ruang linear bernorma dan pemetaan-pemetaan linear terbatas.

3.5.14. PROPOSISI. Misalkan $((x_n, y_n))$ adalah barisan dalam jumlah langsung $V \oplus W$ dari dua ruang linear bernorma. Buktikan bahwa $((x_n, y_n))$ konvergen ke titik (a, b) dalam $V \oplus W$ jika dan hanya jika $x_n \rightarrow a$ dalam V dan $y_n \rightarrow b$ dalam W .

3.5.15. PROPOSISI. Penjumlahan merupakan operasi kontinu pada suatu ruang linear bernorma V . Artinya, pemetaan

$$A: V \oplus V \rightarrow V: (x, y) \mapsto x + y$$

bersifat kontinu.

3.5.16. LATIHAN. Berikan bukti yang sangat singkat (tanpa ϵ , δ , ataupun himpunan terbuka) bahwa jika (x_n) dan (y_n) merupakan barisan-barisan dalam suatu ruang linear bernorma yang masing-masing konvergen ke a dan b , maka $x_n + y_n \rightarrow a + b$.

3.5.17. PROPOSISI. Perkalian skalar merupakan operasi kontinu pada suatu ruang linear bernorma V , dalam arti bahwa pemetaan

$$S: \mathbb{K} \times V \rightarrow V: (\alpha, x) \mapsto \alpha x$$

bersifat kontinu.

3.5.18. PROPOSISI. Jika B dan C adalah subhimpunan-subhimpunan dari suatu ruang linear bernorma dan α adalah skalar, maka

- (a) $\overline{\alpha B} = \alpha \overline{B}$; dan
- (b) $\overline{B} + \overline{C} \subseteq \overline{B + C}$.

3.5.19. CONTOH. Jika B dan C adalah subhimpunan-subhimpunan tertutup dari suatu ruang linear bernorma, tidak selalu berlaku bahwa $B + C$ tertutup (dan karena itu $\overline{B} + \overline{C}$ dan $\overline{B + C}$ tidak harus sama).

3.5.20. PROPOSISI. Misalkan C_1 dan C_2 adalah subhimpunan-subhimpunan kompak dari suatu ruang linear bernorma V . Maka

- (a) $C_1 \times C_2$ adalah subhimpunan kompak dari $V \times V$, dan
- (b) $C_1 + C_2$ adalah subhimpunan kompak dari V .

3.5.21. CONTOH. Misalkan X suatu ruang topologis. Maka keluarga $\mathcal{C}(X)$ dari semua fungsi kontinu bernilai skalar pada X merupakan suatu ruang vektor terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar biasa yang didefinisikan titik demi titik.

3.5.22. CONTOH. Misalkan X suatu ruang topologis. Kita menotasikan dengan $\mathcal{C}_b(X)$ keluarga semua fungsi kontinu terbatas bernilai skalar pada X . Keluarga ini merupakan ruang linear bernorma terhadap norma seragam. Bahkan, ruang ini merupakan subruang dari $\mathcal{B}(X)$ (lihat Contoh 3.1.7).

3.5.23. CONTOH. Jika S adalah suatu himpunan dan $a \in S$, maka fungsional evaluasi

$$E_a: \mathcal{B}(S) \rightarrow \mathbb{K}: f \mapsto f(a)$$

merupakan fungsional linear terbatas pada ruang $\mathcal{B}(S)$ dari semua fungsi terbatas bernilai skalar pada S . Jika S kebetulan merupakan ruang topologis, kita juga dapat memandang E_a sebagai anggota ruang dual dari $\mathcal{C}_b(S)$. (Dalam kedua kasus tersebut, berapakah $\|E_a\|$?)

3.5.24. DEFINISI. Misalkan A adalah suatu aljabar yang padanya telah didefinisikan sebuah norma. Andaikan bahwa sebagai tambahan, sifat SUBMULTIPLIKATIF

$$\|xy\| \leq \|x\| \|y\|$$

dipenuhi untuk semua $x, y \in A$. Maka A merupakan suatu ALJABAR BERNORMA. Kita menetapkan satu syarat tambahan: jika aljabar A beridentitas, maka

$$\|\mathbf{1}\| = 1.$$

Dalam kasus ini, A merupakan ALJABAR BERNORMA BERIDENTITAS.

3.5.25. CONTOH. Dalam Contoh 3.1.7, telah kita tunjukkan bahwa keluarga $\mathcal{B}(S)$ dari fungsi-fungsi terbatas bernilai skalar pada suatu himpunan S merupakan ruang linear bernorma terhadap norma seragam. Keluarga ini juga merupakan aljabar bernorma komutatif beridentitas.

3.5.26. PROPOSISI. *Perkalian merupakan operasi kontinu pada suatu aljabar bernorma V , dalam arti bahwa pemetaan*

$$M: V \times V \rightarrow V: (x, y) \mapsto xy$$

bersifat kontinu.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Jika Anda dapat membuktikan bahwa perkalian pada bilangan real bersifat kontinu, hampir pasti Anda juga dapat membuktikan bahwa perkalian bersifat kontinu pada sebarang aljabar bernorma.

3.5.27. CONTOH. Keluarga $\mathcal{C}_b(X)$ dari fungsi-fungsi kontinu terbatas bernilai skalar pada suatu ruang topologis X , terhadap operasi-operasi biasa yang didefinisikan titik demi titik dan norma seragam, merupakan aljabar bernorma komutatif beridentitas. (Lihat Contoh 3.5.22.)

3.5.28. CONTOH. Keluarga $\mathfrak{B}(V)$ dari semua operator (linear terbatas) pada suatu ruang linear bernorma bukan nol V merupakan aljabar bernorma beridentitas. (Lihat 3.2.9 dan 3.2.10.)

3.6. Koproduct Ruang Linear Bernorma

Koproduct serupa dengan hasil kali—kecuali bahwa semua anak panah dibalik.

3.6.1. DEFINISI. Misalkan A_1 dan A_2 adalah objek-objek dalam suatu kategori $\mathbf{C}$. Tripel (Q, ι_1, ι_2) , dengan Q suatu objek dan $\iota_k: A_k \rightarrow Q$ morfisme untuk $k = 1, 2$, disebut KOPRODUK dari A_1 dan A_2 jika untuk setiap objek B dan setiap pasangan morfisme $f_k: A_k \rightarrow B$ ($k = 1, 2$) terdapat morfisme tunggal $f: Q \rightarrow B$ sedemikian sehingga $f_k = f \circ \iota_k$ untuk $k = 1, 2$.

3.6.2. PROPOSISI. *Dalam sebarang kategori, koproduct (jika ada) bersifat unik secara esensial.*

3.6.3. DEFINISI. Misalkan A dan B adalah himpunan-himpunan. Ketika A dan B saling lepas, kita sering menggunakan notasi $A \uplus B$ sebagai pengganti $A \cup B$ (untuk menekankan bahwa A dan B saling lepas). Ketika $C = A \uplus B$, kita mengatakan bahwa C merupakan GABUNGAN SALING LEPAS dari A dan B . Demikian pula, kita sering memilih untuk menulis gabungan dari suatu keluarga himpunan $\mathfrak{A}$ yang *saling lepas berpasangan* sebagai $\uplus \mathfrak{A}$. Notasi $\uplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ juga dapat digunakan untuk menyatakan gabungan dari suatu keluarga terindeks *saling lepas berpasangan* $\{A_\lambda: \lambda \in \Lambda\}$ dari himpunan-himpunan. Ketika $C = \uplus \mathfrak{A}$ atau $C = \uplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$, kita mengatakan bahwa C merupakan GABUNGAN SALING LEPAS dari keluarga yang bersesuaian.

3.6.4. DEFINISI. Dalam definisi sebelumnya, kita memperkenalkan notasi $A \uplus B$ untuk gabungan dua himpunan saling lepas A dan B . Sekarang kita memperluas notasi ini dan memperbolehkan diri kita mengambil *gabungan saling lepas* dari himpunan A dan B sekalipun keduanya tidak saling lepas. Kita “membuat keduanya saling lepas” dengan mengidentifikasi (dengan cara yang jelas) himpunan A dengan himpunan $A' = \{(a, 1): a \in A\}$ dan B dengan himpunan $B' = \{(b, 2): b \in B\}$. Kemudian kita menotasikan gabungan A' dan B' , yang memang saling lepas, dengan $A \uplus B$ dan menyebutnya GABUNGAN SALING LEPAS dari A dan B .

Secara umum, jika $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks himpunan, GABUNGAN SALING LEPASnya, $\uplus_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$, didefinisikan sebagai $\{(a, \lambda): \lambda \in \Lambda, a \in A_\lambda\}$.

3.6.5. CONTOH. Dalam kategori **SET**, koproduct dua himpunan A_1 dan A_2 ada dan merupakan gabungan saling lepas $A_1 \uplus A_2$ beserta pemetaan inklusi yang jelas $\iota_k: A_k \rightarrow A_1 \uplus A_2$ ($k = 1, 2$).

Menarik untuk mengamati bahwa meskipun hasil kali dan koproduct suatu koleksi hingga objek dalam kategori **SET** sangat berbeda, dalam kategori **VEC** yang lebih kompleks keduanya ternyata merupakan hal yang persis sama.

3.6.6. CONTOH. Jika V_1 dan V_2 adalah ruang-ruang vektor, jadikan hasil kali Kartesius $V_1 \times V_2$ suatu ruang vektor seperti dalam Contoh 3.5.4. Ruang ini beserta injeksi-injeksi yang jelas merupakan suatu koproduk dalam kategori **VEC**.

Sering kali mungkin dan dikehendaki untuk mengambil koproduk dari sebarang keluarga objek dalam suatu kategori. Berikut adalah perumuman Definisi 3.6.1.

3.6.7. DEFINISI. Misalkan $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks objek-objek dalam kategori **C**. Kita mengatakan bahwa objek C beserta suatu keluarga terindeks $(\iota_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari morfisme-morfisme $\iota_\lambda: A_\lambda \rightarrow C$ merupakan KOPRODUK dari objek-objek A_λ jika untuk setiap objek B dan setiap keluarga terindeks $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari morfisme-morfisme $f_\lambda: A_\lambda \rightarrow B$ terdapat pemetaan tunggal $g: C \rightarrow B$ sedemikian sehingga $f_\lambda = g \circ \iota_\lambda$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$. Notasi biasa untuk koproduk objek-objek A_λ adalah $\coprod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$.

3.6.8. CONTOH. Dalam kategori **SET**, koproduk suatu keluarga terindeks himpunan ada dan merupakan gabungan saling lepas himpunan-himpunan tersebut.

3.6.9. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan dan V suatu ruang vektor. TUMPUN suatu fungsi $f: S \rightarrow V$ adalah $\{s \in S: f(s) \neq \mathbf{0}\}$.

3.6.10. CONTOH. Jika $(V_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ adalah suatu keluarga terindeks ruang-ruang vektor, kita menjadikan hasil kali Kartesius tersebut suatu ruang vektor seperti dalam Contoh 3.5.10. Himpunan fungsi f dalam $\prod V_\lambda$ yang memiliki tumpuan hingga (yaitu, yang bernilai tak nol hanya pada berhingga banyak unsur domainnya) jelas merupakan subruang dari $\prod V_\lambda$. Subruang ini adalah JUMLAH LANGSUNG dari ruang-ruang V_λ . Ruang ini dinotasikan dengan $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda$. Ruang ini beserta pemetaan-pemetaan injektif yang jelas (yang bersifat linear) merupakan suatu koproduk dalam kategori **VEC**.

3.6.11. LATIHAN. Apa saja koproduk dalam kategori **NLS**_∞?

3.6.12. LATIHAN. Tentukan hasil kali dan koproduk dua ruang V dan W dalam kategori **NLS**₁ yang terdiri atas ruang-ruang linear bernorma dan kontraksi-kontraksi linear.

3.7. Jaring

Jaring (kadang-kadang disebut *barisan tergeneralisasi*) berguna untuk mencirikan banyak sifat ruang topologis umum. Dalam ruang semacam itu, jaring pada dasarnya digunakan dengan cara yang sama seperti barisan digunakan dalam ruang metrik.

3.7.1. DEFINISI. Himpunan terpraurut yang setiap pasangan elemennya memiliki batas atas disebut HIMPUNAN TERARAH.

3.7.2. CONTOH. Jika S suatu himpunan, maka $\text{Fin } S$ merupakan himpunan terarah terhadap inklusi $\subseteq$.

3.7.3. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan dan Λ suatu himpunan terarah. Pemetaan $x: \Lambda \rightarrow S$ disebut suatu JARING di S (atau suatu *jaring anggota-anggota* S). Nilai x di $\lambda \in \Lambda$ biasanya ditulis x_λ (alih-alih $x(\lambda)$), dan jaring x sendiri sering dinotasikan dengan $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ atau cukup (x_λ) .

3.7.4. CONTOH. Contoh jaring yang paling jelas ialah barisan. Barisan merupakan fungsi yang domainnya adalah himpunan (terpraurut) $\mathbb{N}$ dari bilangan asli.

3.7.5. DEFINISI. Suatu jaring $x = (x_\lambda)$ dikatakan PADA AKHIRNYA memiliki suatu sifat tertentu jika terdapat $\lambda_0 \in \Lambda$ sedemikian sehingga x_λ memiliki sifat itu apabila $\lambda \geq \lambda_0$; dan jaring itu SERING memiliki sifat tersebut jika untuk setiap $\lambda_0 \in \Lambda$ terdapat $\lambda \in \Lambda$ sedemikian sehingga $\lambda \geq \lambda_0$ dan x_λ memiliki sifat itu.

3.7.6. DEFINISI. Suatu LINGKUNGAN dari sebuah titik dalam ruang topologis adalah sebarang himpunan yang memuat suatu himpunan terbuka yang memuat titik tersebut.

3.7.7. DEFINISI. Suatu jaring x dalam ruang topologis X KONVERGEN ke titik $a \in X$ jika jaring itu pada akhirnya berada dalam setiap lingkungan a . Dalam hal ini a adalah LIMIT dari x , dan kita menulis

$$x_\lambda \xrightarrow[\lambda \in \Lambda]{} a$$

atau cukup $x_\lambda \rightarrow a$. Jika limit bersifat unik, kita juga dapat menggunakan notasi $\lim_{\lambda \in \Lambda} x_\lambda = a$ atau, secara lebih sederhana, $\lim x_\lambda = a$.

Titik a di X merupakan TITIK GUGUS dari jaring x jika x sering berada dalam setiap lingkungan a .

3.7.8. DEFINISI. Misalkan $(X, \mathfrak{T})$ suatu ruang topologis. Subkeluarga $\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T}$ merupakan suatu SUBBASIS untuk topologi $\mathfrak{T}$ jika keluarga semua irisan hingga dari anggota-anggota $\mathfrak{S}$ merupakan basis untuk $\mathfrak{T}$.

3.7.9. CONTOH. Misalkan X suatu ruang topologis dan $a \in X$. Suatu BASIS bagi keluarga lingkungan titik a adalah keluarga $\mathfrak{B}_a$ yang terdiri atas lingkungan-lingkungan a dengan sifat bahwa setiap lingkungan a memuat sekurang-kurangnya satu anggota $\mathfrak{B}_a$. Secara umum, terdapat banyak pilihan basis lingkungan di suatu titik. Setelah basis semacam itu dipilih, kita menyebut anggota-anggotanya sebagai *lingkungan dasar* dari a .

Misalkan $\mathfrak{B}_a$ suatu basis bagi keluarga lingkungan di a . Urutkan $\mathfrak{B}_a$ berdasarkan relasi memuat (kebalikan dari inklusi); yakni, untuk $U, V \in \mathfrak{B}_a$, tetapkan

$$U \preceq V \text{ jika dan hanya jika } U \supseteq V.$$

Dengan demikian, $\mathfrak{B}_a$ menjadi himpunan terarah. Sekarang (dengan menggunakan aksioma pilihan) pilih satu elemen x_U dari setiap himpunan $U \in \mathfrak{B}_a$. Maka (x_U) merupakan jaring di X dan $x_U \rightarrow a$.

Dua proposisi berikut menjamin bahwa agar suatu jaring konvergen ke titik a dalam ruang topologis, cukup jika jaring itu pada akhirnya berada dalam setiap lingkungan dasar (atau bahkan lingkungan subdasar) dari a .

3.7.10. PROPOSISI. Misalkan $\mathfrak{B}$ suatu basis bagi topologi pada ruang topologis X dan a suatu titik di X . Suatu jaring (x_λ) konvergen ke a jika dan hanya jika jaring itu pada akhirnya berada dalam setiap lingkungan a yang termasuk dalam $\mathfrak{B}$.

3.7.11. PROPOSISI. Misalkan $\mathfrak{S}$ suatu subbasis bagi topologi pada ruang topologis X dan a suatu titik di X . Suatu jaring (x_λ) konvergen ke a jika dan hanya jika jaring itu pada akhirnya berada dalam setiap lingkungan a yang termasuk dalam $\mathfrak{S}$.

3.7.12. CONTOH. Misalkan $J = [a, b]$ suatu interval tetap pada garis real, $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ suatu $(n+1)$ -tupel titik-titik di J , dan $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_n)$ suatu n -tupel. Pasangan $(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ merupakan suatu PARTISI DENGAN PILIHAN dari interval J jika:

- (a) $x_{k-1} < x_k$ untuk $1 \leq k \leq n$;
- (b) $t_k \in [x_{k-1}, x_k]$ untuk $1 \leq k \leq n$;
- (c) $x_0 = a$; dan
- (d) $x_n = b$.

Gagasannya ialah bahwa $\mathbf{x}$ mempartisi interval tersebut menjadi subinterval-subinterval dan t_k adalah titik yang dipilih dari subinterval ke- k . Jika $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_n)$, maka $\{\mathbf{x}\}$ menyatakan himpunan $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$. Misalkan $P = (\mathbf{x}; \mathbf{s})$ dan $Q = (\mathbf{y}; \mathbf{t})$ partisi-partisi (dengan pilihan) dari interval J . Kita menulis $P \preceq Q$ dan mengatakan bahwa Q merupakan suatu PENGHALUSAN dari P jika $\{\mathbf{x}\} \subseteq \{\mathbf{y}\}$. Terhadap relasi $\preceq$, keluarga $\mathfrak{P}$ dari partisi-partisi dengan pilihan pada J merupakan himpunan terarah (tetapi bukan terurut parsial).

Sekarang andaikan f suatu fungsi terbatas pada interval J dan $P = (\mathbf{x}; \mathbf{t})$ suatu partisi J menjadi n subinterval. Misalkan $\Delta x_k := x_k - x_{k-1}$ untuk $1 \leq k \leq n$. Lalu definisikan

$$S_f(P) := \sum_{k=1}^n f(t_k) \Delta x_k.$$

Setiap jumlah $S_f(P)$ semacam itu merupakan suatu JUMLAH RIEMANN dari f pada J . Perhatikan bahwa karena $\mathfrak{P}$ merupakan himpunan terarah, S_f adalah suatu jaring bilangan real. Jika jaring S_f dari jumlah-jumlah Riemann konvergen, kita mengatakan bahwa fungsi f DAPAT DIINTEGRALKAN SECARA RIEMANN. Limit jaring S_f (jika ada) merupakan INTEGRAL RIEMANN dari f pada interval J dan dinotasikan dengan $\int_a^b f(x) dx$.

3.7.13. CONTOH. Dalam ruang topologis X dengan topologi indiskret (yang himpunan terbukanya hanya X dan himpunan kosong), setiap jaring di ruang tersebut konvergen ke setiap titik di ruang itu.

3.7.14. CONTOH. Dalam ruang topologis X dengan topologi diskret (yang setiap subhimpunan X bersifat terbuka), suatu jaring di ruang tersebut konvergen jika dan hanya jika jaring itu pada akhirnya konstan.

3.7.15. DEFINISI. Suatu ruang topologis HAUSDORFF adalah ruang yang setiap pasangan titik berbedanya dapat dipisahkan oleh himpunan-himpunan terbuka; yakni, untuk setiap pasangan titik berbeda x dan y di ruang tersebut, terdapat lingkungan terbuka dari x dan y yang saling lepas.

Seperti ditunjukkan oleh Contoh 3.7.13, jaring dalam ruang topologis umum tidak harus memiliki limit yang unik. Namun, suatu ruang tidak memerlukan asumsi yang terlalu membatasi untuk menyingkirkan patologi ini. Agar limit bersifat unik, cukup disyaratkan bahwa ruang itu Hausdorff. Menariknya, ternyata syarat ini juga perlu.

3.7.16. PROPOSISI. Jika X suatu ruang topologis, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) X bersifat Hausdorff.
- (b) Tidak ada jaring di X yang dapat konvergen ke lebih dari satu titik.
- (c) Diagonal di $X \times X$ bersifat tertutup.

(Adapun DIAGONAL dari suatu himpunan S adalah $\{(s, s) : s \in S\} \subseteq S \times S$.)

3.7.17. CONTOH. Ingat kembali dari kalkulus dasar bahwa JUMLAH PARSIAL ke- n dari suatu deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ didefinisikan sebagai $s_n = \sum_{k=1}^n x_k$. Deret tersebut dikatakan KONVERGEN jika barisan (s_n) dari jumlah-jumlah parsialnya konvergen dan, jika deret tersebut konvergen, jumlahnya adalah limit barisan (s_n) dari jumlah-jumlah parsial. Jadi, sebagai contoh, deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}$ konvergen dan jumlahnya adalah 1.

Gagasan menjumlahkan suatu deret tak hingga sangat bergantung pada fakta bahwa jumlah-jumlah parsial deret tersebut terurut linear oleh inklusi. “Jumlah-jumlah parsial” dari suatu jaring bilangan tidak harus terurut parsial, sehingga kita memerlukan gagasan baru tentang “penjumlahan”, yang kadang-kadang disebut *penjumlahan tak berurutan*.

3.7.18. NOTASI. Jika A suatu himpunan, kita notasikan dengan $\text{Fin } A$ keluarga semua subhimpunan hingga dari A . (Perhatikan bahwa keluarga ini merupakan himpunan terarah terhadap relasi $\subseteq$.)

3.7.19. DEFINISI. Misalkan $A \subseteq \mathbb{R}$. Untuk setiap $F \in \text{Fin } A$, definisikan S_F sebagai jumlah bilangan-bilangan dalam F , yakni, $S_F = \sum F$. Maka $S = (S_F)_{F \in \text{Fin } A}$ merupakan jaring di $\mathbb{R}$. Jika jaring ini konvergen, himpunan bilangan A dikatakan DAPAT DIJUMLAHKAN; limit jaring tersebut merupakan JUMLAH dari A dan dinotasikan dengan $\sum A$.

3.7.20. DEFINISI. Suatu jaring (x_λ) dari bilangan real disebut MENAIK jika $\lambda \leq \mu$ mengakibatkan $x_\lambda \leq x_\mu$. Suatu jaring bilangan real (atau kompleks) disebut TERBATAS jika citranya terbatas.

3.7.21. CONTOH. Misalkan $f(n) = 2^{-n}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dan definisikan $x: \text{Fin}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $x(A) = \sum_{n \in A} f(n)$.

- (a) Jaring x menaik.
- (b) Jaring x terbatas.
- (c) Jaring x konvergen ke 1.
- (d) Himpunan bilangan $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\}$ dapat dijumlahkan dan jumlahnya adalah 1.

3.7.22. CONTOH. Dalam ruang metrik, setiap barisan konvergen bersifat terbatas. Berikan contoh yang menunjukkan bahwa suatu jaring konvergen dalam ruang metrik (bahkan di $\mathbb{R}$) tidak harus terbatas.

Dari kalkulus dasar kita telah mengenal bahwa barisan menaik yang terbatas di $\mathbb{R}$ bersifat konvergen. Contoh di atas merupakan kasus khusus dari pengamatan yang lebih umum: jaring menaik yang terbatas di $\mathbb{R}$ bersifat konvergen.

3.7.23. PROPOSISI. *Setiap jaring menaik yang terbatas $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dari bilangan real bersifat konvergen dan*

$$\lim x_\lambda = \sup\{x_\lambda : \lambda \in \Lambda\}.$$

3.7.24. CONTOH. Misalkan (x_k) suatu barisan bilangan real positif yang berbeda-beda dan $A = \{x_k : k \in \mathbb{N}\}$. Maka $\sum A$ (sebagaimana didefinisikan di atas) sama dengan jumlah deret $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$.

3.7.25. CONTOH. Himpunan $\{\frac{1}{k} : k \in \mathbb{N}\}$ tidak dapat dijumlahkan dan deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ tidak konvergen.

3.7.26. CONTOH. Himpunan $\{(-1)^k \frac{1}{k} : k \in \mathbb{N}\}$ tidak dapat dijumlahkan, tetapi deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$ memang konvergen.

3.7.27. PROPOSISI. *Setiap subhimpunan bilangan real yang dapat dijumlahkan bersifat terhingga.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Jika A suatu himpunan bilangan real yang dapat dijumlahkan dan $n \in \mathbb{N}$, berapa banyak anggota A yang dapat lebih besar daripada $1/n$?

Dalam Proposisi 3.7.16, kita telah melihat satu contoh cara jaring mencirikan sifat topologis: suatu ruang bersifat Hausdorff jika dan hanya jika setiap jaring di ruang tersebut memiliki paling banyak satu limit. Berikut ini sifat topologis lain—kekontinuan di suatu titik—yang dapat dengan mudah dicirikan menggunakan jaring.

3.7.28. PROPOSISI. *Misalkan X dan Y ruang-ruang topologis. Suatu fungsi $f: X \rightarrow Y$ kontinu di titik a dalam X jika dan hanya jika $f(x_\lambda) \rightarrow f(a)$ di Y setiap kali (x_λ) merupakan jaring yang konvergen ke a di X .*

Dalam ruang metrik, kita mencirikan tutupan dan interior himpunan menggunakan barisan. Untuk ruang topologis umum, kita harus mengganti barisan dengan jaring.

Dalam mendefinisikan istilah “interior” dan “tutupan”, kita memiliki pilihan serupa dengan pilihan ketika kita mendefinisikan “selubung konveks” dalam 3.1.25. Terdapat definisi ‘abstrak’ dan definisi ‘konstruktif’. Mungkin akan membantu jika Anda mengingat kembali Proposisi 3.1.26 dan paragraf yang mendahuluinya.

3.7.29. DEFINISI. Untuk suatu himpunan A dalam ruang topologis X , INTERIOR himpunan tersebut adalah subhimpunan terbuka terbesar dari X yang termuat dalam A ; yakni, gabungan semua subhimpunan terbuka dari X yang termuat dalam A . Interior A dinotasikan dengan A° .

3.7.30. PROPOSISI. *Definisi di atas bermakna. Lebih lanjut, suatu titik a dalam ruang topologis X berada dalam interior suatu subhimpunan A dari X jika dan hanya jika setiap jaring di X yang konvergen ke a pada akhirnya berada dalam A .*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Satu arah mudah. Untuk arah lainnya, gunakan Proposisi 3.7.10 dan jenis jaring yang dikonstruksi dalam Contoh 3.7.9.

3.7.31. DEFINISI. Untuk suatu himpunan A dalam ruang topologis X , TUTUPAN himpunan tersebut adalah subhimpunan tertutup terkecil dari X yang memuat A ; yakni, irisan semua subhimpunan tertutup dari X yang memuat A . Tutupan A dinotasikan dengan $\bar{A}$.

3.7.32. PROPOSISI. *Definisi di atas bermakna. Lebih lanjut, suatu titik b dalam ruang topologis X termasuk dalam tutupan suatu subhimpunan A dari X jika dan hanya jika terdapat suatu jaring di A yang konvergen ke b .*

3.7.33. AKIBAT. *Suatu subhimpunan A dari ruang topologis bersifat tertutup jika dan hanya jika limit setiap jaring konvergen di A termasuk dalam A .*

3.8. Teorema-Teorema Hahn–Banach

Perlu dikatakan sejak awal bahwa merujuk pada *teorema Hahn–Banach* seolah-olah hanya ada satu teorema sebenarnya agak menyesatkan. Seorang penulis yang menyatakan sedang menggunakan *teorema Hahn–Banach* mungkin menggunakan salah satu dari sekitar selusin versi teorema tersebut atau salah satu korolarnya. Apa kesamaan berbagai versi itu? Pada dasarnya, versi-versi tersebut menjamin bahwa ruang linear bernorma pada umumnya memiliki cukup banyak fungsional linear terbatas sehingga ruang dualnya menjadi alat yang berguna untuk mempelajari ruang itu sendiri. Artinya, versi-versi tersebut menjamin adanya teori dualitas yang menarik dan produktif. Di bawah ini kita membahas empat versi ‘teorema’ tersebut dan tiga korolarnya. Kita akan mengikuti praktik yang lazim: ketika dalam pembahasan selanjutnya kita menggunakan salah satu hasil ini, kita akan mengatakan bahwa kita menggunakan ‘teorema’ *Hahn–Banach*.

Seperti yang sering terjadi dalam matematika, pengaitan hasil-hasil ini dengan Hahn dan Banach agak ganjil. Tampaknya, gagasan-gagasan dasarnya mula-mula berasal dari Eduard Helly. Untuk sejarah menarik tentang hasil-hasil ‘Hahn–Banach’, lihat [29].

Sebagai catatan, dalam nama “Banach”, kedua huruf “a” dilafalkan seperti huruf “a” dalam kata Indonesia *bapak*, sedangkan “ch” kira-kira dilafalkan seperti *kh*; tekanan jatuh pada suku kata pertama (BAH-nakh).

3.8.1. DEFINISI. Suatu fungsi bernilai real f pada ruang vektor real V merupakan suatu FUNGSIONAL SUBLINEAR jika $f(x + y) \leq f(x) + f(y)$ dan $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk semua $x, y \in V$ dan $\alpha \geq 0$.

3.8.2. CONTOH. Suatu norma pada ruang vektor real merupakan fungsional sublinear.

Versi pertama *teorema Hahn–Banach* kita murni merupakan aljabar linear dan hanya berlaku untuk ruang vektor *real*. Versi ini memungkinkan kita memperpanjang fungsional linear tertentu pada ruang semacam itu dari subruang ke seluruh ruang.

3.8.3. TEOREMA (Teorema Hahn–Banach I). *Misalkan M suatu subruang dari ruang vektor real V dan p suatu fungsional sublinear pada V . Jika f suatu fungsional linear pada M sedemikian sehingga $f \leq p$ pada M , maka f memiliki perpanjangan g ke seluruh V sedemikian sehingga $g \leq p$ pada V .*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Dalam teorema ini, notasi $h \leq p$ berarti bahwa $\text{dom } h \subseteq \text{dom } p = V$ dan bahwa $h(x) \leq p(x)$ untuk semua $x \in \text{dom } h$. Dalam hal ini kita mengatakan bahwa h DIDOMINASI oleh p . Kita menulis $f \preceq g$ jika g merupakan perpanjangan f (yakni, jika $f(x) = g(x)$ untuk semua $x \in \text{dom } f$).

Misalkan $\mathcal{S}$ keluarga semua fungsional linear bernilai real pada subruang-subruang V yang merupakan perpanjangan f dan didominasi oleh p . Keluarga $\mathcal{S}$ terurut parsial oleh $\preceq$. Gunakan *lema Zorn* untuk menghasilkan suatu elemen maksimal g dari $\mathcal{S}$. Pembuktian selesai jika Anda dapat menunjukkan bahwa $\text{dom } g = V$.

Untuk itu, andaikan demi kontradiksi bahwa terdapat vektor $c \in V$ yang tidak termasuk dalam $D = \text{dom } g$. Buktikan terlebih dahulu bahwa

$$g(y) - p(y - c) \leq -g(x) + p(x + c) \quad (3.8.1)$$

untuk semua $x, y \in D$. Simpulkan bahwa terdapat bilangan γ yang terletak di antara supremum semua bilangan di ruas kiri (3.8.1) dan infimum semua bilangan di ruas kanan.

Misalkan E rentang dari $D \cup \{c\}$. Definisikan h pada E dengan $h(x + \alpha c) = g(x) + \alpha\gamma$ untuk $x \in D$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$. Sekarang tunjukkan bahwa $h \in \mathcal{S}$. (Ambil $\alpha > 0$ dan tinjau secara terpisah $h(x + \alpha c)$ dan $h(x - \alpha c)$.)

Teorema berikutnya adalah versi Teorema 3.8.3 untuk ruang dengan skalar kompleks. Teorema ini kadang-kadang disebut *teorema Bohnenblust–Sobczyk–Suhomlinov*.

3.8.4. TEOREMA (Teorema Hahn–Banach II). *Misalkan V suatu ruang vektor kompleks, p suatu seminorma pada V , dan M suatu subruang dari V . Jika $f: M \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsional linear sedemikian sehingga $|f| \leq p$, maka f memiliki perpanjangan g yang merupakan fungsional linear pada seluruh V dan memenuhi $|g| \leq p$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Hasil ini pada dasarnya merupakan korolar langsung dari versi real *teorema Hahn–Banach* yang diberikan di atas dalam 3.8.3. Misalkan $V_{\mathbb{R}}$ ruang vektor real yang terkait dengan V (vektornya sama, tetapi hanya menggunakan $\mathbb{R}$ sebagai medan skalar). Perhatikan bahwa jika u adalah bagian real dari f (yakni, $u(x) = \Re(f(x))$ untuk setiap $x \in M$), maka u merupakan fungsional $\mathbb{R}$ -linear pada M (yakni, $u(x + y) = u(x) + u(y)$ dan $u(\alpha x) = \alpha u(x)$ untuk semua $x, y \in M$ dan semua $\alpha \in \mathbb{R}$), serta $f(x) = u(x) - i u(ix)$. Sebaliknya, jika u suatu fungsional $\mathbb{R}$ -linear pada suatu ruang vektor, maka $f(x) := u(x) - i u(ix)$ mendefinisikan suatu fungsional linear (bernilai kompleks) pada ruang tersebut. Perhatikan juga bahwa jika u merupakan bagian real dari f , maka $|u(x)| \leq p$ untuk semua x jika dan hanya jika $|f(x)| \leq p$ untuk semua x . Dengan mengingat pengamatan-pengamatan ini, cukup terapkan 3.8.3 pada bagian real dari f di $V_{\mathbb{R}}$.

Berikutnya mungkin merupakan versi *teorema Hahn–Banach* yang paling sering digunakan.

3.8.5. TEOREMA (Teorema Hahn–Banach III). *Misalkan M suatu subruang vektor dari ruang linear bernorma (real atau kompleks) V . Maka setiap fungsional linear kontinu f pada M memiliki perpanjangan g ke seluruh V sedemikian sehingga $\|g\| = \|f\|$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau fungsi $p: V \rightarrow \mathbb{R}: x \mapsto \|f\| \|x\|$.

Ketika membuktikan suatu teorema, kadang-kadang berguna untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya pembuktian yang lebih “alami” atau bahkan lebih “jelas”. Sesekali kita memperoleh imbalan berupa penyederhanaan yang mencerahkan dan penjelasan yang lebih jernih atas materi yang rumit. Namun, kadang-kadang kita justru terkecoh.

3.8.6. LATIHAN. Kawan Anda, Fred R. Dimm, mengira bahwa ia telah menemukan pembuktian langsung yang sangat sederhana untuk versi teorema Hahn–Banach yang diberikan dalam Teorema 3.8.5: Suatu fungsional linear kontinu f yang didefinisikan pada subruang (linear) M dari ruang linear bernorma V dapat diperpanjang menjadi fungsional linear kontinu g pada seluruh V tanpa memperbesar normanya. Menurutnya, kita hanya perlu mengambil N sebagai sebarang komplemen ruang vektor dari M dan mengambil B sebagai suatu basis (Hamel) untuk N . Definisikan $g(e) = 0$ untuk setiap vektor $e \in B$ dan $g = f$ pada M . Kemudian perpanjang g secara linear ke seluruh V . Tentunya, kata Fred, g linear berdasarkan konstruksinya dan normanya tidak bertambah karena kita telah menjadikannya nol di tempat-tempat yang sebelumnya belum didefinisikan. Tunjukkan kepada Fred letak kekeliruannya.

3.8.7. **TEOREMA** (Teorema Hahn–Banach IV). *Misalkan V suatu ruang linear bernorma (real atau kompleks), M suatu subruang vektor dari V , dan andaikan $y \in V$ sedemikian sehingga $d := \text{dist}(y, M) > 0$. Maka terdapat fungsional $g \in V^*$ sedemikian sehingga $g^\rightarrow(M) = \{0\}$, $g(y) = d$, dan $\|g\| = 1$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $N := \text{span}(M \cup \{y\})$ dan definisikan $f: N \rightarrow \mathbb{K}: x + \alpha y \mapsto \alpha d$ ($x \in M$, $\alpha \in \mathbb{K}$).

Kasus khusus yang paling berguna dari teorema di atas adalah ketika $M = \{\mathbf{0}\}$ dan $y \neq \mathbf{0}$. Hal ini memberi tahu kita bahwa satu-satunya cara agar $f(x)$ lenyap untuk setiap $f \in V^*$ adalah jika x merupakan vektor nol.

3.8.8. **AKIBAT.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma dan $x \in V$. Jika $f(x) = 0$ untuk setiap $f \in V^*$, maka $x = \mathbf{0}$.*

3.8.9. **DEFINISI.** Suatu keluarga $\mathcal{G}(S)$ dari fungsi-fungsi bernilai skalar pada himpunan S MEMISAHKAN titik-titik S jika untuk setiap pasangan titik berbeda x dan y di S , terdapat fungsi $f \in \mathcal{G}(S)$ sedemikian sehingga $f(x) \neq f(y)$.

3.8.10. **AKIBAT.** *Jika V suatu ruang linear bernorma, maka V^* memisahkan titik-titik V .*

3.8.11. **AKIBAT.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma dan $\mathbf{0} \neq x \in V$. Maka terdapat $f \in V^*$ sedemikian sehingga $\|f\| = 1$ dan $f(x) = \|x\|$.*

3.8.12. **PROPOSISI.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma, $\{x_1, \dots, x_n\}$ suatu subhimpunan yang bebas linear dari V , dan $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ skalar-skalar. Maka terdapat f dalam V^* sedemikian sehingga $f(x_k) = \alpha_k$ untuk $1 \leq k \leq n$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk $x = \sum_{k=1}^n \beta_k x_k$, tetapkan $g(x) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \beta_k$.

3.8.13. **PROPOSISI.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma dan $\mathbf{0} \neq x \in V$. Maka*

$$\|x\| = \max\{|f(x)|: f \in V^* \text{ dan } \|f\| \leq 1\}.$$

Penggunaan $\max$ alih-alih $\sup$ dalam proposisi di atas disengaja. Proposisi tersebut menyatakan bahwa terdapat f dalam bola satuan tertutup dari V^* sedemikian sehingga $f(x) = \|x\|$.

3.8.14. **DEFINISI.** Suatu subhimpunan A dari ruang topologis X disebut PADAT di X jika $\overline{A} = X$. Ruang X disebut SEPARABEL jika ruang itu memuat suatu subhimpunan padat yang terhitung.

3.8.15. **CONTOH.** Ruang $\mathbb{K}^n$ bersifat separabel terhadap topologi biasa; yakni, topologi yang diinduksi oleh norma biasa tersebut. (Lihat 3.1.1, 1.2.17, dan 3.1.34.)

3.8.16. **CONTOH.** Dengan topologi diskret, garis real $\mathbb{R}$ tidak separabel.

3.8.17. **PROPOSISI.** *Misalkan V suatu ruang linear bernorma. Jika V^* separabel, maka V juga separabel.*

RUANG HILBERT

Untuk fakta-fakta paling mendasar tentang ruang Hilbert, saya tidak dapat memikirkan pengantar yang lebih baik daripada dua bab pertama dari buku klasik Halmos [23]. Pengantar lain yang baik adalah [55]. Bab 3 dan 9 dari [33] serta bab 4 dari [22] mungkin juga berguna bagi Anda. Sebagai langkah awal menuju penjelajahan yang lebih serius atas seluk-beluk ruang Hilbert, lihat [8], [9], dan [25].

4.1. Definisi dan Contoh

Ruang Hilbert adalah *ruang hasil kali dalam lengkap*. Secara lebih terperinci:

4.1.1. DEFINISI. Dalam proposisi 1.2.15 kita menunjukkan bagaimana hasil kali dalam pada suatu ruang vektor menginduksi norma pada ruang itu dan dalam proposisi 1.2.17 bagaimana norma tersebut selanjutnya menginduksi metrik. Jika suatu ruang hasil kali dalam lengkap terhadap metrik ini, ruang itu disebut RUANG HILBERT. Demikian pula, RUANG BANACH adalah ruang linear bernorma lengkap dan ALJABAR BANACH adalah aljabar bernorma lengkap.

4.1.2. CONTOH. Dengan hasil kali dalam yang didefinisikan dalam contoh 1.2.4, $\mathbb{K}^n$ merupakan ruang Hilbert.

4.1.3. CONTOH. Dengan hasil kali dalam yang diberikan dalam contoh 1.2.5, $l_2 = l_2(\mathbb{N})$ dan $l_2(\mathbb{Z})$ merupakan ruang Hilbert.

4.1.4. CONTOH. Dengan hasil kali dalam yang didefinisikan dalam contoh 1.2.6, $\mathcal{C}([a, b])$ *bukan* ruang Hilbert.

4.1.5. CONTOH. Misalkan $\mathcal{C}(X) = \mathcal{C}(X, \mathbb{C})$ adalah keluarga semua fungsi kontinu bernilai kompleks pada ruang Hausdorff kompak X . Dengan NORMA SERAGAM

$$\|f\|_u := \sup\{|f(x)| : x \in X\}$$

$\mathcal{C}(X)$ merupakan ruang Banach. Jika ruang X tidak kompak, dengan cara yang sama kita dapat menjadikan $\mathcal{C}_b(X)$, yakni himpunan semua fungsi kontinu bernilai kompleks yang *terbatas* pada X sebagai ruang Banach. Jika medan skalarnya adalah $\mathbb{R}$, kita akan menuliskan $\mathcal{C}(X, \mathbb{R})$ untuk keluarga fungsi kontinu bernilai real pada X . Keluarga ini juga merupakan ruang Banach.

4.1.6. CONTOH. Ruang hasil kali dalam l_c yang terdiri atas semua barisan (a_n) bilangan kompleks yang pada akhirnya bernilai nol (lihat contoh 1.2.34) bukan ruang Hilbert.

4.1.7. CONTOH. Misalkan μ adalah ukuran positif pada suatu σ -aljabar $\mathfrak{A}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan dari himpunan S . Jika Anda belum mengenal teori ukuran umum, pengantar singkat tentang ukuran Lebesgue pada garis real seharusnya memadai untuk contoh-contoh yang muncul dalam catatan ini. Suatu fungsi bernilai kompleks f pada S disebut TERUKUR jika prapeta oleh f dari setiap himpunan Borel (secara ekuivalen, setiap himpunan terbuka) di $\mathbb{C}$ termasuk dalam $\mathfrak{A}$. Kita mendefinisikan relasi ekuivalensi $\sim$ pada keluarga fungsi terukur bernilai kompleks dengan menetapkan $f \sim g$ apabila f dan g berbeda pada suatu himpunan berukuran nol, yaitu apabila $\mu(\{x \in S : f(x) \neq g(x)\}) = 0$. Kita menggunakan notasi konvensional dan menyatakan kelas ekuivalensi yang memuat f dengan f itu sendiri (alih-alih dengan sesuatu yang lebih logis seperti $[f]$). Keluarga (kelas-kelas ekuivalensi dari) fungsi terukur bernilai kompleks pada

S dinyatakan dengan $\mathcal{M}(S, \mu)$. Suatu fungsi $f \in \mathcal{M}(S, \mu)$ disebut TERINTEGRALKAN KUADRAT jika $\int_S |f(x)|^2 d\mu(x) < \infty$. Keluarga (kelas-kelas ekuivalensi dari) fungsi terintegralkan kuadrat pada S dinyatakan dengan $L_2(S, \mu)$. Untuk setiap $f, g \in L_2(S, \mu)$, definisikan

$$\langle f, g \rangle := \int_S f(x) \overline{g(x)} d\mu(x).$$

Dengan hasil kali dalam ini (dan operasi ruang vektor titik demi titik yang sudah jelas), $L_2(S, \mu)$ merupakan ruang Hilbert.

4.1.8. CONTOH. Gunakan notasi seperti dalam contoh sebelumnya. Suatu fungsi $f \in \mathcal{M}(S, \mu)$ disebut TERINTEGRALKAN jika $\int_S |f(x)| d\mu(x) < \infty$. Keluarga (kelas-kelas ekuivalensi dari) fungsi terintegralkan pada S dinyatakan dengan $L_1(S, \mu)$. Untuk setiap $f \in L_1(S, \mu)$, definisikan

$$\|f\|_1 := \int_S |f(x)| d\mu(x).$$

Dengan norma ini (dan operasi ruang vektor titik demi titik yang sudah jelas), $L_1(S, \mu)$ merupakan ruang Banach.

4.1.9. DEFINISI. Jika J adalah sembarang interval di $\mathbb{R}$, suatu fungsi bernilai real (atau kompleks) f pada J disebut KONTINU MUTLAK jika memenuhi syarat berikut:

untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga jika $(a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)$ merupakan subinterval-subinterval tak kosong yang saling lepas dari J dengan $\sum_{k=1}^n (b_k - a_k) < \delta$, maka $\sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < \epsilon$.

4.1.10. CONTOH. Misalkan λ adalah ukuran Lebesgue pada interval $[0, 1]$ dan H adalah himpunan semua fungsi kontinu mutlak pada $[0, 1]$ sedemikian sehingga f' termasuk dalam $L_2([0, 1], \lambda)$ dan $f(0) = 0$. Untuk f dan g dalam H , definisikan

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f'(t) \overline{g'(t)} dt.$$

Ini merupakan hasil kali dalam pada H yang menjadikan H ruang Hilbert.

4.1.11. CONTOH. Jika H dan K merupakan ruang Hilbert, jumlah langsung (ortogonal eksternal) keduanya $H \oplus K$ (sebagaimana didefinisikan dalam 1.2.23) juga merupakan ruang Hilbert.

4.2. Penjumlahan Tak Berurutan

Mendefinisikan *penjumlahan tak berurutan* dalam ruang linear bernorma tidak lebih sulit daripada dalam $\mathbb{R}$. Kita memperumum definisi 3.7.19.

4.2.1. DEFINISI. Misalkan V adalah ruang linear bernorma dan $A \subseteq V$. Untuk setiap $F \in \text{Fin } A$, definisikan

$$s_F = \sum F$$

di mana $\sum F$ adalah jumlah dari vektor-vektor (yang berhingga banyaknya) dalam F . Dengan demikian, $s = (s_F)_{F \in \text{Fin } A}$ adalah jaring dalam V . Jika jaring ini konvergen, himpunan A disebut DAPAT DIJUMLAHKAN; limit jaring tersebut adalah JUMLAH dari A dan dinyatakan dengan $\sum A$. Jika $\{\|a\| : a \in A\}$ dapat dijumlahkan, kita mengatakan bahwa himpunan A DAPAT DIJUMLAHKAN SECARA MUTLAK.

Untuk mengakomodasi jumlah yang memuat vektor yang sama lebih dari satu kali, kita perlu menggunakan keluarga vektor terindeks. Keluarga demikian memerlukan pendekatan yang sedikit berbeda. Misalkan, sebagai contoh, $A = (x_i)_{i \in I}$ dengan I sebagai sembarang himpunan indeks. Maka untuk setiap $F \in \text{Fin } I$,

$$s_F = \sum_{i \in F} x_i.$$

Seperti di atas, s adalah jaring dalam V . Jika jaring ini konvergen, $(x_i)_{i \in I}$ merupakan keluarga yang dapat dijumlahkan dan limitnya adalah jumlah keluarga terindeks tersebut, yang dinyatakan dengan $\sum_{i \in I} x_i$. Cara lain untuk mengatakan bahwa $(x_i)_{i \in I}$ dapat dijumlahkan adalah dengan mengatakan bahwa “deret” $\sum_{i \in I} x_i$ KONVERGEN atau bahwa “jumlah” $\sum_{i \in I} x_i$ ADA. Suatu keluarga terindeks $(x_i)_{i \in I}$ DAPAT DIJUMLAHKAN SECARA MUTLAK jika keluarga terindeks $(\|x_i\|)_{i \in I}$ dapat dijumlahkan. Cara lain untuk mengatakan bahwa $(x_i)_{i \in I}$ dapat dijumlahkan secara mutlak adalah dengan mengatakan bahwa “deret” $\sum_{i \in I} x_i$ KONVERGEN MUTLAK.

Seperti biasa, barisan diperlakukan sebagai kasus tersendiri. Misalkan (a_k) adalah barisan dalam V . Jika deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ (yaitu, barisan jumlah parsial $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$) konvergen ke suatu vektor b dalam V , kita mengatakan bahwa barisan (a_k) DAPAT DIJUMLAHKAN atau, secara ekuivalen, bahwa deret $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ merupakan DERET KONVERGEN. Vektor b disebut JUMLAH deret $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ dan kita menulis

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = b.$$

Jelas bahwa syarat perlu dan cukup agar suatu deret $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergen atau, secara ekuivalen, agar barisan (a_k) dapat dijumlahkan, adalah adanya suatu vektor b dalam V sedemikian sehingga

$$\left\| b - \sum_{k=1}^n a_k \right\| \rightarrow 0 \quad \text{ketika} \quad n \rightarrow \infty. \quad (4.2.1)$$

4.2.2. PROPOSISI. *Suatu ruang linear bernorma V lengkap jika dan hanya jika setiap barisan yang dapat dijumlahkan secara mutlak dalam V dapat dijumlahkan.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan (x_n) adalah barisan Cauchy dalam suatu ruang linear bernorma tempat setiap barisan yang dapat dijumlahkan secara mutlak juga dapat dijumlahkan. Carilah suatu subbarisan (x_{n_k}) dari (x_n) sedemikian sehingga $\|x_n - x_m\| < 2^{-k}$ apabila $m, n \geq n_k$. Jika kita menetapkan $y_1 = x_{n_1}$ dan $y_j = x_{n_j} - x_{n_{j-1}}$ untuk $j > 1$, maka (y_j) dapat dijumlahkan secara mutlak.

4.2.3. PROPOSISI. *Jika $(x_i)_{i \in I}$ dan $(y_i)_{i \in I}$ merupakan keluarga terindeks yang dapat dijumlahkan dalam suatu ruang linear bernorma dan α adalah skalar, maka $(\alpha x_i)_{i \in I}$ dan $(x_i + y_i)_{i \in I}$ dapat dijumlahkan; selain itu,*

$$\sum_{i \in I} \alpha x_i = \alpha \sum_{i \in I} x_i$$

dan

$$\sum_{i \in I} x_i + \sum_{i \in I} y_i = \sum_{i \in I} (x_i + y_i).$$

4.2.4. CATATAN. Dalam buku teks sering dijumpai suatu versi dari “proposisi” berikut.

Jika $\sum_{i \in I} x_i = u$ dan $\sum_{i \in I} x_i = v$ dalam suatu ruang Hilbert (atau Banach), maka $u = v$.

(Saya pernah melihat bukti sepanjang 6 baris untuk pernyataan ini.) Pernyataan ini merupakan konsekuensi sepele dari hasil yang mana?

4.2.5. PROPOSISI. *Jika $(x_i)_{i \in I}$ adalah keluarga terindeks vektor yang dapat dijumlahkan dalam ruang Hilbert H dan y adalah vektor dalam H , maka $(\langle x_i, y \rangle)_{i \in I}$ adalah keluarga terindeks skalar yang dapat dijumlahkan dan*

$$\sum_{i \in I} \langle x_i, y \rangle = \left\langle \sum_{i \in I} x_i, y \right\rangle.$$

Berikut ini merupakan perumuman dari contoh 4.1.3.

4.2.6. CONTOH. Misalkan I adalah sembarang himpunan tak kosong dan $l^2(I)$ adalah himpunan semua fungsi bernilai kompleks x pada I sedemikian sehingga $\sum_{i \in I} |x_i|^2 < \infty$. Untuk semua $x, y \in l^2(I)$, definisikan

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i \in I} x(i) \overline{y(i)}.$$

- (a) Jika $x \in l^2(I)$, maka $x(i) = 0$ untuk semua indeks i , kecuali mungkin indeks-indeks dalam suatu himpunan terhingga.
- (b) Pemetaan $(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$ merupakan hasil kali dalam pada ruang vektor $l^2(I)$.
- (c) Ruang $l^2(I)$ merupakan ruang Hilbert.

4.2.7. PROPOSISI. Misalkan (x_n) adalah barisan dalam suatu ruang Hilbert. Jika barisan tersebut, ketika dipandang sebagai keluarga terindeks, dapat dijumlahkan, maka deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$ konvergen.

4.2.8. CONTOH. Kebalikan dari proposisi 4.2.7 tidak berlaku.

Jumlah langsung dari dua ruang Hilbert merupakan ruang Hilbert.

4.2.9. PROPOSISI. Jika H dan K merupakan ruang Hilbert, maka jumlah langsung (ortogonal) keduanya (sebagaimana didefinisikan dalam 1.2.23) merupakan ruang Hilbert.

Kita juga dapat mengambil hasil kali lebih dari dua ruang Hilbert—bahkan hasil kali suatu keluarga tak hingga ruang Hilbert.

4.2.10. PROPOSISI. Misalkan $(H_i)_{i \in I}$ adalah keluarga terindeks ruang Hilbert. Suatu fungsi $x: I \rightarrow \bigcup H_i$ termasuk dalam $H = \bigoplus_{i \in I} H_i$ jika $x(i) \in H_i$ untuk setiap i dan jika $\sum_{i \in I} \|x(i)\|^2 < \infty$. Mendefinisikan $\langle \cdot, \cdot \rangle$ pada H dengan $\langle x, y \rangle := \sum_{i \in I} \langle x(i), y(i) \rangle$ menjadikan H ruang Hilbert.

4.2.11. DEFINISI. Ruang Hilbert yang didefinisikan dalam proposisi sebelumnya adalah JUMLAH LANGSUNG ORTOGONAL (EKSTERNAL) dari ruang-ruang Hilbert H_i .

4.2.12. LATIHAN. Apakah jumlah langsung yang didefinisikan di atas (dengan morfisme yang sesuai) merupakan hasil kali dalam kategori **HSp** yang objeknya ruang Hilbert dan morfismenya pemetaan linear terbatas? Apakah jumlah langsung itu merupakan koproduk?

4.3. Geometri Ruang Hilbert

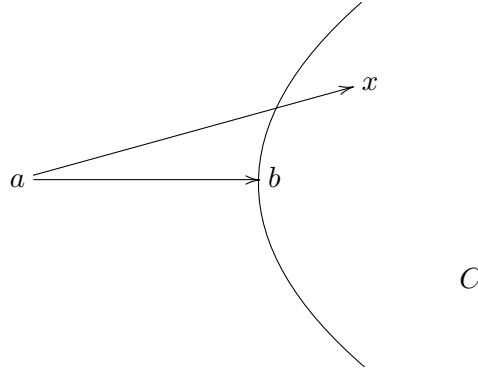
4.3.1. KONVENSİ. Dalam konteks ruang Hilbert, kata “subruang” akan selalu berarti *subruang vektor tertutup*. Alasannya adalah bahwa kita ingin agar subruang dari suatu ruang Hilbert merupakan ruang Hilbert tersendiri; dengan kata lain, subruang dari suatu ruang Hilbert seharusnya merupakan subobjek dalam kategori ruang Hilbert (dan morfisme yang sesuai). Untuk menunjukkan bahwa M adalah subruang dari H , kita menulis $M \preceq H$. Subruang vektor (yang tidak harus tertutup) dari suatu ruang Hilbert juga disebut *subruang linear* atau *manifold linear*.

4.3.2. DEFINISI. Misalkan A adalah subhimpunan tak kosong dari ruang Banach (atau Hilbert) B . Kita mendefinisikan RENTANG LINEAR TERTUTUP dari A (dinyatakan dengan $\vee A$) sebagai subruang terkecil dari B yang memuat A ; yaitu, irisan semua subruang dari B yang memuat A .

Seperti pada definisi 3.1.25, 3.7.29, dan 3.7.31, kita perlu menunjukkan bahwa definisi sebelumnya bermakna.

4.3.3. PROPOSISI. Definisi sebelumnya bermakna. Lebih lanjut, suatu vektor berada dalam rentang linear tertutup dari A jika dan hanya jika vektor itu termasuk dalam penutupan rentang linear dari A .

4.3.4. **TEOREMA** (Teorema Vektor Peminimum). *Jika C adalah subhimpunan konveks tertutup tak kosong dari suatu ruang Hilbert H dan $a \in C^c$, maka terdapat tepat satu $b \in C$ sedemikian sehingga $\|b - a\| \leq \|x - a\|$ untuk setiap $x \in C$.*



PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk bagian eksistensi, misalkan $d = \inf\{\|x - a\| : x \in C\}$. Pilih suatu barisan (y_n) vektor dalam C sedemikian sehingga $\|y_n - a\| \rightarrow d$. Untuk membuktikan bahwa barisan (y_n) adalah barisan Cauchy, terapkan *hukum jajaran genjang* 1.2.26 pada vektor $y_m - a$ dan $y_n - a$ untuk $m, n \in \mathbb{N}$. Bagian keunikan serupa: terapkan *hukum jajaran genjang* pada vektor $b - a$ dan $c - a$, dengan b dan c sebagai dua vektor yang memenuhi kesimpulan teorema.

4.3.5. **CONTOH.** Ruang vektor $\mathbb{R}^2$ dengan metrik seragam merupakan ruang Banach. Untuk melihat bahwa *Teorema Vektor Peminimum* tidak berlaku dalam ruang ini, ambillah C sebagai bola satuan tertutup berpusat di titik asal dan a sebagai titik $(2, 0)$.

4.3.6. **CONTOH.** Himpunan-himpunan

$$C_1 = \left\{ f \in \mathcal{C}([0, 1]) : \int_0^{1/2} f - \int_{1/2}^1 f = 1 \right\} \quad \text{dan} \quad C_2 = \left\{ f \in L_1([0, 1], \lambda) : \int_0^1 f = 1 \right\}$$

merupakan contoh yang menunjukkan bahwa baik pernyataan eksistensi maupun pernyataan keunikan dalam *Teorema Vektor Peminimum* tidak harus berlaku dalam ruang Banach. (Simbol λ menyatakan ukuran Lebesgue.)

4.3.7. **TEOREMA** (Teorema Dekomposisi Vektor). *Misalkan H adalah ruang Hilbert dan M adalah subruang (linear tertutup) dari H . Maka untuk setiap $x \in H$ terdapat tepat satu pasangan vektor $y \in M$ dan $z \in M^\perp$ sedemikian sehingga $x = y + z$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Asumsikan $x \notin M$ (jika tidak, hasilnya sepele). Jelaskan bagaimana kita mengetahui bahwa terdapat tepat satu vektor $y \in M$ sedemikian sehingga

$$\|x - y\| \leq \|x - m\| \quad (4.3.1)$$

untuk semua $m \in M$. Jelaskan mengapa, untuk bagian eksistensi dari bukti, cukup dibuktikan bahwa $x - y$ tegak lurus terhadap setiap vektor satuan $m \in M$. Jelaskan mengapa benar bahwa untuk setiap vektor satuan $m \in M$,

$$\|x - y\|^2 \leq \|x - (y + \lambda m)\|^2 \quad (4.3.2)$$

di mana $\lambda := \langle x - y, m \rangle$.

4.3.8. **AKIBAT.** *Jika M merupakan subruang dari suatu ruang Hilbert H , maka $H = M \oplus M^\perp$.*

4.3.9. **CONTOH.** Hasil sebelumnya menyatakan bahwa setiap subruang dari suatu ruang Hilbert merupakan suku langsung. Hasil ini tidak harus benar jika M hanya diasumsikan sebagai subruang linear dari ruang tersebut. Sebagai contoh, perhatikan bahwa $M = l_c$ (lihat contoh 4.1.6) adalah subruang linear dari ruang Hilbert l_2 (lihat contoh 4.1.3), tetapi $M^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

4.3.10. AKIBAT. Suatu subruang vektor A dari ruang Hilbert H padat dalam H jika dan hanya jika $A^\perp = \{0\}$.

4.3.11. PROPOSISI. Setiap subruang sejati dari suatu ruang Hilbert memiliki interior kosong.

4.3.12. PROPOSISI. Jika suatu basis Hamel bagi ruang Hilbert tidak hingga, maka basis tersebut tak terhitung.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Andaikan basis tak hingga terhitungnya ialah $\{e^1, e^2, e^3, \dots\}$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $M_n = \text{span}\{e^1, e^2, \dots, e^n\}$. Terapkan teorema kategori Baire (lihat [16], teorema 29.3.20) pada $\bigcup_{n=1}^\infty M_n$ dengan mengingat proposisi sebelumnya.

4.3.13. PROPOSISI. Misalkan H adalah ruang Hilbert. Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku:

- (a) jika $A \subseteq H$, maka $A \subseteq A^{\perp\perp}$;
- (b) jika $A \subseteq B \subseteq H$, maka $B^\perp \subseteq A^\perp$;
- (c) jika M adalah subruang dari H , maka $M = M^{\perp\perp}$; dan
- (d) jika $A \subseteq H$, maka $\bigvee A = A^{\perp\perp}$.

4.3.14. PROPOSISI. Misalkan M dan N adalah subruang dari suatu ruang Hilbert. Maka

- (a) $(M + N)^\perp = \overline{(M \cup N)^\perp} = M^\perp \cap N^\perp$, dan
- (b) $(M \cap N)^\perp = \overline{M^\perp + N^\perp}$.

4.3.15. PROPOSISI. Misalkan V adalah ruang linear bernorma. Terdapat hasil kali dalam pada V yang menginduksi norma pada V jika dan hanya jika norma tersebut memenuhi hukum jajaran genjang 1.2.26.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Kita mengatakan bahwa suatu hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle$ pada V menginduksi norma $\|\cdot\|$ jika $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ berlaku untuk setiap x dalam V . Untuk membuktikan bahwa jika suatu norma memenuhi hukum jajaran genjang, maka norma tersebut diinduksi oleh hasil kali dalam, gunakan persamaan dalam identitas polarisasi 1.2.28 sebagai definisi. Buktikan terlebih dahulu bahwa $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ untuk semua $x, y \in V$ dan bahwa $\langle x, x \rangle > 0$ apabila $x \neq 0$. Selanjutnya, untuk sembarang $z \in V$, definisikan fungsi $f: V \rightarrow \mathbb{C}: x \mapsto \langle x, z \rangle$. Buktikan bahwa

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x) \quad (*)$$

untuk semua $x, y \in V$. Gunakan ini untuk membuktikan bahwa $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk semua $x \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$. (Mulailah dengan α berupa bilangan asli.) Kemudian tunjukkan bahwa f aditif. (Jika u dan v adalah sembarang anggota V , misalkan $x = u + v$ dan $y = u - v$. Gunakan (*).) Terakhir, buktikan bahwa $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ untuk α kompleks dengan menunjukkan bahwa $f(ix) = i f(x)$ untuk semua $x \in V$.

4.4. Himpunan Ortonormal dan Basis

4.4.1. DEFINISI. Suatu subhimpunan tak kosong E dari ruang Hilbert bersifat ORTONORMAL jika $e \perp f$ untuk setiap pasangan vektor berbeda e dan f di E , dan $\|e\| = 1$ untuk setiap $e \in E$.

4.4.2. PROPOSISI. Dalam ruang hasil kali dalam, setiap himpunan ortonormal bebas linear.

4.4.3. PROPOSISI (Pertidaksamaan Bessel). Misalkan H ruang Hilbert dan E suatu subhimpunan ortonormal dari H . Untuk setiap $x \in H$,

$$\sum_{e \in E} \|\langle x, e \rangle\|^2 \leq \|x\|^2.$$

4.4.4. AKIBAT. Jika E subhimpunan ortonormal dari ruang Hilbert H dan $x \in H$, maka $\{e \in E: \langle x, e \rangle \neq 0\}$ terhitung.

4.4.5. PROPOSISI. Misalkan E himpunan ortonormal dalam ruang Hilbert H . Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

- (a) E adalah himpunan ortonormal maksimal.
- (b) Jika $x \perp E$, maka $x = 0$ (E bersifat total).
- (c) $\bigvee E = H$ (E adalah himpunan ortonormal lengkap).
- (d) $x = \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle e$ untuk semua $x \in H$. (Ekspansi Fourier)
- (e) $\langle x, y \rangle = \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle \langle e, y \rangle$ untuk semua $x, y \in H$. (Identitas Parseval.)
- (f) $\|x\|^2 = \sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2$ untuk semua $x \in H$. (Identitas Parseval.)

4.4.6. DEFINISI. Jika H ruang Hilbert, maka himpunan ortonormal E yang memenuhi salah satu (dan karenanya semua) kondisi dalam proposisi 4.4.5 disebut BASIS ORTONORMAL untuk H (atau HIMPUNAN ORTONORMAL LENGKAP dalam H , atau BASIS RUANG HILBERT untuk H). Perhatikan bahwa konsep ini sangat berbeda dari basis biasa (Hamel) untuk ruang vektor (lihat 1.1.10). Untuk ruang Hilbert, vektor-vektor basis harus memiliki panjang satu dan saling tegak lurus (kondisi yang tidak bermakna dalam ruang vektor); tetapi *tidak* disyaratkan bahwa setiap vektor dalam ruang tersebut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor basis.

4.4.7. PROPOSISI. Jika E subhimpunan ortonormal dari ruang Hilbert H , maka terdapat basis ortonormal untuk H yang memuat E .

4.4.8. AKIBAT. Setiap ruang Hilbert tak nol memiliki basis.

4.4.9. PROPOSISI. Jika E subhimpunan ortonormal dari ruang Hilbert H dan $x \in H$, maka $\{\langle x, e \rangle e : e \in E\}$ dapat dijumlahkan.

4.4.10. CONTOH. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $\mathbf{e}^n$ adalah barisan dalam l_2 yang koordinat ke- n -nya bernilai 1 dan semua koordinat lainnya bernilai 0. Maka $\{\mathbf{e}^n : n \in \mathbb{N}\}$ adalah basis ortonormal untuk l_2 . Basis ini disebut BIASA (atau STANDAR); basis tersebut adalah BASIS ORTONORMAL untuk l_2 .

4.4.11. LATIHAN. Suatu fungsi $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ berbentuk

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$$

dengan $a_0, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ bilangan kompleks disebut POLINOM TRIGONOMETRI.

- (a) Jelaskan mengapa fungsi bernilai kompleks yang 2π -periodik pada garis real $\mathbb{R}$ sering diidentifikasi dengan fungsi bernilai kompleks pada lingkaran satuan $\mathbb{T}$.
- (b) Beberapa penulis menyebut *polinom trigonometri* sebagai fungsi berbentuk

$$f(t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikt}$$

dengan $c_{-n}, \dots, c_{-1}, c_0, c_1, \dots, c_n$ bilangan kompleks. Jelaskan dengan cermat mengapa bentuk ini persis sama dengan definisi sebelumnya.

- (c) Jelaskan alasan penggunaan istilah *polinom trigonometri*.
- (d) Buktikan bahwa setiap fungsi kontinu yang 2π -periodik pada $\mathbb{R}$ merupakan limit seragam dari suatu barisan polinom trigonometri.

4.4.12. PROPOSISI. Misalkan E basis untuk ruang Hilbert H dan $x \in H$. Jika $x = \sum_{e \in E} \alpha_e e$, maka $\alpha_e = \langle x, e \rangle$ untuk setiap $e \in E$.

4.4.13. PROPOSISI. Tinjau ruang Hilbert $L_2([0, 2\pi], \mathbb{C})$ yang terdiri atas (kelas-kelas ekuivalensi dari) fungsi bernilai kompleks yang terintegralkan kuadrat pada $[0, 2\pi]$, dengan hasil kali dalam

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

Untuk setiap bilangan bulat n (positif, negatif, atau nol), misalkan $\mathbf{e}^n(x) = e^{inx}$ untuk semua $x \in [0, 2\pi]$. Maka himpunan fungsi $\mathbf{e}^n$ untuk $n \in \mathbb{Z}$ merupakan basis ortonormal untuk $L_2([0, 2\pi], \mathbb{C})$.

4.4.14. CONTOH. Jumlah deret tak hingga $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ adalah $\frac{\pi^2}{6}$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $f(x) = x$ untuk $0 \leq x \leq 2\pi$. Pandang f sebagai anggota $L_2([0, 2\pi])$. Tentukan $\|f\|$ dengan dua cara.

Proposisi berikut memungkinkan kita mendefinisikan gagasan *dimensi* ruang Hilbert. (Pada ruang berdimensi hingga, gagasan ini sama dengan konsep dalam ruang vektor.)

4.4.15. PROPOSISI. *Sebarang dua basis ortonormal dari suatu ruang Hilbert memiliki kardinalitas yang sama (artinya, keduanya berkorespondensi satu-satu).*

BUKTI. Lihat [23], halaman 29, Teorema 1.

4.4.16. DEFINISI. Yang dimaksud dengan DIMENSI ruang Hilbert adalah kardinalitas dari sebarang basis ortonormal untuk ruang tersebut.

4.4.17. PROPOSISI. *Ruang Hilbert separabel jika dan hanya jika ruang tersebut memiliki basis ortonormal terhitung.*

BUKTI. Lihat [33], halaman 171, Teorema 3.6-4.

4.5. Teorema Riesz–Fréchet

4.5.1. CONTOH. Misalkan H ruang Hilbert dan $a \in H$. Definisikan $\psi_a: H \rightarrow \mathbb{C}: x \mapsto \langle x, a \rangle$. Maka $\psi_a \in H^*$.

Sekarang kita menggeneralisasi teorema 1.2.38 ke ranah berdimensi tak hingga. Hasil ini kadang-kadang disebut *Teorema Representasi Riesz* (yang dapat menimbulkan kebingungan dengan hasil yang lebih substansial mengenai representasi fungsional linear tertentu sebagai ukuran) atau *Teorema Representasi Riesz Kecil*. Teorema ini menyatakan bahwa *satu-satunya* fungsional linear kontinu pada ruang Hilbert adalah fungsi ψ_a yang didefinisikan dalam 4.5.1. Dengan kata lain, jika diberikan fungsional linear kontinu f pada ruang Hilbert, terdapat vektor unik a dalam ruang tersebut sehingga nilai f pada vektor x dapat dinyatakan hanya dengan mengambil hasil kali dalam x dengan a .

4.5.2. TEOREMA (Teorema Riesz–Fréchet). *Jika $f \in H^*$ dengan H ruang Hilbert, maka terdapat vektor unik a dalam H sehingga $f = \psi_a$. Selain itu, $\|a\| = \|\psi_a\|$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk kasus $f \neq 0$, pilih vektor satuan z dalam $(\ker f)^\perp$. Perhatikan bahwa untuk setiap $x \in H$, vektor $x - \frac{f(x)}{f(z)} z$ termasuk dalam $\ker f$.

4.5.3. AKIBAT. *Kernel setiap fungsional linear terbatas tak nol pada ruang Hilbert memiliki kodimensi 1.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Yang dimaksud dengan KODIMENSI suatu subruang dari ruang Hilbert adalah dimensi komplemen ortogonalnya. Pernyataan ini sebenarnya merupakan akibat dari *pembuktian Teorema Riesz–Fréchet*. Dalam pembuktian tersebut kita mendapati bahwa vektor yang merepresentasikan fungsional linear terbatas f merupakan kelipatan (tak nol) dari vektor satuan dalam $(\ker f)^\perp$. Apa yang akan terjadi jika terdapat dua vektor bebas linear dalam $(\ker f)^\perp$?

4.5.4. DEFINISI. Ingat bahwa pemetaan $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor kompleks bersifat LINEAR KONJUGAT jika $T(x + y) = Tx + Ty$ dan $T(\alpha x) = \bar{\alpha}Tx$ untuk semua $x, y \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{C}$. Pemetaan linear konjugat yang bijektif disebut ANTIISOMORFISME.

4.5.5. CONTOH. Untuk ruang Hilbert H , pemetaan $\psi: H \rightarrow H^*: a \mapsto \psi_a$ yang didefinisikan dalam contoh 4.5.1 merupakan antiisomorfisme isometrik antara H dan ruang dualnya.

4.5.6. DEFINISI. Pemetaan linear konjugat $C: V \rightarrow V$ dari ruang vektor ke dirinya sendiri yang memenuhi $C^2 = \text{id}_V$ disebut KONJUGASI pada V .

4.5.7. CONTOH. Konjugasi kompleks $z \mapsto \bar{z}$ merupakan contoh konjugasi dalam ruang vektor $\mathbb{C}$.

4.5.8. CONTOH. Misalkan H ruang Hilbert dan E basis untuk H . Maka pemetaan $x \mapsto \sum_{e \in E} \langle e, x \rangle e$ merupakan konjugasi dan isometri pada H .

Istilah “antiisomorfisme” agak menyesatkan. Istilah tersebut mengesankan sesuatu yang sama sekali berbeda dari isomorfisme. Padahal, antiisomorfisme hampir sebaik isomorfisme. Pada intinya, proposisi berikut menyatakan bahwa ruang Hilbert dan ruang dualnya isomorfik *karena* keduanya antiisomorfik.

4.5.9. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert, $\psi: H \rightarrow H^*$ adalah antiisomorfisme yang didefinisikan dalam 4.5.1 (lihat 4.5.5), dan C adalah konjugasi yang didefinisikan dalam 4.5.8. Maka komposisi $C\psi^{-1}$ merupakan isomorfisme isometrik dari H^* ke H .

4.5.10. AKIBAT. Setiap ruang Hilbert isomorfik secara isometrik dengan ruang dualnya.

4.5.11. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert dan $\psi: H \rightarrow H^*$ antiisomorfisme yang didefinisikan dalam 4.5.1 (lihat 4.5.5). Jika kita mendefinisikan $\langle f, g \rangle := \langle \psi^{-1}g, \psi^{-1}f \rangle$ untuk semua $f, g \in H^*$, maka H^* menjadi ruang Hilbert yang isomorfik secara isometrik dengan H . Norma yang dihasilkan pada H^* adalah norma yang biasa digunakan.

4.5.12. AKIBAT. Setiap ruang Hilbert bersifat refleksif.

4.5.13. CONTOH. Misalkan H himpunan semua fungsi bernilai kompleks f yang kontinu mutlak pada $[0, 1]$ sedemikian sehingga $f(0) = 0$ dan $f' \in L_2([0, 1], \lambda)$. Definisikan hasil kali dalam pada H dengan

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f'(t) \overline{g'(t)} dt.$$

Kita telah mengetahui bahwa H ruang Hilbert (lihat contoh 4.1.10). Tetapkan $t \in (0, 1]$. Definisikan

$$E_t: H \rightarrow \mathbb{C}: f \mapsto f(t).$$

Maka E_t merupakan fungsional linear terbatas pada H . Berapakah $\|E_t\|$? Vektor g manakah dalam H yang merepresentasikan fungsional E_t ?

4.5.14. LATIHAN. Pada suatu sore, kawan Anda, Fred R. Dimm, datang membawa masalah. “Begini,” katanya, “Pada $L_2 = L_2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, fungsional evaluasi E_0 , yang mengevaluasi setiap anggota L_2 di 0, jelas merupakan fungsional linear terbatas. Jadi, menurut Teorema Representasi Riesz, seharusnya ada fungsi g dalam L_2 sedemikian sehingga $f(0) = \langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} fg$ untuk semua f dalam L_2 . Namun, itu adalah sifat ‘fungsi δ ’, yang katanya tidak ada. Di mana letak kesalahan saya?” Berilah Freddy nasihat (yang membantu).

4.5.15. LATIHAN. Masih pada sore yang sama, Freddy kembali. Setelah mempertimbangkan nasihat yang Anda berikan (dalam soal sebelumnya), ia merevisi pertanyaannya dengan menjadikan domain E_0 sebagai himpunan fungsi bernilai real yang terbatas dan kontinu pada $\mathbb{R}$. Dengan sabar Anda menjelaskan kepada Freddy bahwa sekarang setidaknya ada dua kekeliruan dalam caranya menggunakan ‘fungsi δ ’. Apakah kedua kekeliruan tersebut?

4.5.16. LATIHAN. Mimpi buruk itu berlanjut. Sekarang pukul 23.00 dan Freddy kembali lagi. Kali ini (setelah, untungnya, menyerah soal fungsi δ) ia ingin menerapkan teorema representasi pada fungsional “evaluasi pada nol” pada ruang $l_2(\mathbb{Z})$. Dapatkah ia melakukannya? Jelaskan.

4.6. Topologi Kuat dan Lemah pada Ruang Hilbert

Kita mengingat kembali secara singkat definisi dan fakta-fakta penting mengenai *topologi lemah*. Untuk pengantar yang lebih terperinci mengenai kelas topologi ini, lihat buku teks topologi mana pun yang baik atau bagian 11.4 dari catatan saya [16].

4.6.1. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan, untuk setiap $\alpha \in A$ (dengan A sebarang himpunan indeks) X_α merupakan ruang topologis, dan $f_\alpha: S \rightarrow X_\alpha$ untuk setiap $\alpha \in A$. Misalkan

$$\mathfrak{S} = \{f_\alpha^{-1}(U_\alpha) : U_\alpha \subseteq X_\alpha \text{ dan } \alpha \in A\}.$$

Gunakan keluarga $\mathfrak{S}$ sebagai subbasis bagi suatu topologi pada S . Topologi ini disebut **TOPOLOGI LEMAH** yang diinduksi oleh (atau ditentukan oleh) fungsi-fungsi f_α .

4.6.2. PROPOSISI. *Dalam topologi lemah (yang didefinisikan di atas) pada himpunan S , setiap fungsi f_α kontinu; bahkan, topologi lemah adalah topologi paling lemah pada S yang menjadikan fungsi-fungsi tersebut kontinu.*

4.6.3. PROPOSISI. *Misalkan X ruang topologis dengan topologi lemah yang ditentukan oleh keluarga fungsi $\mathcal{F}$. Buktikan bahwa fungsi $g: W \rightarrow X$, dengan W ruang topologis, kontinu jika dan hanya jika $f \circ g$ kontinu untuk setiap $f \in \mathcal{F}$.*

4.6.4. DEFINISI. Misalkan $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ keluarga terindeks ruang topologis. Topologi lemah pada hasil kali Kartesius $\prod A_\lambda$ yang diinduksi oleh keluarga proyeksi koordinat π_λ (lihat definisi 3.5.6) disebut **TOPOLOGI HASIL KALI**.

4.6.5. PROPOSISI. *Hasil kali dari suatu keluarga ruang Hausdorff adalah Hausdorff.*

4.6.6. CONTOH. Misalkan Y ruang topologis dengan topologi lemah (lihat definisi 4.6.1) yang ditentukan oleh keluarga fungsi terindeks $(f_\alpha)_{\alpha \in A}$, dengan sifat bahwa, untuk setiap $\alpha \in A$, kodomain f_α berupa ruang topologis X_α . Maka jaring $(y_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ dalam Y konvergen ke titik $a \in Y$ jika dan hanya jika $f_\alpha(y_\lambda) \xrightarrow[\lambda \in \Lambda]{} f_\alpha(a)$ untuk setiap $\alpha \in A$.

4.6.7. CONTOH. Jika $Y = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ adalah hasil kali dari ruang-ruang topologis tak kosong dengan topologi hasil kali (lihat definisi 4.6.4), maka suatu jaring (y_λ) dalam Y konvergen ke $a \in Y$ jika dan hanya jika $(y_\lambda)_\alpha \rightarrow a_\alpha$ untuk setiap $\alpha \in A$.

4.6.8. CONTOH. Jika V dan W ruang linear bernorma, maka topologi hasil kali pada $V \times W$ sama dengan topologi yang diinduksi oleh norma hasil kali pada $V \oplus W$.

Contoh berikut menggambarkan ketidakcukupan barisan ketika kita menangani ruang topologis umum.

4.6.9. CONTOH. Misalkan $\mathcal{F} = \mathcal{F}([0, 1])$ adalah himpunan semua fungsi $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, dan beri $\mathcal{F}$ topologi hasil kali, yaitu topologi lemah yang ditentukan oleh fungsional-fungsional evaluasi

$$E_x: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}: f \mapsto f(x)$$

dengan $x \in [0, 1]$. Jadi, lingkungan terbuka dasar dari suatu titik $g \in \mathcal{F}$ ditentukan oleh himpunan titik hingga $A \in \text{Fin}[0, 1]$ dan bilangan $\epsilon > 0$:

$$U(g; A; \epsilon) := \{f \in \mathcal{F} : |f(t) - g(t)| < \epsilon \text{ untuk semua } t \in A\}.$$

(Apa nama yang biasa digunakan untuk topologi ini?) Misalkan $\mathcal{G}$ himpunan semua fungsi dalam $\mathcal{F}$ yang bertumpuan hingga. Maka

- (a) fungsi konstan **1** termasuk dalam $\overline{\mathcal{G}}$,
- (b) terdapat jaring fungsi dalam $\mathcal{G}$ yang konvergen ke **1**, tetapi
- (c) tidak ada barisan dalam $\mathcal{G}$ yang konvergen ke **1**.

4.6.10. DEFINISI. Jaring (x_λ) dalam ruang Hilbert H dikatakan KONVERGEN SECARA LEMAH ke titik a dalam H jika $\langle x_\lambda, y \rangle \longrightarrow \langle a, y \rangle$ untuk setiap $y \in H$. Dalam hal ini kita menulis $x_\lambda \xrightarrow{w} a$. Dalam ruang Hilbert, suatu jaring dikatakan KONVERGEN SECARA KUAT (atau KONVERGEN DALAM NORMA) jika jaring tersebut konvergen terhadap topologi yang diinduksi oleh norma. Inilah jenis konvergensi yang biasa dalam ruang Hilbert. Jika kita ingin menekankan perbedaan di antara cara-cara konvergensi, kita dapat menulis $x_\lambda \xrightarrow{s} a$ untuk konvergensi kuat.

4.6.11. LATIHAN. Jelaskan mengapa topologi pada ruang Hilbert yang dibangkitkan oleh konvergensi lemah jaring sesungguhnya merupakan topologi lemah dalam pengertian topologis yang lazim.

Ketika kita mengatakan bahwa suatu subhimpunan dari ruang Hilbert H bersifat TERTUTUP SECARA LEMAH, maksudnya subhimpunan tersebut tertutup terhadap topologi lemah pada H ; suatu himpunan bersifat KOMPAK SECARA LEMAH jika kompak dalam topologi lemah pada H ; dan seterusnya. Suatu fungsi $f: H \rightarrow H$ bersifat KONTINU SECARA LEMAH jika kontinu sebagai pemetaan dari H yang dilengkapi topologi lemah ke H yang dilengkapi topologi lemah.

4.6.12. LATIHAN. Misalkan H ruang Hilbert dan (x_λ) jaring dalam H .

- Jika $x_\lambda \xrightarrow{s} a$ dalam H , maka $x_\lambda \xrightarrow{w} a$ dalam H .
- Topologi kuat (norma) pada H lebih kuat (lebih besar) daripada topologi lemah.
- Tunjukkan dengan contoh bahwa kebalikan dari (a) tidak berlaku.
- Apakah norma pada H kontinu secara lemah?
- Jika $x_\lambda \xrightarrow{w} a$ dalam H dan jika $\|x_\lambda\| \longrightarrow \|a\|$, maka $x_\lambda \xrightarrow{s} a$ dalam H .
- Jika pemetaan linear $T: H \rightarrow H$ kontinu (secara kuat), maka pemetaan tersebut kontinu secara lemah.

4.6.13. LATIHAN. Misalkan H ruang Hilbert berdimensi tak hingga. Tinjau subhimpunan-subhimpunan berikut dari H :

- bola satuan terbuka;
- bola satuan tertutup;
- sfer satuan;
- subruang linear tertutup.

Tentukan untuk setiap himpunan tersebut apakah masing-masing bersifat: tertutup secara kuat, tertutup secara lemah, terbuka secara kuat, terbuka secara lemah, kompak secara kuat, kompak secara lemah. (Salah satu bagian terlalu sulit untuk saat ini: *Teorema Alaoglu* 6.2.9 akan menunjukkan bahwa bola satuan tertutup kompak secara lemah.)

4.6.14. LATIHAN. Misalkan $\{e^n: n \in \mathbb{N}\}$ basis biasa untuk l_2 . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $a_n = \sqrt{n} e^n$. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar?

- 0 adalah titik akumulasi lemah dari himpunan $\{a_n: n \in \mathbb{N}\}$.
- 0 adalah titik gugus lemah dari barisan (a_n) .
- 0 adalah limit lemah dari suatu subbarisan dari (a_n) .

4.7. Morfisme Universal

Banyak bagian matematika melibatkan pembentukan objek baru dari objek yang sudah ada—misalnya hasil kali, koproduk, hasil bagi, pelengkapan, kompaktifikasi, dan unitalisasi. Sering kali suatu konstruksi dapat—dan sangat baik jika dapat—dicirikan melalui sebuah diagram yang menjelaskan apa yang “dilakukan” oleh objek hasil konstruksi, alih-alih menjelaskan apa objek itu atau bagaimana objek tersebut dibangun. Diagram semacam ini disebut DIAGRAM PEMETAAN UNIVERSAL, dan diagram itu menjelaskan SIFAT UNIVERSAL objek yang dibangun. Secara khusus, suatu konstruksi biasanya dapat dicirikan oleh adanya sebuah morfisme tunggal yang memiliki sifat tertentu. Karena morfisme ini beserta sifat yang bersesuaian dengannya mencirikan secara tunggal

konstruksi tersebut, keduanya masing-masing disebut *morfisme universal* dan *sifat universal*. Definisi berikut merupakan salah satu cara untuk menjelaskan peran morfisme semacam itu. Jika ini pertama kalinya Anda menjumpai konsep *universal*, jangan khawatir karena sifatnya memang cukup abstrak. Menurut saya, tidak banyak orang yang langsung merasa nyaman dengan definisi ini sebelum menjumpai setidaknya setengah lusin contoh dalam berbagai konteks. (Ada definisi yang bahkan lebih teknis untuk konsep penting ini, misalnya *objek awal* atau *objek terminal* dalam *kategori koma*. Jika tertarik menelusurinya, carilah “universal property” di Wikipedia [52].)

4.7.1. DEFINISI. Misalkan $\mathbf{A} \xrightarrow{F} \mathbf{B}$ suatu funktor antara kategori $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$, dan misalkan B suatu objek di $\mathbf{B}$. Pasangan (A, u) , dengan A suatu objek di $\mathbf{A}$ dan u suatu morfisme di $\mathbf{B}$ dari B ke $F(A)$, disebut MORFISME UNIVERSAL untuk B (terhadap funktor F) jika untuk setiap objek A' di $\mathbf{A}$ dan setiap morfisme $B \xrightarrow{f} F(A')$ di $\mathbf{B}$ terdapat sebuah morfisme tunggal $A \xrightarrow{\tilde{f}} A'$ di $\mathbf{A}$ sehingga diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc}
 B & \xrightarrow{u} & F(A) \\
 & \searrow f & \downarrow F(\tilde{f}) \\
 & & F(A')
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 A & & \\
 \downarrow \tilde{f} & & \\
 A' & &
 \end{array}
 \tag{4.7.1}$$

Dalam konteks ini, objek A sering disebut OBJEK UNIVERSAL di $\mathbf{A}$.

Berikut adalah contoh pertama sifat semacam itu.

4.7.2. DEFINISI. Misalkan F suatu objek dalam kategori konkret $\mathbf{C}$, dan $\iota: S \rightarrow |F|$ suatu pemetaan inklusi yang domainnya merupakan himpunan tak kosong S . Kita mengatakan bahwa objek F BEBAS PADA himpunan S (atau bahwa F adalah OBJEK BEBAS YANG DIBANGKITKAN OLEH S) jika untuk setiap objek A di $\mathbf{C}$ dan setiap pemetaan $f: S \rightarrow |A|$ terdapat sebuah morfisme tunggal $\tilde{f}_\iota: F \rightarrow A$ di $\mathbf{C}$ sehingga $|\tilde{f}_\iota| \circ \iota = f$.

$$\begin{array}{ccc}
 S & \xrightarrow{\iota} & |F| \\
 & \searrow f & \downarrow |\tilde{f}_\iota| \\
 & & |A|
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 F & & \\
 \downarrow \tilde{f}_\iota & & \\
 A & &
 \end{array}$$

Kita akan menaruh perhatian pada RUANG VEKTOR BEBAS, yaitu objek bebas dalam kategori **VEC** yang objeknya adalah ruang vektor dan morfismenya adalah pemetaan linear. Tentu saja, sekadar *mendefinisikan* suatu konsep tidak menjamin keberadaannya. Ternyata ruang vektor bebas memang ada pada setiap himpunan. (Lihat contoh 4.7.6.)

4.7.3. LATIHAN. Dalam definisi sebelumnya, rujukan kepada funktor pelupa sering dihilangkan dan diagram yang menyertainya sering digambar sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccc}
 S & \xrightarrow{\iota} & F \\
 & \searrow f & \downarrow \tilde{f}_\iota \\
 & & A
 \end{array}$$

Diagram ini tentu terlihat jauh lebih sederhana. Menurut Anda, mengapa saya memilih versi yang lebih rumit?

4.7.4. PROPOSISI. *Jika dua objek dalam suatu kategori konkret bebas pada himpunan yang sama, maka kedua objek tersebut isomorfik.*

4.7.5. DEFINISI. Misalkan A subhimpunan dari himpunan tak kosong S , dan misalkan $\mathbb{K}$ adalah $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$. Definisikan $\chi_A: S \rightarrow \mathbb{K}$, yaitu FUNGSI KARAKTERISTIK dari A , dengan

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } x \in A \\ 0, & \text{selain itu} \end{cases}$$

4.7.6. CONTOH. Jika S adalah sebarang himpunan tak kosong, maka terdapat ruang vektor V atas $\mathbb{K}$ yang bebas pada S . Ruang vektor ini unik (hingga isomorfisme).

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk himpunan S , ambil V sebagai himpunan semua fungsi bernilai $\mathbb{K}$ pada S yang bertumpukan hingga. Definisikan penjumlahan dan perkalian skalar secara titik demi titik. Pemetaan $\iota: s \mapsto \chi_{\{s\}}$ yang membawa setiap unsur $s \in S$ ke fungsi karakteristik dari $\{s\}$ adalah injeksi yang diinginkan. Untuk membuktikan bahwa V bebas pada S , tunjukkan bahwa untuk setiap ruang vektor W dan setiap fungsi $S \xrightarrow{f} |W|$ terdapat pemetaan linear tunggal $V \xrightarrow{\tilde{f}} W$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\iota} & |V| \\ & \searrow f & \downarrow |\tilde{f}| \\ & & |W| \end{array} \quad \begin{array}{c} V \\ \downarrow \tilde{f} \\ W \end{array}$$

4.7.7. PROPOSISI. *Setiap ruang vektor adalah bebas.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tentu saja, sebagian dari persoalannya adalah menentukan himpunan S yang membuat ruang vektor tersebut bebas.

4.7.8. CONTOH. Misalkan S suatu himpunan tak kosong dan $S' = S \cup \{1\}$, dengan 1 suatu unsur yang tidak termasuk dalam S . Sebuah KATA dalam bahasa S adalah suatu barisan s berunsur di S' yang akhirnya selalu bernilai 1 dan memenuhi syarat: jika $s_k = 1$, maka $s_{k+1} = 1$. Barisan konstan $(1, 1, 1, \dots)$ disebut KATA KOSONG. Misalkan F adalah himpunan semua kata dalam bahasa S . Andaikan $s = (s_1, \dots, s_m, 1, 1, \dots)$ dan $t = (t_1, \dots, t_n, 1, 1, \dots)$ adalah kata (dengan $s_1, \dots, s_m, t_1, \dots, t_n \in S$). Definisikan

$$s * t := (s_1, \dots, s_m, t_1, \dots, t_n, 1, 1, \dots).$$

Operasi ini disebut KONKATENASI. Mudah dilihat bahwa himpunan F dengan operasi konkatenasi merupakan monoid (semigrup dengan unsur identitas), dengan kata kosong sebagai unsur identitas. Inilah MONOID BEBAS yang dibangkitkan oleh S . Jika kata kosong dikeluarkan, kita memperoleh SEMIGRUP BEBAS yang dibangkitkan oleh S . Diagram terkait adalah

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\iota} & |F| \\ & \searrow f & \downarrow |\tilde{f}| \\ & & |G| \end{array} \quad \begin{array}{c} F \\ \downarrow \tilde{f} \\ G \end{array}$$

di mana ι adalah injeksi yang jelas $s \mapsto (s, 1, 1, \dots)$ (biasanya diperlakukan sebagai pemetaan inklusi), G adalah sebarang semigrup, $f: S \rightarrow G$ adalah sebarang fungsi, dan $| \cdot |$ adalah funktor pelupa dari kategori monoid dan homomorfisme (atau kategori semigrup dan homomorfisme) ke kategori **SET**.

4.7.9. CONTOH. Ingat kembali penyajian biasa untuk koproduk dua objek dalam suatu kategori dari definisi 3.6.1. Jika A_1 dan A_2 adalah dua objek dalam kategori **C**, maka sebuah KOPRODUK dari A_1 dan A_2 adalah tripel (Q, ι_1, ι_2) , dengan Q suatu objek di **C** dan $A_k \xrightarrow{\iota_k} Q$ ($k = 1, 2$)

morfisme di $\mathbf{C}$, yang memenuhi syarat berikut: jika B adalah sebarang objek di $\mathbf{C}$ dan $A_k \xrightarrow{f_k} B$ ($k = 1, 2$) adalah sebarang morfisme di $\mathbf{C}$, maka terdapat sebuah morfisme tunggal $Q \xrightarrow{f} B$ di $\mathbf{C}$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & B & & \\
 & f_1 \nearrow & \uparrow f & \nwarrow f_2 & \\
 A_1 & \xrightarrow{\iota_1} & Q & \xleftarrow{\iota_2} & A_2
 \end{array} \tag{4.7.2}$$

Sekilas mungkin tidak jelas bahwa konstruksi ini bersifat *universal* dalam arti definisi 4.7.1. Untuk melihatnya, misalkan D adalah funktor diagonal dari kategori $\mathbf{C}$ ke kategori pasangan $\mathbf{C}^2$ (lihat contoh 2.2.8). Andaikan (Q, ι_1, ι_2) adalah koproduk objek A_1 dan A_2 di $\mathbf{C}$ dalam pengertian di atas. Maka $A = (A_1, A_2)$ adalah objek di $\mathbf{C}^2$, $A \xrightarrow{\iota} D(Q)$ adalah morfisme di $\mathbf{C}^2$, dan pasangan (Q, ι) bersifat universal dalam arti 4.7.1. Diagram yang bersesuaian dengan diagram (4.7.1) adalah

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{\iota} & D(Q) \\
 & \searrow f & \downarrow D(\tilde{f}) \\
 & & D(B)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c}
 Q \\
 \downarrow \tilde{f} \\
 B
 \end{array} \tag{4.7.3}$$

di mana B adalah sebarang objek di $\mathbf{C}$ dan, untuk $k = 1, 2$, $A_k \xrightarrow{f_k} B$ adalah sebarang morfisme di $\mathbf{C}$, sehingga $f = (f_1, f_2)$ merupakan morfisme di $\mathbf{C}^2$.

4.7.10. CONTOH. Koproduk dua objek H dan K dalam kategori **HIL**, yaitu kategori ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas (dan, secara lebih umum, dalam kategori ruang hasil kali dalam dan pemetaan linear), adalah jumlah langsung ortogonal eksternalnya $H \oplus K$ (lihat 1.2.23).

4.7.11. CONTOH. Misalkan A dan B ruang Banach. Pada hasil kali Kartesius $A \times B$, definisikan penjumlahan dan perkalian skalar secara titik demi titik. Untuk setiap $(a, b) \in A \times B$, tetapkan $\|(a, b)\| = \max\{\|a\|, \|b\|\}$. Dengan demikian, $A \times B$ menjadi ruang Banach yang dinotasikan dengan $A \oplus B$ dan disebut JUMLAH LANGSUNG dari A dan B . Jumlah langsung ini merupakan koproduk dalam kategori topologis **BAN** $_{\infty}$ dari ruang Banach, tetapi bukan dalam kategori geometris yang bersesuaian, yaitu **BAN** $_1$.

4.7.12. CONTOH. Untuk membangun koproduk dalam kategori geometris **BAN** $_1$ dari ruang Banach, definisikan operasi ruang vektor secara titik demi titik pada $A \times B$, tetapi gunakan norma $\|(a, b)\|_1 = \|a\| + \|b\|$ untuk setiap $(a, b) \in A \times B$.

Hampir setiap konsep dalam teori kategori memiliki konsep dual—konsep yang diperoleh dengan membalik arah semua panah. Sebagai contoh, kita dapat membalik semua panah dalam diagram (4.7.1).

4.7.13. DEFINISI. Misalkan $\mathbf{A} \xrightarrow{F} \mathbf{B}$ suatu funktor antara kategori $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$, dan misalkan B suatu objek di $\mathbf{B}$. Pasangan (A, u) , dengan A suatu objek di $\mathbf{A}$ dan u suatu morfisme di $\mathbf{B}$ dari $F(A)$ ke B , disebut MORFISME KOUNIVERSAL UNTUK B (TERHADAP F) jika untuk setiap objek A' di $\mathbf{A}$ dan setiap morfisme $F(A') \xrightarrow{f} B$ di $\mathbf{B}$ terdapat sebuah morfisme tunggal $A' \xrightarrow{\tilde{f}} A$ di $\mathbf{A}$

sehingga diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc}
 B & \xleftarrow{u} & F(A) \\
 & \searrow f & \uparrow F(\tilde{f}) \\
 & & F(A') \\
 & & \uparrow \tilde{f} \\
 & & A'
 \end{array} \quad (4.7.4)$$

Sebagian penulis membalik konvensi ini dan menyebut morfisme dalam 4.7.1 *kouniversal*, sedangkan morfisme yang didefinisikan di sini disebut *universal*. Penulis lain, termasuk penulis buku ini, menyebut keduanya *morfisme universal*.

4.7.14. KONVENSİ. Morfisme dari kedua jenis yang didefinisikan dalam 4.7.1 dan 4.7.13 akan disebut *morfisme universal*.

4.7.15. CONTOH. Ingat kembali pendekatan kategoris terhadap hasil kali dari definisi 3.5.1. Jika A_1 dan A_2 adalah dua objek dalam kategori $\mathbf{C}$, maka sebuah HASIL KALI dari A_1 dan A_2 adalah tripel (P, π_1, π_2) , dengan P suatu objek di $\mathbf{C}$ dan $P \xrightarrow{\pi_k} A_k$ ($k = 1, 2$) morfisme di $\mathbf{C}$, yang memenuhi syarat berikut: jika B adalah sebarang objek di $\mathbf{C}$ dan $B \xrightarrow{f_k} A_k$ ($k = 1, 2$) adalah sebarang morfisme di $\mathbf{C}$, maka terdapat sebuah morfisme tunggal $B \xrightarrow{f} P$ di $\mathbf{C}$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & B & & \\
 & \swarrow f_1 & \downarrow f & \searrow f_2 & \\
 A_1 & \xleftarrow{\pi_1} & P & \xrightarrow{\pi_2} & A_2
 \end{array} \quad (4.7.5)$$

Konstruksi ini bersifat (ko)universal dalam arti definisi 4.7.13.

4.7.16. CONTOH. Hasil kali dua objek H dan K dalam kategori $\mathbf{HIL}$, yaitu kategori ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas (dan, secara lebih umum, dalam kategori ruang hasil kali dalam dan pemetaan linear), adalah jumlah langsung ortogonal eksternalnya $H \oplus K$ (lihat 1.2.23).

4.7.17. CONTOH. Jika A dan B adalah aljabar Banach, jumlah langsungnya $A \oplus B$ merupakan hasil kali dalam kategori topologis maupun geometris dari aljabar Banach, yaitu $\mathbf{BA}_\infty$ dan $\mathbf{BA}_1$. Bandingkan dengan keadaan yang dibahas dalam contoh 4.7.11 dan 4.7.12.

Konstruksi universal dalam kategori apa pun menghasilkan objek yang unik hingga isomorfisme.

4.7.18. PROPOSISI. *Objek universal dalam suatu kategori pada hakikatnya unik.*

4.8. Pelengkapan Ruang Hasil Kali Dalam

Sedikit tinjauan ulang tentang pelengkapan ruang metrik akan berguna di sini. Kadang-kadang kita mungkin tergoda untuk menganggap bahwa pelengkapan suatu ruang metrik M adalah ruang metrik lengkap yang memiliki subhimpunan padat yang homeomorfik dengan M . Masalah dengan pencirian ini adalah bahwa pencirian tersebut dapat menghasilkan dua “pelengkapan” ruang metrik yang bahkan tidak homeomorfik.

4.8.1. CONTOH. Misalkan M adalah interval $(0, \infty)$ dengan metrik biasa. Terdapat dua ruang metrik lengkap N_1 dan N_2 sehingga

- (a) N_1 dan N_2 tidak homeomorfik,
- (b) M homeomorfik dengan suatu subhimpunan padat dari N_1 , dan
- (c) M homeomorfik dengan suatu subhimpunan padat dari N_2 .

Berikut adalah definisi yang tepat.

4.8.2. DEFINISI. Misalkan M dan N ruang metrik. Kita mengatakan bahwa N adalah PELENGKAPAN dari M jika N lengkap dan M isometrik dengan suatu subhimpunan padat dari N .

Dalam konstruksi bilangan real dari bilangan rasional, salah satu pendekatan adalah memper-lakukan himpunan bilangan rasional sebagai ruang metrik dan mendefinisikan himpunan bilangan real sebagai pelengkapannya. Salah satu cara baku untuk menghasilkan pelengkapan memakai kelas-kelas ekuivalensi barisan Cauchy bilangan rasional. Teknik ini berlaku pula untuk ruang metrik: cara elementer untuk melengkapi sebarang ruang metrik dimulai dengan mendefinisikan relasi ekuivalensi pada himpunan barisan Cauchy yang berunsur di ruang tersebut. Berikut adalah pendekatan yang sedikit kurang elementer, tetapi jauh lebih sederhana.

4.8.3. PROPOSISI. *Setiap ruang metrik M isometrik dengan suatu subruang dari $\mathcal{B}(M)$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Jika (M, d) adalah ruang metrik, tetapkan $a \in M$. Untuk setiap $x \in M$, definisikan $\phi_x: M \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $\phi_x(u) = d(x, u) - d(u, a)$. Tunjukkan terlebih dahulu bahwa $\phi_x \in \mathcal{B}(M)$ untuk setiap $x \in M$. Kemudian tunjukkan bahwa $\phi: M \rightarrow \mathcal{B}(M)$ adalah isometri.

4.8.4. AKIBAT. *Setiap ruang metrik mempunyai pelengkapan.*

Proposisi berikut menunjukkan bahwa pelengkapan ruang metrik bersifat universal dalam arti definisi 4.7.1. Kategori yang dimaksud dalam hasil ini adalah kategori semua ruang metrik dan pemetaan kontinu seragam, beserta subkategorinya yang terdiri atas semua ruang metrik lengkap dan pemetaan kontinu seragam. Di sini, funktor pelupa $| \cdot |$ hanya melupakan kelengkapan objek (dan tidak mengubah morfisme).

4.8.5. PROPOSISI. *Misalkan M ruang metrik dan $\overline{M}$ pelengkapannya. Jika N ruang metrik lengkap dan $f: M \rightarrow N$ kontinu seragam, maka terdapat sebuah fungsi kontinu seragam tunggal $\overline{f}: \overline{M} \rightarrow N$ yang membuat diagram berikut komutatif.*

$$\begin{array}{ccc}
 M & \xrightarrow{\iota} & |\overline{M}| \\
 & \searrow f & \downarrow |\overline{f}| \\
 & & |N|
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c}
 \overline{M} \\
 \vdots \\
 \overline{f} \\
 \vdots \\
 N
 \end{array}$$

Akibat berikut dari proposisi 4.8.5 dan 4.7.18 memungkinkan kita berbicara tentang *pelengkapan* suatu ruang metrik.

4.8.6. AKIBAT. *Pelengkapan ruang metrik unik (hingga isometri).*

Sekarang, bagaimana dengan pelengkapan ruang hasil kali dalam? Seperti telah kita lihat, setiap ruang hasil kali dalam adalah ruang metrik, sehingga ruang itu mempunyai pelengkapan (sebagai ruang metrik). Pertanyaannya: apakah pelengkapan ini merupakan ruang Hilbert? Jawabannya, dengan senang hati, adalah *ya*.

4.8.7. TEOREMA. *Misalkan V ruang hasil kali dalam dan H pelengkapannya sebagai ruang metrik. Maka terdapat hasil kali dalam pada H yang*

- (a) *merupakan perpanjangan dari hasil kali dalam pada V , dan*
- (b) *menginduksi metrik pada H .*

OPERATOR PADA RUANG HILBERT

5.1. Pemetaan Linear Invertibel dan Isometri

5.1.1. DEFINISI. Suatu pemetaan linear $T: H \rightarrow K$ antara dua ruang hasil kali dalam dikatakan MEMPERTAHANKAN HASIL KALI DALAM jika $\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle$ untuk semua $x, y \in H$.

5.1.2. PROPOSISI. Misalkan $T: H \rightarrow K$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang hasil kali dalam. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) T mempertahankan hasil kali dalam;
- (b) T mempertahankan norma; dan
- (c) T merupakan isometri.

Sama seperti pada ruang linear bernorma (lihat bagian paling akhir dari seksi 3.2), terdapat (sekurang-kurangnya) dua kategori penting yang objek-objeknya adalah ruang Hilbert:

- (a) $\mathbf{HSp}$ = ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas, dan
- (b) $\mathbf{HSp}_1$ = ruang Hilbert dan kontraksi linear.

Dalam kategori apa pun, lazim untuk mendefinisikan *isomorfisme* sebagai *morfisme invertibel*. Karena hampir selalu kategori (topologis) ruang Hilbert dan pemetaan linear terbataslah yang kita jumpai dalam catatan ini, tampaknya masuk akal untuk menerapkan kata “isomorfisme” pada isomorfisme dalam kategori ini—dengan kata lain, pada pemetaan invertibel; sedangkan isomorfisme dalam kategori yang lebih ketat, yaitu kategori (geometris) ruang Hilbert dan kontraksi linear, dapat secara wajar disebut *isomorfisme isometrik*. Namun, ini *bukan* konvensi yang dipakai. Ketika kebanyakan matematikawan memikirkan “isomorfisme ruang Hilbert”, yang mereka maksud adalah pemetaan yang mempertahankan seluruh struktur ruang Hilbert—termasuk hasil kali dalam. Dengan demikian (menggunakan 5.1.2), kata “isomorfisme”, apabila diterapkan pada pemetaan antara ruang-ruang Hilbert, di hampir semua tempat berarti *isomorfisme isometrik*. Akibatnya, isomorfisme dalam kategori yang lebih umum $\mathbf{HSp}$ disebut *pemetaan (linear terbatas) invertibel*. Ingat pula: Kita mencadangkan kata “operator” bagi pemetaan linear terbatas dari suatu ruang ke ruang itu sendiri.

5.1.3. CONTOH. Definisikan suatu operator T pada ruang Hilbert $H = L_2([0, \infty))$ dengan

$$Tf(t) = \begin{cases} f(t-1), & \text{jika } t \geq 1 \\ 0, & \text{jika } 0 \leq t < 1. \end{cases}$$

Maka T merupakan isometri, tetapi bukan isomorfisme isometrik. Sebaliknya, jika $H = L_2(\mathbb{R})$ dan T memetakan setiap $f \in H$ ke fungsi $t \mapsto f(t-1)$, maka T merupakan isomorfisme isometrik.

5.1.4. CONTOH. Misalkan H ruang Hilbert yang didefinisikan dalam contoh 4.1.10. Maka pemetaan diferensiasi $D: f \mapsto f'$ dari H ke $L_2([0, 1])$ merupakan isomorfisme isometrik. Apa inversnya?

5.1.5. CONTOH. Misalkan $\{(X_i, \mu_i): i \in I\}$ suatu keluarga ruang ukur σ -hingga. Jadikan gabungan saling lepas $X = \bigsqcup_{i \in I} X_i$ sebagai ruang ukur (X, μ) dengan cara biasa. Maka $L_2(X, \mu)$ isomorfik secara isometrik dengan jumlah langsung ruang-ruang Hilbert $L_2(X_i, \mu_i)$.

5.1.6. CONTOH. Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dan ν ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Misalkan $(Uf)(x) = \frac{f(\arctan x)}{\sqrt{1+x^2}}$ untuk semua $f \in L_2(\mu)$ dan semua $x \in \mathbb{R}$. Maka U merupakan isomorfisme isometrik antara $L_2([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \mu)$ dan $L_2(\mathbb{R}, \nu)$.

5.1.7. PROPOSISI. *Setiap surjeksi yang mempertahankan hasil kali dalam dari suatu ruang Hilbert ke ruang Hilbert lainnya secara otomatis linear.*

5.1.8. PROPOSISI. *Jika $T: H \rightarrow K$ merupakan pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang Hilbert tak nol, maka*

$$\|T\| = \sup\{|\langle Tx, y \rangle| : \|x\| = \|y\| = 1\}.$$

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tunjukkan terlebih dahulu bahwa $\|x\| = \sup\{|\langle x, y \rangle| : \|y\| = 1\}$.

5.1.9. DEFINISI. Suatu KURVA dalam ruang Hilbert H adalah pemetaan kontinu dari $[0, 1]$ ke H . Suatu kurva dikatakan SEDERHANA jika kurva itu injektif. Jika c suatu kurva dan $0 \leq a < b \leq 1$, maka TALI BUSUR dari c yang bersesuaian dengan interval $[a, b]$ adalah vektor $c(b) - c(a)$. Dua tali busur dikatakan TAK BERTUMPANG TINDIH jika interval parameter yang terkait dengannya paling banyak memiliki satu titik ujung bersama.

Dalam [24], Halmos menggambarkan betapa luasnya ruang Hilbert berdimensi tak hingga melalui contoh elegan berikut.

5.1.10. CONTOH. Dalam setiap ruang Hilbert berdimensi tak hingga terdapat kurva sederhana yang berbelok membentuk sudut siku-siku di setiap titik, dalam arti bahwa setiap pasangan tali busur yang tak bertumpang tindih saling tegak lurus.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau fungsi-fungsi karakteristik dalam $L_2([0, 1])$.

5.2. Operator dan Adjoinnya

5.2.1. PROPOSISI. *Misalkan $S, T \in \mathfrak{B}(H, K)$, dengan H dan K ruang Hilbert. Jika $\langle Sx, y \rangle = \langle Tx, y \rangle$ untuk setiap $x \in H$ dan $y \in K$, maka $S = T$.*

5.2.2. DEFINISI. Misalkan T suatu operator pada ruang Hilbert H . Maka Q_T , yaitu BENTUK KUADRATIK YANG TERKAIT DENGAN T , adalah fungsi bernilai skalar yang didefinisikan oleh

$$Q_T(x) := \langle Tx, x \rangle$$

untuk setiap $x \in H$.

Suatu operator pada ruang Hilbert kompleks adalah operator nol jika dan hanya jika bentuk kuadratiknya yang terkait dengannya adalah fungsi nol.

5.2.3. PROPOSISI. *Jika H adalah ruang Hilbert kompleks dan $T \in \mathfrak{B}(H)$, maka $T = \mathbf{0}$ jika dan hanya jika $Q_T = 0$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Dalam hipotesis $Q_T(z) = 0$ untuk setiap $z \in H$, gantilah z mula-mula dengan $y + x$ dan kemudian dengan $y + ix$.

Proposisi sebelumnya merupakan salah satu dari sedikit proposisi yang akan kita jumpai yang tidak berlaku sekaligus untuk ruang Hilbert real dan kompleks.

5.2.4. CONTOH. Proposisi 5.2.3 tidak benar jika dalam hipotesis kata “kompleks” diganti dengan “real”.

5.2.5. DEFINISI. Suatu fungsi $T: V \rightarrow W$ antara ruang vektor kompleks disebut LINEAR KONJUGAT jika fungsi itu aditif ($T(x + y) = Tx + Ty$) dan memenuhi $T(\alpha x) = \bar{\alpha}Tx$ untuk semua $x \in V$ dan $\alpha \in \mathbb{C}$. Suatu fungsi bernilai kompleks dengan dua variabel $\phi: V \times W \rightarrow \mathbb{C}$ disebut FUNGSIONAL SESKUILINEAR jika fungsi itu linear dalam variabel pertamanya dan linear konjugat dalam variabel keduanya.

Jika H dan K adalah ruang linear bernorma, suatu fungsional seskuilinear ϕ pada $H \times K$ disebut TERBATAS jika terdapat suatu konstanta $M > 0$ sedemikian sehingga

$$|\phi(x, y)| \leq M\|x\|\|y\|$$

untuk semua $x \in H$ dan $y \in K$.

5.2.6. PROPOSISI. *Jika $\phi: H \oplus K \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsional seskuilinear terbatas pada jumlah langsung dua ruang Hilbert tak nol, maka bilangan-bilangan berikut semuanya ada dan sama:*

- (a) $\sup\{|\phi(x, y)|: \|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1\}$
- (b) $\sup\{|\phi(x, y)|: \|x\| = \|y\| = 1\}$
- (c) $\sup\left\{\frac{|\phi(x, y)|}{\|x\|\|y\|}: x, y \neq 0\right\}$
- (d) $\inf\{M > 0: |\phi(x, y)| \leq M\|x\|\|y\| \text{ untuk semua } x \in H, y \in K\}.$

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Pembuktiannya hampir sama persis dengan hasil yang bersesuaian untuk pemetaan linear (lihat 3.2.5).

5.2.7. DEFINISI. Misalkan $\phi: H \oplus K \rightarrow \mathbb{C}$ fungsional seskuilinear terbatas pada jumlah langsung dua ruang Hilbert tak nol. Kita mendefinisikan $\|\phi\|$, yaitu *norma* dari ϕ , sebagai salah satu di antara ekspresi-ekspresi (yang sama) dalam hasil sebelumnya.

5.2.8. PROPOSISI. *Misalkan $T: H \rightarrow K$ pemetaan linear terbatas antara ruang Hilbert tak nol. Maka*

$$\phi: H \oplus K \rightarrow \mathbb{C}: (x, y) \mapsto \langle Tx, y \rangle$$

adalah fungsional seskuilinear terbatas pada $H \oplus K$ dan $\|\phi\| = \|T\|$.

5.2.9. PROPOSISI. *Misalkan $\phi: H \times K \rightarrow \mathbb{C}$ fungsional seskuilinear terbatas pada hasil kali dua ruang Hilbert tak nol. Maka terdapat pemetaan linear terbatas yang unik $T \in \mathfrak{B}(H, K)$ dan $S \in \mathfrak{B}(K, H)$ sedemikian sehingga*

$$\phi(x, y) = \langle Tx, y \rangle = \langle x, Sy \rangle$$

untuk semua $x \in H$ dan $y \in K$. Selain itu, $\|T\| = \|S\| = \|\phi\|$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tunjukkan bahwa untuk setiap $x \in H$, pemetaan $y \mapsto \overline{\phi(x, y)}$ adalah fungsional linear terbatas pada K .

5.2.10. DEFINISI. Misalkan $T: H \rightarrow K$ pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang Hilbert. Pemetaan $(x, y) \mapsto \langle Tx, y \rangle$ dari $H \oplus K$ ke dalam $\mathbb{C}$ adalah fungsional seskuilinear terbatas. Berdasarkan proposisi sebelumnya, terdapat pemetaan linear terbatas yang unik $T^*: K \rightarrow H$ yang disebut ADJOIN dari T sedemikian sehingga

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$$

untuk semua $x \in H$ dan $y \in K$.

5.2.11. CONTOH. Ingat dari Contoh 4.1.3 bahwa keluarga l_2 dari semua barisan bilangan kompleks yang kuadratnya dapat dijumlahkan merupakan ruang Hilbert. Misalkan

$$S: l_2 \rightarrow l_2: (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots).$$

Maka S adalah operator pada l_2 , yang disebut OPERATOR GESER UNILATERAL, dan $\|S\| = 1$. Adjoin S^* dari operator geser unilateral diberikan oleh

$$S^*: l_2 \rightarrow l_2: (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto (x_2, x_3, x_4, \dots).$$

5.2.12. CONTOH. Ambil $(e^n)_{n=1}^\infty$ sebagai basis ortonormal bagi ruang Hilbert separabel H dan $(\alpha_n)_{n=1}^\infty$ barisan terbatas bilangan kompleks. Misalkan $Te^n = \alpha_n e^n$ untuk setiap n . Maka T dapat diperluas secara unik menjadi operator pada H . Berapakah norma operator ini? Apa adjoinnya?

5.2.13. DEFINISI. Operator yang dibahas dalam contoh sebelumnya dikenal sebagai OPERATOR DIAGONAL. Notasi yang lazim untuk operator ini adalah $\text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$.

Dalam kategori ruang hasil kali dalam dan pemetaan linear terbatas, baik kernel maupun jangkauan suatu morfisme merupakan objek dalam kategori tersebut. Namun, seperti ditunjukkan oleh contoh berikut, hal ini tidak harus berlaku untuk ruang Hilbert. Walaupun operator pada ruang Hilbert selalu mempunyai kernel yang sendiri merupakan ruang Hilbert, jangkauannya mungkin tidak tertutup dan akibatnya tidak lengkap.

5.2.14. CONTOH. Jangkauan operator diagonal $\text{diag}(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ pada ruang Hilbert l_2 tidak tertutup.

5.2.15. CONTOH. Misalkan $(S, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukur positif yang sigma-hingga dan $L_2(S, \mu)$ ruang Hilbert dari semua (kelas ekuivalensi) fungsi bernilai kompleks pada S yang terintegralkan kuadrat terhadap μ . Misalkan ϕ fungsi bernilai kompleks yang terbatas secara esensial dan terukur terhadap μ pada S . Definisikan M_ϕ pada $L_2(S, \mu)$ dengan $M_\phi(f) := \phi f$. Maka M_ϕ adalah operator pada $L_2(S, \mu)$; operator ini disebut OPERATOR PERKALIAN. Normanya diberikan oleh $\|M_\phi\| = \|\phi\|_\infty$ dan adjoinnya oleh $M_\phi^* = M_{\bar{\phi}}$.

Akan berguna untuk sedikit memperluas Definisi 1.2.44.

5.2.16. DEFINISI. Operator S dan T masing-masing pada ruang Hilbert H dan K disebut EKVIVALEN SECARA UNITER jika terdapat isomorfisme isometrik $U: H \rightarrow K$ sedemikian sehingga $T = USU^{-1}$.

5.2.17. CONTOH. Misalkan μ ukuran Lebesgue pada $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dan ν ukuran Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Misalkan $\phi(x) = x$ untuk $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ dan $\psi(x) = \arctan x$ untuk $x \in \mathbb{R}$. Maka operator perkalian M_ϕ dan M_ψ (masing-masing pada $L_2([-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \mu)$ dan $L_2(\mathbb{R}, \nu)$) ekuivalen secara uniter.

5.2.18. CONTOH. Misalkan M_ϕ operator perkalian pada $L_2(S, \mu)$, dengan $(S, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran σ -hingga seperti dalam Contoh 5.2.15. Maka M_ϕ idempoten jika dan hanya jika ϕ adalah fungsi karakteristik dari suatu himpunan dalam $\mathcal{A}$.

Kita dapat memandang TEOREMA SPEKTRAL dalam aljabar linear dasar sebagai pernyataan berikut: **Setiap operator normal pada ruang hasil kali dalam kompleks berdimensi hingga ekuivalen secara uniter dengan suatu operator perkalian.** Yang benar-benar menakjubkan adalah bagaimana pernyataan ini digeneralisasi ke ruang Hilbert berdimensi tak hingga—pokok bahasan yang akan dibicarakan jauh kemudian.

5.2.19. LATIHAN. Misalkan $\mathbb{N}_3 = \{1, 2, 3\}$ dan μ ukuran pencacahan pada $\mathbb{N}_3$.

- Identifikasilah ruang Hilbert $L_2(\mathbb{N}_3, \mu)$.
- Identifikasilah operator perkalian pada $L_2(\mathbb{N}_3, \mu)$.
- Misalkan T operator linear pada $\mathbb{C}^3$ yang representasi matriksnya adalah

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Gunakan operator T untuk mengilustrasikan rumusan teorema spektral sebelumnya.

5.2.20. CONTOH. Misalkan $L_2 = L_2([0, 1], \lambda)$ ruang Hilbert dari semua (kelas ekuivalensi) fungsi bernilai kompleks pada $[0, 1]$ yang terintegralkan kuadrat terhadap ukuran Lebesgue λ . Jika $k: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ fungsi terukur Borel yang terbatas, definisikan K pada L_2 dengan

$$(Kf)(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy.$$

Maka K adalah OPERATOR INTEGRAL dan KERNEL dari operator tersebut adalah fungsi k . (Ini merupakan penggunaan lain dari kata “kernel”; penggunaan ini sama sekali tidak berkaitan dengan penggunaan kata yang lebih umum: $\ker K = K^\leftarrow(\{\mathbf{0}\})$ —lihat Definisi 1.1.23). Adjoin K^*

dari operator K juga merupakan operator integral pada L_2 dan kernelnya adalah fungsi k^* yang didefinisikan pada $[0, 1] \times [0, 1]$ oleh $k^*(x, y) = \overline{k(y, x)}$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Verifikasilah bahwa untuk $f \in L_2$

$$|(Kf)(x)| \leq \|k\|_\infty^{1/2} \left[\int_0^1 |k(x, y)| |f(y)|^2 dy \right]^{1/2}.$$

5.2.21. CONTOH. Misalkan $H = L_2([0, 1])$ ruang Hilbert real dari semua (kelas ekuivalensi) fungsi bernilai real pada $[0, 1]$ yang terintegralkan kuadrat terhadap ukuran Lebesgue. Definisikan V pada H dengan

$$Vf(x) = \int_0^x f(t) dt. \quad (5.2.1)$$

Maka V merupakan operator pada H . Operator ini adalah OPERATOR VOLTERRA dan merupakan contoh operator integral. (Apa kernel k untuk operator ini?)

5.2.22. LATIHAN. Misalkan V adalah operator Volterra yang didefinisikan di atas.

- (a) Tunjukkan bahwa V injektif.
- (b) Hitunglah V^* .
- (c) Tentukan $V + V^*$ beserta jangkauannya.

5.2.23. PROPOSISI. Jika S dan T adalah operator pada ruang Hilbert kompleks H dan $\alpha \in \mathbb{C}$, maka

- (a) $(S + T)^* = S^* + T^*$;
- (b) $(\alpha T)^* = \overline{\alpha} T^*$;
- (c) $T^{**} = T$; dan
- (d) $(TS)^* = S^* T^*$.

5.2.24. PROPOSISI. Misalkan T operator pada ruang Hilbert H . Maka

- (a) $\|T^*\| = \|T\|$ dan
- (b) $\|T^* T\| = \|T\|^2$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Perhatikan bahwa karena $T = T^{**}$, untuk membuktikan (a) cukup ditunjukkan bahwa $\|T\| \leq \|T^*\|$. Untuk itu, amati bahwa $\|Tx\|^2 = \langle T^* Tx, x \rangle \leq \|T^*\| \|T\|$ apabila $x \in H$ dan $\|x\| \leq 1$. Dari sini simpulkan bahwa $\|T\|^2 \leq \|T^* T\| \leq \|T^*\| \|T\|$.

Syarat (b) yang tampak cukup biasa dalam proposisi sebelumnya kelak ternyata menjadi sifat yang sangat penting ketika aljabar- C^* pertama kali diperkenalkan dalam Bab 7.

5.2.25. PROPOSISI. Jika T adalah operator pada ruang Hilbert, maka

- (a) $\ker T^* = (\text{ran } T)^\perp$,
- (b) $\overline{\text{ran } T^*} = (\ker T)^\perp$,
- (c) $\ker T = (\text{ran } T^*)^\perp$, dan
- (d) $\overline{\text{ran } T} = (\ker T^*)^\perp$.

Bandingkan hasil sebelumnya dengan Teorema 1.2.42.

5.2.26. DEFINISI. Suatu pemetaan linear terbatas $T: V \rightarrow W$ antara ruang linear bernorma disebut TERBATAS JAUH DARI NOL (atau TERBATAS DARI BAWAH) jika terdapat suatu bilangan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|Tx\| \geq \delta \|x\|$ untuk setiap $x \in V$.

5.2.27. CONTOH. Jelas bahwa jika suatu pemetaan linear terbatas memiliki sifat terbatas jauh dari nol, maka pemetaan itu injektif. Operator $T: x \mapsto (x_1, \frac{1}{2}x_2, \frac{1}{3}x_3, \dots)$ yang didefinisikan pada ruang Hilbert l_2 menunjukkan bahwa sifat terbatas jauh dari nol merupakan syarat yang sungguh lebih kuat daripada sifat injektif.

5.2.28. PROPOSISI. Setiap pemetaan linear terbatas antara ruang Hilbert yang terbatas jauh dari nol memiliki jangkauan tertutup.

5.2.29. PROPOSISI. Suatu operator pada ruang Hilbert invertibel jika dan hanya jika operator itu terbatas jauh dari nol dan memiliki jangkauan padat.

5.2.30. PROPOSISI. Pasangan pemetaan $H \mapsto H$ dan $T \mapsto T^*$ yang memetakan setiap ruang Hilbert ke dirinya sendiri dan setiap pemetaan linear terbatas antara ruang Hilbert ke adjoinnya merupakan funktor kontravarian dari kategori **HSp** yang terdiri atas ruang Hilbert dan pemetaan linear terbatas ke kategori itu sendiri.

5.2.31. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert, $T \in \mathfrak{B}(H)$, $M = H \oplus \{0\}$, dan N adalah graf dari T .

- (a) Maka N adalah subruang linear tertutup dari $H \oplus H$.
- (b) T injektif jika dan hanya jika $M \cap N = \{(0, 0)\}$.
- (c) $\text{ran } T$ padat dalam H jika dan hanya jika $M + N$ padat dalam $H \oplus H$.
- (d) T surjektif jika dan hanya jika $M + N = H \oplus H$.

5.2.32. CONTOH. Terdapat ruang Hilbert H dengan subruang M dan N sedemikian sehingga $M + N$ tidak tertutup.

5.2.33. PROPOSISI. Misalkan H dan K ruang Hilbert dan V adalah subruang vektor dari H . Setiap pemetaan linear terbatas $T: V \rightarrow K$ dapat diperluas menjadi pemetaan linear terbatas dari $\overline{V}$, yaitu tutupan V , tanpa memperbesar normanya.

5.2.34. LATIHAN. Misalkan $\mathcal{E}$ adalah basis ortonormal bagi ruang Hilbert H . Bahas transformasi linear T pada H sedemikian sehingga $T(e) = 0$ untuk setiap $e \in \mathcal{E}$. Berikan contoh tak trivial.

5.3. Aljabar dengan Involusi

5.3.1. DEFINISI. Suatu INVOLUSI pada suatu aljabar A adalah suatu pemetaan $x \mapsto x^*$ dari A ke A yang memenuhi

- (a) $(x + y)^* = x^* + y^*$,
- (b) $(\alpha x)^* = \overline{\alpha} x^*$,
- (c) $x^{**} = x$, dan
- (d) $(xy)^* = y^* x^*$

untuk semua $x, y \in A$, dan $\alpha \in \mathbb{C}$. Suatu aljabar yang padanya telah didefinisikan suatu involusi adalah ALJABAR-* (dibaca “aljabar bintang”). Jika a adalah elemen dari suatu aljabar-*, maka a^* disebut ADJOIN dari a .

5.3.2. CONTOH. Dalam aljabar $\mathbb{C}$ dari bilangan kompleks, pemetaan $z \mapsto \overline{z}$ yang memetakan suatu bilangan ke konjugat kompleksnya merupakan suatu involusi.

5.3.3. CONTOH. Pemetaan yang memetakan suatu matriks $n \times n$ ke transpos konjugatnya merupakan suatu involusi pada aljabar beridentitas M_n .

5.3.4. CONTOH. Misalkan X suatu ruang Hausdorff kompak. Pemetaan $f \mapsto \overline{f}$ yang memetakan suatu fungsi ke konjugat kompleksnya merupakan suatu involusi dalam aljabar $\mathcal{C}(X)$.

5.3.5. CONTOH. Pemetaan $T \mapsto T^*$ yang memetakan suatu operator ruang Hilbert ke adjoinnya merupakan suatu involusi dalam aljabar $\mathfrak{B}(H)$ (lihat proposisi 5.2.23).

5.3.6. PROPOSISI. Misalkan a dan b elemen dari suatu aljabar-*. Maka a berkomutasi dengan b jika dan hanya jika a^* berkomutasi dengan b^* .

5.3.7. PROPOSISI. Dalam suatu aljabar-* beridentitas, $\mathbf{1}^* = \mathbf{1}$.

5.3.8. PROPOSISI. Jika suatu aljabar-* A memiliki identitas perkalian kiri e , maka A beridentitas dan $e = \mathbf{1}_A$.

5.3.9. PROPOSISI. Misalkan a elemen dari suatu aljabar- $*$ beridentitas. Maka a^* invertibel jika dan hanya jika a invertibel. Dan ketika a invertibel, berlaku

$$(a^*)^{-1} = (a^{-1})^*.$$

5.3.10. DEFINISI. Suatu homomorfisme aljabar ϕ di antara aljabar- $*$ yang mempertahankan involusi (yaitu, sedemikian sehingga $\phi(a^*) = (\phi(a))^*$) adalah suatu HOMOMORFISME- $*$ (dibaca “homomorfisme bintang”). Suatu homomorfisme- $*$ $\phi: A \rightarrow B$ di antara aljabar beridentitas disebut BERIDENTITAS jika $\phi(\mathbf{1}_A) = \mathbf{1}_B$. Dalam kategori aljabar- $*$ dan homomorfisme- $*$, isomorfisme (yang untuk penegasan disebut ISOMORFISME- $*$) adalah homomorfisme- $*$ bijektif.

5.3.11. PROPOSISI. Misalkan $\phi: A \rightarrow B$ suatu homomorfisme- $*$ di antara aljabar- $*$. Maka kernel ϕ adalah suatu ideal- $*$ dalam A , dan citra ϕ adalah suatu subaljabar- $*$ dari B .

5.4. Operator Swaadjoin

5.4.1. DEFINISI. Suatu elemen a dari aljabar- $*$ A bersifat SWAADJOIN (atau HERMITIAN) jika $a^* = a$. Elemen ini bersifat NORMAL jika $a^*a = aa^*$. Jika aljabarnya beridentitas, elemen ini bersifat UNITER jika $a^*a = aa^* = \mathbf{1}$. Himpunan semua elemen swaadjoin dari A dinotasikan dengan $\mathcal{H}(A)$, himpunan semua elemen normal dengan $\mathcal{N}(A)$, dan, ketika aljabarnya beridentitas, himpunan semua elemen uniter dengan $\mathcal{U}(A)$.

5.4.2. PROPOSISI. Misalkan a elemen dari suatu aljabar- $*$ kompleks. Maka terdapat elemen swaadjoin unik u dan v sedemikian sehingga $a = u + iv$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Pikirkan kasus khusus penulisan suatu bilangan kompleks dalam bentuk bagian real dan imajiner.

5.4.3. DEFINISI. Ambil S suatu himpunan bagian dari aljabar- $*$ A . Maka $S^* = \{s^*: s \in S\}$. Himpunan S disebut SWAADJOIN jika $S^* = S$.

Suatu subaljabar swaadjoin tak kosong dari A disebut SUBALJABAR- $*$. Istilah sumber yang bersinonim juga diterjemahkan sebagai SUBALJABAR- $*$.

PERHATIAN. Definisi sebelumnya *tidak* menyatakan bahwa elemen-elemen dari suatu himpunan bagian swaadjoin dari suatu aljabar- $*$ dengan sendirinya bersifat swaadjoin.

5.4.4. PROPOSISI. Suatu operator T pada ruang Hilbert kompleks H bersifat swaadjoin jika dan hanya jika bentuk kuadratik terkaitnya Q_T bernilai real.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan trik yang sama seperti dalam 5.2.3. Dalam hipotesis bahwa $Q_T(z)$ selalu real, gantilah z mula-mula dengan $y + x$, lalu dengan $y + ix$.

5.4.5. DEFINISI. Misalkan T suatu operator pada ruang Hilbert tak nol H . Adapun JANGKAUAN NUMERIK dari T , yang dinotasikan dengan $W(T)$, adalah jangkauan yang diperoleh pada sfer satuan dari H dengan membatasi bentuk kuadratik yang terkait dengan T . Yaitu,

$$W(T) := \{Q_T(x) : x \in H \text{ dan } \|x\| = 1\}.$$

Adapun RADIUS NUMERIK dari T , yang dinotasikan dengan $w(T)$, adalah $\sup\{|\lambda| : \lambda \in W(T)\}$.

5.4.6. PROPOSISI. Jika T suatu operator swaadjoin pada ruang Hilbert tak nol, maka $\|T\| = w(T)$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Bagian yang sulit adalah menunjukkan bahwa $\|T\| \leq w(T)$. Untuk itu, tunjukkan terlebih dahulu bahwa

$$Q_T(x + y) - Q_T(x - y) = 4\Re\langle Tx, y \rangle \quad (5.4.1)$$

untuk semua vektor x dan y dalam ruang Hilbert, di mana Q_T merupakan bentuk kuadratik yang terkait dengan T dan $\Re z$ adalah bagian real dari bilangan kompleks z . Gunakan ini untuk memverifikasi bahwa jika $\|x\| = \|y\| = 1$, maka

$$\Re\langle Tx, y \rangle \leq w(T). \quad (5.4.2)$$

Tuliskan bilangan kompleks $\langle Tx, y \rangle$ dalam bentuk polar $re^{i\theta}$. Jelas bahwa jika kita mengganti x dengan $e^{-i\theta}x$ dalam pertidaksamaan (5.4.2), pertidaksamaan yang dihasilkan tetap berlaku kapan pun $\|x\| = \|y\| = 1$.

Terakhir, perhatikan bahwa jika $\|x\| = 1$ dan y adalah sebarang vektor dalam H sedemikian sehingga $Tx = \|Tx\|y$, maka

$$\|Tx\| = \langle Tx, y \rangle. \quad (5.4.3)$$

Dengan demikian, hasil yang diinginkan segera diperoleh.

Dalam proposisi 5.2.3, kita melihat bahwa suatu operator T pada ruang Hilbert *kompleks* merupakan operator nol jika dan hanya jika bentuk kuadratiknya bernilai nol. Dari proposisi sebelumnya mudah diperoleh akibat bahwa ekuivalensi ini juga berlaku untuk operator swaadjoint pada ruang Hilbert real.

5.4.7. AKIBAT. Misalkan T suatu operator swaadjoint pada ruang Hilbert. Maka $T = \mathbf{0}$ jika dan hanya jika bentuk kuadratiknya Q_T bernilai nol.

5.4.8. DEFINISI. Suatu operator T pada ruang Hilbert H bersifat POSITIF jika operator tersebut swaadjoint dan bentuk kuadratiknya positif ($Q_T(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in H$).

5.4.9. LATIHAN. Misalkan H ruang Hilbert kompleks dan T operator positif pada H . Definisikan

$$\langle x, y \rangle_1 := \langle Tx, y \rangle \quad \text{dan} \quad \|x\|_1 \equiv \sqrt{\langle x, x \rangle_1}$$

untuk semua $x \in H$.

- (a) Buktikan bahwa $\|\cdot\|_1$ merupakan norma jika dan hanya jika $\ker T = \{0\}$.
- (b) Misalkan $\ker T = \{0\}$. Tunjukkan bahwa norma $\|\cdot\|$ dan $\|\cdot\|_1$ menginduksi topologi yang sama pada H jika dan hanya jika T invertibel dalam $\mathfrak{B}(H)$. *Petunjuk.* Ketika terdapat dua topologi pada H , sering kali berguna untuk mempertimbangkan operator identitas pada H .
- (c) Misalkan T invertibel dalam $\mathfrak{B}(H)$. Untuk $S \in \mathfrak{B}(H)$, carilah suatu rumus bagi adjoint dari S terhadap hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle_1$.

5.5. Proyeksi

5.5.1. KONVENSI. Saat ini perhatian kita terutama difokuskan pada operator pada ruang Hilbert. Dalam konteks ini, istilah *proyeksi* selalu dimaknai sebagai *proyeksi ortogonal* (lihat definisi 1.2.48). Jadi, suatu operator pada ruang Hilbert disebut proyeksi jika $P^2 = P$ dan $P^* = P$.

Kita memperumum definisi “proyeksi (ortogonal)” dari ruang Hilbert ke aljabar- $*$.

5.5.2. DEFINISI. Suatu PROYEKSI dalam suatu aljabar- $*$ A adalah suatu elemen p dari aljabar tersebut yang bersifat idempoten ($p^2 = p$) dan swaadjoint ($p^* = p$). Himpunan semua proyeksi dalam A dinotasikan dengan $\mathcal{P}(A)$. Dalam kasus $\mathfrak{B}(H)$, yaitu operator terbatas pada suatu ruang Hilbert, kita menulis $\mathcal{P}(H)$, atau, jika H telah dipahami, cukup $\mathcal{P}$, untuk notasi yang lebih informatif $\mathcal{P}(\mathfrak{B}(H))$.

5.5.3. PROPOSISI. Setiap operator pada ruang Hilbert yang merupakan isometri pada komplemen ortogonal dari kernelnya memiliki jangkauan tertutup.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Perhatikan terlebih dahulu bahwa jika $M = (\ker T)^\perp$, dengan T adalah operator yang dimaksud, maka $\text{ran } T = T^\rightarrow(M)$.

5.5.4. PROPOSISI. Misalkan P suatu proyeksi pada ruang Hilbert H . Maka

- (a) $Px = x$ jika dan hanya jika $x \in \text{ran } P$;
- (b) $\ker P = (\text{ran } P)^\perp$; dan
- (c) $H = \ker P \oplus \text{ran } P$.

Pada bagian (c) dari proposisi sebelumnya, lambang $\oplus$ tentu saja menyatakan jumlah langsung *ortogonal* (lihat paragraf setelah 1.2.48).

5.5.5. PROPOSISI. Misalkan M suatu subruang dari ruang Hilbert H . Jika $P \in \mathfrak{B}(H)$, jika $Px = x$ untuk setiap $x \in M$, dan jika $Px = \mathbf{0}$ untuk setiap $x \in M^\perp$, maka P adalah proyeksi dari H pada M .

Pada bagian selebihnya dari seksi ini, penting untuk selalu mengingat bahwa ruang $\mathfrak{B}(H)$ dari operator pada ruang Hilbert merupakan *contoh* aljabar-*, dan bahwa proyeksi (ortogonal) pada suatu ruang Hilbert merupakan *contoh* proyeksi dalam aljabar-*. Jadi, di satu sisi, semua hal yang dinyatakan untuk proyeksi semacam itu dalam aljabar-* berlaku bagi proyeksi ruang Hilbert. Karena tidak ada nama yang lebih baik, kita akan mengatakan bahwa hasil-hasil ini mendokumentasikan struktur ABSTRAK dari proyeksi. Di sisi lain, proyeksi ruang Hilbert memiliki struktur tambahan yang tidak bermakna dalam aljabar-* umum: proyeksi tersebut memiliki *domain* dan *jangkauannya*, serta *bekerja pada vektor*. Ketika menyelidiki hal-hal semacam itu, kita akan mengatakan bahwa kita membahas struktur SPASIAL (atau KONKRET) dari proyeksi. Perhatikan bagaimana kedua pandangan ini muncul berselang-seling dalam bagian selebihnya dari seksi ini.

Hasil pertama kita memberikan syarat perlu dan cukup agar jumlah proyeksi merupakan suatu proyeksi.

5.5.6. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Maka pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) $pq = \mathbf{0}$;
- (b) $qp = \mathbf{0}$;
- (c) $qp = -pq$;
- (d) $p + q$ merupakan suatu proyeksi.

5.5.7. DEFINISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Jika salah satu syarat dalam hasil sebelumnya berlaku, maka kita mengatakan bahwa p dan q bersifat ORTOGONAL dan menulis $p \perp q$. (Jadi, untuk operator pada suatu ruang Hilbert, kita dapat dengan tepat, meskipun tidak nyaman, menyebut *proyeksi ortogonal* yang *ortogonal*!)

Berikutnya adalah hasil spasial yang bersesuaian untuk jumlah dua proyeksi.

5.5.8. PROPOSISI. Misalkan P dan Q proyeksi pada ruang Hilbert H . Maka $P \perp Q$ jika dan hanya jika $\text{ran } P \perp \text{ran } Q$. Dalam kasus ini, $P + Q$ merupakan suatu proyeksi yang kernelnya adalah $\ker P \cap \ker Q$ dan jangkauannya adalah $\text{ran } P + \text{ran } Q$.

5.5.9. CONTOH. Pada suatu ruang Hilbert, proyeksi (ortogonal) tidak harus berkomutasi. Sebagai contoh, misalkan P proyeksi dari ruang Hilbert (real) $\mathbb{R}^2$ pada garis $y = x$ dan Q adalah proyeksi dari $\mathbb{R}^2$ pada sumbu- x . Maka $PQ \neq QP$.

Hasil kali dua proyeksi merupakan suatu proyeksi jika dan hanya jika keduanya berkomutasi.

5.5.10. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Maka pq merupakan suatu proyeksi jika dan hanya jika $pq = qp$.

5.5.11. PROPOSISI. Misalkan P dan Q proyeksi pada ruang Hilbert H . Jika $PQ = QP$, maka PQ merupakan suatu proyeksi yang kernelnya adalah $\ker P + \ker Q$ dan jangkauannya adalah $\text{ran } P \cap \text{ran } Q$.

5.5.12. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Maka pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) $pq = p$;
- (b) $qp = p$;
- (c) $q - p$ merupakan suatu proyeksi.

5.5.13. DEFINISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar-*. Jika salah satu dari syarat dalam hasil sebelumnya berlaku, maka kita menulis $p \preceq q$.

5.5.14. PROPOSISI. Misalkan P dan Q proyeksi pada ruang Hilbert H . Maka pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) $P \preceq Q$;
- (b) $\|Px\| \leq \|Qx\|$ untuk semua $x \in H$; dan
- (c) $\text{ran } P \subseteq \text{ran } Q$.

Dalam kasus ini, $Q - P$ merupakan suatu proyeksi yang kernelnya adalah $\text{ran } P + \ker Q$ dan jangkauannya adalah $\text{ran } Q \ominus \text{ran } P$.

Notasi: Misalkan H , M , dan N subruang dari suatu ruang Hilbert. Pernyataan $H = M \oplus N$ dapat ditulis ulang sebagai $M = H \ominus N$ (atau $N = H \ominus M$).

5.5.15. PROPOSISI. Operasi $\preceq$ yang didefinisikan dalam 5.5.13 untuk proyeksi pada suatu aljabar- $*$ beridentitas A merupakan urutan parsial pada $\mathcal{P}(A)$. Jika p adalah suatu proyeksi dalam A , maka $\mathbf{0} \preceq p \preceq \mathbf{1}$.

5.5.16. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar- $*$ A . Jika $pq = qp$, maka infimum dari p dan q , yang kita notasikan dengan $p \wedge q$, ada terhadap urutan parsial $\preceq$ dan $p \wedge q = pq$. Infimum $p \wedge q$ dapat ada bahkan ketika p dan q tidak berkomutasi. Syarat perlu dan cukup agar $p \perp q$ berlaku adalah bahwa $p \wedge q = \mathbf{0}$ dan $pq = qp$ keduanya berlaku.

5.5.17. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar- $*$ A . Jika $p \perp q$, maka supremum dari p dan q , yang kita notasikan dengan $p \vee q$, ada terhadap urutan parsial $\preceq$ dan $p \vee q = p + q$. Supremum $p \vee q$ dapat ada bahkan ketika p dan q tidak ortogonal.

5.5.18. PROPOSISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* , $a \in A$ suatu elemen positif, dan $0 < \epsilon \leq \frac{1}{2}$. Jika $\|a^2 - a\| < \epsilon/2$, maka terdapat suatu proyeksi p dalam A sedemikian sehingga $\|p - a\| < \epsilon$.

5.6. Operator Normal

5.6.1. PROPOSISI. Suatu operator T pada ruang Hilbert H bersifat normal jika dan hanya jika $\|Tx\| = \|T^*x\|$ untuk semua $x \in H$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan Korolar 5.4.7.

5.6.2. AKIBAT. Jika T merupakan operator normal pada suatu ruang Hilbert, maka $\ker T = \ker T^*$.

5.6.3. PROPOSISI. Jika T merupakan operator normal pada suatu ruang Hilbert, maka $\|T^2\| = \|T\|^2$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Substitusikan Tx sebagai pengganti x dalam Proposisi 5.6.1. Gunakan Proposisi 5.2.24.

5.6.4. PROPOSISI. Jika T merupakan operator normal pada ruang Hilbert H , maka

$$H = \overline{\text{ran } T} \oplus \ker T.$$

5.6.5. AKIBAT. Suatu operator normal pada ruang Hilbert memiliki jangkauan padat jika dan hanya jika operator itu injektif.

5.6.6. CONTOH. Operator geser unilateral (5.2.11) merupakan contoh operator pada ruang Hilbert yang injektif tetapi tidak memiliki jangkauan padat. Adjoinnya memiliki jangkauan padat (bahkan, bersifat surjektif), tetapi tidak injektif.

5.6.7. AKIBAT. Suatu operator normal pada ruang Hilbert bersifat invertibel jika dan hanya jika operator tersebut terbatas jauh dari nol.

5.7. Operator Berperingkat Hingga

5.7.1. DEFINISI. PERINGKAT suatu pemetaan linear adalah dimensi (ruang vektor) dari jangkauannya. Jadi, suatu operator BERPERINGKAT HINGGA adalah operator yang memiliki jangkauan berdimensi hingga. Kita menyatakan dengan $\mathfrak{R}(V)$ keluarga operator berperingkat hingga pada suatu ruang vektor V .

5.7.2. CONTOH. Untuk vektor x dan y dalam ruang Hilbert H , definisikan

$$x \otimes y: H \rightarrow H: z \mapsto \langle z, y \rangle x.$$

Jika x dan y merupakan vektor tak nol dalam H , maka $x \otimes y$ merupakan operator berperingkat satu pada H .

Dua proposisi berikutnya mengidentifikasi adjoin dan komposisi operator-operator berperingkat satu ini.

5.7.3. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan vektor dalam suatu ruang Hilbert, maka*

$$(u \otimes v)^* = v \otimes u.$$

5.7.4. PROPOSISI. *Jika u, v, x , dan y merupakan vektor dalam suatu ruang Hilbert, maka*

$$(u \otimes v)(x \otimes y) = \langle x, v \rangle (u \otimes y).$$

5.7.5. PROPOSISI. *Jika x merupakan vektor dalam ruang Hilbert H , maka $x \otimes x$ merupakan proyeksi berperingkat satu jika dan hanya jika x merupakan vektor satuan.*

5.7.6. PROPOSISI. *Andaikan bahwa $\{e^1, e^2, e^3, \dots, e^n\}$ merupakan himpunan ortonormal dalam ruang Hilbert H . Misalkan $M = \text{span}\{e^1, \dots, e^n\}$. Maka $P = \sum_{k=1}^n e^k \otimes e^k$ merupakan proyeksi ortogonal dari H ke M .*

5.7.7. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan vektor dalam suatu ruang Hilbert dan T merupakan operator pada ruang Hilbert yang sama, yaitu H , maka*

$$T(u \otimes v) = (Tu) \otimes v.$$

5.7.8. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan vektor dalam suatu ruang Hilbert dan T merupakan operator pada ruang Hilbert yang sama, yaitu H , maka*

$$(u \otimes v)T = u \otimes T^*v.$$

Kita akan segera melihat bahwa keluarga semua operator berperingkat hingga pada suatu ruang Hilbert tak nol merupakan ideal-* minimal dalam aljabar-* $\mathfrak{B}(H)$. Sebagai persiapan, kita meninjau beberapa fakta dasar tentang ideal dalam aljabar.

5.7.9. DEFINISI. Suatu IDEAL KIRI dalam suatu aljabar A adalah subruang vektor J dari A sedemikian sehingga $AJ \subseteq J$. (Untuk IDEAL KANAN, tentu saja, kita mensyaratkan $JA \subseteq J$.) Kita mengatakan bahwa J merupakan suatu IDEAL jika ideal tersebut merupakan ideal dua sisi, yaitu ideal kiri sekaligus ideal kanan. Suatu ideal disebut SEJATI jika ideal itu merupakan subhimpunan sejati dari A .

Ideal $\{0\}$ dan A sering disebut sebagai IDEAL TRIVIAL dari A . Aljabar A disebut SEDERHANA jika tidak memiliki ideal tak trivial.

Suatu ideal MAKSIMAL adalah ideal sejati yang tidak termuat secara sejati dalam ideal sejati lain. Kita menyatakan keluarga semua ideal maksimal dalam suatu aljabar A dengan $\text{Max } A$. Suatu ideal MINIMAL adalah ideal tak nol yang tidak memuat secara sejati ideal tak nol lain.

5.7.10. KONVENSI. Setiap kali kita merujuk pada suatu *ideal* dalam aljabar, ideal tersebut dipahami sebagai ideal dua sisi (kecuali dinyatakan sebaliknya).

5.7.11. PROPOSISI. *Tidak satu pun elemen invertibel dalam aljabar beridentitas dapat termasuk dalam suatu ideal sejati.*

5.7.12. PROPOSISI. *Setiap ideal sejati dalam aljabar beridentitas A termuat dalam suatu ideal maksimal. Jadi, khususnya, $\text{Max } A$ tak kosong apabila A merupakan aljabar beridentitas.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Lema Zorn.

5.7.13. PROPOSISI. *Misalkan a suatu elemen dari aljabar komutatif A . Jika A beridentitas dan a tidak invertibel, maka aA merupakan ideal sejati dalam A .*

5.7.14. DEFINISI. Ideal aA dalam proposisi sebelumnya adalah IDEAL UTAMA yang dibangkitkan oleh a .

5.7.15. DEFINISI. Misalkan J suatu ideal dalam aljabar A . Definisikan suatu relasi ekuivalensi $\sim$ pada A dengan

$$a \sim b \quad \text{jika dan hanya jika} \quad b - a \in J.$$

Untuk setiap $a \in A$, misalkan $[a]$ adalah kelas ekuivalensi yang memuat a . Misalkan A/J adalah himpunan semua kelas ekuivalensi elemen-elemen A . Untuk $[a]$ dan $[b]$ dalam A/J , definisikan

$$[a] + [b] := [a + b] \quad \text{dan} \quad [a][b] := [ab]$$

dan untuk $\alpha \in \mathbb{C}$ dan $[a] \in A/J$, definisikan

$$\alpha[a] := [\alpha a].$$

Terhadap operasi-operasi ini, A/J menjadi suatu aljabar. Aljabar tersebut adalah ALJABAR HASIL BAGI dari A oleh J . Notasi A/J biasanya dibaca “ A modulo J ”. Homomorfisme aljabar surjektif

$$\pi: A \rightarrow A/J: a \mapsto [a]$$

disebut PEMETAAN HASIL BAGI.

5.7.16. PROPOSISI. *Definisi sebelumnya bermakna dan pernyataan-pernyataan di dalamnya benar. Lebih lanjut, jika ideal J bersifat sejati, maka aljabar hasil bagi A/J beridentitas jika A beridentitas.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Anda perlu menunjukkan bahwa:

- (a) $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi.
- (b) Penjumlahan dan perkalian kelas-kelas ekuivalensi terdefinisi dengan baik.
- (c) Perkalian suatu kelas ekuivalensi dengan skalar terdefinisi dengan baik.
- (d) A/J merupakan suatu aljabar.
- (e) “Pemetaan hasil bagi” π memang merupakan homomorfisme aljabar surjektif.

(Pada tahap mana diperlukan bahwa kita mengambil hasil bagi oleh suatu ideal, bukan sekadar subaljabar?)

5.7.17. DEFINISI. Dalam suatu aljabar A dengan involusi, suatu IDEAL-* adalah ideal swaadjoin dalam A .

5.7.18. PROPOSISI. *Andaikan J suatu ideal-* dalam aljabar-* A . Dalam aljabar hasil bagi A/J , sebagaimana dikembangkan dalam 5.7.15, definisikan $[a]^* := [a^*]$ untuk setiap $[a] \in A/J$. Ini merupakan operasi uner yang terdefinisi dengan baik pada aljabar hasil bagi A/J yang terbentuk; aljabar tersebut menjadi aljabar-*, dan pemetaan hasil bagi $a \mapsto [a]$ merupakan homomorfisme-*. Aljabar-* A/J adalah, tentu saja, HASIL BAGI dari A oleh J .*

5.7.19. PROPOSISI. *Misalkan H suatu ruang Hilbert. Maka keluarga $\mathfrak{IR}(H)$ dari semua operator berperingkat hingga pada H merupakan ideal-* dalam aljabar-* $\mathfrak{B}(H)$.*

5.7.20. PROPOSISI. *Misalkan T suatu operator berperingkat n pada ruang Hilbert H . Maka terdapat vektor $u^1, \dots, u^n, v^1, \dots, v^n$ dalam H sedemikian sehingga*

$$T = \sum_{k=1}^n u^k \otimes v^k.$$

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $\{e^1, \dots, e^n\}$ suatu basis ortonormal bagi jangkauan T . Untuk sembarang vektor $x \in H$, tuliskan *ekspansi Fourier* dari Tx (lihat Proposisi 4.4.5(d)).

5.7.21. AKIBAT. *Setiap operator berperingkat satu pada suatu ruang Hilbert berbentuk $u \otimes v$ untuk suatu pasangan vektor tak nol u dan v dalam H .*

5.7.22. AKIBAT. *Setiap operator berperingkat hingga pada suatu ruang Hilbert merupakan jumlah dari (sejumlah berhingga) operator berperingkat satu.*

5.7.23. PROPOSISI. *Jika $H \neq \{0\}$ merupakan ruang Hilbert, maka keluarga $\mathfrak{K}(H)$ dari operator berperingkat hingga pada H merupakan ideal minimal dalam $\mathfrak{B}(H)$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $\mathfrak{J}$ suatu ideal tak nol dalam $\mathfrak{B}(H)$. Kita perlu menunjukkan bahwa $\mathfrak{J}$ memuat $\mathfrak{K}(H)$. Berdasarkan Proposisi 5.7.20, cukup dibuktikan bahwa $\mathfrak{J}$ memuat setiap operator berbentuk $u \otimes v$. Untuk itu, misalkan T sebarang anggota tak nol dari $\mathfrak{J}$, misalkan y suatu vektor satuan dalam jangkauan T , dan misalkan x sebarang vektor dalam H sedemikian sehingga $y = Tx$. Tinjau operator $(u \otimes y)T(x \otimes v)$.

Meskipun himpunan operator berperingkat hingga merupakan ideal dalam aljabar Banach yang terdiri atas operator pada suatu ruang Hilbert berdimensi tak hingga, himpunan itu bukan ideal tertutup dan, sebagai akibatnya, ternyata bukan himpunan yang tepat untuk membentuk hasil bagi dengan harapan memperoleh suatu objek hasil bagi dalam kategori aljabar Banach. Tutupan ideal operator berperingkat hingga pada suatu ruang Hilbert adalah ideal *operator kompak*. Dalam arti tertentu, langkah berikutnya yang wajar ialah mengkaji sifat-sifat kelas operator ini; di dalamnya kita menjumpai beberapa operator terpenting dalam penerapan, misalnya operator integral. Namun, pemaparan yang lebih lancar dan lebih gamblang dimungkinkan jika kita memiliki sedikit lebih banyak perangkat teknis. Oleh karena itu, dalam bab berikutnya kita akan berfokus pada pengembangan beberapa alat baku yang digunakan dalam analisis fungsional.

RUANG BANACH

6.1. Transformasi Alami

Ingat bahwa jika V suatu ruang linear bernorma, maka *ruang dual* V^* adalah himpunan semua fungsional linear kontinu pada V . Pada V^* , penjumlahan dan perkalian skalar didefinisikan secara titik demi titik. Normanya adalah norma operator biasa: jika $f \in V^*$, maka

$$\|f\| := \inf\{M > 0: |f(x)| \leq M\|x\| \text{ untuk setiap } x \in V\} = \sup\{|f(x)|: \|x\| \leq 1\}.$$

Di bawah metrik yang diinduksi oleh norma ini, ruang dual V^* lengkap dan karena itu merupakan ruang Banach.

6.1.1. DEFINISI. Jika $T: V \rightarrow W$ suatu pemetaan linear kontinu antara ruang-ruang linear bernorma, $T^*: W^* \rightarrow V^*$ didefinisikan seperti pada ruang vektor: $T^*(g) = gT$ untuk setiap $g \in W^*$. Pemetaan T^* disebut **ADJOIN** dari T .

6.1.2. CONTOH. Adjoin T^* dari suatu pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang linear bernorma V dan W sendiri merupakan pemetaan linear terbatas antara W^* dan V^* . Dalam kategori ruang linear bernorma dan pemetaan linear kontinu, pasangan pemetaan $V \mapsto V^*$ (pemetaan objek) dan $T \mapsto T^*$ (pemetaan morfisme) merupakan suatu funktor kontravarian dari $\mathbf{NLS}_\infty$ ke dirinya sendiri.

Perhatikan bahwa Definisi 6.1.1 berbeda dari definisi adjoin suatu pemetaan antara ruang-ruang Hilbert (lihat 5.2.10). Karena setiap ruang Hilbert merupakan ruang linear bernorma, hal ini dapat saja menimbulkan kebingungan. Ada baiknya kita meyakinkan diri tentang fakta sederhana berikut: karena anti-isomorfisme (dan akibatnya isomorfisme) antara ruang Hilbert dan dualnya yang diberikan oleh *teorema Riesz–Fréchet* (lihat 4.5.5 dan 4.5.10), adjoin ruang linear bernorma dari suatu pemetaan linear terbatas *sangat* mirip (meskipun tentu tidak identik) dengan adjoin ruang Hilbertnya.

6.1.3. CONTOH. Dual V^{**} dari dual V^* suatu ruang linear bernorma V adalah **DUAL KEDUA** dari V dan $T^{**} := (T^*)^*$ merupakan pemetaan linear terbatas dari V^{**} ke W^{**} . Pada kategori $\mathbf{BAN}_\infty$ yang terdiri atas ruang Banach dan transformasi linear terbatas, **FUNKTOR DUAL KEDUA** mencakup pemetaan objek $B \mapsto B^{**}$ dan pemetaan morfisme $T \mapsto T^{**}$. Funktor ini kovarian.

6.1.4. DEFINISI. Misalkan $\mathbf{A}$ dan $\mathbf{B}$ kategori, serta $F, G: \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ funktor kovarian. Suatu **TRANSFORMASI ALAMI** dari F ke G adalah pemetaan τ yang memasangkan kepada setiap objek A dalam $\mathbf{A}$ suatu morfisme $\tau_A: F(A) \rightarrow G(A)$ dalam $\mathbf{B}$ sedemikian sehingga untuk setiap morfisme $\alpha: A \rightarrow A'$ dalam $\mathbf{A}$, diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{F(\alpha)} & F(A') \\ \tau_A \downarrow & & \downarrow \tau_{A'} \\ G(A) & \xrightarrow{G(\alpha)} & G(A') \end{array}$$

Kita menyatakan transformasi semacam itu dengan $\tau: F \rightarrow G$. (Definisi transformasi alami antara dua funktor kontravarian seharusnya jelas: cukup balikkan panah-panah horizontal dalam diagram sebelumnya.)

Suatu transformasi alami $\tau: F \rightarrow G$ disebut EKVIVALENSI ALAMI jika setiap morfisme τ_A merupakan isomorfisme dalam $\mathbf{B}$.

6.1.5. DEFINISI. Jika V suatu ruang linear bernorma, maka pemetaan $\tau_V: V \rightarrow V^{**}: x \mapsto x^{**}$, dengan $x^{**}(f) = f(x)$ untuk setiap $f \in V^*$, disebut PEMBENAMAN ALAMI dari V ke V^{**} . (Tidak sepenuhnya jelas bahwa pemetaan ini injektif. Kita akan menunjukkannya dalam Proposisi 6.1.9.)

6.1.6. CONTOH. Dalam kategori $\mathbf{BAN}_\infty$ yang terdiri atas ruang Banach dan transformasi linear terbatas, misalkan I adalah funktor identitas dan $(\cdot)^{**}$ adalah funktor dual kedua. Maka *pembenaman alami* τ merupakan transformasi alami dari I ke $(\cdot)^{**}$.

6.1.7. CONTOH. Jelaskan secara tepat apa yang dimaksud ketika orang mengatakan bahwa isomorfisme

$$\mathcal{C}(X \uplus Y) \cong \mathcal{C}(X) \times \mathcal{C}(Y)$$

merupakan ekuivalensi alami. Kategori-kategori yang terlibat adalah $\mathbf{CpH}$ (ruang Hausdorff kompak dan pemetaan kontinu) serta $\mathbf{BAN}_\infty$ (ruang Banach dan transformasi linear terbatas).

6.1.8. CONTOH. Pada kategori $\mathbf{CpH}$ yang terdiri atas ruang Hausdorff kompak dan pemetaan kontinu, misalkan I funktor identitas dan $\mathcal{C}^*$ funktor yang memetakan ruang Hausdorff kompak X ke ruang Banach $(\mathcal{C}(X))^*$, serta memetakan suatu fungsi kontinu $\phi: X \rightarrow Y$ antara ruang-ruang Hausdorff kompak ke transformasi linear kontraktif $\mathcal{C}^*\phi = (\mathcal{C}\phi)^*$. Definisikan *pemetaan evaluasi* E dengan

$$E_X: X \rightarrow \mathcal{C}^*(X): x \mapsto E_X(x)$$

dengan $(E_X(x))(f) = f(x)$ untuk setiap $f \in \mathcal{C}(X)$. (Notasi ini dapat merepotkan. Dalam praktik, biasanya orang menulis E_x saja untuk $E_X(x)$. Jadi kita memperoleh $E_x(f) = f(x)$, yang tentu tampak lebih baik daripada $(E_X(x))(f) = f(x)$. Dalam kebanyakan konteks, penyederhanaan notasi ini tampaknya tidak mungkin menimbulkan kebingungan.)

- (a) Perhatikan bahwa definisi ini memang bermakna. Jika $x \in X$, maka $E_X(x)$ benar-benar merupakan anggota $\mathcal{C}^*(X)$.
- (b) Tunjukkan bahwa pemetaan E membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\phi} & Y \\ E_X \downarrow & & \downarrow E_Y \\ \mathcal{C}^*(X) & \xrightarrow{\mathcal{C}^*(\phi)} & \mathcal{C}^*(Y) \end{array}$$

Contoh sebelumnya mungkin terasa agak mengecewakan. Tampaknya kita sedang berusaha membentuk suatu transformasi alami antara funktor identitas (pada $\mathbf{CpH}$) dan funktor $\mathcal{C}^*$. Masalahnya, tentu saja, ialah kedua funktor tersebut memiliki kategori sasaran yang berbeda. Pertanyaan ini akan kita bahas kelak. Pemetaan evaluasi $E_X: X \rightarrow \mathcal{C}^*(X)$ tentu tidak surjektif. Perhatikan, misalnya, bahwa setiap fungsional berbentuk $E_X(x)$ mempertahankan perkalian (selain penjumlahan dan perkalian skalar). Salah satu akibatnya ialah bahwa semua fungsional semacam itu terletak pada sfer satuan $\mathcal{C}^*(X)$. Dengan suatu topologi baru (yang disebut *topologi lemah-bintang*—lihat 6.2.7) pada $\mathcal{C}^*(X)$, jangkauan E_X ternyata merupakan ruang Hausdorff kompak yang secara alami ekuivalen dengan X sendiri. Yang lebih luar biasa lagi, pada akhirnya kita akan menunjukkan bahwa jangkauan E_X dapat dipandang sebagai ruang ideal maksimal dari aljabar $\mathcal{C}(X)$. (Lihat 11.2.20.)

6.1.9. PROPOSISI. Jika V suatu ruang linear bernorma, maka *pembenaman alami* $\tau_V: V \rightarrow V^{**}: x \mapsto x^{**}$ (yang didefinisikan dalam 6.1.5) merupakan pemetaan linear isometrik.

6.1.10. DEFINISI. Suatu ruang Banach B disebut REFLEKSIF jika pembenaman alami $\tau_B: B \rightarrow B^{**}$ (yang didefinisikan dalam proposisi sebelumnya) surjektif.

Contoh 6.1.6 menunjukkan bahwa dalam kategori ruang Banach dan pemetaan linear terbatas, pemetaan $\tau: B \mapsto \tau_B$ merupakan transformasi alami dari funktor identitas ke funktor dual kedua. Dengan menggunakan *teorema Hahn–Banach*, kita dapat mengatakan lebih banyak.

6.1.11. PROPOSISI. *Dalam kategori ruang Banach refleksif dan pemetaan linear terbatas, pemetaan $\tau: B \mapsto \tau_B$ merupakan ekuivalensi alami antara funktor identitas dan funktor dual kedua.*

6.1.12. CONTOH. Setiap ruang Hilbert bersifat refleksif.

6.1.13. LATIHAN. Misalkan V dan W ruang-ruang linear bernorma, U subhimpunan konveks takkosong dari V , dan $f: U \rightarrow W$. Tanpa menggunakan bentuk apa pun dari *teorema nilai rata-rata*, tunjukkan bahwa jika $df = \mathbf{0}$ pada U , maka f konstan pada U . (Untuk definisi df , yaitu *diferensial* dari f , lihat Bagian 13.1–2 dalam catatan saya [16].)

6.1.14. CONTOH. Misalkan l_∞ ruang Banach dari semua barisan bilangan real yang terbatas, dan c subruang l_∞ yang terdiri atas semua barisan $x = (x_n)$ sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ ada. Definisikan

$$f: c \rightarrow \mathbb{R}: x \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Maka f merupakan fungsional linear kontinu pada c dan $\|f\| = 1$. Berdasarkan *teorema Hahn–Banach*, f memiliki perluasan ke $\hat{f} \in l_\infty^*$ dengan $\|\hat{f}\| = 1$. Untuk setiap subhimpunan A dari $\mathbb{N}$, definisikan barisan (x_n^A) dengan $x_n^A = \begin{cases} 1, & \text{jika } n \in A; \\ 0, & \text{jika } n \notin A. \end{cases}$ Selanjutnya, definisikan $\mu: \mathfrak{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{R}: A \mapsto \hat{f}(x_n^A)$. Maka μ merupakan fungsi himpunan aditif hingga, tetapi tidak aditif terhingga.

6.2. Teorema Alaoglu

6.2.1. NOTASI. Misalkan V suatu ruang linear bernorma, $M \subseteq V$, dan $F \subseteq V^*$. Kita definisikan

$$M^\perp := \{f \in V^*: f(x) = 0 \text{ untuk setiap } x \in M\}$$

$$F_\perp := \{x \in V: f(x) = 0 \text{ untuk setiap } f \in F\}$$

$M^\perp$ dapat dibaca “M perp” atau “M perp atas”, sedangkan $F_\perp$ dibaca “F perp” atau “F perp bawah”. Himpunan $M^\perp$ adalah ANIHILATOR dari M , dan $F_\perp$ adalah PRAANIHILATOR dari F .

6.2.2. PROPOSISI (Anihilator). *Misalkan B suatu ruang Banach, $M \subseteq B$, dan $F \subseteq B^*$. Maka*

- Jika $M \subseteq N \subseteq B$, maka $N^\perp \subseteq M^\perp$.*
- Jika $F \subseteq G \subseteq B^*$, maka $G_\perp \subseteq F_\perp$.*
- $M^\perp$ merupakan subruang linear tertutup dari B^* .*
- $F_\perp$ merupakan subruang linear tertutup dari B .*
- $M \subseteq M^{\perp\perp}$.*
- $F \subseteq F^{\perp\perp}$.*
- $M^{\perp\perp} = \bigvee M$.*
- $M^\perp = B^*$ jika dan hanya jika $M \subseteq \{0\}$.*
- $F_\perp = B$ jika dan hanya jika $F \subseteq \{0\}$.*
- Jika M suatu subruang linear dari B , maka $M^\perp = \{0\}$ jika dan hanya jika M padat dalam B .*
- Jika B refleksif, maka $F_\perp^\perp = \bigvee F$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk (k), tunjukkan bahwa $\tau(F_\perp) = F^\perp$ (dengan τ pembenaman alami) dan karena itu $F_\perp^\perp = F^{\perp\perp}$.

6.2.3. CONTOH. Misalkan B suatu ruang Banach yang *tidak* refleksif. Misalkan $F = \text{ran } \tau$ (dengan τ pembenaman alami). Maka $F_\perp^\perp = B^{**} \neq \bigvee F$, sehingga jelas bahwa (k) dalam proposisi sebelumnya tidak harus berlaku dalam kasus nonrefleksif.

Hasil berikut adalah analog ruang Banach dari *teorema dasar aljabar linear* 1.2.42 dan Proposisi 5.2.25.

6.2.4. PROPOSISI. Misalkan $T \in \mathfrak{B}(B, C)$, dengan B dan C ruang-ruang Banach. Maka

- (a) $\ker T^* = (\text{ran } T)^\perp$.
- (b) $\ker T = (\text{ran } T^*)^\perp$.
- (c) $\overline{\text{ran } T} = (\ker T^*)^\perp$.
- (d) $\overline{\text{ran } T^*} \subseteq (\ker T)^\perp$.

6.2.5. CONTOH. Suatu contoh operator ruang Banach T yang membuat $\overline{\text{ran } T^*}$ dan $(\ker T)^\perp$ berbeda diberikan dalam Latihan 7, halaman 243 dari [4].

Contoh berikut tentu merupakan akibat langsung yang sepele dari Proposisi 3.3.8, tetapi cobalah memberikan pembuktian langsung yang sederhana.

6.2.6. CONTOH. Bola satuan tertutup dalam l_2 tidak kompak.

Topologi norma biasa pada ruang linear bernorma ternyata terlalu besar untuk beberapa penerapan. Seperti telah kita lihat, topologi ini memiliki begitu banyak himpunan terbuka sehingga bola satuan tertutup tidak kompak (kecuali dalam kasus berdimensi hingga). Di sisi lain, terlalu sedikit himpunan terbuka (sebagai contoh ekstrem, topologi indiskret) akan merusak teori dualitas karena tidak menyediakan cukup banyak fungsional linear kontinu. *Topologi lemah-bintang* (yang didefinisikan di bawah) pada dual suatu ruang linear bernorma ternyata tepat ukurannya. Topologi ini memiliki cukup banyak himpunan terbuka untuk menjamin teori dualitas yang kuat dan cukup sedikit himpunan terbuka untuk membuat bola satuan tertutup kompak (lihat *teorema Alaoglu* 6.2.9).

6.2.7. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang linear bernorma. TOPOLOGI LEMAH pada V adalah topologi lemah yang diinduksi oleh unsur-unsur V^* . (Jadi, topologi lemah pada ruang dual V^* adalah topologi lemah yang diinduksi oleh unsur-unsur V^{**} .) Ketika suatu jaring (x_λ) konvergen secara lemah ke vektor a dalam V , kita menulis $x_\lambda \xrightarrow{w} a$. TOPOLOGI- w^* (dibaca *topologi lemah-bintang*) pada ruang dual V^* adalah topologi lemah yang diinduksi oleh unsur-unsur $\text{ran } \tau$, dengan τ penempatan alami dari V ke V^{**} . Ketika suatu jaring (f_λ) konvergen secara lemah-bintang ke vektor g dalam V^* , kita menulis $f_\lambda \xrightarrow{w^*} g$. Perhatikan bahwa ketika suatu ruang Banach B refleksif (khususnya, untuk ruang Hilbert), topologi lemah dan lemah-bintang pada B^* identik.

6.2.8. PROPOSISI. Misalkan $f \in V^*$, dengan V suatu ruang Banach. Untuk setiap $\epsilon > 0$ dan setiap subhimpunan hingga $F \subseteq V$, definisikan

$$U(f; F; \epsilon) = \{g \in V^* : |f(x) - g(x)| < \epsilon \text{ untuk setiap } x \in F\}.$$

Keluarga semua himpunan semacam itu merupakan basis bagi topologi- w^* pada V^* .

Hasil berikut, *teorema Alaoglu*, menyatakan kekompakan- w^* dari bola satuan tertutup dalam dual suatu ruang linear bernorma V dan merupakan salah satu teorema yang paling berguna dalam analisis fungsional. Karena itu, pada awalnya mungkin agak mengejutkan bahwa pembuktian lengkap yang dijelaskan secara cermat begitu sulit ditemukan. Pembuktian standar pada dasarnya sangat sederhana; intinya hanyalah mengenali bahwa anggota-anggota suatu keluarga $\mathcal{F}$ dari fungsi bernilai skalar dapat dipandang

- (i) sebagai fungsi yang didefinisikan pada hasil kali takterhitung dari subhimpunan kompak medan skalar; atau
- (ii) sebagai anggota bola satuan tertutup dari V^* .

Inti pembuktiannya adalah meyakinkan diri bahwa konvergensi suatu jaring fungsi semacam itu dalam ruang hasil kali tepat “sama” dengan konvergensi- w^* jaring tersebut dalam bola satuan tertutup dari V^* . Upaya untuk sekaligus mengidentifikasi dan membedakan dua himpunan fungsi

ini menantang secara notasi. Jadi, saran terbaik saya ialah mengerjakannya sendiri sampai Anda melihat betapa cerdik, tetapi pada dasarnya sederhana, argumen tersebut.

6.2.9. TEOREMA (Teorema Alaoglu). *Bola satuan tertutup dalam dual suatu ruang linear bernorma kompak dalam topologi- w^* .*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan V suatu ruang linear bernorma, dan nyatakan dengan $[V^*]_1$ bola satuan tertutup dari ruang dualnya. Untuk setiap $x \in V$, definisikan $D_x = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leq \|x\|\}$. Hasil kali $\mathbf{P} = \prod_{x \in V} D_x$ kompak berdasarkan *teorema Tychonoff*. Tinjau fungsi

$$\Phi: [V^*]_1 \rightarrow \mathbf{P}: f \mapsto (f(x))_{x \in V}$$

dengan $[V^*]_1$ dilengkapi topologi- w^* dan $\mathbf{P}$ dilengkapi topologi hasil kali (lihat 4.6.4). Di sini kita menulis $(f(x))_{x \in V}$ untuk keluarga bilangan terindeks (atau barisan tergeneralisasi), bukan notasi yang lebih lazim $(f_x)_{x \in V}$. (Untuk pembahasan lebih lanjut tentang keluarga terindeks, lihat [16], Bagian 7.2.) Mudah dilihat bahwa Φ injektif. Untuk menunjukkan bahwa pemetaan itu kontinu, misalkan $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ suatu jaring dalam $[V^*]_1$ dan g suatu fungsi dalam $[V^*]_1$ sedemikian sehingga $f_\lambda \xrightarrow{w^*} g$. Perhatikan bahwa hal ini terjadi jika dan hanya jika $\pi_x(f_\lambda) \rightarrow \pi_x(g)$ untuk setiap $x \in V$ (dengan π_x proyeksi koordinat pada $\mathbf{P}$ —lihat 3.5.6). Terakhir, misalkan $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ suatu jaring dalam $[V^*]_1$ sedemikian sehingga $(\Phi(f_\lambda))_{\lambda \in \Lambda}$ konvergen dalam $\mathbf{P}$. Tunjukkan bahwa jaring $(f_\lambda(x))_{\lambda \in \Lambda}$ konvergen dalam $\mathbb{K}$ untuk setiap $x \in V$. Misalkan $g(x) = \lim_{\lambda} f_\lambda(x)$ untuk setiap $x \in V$, lalu buktikan bahwa g linear, $\|g\| \leq 1$, $f_\lambda \xrightarrow{w^*} g$ dalam $[V^*]_1$, dan $\Phi(f_\lambda) \rightarrow \Phi(g)$ dalam $\mathbf{P}$.

Sepengetahuan saya, versi pembuktian standar ini yang paling ramah pembaca terdapat dalam [5], Teorema 15.11. Pembuktian yang jauh lebih singkat, jauh lebih mudah secara notasi, jauh lebih elegan, dan jauh kurang mencerahkan tersedia dalam [41], Teorema 2.5.2. Menurut saya, pembuktian itu kurang mencerahkan karena bergantung pada jaring universal. Suatu jaring dalam himpunan S disebut **UNIVERSAL** jika untuk setiap subhimpunan T dari S , jaring tersebut pada akhirnya berada dalam T atau pada akhirnya berada dalam komplementnya. Meskipun setiap jaring dapat dibuktikan memiliki subjaring universal, bahkan mencari satu contoh nontrivial dari jaring universal (yakni, jaring yang tidak pada akhirnya konstan) memerlukan *aksioma pilihan*.

6.3. Teorema Pemetaan Terbuka

Salah satu pertanyaan yang dapat (dan patut) diajukan tentang setiap kategori konkret ialah apakah setiap morfisme bijektif selalu merupakan isomorfisme. Dalam beberapa kategori jawabannya jelas *ya* (misalnya, dalam **VEC**). Dalam kategori lain jawabannya jelas *tidak* (dalam **TOP**, misalnya, tinjau pemetaan identitas dari bilangan real bertopologi diskret ke bilangan real bertopologi biasa). Dalam kategori-kategori yang muncul dalam kajian analisis, aljabar sering menarik dengan penuh semangat ke satu arah, sementara topologi melawan dengan kuat dan menarik ke arah yang lain. Di sini pertanyaan tersebut dapat menjadi sangat menarik—dan jawabannya sama sekali tidak sepele. Dalam kategori **BAN** $_\infty$ yang terdiri atas ruang Banach dan pemetaan linear kontinu, pertanyaan ini ternyata memiliki kedalaman yang menarik. Dalam kasus ini aljabar menang; jawabannya *ya*. Hal ini ternyata merupakan akibat langsung dari *teorema pemetaan terbuka* yang termasyhur. Ketika Anda menelaah pembuktian hasil berikut, perhatikan bahwa untuk pemetaan yang dibahas, kelengkapan domain dan kelengkapan kodomain sama-sama esensial—dan dengan alasan yang sangat berbeda.

6.3.1. DEFINISI. Suatu pemetaan $f: X \rightarrow Y$ antara ruang-ruang topologis disebut **TERBUKA** jika memetakan himpunan terbuka ke himpunan terbuka; yaitu, f merupakan pemetaan terbuka apabila $f \rightarrow(U)$ terbuka dalam Y setiap kali U terbuka dalam X .

Teorema pemetaan terbuka menyatakan bahwa surjeksi linear kontinu antara ruang-ruang Banach selalu merupakan pemetaan terbuka. Ada satu rincian teknis yang membuat pembuktian

hasil ini agak rumit. Misalkan T suatu pemetaan linear kontinu dari ruang Banach B ke ruang linear bernorma V , dan R adalah citra oleh T dari suatu bola terbuka di sekitar titik asal dalam B . Kita perlu mengetahui bahwa jika tutupan R memuat suatu bola terbuka di sekitar titik asal dalam V , maka R sendiri memuat bola yang sama. Akan memudahkan jika bagian informasi yang krusial ini kita pisahkan sebagai proposisi berikut.

6.3.2. NOTASI. Dalam ruang linear bernorma V , kita menyatakan dengan $(V)_r$ bola terbuka di sekitar titik asal dalam V yang berjari-jari r .

6.3.3. PROPOSISI. Misalkan $T: B \rightarrow V$ suatu pemetaan linear kontinu dari ruang Banach ke ruang linear bernorma. Jika $r, s > 0$ dan $(V)_s \subseteq T((B)_r)$, maka $(V)_s \subseteq T((B)_r)$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Pertama, buktikan bahwa tanpa mengurangi keumuman kita dapat mengasumsikan $r = s = 1$. Dengan demikian, hipotesis kita adalah $(V)_1 \subseteq \overline{T((B)_1)}$.

Misalkan $z \in (V)_1$. Pembuktian selesai jika kita dapat menunjukkan bahwa $z \in T((B)_1)$. Pilih $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|z\| < 1 - \delta$, dan misalkan $y = (1 - \delta)^{-1}z$. Bangun suatu barisan $(v_k)_{k=0}^\infty$ dari vektor-vektor dalam V yang memenuhi

- (i) $\|y - v_k\| < \delta^k$ untuk $k = 0, 1, 2, \dots$; dan
- (ii) $v_k - v_{k-1} \in T(\delta^{k-1}(B)_1)$ untuk $k = 1, 2, 3, \dots$.

Untuk melakukannya, mulailah dengan $v_0 = \mathbf{0}$. Gunakan hipotesis untuk menyimpulkan bahwa $y - v_0 \in \overline{T((B)_1)}$ dan karena itu terdapat vektor $w_0 \in T((B)_1)$ sedemikian sehingga $\|(y - v_0) - w_0\| < \delta$. Misalkan $v_1 = v_0 + w_0$, lalu periksa bahwa (i) dan (ii) berlaku untuk $k = 1$.

Kemudian cari $w_1 \in T(\delta(B)_1)$ sedemikian sehingga $\|(y - v_1) - w_1\| < \delta^2$, dan misalkan $v_2 = v_1 + w_1$. Periksa bahwa (i) dan (ii) berlaku untuk $k = 2$. Lanjutkan secara induktif.

Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, pilih vektor $u_n \in \delta^{n-1}(B)_1$ sedemikian sehingga $T(u_n) = v_n - v_{n-1}$. Tunjukkan bahwa barisan (u_n) dapat dijumlahkan (gunakan 4.2.2), dan misalkan $x = \sum_{n=1}^\infty u_n$. Selesaikan pembuktian dengan menunjukkan bahwa $Tx = y$ dan bahwa $z \in T((B)_1)$.

6.3.4. TEOREMA (Teorema pemetaan terbuka). Setiap surjeksi linear terbatas antara ruang-ruang Banach merupakan pemetaan terbuka.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $T: B \rightarrow C$ suatu surjeksi linear terbatas antara ruang-ruang Banach. Mulailah dengan membuktikan klaim berikut: yang perlu kita tunjukkan hanyalah bahwa $T((B)_1)$ memuat suatu bola terbuka di sekitar titik asal dalam C . Untuk sementara, misalkan kita mengetahui bahwa bola semacam itu ada. Namai bola itu W . Diberikan suatu subhimpunan terbuka U dari B , kita ingin menunjukkan bahwa citranya oleh T terbuka dalam C . Untuk itu, ambil sebarang titik y dalam $T(U)$ dan pilih x dalam U sedemikian sehingga $y = Tx$. Karena $U - x$ merupakan lingkungan titik asal dalam B , kita dapat mencari bilangan $r > 0$ sedemikian sehingga $r(B)_1 \subseteq U - x$. Buktikan bahwa $T(U)$ terbuka dengan menunjukkan bahwa $y + rW \subseteq T(U)$.

Untuk membuktikan klaim di atas, misalkan $V = T((B)_1)$ dan perhatikan bahwa karena T surjektif, $C = T(B) = \bigcup_{k=1}^\infty k\overline{V}$. Gunakan versi *teorema kategori Baire* yang menyatakan bahwa jika suatu ruang metrik lengkap takkosong merupakan gabungan suatu barisan himpunan tertutup, maka sekurang-kurangnya salah satu himpunan tersebut memiliki interior takkosong. (Lihat, misalnya, Teorema 29.3.21 dalam [16].) Pilih $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $(k\overline{V})^\circ \neq \emptyset$. Dengan demikian, terdapat $y \in \overline{V}$ dan $r > 0$ sedemikian sehingga $y + (C)_r \subseteq k\overline{V}$. Dari kekonveksan $k\overline{V}$, tidak sulit melihat bahwa $(C)_r \subseteq k\overline{V}$. (Tuliskan sebarang titik z dalam $(C)_r$ sebagai $\frac{1}{2}(y + z) + \frac{1}{2}(-y + z)$.) Sekarang diperoleh $(C)_{r/k} \subseteq \overline{V}$. Gunakan Proposisi 6.3.3.

6.3.5. AKIBAT. Setiap bijeksi linear terbatas antara ruang-ruang Banach merupakan suatu isomorfisme.

6.3.6. AKIBAT. Setiap surjeksi linear terbatas antara ruang-ruang Banach merupakan pemetaan hasil bagi dalam $\mathbf{BAN}_\infty$.

6.3.7. CONTOH. Misalkan $\mathcal{C}_u$ himpunan fungsi kontinu bernilai real pada $[0, 1]$ dengan norma seragam, dan $\mathcal{C}_1$ himpunan fungsi yang sama dengan norma L_1 ($\|f\|_1 = \int_0^1 |f| d\lambda$). Maka pemetaan identitas $I: \mathcal{C}_u \rightarrow \mathcal{C}_1$ merupakan bijeksi linear kontinu, tetapi tidak terbuka. (Mengapa hal ini tidak bertentangan dengan *teorema pemetaan terbuka*?)

6.3.8. CONTOH. Misalkan l himpunan barisan bilangan real yang pada akhirnya bernilai nol, V adalah l yang dilengkapi norma l_1 , dan W adalah l dengan norma seragam. Pemetaan identitas $I: V \rightarrow W$ merupakan bijeksi linear terbatas, tetapi bukan suatu isomorfisme.

6.3.9. CONTOH. Pemetaan $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}: (x, y) \mapsto x$ menunjukkan bahwa meskipun surjeksi linear terbatas antara ruang-ruang Banach memetakan himpunan terbuka ke himpunan terbuka, pemetaan tersebut tidak harus memetakan himpunan tertutup ke himpunan tertutup.

6.3.10. PROPOSISI. Misalkan V suatu ruang vektor, dan misalkan $\|\cdot\|_1$ dan $\|\cdot\|_2$ adalah norma-norma pada V dengan topologi masing-masing $\mathfrak{T}_1$ dan $\mathfrak{T}_2$. Jika V lengkap terhadap kedua norma dan jika $\mathfrak{T}_1 \supseteq \mathfrak{T}_2$, maka $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{T}_2$.

6.3.11. LATIHAN. Apakah terdapat suatu barisan (a_n) dari bilangan kompleks yang memenuhi syarat berikut: suatu barisan (x_n) dalam $\mathbb{C}$ dapat dijumlahkan secara mutlak jika dan hanya jika $(a_n x_n)$ terbatas? *Petunjuk.* Tinjau $T: l_\infty \rightarrow l_1: (x_n) \mapsto (x_n/a_n)$.

6.3.12. CONTOH. Misalkan $\mathcal{C}^2([a, b])$ keluarga semua fungsi bernilai real yang dua kali dapat didiferensialkan secara kontinu pada interval $[a, b]$. Pandang keluarga ini sebagai ruang vektor dengan cara biasa. Untuk setiap $f \in \mathcal{C}^2([a, b])$, definisikan

$$\|f\| = \|f\|_u + \|f'\|_u + \|f''\|_u.$$

Ini memang suatu norma, dan dengan norma ini $\mathcal{C}^2([a, b])$ merupakan ruang Banach.

6.3.13. CONTOH. Misalkan $\mathcal{C}^2([a, b])$ ruang Banach yang diberikan dalam Contoh 6.3.12, dan misalkan p_0 dan p_1 merupakan anggota $\mathcal{C}([a, b])$. Definisikan

$$T: \mathcal{C}^2([a, b]) \rightarrow \mathcal{C}([a, b]): f \mapsto f'' + p_1 f' + p_0 f.$$

Maka T merupakan pemetaan linear terbatas.

6.3.14. LATIHAN. Tinjau suatu persamaan diferensial berbentuk

$$y'' + p_1 y' + p_0 y = q \quad (*)$$

dengan p_0, p_1 , dan q fungsi-fungsi bernilai real kontinu (yang tetap) pada interval $[a, b]$. Nyatakan secara tepat, lalu buktikan, pernyataan bahwa *solusi-solusi (*) bergantung secara kontinu pada nilai awal*. Anda boleh menggunakan tanpa bukti teorema standar berikut: untuk setiap titik c dalam $[a, b]$ dan setiap pasangan bilangan real a_0 dan a_1 , terdapat solusi tunggal untuk (*) sedemikian sehingga $y(c) = a_0$ dan $y'(c) = a_1$. *Petunjuk.* Untuk $c \in [a, b]$ yang tetap, tinjau pemetaan

$$S: \mathcal{C}^2([a, b]) \rightarrow \mathcal{C}([a, b]) \times \mathbb{R}^2: f \mapsto (Tf, f(c), f'(c))$$

dengan $\mathcal{C}^2([a, b])$ ruang Banach dari Contoh 6.3.12 dan T pemetaan linear terbatas dari Contoh 6.3.13.

6.3.15. DEFINISI. Suatu pemetaan linear terbatas $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang linear bernorma disebut TERBATAS JAUH DARI NOL (atau TERBATAS DARI BAWAH) jika terdapat bilangan $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|Tx\| \geq \delta\|x\|$ untuk setiap $x \in V$. (Ingat bahwa kata “terbatas” memiliki satu arti ketika menerangkan suatu pemetaan linear dan arti yang sangat berbeda ketika diterapkan pada fungsi umum; demikian pula ungkapan “terbatas jauh dari nol”. Lihat Definisi 5.2.26.)

6.3.16. PROPOSISI. Suatu pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang Banach bersifat terbatas jauh dari nol jika dan hanya jika pemetaan itu memiliki jangkauan tertutup dan kernel nol.

6.4. Teorema Graf Tertutup

Syarat perlu dan cukup yang sederhana agar suatu pemetaan linear $T: B \rightarrow C$ antara ruang-ruang Banach bersifat kontinu ialah grafnya tertutup. Dalam satu arah, hal ini hampir jelas. Kebalikannya disebut *teorema graf tertutup*. Ketika kita mensyaratkan graf T “tertutup”, maksud kita ialah tertutup sebagai subhimpunan $B \times C$ dengan topologi hasil kali. Ingat (dari 4.6.8) bahwa topologi pada jumlah langsung $B \oplus C$ yang diinduksi oleh norma hasil kali sama dengan topologi hasil kali pada $B \times C$.

6.4.1. LATIHAN. Jika $T: B \rightarrow C$ suatu pemetaan linear kontinu antara ruang-ruang Banach, maka grafnya tertutup.

6.4.2. TEOREMA (Teorema graf tertutup). *Misalkan $T: B \rightarrow C$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang Banach. Jika graf T tertutup, maka T kontinu.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $G = \{(x, Tx): x \in B\}$ graf T . Terapkan (Korolar 6.3.5 dari) *teorema pemetaan terbuka* pada pemetaan

$$\pi: G \rightarrow B: (x, Tx) \mapsto x.$$

Proposisi berikut memberikan syarat perlu dan cukup yang sangat sederhana agar graf suatu pemetaan linear antara ruang-ruang Banach tertutup.

6.4.3. PROPOSISI. *Misalkan $T: B \rightarrow C$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang Banach. Maka T kontinu jika dan hanya jika syarat berikut dipenuhi:*

$$\text{jika } x_n \rightarrow 0 \text{ dalam } B \text{ dan } Tx_n \rightarrow c \text{ dalam } C, \text{ maka } c = 0.$$

6.4.4. PROPOSISI. *Misalkan $T: B \rightarrow C$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang Banach sedemikian sehingga jika $x_n \rightarrow 0$ dalam B , maka $(g \circ T)(x_n) \rightarrow 0$ untuk setiap $g \in C^*$. Maka T terbatas.*

6.4.5. PROPOSISI. *Misalkan $T: B \rightarrow C$ suatu fungsi linear antara ruang-ruang Banach. Definisikan $T^*f = f \circ T$ untuk setiap $f \in C^*$. Jika T^* memetakan C^* ke dalam B^* , maka T kontinu.*

6.4.6. DEFINISI. Suatu pemetaan linear T dari ruang vektor ke ruang itu sendiri disebut IDEMPOTEN jika $T^2 = T$.

6.4.7. PROPOSISI. *Suatu pemetaan linear idempoten dari ruang Banach ke ruang itu sendiri kontinu jika dan hanya jika kernel dan jangkauannya tertutup.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk bagian “jika”, gunakan Proposisi 6.4.3.

Proposisi berikut merupakan penerapan *teorema graf tertutup* yang berguna pada operator ruang Hilbert.

6.4.8. PROPOSISI. *Misalkan H suatu ruang Hilbert, serta S dan T fungsi dari H ke dirinya sendiri sedemikian sehingga*

$$\langle Sx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle$$

untuk setiap $x, y \in H$. Maka S dan T merupakan operator linear terbatas.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk membuktikan linearitas pemetaan S , tinjau hasil kali dalam dari vektor-vektor $S(\alpha x + \beta y) - \alpha Sx - \beta Sy$ dan z , dengan $x, y, z \in H$ dan $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Untuk membuktikan kekontinuan S , tunjukkan bahwa grafnya tertutup.

Ingat bahwa dalam proposisi sebelumnya, operator T adalah *adjoin* (ruang Hilbert) dari S ; yaitu, $T = S^*$.

6.4.9. DEFINISI. Misalkan $a < b$ dalam $\mathbb{R}$. Suatu fungsi $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ disebut dapat didiferensialkan secara kontinu jika fungsi itu dapat didiferensialkan pada (suatu himpunan terbuka yang memuat) $[a, b]$ dan turunannya f' kontinu pada $[a, b]$. Himpunan semua fungsi bernilai real yang dapat didiferensialkan secara kontinu pada $[a, b]$ dinotasikan dengan $\mathcal{C}^1([a, b])$.

6.4.10. CONTOH. Misalkan $D: \mathcal{C}^1([0, 1]) \rightarrow \mathcal{C}([0, 1]): f \mapsto f'$, dengan baik $\mathcal{C}^1([0, 1])$ maupun $\mathcal{C}([0, 1])$ dilengkapi norma seragam. Pemetaan D linear dan memiliki graf tertutup, tetapi tidak kontinu. (Mengapa hal ini tidak bertentangan dengan *teorema graf tertutup*? Apa yang dapat kita simpulkan tentang $\mathcal{C}^1([0, 1])$?)

6.4.11. PROPOSISI. Misalkan $S: A \rightarrow B$ dan $T: B \rightarrow C$ pemetaan linear antara ruang-ruang Banach, serta T terbatas dan injektif. Maka S terbatas jika dan hanya jika TS terbatas.

6.5. Dualitas Ruang Banach

6.5.1. KONVENSI. Dalam konteks ruang Banach, kita menggunakan konvensi yang sama untuk pemakaian kata “subruang” seperti yang kita gunakan untuk ruang Hilbert. Kata “subruang” akan selalu berarti *subruang vektor tertutup*. Untuk menunjukkan bahwa M adalah subruang dari suatu ruang Banach B , kita menulis $M \preceq B$.

6.5.2. PROPOSISI. Jika M adalah subruang dari suatu ruang Banach B , maka ruang linear bernorma hasil bagi B/M juga merupakan ruang Banach.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk menunjukkan bahwa B/M lengkap, cukup ditunjukkan bahwa dari sebarang barisan Cauchy (u_n) dalam B/M kita dapat mengambil suatu subbarisan yang konvergen. Untuk itu, perhatikan bahwa jika (u_n) adalah barisan Cauchy, maka untuk setiap $k \in \mathbb{N}$ terdapat $N_k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\|u_n - u_m\| < 2^{-k}$ setiap kali $m, n \geq N_k$. Sekarang gunakan induksi. Pilih $n_1 = N_1$. Setelah $n_1, n_2, \dots, n_k$ dipilih sedemikian sehingga $n_1 < n_2 < \dots < n_k$ dan $N_j \leq n_j$ untuk $1 \leq j \leq k$, pilih $n_{k+1} = \max\{N_{k+1}, n_k + 1\}$. Dengan demikian diperoleh subbarisan (u_{n_k}) yang memenuhi $\|u_{n_k} - u_{n_{k+1}}\| < 2^{-k}$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$. Dari setiap kelas ekuivalensi u_{n_k} , pilih suatu vektor x_k dalam B sedemikian sehingga $\|x_k - x_{k+1}\| < 2^{-k+1}$. Kemudian Proposisi 4.2.2 menunjukkan bahwa barisan $(x_k - x_{k+1})$ dapat dijumlahkan. Dari sini, simpulkan bahwa barisan (x_k) dan (u_{n_k}) konvergen. (Rincian argumen ini dituliskan dengan baik dalam pembuktian Teorema 3.4.13 pada [4].)

6.5.3. PROPOSISI. Jika J adalah ideal tertutup dalam suatu aljabar Banach A , maka A/J merupakan aljabar Banach.

6.5.4. TEOREMA (Teorema hasil bagi fundamental untuk **BALG**). Misalkan A dan B aljabar Banach dan J ideal tertutup sejati dalam A . Jika ϕ suatu homomorfisme dari A ke B dan $\ker \phi \supseteq J$, maka terdapat homomorfisme tunggal $\tilde{\phi}: A/J \rightarrow B$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} A & & \\ \pi \downarrow & \searrow \phi & \\ A/J & \xrightarrow{\tilde{\phi}} & B \end{array}$$

Selain itu, $\tilde{\phi}$ injektif jika dan hanya jika $\ker \phi = J$; dan $\tilde{\phi}$ surjektif jika dan hanya jika ϕ surjektif.

6.5.5. PROPOSISI. Misalkan J ideal tertutup sejati dalam suatu aljabar Banach komutatif beridentitas A . Maka J maksimal jika dan hanya jika A/J adalah medan.

Proposisi berikut menyatakan syarat-syarat yang cukup sederhana agar suatu epimorfisme antara ruang Banach ternyata menjadi faktor dalam morfisme-morfisme lain. Sepintas lalu, kegunaan hasil semacam ini mungkin tampak agak meragukan. Namun, ketika membuktikan Proposisi 6.5.10, perhatikan bahwa inilah *tepatnya* yang Anda perlukan.

6.5.6. PROPOSISI. *Tinjau kategori ruang Banach dan pemetaan linear kontinu. Jika $T: A \rightarrow C$, $R: A \rightarrow B$, R surjektif, dan $\ker R \subseteq \ker T$, maka terdapat $S: B \rightarrow C$ tunggal sedemikian sehingga $SR = T$. Selain itu, S injektif jika dan hanya jika $\ker R = \ker T$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau diagram komutatif berikut. Gunakan teorema pemetaan terbuka.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & A & & \\
 & \swarrow R & \downarrow \pi & \searrow T & \\
 B & \xleftarrow{\tilde{R}} & A/\ker R & \xrightarrow{\tilde{T}} & C
 \end{array}$$

Menarik untuk diperhatikan bahwa hasil sebelumnya dapat dinyatakan dengan cara yang sedikit memperkuat klaim keunikannya. Sebagaimana dinyatakan, kesimpulannya ialah bahwa terdapat pemetaan linear terbatas S tunggal sedemikian sehingga $SR = T$. Tanpa kerja tambahan, kita dapat merumuskan ulang proposisi tersebut sebagai berikut.

6.5.7. PROPOSISI. *Tinjau kategori ruang Banach dan pemetaan linear kontinu. Jika $T: A \rightarrow C$, $R: A \rightarrow B$, R surjektif, dan $\ker R \subseteq \ker T$, maka terdapat fungsi tunggal S yang memetakan B ke C sedemikian sehingga $S \circ R = T$. Fungsi S harus terbatas dan linear. Selain itu, fungsi tersebut injektif jika dan hanya jika $\ker R = \ker T$.*

Apakah versi kedua hasil ini, yang lebih terperinci, layak dinyatakan? Menurut saya, jawabannya bergantung pada arah yang hendak dituju. Memilih versi yang lebih panjang hanya dengan alasan bahwa versi itu lebih umum tampaknya tidak menarik. Di pihak lain, andaikan kemudian kita memerlukan hasil berikut.

6.5.8. PROPOSISI. *Jika suatu pemetaan linear terbatas $T: A \rightarrow C$ antara ruang-ruang Banach dapat difaktorkan menjadi komposisi dua fungsi $T = f \circ R$, dengan $R \in \mathfrak{B}(A, B)$ surjektif, maka $f: B \rightarrow C$ terbatas dan linear.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk menerapkan 6.5.7, yang diperlukan di sini hanyalah memperhatikan bahwa $f(0) = 0$ sehingga $\ker R \subseteq \ker T$.

Karena hasil sebelumnya merupakan akibat yang hampir langsung dari 6.5.7, ada baiknya versi yang lebih terperinci ini tersedia. Orang mungkin berpendapat bahwa meskipun 6.5.8 barangkali tidak sepenuhnya jelas dari pernyataan 6.5.6, hasil itu tentu jelas dari pembuktiannya, jadi untuk apa memakai versi yang lebih rumit? Hal-hal semacam ini tentu merupakan soal selera.

6.5.9. DEFINISI. Suatu barisan ruang Banach dan pemetaan linear kontinu

$$\cdots \longrightarrow B_{n-1} \xrightarrow{T_n} B_n \xrightarrow{T_{n+1}} B_{n+1} \longrightarrow \cdots$$

dikatakan EKSAK DI B_n jika $\text{ran } T_n = \ker T_{n+1}$. Suatu barisan disebut EKSAK jika barisan tersebut eksak di setiap ruang Banach penyusunnya. Suatu barisan ruang Banach dan pemetaan linear kontinu berbentuk

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{S} B \xrightarrow{T} C \longrightarrow 0 \quad (6.5.1)$$

yang eksak di A , B , dan C disebut BARISAN EKSAK PENDEK. (Di sini 0 menyatakan ruang Banach trivial berdimensi nol, dan panah-panah tanpa label adalah pemetaan yang jelas.)

Definisi-definisi sebelumnya diberikan untuk kategori $\mathbf{BAN}_\infty$ dari ruang Banach dan pemetaan linear kontinu. Tentu saja, gagasan tentang suatu *barisan eksak* bermakna dalam banyak situasi—misalnya, dalam kategori aljabar Banach, aljabar- C^* , ruang Hilbert, ruang vektor, grup Abel, dan modul, di antara yang lainnya.

6.5.10. PROPOSISI. *Tinjau diagram berikut dalam kategori ruang Banach dan pemetaan linear kontinu*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{j} & B & \xrightarrow{k} & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{j'} & B' & \xrightarrow{k'} & C' \longrightarrow 0 \end{array}$$

Jika baris-barisnya eksak dan persegi kirinya komutatif, maka terdapat pemetaan linear kontinu $h: C \rightarrow C'$ tunggal yang membuat persegi kanannya komutatif.

6.5.11. PROPOSISI (Lema Lima). *Andaikan dalam diagram ruang Banach dan pemetaan linear kontinu berikut*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{j} & B & \xrightarrow{k} & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{j'} & B' & \xrightarrow{k'} & C' \longrightarrow 0 \end{array}$$

baris-barisnya eksak dan persegi-perseginya komutatif. Maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

- (a) *Jika g surjektif, maka h juga surjektif.*
- (b) *Jika f surjektif dan $\text{ran } j \supseteq \ker g$, maka h injektif.*
- (c) *Jika f dan h surjektif, maka g juga surjektif.*
- (d) *Jika f dan h injektif, maka g juga injektif.*

Ada banyak keuntungan bekerja dengan operator pada ruang Hilbert atau Banach yang memiliki jangkauan tertutup. Salah satu keuntungan langsung ialah bahwa kita memperoleh kembali kesederhanaan *teorema dasar aljabar linear* (1.2.42) dari versi-versi yang agak lebih rumit dalam Proposisi 5.2.25 dan Teorema 6.2.4. Di pihak lain, ada pula kerugiannya. Operator-operator itu tidak membentuk suatu kategori; komposisi dua operator berjangkauan tertutup dapat gagal memiliki jangkauan tertutup.

6.5.12. PROPOSISI. *Jika suatu pemetaan linear terbatas $T: B \rightarrow C$ antara dua ruang Banach memiliki jangkauan tertutup, maka adjoinnya T^* juga demikian dan $\text{ran } T^* = (\ker T)^\perp$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Simpulkan dari Proposisi 6.2.4(d) bahwa kita hanya perlu menunjukkan bahwa $(\ker T)^\perp \subseteq \text{ran } T^*$. Misalkan f suatu fungsional sebarang dalam $(\ker T)^\perp$. Yang harus dicari adalah suatu fungsional g dalam C^* sedemikian sehingga $\tilde{f} = T^*g$. Untuk itu, gunakan *teorema pemetaan terbuka* untuk menunjukkan bahwa pemetaan $\tilde{T}_*$ dalam diagram berikut invertibel. (Pemetaan $T_*: B \rightarrow \text{ran } T$ dan T sama persis, kecuali bahwa kodomainnya berbeda.)

$$\begin{array}{ccccc} & & B & & \\ & \swarrow T_* & \downarrow \pi & \searrow f & \\ \text{ran } T & \xleftarrow{\tilde{T}_*} & B/\ker T & \xrightarrow{\tilde{f}} & \mathbb{K} \end{array}$$

Misalkan $g_0 := \tilde{f}\tilde{T}_*^{-1}$. Gunakan *teorema Hahn–Banach* untuk menghasilkan g yang diinginkan.

6.5.13. PROPOSISI. *Dalam kategori $\mathbf{BAN}_\infty$, jika barisan $A \xrightarrow{S} B \xrightarrow{T} C$ eksak di B dan T memiliki jangkauan tertutup, maka $C^* \xrightarrow{T^*} B^* \xrightarrow{S^*} A^*$ eksak di B^* .*

6.5.14. DEFINISI. Suatu funktor dari kategori ruang Banach dan pemetaan linear kontinu ke dirinya sendiri disebut EKSAK jika funktor tersebut membawa barisan eksak pendek ke barisan eksak pendek.

6.5.15. CONTOH. Funktor $B \mapsto B^*$, $T \mapsto T^*$ (lihat 6.1.2) dari kategori ruang Banach dan pemetaan linear kontinu ke dirinya sendiri bersifat eksak.

6.5.16. CONTOH. Misalkan B suatu ruang Banach dan $\tau_B: x \mapsto x^{**}$ pembenaman alami dari B ke B^{**} (lihat Definisi 6.1.5). Maka ruang hasil bagi $B^{**}/\text{ran } \tau_B$ merupakan ruang Banach.

6.5.17. NOTASI. Kita akan menyatakan dengan $\overline{B}$ ruang hasil bagi $B^{**}/\text{ran } \tau_B$ dalam contoh sebelumnya.

6.5.18. PROPOSISI. Jika $T: B \rightarrow C$ suatu pemetaan linear kontinu antara ruang-ruang Banach, maka terdapat pemetaan linear kontinu tunggal $\overline{T}: \overline{B} \rightarrow \overline{C}$ sedemikian sehingga $\overline{T}(\phi + \text{ran } \tau_B) = (T^{**}\phi) + \text{ran } \tau_C$ untuk setiap $\phi \in B^{**}$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Terapkan 6.5.10 pada diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{\tau_B} & B^{**} & \xrightarrow{\pi_B} & \overline{B} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow T & & \downarrow T^{**} & & \downarrow \overline{T} \\ 0 & \longrightarrow & C & \xrightarrow{\tau_C} & C^{**} & \xrightarrow{\pi_C} & \overline{C} \longrightarrow 0 \end{array} \quad (6.5.2)$$

6.5.19. CONTOH. Pasangan pemetaan $B \mapsto \overline{B}$, $T \mapsto \overline{T}$ dari kategori $\mathbf{BAN}_\infty$ ke dirinya sendiri merupakan suatu funktor kovarian eksak.

6.5.20. PROPOSISI. Dalam kategori ruang Banach dan pemetaan linear kontinu, jika barisan

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{S} B \xrightarrow{T} C \longrightarrow 0$$

eksak, maka diagram berikut komutatif dan memiliki baris-baris serta kolom-kolom yang eksak.

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A^{**} & \longrightarrow & \overline{A} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow S & & \downarrow S^{**} & & \downarrow \overline{S} \\ 0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & B^{**} & \longrightarrow & \overline{B} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow T & & \downarrow T^{**} & & \downarrow \overline{T} \\ 0 & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C^{**} & \longrightarrow & \overline{C} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

6.5.21. AKIBAT. Setiap subruang dari suatu ruang Banach refleksif bersifat refleksif.

6.5.22. AKIBAT. Jika M suatu subruang dari ruang Banach refleksif B , maka B/M refleksif.

6.5.23. AKIBAT. Misalkan M suatu subruang dari ruang Banach B . Jika M dan B/M keduanya refleksif, maka B juga refleksif.

6.5.24. DEFINISI. Misalkan $T \in \mathcal{L}(B, C)$, dengan B dan C ruang Banach. Definisikan coker T , yaitu KOKERNEL dari T , sebagai $C/\text{ran } T$.

Menentukan secara eksplisit dual dari suatu ruang Banach sering kali agak menantang. Berikut diberikan beberapa contoh penting. Namun, pertama-tama perlu disampaikan satu peringatan. Notasi untuk objek-objek dalam ruang linear bernorma yang terdiri atas barisan dapat menyesatkan. Ketika membahas kelengkapan ruang-ruang semacam itu, kita berhadapan dengan barisan dari barisan bilangan kompleks. Demi memudahkan pembaca (dan mungkin juga diri Anda sendiri sebulan kemudian, ketika Anda mencoba membaca sesuatu yang Anda tulis!), sebaiknya bedakan secara notasi antara barisan bilangan kompleks dan barisan dari barisan. Ada banyak cara untuk melakukannya: subskrip ganda, subskrip dan superskrip, notasi fungsional untuk barisan kompleks, *dan sebagainya*.

Notasi bermasalah lain yang muncul dalam ruang barisan adalah $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \mathbf{e}^k$, dengan $\mathbf{e}^k$ merupakan barisan yang bernilai 1 pada koordinat ke- k dan 0 di semua koordinat lainnya. (Ingat bahwa dalam Contoh 4.4.10, kita menggunakan vektor-vektor ini sebagai basis ortonormal biasa (atau standar) untuk ruang Hilbert l_2 .) Tampaknya hampir tidak ada kebingungan yang timbul jika $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \mathbf{e}^k$ dipandang hanya sebagai singkatan untuk barisan bilangan kompleks $(a_k) = (a_1, a_2, a_3, \dots)$. Namun, jika seseorang hendak memperlakukannya secara harfiah sebagai deret tak hingga, diperlukan kehati-hatian. Dalam ruang c_0 dan l_1 , tidak ada masalah. Deret itu memang merupakan limit, ketika n membesar, dari $\sum_{k=1}^n a_k \mathbf{e}^k$. (Mengapa?) Namun, dalam ruang c dan l_{∞} , misalnya, terjadi kegagalan yang sangat buruk. Untuk melihat apa yang dapat terjadi, tinjau barisan konstan $(1, 1, 1, \dots)$ (yang merupakan anggota c maupun l_{∞}). Maka $\lim_{n \rightarrow \infty} \|(1, 1, 1, \dots) - \sum_{k=1}^n \mathbf{e}^k\|$ gagal mendekati nol dalam kedua kasus tersebut. Dalam c maupun l_{∞} , limitnya adalah 1.

6.5.25. CONTOH. Ruang linear bernorma c_0 (lihat 3.1.6) merupakan ruang Banach dan dualnya adalah l_1 (lihat 3.1.39).

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau pemetaan $T: c_0^* \rightarrow l_1: f \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} f(\mathbf{e}^k) \mathbf{e}^k$. (Jangan lupa menunjukkan bahwa T benar-benar memetakan ke l_1 .) Periksa bahwa T merupakan isomorfisme isometrik. Untuk membuktikan bahwa T surjektif, mulailah dengan suatu vektor $b \in l_1$ dan tinjau fungsi $f: c_0 \rightarrow \mathbb{C}: a \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$.

6.5.26. AKIBAT. Ruang l_1 merupakan suatu ruang Banach.

Menarik bahwa ternyata ruang c_0 dan c tidak isomorfik secara isometrik, meskipun ruang-ruang dualnya isomorfik secara isometrik. Perhitungan dual dari c secara teknis sedikit lebih rumit daripada perhitungan c_0^* . Mungkin berguna untuk meninjau *basis Schauder* bagi kedua ruang ini.

6.5.27. DEFINISI. Suatu barisan $(\mathbf{e}^k)$ dari vektor-vektor dalam suatu ruang Banach B disebut BASIS SCHAUDER bagi ruang tersebut jika untuk setiap $x \in B$ terdapat barisan skalar (α_k) yang unik sedemikian sehingga $x = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \mathbf{e}^k$.

Dua catatan mengenai definisi sebelumnya: Kata “unik” sangat penting; dan tidak benar bahwa setiap ruang Banach memiliki basis Schauder.

6.5.28. CONTOH. Suatu basis ortonormal dalam ruang Hilbert separabel merupakan basis Schauder bagi ruang tersebut. (Lihat Proposisi 4.4.12 dan 4.4.17.)

6.5.29. CONTOH. Kita memilih vektor-vektor yang disebut STANDAR (atau BIASA) sebagai VEKTOR-VEKTOR BASIS untuk c_0 dengan cara yang sama seperti untuk l_2 (lihat 4.4.10). Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $\mathbf{e}^n$ adalah barisan dalam l_2 yang koordinat ke- n -nya bernilai 1 dan semua koordinat lainnya bernilai 0. Maka $\{\mathbf{e}^n: n \in \mathbb{N}\}$ merupakan basis Schauder bagi c_0 .

Sepintas lalu, ruang c dari semua barisan konvergen mungkin tampak jauh lebih besar daripada c_0 , yang hanya memuat barisan-barisan yang konvergen ke nol. Lagi pula, untuk setiap vektor x dalam c_0 terdapat tak terhingga banyaknya vektor berbeda dalam c (cukup tambahkan sebarang bilangan kompleks tak nol pada setiap suku barisan x). Mungkinkah c , yang memuat tak terhingga banyaknya salinan dari koleksi anggota c_0 yang tak terhingga, memiliki basis Schauder (yang mesti

terhitung)? Setelah direnungkan, jawabannya adalah *ya*. Kita hanya perlu menambahkan satu elemen pada basis bagi c_0 untuk menangani translasi.

6.5.30. CONTOH. Misalkan $\mathbf{e}^1, \mathbf{e}^2, \dots$ seperti dalam Contoh 6.5.29 sebelumnya. Selain itu, nyatakan dengan $\mathbf{1}$ barisan konstan $(1, 1, 1, \dots)$ dalam c . Maka $(\mathbf{1}, \mathbf{e}^1, \mathbf{e}^2, \dots)$ merupakan basis Schauder bagi c .

6.5.31. CONTOH. Ruang linear bernorma c (lihat 3.1.5) merupakan ruang Banach dan dualnya adalah l_1 (lihat 3.1.39).

PETUNJUK PEMBUKTIAN.

Pertama-tama, perhatikan bahwa untuk setiap $f \in c^*$, barisan $(f(\mathbf{e}^k))$ dapat dijumlahkan secara mutlak dan, sebagai akibatnya, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k f(\mathbf{e}^k)$ konvergen untuk setiap barisan $a = (a_1, a_2, \dots)$ dalam c . Perhatikan pula bahwa setiap $a \in c$ dapat dituliskan sebagai $a = a_{\infty} \mathbf{1} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k - a_{\infty}) \mathbf{e}^k$, dengan $a_{\infty} := \lim_{k \rightarrow \infty} a_k$ dan $\mathbf{1} := (1, 1, 1, \dots)$. Gunakan hal ini untuk membuktikan bahwa untuk setiap $f \in c^*$,

$$|f(a)| \leq \left[|\beta_f| + \sum_{k=1}^{\infty} |f(\mathbf{e}^k)| \right] \|a\|_{\infty}$$

dengan $\beta_f := f(\mathbf{1}) - \sum_{k=1}^{\infty} f(\mathbf{e}^k)$. Untuk $t = (t_0, t_1, t_2, \dots) \in l_1$ dan $a = (a_1, a_2, a_3, \dots) \in c$, definisikan

$$S_t(a) := t_0 a_{\infty} + \sum_{k=1}^{\infty} t_k a_k$$

dan periksa bahwa $S: t \mapsto S_t$ merupakan pemetaan linear kontinu dari l_1 ke c^* . Selanjutnya, untuk $f \in c^*$, definisikan

$$Tf := (\beta_f, f(\mathbf{e}^1), f(\mathbf{e}^2), \dots)$$

dan tunjukkan bahwa $T: f \mapsto Tf$ merupakan isometri linear dari c^* ke l_1 . Sekarang, untuk melihat bahwa c^* dan l_1 isomorfik secara isometrik, cukup ditunjukkan bahwa $ST = \text{id}_{c^*}$ dan $TS = \text{id}_{l_1}$.

6.5.32. DEFINISI. Suatu ruang topologis disebut KOMPAK LOKAL jika setiap titik dalam ruang tersebut memiliki lingkungan kompak.

6.5.33. NOTASI. Misalkan X suatu ruang kompak lokal. Suatu fungsi bernilai skalar f pada X termasuk dalam $\mathcal{C}_0(X)$ jika fungsi tersebut kontinu dan lenyap di tak hingga (yakni, jika untuk setiap bilangan $\epsilon > 0$ terdapat subhimpunan kompak dari X yang di luarnya berlaku $|f(x)| < \epsilon$).

6.5.34. CONTOH. Jika X suatu ruang Hausdorff kompak lokal, maka, terhadap operasi aljabar titik demi titik dan norma seragam, $\mathcal{C}_0(X)$ merupakan ruang Banach.

Kita mengingat kembali salah satu teorema terpenting dari analisis real.

6.5.35. TEOREMA (Representasi Riesz). *Misalkan X suatu ruang Hausdorff kompak lokal. Jika ϕ suatu fungsional linear terbatas pada $\mathcal{C}_0(X)$, maka terdapat ukuran Borel kompleks reguler μ yang unik pada X sedemikian sehingga*

$$\phi(f) = \int_X f d\mu$$

untuk setiap $f \in \mathcal{C}_0(X)$ dan $\|\mu\| = \|\phi\|$.

BUKTI. Teorema ini dan akibat berikutnya disajikan dengan baik dalam Lampiran C pada buku analisis fungsional karya Conway [8]. Lihat juga [19], Teorema 7.17; [26], Teorema 20.47 dan 20.48; [38], Teorema 9.16; dan [46], Teorema 6.19.

6.5.36. AKIBAT. *Jika X suatu ruang Hausdorff kompak lokal, maka $(\mathcal{C}_0(X))^*$ isomorfik secara isometrik dengan $\mathbf{M}(X)$, ruang Banach dari semua ukuran Borel kompleks reguler pada X .*

6.5.37. AKIBAT. *Jika X suatu ruang Hausdorff kompak lokal, maka $\mathbf{M}(X)$ merupakan ruang Banach.*

Dalam 6.1.1, kita mendefinisikan adjoin dari suatu operator linear antara ruang-ruang Banach, dan dalam 5.2.10, kita mendefinisikan adjoin dari suatu operator ruang Hilbert. Dalam kasus operator pada ruang Hilbert (yang juga merupakan ruang Banach), wajar untuk menanyakan hubungan apa, jika ada, di antara kedua “adjoin” ini. Keduanya tentu tidak dapat sama, karena yang pertama bekerja di antara ruang-ruang dual, sedangkan yang kedua di antara ruang-ruang semula. Dalam proposisi berikut, kita menggunakan antiisomorfisme ψ yang didefinisikan dalam 4.5.1 (lihat 4.5.5) untuk menunjukkan bahwa kedua adjoin itu “pada hakikatnya” sama.

6.5.38. PROPOSISI. Misalkan T suatu operator pada ruang Hilbert H dan ψ antiisomorfisme yang didefinisikan dalam 4.5.1. Jika kita (untuk sementara) menyatakan dual ruang Banach dari T dengan $T': H^* \rightarrow H^*$, maka $T' = \psi T^* \psi^{-1}$. Artinya, diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} H^* & \xrightarrow{T'} & H^* \\ \psi \uparrow & & \uparrow \psi \\ H & \xrightarrow{T^*} & H \end{array}$$

6.5.39. DEFINISI. Misalkan A suatu subhimpunan dari ruang Banach B . Maka ANIHILATOR dari A , yang dinotasikan dengan $A^\perp$, adalah $\{f \in B^*: f(a) = 0 \text{ untuk setiap } a \in A\}$.

Konflik notasi antara 1.2.29 dan 6.5.39 dapat menimbulkan kebingungan. Untuk melihat bahwa dalam ruang Hilbert, anihilator suatu subruang dan komplemen ortogonal subruang itu “pada hakikatnya” merupakan hal yang sama, gunakan antiisomorfisme isometrik ψ antara H dan H^* yang dibahas dalam 4.5.5 untuk mengidentifikasi keduanya.

6.5.40. PROPOSISI. Misalkan M suatu subruang dari ruang Hilbert H . Jika kita (untuk sementara) menyatakan anihilator dari M dengan $M^\perp$, maka $M^\perp = \psi^{-1}(M^\perp)$.

6.6. Proyeksi dan Subruang Terkomplemen

6.6.1. DEFINISI. Pemetaan linear terbatas dari suatu ruang Banach ke dirinya sendiri disebut PROYEKSI jika bersifat idempoten. Jika E adalah pemetaan seperti itu, kita menyebutnya proyeksi PADA ran E SEPANJANG $\ker E$.

Perhatikan bahwa ini sudah pasti *bukan* hal yang sama dengan proyeksi di ruang Hilbert. Proyeksi ruang Hilbert adalah *proyeksi ortogonal*; yakni, proyeksi itu swaadjoin sekaligus idempoten. Jangkauan suatu proyeksi ruang Hilbert tegak lurus terhadap kernelnya. Karena istilah “ortogonal”, “swaadjoin”, dan “tegak lurus” tidak bermakna di ruang Banach, kita tidak akan mengharapkan kedua pengertian “proyeksi” itu identik. Namun, dalam kedua kasus tersebut proyeksi memang terbatas, linear, dan idempoten.

6.6.2. DEFINISI. Misalkan M subruang linear tertutup dari suatu ruang Banach B . Jika terdapat subruang linear tertutup N dari B sedemikian sehingga $B = M \oplus N$, maka kita mengatakan bahwa M adalah subruang TERKOMPLEMEN, bahwa N adalah KOMPLEMEN (RUANG BANACH)-nya, dan bahwa subruang M dan N bersifat KOMPLEMENTER.

6.6.3. PROPOSISI. Misalkan M dan N subruang komplementer dari suatu ruang Banach B . Jelas bahwa setiap elemen di B dapat ditulis secara tunggal dalam bentuk $m+n$ untuk suatu $m \in M$ dan $n \in N$. Definisikan pemetaan $E: B \rightarrow B$ dengan $E(m+n) = m$ untuk $m \in M$ dan $n \in N$. Maka E adalah proyeksi pada M sepanjang N .

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan 6.4.7.

6.6.4. PROPOSISI. Jika E adalah proyeksi pada suatu ruang Banach B , maka kernel dan jangkauannya merupakan subruang-subruang komplementer dari B .

Berikut ini merupakan akibat langsung dari dua proposisi sebelumnya.

6.6.5. AKIBAT. *Suatu subruang dari ruang Banach terkomplemen jika dan hanya jika subruang itu merupakan jangkauan suatu proyeksi.*

6.6.6. PROPOSISI. *Misalkan B ruang Banach. Jika $E: B \rightarrow B$ adalah proyeksi ke suatu subruang M sepanjang subruang N , maka $I - E$ adalah proyeksi ke N sepanjang M .*

6.6.7. PROPOSISI. *Jika M dan N merupakan subruang komplementer dari suatu ruang Banach B , maka B/M dan N isomorfik.*

6.6.8. PROPOSISI. *Misalkan $T: B \rightarrow C$ pemetaan linear terbatas di antara ruang-ruang Banach. Jika T injektif dan $\text{ran } T$ terkomplemen, maka T mempunyai invers kiri.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk petunjuk ini kita memperkenalkan notasi (yang agak rumit). Jika $f: X \rightarrow Y$ adalah fungsi di antara dua himpunan, kita definisikan $f_\bullet: X \rightarrow \text{ran } f: x \mapsto f(x)$. Artinya, $f_\bullet$ tepat merupakan fungsi yang sama dengan f , kecuali bahwa kodomainnya adalah jangkauan f .

Karena $\text{ran } T$ terkomplemen, terdapat proyeksi E dari C ke $\text{ran } T$ (menurut 6.6.5). Tunjukkan bahwa $T_\bullet$ mempunyai invers kontinu. Misalkan $S = T_\bullet^{-1}E_\bullet$.

6.6.9. PROPOSISI. *Misalkan $S: C \rightarrow B$ pemetaan linear terbatas di antara ruang-ruang Banach. Jika S surjektif dan $\ker S$ terkomplemen, maka S mempunyai invers kanan.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Karena $\ker S$ terkomplemen, terdapat $N \preccurlyeq C$ sedemikian sehingga $C = N \oplus \ker S$. Tunjukkan bahwa pembatasan S ke N mempunyai invers kontinu dan komposisikan invers ini dengan pemetaan inklusi dari N ke C .

Hasil berikut merupakan konvers dari kedua proposisi 6.6.8 dan 6.6.9.

6.6.10. PROPOSISI. *Misalkan $T: B \rightarrow C$ dan $S: C \rightarrow B$ pemetaan linear terbatas di antara ruang-ruang Banach. Jika $ST = \text{id}_B$, maka*

- (a) S surjektif;
- (b) T injektif;
- (c) TS merupakan proyeksi pada $\text{ran } T$ sepanjang $\ker S$; dan
- (d) $C = \text{ran } T \oplus \ker S$.

6.6.11. PROPOSISI. *Jika dalam kategori $\mathbf{BAN}_\infty$ barisan*

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{j} B \xrightarrow{f} C \longrightarrow 0$$

dan

$$0 \longrightarrow C \xrightarrow{g} B \xrightarrow{p} D \longrightarrow 0$$

eksak dan jika $fg = \text{id}_C$, maka pj adalah isomorfisme dari A pada D .

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan 6.6.10 untuk melihat bahwa $B = \ker p \oplus \text{ran } j$. Tinjau pemetaan $p|_{\text{ran } j}$ (notasi untuk $j_\bullet$ seperti dalam petunjuk untuk 6.6.8).

6.6.12. PROPOSISI. *Jika dalam kategori $\mathbf{BAN}_\infty$ diagram*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{j} & B & \xrightarrow{f} & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow s & & \downarrow U & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{j'} & B' & \xrightarrow{f'} & C' \longrightarrow 0 \end{array} \quad (6.6.1)$$

dan

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & C & \xrightarrow{g} & B & \xrightarrow{p} & D \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow U & & \downarrow T \\ 0 & \longrightarrow & C' & \xrightarrow{g'} & B' & \xrightarrow{p'} & D' \longrightarrow 0 \end{array}$$

komutatif, jika baris-barisnya eksak, jika $fg = \text{id}_C$ dan jika $f'g' = \text{id}_{C'}$, maka diagram

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{pj} & D \\ s \downarrow & & \downarrow T \\ A' & \xrightarrow{p'j'} & D' \end{array}$$

komutatif dan pemetaan pj serta $p'j'$ merupakan isomorfisme.

Dalam 6.1.2 dan 6.5.15 kita melihat bahwa dalam kategori ruang Banach dan pemetaan linear kontinu, funktor dualitas $B \mapsto B^*$, $T \mapsto T^*$ merupakan funktor kontravarian eksak. Dan dalam 6.5.19 kita melihat bahwa dalam kategori yang sama pasangan pemetaan $B \mapsto \overline{B}$, $T \mapsto \overline{T}$ merupakan funktor kovarian eksak. Dengan mengomposisikan kedua funktor ini diperoleh dua funktor kontravarian eksak baru, yang akan kita lambangkan dengan F dan G :

$$B \xrightarrow{F} \overline{B}^*, \quad T \xrightarrow{F} \overline{T}^* \quad \text{dan} \quad B \xrightarrow{G} \overline{B}^*, \quad T \xrightarrow{G} \overline{T}^*$$

Wajar untuk menanyakan hubungan antara $\overline{B}^*$ dan $\overline{B}^*$. Proposition berikut memberi tahu kita bukan hanya bahwa kedua ruang ini selalu isomorfik, melainkan bahwa keduanya isomorfik secara alami. Artinya, funktor F dan G ekuivalen secara alami.

6.6.13. PROPOSISI. Jika $T \in \mathfrak{B}(B, C)$, dengan B dan C ruang Banach, maka terdapat isomorfisme $\phi_B: \overline{B}^* \rightarrow \overline{B}^*$ dan $\phi_C: \overline{C}^* \rightarrow \overline{C}^*$ sedemikian sehingga

$$\overline{T}^* = \phi_B^{-1} \overline{T}^* \phi_C.$$

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Karena funktor dualitas eksak (lihat 6.5.15), kita dapat mengambil dual dari diagram komutatif (6.5.2) untuk memperoleh diagram komutatif kedua dengan baris-baris eksak. Sekarang tuliskan diagram komutatif ketiga dengan mengganti setiap kemunculan B dalam diagram (6.5.2) dengan B^* . Periksa bahwa $\tau_B^* \tau_{B^*} = \text{id}_{B^*}$ sehingga Anda dapat menggunakan proposition 6.6.12 pada dua diagram terakhir dan dengan demikian memperoleh diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \overline{B}^* & \xleftarrow{\overline{T}^*} & \overline{C}^* \\ \phi_B \downarrow & & \downarrow \phi_C \\ \overline{B}^* & \xleftarrow{\overline{T}^*} & \overline{C}^* \end{array}$$

dengan $\phi_B := \pi_{B^*} \pi_B^*$ suatu isomorfisme.

6.6.14. AKIBAT. Suatu ruang Banach reflektif jika dan hanya jika dualnya reflektif.

6.6.15. PROPOSISI. Setiap subruang berdimensi hingga dari suatu ruang Banach terkomplemen.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan F subruang berdimensi hingga dari suatu ruang Banach B dan misalkan $\{e^1, \dots, e^n\}$ basis Hamel untuk F . Maka untuk setiap $x \in F$ terdapat skalar-skalar tunggal $\alpha_1(x), \dots, \alpha_n(x)$ sedemikian sehingga $x = \sum_{k=1}^n \alpha_k(x) e^k$. Untuk setiap $1 \leq k \leq n$ verifikasi bahwa α_k merupakan fungsional linear terbatas, yang dapat diperluas ke seluruh B . Misalkan N adalah irisan kernel-kernel dari perluasan ini dan tunjukkan bahwa $B = F \oplus N$.

6.6.16. DEFINISI. Ingat bahwa dalam 1.1.15 kita mendefinisikan *kodimensi* suatu subruang dari ruang vektor sebagai dimensi komplemen ruang vektornya (yang selalu ada menurut proposition 1.1.18). Kita menggunakan istilah yang sama untuk ruang Banach: KODIMENSI dari sebarang subruang vektor suatu ruang Banach adalah dimensi komplemen ruang vektornya.

Untuk korolar berikut (dari proposition 6.6.15), ingatlah konvensi 6.5.1 tentang penggunaan kata “subruang” dalam konteks ruang Banach.

6.6.17. AKIBAT. *Dalam suatu ruang Banach, setiap subruang berdimensi hingga terkomplemen.*

Misalkan M subruang tak nol dari suatu ruang Banach B . Tinjau dua sifat berikut dari pasangan B dan M .

Sifat P: *Terdapat proyeksi bernorma 1 dari B ke M .*

Sifat E: *Untuk setiap ruang Banach C , setiap pemetaan linear terbatas dari M ke C dapat diperluas menjadi pemetaan linear terbatas dari B ke C tanpa memperbesar normanya.*

6.6.18. PROPOSISI. *Untuk subruang tak nol M dari suatu ruang Banach B , sifat **P** dan **E** ekuivalen.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk menunjukkan bahwa **E** mengakibatkan **P**, mulailah dengan memperluas pemetaan identitas pada M ke seluruh B .

6.7. Prinsip Keterbatasan Seragam

6.7.1. DEFINISI. Misalkan S suatu himpunan dan V ruang linear bernorma. Suatu keluarga $\mathcal{F}$ dari fungsi-fungsi dari S ke V disebut TERBATAS TITIK DEMI TITIK jika untuk setiap $x \in S$ terdapat konstanta $M_x > 0$ sedemikian sehingga $\|f(x)\| \leq M_x$ untuk setiap $f \in \mathcal{F}$.

6.7.2. DEFINISI. Misalkan V dan W ruang linear bernorma. Suatu keluarga $\mathcal{T}$ dari pemetaan linear terbatas dari V ke W disebut TERBATAS SERAGAM jika terdapat $M > 0$ sedemikian sehingga $\|T\| \leq M$ untuk setiap $T \in \mathcal{T}$.

6.7.3. LATIHAN. Misalkan V dan W ruang linear bernorma. Jika suatu keluarga $\mathcal{T}$ dari pemetaan linear terbatas dari V ke W terbatas seragam, maka keluarga itu terbatas titik demi titik.

Prinsip keterbatasan seragam adalah pernyataan bahwa konvers dari 6.7.3 berlaku apabila V lengkap. Untuk membuktikannya kita akan menggunakan analog “lokal” dari pernyataan ini untuk fungsi-fungsi kontinu pada ruang metrik lengkap. Secara kasar, analog ini mengatakan bahwa jika suatu keluarga fungsi bernilai real pada ruang metrik lengkap terbatas titik demi titik, maka keluarga itu terbatas seragam pada suatu subhimpunan terbuka tak kosong dari ruang tersebut.

6.7.4. PROPOSISI. *Misalkan M ruang metrik lengkap yang tak kosong dan $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{C}(M, \mathbb{R})$. Jika untuk setiap $x \in M$ terdapat konstanta $N_x > 0$ sedemikian sehingga $|f(x)| \leq N_x$ untuk setiap $f \in \mathcal{F}$, maka terdapat himpunan terbuka tak kosong U di M dan bilangan $N > 0$ sedemikian sehingga $|f(u)| \leq N$ untuk setiap $f \in \mathcal{F}$ dan setiap $u \in U$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk setiap bilangan asli k , misalkan $A_k = \bigcap \{f^{-1}([-k, k]) : f \in \mathcal{F}\}$. Gunakan versi yang sama dari *teorema kategori Baire* yang kita gunakan dalam membuktikan *teorema pemetaan terbuka* (6.3.4) untuk menyimpulkan bahwa untuk sedikitnya satu $n \in \mathbb{N}$, himpunan A_n mempunyai interior tak kosong. Misalkan $U = A_n^\circ$.

6.7.5. TEOREMA (Prinsip keterbatasan seragam). *Misalkan B ruang Banach dan W ruang linear bernorma. Jika suatu keluarga $\mathfrak{T}$ dari pemetaan linear terbatas dari B ke W terbatas titik demi titik, maka keluarga itu terbatas seragam.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk setiap $T \in \mathfrak{T}$, definisikan

$$f_T : B \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \|Tx\|.$$

Gunakan proposisi sebelumnya untuk menunjukkan bahwa terdapat subhimpunan terbuka tak kosong U dari B dan konstanta $M > 0$ sedemikian sehingga $f_T(x) \leq M$ untuk setiap $T \in \mathfrak{T}$ dan setiap $x \in U$. Pilih titik $a \in B$ dan bilangan $r > 0$ sedemikian sehingga $\overline{B_r(a)} \subseteq U$. Kemudian verifikasi bahwa

$$\|Ty\| \leq r^{-1} (f_T(a + ry) + f_T(a)) \leq 2Mr^{-1}$$

untuk setiap $T \in \mathfrak{T}$ dan setiap $y \in B$ sedemikian sehingga $\|y\| \leq 1$.

6.7.6. TEOREMA (Banach-Steinhaus). Misalkan B ruang Banach, W ruang linear bernorma, dan (T_n) barisan pemetaan linear terbatas dari B ke W . Jika limit titik demi titik $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$ ada untuk setiap x di B , maka pemetaan $S: B \rightarrow W: x \mapsto \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$ adalah pemetaan linear terbatas.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk setiap $x \in B$, barisan $(\|T_n x\|)_{n=1}^{\infty}$ konvergen, dan karena itu terbatas. Gunakan 6.7.5.

6.7.7. DEFINISI. Suatu subhimpunan A dari ruang linear bernorma V disebut TERBATAS SECARA LEMAH (w -terbatas) jika $f^{\rightarrow}(A)$ adalah subhimpunan terbatas dari medan skalar V untuk setiap $f \in V^*$.

6.7.8. PROPOSISI. Suatu subhimpunan A dari ruang Hilbert H terbatas secara lemah jika dan hanya jika untuk setiap $y \in H$ himpunan $\{\langle a, y \rangle : a \in A\}$ terbatas.

Proposisi sebelumnya kurang lebih sudah jelas. Proposisi berikutnya merupakan konsekuensi penting dari prinsip keterbatasan seragam.

6.7.9. PROPOSISI. Suatu subhimpunan dari ruang linear bernorma terbatas secara lemah jika dan hanya jika subhimpunan itu terbatas.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Jika A subhimpunan yang terbatas secara lemah dari ruang linear bernorma V dan $f \in V^*$, apa yang dapat Anda katakan tentang $\sup\{|a^{**}(f)| : a \in A\}$?

6.7.10. LATIHAN. Sahabat baik Anda, Fred R. Dimm, kembali memerlukan bantuan. Kali ini ia mencemaskan pernyataan (lihat 6.7.9) bahwa suatu subhimpunan ruang linear bernorma terbatas jika dan hanya jika subhimpunan itu terbatas secara lemah. Ia meninjau barisan (a^n) dalam ruang Hilbert l^2 yang didefinisikan oleh $a^n = \sqrt{n} e^n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dengan $\{e^n : n \in \mathbb{N}\}$ basis ortonormal biasa untuk l_2 (lihat contoh 4.4.10). Ia melihat bahwa barisan itu jelas tidak terbatas (dengan topologi biasa pada l^2). Namun, baginya barisan itu tampak terbatas secara lemah. Jika tidak, menurut argumennya, maka berdasarkan teorema Riesz-Fréchet 4.5.2 akan terdapat barisan x dalam l^2 sedemikian sehingga himpunan $\{|\langle a^n, x \rangle| : n \in \mathbb{N}\}$ tidak terbatas. Baginya ini tampak tidak mungkin terjadi karena barisan semacam itu harus menurun lebih lambat daripada barisan $(n^{-1/2})$, yang sudah menurun terlalu lambat untuk menjadi anggota l^2 . Tenangkan Fred dengan menemukan barisan yang sesuai. *Petunjuk:* Gunakan barisan yang memiliki banyak nol.

6.7.11. DEFINISI. Suatu barisan (x_n) dalam ruang linear bernorma V disebut CAUCHY SECARA LEMAH jika barisan $(f(x_n))$ bersifat Cauchy untuk setiap f dalam V^* . Barisan tersebut KONVERGEN SECARA LEMAH ke titik $a \in V$ jika $f(x_n) \rightarrow f(a)$ untuk setiap $f \in V^*$ (yakni, jika barisan itu konvergen dalam topologi lemah yang diinduksi oleh anggota-anggota V^*). Dalam hal ini kita tulis $x_n \xrightarrow{w} a$. Ruang V disebut LENGKAP SEKUENSIAL SECARA LEMAH jika setiap barisan Cauchy secara lemah di V konvergen secara lemah.

6.7.12. PROPOSISI. Dalam ruang linear bernorma, setiap barisan Cauchy secara lemah terbatas.

6.7.13. PROPOSISI. Setiap ruang Banach refleksif lengkap sekuensial secara lemah.

6.7.14. CONTOH. Misalkan $f_n(t) = \begin{cases} 1 - nt, & \text{jika } 0 \leq t \leq \frac{1}{n}; \\ 0, & \text{jika } \frac{1}{n} < t \leq 1. \end{cases}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Barisan fungsi (f_n) menunjukkan bahwa ruang Banach $\mathcal{C}([0, 1])$ tidak lengkap sekuensial secara lemah.

6.7.15. AKIBAT. Ruang Banach $\mathcal{C}([0, 1])$ tidak refleksif.

6.7.16. PROPOSISI. Misalkan $\mathcal{E}$ basis ortonormal untuk suatu ruang Hilbert H dan (x_n) suatu barisan di H . Maka $x_n \xrightarrow{w} \mathbf{0}$ jika dan hanya jika (x_n) terbatas dan $\langle x_n, e \rangle \rightarrow 0$ untuk setiap $e \in \mathcal{E}$.

6.7.17. DEFINISI. Misalkan H ruang Hilbert. Suatu jaring (T_λ) dalam $\mathfrak{B}(H)$ KONVERGEN SECARA LEMAH (atau KONVERGEN DALAM TOPOLOGI OPERATOR LEMAH) ke $S \in \mathfrak{B}(H)$ jika

$$\langle T_\lambda x, y \rangle \rightarrow \langle Sx, y \rangle$$

untuk setiap $x, y \in H$. Dalam hal ini kita tulis $T_\lambda \xrightarrow{\text{WOT}} S$.

Suatu keluarga $\mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{B}(H)$ disebut TERBATAS SECARA LEMAH (atau TERBATAS DALAM TOPOLOGI OPERATOR LEMAH) jika untuk setiap $x, y \in H$ terdapat konstanta positif $\alpha_{x,y}$ sedemikian sehingga

$$|\langle Tx, y \rangle| \leq \alpha_{x,y}$$

untuk setiap $T \in \mathfrak{T}$.

Sayangnya definisi sebelumnya dapat menjadi sumber kebingungan. Karena $\mathfrak{B}(H)$ adalah ruang linear bernorma, ruang itu sudah mempunyai topologi “lemah” (lihat 6.2.7). Lalu, bagaimana menangani dua topologi berbeda pada $\mathfrak{B}(H)$ yang mempunyai nama sama? Sebagian penulis menyebut topologi yang baru saja didefinisikan sebagai *topologi operator lemah*, sehingga mencegah timbulnya kebingungan. Penulis lain berpendapat bahwa topologi lemah dalam pengertian ruang linear bernorma begitu jarang berguna dalam teori operator pada ruang Hilbert sehingga, kecuali diberi penjelasan khusus, frasa *topologi lemah* dalam konteks operator ruang Hilbert seharusnya dipahami sebagai topologi yang baru saja didefinisikan. (Lihat, misalnya, komentar Halmos dalam dua paragraf sebelum Soal 108 di [24].) Demikian pula, kita sering melihat frasa *suatu himpunan terbatas yang terdiri atas operator-operator ruang Hilbert*. Kecuali diberi penjelasan lain, yang dimaksud adalah bahwa himpunan tersebut *terbatas seragam*. Bagaimanapun juga, berhati-hatilah terhadap frasa-frasa ini ketika membaca.

Berikut ini konsekuensi penting dari *prinsip keterbatasan seragam* 6.7.5.

6.7.18. PROPOSISI. *Setiap keluarga operator ruang Hilbert yang terbatas dalam topologi operator lemah adalah terbatas seragam.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan H ruang Hilbert dan $\mathfrak{T}$ keluarga operator pada H yang terbatas terhadap topologi operator lemah. Gunakan proposisi 6.7.9 untuk menunjukkan, bagi $y \in H$ yang tetap, bahwa $\{T^*y : T \in \mathfrak{T}\}$ adalah subhimpunan terbatas dari H . Gunakan hal ini (dan 6.7.9 sekali lagi) untuk menunjukkan bahwa $\{Tx : T \in \mathfrak{T}, x \in H, \text{ dan } \|x\| \leq 1\}$ terbatas di H .

Seperti dinyatakan di atas, banyak penulis akan menyingkat pernyataan proposisi sebelumnya menjadi: *Setiap keluarga operator ruang Hilbert yang terbatas secara lemah adalah terbatas.*

6.7.19. DEFINISI. Suatu jaring (T_λ) dalam $\mathfrak{B}(H)$ KONVERGEN SECARA KUAT (atau KONVERGEN DALAM TOPOLOGI OPERATOR KUAT) ke $S \in \mathfrak{B}(H)$ jika

$$T_\lambda x \rightarrow Sx$$

untuk setiap $x \in H$. Dalam hal ini kita tulis $T_\lambda \xrightarrow{\text{SOT}} S$.

Konvergensi norma biasa dari operator-operator dalam $\mathfrak{B}(H)$ sering disebut KONVERGENSI SERAGAM (atau KONVERGENSI DALAM TOPOLOGI OPERATOR SERAGAM). Artinya, kita tulis $T_\lambda \rightarrow S$ jika $\|S - T_\lambda\| \rightarrow 0$.

6.7.20. PROPOSISI. *Misalkan H ruang Hilbert, (T_n) barisan dalam $\mathfrak{B}(H)$, dan $B \in \mathfrak{B}(H)$. Maka implikasi-implikasi berikut berlaku:*

$$T_n \rightarrow B \implies T_n \xrightarrow{\text{SOT}} B \implies T_n \xrightarrow{\text{WOT}} B.$$

6.7.21. PROPOSISI. *Misalkan (S_n) dan (T_n) barisan operator pada suatu ruang Hilbert H . Jika $S_n \xrightarrow{\text{WOT}} A$ dan $T_n \xrightarrow{\text{SOT}} B$, maka $S_n T_n \xrightarrow{\text{WOT}} AB$.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tuliskan $S_n T_n - AB$ sebagai $S_n T_n - S_n B + S_n B - AB$.

6.7.22. CONTOH. Dalam proposisi sebelumnya, hipotesis $T_n \xrightarrow{\mathbf{SOT}} B$ tidak dapat diganti dengan $T_n \xrightarrow{\mathbf{WOT}} B$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tinjau pangkat-pangkat operator geser unilateral.

OPERATOR KOMPAK

7.1. Definisi dan Sifat-Sifat Dasar

Kita akan melanjutkan pembahasan dari akhir Bab 5 dengan mempelajari kelas-kelas operator. Konteks kita akan sedikit lebih umum; dalam hal operator kompak, kita akan meninjau operator pada ruang Banach. Pertama, mari kita ingat kembali beberapa definisi dan fakta dasar dari kalkulus lanjut (atau mata kuliah pengantar analisis).

7.1.1. DEFINISI. Suatu subhimpunan A dari ruang metrik M disebut TERBATAS TOTAL jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat suatu subhimpunan hingga F dari A sedemikian sehingga untuk setiap $a \in A$ terdapat titik $x \in F$ yang memenuhi $d(x, a) < \epsilon$. Untuk ruang linear bernorma, definisi ini dapat dirumuskan kembali: Suatu subhimpunan A dari ruang linear bernorma V disebut TERBATAS TOTAL jika untuk setiap bola terbuka B di sekitar nol dalam V terdapat suatu subhimpunan hingga F dari A sedemikian sehingga $A \subseteq F + B$. Hal ini memiliki parafrasa yang kurang lebih baku: Suatu ruang bersifat terbatas total jika dapat diawasi oleh sejumlah hingga polisi dengan jarak pandang sependek apa pun. (Sebagian penulis menyebut sifat ini *prakompak*.)

7.1.2. PROPOSISI. *Suatu ruang metrik bersifat kompak jika dan hanya jika ruang itu lengkap dan terbatas total.*

7.1.3. PROPOSISI. *Suatu ruang metrik bersifat kompak jika dan hanya jika ruang itu lengkap dan terbatas total.*

7.1.4. DEFINISI. Suatu subhimpunan A dari ruang topologi X disebut KOMPAK RELATIF jika tutupannya kompak.

7.1.5. PROPOSISI. *Dalam ruang metrik, setiap himpunan kompak relatif adalah terbatas total.*

Dalam ruang metrik lengkap, kebalikannya berlaku.

7.1.6. PROPOSISI. *Dalam ruang metrik lengkap, setiap himpunan terbatas total adalah kompak relatif.*

7.1.7. PROPOSISI. *Dalam ruang metrik, setiap himpunan terbatas total adalah separabel.*

7.1.8. TEOREMA (Teorema Arzelà-Ascoli). *Misalkan X ruang Hausdorff kompak. Suatu subhimpunan $\mathcal{F}$ dari $\mathcal{C}(X)$ terbatas total apabila subhimpunan itu terbatas (secara seragam) dan ekuikontinu.*

Berikutnya kita akan membandingkan topologi *lemah* dan *kuat* pada ruang linear bernorma. Istilah *topologi lemah* akan merujuk pada topologi lemah biasa yang ditentukan oleh fungsional linear terbatas pada ruang tersebut sebagaimana didefinisikan dalam 6.2.7, sedangkan *topologi kuat* akan merujuk pada topologi norma pada ruang tersebut. Namun, perlu diingat bahwa kata “kuat” dalam konteks ruang linear bernorma, jika ditilik secara ketat, sesungguhnya mubazir. Kata itu digunakan semata-mata sebagai penegasan. Misalnya, banyak penulis akan menyatakan proposisi berikut sebagai: *Setiap barisan yang konvergen secara lemah dalam ruang linear bernorma adalah terbatas.*

7.1.9. PROPOSISI. *Setiap barisan yang konvergen secara lemah dalam ruang linear bernorma adalah terbatas secara kuat.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan *prinsip keterbatasan seragam* 6.7.5.

7.1.10. DEFINISI. Kita mengatakan bahwa suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ bersifat KONTINU SECARA LEMAH jika pemetaan itu membawa jaring yang konvergen secara lemah ke jaring yang konvergen secara lemah.

7.1.11. PROPOSISI. *Setiap pemetaan linear yang kontinu (secara kuat) antara ruang-ruang linear bernorma bersifat kontinu secara lemah.*

7.1.12. DEFINISI. Suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang linear bernorma disebut KOMPAK jika pemetaan itu membawa himpunan terbatas ke himpunan kompak relatif. Secara ekuivalen, T bersifat kompak jika pemetaan itu memetakan bola satuan tertutup dalam V ke suatu himpunan kompak relatif dalam W . Keluarga semua pemetaan linear kompak dari V ke W dinotasikan dengan $\mathfrak{K}(V, W)$; dan kita tulis $\mathfrak{K}(V)$ untuk $\mathfrak{K}(V, V)$.

7.1.13. PROPOSISI. *Setiap pemetaan linear kompak bersifat terbatas.*

7.1.14. PROPOSISI. *Suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang linear bernorma bersifat kompak jika dan hanya jika pemetaan itu membawa setiap barisan terbatas dalam V ke suatu barisan dalam W yang memiliki subbarisan konvergen.*

7.1.15. CONTOH. Setiap operator berperingkat hingga pada ruang Banach bersifat kompak.

7.1.16. CONTOH. Setiap fungsional linear terbatas pada ruang Banach B merupakan pemetaan linear kompak dari B ke $\mathbb{K}$.

7.1.17. CONTOH. Misalkan C ruang Banach $\mathcal{C}([0, 1])$ dan $k \in \mathcal{C}([0, 1] \times [0, 1])$. Untuk setiap $f \in C$ definisikan fungsi Kf pada $[0, 1]$ dengan

$$Kf(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy.$$

Maka operator integral K merupakan operator kompak pada C .

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan *teorema Arzelà-Ascoli* 7.1.8.

7.1.18. CONTOH. Misalkan H ruang Hilbert $L_2[0, 1]$ yang terdiri atas (kelas-kelas ekuivalensi) fungsi yang terintegralkan kuadrat pada $[0, 1]$ terhadap ukuran Lebesgue dan k suatu fungsi yang terintegralkan kuadrat pada $[0, 1] \times [0, 1]$. Untuk setiap $f \in H$ definisikan fungsi Kf pada $[0, 1]$ dengan

$$Kf(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy.$$

Maka operator integral K merupakan operator kompak pada H .

7.1.19. PROPOSISI. *Suatu operator pada ruang Hilbert bersifat kompak jika dan hanya jika operator itu memetakan bola satuan tertutup dalam ruang tersebut ke suatu himpunan kompak.*

7.1.20. AKIBAT. *Operator identitas pada ruang Hilbert berdimensi tak hingga tidak kompak. (Lihat contoh 6.2.6.)*

7.1.21. CONTOH. Jika B ruang Banach, keluarga $\mathfrak{B}(B)$ dari operator pada B merupakan aljabar Banach beridentitas dan keluarga $\mathfrak{K}(B)$ dari operator kompak pada B merupakan ideal tertutup dalam $\mathfrak{B}(B)$. Jika B berdimensi tak hingga, ideal $\mathfrak{K}(B)$ adalah sejati.

7.1.22. PROPOSISI. *Misalkan $T: B \rightarrow C$ suatu pemetaan linear terbatas antara ruang-ruang Banach. Maka T bersifat kompak jika dan hanya jika T^* bersifat kompak.*

7.1.23. DEFINISI. Suatu ALJABAR- C^* adalah aljabar Banach A dengan involusi yang memenuhi

$$\|a^*a\| = \|a\|^2$$

untuk setiap $a \in A$. Sifat norma ini biasanya disebut *syarat- C^** . Norma aljabar yang memenuhi syarat ini adalah *NORMA- C^** . Suatu *SUBALJABAR- C^** dari aljabar- C^* A adalah subaljabar- C^* tertutup dari A .

Kita menyatakan kategori aljabar- C^* dan homomorfisme- $*$ dengan **CSA**. Sepintas mungkin tampak aneh bahwa dalam kategori ini, yang objek-objeknya memiliki sifat aljabar sekaligus topologis, morfismenya hanya disyaratkan mempertahankan struktur aljabar. Namun, ternyata setiap morfisme dalam **CSA** secara otomatis kontinu—bahkan, kontraktif (lihat proposisi 12.3.16)—dan setiap morfisme injektif merupakan isometri (lihat proposisi 12.3.17). Jelas bahwa (seperti pada definisi 5.3.1) setiap morfisme bijektif dalam kategori ini merupakan isomorfisme. Dengan demikian, setiap homomorfisme- $*$ bijektif merupakan isomorfisme- $*$ isometrik.

7.1.24. CONTOH. Ruang vektor $\mathbb{C}$ dari bilangan kompleks, dengan perkalian bilangan kompleks biasa dan konjugasi kompleks $z \mapsto \bar{z}$ sebagai involusi, merupakan aljabar- C^* komutatif beridentitas.

7.1.25. CONTOH. Jika X suatu ruang Hausdorff kompak, aljabar $\mathcal{C}(X)$ dari fungsi kontinu bernilai kompleks pada X merupakan aljabar- C^* komutatif beridentitas apabila involusinya diambil sebagai konjugasi kompleks.

7.1.26. CONTOH. Jika X suatu ruang Hausdorff kompak lokal, aljabar Banach $\mathcal{C}_0(X) = \mathcal{C}_0(X, \mathbb{C})$ dari fungsi kontinu bernilai kompleks pada X yang lenyap di tak hingga merupakan aljabar- C^* komutatif (tidak mesti beridentitas) apabila involusinya diambil sebagai konjugasi kompleks.

7.1.27. CONTOH. Jika (X, μ) suatu ruang ukur, aljabar $L_\infty(X, \mu)$ dari fungsi terukur bernilai kompleks yang terbatas secara esensial pada X (sekali lagi dengan konjugasi kompleks sebagai involusi) merupakan aljabar- C^* . (Secara teknis, tentu saja, anggota $L_\infty(X, \mu)$ adalah kelas-kelas ekuivalensi fungsi yang berbeda pada himpunan-himpunan berukuran nol.)

7.1.28. CONTOH. Aljabar $\mathfrak{B}(H)$ dari operator linear terbatas pada ruang Hilbert H merupakan aljabar- C^* beridentitas. Keluarga $\mathfrak{K}(H)$ dari operator kompak merupakan ideal- $*$ tertutup dalam aljabar tersebut.

7.1.29. CONTOH. Sebagai kasus khusus dari contoh sebelumnya, perhatikan bahwa himpunan $\mathbf{M}_n$ dari matriks bilangan kompleks berukuran $n \times n$ merupakan aljabar- C^* beridentitas.

7.1.30. PROPOSISI. *Dalam ruang Hilbert H , ideal $\mathfrak{K}(H)$ dari operator kompak merupakan tutupan ideal $\mathfrak{F}\mathfrak{K}(H)$ dari operator berperingkat hingga.*

Selama kira-kira satu dasawarsa sebelum Perang Dunia Kedua, sejumlah matematikawan Polandia terkemuka berkumpul secara teratur di kedai kopi di Lwow untuk membahas hasil dan mengajukan masalah. Mula-mula mereka bertemu di *Café Roma*, kemudian di *Scottish Café*. Pada 1935 Stefan Banach menyediakan buku catatan berjilid tempat mereka dapat menuliskan masalah-masalah tersebut. Dari sinilah *Scottish Book* [37] yang kini terkenal bermula. Pada 6 November 1936, Stanislaw Mazur menuliskan Masalah 153, yang dikenal sebagai *masalah aproksimasi*; pada intinya masalah itu menanyakan apakah proposisi sebelumnya berlaku untuk ruang Banach. Dapatkah setiap operator kompak pada ruang Banach diaproksimasi dalam norma oleh operator berperingkat hingga? Sebagai hadiah bagi pemecah masalah ini, Mazur menawarkan seekor angsa hidup (tergolong salah satu hadiah paling murah hati yang dijanjikan dalam *Scottish Book*). Masalah tersebut tetap terbuka selama beberapa dasawarsa, hingga pada 1972 Per Enflo memberikan jawaban negatif, setelah berhasil menemukan ruang Banach refleksif separabel yang di dalamnya aproksimasi semacam itu gagal. Dalam sebuah upacara yang diadakan tahun itu di Warsawa, Enflo menerima angsa hidupnya dari Mazur sendiri. Hasil tersebut diterbitkan dalam *Acta Mathematica* [14] pada 1973.

7.1.31. CONTOH. Operator diagonal $\text{diag}(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ merupakan operator kompak pada ruang Hilbert l_2 .

7.2. Isometri Parsial

7.2.1. DEFINISI. Suatu elemen v dari aljabar- C^* A disebut ISOMETRI PARSIAL jika v^*v merupakan proyeksi dalam A . (Karena v^*v selalu swaadjoin, cukup disyaratkan bahwa v^*v idempoten.) Elemen v^*v adalah PROYEKSI AWAL (atau TUMPUAN) dari v , sedangkan vv^* adalah PROYEKSI AKHIR (atau JANGKAUAN) dari v . (Sebagai konsekuensi langsung dari proposisi berikutnya, jika v suatu isometri parsial, maka vv^* memang merupakan proyeksi.)

7.2.2. PROPOSISI. *Jika v suatu isometri parsial dalam aljabar- C^* , maka*

- (a) $vv^*v = v$; dan
- (b) v^* merupakan isometri parsial.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Misalkan $z = v - vv^*v$ dan tinjau z^*z .

7.2.3. PROPOSISI. *Misalkan v suatu isometri parsial dalam aljabar- C^* A . Maka proyeksi awalnya p adalah proyeksi terkecil (terhadap urutan parsial $\preceq$ pada $\mathcal{P}(A)$) sedemikian sehingga $vp = v$, dan proyeksi akhirnya q adalah proyeksi terkecil sedemikian sehingga $qv = v$.*

7.2.4. PROPOSISI. *Jika V suatu isometri parsial pada ruang Hilbert H (yakni, jika V suatu isometri parsial dalam aljabar- C^* $\mathfrak{B}(H)$), maka proyeksi awal V^*V adalah proyeksi dari H pada $(\ker V)^\perp$, dan proyeksi akhir VV^* adalah proyeksi dari H pada $\text{ran } V$.*

Berdasarkan hasil sebelumnya, $(\ker V)^\perp$ disebut RUANG AWAL (atau TUMPUAN) dari V , sedangkan $\text{ran } V$ kadang-kadang disebut RUANG AKHIR dari V .

7.2.5. PROPOSISI. *Suatu operator pada ruang Hilbert merupakan isometri parsial jika dan hanya jika operator tersebut merupakan isometri pada komplemen ortogonal dari kernelnya.*

7.2.6. TEOREMA (Dekomposisi Polar). *Jika T suatu operator pada ruang Hilbert H , maka terdapat isometri parsial V pada H sedemikian sehingga*

- (i) ruang awal V adalah $(\ker T)^\perp$,
- (ii) ruang akhir V adalah $\overline{\text{ran } T}$, dan
- (iii) $T = V|T|$.

Dekomposisi T ini unik dalam arti bahwa jika $T = V_0P$ dengan V_0 suatu isometri parsial dan P suatu operator positif sedemikian sehingga $\ker V_0 = \ker P$, maka $P = |T|$ dan $V_0 = V$.

BUKTI. Lihat [8], VIII.3.11; [10], teorema I.8.1; [32], teorema 6.1.2; [39], teorema 2.3.4; atau [41], teorema 3.2.17.

7.2.7. AKIBAT. *Jika T adalah suatu operator invertibel pada suatu ruang Hilbert, maka isometri parsial dalam dekomposisi polar (lihat 7.2.6) bersifat uniter.*

7.2.8. PROPOSISI. *Jika T adalah suatu operator normal pada suatu ruang Hilbert H , maka terdapat operator uniter U pada H yang berkomutasi dengan T dan memenuhi $T = U|T|$.*

BUKTI. Lihat [41], proposisi 3.2.20.

7.2.9. LATIHAN. Misalkan $(S, \mathcal{A}, \mu)$ suatu ruang ukur σ -hingga dan $\phi \in L_\infty(\mu)$. Tentukan dekomposisi polar dari operator perkalian M_ϕ (lihat contoh 5.2.15).

7.3. Operator Kelas Jejak

Mari kita mulai dengan meninjau beberapa sifat standar *jejak* suatu matriks $n \times n$.

7.3.1. DEFINISI. Misalkan $a = [a_{ij}] \in \mathbf{M}_n$. Definisikan $\text{tr } a$, yaitu JEJAK dari a , dengan

$$\text{tr } a = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$

7.3.2. PROPOSISI. *Fungsi $\text{tr}: \mathbf{M}_n \rightarrow \mathbb{C}$ bersifat linear.*

7.3.3. PROPOSISI. Jika $a, b \in \mathbf{M}_n$, maka $\text{tr}(ab) = \text{tr}(ba)$.

Jejak bersifat invarian terhadap keserupaan. Dua matriks $n \times n$, yaitu a dan b , disebut SERUPA jika terdapat matriks invertibel s sedemikian sehingga $b = sas^{-1}$.

7.3.4. PROPOSISI. Matriks-matriks dalam $\mathbf{M}_n$ yang serupa mempunyai jejak yang sama.

7.3.5. DEFINISI. Misalkan H suatu ruang Hilbert separabel, (e_n) suatu basis ortonormal bagi H , dan T suatu operator positif pada H . Definisikan JEJAK dari T dengan

$$\text{tr } T := \sum_{k=1}^{\infty} \langle Te_k, e_k \rangle.$$

(Jejak tidak harus berhingga.)

7.3.6. PROPOSISI. Jika S dan T merupakan operator positif pada suatu ruang Hilbert separabel dan $\alpha \geq 0$, maka

$$\text{tr}(S + T) = \text{tr } S + \text{tr } T$$

dan

$$\text{tr}(\alpha T) = \alpha \text{tr } T.$$

7.3.7. PROPOSISI. Jika T suatu operator pada ruang Hilbert separabel, maka $\text{tr}(T^*T) = \text{tr}(TT^*)$.

Untuk menunjukkan bahwa definisi jejak operator positif yang diberikan di atas tidak bergantung pada basis ortonormal yang dipilih bagi ruang Hilbert tersebut, kita memerlukan suatu hasil (yang diberikan berikut ini) yang bergantung pada fakta yang muncul kemudian dalam catatan ini: setiap operator positif pada ruang Hilbert memiliki akar kuadrat (positif) (lihat contoh 11.5.7).

7.3.8. PROPOSISI. Pada keluarga operator positif di suatu ruang Hilbert separabel H , jejak bersifat invarian terhadap ekuivalensi uniter; yakni, jika T operator positif dan U uniter, maka $\text{tr } T = \text{tr}(UTU^*)$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Dalam proposisi sebelumnya, ambil $S = UT^{\frac{1}{2}}$.

7.3.9. PROPOSISI. Definisi jejak 7.3.5 dari suatu operator positif pada ruang Hilbert separabel tidak bergantung pada pemilihan basis ortonormal bagi ruang tersebut.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Misalkan (e^k) dan (f^k) basis-basis ortonormal bagi ruang tersebut dan T suatu operator positif pada ruang itu. Ambil U sebagai operator uniter unik yang memenuhi $e^k = Uf^k$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$.

7.3.10. DEFINISI. Misalkan V suatu ruang vektor. Suatu subhimpunan C dari V disebut KERUCUT jika $\alpha C \subseteq C$ untuk setiap $\alpha \geq 0$. Suatu kerucut C dalam V disebut PROPER jika $C \cap (-C) = \{\mathbf{0}\}$.

7.3.11. PROPOSISI. Suatu kerucut C dalam ruang vektor bersifat konveks jika dan hanya jika $C + C \subseteq C$.

7.3.12. CONTOH. Pada suatu ruang Hilbert separabel H , keluarga semua operator positif dengan jejak hingga membentuk kerucut konveks proper dalam ruang vektor $\mathfrak{B}(H)$.

7.3.13. DEFINISI. Dalam ruang Hilbert separabel H , subruang linear dari $\mathfrak{B}(H)$ yang direntang oleh operator-operator positif dengan jejak hingga adalah keluarga $\mathfrak{T}(H)$ dari operator KELAS JEJAK pada H .

7.3.14. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert separabel dengan basis ortonormal (e_n) . Jika T operator kelas jejak pada H , maka

$$\text{tr } T = \sum_{k=1}^{\infty} \langle Te_k, e_k \rangle$$

dan deret di ruas kanan konvergen mutlak.

7.4. Operator Hilbert–Schmidt

7.4.1. DEFINISI. Suatu operator A pada ruang Hilbert separabel H adalah operator HILBERT–SCHMIDT jika A^*A termasuk kelas jejak; yakni, jika $\sum_{k=1}^{\infty} \|Ae_k\|^2 < \infty$, dengan (e_k) suatu basis ortonormal untuk H . Keluarga semua operator Hilbert–Schmidt pada H dinyatakan dengan $\mathfrak{HS}(H)$.

7.4.2. PROPOSISI. *Jika H ruang Hilbert separabel, maka keluarga operator Hilbert–Schmidt pada H merupakan ideal dua sisi dalam $\mathfrak{B}(H)$.*

7.4.3. CONTOH. Keluarga operator Hilbert–Schmidt pada suatu ruang Hilbert H dapat dijadikan ruang hasil kali dalam.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Polarisasi. Jika $A, B \in \mathfrak{HS}(H)$, tinjau $\sum_{k=0}^3 i^k (A + i^k B)^* (A + i^k B)$.

7.4.4. CONTOH. Hasil kali dalam yang didefinisikan dalam contoh sebelumnya menjadikan $\mathfrak{HS}(H)$ suatu ruang Hilbert.

7.4.5. PROPOSISI. *Pada ruang Hilbert separabel, setiap operator Hilbert–Schmidt bersifat kompak.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Jika (e_k) suatu basis ortonormal untuk ruang Hilbert tersebut, tinjau operator $F_n := AP_n$, dengan P_n proyeksi pada rentang linear $\{e_1, \dots, e_n\}$.

7.4.6. CONTOH. Operator integral yang didefinisikan dalam contoh 7.1.18 merupakan operator Hilbert–Schmidt.

7.4.7. CONTOH. Operator Volterra yang didefinisikan dalam contoh 5.2.21 merupakan operator Hilbert–Schmidt.

BEBERAPA TEORI SPEKTRAL

Dalam bab ini, untuk pertama kalinya kita akan menganggap, kecuali dinyatakan lain, bahwa ruang vektor dan aljabar berskalar kompleks, bukan real. Sebagian besar alasan untuk hal ini adalah perlunya menggunakan *teorema Liouville* 8.1.40 untuk membuktikan proposisi 8.1.41.

8.1. Spektrum

8.1.1. DEFINISI. Suatu elemen a dari aljabar beridentitas A disebut INVERTIBEL KIRI jika terdapat elemen a_l dalam A (disebut INVERS KIRI dari a) sedemikian sehingga $a_l a = \mathbf{1}$, dan disebut INVERTIBEL KANAN jika terdapat elemen a_r dalam A (disebut INVERS KANAN dari a) sedemikian sehingga $a a_r = \mathbf{1}$. Elemen tersebut disebut INVERTIBEL jika elemen itu sekaligus invertibel kiri dan invertibel kanan. Himpunan semua elemen invertibel dari A dinotasikan dengan $\text{inv } A$.

Suatu elemen dari aljabar beridentitas memiliki paling banyak satu invers perkalian. Bahkan, berlaku pernyataan yang lebih kuat berikut.

8.1.2. PROPOSISI. *Jika suatu elemen dari aljabar beridentitas memiliki invers kiri dan invers kanan, maka kedua invers tersebut sama (sehingga elemen itu invertibel).*

Jika suatu elemen a dari aljabar beridentitas invertibel, inversnya yang unik dinotasikan dengan a^{-1} .

8.1.3. PROPOSISI. *Jika a elemen invertibel dari suatu aljabar beridentitas, maka a^{-1} juga invertibel dan*

$$(a^{-1})^{-1} = a.$$

8.1.4. PROPOSISI. *Jika a dan b elemen-elemen invertibel dari suatu aljabar beridentitas, maka hasil kali ab juga invertibel dan*

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

8.1.5. PROPOSISI. *Jika a dan b elemen-elemen invertibel dari suatu aljabar beridentitas, maka*

$$a^{-1} - b^{-1} = a^{-1}(b - a)b^{-1}.$$

8.1.6. PROPOSISI. *Misalkan a dan b elemen-elemen dari suatu aljabar beridentitas. Jika ab dan ba keduanya invertibel, maka a dan b juga invertibel.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan proposisi 8.1.2.

8.1.7. AKIBAT. *Misalkan a elemen dari suatu aljabar- $*$ beridentitas. Maka a invertibel jika dan hanya jika a^*a dan aa^* invertibel; dalam hal ini,*

$$a^{-1} = (a^*a)^{-1}a^* = a^*(aa^*)^{-1}.$$

8.1.8. PROPOSISI. *Misalkan a dan b elemen-elemen dari suatu aljabar beridentitas. Maka $\mathbf{1} - ab$ invertibel jika dan hanya jika $\mathbf{1} - ba$ invertibel.*

BUKTI. Jika $\mathbf{1} - ab$ invertibel, maka $\mathbf{1} + b(\mathbf{1} - ab)^{-1}a$ adalah invers dari $\mathbf{1} - ba$. $\square$

8.1.9. CONTOH. Contoh paling sederhana dari aljabar kompleks ialah keluarga $\mathbb{C}$ dari bilangan kompleks. Aljabar ini beridentitas sekaligus komutatif.

8.1.10. CONTOH. Jika X suatu ruang topologis tak kosong, maka keluarga $\mathcal{C}(X)$ dari semua fungsi kontinu bernilai kompleks pada X merupakan suatu aljabar di bawah operasi penjumlahan, perkalian skalar, dan perkalian titik demi titik yang biasa. Aljabar ini beridentitas sekaligus komutatif.

8.1.11. CONTOH. Jika X suatu ruang Hausdorff kompak lokal yang tidak kompak, maka (di bawah operasi titik demi titik) keluarga $\mathcal{C}_0(X)$ dari semua fungsi kontinu bernilai kompleks pada X yang lenyap di tak hingga merupakan aljabar komutatif. Namun, keluarga ini *bukan* suatu aljabar beridentitas.

8.1.12. CONTOH. Keluarga $\mathbf{M}_n$ dari matriks bilangan kompleks berukuran $n \times n$ merupakan aljabar beridentitas di bawah operasi penjumlahan, perkalian skalar, dan perkalian matriks yang biasa. Aljabar ini tidak komutatif jika $n > 1$.

8.1.13. CONTOH. Misalkan A suatu aljabar. Jadikan keluarga $\mathbf{M}_n(A)$ dari matriks elemen A berukuran $n \times n$ sebagai suatu aljabar dengan menggunakan aturan operasi matriks yang sama dengan aturan untuk $\mathbf{M}_n$. Dengan demikian, $\mathbf{M}_n$ hanyalah $\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$. Aljabar $\mathbf{M}_n(A)$ beridentitas jika dan hanya jika A beridentitas.

8.1.14. CONTOH. Jika V suatu ruang linear bernorma, maka $\mathfrak{B}(V)$ merupakan aljabar beridentitas. Jika $\dim V > 1$, aljabar tersebut tidak komutatif.

8.1.15. DEFINISI. Misalkan a elemen dari aljabar beridentitas A . Maka SPEKTRUM dari a , yang dinotasikan dengan $\sigma_A(a)$ atau cukup $\sigma(a)$, adalah himpunan semua bilangan kompleks λ sedemikian sehingga $a - \lambda \mathbf{1}$ tidak invertibel.

8.1.16. CONTOH. Jika z suatu elemen dari aljabar bilangan kompleks $\mathbb{C}$, maka $\sigma(z) = \{z\}$.

8.1.17. CONTOH. Misalkan X suatu ruang Hausdorff kompak. Jika f suatu elemen dari aljabar $\mathcal{C}(X)$ yang terdiri atas fungsi-fungsi kontinu bernilai kompleks pada X , maka spektrum f adalah jangkauannya.

8.1.18. CONTOH. Misalkan X suatu ruang topologis sembarang. Jika f suatu elemen dari aljabar $\mathcal{C}_b(X)$ yang terdiri atas fungsi-fungsi kontinu terbatas bernilai kompleks pada X , maka spektrum f adalah tutupan jangkauannya.

8.1.19. CONTOH. Misalkan S suatu ruang ukur positif dan $f \in L_\infty S$ suatu (kelas ekuivalensi) fungsi yang terbatas secara esensial pada S . Maka spektrum f adalah jangkauan esensialnya.

8.1.20. CONTOH. Keluarga $\mathbf{M}_3$ dari matriks bilangan kompleks berukuran 3×3 merupakan aljabar beridentitas di bawah operasi matriks yang biasa. Spektrum matriks $\begin{bmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{bmatrix}$ adalah $\{1, 2\}$.

8.1.21. PROPOSISI. Misalkan a suatu elemen dari aljabar beridentitas sedemikian sehingga $a^2 = \mathbf{1}$. Maka salah satu dari hal berikut berlaku:

- (a) $a = \mathbf{1}$, dan dalam hal ini $\sigma(a) = \{1\}$; atau
- (b) $a = -\mathbf{1}$, dan dalam hal ini $\sigma(a) = \{-1\}$; atau
- (c) $\sigma(a) = \{-1, 1\}$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Pada (c), untuk membuktikan $\sigma(a) \subseteq \{-1, 1\}$, tinjau $\frac{1}{1 - \lambda^2}(a + \lambda \mathbf{1})$.

8.1.22. PROPOSISI. Ingat bahwa suatu elemen a dari aljabar disebut IDEMPOTEN jika $a^2 = a$. Misalkan a suatu elemen idempoten dari aljabar beridentitas. Maka salah satu dari hal berikut berlaku:

- (a) $a = \mathbf{1}$, dan dalam hal ini $\sigma(a) = \{1\}$; atau
- (b) $a = \mathbf{0}$, dan dalam hal ini $\sigma(a) = \{0\}$; atau
- (c) $\sigma(a) = \{0, 1\}$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Pada (c), untuk membuktikan $\sigma(a) \subseteq \{0, 1\}$, tinjau $\frac{1}{\lambda - \lambda^2}(a + (\lambda - 1)\mathbf{1})$.

8.1.23. PROPOSISI. Misalkan a suatu elemen invertibel dari aljabar beridentitas. Maka suatu bilangan kompleks tak nol λ termasuk dalam spektrum a jika dan hanya jika $1/\lambda$ termasuk dalam spektrum a^{-1} .

Proposisi berikut merupakan akibat langsung dari proposisi 8.1.8.

8.1.24. PROPOSISI. Jika a dan b elemen-elemen dari suatu aljabar beridentitas, maka, kecuali mungkin untuk 0, spektrum ab dan spektrum ba sama.

8.1.25. DEFINISI. Suatu pemetaan $f: A \rightarrow B$ antara aljabar-aljabar Banach disebut **HOMOMORFISME (ALJABAR BANACH)** jika pemetaan tersebut sekaligus merupakan homomorfisme aljabar dan pemetaan kontinu antara A dan B . Kita menotasikan kategori aljabar Banach dan homomorfisme aljabar kontinu dengan **BALG**.

8.1.26. PROPOSISI. Misalkan A dan B aljabar-aljabar Banach. Maka **JUMLAH LANGSUNG** dari A dan B , yang dinotasikan dengan $A \oplus B$, didefinisikan sebagai himpunan $A \times B$ yang dilengkapi dengan operasi titik demi titik:

- (a) $(a, b) + (a', b') = (a + a', b + b')$;
- (b) $(a, b)(a', b') = (aa', bb')$;
- (c) $\alpha(a, b) = (\alpha a, \alpha b)$

untuk $a, a' \in A$, $b, b' \in B$, dan $\alpha \in \mathbb{C}$. Seperti dalam 3.5.12, definisikan $\|(a, b)\| = \|a\| + \|b\|$. Hal ini menjadikan $A \oplus B$ suatu aljabar Banach.

8.1.27. LATIHAN. Identifikasi hasil kali dan koproduk (jika ada) dalam kategori **BALG** yang objeknya aljabar Banach dan morfismenya homomorfisme aljabar kontinu, serta dalam kategori yang objeknya aljabar Banach dan morfismenya homomorfisme aljabar kontraktif. (Di sini, *kontraktif* berarti $\|Tx\| \leq \|x\|$ untuk setiap x .)

8.1.28. PROPOSISI. Dalam suatu aljabar Banach A , operasi penjumlahan dan perkalian (yang dipandang sebagai pemetaan dari $A \oplus A$ ke A) bersifat kontinu, dan perkalian skalar (yang dipandang sebagai pemetaan dari $\mathbb{K} \oplus A$ ke A) juga bersifat kontinu.

8.1.29. PROPOSISI (Deret Neumann). Misalkan a suatu elemen dari aljabar Banach beridentitas. Jika $\|a\| < 1$, maka $\mathbf{1} - a \in \text{inv } A$ dan $(\mathbf{1} - a)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Tunjukkan bahwa barisan $(\mathbf{1}, a, a^2, \dots)$ dapat dijumlahkan. (Dalam aljabar beridentitas kita mengartikan a^0 sebagai $\mathbf{1}$.)

8.1.30. AKIBAT. Jika a suatu elemen dari aljabar Banach beridentitas dengan $\|\mathbf{1} - a\| < 1$, maka a invertibel dan

$$\|a^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|\mathbf{1} - a\|}.$$

8.1.31. AKIBAT. Misalkan a suatu elemen invertibel dari aljabar Banach beridentitas A dan $b \in A$, serta $\|a - b\| < \|a^{-1}\|^{-1}$. Maka b invertibel dalam A .

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan korolari sebelumnya untuk menunjukkan bahwa $a^{-1}b$ invertibel.

8.1.32. AKIBAT. Jika a termasuk dalam suatu aljabar Banach beridentitas dan $\|a\| < 1$, maka

$$\|(\mathbf{1} - a)^{-1} - \mathbf{1}\| \leq \frac{\|a\|}{1 - \|a\|}.$$

8.1.33. PROPOSISI. *Jika A aljabar Banach beridentitas, maka $\text{inv } A \stackrel{\circ}{\subseteq} A$.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Misalkan $a \in \text{inv } A$. Tunjukkan, untuk h yang cukup kecil, bahwa $\mathbf{1} - a^{-1}h$ invertibel.

8.1.34. PROPOSISI. *Misalkan A aljabar Banach beridentitas. Pemetaan $a \mapsto a^{-1}$ dari $\text{inv } A$ ke dirinya sendiri merupakan homeomorfisme.*

8.1.35. PROPOSISI. *Misalkan A aljabar Banach beridentitas. Pemetaan $r: a \mapsto a^{-1}$ dari $\text{inv } A$ ke dirinya sendiri bersifat diferensiabel dan pada setiap elemen invertibel a , berlaku $dr_a(h) = -a^{-1}ha^{-1}$ untuk setiap $h \in A$.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Untuk pengantar singkat mengenai diferensiasi pada ruang berdimensi tak hingga, lihat Bab 13 dari catatan saya [16] tentang Analisis Real.

8.1.36. PROPOSISI. *Misalkan a suatu elemen dari aljabar Banach beridentitas A . Maka spektrum a kompak dan $|\lambda| \leq \|a\|$ untuk setiap $\lambda \in \sigma(a)$.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan teorema Heine-Borel. Untuk membuktikan bahwa spektrum tertutup, perhatikan bahwa $(\sigma(a))^c = f^{\leftarrow}(\text{inv } A)$ dengan $f(\lambda) = a - \lambda\mathbf{1}$ untuk setiap bilangan kompleks λ . Tunjukkan juga bahwa jika $|\lambda| > \|a\|$, maka $\mathbf{1} - \lambda^{-1}a$ invertibel.

8.1.37. DEFINISI. Misalkan a suatu elemen dari aljabar Banach beridentitas. PEMETAAN RESOLVEN untuk a didefinisikan oleh

$$R_a: \mathbb{C} \setminus \sigma(a) \rightarrow A: \lambda \mapsto (a - \lambda\mathbf{1})^{-1}.$$

8.1.38. DEFINISI. Misalkan $U \stackrel{\circ}{\subseteq} \mathbb{C}$ dan A suatu aljabar Banach beridentitas. Suatu fungsi $f: U \rightarrow A$ bersifat ANALITIK pada U jika

$$f'(a) := \lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a}$$

ada untuk setiap $a \in U$. Suatu fungsi bernilai kompleks yang analitik pada seluruh $\mathbb{C}$ disebut fungsi ENTIRE.

8.1.39. PROPOSISI. *Untuk a suatu elemen dari aljabar Banach beridentitas A dan ϕ suatu fungsional linear terbatas pada A , misalkan $f := \phi \circ R_a: \mathbb{C} \setminus \sigma(a) \rightarrow \mathbb{C}$. Maka*

- (a) f analitik pada domainnya; dan
- (b) $f(\lambda) \rightarrow 0$ ketika $|\lambda| \rightarrow \infty$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Untuk (i), perhatikan bahwa dalam aljabar beridentitas $a^{-1} - b^{-1} = a^{-1}(b - a)b^{-1}$.

8.1.40. TEOREMA (Liouville). *Setiap fungsi entire yang terbatas pada $\mathbb{C}$ bersifat konstan.*

KOMENTAR TENTANG BUKTI. Pembuktian teorema ini memerlukan sedikit latar belakang dalam teori fungsi analitik, yakni materi yang tidak dibahas dalam catatan ini. Teorema tersebut tentu dibahas dalam setiap mata kuliah pengantar tentang variabel kompleks. Sebagai contoh, bukti yang baik dapat ditemukan dalam [46], teorema 10.23.

8.1.41. PROPOSISI. *Spektrum setiap elemen dari aljabar Banach beridentitas tidak kosong.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan argumen kontradiksi. Gunakan teorema Liouville 8.1.40 untuk menunjukkan bahwa $\phi \circ R_a$ konstan bagi setiap fungsional linear terbatas ϕ pada A . Kemudian gunakan (salah satu versi) teorema Hahn-Banach untuk membuktikan bahwa R_a konstan. Mengapa konstanta ini harus 0?

Catatan. Penting untuk diingat bahwa kita hanya bekerja dengan aljabar kompleks. Hasil ini salah untuk aljabar Banach real. Contoh tandingan sederhana adalah matriks $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ yang dipandang sebagai elemen aljabar Banach (real) M_2 yang terdiri atas semua matriks 2×2 dengan entri bilangan real.

8.1.42. TEOREMA (Gelfand-Mazur). *Jika A aljabar Banach beridentitas yang setiap elemen taknolnya invertibel, maka A isomorfik secara isometrik dengan $\mathbb{C}$.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Misalkan $B = \{\lambda \mathbf{1} : \lambda \in \mathbb{C}\}$. Gunakan proposisi sebelumnya 8.1.41 untuk menunjukkan bahwa $B = A$.

Pernyataan berikut merupakan konsekuensi langsung dari teorema Gelfand-Mazur 8.1.42 dan proposisi 6.5.5.

8.1.43. AKIBAT. *Jika I ideal maksimal dalam aljabar Banach komutatif beridentitas A , maka A/I isomorfik secara isometrik dengan $\mathbb{C}$.*

8.1.44. PROPOSISI. *Misalkan a suatu elemen dari aljabar beridentitas. Maka*

$$\sigma(a^n) = [\sigma(a)]^n$$

untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. (Notasi $[\sigma(a)]^n$ berarti $\{\lambda^n : \lambda \in \sigma(a)\}$.)

8.1.45. DEFINISI. Misalkan a suatu elemen dari aljabar beridentitas. RADIUS SPEKTRAL dari a , yang dinotasikan dengan $\rho(a)$, didefinisikan sebagai $\sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\}$.

8.1.46. PROPOSISI. *Jika a suatu elemen dari aljabar Banach beridentitas, maka $\rho(a) \leq \|a\|$ dan $\rho(a^n) = (\rho(a))^n$.*

8.1.47. PROPOSISI. *Misalkan $\phi: A \rightarrow B$ homomorfisme yang mempertahankan identitas di antara aljabar-aljabar beridentitas. Jika a elemen invertibel dari A , maka $\phi(a)$ invertibel dalam B dan inversnya adalah $\phi(a^{-1})$.*

8.1.48. AKIBAT. *Jika $\phi: A \rightarrow B$ homomorfisme yang mempertahankan identitas di antara aljabar-aljabar beridentitas, maka*

$$\sigma(\phi(a)) \subseteq \sigma(a)$$

untuk setiap $a \in A$.

8.1.49. AKIBAT. *Jika $\phi: A \rightarrow B$ homomorfisme yang mempertahankan identitas di antara aljabar-aljabar beridentitas, maka*

$$\rho(\phi(a)) \leq \rho(a)$$

untuk setiap $a \in A$.

8.1.50. TEOREMA (Rumus radius spektral). *Jika a suatu elemen dari aljabar Banach beridentitas, maka*

$$\rho(a) = \inf\{\|a^n\|^{1/n} : n \in \mathbb{N}\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}.$$

8.1.51. LATIHAN. Dengan menggunakan rumus untuk operator Volterra V dalam contoh 5.2.21 sebagai acuan, pada ruang Banach $\mathcal{C}([0, 1])$ definisikan operator integral melalui rumus $Vf(x) = \int_0^x f(t) dt$.

- (a) Hitung spektrum operator V . (Petunjuk. Tunjukkan bahwa $\|V^n\| \leq (n!)^{-1}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan gunakan rumus radius spektral.)
- (b) Apa implikasi (a) terhadap kemungkinan memperoleh fungsi kontinu f yang memenuhi persamaan integral

$$f(x) - \mu \int_0^x f(t) dt = h(x),$$

dengan μ suatu skalar dan h suatu fungsi kontinu yang diberikan pada $[0, 1]$?

- (c) Gunakan gagasan dalam (b) dan uraian deret Neumann untuk $\mathbf{1} - \mu V$ (lihat proposisi 8.1.29) untuk menghitung secara eksplisit (dan dalam bentuk fungsi elementer) suatu solusi untuk persamaan integral

$$f(x) - \frac{1}{2} \int_0^x f(t) dt = e^x.$$

8.1.52. PROPOSISI. Misalkan A aljabar Banach beridentitas dan B subaljabar tertutup yang memuat $\mathbf{1}_A$. Maka

- (a) $\text{inv } B$ terbuka sekaligus tertutup dalam $B \cap \text{inv } A$;
- (b) $\sigma_A(b) \subseteq \sigma_B(b)$ untuk setiap $b \in B$; dan
- (c) jika $b \in B$ dan $\sigma_A(b)$ tidak memiliki lubang (yakni, jika komplementnya dalam $\mathbb{C}$ terhubung), maka $\sigma_A(b) = \sigma_B(b)$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Tinjau fungsi $f_b: (\sigma_A(b))^c \rightarrow B \cap \text{inv } A: \lambda \mapsto b - \lambda \mathbf{1}$.

8.2. Spektrum Operator Ruang Hilbert

8.2.1. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert dan $T \in \mathfrak{B}(H)$ suatu operator swaadjoin. Pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) $\sigma(T) \subseteq [0, \infty)$;
- (ii) terdapat operator S pada H sedemikian sehingga $T = S^*S$; dan
- (iii) T positif.

8.2.2. NOTASI. Jika A adalah himpunan bilangan kompleks, kita mendefinisikan $A^* := \{\bar{\lambda}: \lambda \in A\}$. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerancuan dengan tutupan himpunan A .

8.2.3. PROPOSISI. Jika T suatu operator ruang Banach, maka $\sigma(T^*) = \sigma(T)$, sedangkan jika operator tersebut merupakan operator ruang Hilbert, maka $\sigma(T^*) = (\sigma(T))^*$.

Dalam ruang berdimensi hingga, hanya ada satu cara bagi suatu bilangan kompleks λ untuk menjadi anggota spektrum suatu operator T . Alasannya adalah bahwa hanya ada satu cara suatu operator, dalam hal ini $T - \lambda I$, pada ruang berdimensi hingga dapat gagal menjadi invertibel (lihat paragraf sebelum definisi 1.1.35). Di sisi lain, ada beberapa cara bagi λ untuk menjadi anggota spektrum suatu operator pada ruang berdimensi tak hingga—karena ada beberapa cara suatu operator dapat gagal menjadi invertibel. (Lihat, misalnya, proposisi 5.2.29.) Secara historis, hal ini telah melahirkan sejumlah usulan taksonomi spektrum suatu operator.

8.2.4. DEFINISI. Misalkan T suatu operator pada ruang Hilbert (atau Banach) H . Suatu bilangan kompleks λ termasuk dalam HIMPUNAN RESOLVEN dari T jika $T - \lambda I$ invertibel. Himpunan resoven adalah komplemen dari *spektrum* T . Himpunan bilangan kompleks λ yang membuat $T - \lambda I$ tidak injektif disebut SPEKTRUM TITIK dari T dan dinotasikan dengan $\sigma_p(T)$. Anggota spektrum titik dari T adalah NILAI EIGEN dari T . Himpunan bilangan kompleks λ yang membuat $T - \lambda I$ tidak terbatas jauh dari nol disebut SPEKTRUM TITIK APROKSIMATIF dari T dan dinotasikan dengan $\sigma_{ap}(T)$. Himpunan semua bilangan kompleks λ sedemikian sehingga tutupan jangkauan $T - \lambda I$ merupakan subruang sejati dari H disebut SPEKTRUM KOMPRESI dari T dan dinotasikan dengan $\sigma_c(T)$. Adapun SPEKTRUM RESIDUAL dari T , yang kita notasikan dengan $\sigma_r(T)$, adalah $\sigma_c(T) \setminus \sigma_p(T)$.

8.2.5. PROPOSISI. Jika T suatu operator ruang Hilbert, maka $\sigma_p(T) \subseteq \sigma_{ap}(T) \subseteq \sigma(T)$.

8.2.6. PROPOSISI. Jika T suatu operator ruang Hilbert, maka $\sigma(T) = \sigma_{ap}(T) \cup \sigma_c(T)$.

8.2.7. PROPOSISI. Jika T suatu operator ruang Hilbert, maka $\sigma_p(T^*) = (\sigma_c(T))^*$.

8.2.8. AKIBAT. Jika T suatu operator ruang Hilbert, maka $\sigma(T) = \sigma_{ap}(T) \cup (\sigma_{ap}(T^*))^*$.

8.2.9. TEOREMA (Teorema Pemetaan Spektral). Jika T suatu operator ruang Hilbert dan p suatu polinomial, maka

$$\sigma(p(T)) = p(\sigma(T)).$$

Teorema sebelumnya berlaku secara lebih umum untuk setiap fungsi analitik yang didefinisikan pada lingkungan spektrum T . (Untuk pembuktiannya, lihat [8], bab VII, teorema 4.10.) Hasil tersebut juga berlaku untuk bagian-bagian spektrum.

8.2.10. PROPOSISI. *Jika T suatu operator ruang Hilbert dan p suatu polinomial, maka*

- (a) $\sigma_p(p(T)) = p(\sigma_p(T))$,
- (b) $\sigma_{ap}(p(T)) = p(\sigma_{ap}(T))$, dan
- (c) $\sigma_c(p(T)) = p(\sigma_c(T))$,

8.2.11. PROPOSISI. *Jika T operator invertibel pada ruang Hilbert, maka $\sigma(T^{-1}) = (\sigma(T))^{-1}$.*

8.2.12. DEFINISI. Seperti halnya pada ruang vektor, dua operator R dan T pada ruang Hilbert (atau Banach) H dikatakan SERUPA jika terdapat operator invertibel S pada H sedemikian sehingga $R = STS^{-1}$.

8.2.13. PROPOSISI. *Jika S dan T merupakan operator yang serupa pada ruang Hilbert, maka $\sigma(S) = \sigma(T)$, $\sigma_p(S) = \sigma_p(T)$, $\sigma_{ap}(S) = \sigma_{ap}(T)$, dan $\sigma_c(S) = \sigma_c(T)$.*

8.2.14. PROPOSISI. *Jika T merupakan operator normal pada ruang Hilbert, maka $\sigma_c(T) = \sigma_p(T)$, sehingga $\sigma_r(T) = \emptyset$.*

8.2.15. PROPOSISI. *Jika T merupakan operator pada ruang Hilbert, maka $\sigma_{ap}(T)$ tertutup.*

8.2.16. CONTOH. Misalkan $D = \text{diag}(a_1, a_2, a_3, \dots)$ merupakan operator diagonal pada ruang Hilbert dan misalkan $A = \{a_k : k \in \mathbb{N}\}$. Maka

- (a) $\sigma_p(D) = \sigma_c(D) = A$,
- (b) $\sigma_{ap}(D) = \overline{A}$, dan
- (c) $\sigma_r(D) = \emptyset$.

8.2.17. CONTOH. Misalkan S merupakan operator pergeseran unilateral pada l_2 (lihat contoh 5.2.11). Maka

- (a) $\sigma(S) = D$,
- (b) $\sigma_p(S) = \emptyset$,
- (c) $\sigma_{ap}(S) = C$,
- (d) $\sigma_c(S) = B$,
- (e) $\sigma(S^*) = D$,
- (f) $\sigma_p(S^*) = B$,
- (g) $\sigma_{ap}(S^*) = D$, dan
- (h) $\sigma_c(S^*) = \emptyset$.

di mana B adalah cakram satuan terbuka, D adalah cakram satuan tertutup, dan C adalah lingkaran satuan pada bidang kompleks.

8.2.18. CONTOH. Misalkan $(S, \mathfrak{A}, \mu)$ merupakan ruang ukuran positif σ -hingga, $\phi \in L_\infty(S, \mu)$, dan M_ϕ merupakan operator perkalian yang bersesuaian pada ruang Hilbert $L_2 S, \mu$ (lihat contoh 5.2.15). Maka spektrum dan spektrum titik aproksimatif dari M_ϕ adalah jangkauan esensial ϕ , sedangkan spektrum titik dan spektrum kompresi dari M_ϕ adalah $\{\lambda \in \mathbb{C} : \mu(\phi^\leftarrow(\{\lambda\})) > 0\}$.

RUANG VEKTOR TOPOLOGIS

9.1. Himpunan Seimbang dan Himpunan Penyerap

9.1.1. DEFINISI. Suatu himpunan S di dalam ruang vektor disebut SEIMBANG (atau MELINGKAR) jika $\mathbb{D}S \subseteq S$.

9.1.2. NOTASI. Misalkan $\mathbb{D}$ menyatakan cakram satuan tertutup pada bidang kompleks $\{z \in \mathbb{C}: |z| \leq 1\}$.

9.1.3. PROPOSISI. Misalkan B suatu subhimpunan seimbang dari sebuah ruang vektor. Jika α dan β adalah skalar sedemikian sehingga $|\alpha| \leq |\beta|$, maka $\alpha B \subseteq \beta B$.

9.1.4. AKIBAT. Jika B suatu subhimpunan seimbang dari sebuah ruang vektor dan $|\lambda| = 1$, maka $\lambda B = B$.

9.1.5. DEFINISI. Jika S suatu subhimpunan dari sebuah ruang vektor, maka himpunan $\mathbb{D}S$ adalah SELUBUNG SEIMBANG dari S .

9.1.6. PROPOSISI. Misalkan S suatu subhimpunan dari ruang vektor V . Maka selubung seimbang dari S adalah irisan semua subhimpunan seimbang dari V yang memuat S ; jadi, himpunan itu adalah subhimpunan seimbang terkecil dari V yang memuat S .

9.1.7. DEFINISI. Suatu subhimpunan A dari ruang vektor V MENYERAP suatu subhimpunan $B \subseteq V$ jika terdapat $M > 0$ sedemikian sehingga $B \subseteq tA$ setiap kali $|t| \geq M$. Himpunan A bersifat MENYERAP (atau RADIAL) jika himpunan itu menyerap setiap himpunan beranggota satu (secara ekuivalen, setiap himpunan hingga).

Jadi, secara longgar, suatu himpunan bersifat menyerap jika setiap vektor dalam ruang tersebut termuat dalam suatu hasil dilatasi yang sesuai dari himpunan itu.

9.1.8. CONTOH. Misalkan B adalah gabungan sumbu- x dan sumbu- y dalam ruang vektor riil $\mathbb{R}^2$. Maka B seimbang, tetapi tidak konveks.

9.1.9. CONTOH. Dalam ruang vektor $\mathbb{C}$, sebuah elips dengan salah satu fokusnya di titik asal merupakan contoh himpunan penyerap yang tidak seimbang.

9.1.10. CONTOH. Dalam ruang vektor $\mathbb{C}^2$, himpunan $\mathbb{D} \times \{0\}$ seimbang, tetapi tidak menyerap.

9.1.11. PROPOSISI. Suatu himpunan seimbang B dalam ruang vektor V bersifat menyerap jika dan hanya jika untuk setiap $x \in V$ terdapat skalar $\alpha \neq 0$ sedemikian sehingga $\alpha x \in B$.

9.2. Filter

Dalam mempelajari ruang vektor topologis, penggunaan bahasa *filter* memudahkan kita mencirikan sifat-sifat topologis ruang-ruang tersebut. Bahasa ini merupakan sarana alternatif bagi jaring, tetapi sebagian besar ekuivalen dengannya, dan terutama berguna dalam situasi (nonmetrik) ketika barisan tidak lagi banyak membantu.

Secara kasar, sebuah *filter* adalah keluarga tak kosong dari himpunan-himpunan tak kosong yang tertutup terhadap irisan berhingga dan pengambilan superhimpunan.

9.2.1. DEFINISI. Suatu keluarga tak kosong $\mathfrak{F}$ dari subhimpunan-subhimpunan tak kosong dari suatu himpunan S disebut FILTER pada S jika

- (a) $A, B \in \mathfrak{F}$ mengakibatkan $A \cap B \in \mathfrak{F}$, dan
- (b) jika $A \in \mathfrak{F}$ dan $A \subseteq B$, maka $B \in \mathfrak{F}$.

9.2.2. CONTOH. Salah satu contoh filter yang sederhana (dan, bagi keperluan kita, terpenting) adalah keluarga semua lingkungan suatu titik a di sebuah ruang topologis. Keluarga ini adalah FILTER LINGKUNGAN pada a . Filter ini akan dilambangkan dengan $\mathfrak{N}_a$.

9.2.3. DEFINISI. Suatu keluarga tak kosong $\mathfrak{B}$ yang terdiri atas subhimpunan-subhimpunan tak kosong dari himpunan S disebut BASIS FILTER pada S jika untuk setiap $A, B \in \mathfrak{B}$ terdapat $C \in \mathfrak{B}$ sedemikian sehingga $C \subseteq A \cap B$.

Kita mengatakan bahwa suatu subkeluarga $\mathfrak{B}$ dari filter $\mathfrak{F}$ adalah BASIS FILTER BAGI $\mathfrak{F}$ jika setiap anggota $\mathfrak{F}$ memuat suatu anggota $\mathfrak{B}$. (Penting untuk memeriksa bahwa setiap subkeluarga seperti itu memang merupakan basis filter.)

9.2.4. CONTOH. Setiap filter adalah basis filter.

9.2.5. CONTOH. Misalkan a sebuah titik dalam ruang topologis. Setiap basis lingkungan pada a adalah basis filter bagi filter $\mathfrak{N}_a$ yang terdiri atas semua lingkungan a . Secara khusus, keluarga semua lingkungan terbuka dari a adalah basis filter bagi $\mathfrak{N}_a$.

9.2.6. CONTOH. Misalkan $\mathfrak{B}$ suatu basis filter pada himpunan S . Maka keluarga $\mathfrak{F}$ yang terdiri atas semua himpunan yang memuat anggota $\mathfrak{B}$ adalah filter pada S , dan $\mathfrak{B}$ adalah basis filter bagi $\mathfrak{F}$. Filter ini akan kita sebut filter yang DIBANGKITKAN OLEH $\mathfrak{B}$.

9.2.7. DEFINISI. Suatu basis filter (khususnya, suatu filter) $\mathfrak{B}$ pada ruang topologis X KONVERGEN ke sebuah titik $a \in X$ jika setiap anggota N dari $\mathfrak{N}_a$, yaitu filter lingkungan pada a , memuat suatu anggota $\mathfrak{B}$. Dalam hal ini, kita menuliskan $\mathfrak{B} \rightarrow a$.

9.2.8. PROPOSISI. *Suatu basis filter pada ruang topologis Hausdorff konvergen ke paling banyak satu titik.*

9.2.9. CONTOH. Misalkan (x_λ) sebuah jaring dalam himpunan S dan $\mathfrak{F}$ keluarga semua $A \subseteq S$ sedemikian sehingga jaring (x_λ) pada akhirnya berada di A . Maka $\mathfrak{F}$ adalah filter pada S . Kita akan menyebutnya filter yang DIBANGKITKAN OLEH jaring (x_λ) .

9.2.10. PROPOSISI. *Misalkan (x_λ) suatu jaring dalam ruang topologis X , misalkan $\mathfrak{F}$ filter yang dibangkitkan oleh (x_λ) , dan $a \in X$. Maka $\mathfrak{F} \rightarrow a$ jika dan hanya jika $x_\lambda \rightarrow a$.*

9.2.11. CONTOH. Misalkan $\mathfrak{B}$ suatu basis filter pada himpunan S . Misalkan D himpunan semua pasangan terurut (b, B) sedemikian sehingga $b \in B \in \mathfrak{B}$. Untuk $(b_1, B_1), (b_2, B_2) \in D$, definisikan $(b_1, B_1) \leq (b_2, B_2)$ jika $B_2 \subseteq B_1$. Ini membuat D menjadi himpunan terarah. Sekarang bentuklah sebuah jaring dalam S dengan mendefinisikan

$$x: D \rightarrow S: (b, B) \mapsto b$$

yakni, tetapkan $x_\lambda = b$ untuk setiap $\lambda = (b, B) \in D$. Maka $(x_\lambda)_{\lambda \in D}$ adalah sebuah jaring dalam S . Jaring ini adalah jaring yang DIBANGKITKAN OLEH (atau DIDASARKAN PADA) basis filter $\mathfrak{B}$.

9.2.12. PROPOSISI. *Misalkan $\mathfrak{B}$ suatu basis filter pada ruang topologis X , misalkan (x_λ) adalah jaring yang dibangkitkan oleh $\mathfrak{B}$, dan misalkan $a \in X$. Maka $x_\lambda \rightarrow a$ jika dan hanya jika $\mathfrak{B} \rightarrow a$.*

9.3. Topologi Kompatibel

9.3.1. DEFINISI. Misalkan $\mathfrak{T}$ suatu topologi pada ruang vektor X . Kita mengatakan bahwa $\mathfrak{T}$ KOMPATIBEL dengan struktur linear pada X jika operasi penjumlahan $A: X \times X \rightarrow X: (x, y) \mapsto x + y$ dan perkalian skalar $M: \mathbb{K} \times X \rightarrow X: (\alpha, x) \mapsto \alpha x$ kontinu. (Di sini, $X \times X$ dan $\mathbb{K} \times X$ dilengkapi dengan topologi hasil kali.)

Jika X adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan topologi $\mathfrak{T}$ yang kompatibel dengan struktur linearnya, kita mengatakan bahwa pasangan $(X, \mathfrak{T})$ adalah suatu RUANG VEKTOR TOPOLOGIS.

(Sebagaimana tentu Anda duga, kita hampir selalu akan tetap menggunakan singkatan baku yang tidak logis seperti “Misalkan X suatu ruang vektor topologis ...”.) Kita lambangkan dengan **TVS** kategori ruang-ruang vektor topologis dan pemetaan linear kontinu.

9.3.2. CONTOH. Misalkan X ruang vektor tak nol. Topologi diskret pada X tidak kompatibel dengan struktur linear pada X .

9.3.3. PROPOSISI. Misalkan X ruang vektor topologis, $a \in X$, dan $\alpha \in \mathbb{K}$.

- (a) Pemetaan $T_a: x \mapsto x + a$ (TRANSLASI oleh a) dari X ke dirinya sendiri merupakan suatu homeomorfisme.
- (b) Jika $\alpha \neq 0$, pemetaan $x \mapsto \alpha x$ dari X ke dirinya sendiri merupakan suatu homeomorfisme.

9.3.4. AKIBAT. Suatu himpunan U adalah lingkungan titik x dalam ruang vektor topologis jika dan hanya jika $-x + U$ adalah lingkungan $\mathbf{0}$.

9.3.5. AKIBAT. Misalkan $\mathfrak{U}$ suatu basis filter bagi filter lingkungan di titik asal dalam ruang vektor topologis X . Suatu subhimpunan V dari X terbuka jika dan hanya jika untuk setiap $x \in V$ terdapat $U \in \mathfrak{U}$ sedemikian sehingga $x + U \subseteq V$.

Korolari sebelumnya menyatakan bahwa topologi suatu ruang vektor topologis sepenuhnya ditentukan oleh suatu basis filter bagi filter lingkungan di titik asal ruang tersebut. Basis filter semacam itu kita sebut BASIS LOKAL (bagi topologi tersebut).

9.3.6. PROPOSISI. Jika U adalah lingkungan titik asal dalam ruang vektor topologis dan $0 \neq \lambda \in \mathbb{K}$, maka λU adalah lingkungan titik asal.

9.3.7. PROPOSISI. Dalam ruang vektor topologis, setiap lingkungan $\mathbf{0}$ memuat suatu lingkungan seimbang dari $\mathbf{0}$.

9.3.8. PROPOSISI. Dalam ruang vektor topologis, setiap lingkungan $\mathbf{0}$ bersifat menyerap.

9.3.9. PROPOSISI. Jika V adalah lingkungan $\mathbf{0}$ dalam ruang vektor topologis, maka terdapat lingkungan U dari $\mathbf{0}$ sedemikian sehingga $U + U \subseteq V$.

Proposisi berikutnya merupakan (hampir) kebalikan dari ketiga proposisi sebelumnya.

9.3.10. PROPOSISI. Misalkan X ruang vektor dan $\mathfrak{U}$ suatu basis filter pada X yang memenuhi syarat-syarat berikut:

- (a) setiap anggota $\mathfrak{U}$ seimbang;
- (b) setiap anggota $\mathfrak{U}$ bersifat menyerap; dan
- (c) untuk setiap $V \in \mathfrak{U}$ terdapat $U \in \mathfrak{U}$ sedemikian sehingga $U + U \subseteq V$.

Maka terdapat topologi $\mathfrak{T}$ pada X yang menjadikan X suatu ruang vektor topologis dan $\mathfrak{U}$ suatu basis lokal bagi $\mathfrak{T}$.

9.3.11. CONTOH. Dalam ruang linear bernorma, keluarga $\{C_r(\mathbf{0}): r > 0\}$ yang terdiri atas bola-bola tertutup berpusat di titik asal merupakan basis lokal bagi topologi pada ruang tersebut.

9.3.12. CONTOH. Misalkan Ω suatu subhimpunan terbuka tak kosong dari $\mathbb{R}^n$. Untuk setiap subhimpunan kompak $K \subseteq \Omega$ dan setiap $\epsilon > 0$, misalkan $U_{K,\epsilon} = \{f \in \mathcal{C}(\Omega): |f(x)| \leq \epsilon \text{ jika } x \in K\}$. Maka keluarga semua himpunan $U_{K,\epsilon}$ tersebut merupakan basis lokal bagi suatu topologi pada $\mathcal{C}(\Omega)$. Topologi ini adalah TOPOLOGI KONVERGENSI SERAGAM PADA HIMPUNAN-HIMPUNAN KOMPAK.

9.3.13. PROPOSISI. Misalkan A suatu subhimpunan dari ruang vektor topologis dan $0 \neq \alpha \in \mathbb{K}$. Maka $\alpha \bar{A} = \overline{\alpha A}$.

9.3.14. PROPOSISI. Misalkan S suatu himpunan dalam ruang vektor topologis.

- (a) Jika S seimbang, demikian pula tutupannya.
- (b) Selubung seimbang dari S mungkin tidak tertutup sekalipun S sendiri tertutup.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Untuk (b), misalkan S adalah hiperbola di $\mathbb{R}^2$ yang persamaannya $xy = 1$.

9.3.15. PROPOSISI. *Jika M merupakan subruang vektor dari suatu ruang vektor topologis, maka $\overline{M}$ juga merupakan subruang vektor.*

Jelas bahwa setiap himpunan penyerap dalam ruang vektor topologis harus memuat titik asal. Namun, contoh berikut menunjukkan bahwa himpunan tersebut belum tentu memuat suatu lingkungan titik asal.

9.3.16. CONTOH (Apel Schatz). Dalam ruang vektor real $\mathbb{R}^2$, himpunan

$$C_1((-1, 0)) \cup C_1((1, 0)) \cup (\{0\} \times [-1, 1])$$

bersifat menyerap, tetapi bukan merupakan lingkungan titik asal.

Hasil berikut menyatakan bahwa dalam ruang vektor topologis, himpunan kompak dan himpunan tertutup dapat dipisahkan oleh himpunan terbuka jika keduanya saling lepas.

9.3.17. PROPOSISI. *Jika K dan C adalah dua subhimpunan tak kosong yang saling lepas dalam ruang vektor topologis X , dengan K kompak dan C tertutup, maka terdapat lingkungan V dari titik asal sedemikian sehingga $(K + V) \cap (C + V) = \emptyset$.*

9.3.18. AKIBAT. *Jika K adalah subhimpunan kompak dari ruang vektor topologis Hausdorff X dan C adalah subhimpunan tertutup dari X , maka $K + C$ tertutup di X .*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Misalkan $x \in (K + C)^c$. Tinjau himpunan $x - K$ dan C .

9.3.19. AKIBAT. *Setiap anggota suatu basis lokal $\mathfrak{B}$ bagi ruang vektor topologis memuat tutupan suatu anggota $\mathfrak{B}$.*

9.3.20. PROPOSISI. *Misalkan X ruang vektor topologis. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.*

- (a) $\{0\}$ adalah himpunan tertutup di X .
- (b) $\{x\}$ adalah himpunan tertutup untuk setiap $x \in X$.
- (c) Untuk setiap $x \neq 0$ di X , terdapat lingkungan titik asal yang tidak memuat x .
- (d) $\bigcap \mathfrak{U} = \{0\}$, dengan $\mathfrak{U}$ suatu basis lokal bagi X .
- (e) X adalah Hausdorff

9.3.21. DEFINISI. Ruang topologis disebut REGULAR jika titik-titik dan himpunan-himpunan tertutup dapat dipisahkan oleh himpunan terbuka; yaitu, jika C adalah subhimpunan tertutup dari ruang tersebut dan x adalah titik dari ruang tersebut yang tidak berada dalam C , maka terdapat himpunan terbuka U dan V yang saling lepas sedemikian sehingga $C \subseteq U$ dan $x \in V$.

9.3.22. PROPOSISI. *Setiap ruang vektor topologis Hausdorff bersifat regular.*

9.3.23. AKIBAT. *Jika X adalah ruang vektor topologis yang setiap titiknya merupakan himpunan tertutup, maka X bersifat regular.*

9.3.24. PROPOSISI. *Misalkan X ruang vektor topologis Hausdorff. Jika M adalah subruang dari X dan F adalah subruang vektor berdimensi hingga dari X , maka $M + F$ tertutup di X . (Khususnya, F tertutup.)*

9.3.25. DEFINISI. Suatu subhimpunan B dari ruang vektor topologis disebut TERBATAS jika untuk setiap lingkungan U dari 0 dalam ruang tersebut terdapat $\alpha > 0$ sedemikian sehingga $B \subseteq \alpha U$.

9.3.26. PROPOSISI. *Suatu subhimpunan dari ruang vektor topologis bersifat terbatas jika dan hanya jika diserap oleh setiap lingkungan 0 .*

9.3.27. PROPOSISI. *Suatu subhimpunan B dari ruang vektor topologis bersifat terbatas jika dan hanya jika $\alpha_n x_n \rightarrow \mathbf{0}$ kapan pun (x_n) adalah barisan vektor dalam B dan (α_n) adalah barisan skalar dalam c_0 .*

9.3.28. PROPOSISI. *Jika suatu subhimpunan dari ruang vektor topologis bersifat terbatas, maka tutupannya juga terbatas.*

9.3.29. PROPOSISI. *Jika subhimpunan A dan B dari ruang vektor topologis bersifat terbatas, maka $A \cup B$ juga terbatas.*

9.3.30. PROPOSISI. *Jika subhimpunan A dan B dari ruang vektor topologis bersifat terbatas, maka $A + B$ juga terbatas.*

9.3.31. PROPOSISI. *Setiap subhimpunan kompak dari ruang vektor topologis adalah terbatas.*

Seperti halnya pada ruang linear bernorma, kita mengatakan bahwa pemetaan linear bersifat terbatas jika memetakan himpunan terbatas ke himpunan terbatas.

9.3.32. DEFINISI. Suatu pemetaan linear $T: X \rightarrow Y$ antara ruang-ruang vektor topologis disebut TERBATAS jika $T^\rightarrow(B)$ merupakan subhimpunan terbatas dari Y kapan pun B merupakan subhimpunan terbatas dari X .

9.3.33. PROPOSISI. *Setiap pemetaan linear kontinu antara ruang-ruang vektor topologis bersifat terbatas.*

9.3.34. DEFINISI. Suatu filter $\mathfrak{F}$ pada subhimpunan A dari ruang vektor topologis X adalah FILTER CAUCHY jika untuk setiap lingkungan U dari titik asal dalam X terdapat $B \in \mathfrak{F}$ sedemikian sehingga

$$B - B \subseteq U.$$

9.3.35. PROPOSISI. *Pada ruang vektor topologis, setiap filter yang konvergen merupakan filter Cauchy.*

9.3.36. DEFINISI. Suatu subhimpunan A dari ruang vektor topologis X disebut LENGKAP jika setiap filter Cauchy pada A konvergen ke suatu titik di A .

9.3.37. PROPOSISI. *Setiap subhimpunan lengkap dari ruang vektor topologis Hausdorff adalah tertutup.*

9.3.38. PROPOSISI. *Jika C merupakan subhimpunan tertutup dari suatu himpunan lengkap dalam ruang vektor topologis, maka C lengkap.*

9.3.39. PROPOSISI. *Suatu pemetaan linear $T: X \rightarrow Y$ antara ruang-ruang vektor topologis bersifat kontinu jika dan hanya jika pemetaan tersebut kontinu di nol.*

9.4. Hasil Bagi

9.4.1. KONVENSI. Seperti halnya pada ruang Hilbert dan Banach, kata “subruang” dalam konteks ruang vektor topologis berarti *subruang vektor tertutup*.

9.4.2. DEFINISI. Misalkan M suatu subruang vektor dari ruang vektor topologis X dan $\pi: X \rightarrow X/M: x \mapsto [x]$ adalah pemetaan hasil bagi yang biasa. Pada ruang vektor hasil bagi X/M kita definisikan suatu topologi, yang kita sebut TOPOLOGI HASIL BAGI, dengan menetapkan filter lingkungan di titik asal pada X/M sebagai citra oleh π dari filter lingkungan di titik asal pada X . Artinya, kita menyatakan suatu subhimpunan V dari X/M sebagai lingkungan $\mathbf{0}$ jika, dan hanya jika, terdapat suatu lingkungan U dari titik asal di X sedemikian sehingga $V = \pi^\rightarrow(U)$.

9.4.3. PROPOSISI. *Misalkan M suatu subruang vektor dari ruang vektor topologis X . Jika X/M diberi topologi hasil bagi, maka pemetaan hasil bagi $\pi: X \rightarrow X/M$ merupakan pemetaan terbuka sekaligus kontinu.*

9.4.4. CONTOH. Misalkan M adalah sumbu y dalam ruang vektor topologis $\mathbb{R}^2$ (dengan topologinya yang biasa). Identifikasikan $\mathbb{R}^2/M$ dengan sumbu x . Meskipun pemetaan hasil bagi memetakan himpunan terbuka ke himpunan terbuka, hiperbola $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2: xy = 1\}$ menunjukkan bahwa π tidak harus memetakan himpunan tertutup ke himpunan tertutup.

9.4.5. PROPOSISI. *Misalkan M suatu subruang vektor dari ruang vektor topologis X . Topologi hasil bagi pada X/M adalah topologi terbesar yang membuat pemetaan hasil bagi kontinu.*

Proposisi berikut menjamin bahwa topologi hasil bagi, sebagaimana didefinisikan di atas, menjadikan ruang vektor hasil bagi suatu ruang vektor topologis.

9.4.6. PROPOSISI. *Misalkan M suatu subruang vektor dari ruang vektor topologis X . Topologi hasil bagi pada X/M kompatibel dengan operasi-operasi ruang vektor pada ruang tersebut.*

9.4.7. PROPOSISI. *Jika M suatu subruang vektor dari ruang vektor topologis X , maka ruang hasil bagi X/M bersifat Hausdorff jika dan hanya jika M tertutup dalam X .*

9.4.8. LATIHAN. Jelaskan pula bagaimana proposisi sebelumnya memungkinkan kita mengaitkan suatu ruang lain yang bersifat Hausdorff dengan suatu ruang vektor topologis non-Hausdorff.

9.4.9. PROPOSISI. *Misalkan $T: X \rightarrow Y$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang vektor topologis dan M suatu subruang dari X . Jika $M \subseteq \ker T$, maka terdapat fungsi unik $\tilde{T}: X/M \rightarrow Y$ sedemikian sehingga $T = \tilde{T} \circ \pi$ (dengan π adalah pemetaan hasil bagi). Fungsi $\tilde{T}$ bersifat linear; fungsi ini kontinu jika dan hanya jika T kontinu; fungsi ini terbuka jika dan hanya jika T terbuka.*

9.5. Ruang Konveks Lokal dan Seminorma

9.5.1. PROPOSISI. *Dalam suatu ruang vektor topologis, tutupan suatu himpunan konveks adalah konveks.*

9.5.2. PROPOSISI. *Dalam suatu ruang vektor topologis, setiap lingkungan konveks dari $\mathbf{0}$ memuat suatu lingkungan seimbang dan konveks dari $\mathbf{0}$.*

9.5.3. PROPOSISI. *Suatu subhimpunan tertutup C dari ruang vektor topologis bersifat konveks jika dan hanya jika $\frac{1}{2}(x + y)$ termasuk dalam C setiap kali x dan y juga demikian.*

9.5.4. PROPOSISI. *Jika suatu subhimpunan dari ruang vektor topologis bersifat konveks, maka tutupan dan interiornya juga konveks.*

9.5.5. DEFINISI. Suatu ruang vektor topologis disebut KONVEKS LOKAL jika ruang tersebut memiliki basis lokal yang terdiri atas himpunan-himpunan konveks. Untuk ringkasnya, suatu ruang vektor topologis yang konveks lokal cukup kita sebut sebagai RUANG KONVEKS LOKAL.

9.5.6. PROPOSISI. *Jika p suatu seminorma pada ruang vektor, maka $p(\mathbf{0}) = 0$.*

9.5.7. PROPOSISI. *Jika p suatu seminorma pada ruang vektor V , maka $|p(x) - p(y)| \leq p(x - y)$ untuk semua $x, y \in V$.*

9.5.8. AKIBAT. *Jika p suatu seminorma pada ruang vektor V , maka $p(x) \geq 0$ untuk semua $x \in V$.*

9.5.9. PROPOSISI. *Jika p suatu seminorma pada ruang vektor V , maka $p^\leftarrow(\{0\})$ adalah subruang vektor dari V .*

9.5.10. DEFINISI. Misalkan p suatu seminorma pada ruang vektor V dan $\epsilon > 0$. Himpunan $B_{p,\epsilon} := p^\leftarrow([0, \epsilon))$ kita sebut SEMIBOLA TERBUKA berjari-jari ϵ di titik asal yang ditentukan oleh p . Demikian pula, himpunan $C_{p,\epsilon} := p^\leftarrow([0, \epsilon])$ adalah SEMIBOLA TERTUTUP berjari-jari ϵ di titik asal yang ditentukan oleh p . Untuk semibola terbuka dan tertutup berjari-jari satu yang ditentukan oleh p , gunakan masing-masing notasi B_p dan C_p .

9.5.11. PROPOSISI. Misalkan $\mathcal{P}$ suatu keluarga seminorma pada ruang vektor V . Keluarga $\mathfrak{U}$ dari semua irisan hingga dari semibola-semibola terbuka di titik asal V menginduksi suatu topologi (yang tidak harus Hausdorff) pada V yang kompatibel dengan struktur linear V dan yang terhadapnya $\mathfrak{U}$ merupakan suatu basis lokal.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Proposisi 9.3.10.

9.5.12. PROPOSISI. Misalkan p seminorma pada ruang vektor topologis X . Pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) B_p terbuka dalam X ;
- (b) p kontinu di titik asal; dan
- (c) p kontinu.

9.5.13. PROPOSISI. Jika p dan q merupakan seminorma kontinu pada suatu ruang vektor topologis, maka $p + q$ dan $\max\{p, q\}$ juga demikian.

9.5.14. CONTOH. Misalkan N suatu subhimpunan yang bersifat menyerap, seimbang, dan konveks dari ruang vektor V . Definisikan

$$\mu_N : V \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \inf\{\lambda > 0 : x \in \lambda N\}.$$

Fungsi μ_N adalah seminorma pada V . Fungsi ini disebut FUNGSIONAL MINKOWSKI dari N .

9.5.15. PROPOSISI. Jika N suatu himpunan penyerap, seimbang, dan konveks dalam ruang vektor V dan μ_N adalah fungsional Minkowski dari N , maka

$$B_{\mu_N} \subseteq N \subseteq C_{\mu_N}$$

dan fungsional-fungsional Minkowski yang dibangkitkan oleh ketiga himpunan B_{μ_N} , N , dan C_{μ_N} semuanya identik.

9.5.16. PROPOSISI. Jika N suatu himpunan penyerap, seimbang, dan konveks dalam ruang vektor V dan μ_N adalah fungsional Minkowski dari N , maka μ_N kontinu jika dan hanya jika N merupakan lingkungan nol; dalam hal ini

$$B_{\mu_N} = N^\circ \quad \text{dan} \quad C_{\mu_N} = \overline{N}.$$

9.5.17. AKIBAT. Misalkan N suatu subhimpunan tertutup yang bersifat menyerap, seimbang, dan konveks dari ruang vektor topologis X . Maka fungsional Minkowski μ_N adalah seminorma unik pada X sedemikian sehingga $N = C_{\mu_N}$.

9.5.18. PROPOSISI. Misalkan p suatu seminorma pada ruang vektor V . Maka himpunan B_p bersifat menyerap, seimbang, dan konveks. Selain itu, $p = \mu_{B_p}$.

9.5.19. DEFINISI. Suatu keluarga seminorma $\mathcal{P}$ pada ruang vektor V disebut PEMISAH jika untuk setiap $x \in V$ dengan $x \neq \mathbf{0}$ terdapat $p \in \mathcal{P}$ sedemikian sehingga $p(x) \neq 0$.

9.5.20. PROPOSISI. Dalam suatu ruang vektor topologis Hausdorff, misalkan $\mathfrak{B}$ suatu basis lokal yang terdiri atas himpunan terbuka, seimbang, dan konveks. Maka $\{\mu_N : N \in \mathfrak{B}\}$ adalah suatu keluarga seminorma pemisah pada ruang tersebut; setiap anggotanya kontinu, dan $N = B_{\mu_N}$ berlaku untuk setiap $N \in \mathfrak{B}$.

Proposisi berikut memperlihatkan bagaimana banyak ruang konveks lokal yang paling penting muncul—dari suatu keluarga seminorma pemisah.

9.5.21. PROPOSISI. Misalkan $\mathcal{P}$ suatu keluarga seminorma pemisah pada ruang vektor V . Untuk setiap $p \in \mathcal{P}$ dan setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $U_{p,n} = p^{\leftarrow}([0, \frac{1}{n}))$. Maka keluarga semua irisan hingga dari himpunan-himpunan $U_{p,n}$ membentuk suatu basis lokal yang seimbang dan konveks bagi suatu topologi pada V yang menjadikan V suatu ruang konveks lokal dan setiap seminorma dalam $\mathcal{P}$ kontinu.

9.5.22. CONTOH. Misalkan X suatu ruang Hausdorff yang kompak lokal. Untuk setiap subhimpunan kompak tak kosong K dari X , definisikan

$$p_K: \mathcal{C}(X) \rightarrow \mathbb{R}: f \mapsto \sup\{|f(x)|: x \in K\}.$$

Maka keluarga $\mathcal{P}$ dari semua p_K , dengan K suatu subhimpunan kompak tak kosong dari X , merupakan suatu keluarga seminorma yang menjadikan $\mathcal{C}(X)$ suatu ruang konveks lokal.

9.5.23. PROPOSISI. *Suatu pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ dari suatu ruang vektor topologis ke suatu ruang konveks lokal bersifat kontinu jika dan hanya jika $p \circ T$ merupakan seminorma kontinu pada V untuk setiap seminorma kontinu p pada W .*

9.5.24. PROPOSISI. *Misalkan f suatu fungsional linear kontinu pada subruang M dari ruang konveks lokal X . Maka f dapat diperluas menjadi suatu fungsional linear kontinu pada seluruh X .*

BUKTI. Lihat [8], Proposisi IV.5.13.

9.6. Ruang Fréchet

9.6.1. DEFINISI. Ruang topologis $(X, \mathfrak{T})$ disebut DAPAT DIMETRIKKAN jika terdapat suatu metrik d pada X sedemikian sehingga topologi yang dibangkitkan oleh d adalah $\mathfrak{T}$.

9.6.2. DEFINISI. Suatu metrik d pada ruang vektor V disebut INVARIAN TERHADAP TRANSLASI jika

$$d(x, y) = d(x + a, y + a)$$

untuk semua x, y , dan a di V .

9.6.3. PROPOSISI. *Misalkan $(X, \mathfrak{T})$ ruang vektor topologis Hausdorff yang memiliki basis lokal terhitung. Maka terdapat metrik invarian terhadap translasi d pada X yang membangkitkan topologi $\mathfrak{T}$ dan yang bola-bola terbukanya di titik asal seimbang. Jika X ruang konveks lokal, maka d dapat dipilih sedemikian sehingga, selain itu, bola-bola terbukanya konveks.*

BUKTI. Lihat [47], Teorema 1.24.

9.6.4. CONTOH. Misalkan $\{p_n: n \in \mathbb{N}\}$ suatu keluarga seminorma pemisah terhitung pada ruang vektor X , dan misalkan $\mathfrak{T}$ topologi pada X yang dijamin oleh Proposisi 9.5.21. Dalam hal ini kita dapat secara eksplisit mendefinisikan suatu metrik invarian terhadap translasi pada X yang menginduksi topologi $\mathfrak{T}$. Untuk setiap barisan $(\alpha_k) \in c_0$ dengan $\alpha_k > 0$ untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, suatu metrik dengan sifat-sifat yang diinginkan diberikan oleh

$$d(x, y) = \max_{k \in \mathbb{N}} \left\{ \frac{\alpha_k p_k(x - y)}{1 + p_k(x - y)} \right\}.$$

BUKTI. Lihat [47], Catatan 1.38(c).

9.6.5. DEFINISI. Sebuah RUANG FRÉCHET adalah ruang konveks lokal yang lengkap dan dapat dimetrikkan.

9.6.6. NOTASI. Misalkan A dan B subhimpunan suatu ruang topologis. Kita menulis $A \prec B$ jika $\overline{A} \subseteq B^\circ$.

9.6.7. PROPOSISI. *Pernyataan berikut berlaku untuk subhimpunan A, B , dan C dari suatu ruang topologis:*

- (a) jika $A \prec B$ dan $B \prec C$, maka $A \prec C$;
- (b) jika $A \prec C$ dan $B \prec C$, maka $A \cup B \prec C$; dan
- (c) jika $A \prec B$ dan $A \prec C$, maka $A \prec B \cap C$.

Berikut adalah hasil standar dari topologi elementer.

9.6.8. PROPOSISI. Misalkan Ω subhimpunan terbuka tak kosong dari $\mathbb{R}^n$. Maka terdapat suatu barisan (K_n) yang terdiri atas subhimpunan kompak tak kosong dari Ω sedemikian sehingga $K_i \prec K_j$ setiap kali $i < j$ dan $\bigcup_{i=1}^{\infty} K_i = \Omega$.

BUKTI. Lihat [49], Lema 10.1.

9.6.9. CONTOH. Misalkan Ω subhimpunan terbuka tak kosong dari suatu ruang Euklides $\mathbb{R}^n$, dan misalkan $\mathcal{C}(\Omega)$ keluarga semua fungsi kontinu bernilai skalar pada Ω . Berdasarkan proposisi sebelumnya, kita dapat menuliskan Ω sebagai gabungan suatu koleksi terhitung himpunan kompak tak kosong $K_1, K_2, \dots$ sedemikian sehingga $K_i \prec K_j$ setiap kali $i < j$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan $f \in \mathcal{C}(\Omega)$, misalkan $p_n(f) = \sup\{|f(x)| : x \in K_n\}$ seperti dalam Contoh 9.5.22. Menurut Proposisi 9.5.21, keluarga seminorma ini menjadikan $\mathcal{C}(\Omega)$ ruang konveks lokal. Misalkan $\mathfrak{T}$ topologi yang dihasilkan pada ruang ini. Berdasarkan Contoh 9.6.4, fungsi

$$d(f, g) = \max_{k \in \mathbb{N}} \frac{2^{-k} p_k(f - g)}{1 + p_k(f - g)}$$

mendefinisikan suatu metrik pada $\mathcal{C}(\Omega)$ yang menginduksi topologi $\mathfrak{T}$. Dengan metrik ini, $\mathcal{C}(\Omega)$ adalah ruang Fréchet.

9.6.10. NOTASI (Notasi multi-indeks). Misalkan Ω subhimpunan terbuka dari suatu ruang Euklides $\mathbb{R}^n$. Kita akan meninjau fungsi-fungsi bernilai skalar yang dapat didiferensialkan tak hingga pada Ω ; yakni fungsi pada Ω yang memiliki turunan untuk setiap orde di tiap titik Ω . Kita akan menyebut fungsi-fungsi demikian sebagai fungsi MULUS pada Ω . Kelas semua fungsi mulus pada Ω dinotasikan dengan $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$.

Kelas penting lain yang akan kita tinjau adalah $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$, yaitu keluarga semua fungsi bernilai skalar pada Ω yang dapat didiferensialkan tak hingga dan memiliki tumpuan kompak; yakni fungsi yang bernilai nol di luar suatu subhimpunan kompak dari Ω . Fungsi-fungsi dalam keluarga ini sering disebut FUNGSI UJI pada Ω . Notasi lain yang lebih singkat, yang lazim digunakan untuk keluarga ini adalah $\mathcal{D}(\Omega)$.

Kita akan menaruh perhatian pada operator diferensial pada ruang $\mathcal{D}(\Omega)$. Misalkan $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ suatu MULTI-INDEKS, yaitu suatu tupel- n bilangan bulat dengan setiap $\alpha_k \geq 0$, dan misalkan

$$D^\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_n} \right)^{\alpha_n}.$$

Yang dimaksud dengan ORDE operator diferensial D^α adalah $|\alpha| := \sum_{k=1}^n \alpha_k$. (Ketika $|\alpha| = 0$, kita memahami $D^\alpha(f) = f$ untuk setiap fungsi f .) Notasi alternatif untuk $D^\alpha f$ adalah $f^{(\alpha)}$.

9.6.11. CONTOH. Pada keluarga $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$ dari fungsi-fungsi mulus pada suatu subhimpunan terbuka Ω dari ruang Euklides $\mathbb{R}^n$, definisikan keluarga seminorma $\{p_{K,j}\}$. Untuk setiap subhimpunan kompak K dari Ω dan setiap $j \in \mathbb{N}$, misalkan

$$p_{K,j}(f) = \sup\{|D^\alpha f(x)| : x \in K \text{ dan } |\alpha| \leq j\}.$$

Keluarga seminorma ini menjadikan $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$ ruang Fréchet. Topologi yang dihasilkan pada $\mathcal{C}^\infty(\Omega)$ kadang-kadang disebut *topologi konvergensi seragam pada himpunan-himpunan kompak bagi fungsi-fungsi tersebut dan semua turunannya*.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Untuk melihat bahwa ruang ini dapat dimetrikkan, gunakan Contoh 9.6.4 dan Proposisi 9.6.8.

9.6.12. CONTOH. Misalkan $n \in \mathbb{N}$. Nyatakan dengan $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ ruang semua fungsi mulus f yang didefinisikan pada seluruh $\mathbb{R}^n$ dan memenuhi

$$\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \|x\|^k |D^\alpha f(x)| = 0$$

untuk semua multi-indeks $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$ dan semua bilangan bulat $k \geq 0$. Fungsi-fungsi demikian sering disebut sebagai *fungsi dengan turunan yang menurun cepat*, atau lebih singkat lagi, *fungsi yang menurun cepat*. Pada $\mathcal{S}$ kita gunakan topologi yang didefinisikan oleh seminorma

$$p_{m,k}(f) := \sup_{|\alpha| \leq m} \left\{ \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{ (1 + \|x\|^2)^k |(D^\alpha f)(x)| \} \right\}$$

untuk $k, m = 0, 1, 2, \dots$. Ruang yang dihasilkan adalah ruang Fréchet yang disebut RUANG SCHWARTZ dari $\mathbb{R}^n$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Untuk bukti kelengkapan, lihat [49], Contoh IV, halaman 92–94.

9.6.13. PROPOSISI. *Suatu fungsi uji ψ pada $\mathbb{R}$ merupakan turunan dari fungsi uji lain jika dan hanya jika $\int_{-\infty}^{\infty} \psi = 0$.*

9.6.14. PROPOSISI. *Misalkan F ruang Fréchet yang topologinya diinduksi oleh suatu metrik invarian terhadap translasi. Maka setiap subhimpunan terbatas dari F memiliki diameter hingga.*

9.6.15. CONTOH. Tinjau ruang Fréchet $\mathbb{R}$ dengan topologi yang diinduksi oleh metrik invarian terhadap translasi $d(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$. Maka himpunan bilangan asli $\mathbb{N}$ memiliki diameter hingga, tetapi tidak terbatas.

DISTRIBUSI

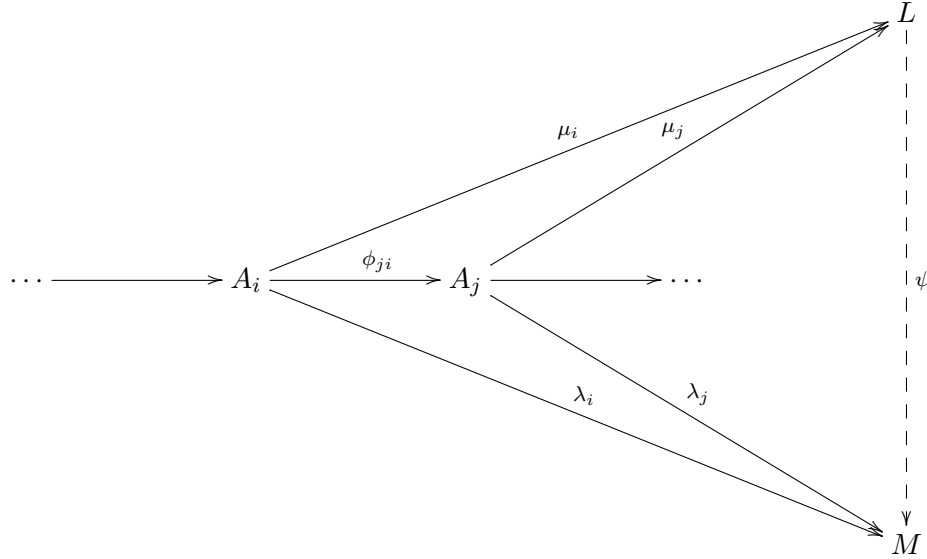
10.1. Limit Induktif

10.1.1. DEFINISI. Misalkan D suatu himpunan terarah terhadap pengurutan parsial $\leq$ dan misalkan $\{A_i: i \in D\}$ suatu keluarga objek dalam suatu kategori $\mathbf{C}$. Anggap bahwa untuk setiap $i, j \in D$ dengan $i \leq j$ terdapat suatu morfisme $\phi_{j,i}: A_i \rightarrow A_j$ yang memenuhi $\phi_{ki} = \phi_{kj}\phi_{ji}$ setiap kali $i \leq j \leq k$ dalam D . Anggap pula bahwa ϕ_{ii} adalah pemetaan identitas pada A_i untuk setiap $i \in D$. Maka keluarga berindeks $\mathbf{A} = (A_i)_{i \in D}$ dari objek-objek bersama keluarga berindeks $\phi = (\phi_{ji})$ dari morfisme penghubung disebut suatu SISTEM TERARAH dalam $\mathbf{C}$.

10.1.2. DEFINISI. Misalkan pasangan $(\mathbf{A}, \phi)$ suatu sistem terarah (seperti di atas) dalam kategori $\mathbf{C}$ yang himpunan terarah dasarnya adalah D . Suatu LIMIT INDUKTIF (atau LIMIT LANGSUNG) dari sistem $(\mathbf{A}, \phi)$ adalah pasangan (L, μ) dengan L suatu objek dalam $\mathbf{C}$ dan $\mu = (\mu_i)_{i \in D}$ suatu keluarga morfisme $\mu_j: A_j \rightarrow L$ dalam $\mathbf{C}$ yang memenuhi

- (a) $\mu_i = \mu_j \phi_{ji}$ setiap kali $i \leq j$ dalam D , dan
- (b) jika (M, λ) suatu pasangan dengan M suatu objek dalam $\mathbf{C}$ dan $\lambda = (\lambda_i)_{i \in D}$ adalah suatu keluarga berindeks morfisme $\lambda_j: A_j \rightarrow M$ dalam $\mathbf{C}$ yang memenuhi $\lambda_i = \lambda_j \phi_{ji}$ setiap kali $i \leq j$ dalam D , maka terdapat morfisme tunggal $\psi: L \rightarrow M$ sedemikian sehingga $\lambda_i = \psi \mu_i$ untuk setiap $i \in D$.

Dengan penyalahgunaan bahasa yang lazim, biasanya kita mengatakan bahwa L adalah limit induktif dari sistem $\mathbf{A} = (A_i)$ dan menulis $L = \varinjlim A_i$.



Dalam suatu kategori (konkret) sebarang, limit induktif belum tentu ada. Namun, jika ada, limit tersebut tunggal.

10.1.3. PROPOSISI. *Limit induktif (jika ada dalam suatu kategori) bersifat tunggal (hingga isomorfisme).*

10.1.4. CONTOH. Misalkan S suatu objek tak kosong dalam kategori **SET**. Tinjau keluarga $\mathfrak{P}(S)$ dari semua himpunan bagian S yang diarahkan oleh pengurutan parsial $\subseteq$. Setiap kali $A \subseteq B \subseteq S$, ambil morfisme penghubung ι_{BA} sebagai pemetaan inklusi dari A ke B . Maka $\mathfrak{P}(S)$, bersama keluarga morfisme penghubung, membentuk suatu sistem terarah. Limit induktif dari sistem ini adalah S .

10.1.5. CONTOH. Limit langsung ada dalam kategori **VEC** dari ruang vektor dan pemetaan linear.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Misalkan $(\mathbf{V}, \phi)$ suatu sistem terarah dalam **VEC** (seperti dalam definisi 10.1.1) dan D adalah himpunan terarah dasarnya. Misalkan $W = \bigoplus_{i \in D} V_i$ dan $\iota_i: V_i \rightarrow W$ inklusi kanonik. Tetapkan

$$N = \text{span}\{\iota_i(u) - \iota_j(\phi_{ji}(u)) : i \leq j, \quad u \in V_i\}.$$

Ambil $L = W/N$ dan $\mu_i = q \circ \iota_i$, dengan $q: W \rightarrow W/N$ pemetaan hasil bagi, lalu verifikasi sifat universalnya (lihat contoh 3.5.10 dan 3.6.10).

10.1.6. CONTOH. Barisan $\mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{3} \mathbb{Z} \xrightarrow{4} \dots$ (dengan $\mathbf{n}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ memenuhi $\mathbf{n}(1) = n$) merupakan suatu barisan induktif grup-grup Abelian yang limit induktifnya adalah himpunan $\mathbb{Q}$ dari bilangan rasional.

10.1.7. CONTOH. Barisan $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \dots$ merupakan suatu barisan induktif grup-grup Abelian yang limit induktifnya adalah himpunan bilangan rasional diadik.

10.2. Ruang-LF

Karena tujuan utama kita dalam bab ini adalah pengantar teori distribusi, mulai sekarang kita akan membatasi perhatian pada jenis limit induktif yang sangat sederhana—*limit induktif ketat dari suatu barisan induktif*. Secara khusus, kita akan tertarik pada limit induktif ketat dari barisan ruang Fréchet yang meningkat.

Ingat bahwa topologi lemah pada suatu himpunan S diinduksi oleh suatu keluarga fungsi $f_\alpha: S \rightarrow X_\alpha$ yang memetakan ke ruang-ruang topologis. Topologi ini adalah topologi terlemah pada S yang membuat semua fungsi tersebut kontinu (lihat latihan 4.6.2). Gagasan dualnya adalah TOPOLOGI KUAT, yakni topologi yang diinduksi oleh suatu keluarga fungsi yang memetakan dari ruang-ruang topologis X_α ke dalam S . Topologi ini adalah topologi terkuat yang membuat semua fungsi tersebut kontinu. Salah satu topologi kuat yang telah kita jumpai adalah *topologi hasil bagi* (lihat proposisi 9.4.5). Contoh penting lainnya, yang akan kita perkenalkan berikutnya, adalah *topologi limit induktif*.

10.2.1. DEFINISI. Suatu BARISAN INDUKTIF KETAT adalah barisan (X_i) ruang konveks lokal sedemikian sehingga untuk setiap $i \in \mathbb{N}$

- (i) X_i adalah subruang tertutup dari X_{i+1} dan
- (ii) topologi $\mathfrak{T}_i$ pada X_i adalah pembatasan topologi $\mathfrak{T}_{i+1}$ pada X_i .

Ini, tentu saja, merupakan sistem terarah dengan morfisme penghubung ϕ_{ji} yang tidak lain adalah pemetaan inklusi dari X_i ke X_j untuk $i < j$.

Yang disebut LIMIT INDUKTIF KETAT dari barisan ruang semacam itu adalah gabungannya $L = \bigcup_{i=1}^{\infty} X_i$. Kita memberi L topologi konveks lokal terbesar yang membuat semua pemetaan inklusi $\psi_i: X_i \rightarrow L$ kontinu. Inilah TOPOLOGI LIMIT INDUKTIF pada L .

10.2.2. PROPOSISI. *Topologi limit induktif yang didefinisikan di atas ada.*

10.2.3. DEFINISI. Limit induktif ketat dari suatu barisan ruang Fréchet disebut RUANG-LF.

10.2.4. CONTOH. Ruang $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$ dari fungsi uji pada suatu himpunan terbuka Ω dalam ruang Euklides adalah ruang-LF (lihat notasi 9.6.10).

10.2.5. PROPOSISI. *Setiap ruang-LF lengkap.*

BUKTI. Lihat [49], Teorema 13.1.

10.2.6. PROPOSISI. *Misalkan $T: L \rightarrow Y$ suatu pemetaan linear dari ruang-LF ke ruang konveks lokal. Andaikan bahwa $L = \varinjlim X_k$ dengan (X_k) suatu barisan induktif ketat ruang Fréchet. Maka T kontinu jika dan hanya jika pembatasannya $T|_{X_k}$ pada setiap X_k kontinu.*

BUKTI. Lihat [49], Proposisi 13.1, atau [8], Proposisi IV.5.7, atau [21], Teorema B.18(c).

PERHATIAN. François Trèves, dalam bukunya yang ditulis dengan indah, *Topological Vector Spaces, Distributions, and Kernels*, memperingatkan para pembacanya tentang suatu kekeliruan yang sangat sulit dikenali: orang mudah sekali menganggap bahwa jika M adalah subruang vektor tertutup dari ruang-LF $L = \varinjlim X_k$, maka topologi yang diwarisi M dari L pasti sama dengan topologi limit induktif yang diperolehnya dari barisan induktif ketat ruang Fréchet $M \cap X_k$. Ternyata hal ini *tidak* benar secara umum.

10.2.7. PROPOSISI. *Misalkan $T: L \rightarrow Y$ suatu pemetaan linear dari ruang-LF ke ruang konveks lokal. Maka T kontinu jika dan hanya jika pemetaan tersebut kontinu sekuensial.*

10.3. Distribusi

10.3.1. DEFINISI. Misalkan Ω suatu himpunan bagian terbuka tak kosong dari $\mathbb{R}^n$. Suatu fungsi $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ disebut TERINTEGRALKAN SECARA LOKAL jika $\int_K |f| d\mu < \infty$ untuk setiap himpunan bagian kompak K dari Ω . (Di sini μ adalah ukuran Lebesgue berdimensi- n yang biasa.) Keluarga semua fungsi tersebut pada Ω dinotasikan dengan $L_1^{\text{loc}}(\Omega)$.

10.3.2. CONTOH. Fungsi konstan **1** pada garis real terintegralkan secara lokal, meskipun fungsi ini jelas tidak terintegralkan.

Bahkan fungsi yang terintegralkan secara lokal tidak harus kontinu. Pada garis real, misalnya, fungsi karakteristik dari sebarang himpunan terukur Lebesgue terintegralkan secara lokal. Bayangkan betapa memudahkannya jika kita dapat membicarakan secara bermakna *turunan* dari sebarang fungsi demikian dan, lebih baik lagi, diperbolehkan menurunkannya sesering yang kita inginkan. — Selamat datang di dunia distribusi. Di sini

- (a) setiap fungsi yang terintegralkan secara lokal dapat dipandang sebagai suatu distribusi, dan
- (b) setiap distribusi dapat diturunkan tak berhingga kali, dan lebih lanjut,
- (c) semua aturan diferensiasi yang lazim dalam kalkulus dasar berlaku.

10.3.3. DEFINISI. Misalkan Ω suatu himpunan bagian terbuka tak kosong dari $\mathbb{R}^n$. Suatu DISTRIBUSI adalah fungsional linear kontinu pada ruang fungsi uji $\mathcal{D}(\Omega) = \mathcal{C}_c^\infty(\Omega)$ pada Ω . Meskipun secara teknis fungsional demikian didefinisikan pada suatu ruang fungsi pada Ω , kita akan mengikuti kebiasaan longgar yang lazim dan menyebutnya sebagai *distribusi pada Ω* . Himpunan semua distribusi pada Ω , yaitu ruang dual dari $\mathcal{D}(\Omega)$, akan dinotasikan dengan $\mathcal{D}^*(\Omega)$.

10.3.4. PROPOSISI. *Misalkan Ω suatu himpunan bagian terbuka dari $\mathbb{R}^n$. Suatu fungsional linear L pada ruang fungsi uji $\mathcal{D}(\Omega)$ pada Ω adalah distribusi jika dan hanya jika $L(\phi_k) \rightarrow 0$ setiap kali (ϕ_k) merupakan barisan fungsi uji sedemikian sehingga $\phi_k^{(\alpha)} \rightarrow 0$ secara seragam untuk setiap multi-indeks α dan terdapat suatu himpunan kompak $K \subseteq \Omega$ yang memuat tumpuan setiap ϕ_k .*

BUKTI. Lihat [8], proposisi IV.5.21 atau [49], proposisi 21.1(b).

10.3.5. CONTOH. Jika Ω suatu himpunan bagian terbuka tak kosong dari $\mathbb{R}^n$ dan f suatu fungsi yang terintegralkan secara lokal pada Ω , maka pemetaan

$$L_f: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{K}: \phi \mapsto \int f \phi d\lambda$$

merupakan suatu distribusi. Distribusi demikian disebut distribusi REGULAR. Distribusi yang tidak regular disebut distribusi SINGULAR.

Catatan. Misalkan u suatu distribusi dan ϕ suatu fungsi uji pada Ω . Notasi baku untuk $u(\phi)$ adalah $\langle u, \phi \rangle$ dan $\langle \phi, u \rangle$. Kita juga menggunakan notasi $\tilde{f}$ untuk L_f . Jadi, dalam contoh sebelumnya,

$$\langle \tilde{f}, \phi \rangle = \langle \phi, \tilde{f} \rangle = \tilde{f}(\phi) = \langle L_f, \phi \rangle = \langle \phi, L_f \rangle = L_f(\phi)$$

untuk $f \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$.

10.3.6. CONTOH. Jika μ suatu ukuran Borel regular pada himpunan bagian terbuka tak kosong Ω dari $\mathbb{R}^n$ dan f suatu fungsi yang terintegralkan secara lokal terhadap ukuran tersebut pada Ω , maka pemetaan

$$L_\mu: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}: \phi \mapsto \int_\Omega f \phi d\mu$$

merupakan suatu distribusi pada Ω .

10.3.7. NOTASI. Misalkan $a \in \mathbb{R}$. Definisikan μ_a , yaitu UKURAN DIRAC yang terkonsentrasi di a , pada himpunan-himpunan Borel dari $\mathbb{R}$, dengan

$$\mu_a(B) = \begin{cases} 1, & \text{jika } a \in B \\ 0, & \text{jika } a \notin B. \end{cases}$$

Distribusi yang bersesuaian kita notasikan dengan δ_a dan kita sebut DISTRIBUSI DELTA DIRAC di a . Jadi, $\delta_a = L_{\mu_a}$. Jika $a = 0$, kita menulis δ untuk δ_0 . Secara historis, distribusi δ telah menyandang nama yang terkenal menyesatkan (meskipun secara teknis tidak salah): *fungsi delta Dirac*.

10.3.8. CONTOH. Jika δ_a adalah *distribusi delta Dirac* di suatu titik $a \in \mathbb{R}$ dan ϕ suatu fungsi uji pada $\mathbb{R}$, maka $\delta_a(\phi) = \phi(a)$.

10.3.9. NOTASI. Misalkan H menyatakan fungsi karakteristik interval $[0, \infty)$. Fungsi ini adalah FUNGSI HEAVISIDE. Distribusi yang bersesuaian, $\tilde{H} = L_H$, adalah DISTRIBUSI HEAVISIDE.

10.3.10. CONTOH. Jika $\tilde{H}$ adalah *distribusi Heaviside* dan $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, maka $\tilde{H}(\phi) = \int_0^\infty \phi$.

10.3.11. CONTOH. Misalkan f suatu fungsi yang dapat didiferensialkan pada $\mathbb{R}$ dan turunannya terintegralkan secara lokal. Maka

$$L_{f'}(\phi) = -L_f(\phi') \quad (10.3.1)$$

untuk setiap $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Integrasi parsial.

Sekarang timbul sebuah pertanyaan penting: Bagaimana kita dapat mendefinisikan “turunan” suatu distribusi? Tentunya wajar jika kita menginginkan suatu distribusi regular berperilaku hampir sama dengan fungsi yang melahirkannya. Artinya, kita ingin turunan $(L_f)'$ dari suatu distribusi regular L_f bersesuaian dengan distribusi regular yang timbul dari turunan fungsi f . Dengan kata lain, yang kita inginkan adalah $(L_f)' = L_{f'}$. Menurut contoh sebelumnya, ini menyarankan bahwa untuk fungsi f yang dapat didiferensialkan yang turunannya terintegralkan secara lokal, kita seharusnya mendefinisikan

$$(L_f)'(\phi) = -L_f(\phi') \quad (10.3.2)$$

untuk setiap $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Pengamatan bahwa ruas kanan persamaan (10.3.2) bermakna untuk *distribusi apa pun* memotivasi definisi berikut.

10.3.12. DEFINISI. Misalkan u suatu distribusi pada himpunan bagian terbuka tak kosong Ω dari $\mathbb{R}$. Kita mendefinisikan u' , yaitu TURUNAN dari u , dengan

$$u'(\phi) := -u(\phi')$$

untuk setiap fungsi uji ϕ pada Ω . Kita juga menggunakan notasi Du untuk turunan dari u .

10.3.13. CONTOH. *Distribusi Dirac* δ adalah turunan dari *distribusi Heaviside* $\tilde{H}$.

10.3.14. LATIHAN. Misalkan S suatu fungsi signum (atau tanda) pada $\mathbb{R}$; artinya, misalkan $S = 2H - 1$, dengan H fungsi Heaviside. Misalkan pula g suatu fungsi pada $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $g: x \mapsto -x - 3$ untuk $x < 0$ dan $g: x \mapsto x + 5$ untuk $x \geq 0$.

- (a) Carilah konstanta α dan β sedemikian sehingga $\tilde{g}' = \alpha\tilde{S} + \beta\delta$.
- (b) Carilah suatu fungsi a pada $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\tilde{a}' = \tilde{S}$.

10.3.15. LATIHAN. Misalkan $f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & \text{jika } |x| \leq 1; \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$ Dengan menghitung kedua ruas persamaan (10.3.1) secara terpisah, tunjukkan bahwa persamaan itu benar secara klasik untuk setiap fungsi uji yang tumpuannya termuat dalam interval $[-1, 1]$.

10.3.16. LATIHAN. Misalkan $f(x) = \chi_{(0,1)}$ untuk $x \in \mathbb{R}$ dan $\phi \in \mathcal{D}((-1, 1))$. Bandingkan nilai $L_f'(\phi)$ dan $(L_f)'(\phi)$.

10.3.17. LATIHAN. Misalkan $f(x) = \begin{cases} x, & \text{jika } 0 \leq x \leq 1; \\ x + 2, & \text{jika } 1 < x \leq 2; \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$ Bandingkan nilai $L_f'(\phi)$ dan $(L_f)'(\phi)$ untuk suatu fungsi uji ϕ .

10.3.18. LATIHAN. Misalkan $h(x) = \begin{cases} 2x, & \text{jika } x < -1; \\ 1, & \text{jika } -1 \leq x < 1; \\ 0, & \text{jika } x \geq 1. \end{cases}$ Carilah suatu fungsi f yang terintegralkan secara lokal sedemikian sehingga $\tilde{f}' = \tilde{h} + 3\delta_1 - \delta_{-1}$.

Definisi 10.3.12 dapat diperluas ke turunan parsial dari distribusi tanpa kesulitan.

10.3.19. DEFINISI. Misalkan u suatu distribusi pada suatu himpunan bagian terbuka tak kosong Ω dari $\mathbb{R}^n$ untuk suatu $n \geq 2$ dan α suatu multi-indeks. Kita mendefinisikan OPERATOR DIFERENSIAL $D^\alpha = (\frac{\partial}{\partial x_1})^{\alpha_1} \dots (\frac{\partial}{\partial x_n})^{\alpha_n}$ berorde $|\alpha|$ yang bekerja pada u dengan

$$D^\alpha u(\phi) := (-1)^{|\alpha|} u(\phi^{(\alpha)})$$

untuk setiap fungsi uji ϕ pada Ω . Notasi alternatif untuk $D^\alpha u$ adalah $u^{(\alpha)}$.

10.3.20. LATIHAN. Suatu DIPOL (dengan momen listrik 1 di titik asal pada $\mathbb{R}$) dapat dipandang sebagai “limit” ketika $\epsilon \rightarrow 0^+$ dari suatu sistem T_ϵ yang terdiri atas dua muatan $-\frac{1}{\epsilon}$ dan $\frac{1}{\epsilon}$ yang masing-masing ditempatkan di 0 dan ϵ . Tunjukkan bagaimana hal ini dapat mengarahkan kita untuk mendefinisikan dipol secara matematis sebagai $-\delta'$. *Petunjuk.* Pandanglah T_ϵ sebagai distribusi $\frac{1}{\epsilon}\delta_\epsilon - \frac{1}{\epsilon}\delta$.

10.3.21. DEFINISI. Misalkan X suatu ruang konveks lokal Hausdorff dan X^* ruang dualnya, yaitu ruang semua fungsional linear kontinu pada X . Untuk setiap $f \in X^*$ definisikan

$$p_f: X \rightarrow \mathbb{K}: x \mapsto |f(x)|.$$

Jelas bahwa setiap p_f merupakan seminorma pada X . Seperti dalam kasus ruang linear bernorma, kita mendefinisikan TOPOLOGI LEMAH pada X , yang dinotasikan dengan $\sigma(X, X^*)$, sebagai topologi lemah yang dibangkitkan oleh keluarga seminorma $\{p_f: f \in X^*\}$ pada X . Demikian pula, untuk setiap $x \in X$ definisikan

$$p_x: X^* \rightarrow \mathbb{K}: f \mapsto |f(x)|.$$

Sekali lagi, setiap p_x merupakan seminorma pada X^* , dan kita mendefinisikan TOPOLOGI- w^* pada X^* , yang dinotasikan dengan $\sigma(X^*, X)$, sebagai topologi lemah yang dibangkitkan oleh keluarga seminorma $\{p_x: x \in X\}$ pada X^* .

10.3.22. PROPOSISI. *Jika ruang distribusi $\mathcal{D}^*(\Omega)$ pada subhimpunan terbuka Ω dari $\mathbb{R}^n$ diberi topologi- w^* , maka suatu jaring (u_λ) distribusi pada Ω konvergen ke distribusi v pada Ω jika dan hanya jika $\langle u_\lambda, \phi \rangle \rightarrow \langle v, \phi \rangle$ untuk setiap fungsi uji ϕ pada Ω .*

10.3.23. PROPOSISI. *Andaikan suatu jaring (u_λ) distribusi konvergen ke distribusi v . Maka $u_\lambda^{(\alpha)} \rightarrow v^{(\alpha)}$ untuk setiap multi-indeks α .*

BUKTI. Lihat [47], Teorema 6.17; atau [54], Bab II, Seksi 3, Teorema; atau [21], Teorema 3.9; atau [28], Bab 8, Proposisi 2.4. $\square$

10.3.24. PROPOSISI. *Jika $g, f_k \in L_1^{\text{loc}}(\Omega)$ untuk setiap k (dengan $\Omega \subseteq \mathring{\mathbb{R}}^n$) dan $f_k \rightarrow g$ secara seragam pada setiap subhimpunan kompak dari Ω , maka $\tilde{f}_k \rightarrow \tilde{g}$.*

10.3.25. PROPOSISI. *Jika $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$, maka $(L_f)^{(\alpha)} = L_{f^{(\alpha)}}$ untuk setiap multi-indeks α .*

10.3.26. LATIHAN. Jika δ bukan suatu fungsi pada $\mathbb{R}$, lalu apa yang dimaksud orang ketika mereka menulis

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{\pi(1 + k^2 x^2)} = \delta(x) \quad ?$$

Tunjukkan bahwa, jika ditafsirkan dengan tepat (sebagai suatu pernyataan tentang distribusi), ungkapan itu bahkan benar. *Petunjuk.* Jika $s_k(x) = k \pi^{-1} (1 + k^2 x^2)^{-1}$ dan ϕ suatu fungsi uji pada $\mathbb{R}$, maka $\int_{-\infty}^{\infty} s_k \phi = \int_{-\infty}^{\infty} s_k \phi(0) + \int_{-\infty}^{\infty} s_k \eta$ dengan $\eta(x) = \phi(x) - \phi(0)$. Tunjukkan bahwa $\int_{-\infty}^{\infty} s_k \eta \rightarrow 0$ ketika $k \rightarrow \infty$.

10.3.27. LATIHAN. Misalkan $f_n(x) = \sin nx$ untuk $n \in \mathbb{N}$ dan $x \in \mathbb{R}$. Barisan (f_n) tidak konvergen secara klasik; tetapi barisan itu konvergen secara distribusional (ke 0). Nyatakan pernyataan ini dengan tepat, lalu buktikan. *Petunjuk.* Carilah antiturunannya.

10.3.28. PROPOSISI. *Jika ϕ suatu fungsi mulus pada $\mathbb{R}$ dengan tumpuan kompak, maka*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{n^3 x}{(1 + n^2 x^2)^2} \phi(x) dx = \phi'(0).$$

10.3.29. LATIHAN. Berikan makna pada ungkapan

$$2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - 2\pi n) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \cos nx,$$

dan tunjukkan bahwa, jika ditafsirkan dengan tepat, ungkapan itu benar. *Petunjuk.* Siapa pun yang cukup bejat untuk percaya bahwa $\delta(x)$ berarti sesuatu kemungkinan akan menafsirkan $\delta(x-a)$ sebagai hal yang sama dengan $\delta_a(x)$. Anda dapat memulai proses merasionalisasikannya dengan menghitung deret Fourier fungsi g yang didefinisikan oleh $g(x) = \frac{1}{4\pi} x^2 - \frac{1}{2}x$ pada $[0, 2\pi]$ dan kemudian diperluas secara periodik ke $\mathbb{R}$. Anda mungkin perlu mencari teorema tentang konvergensi titik demi titik dan seragam dari deret Fourier serta tentang pendiferensialan suku demi suku deret semacam itu.

10.3.30. DEFINISI. Misalkan Ω suatu subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}^n$, $u \in \mathcal{D}^*(\Omega)$, dan $f \in \mathcal{C}^\infty(\Omega)$. Definisikan

$$(fu)(\phi) := u(f\phi)$$

untuk semua fungsi uji ϕ pada Ω . Secara ekuivalen, kita dapat menulis $\langle fu, \phi \rangle = \langle u, f\phi \rangle$.

10.3.31. PROPOSISI. *Fungsional fu dalam definisi sebelumnya merupakan distribusi pada Ω .*

BUKTI. Lihat [47], halaman 159, Seksi 6.15.

10.4. Konvolusi

Seksi ini dan Seksi 10.6 memberikan pengantar yang *sangat* singkat tentang konvolusi dan transformasi Fourier distribusi. Untuk banyak pembuktian, serta uraian yang lebih terperinci, pembaca dirujuk ke buku *Functional Analysis* karya Walter Rudin yang *elegan* [47].

Untuk menghindari munculnya terlalu banyak faktor berbentuk $\sqrt{2\pi}$ beserta kebalikannya dalam rumus-rumus, selama sisa bab ini kita akan mengintegrasikan terhadap UKURAN LEBESGUE TERNORMALISASI m pada $\mathbb{R}$. Ukuran ini didefinisikan oleh

$$m(A) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lambda(A)$$

untuk setiap subhimpunan terukur Lebesgue A dari $\mathbb{R}$ (dengan λ ukuran Lebesgue biasa pada $\mathbb{R}$).

Kita meninjau kembali beberapa fakta dasar dari analisis real mengenai konvolusi fungsi bernilai skalar. Ingat bahwa suatu fungsi bernilai kompleks atau real diperluas pada $\mathbb{R}$ disebut *terintegralkan Lebesgue* jika $\int_{\mathbb{R}} |f| dm < \infty$ (dengan m ukuran Lebesgue ternormalisasi pada $\mathbb{R}$). Dengan $L_1(\mathbb{R})$ kita nyatakan ruang Banach semua kelas ekuivalensi fungsi terintegralkan Lebesgue pada $\mathbb{R}$; dua fungsi *ekuivalen* jika ukuran Lebesgue himpunan tempat keduanya berbeda adalah nol. Norma pada ruang Banach ini diberikan oleh

$$\|f\|_1 := \int_{\mathbb{R}} |f| dm.$$

10.4.1. PROPOSISI. *Misalkan f dan g fungsi-fungsi terintegralkan Lebesgue pada $\mathbb{R}$. Maka fungsi*

$$y \mapsto f(x - y)g(y)$$

*termasuk dalam $L_1(\mathbb{R})$ untuk hampir setiap x . Definisikan suatu fungsi $f * g$ dengan*

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}} f(x - y)g(y) dm(y)$$

*pada setiap titik tempat ruas kanan terdefinisi. Maka fungsi $f * g$ termasuk dalam $L_1(\mathbb{R})$.*

BUKTI. Lihat [26], Teorema 21.31.

10.4.2. DEFINISI. Fungsi $f * g$ yang didefinisikan di atas adalah KONVOLUSI dari f dan g .

10.4.3. PROPOSISI. *Ruang Banach $L_1(\mathbb{R})$ dengan konvolusi merupakan aljabar Banach komutatif. Namun, aljabar ini tidak beridentitas.*

BUKTI. Lihat [26], Teorema 21.34 dan 21.35.

10.4.4. DEFINISI. Untuk setiap f dalam $L_1(\mathbb{R})$, definisikan suatu fungsi $\hat{f}$ dengan

$$\hat{f}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-itx} dm(t).$$

Fungsi $\hat{f}$ adalah TRANSFORMASI FOURIER dari f . Kadang-kadang kita menulis $\mathfrak{F}f$ untuk $\hat{f}$.

10.4.5. TEOREMA (Lemma Riemann–Lebesgue). *Jika $f \in L_1(\mathbb{R})$, maka $\hat{f} \in C_0(\mathbb{R})$.*

BUKTI. Lihat [26], 21.39.

10.4.6. PROPOSISI. *Transformasi Fourier*

$$\mathfrak{F}: L_1(\mathbb{R}) \rightarrow C_0(\mathbb{R}): f \mapsto \hat{f}$$

merupakan homomorfisme aljabar Banach. Kedua aljabar itu tidak beridentitas.

Untuk penerapan, segi paling berguna dari proposisi sebelumnya ialah bahwa transformasi Fourier mengubah konvolusi dalam $L_1(\mathbb{R})$ menjadi perkalian titik demi titik dalam $C_0(\mathbb{R})$; yakni, $\widehat{f * g} = \hat{f}\hat{g}$.

Berikutnya kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan mengambil konvolusi suatu distribusi dan suatu fungsi uji.

10.4.7. NOTASI. Untuk suatu titik $x \in \mathbb{R}$ dan suatu fungsi bernilai skalar ϕ pada $\mathbb{R}$ definisikan

$$\phi_x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}: y \mapsto \phi(x - y).$$

10.4.8. PROPOSISI. *Jika ϕ dan ψ merupakan fungsi-fungsi bernilai skalar pada $\mathbb{R}$ dan $x \in \mathbb{R}$, maka*

$$(\phi + \psi)_x = \phi_x + \psi_x.$$

10.4.9. PROPOSISI. *Untuk $u \in \mathcal{D}^*(\mathbb{R})$ dan $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, tetapkan*

$$(u * \phi)(x) := \langle u, \phi_x \rangle$$

*untuk semua $x \in \mathbb{R}$. Maka $u * \phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$.*

BUKTI. Lihat [47], Teorema 6.30(b).

10.4.10. DEFINISI. Ketika u dan ϕ seperti dalam proposisi sebelumnya, fungsi $u * \phi$ adalah KONVOLUSI dari u dan ϕ .

10.4.11. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan distribusi pada $\mathbb{R}$ dan ϕ suatu fungsi uji pada $\mathbb{R}$, maka*

$$(u + v) * \phi = (u * \phi) + (v * \phi).$$

10.4.12. PROPOSISI. *Jika u suatu distribusi pada $\mathbb{R}$ dan ϕ serta ψ fungsi-fungsi uji pada $\mathbb{R}$, maka*

$$u * (\phi + \psi) = (u * \phi) + (u * \psi).$$

10.4.13. CONTOH. Jika H fungsi Heaviside dan ϕ suatu fungsi uji pada $\mathbb{R}$, maka

$$(\tilde{H} * \phi)(x) = \int_{-\infty}^x \phi(t) dt.$$

10.4.14. PROPOSISI. *Jika $u \in \mathcal{D}^*(\mathbb{R})$ dan $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, maka*

$$D^\alpha(u * \phi) = (D^\alpha u) * \phi = u * (D^\alpha(\phi)).$$

BUKTI. Lihat [47], Teorema 6.30(b).

10.4.15. PROPOSISI. *Jika $u \in \mathcal{D}^*(\mathbb{R})$ dan $\phi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, maka*

$$u * (\phi * \psi) = (u * \phi) * \psi.$$

BUKTI. Lihat [47], Teorema 6.30(c).

10.4.16. PROPOSISI. *Misalkan $u, v \in \mathcal{D}^*(\mathbb{R})$. Jika*

$$u * \phi = v * \phi$$

untuk semua $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, maka $u = v$.

10.4.17. DEFINISI. Misalkan Ω suatu subhimpunan terbuka dari $\mathbb{R}^n$ dan $u \in \mathcal{D}^*(\mathbb{R}^n)$. Kita mengatakan bahwa “ $u = 0$ pada Ω ” jika $u(\phi) = 0$ untuk setiap $\phi \in \mathcal{D}(\Omega)$. Dengan semangat yang sama, kita mengatakan bahwa “dua distribusi u dan v sama pada Ω ” jika $u - v = 0$ pada Ω . Suatu titik $x \in \mathbb{R}^n$ termasuk dalam TUMPUAN dari u jika *tidak ada* lingkungan terbuka bagi x yang padanya $u = 0$. Nyatakan tumpuan u dengan $\text{supp } u$.

10.4.18. CONTOH. Tumpuan distribusi delta Dirac δ adalah $\{0\}$.

10.4.19. CONTOH. Tumpuan distribusi Heaviside $\tilde{H}$ adalah $[0, \infty)$.

10.4.20. CATATAN. Andaikan suatu distribusi u pada $\mathbb{R}^n$ memiliki tumpuan kompak. Maka dapat ditunjukkan bahwa u memiliki perluasan unik menjadi fungsional linear kontinu pada $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$, yakni keluarga semua fungsi mulus pada $\mathbb{R}^n$. Dalam kondisi ini, kesimpulan Proposisi 10.4.9 tetap benar dan definisi berikut berlaku. Jika $u \in \mathcal{D}^*(\mathbb{R}^n)$ memiliki tumpuan kompak dan $\phi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^n)$, maka kesimpulan Proposisi 10.4.14 tetap benar. Selain itu, jika ψ merupakan fungsi uji pada $\mathbb{R}^n$, maka $u * \psi$ merupakan fungsi uji pada $\mathbb{R}^n$ dan kesimpulan 10.4.15 tetap berlaku. Untuk pembahasan dan verifikasi menyeluruh atas pernyataan-pernyataan ini, lihat [47], Teorema 6.24 dan 6.35.

10.4.21. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan distribusi pada $\mathbb{R}^n$ dan paling sedikit salah satunya memiliki tumpuan kompak, maka terdapat distribusi tunggal $u * v$ sedemikian sehingga*

$$(u * v) * \phi = u * (v * \phi)$$

untuk semua fungsi uji ϕ pada $\mathbb{R}^n$.

BUKTI. Lihat [47], Definisi 6.36 dan seterusnya.

10.4.22. DEFINISI. Dalam proposisi sebelumnya, distribusi $u * v$ adalah KONVOLUSI dari u dan v .

10.4.23. CONTOH. Jika δ distribusi delta Dirac, maka

$$\tilde{1} * \delta' = \tilde{0}.$$

10.4.24. CONTOH. Jika δ distribusi delta Dirac dan H fungsi Heaviside, maka

$$\delta' * \tilde{H} = \delta.$$

10.4.25. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan distribusi pada $\mathbb{R}^n$ dan paling sedikit salah satunya memiliki tumpuan kompak, maka $u * v = v * u$.*

BUKTI. Lihat [47], Teorema 6.37(a).

10.4.26. LATIHAN. Buktikan proposisi sebelumnya dengan asumsi bahwa u dan v keduanya memiliki tumpuan kompak. *Petunjuk.* Gunakan $(u * v) * (\phi * \psi)$, dengan ϕ dan ψ fungsi-fungsi uji, sambil mengingat bahwa konvolusi fungsi bersifat komutatif.

10.4.27. PROPOSISI. *Jika u dan v merupakan distribusi pada $\mathbb{R}^n$ dan paling sedikit salah satunya memiliki tumpuan kompak, maka*

$$\text{supp}(u * v) \subseteq \text{supp } u + \text{supp } v.$$

BUKTI. Lihat [47], Teorema 6.37(b).

10.4.28. PROPOSISI. *Jika u , v , dan w merupakan distribusi pada $\mathbb{R}^n$ dan paling sedikit dua di antaranya memiliki tumpuan kompak, maka*

$$u * (v * w) = (u * v) * w.$$

10.4.29. CONTOH. Ungkapan $\tilde{1} * \delta' * \tilde{H}$ bersifat ambigu. Jadi, hipotesis mengenai tumpuan distribusi-distribusi dalam proposisi sebelumnya tidak dapat dihilangkan.

10.4.30. PROPOSISI. *Terhadap penjumlahan, perkalian skalar, dan konvolusi, keluarga semua distribusi pada $\mathbb{R}$ yang bertumpuan kompak merupakan aljabar komutatif beridentitas.*

10.5. Solusi Distribusional untuk Persamaan Diferensial Biasa

10.5.1. NOTASI. Misalkan Ω suatu subhimpunan terbuka tak kosong dari $\mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, dan $a_0, a_1, \dots, a_n \in C^\infty(\Omega)$. Kita meninjau operator diferensial (biasa) berikut:

$$L = \sum_{k=0}^n a_k(x) \frac{d^k}{dx^k}$$

beserta persamaan diferensial (biasa) yang terkait dengannya,

$$Lu = v \tag{10.5.1}$$

dengan u dan v distribusi-distribusi pada Ω . Sehubungan dengan Persamaan (10.5.1), kita juga dapat meninjau dua variasi: persamaan

$$\langle Lu, \phi \rangle = \langle v, \phi \rangle \tag{10.5.2}$$

dengan ϕ suatu fungsi uji, dan persamaan

$$\langle u, L^* \phi \rangle = \langle v, \phi \rangle \tag{10.5.3}$$

dengan ϕ suatu fungsi uji dan $L^* := \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{d^k(a_k \phi)}{dx^k}$ merupakan ADJOIN FORMAL dari L .

10.5.2. DEFINISI. Andaikan bahwa dalam persamaan-persamaan di atas distribusi v diberikan. Jika terdapat distribusi regular u yang memenuhi (10.5.1), kita mengatakan bahwa u merupakan solusi KLASIK bagi persamaan diferensial itu. Jika u merupakan distribusi regular yang bersesuaian dengan suatu fungsi yang *tidak* memenuhi (10.5.1) dalam pengertian klasik, tetapi *memenuhi* (10.5.2) untuk setiap fungsi uji ϕ , maka kita mengatakan bahwa u merupakan solusi LEMAH bagi persamaan diferensial itu. Selanjutnya, jika u merupakan distribusi singular yang memenuhi (10.5.3) untuk setiap fungsi uji ϕ , kita mengatakan bahwa u merupakan solusi DISTRIBUSIONAL bagi persamaan diferensial itu. Keluarga solusi DIPERUMUM mencakup semua solusi klasik, lemah, dan distribusional.

10.5.3. CONTOH. Solusi diperumum bagi persamaan $\frac{du}{dx} = 0$ pada $\mathbb{R}$ hanyalah distribusi konstan (yakni, distribusi regular yang berasal dari fungsi konstan). Jadi, setiap solusi diperumum merupakan solusi klasik.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Andaikan u suatu solusi diperumum bagi persamaan itu. Pilih suatu fungsi uji ϕ_0 sedemikian sehingga $\int_{\mathbb{R}} \phi_0 = 1$. Misalkan ϕ suatu fungsi uji sebarang pada $\mathbb{R}$. Definisikan

$$\psi(x) = \phi(x) - \phi_0(x) \int_{\mathbb{R}} \phi$$

untuk semua $x \in \mathbb{R}$. Amati bahwa $\langle u, \psi \rangle = 0$, lalu hitung $\langle u, \phi \rangle$.

10.5.4. CONTOH. Distribusi Heaviside adalah solusi lemah persamaan diferensial $x \frac{du}{dx} = 0$ pada $\mathbb{R}$. Tentu saja, distribusi-distribusi konstan merupakan solusi klasik.

10.5.5. CONTOH. Distribusi Dirac δ merupakan solusi distribusional bagi persamaan diferensial $x^2 \frac{du}{dx} = 0$ pada $\mathbb{R}$. (Distribusi Heaviside merupakan solusi lemah; dan distribusi-distribusi konstan merupakan solusi klasik.)

10.5.6. CONTOH. Untuk $p = 0, 1, 2, \dots$, turunan ke- p , $\frac{d^p \delta}{dx^p}$, dari distribusi delta Dirac merupakan solusi bagi persamaan diferensial $x^{p+2} \frac{du}{dx} = 0$ pada $\mathbb{R}$.

10.5.7. LATIHAN. Carilah suatu solusi distribusional bagi persamaan diferensial $x \frac{du}{dx} + u = 0$ pada $\mathbb{R}$.

10.6. Transformasi Fourier

Dalam 10.4.4, kita mendefinisikan transformasi Fourier suatu fungsi $L_1\mathbb{R}$. Cara ekuivalen untuk menyatakan definisi ini adalah melalui konvolusi:

$$(\mathfrak{F}f)(x) = (f * \varepsilon^x)(0)$$

untuk $x \in \mathbb{R}$, dengan ε^x fungsi $t \mapsto e^{itx}$.

10.6.1. DEFINISI. Kita ingin memperluas transformasi yang berguna ini ke distribusi. Namun, ternyata ruang $\mathcal{D}^*(\mathbb{R})$ terlampau besar untuk mendukung definisi yang wajar baginya. Dengan memulai dari himpunan “fungsi uji” yang lebih besar, yakni fungsi-fungsi dalam ruang Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ (yang memuat $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ sebagai subruang rapat), kita memperoleh ruang fungsional linear kontinu yang lebih kecil; pada ruang ini, untungnya, kita dapat mendefinisikan suatu *transformasi Fourier* secara alami.

Sebelum mendefinisikan transformasi Fourier pada distribusi, mari kita ingat kembali dua fakta penting dari analisis real mengenai transformasi Fourier yang bekerja pada fungsi mulus terintegralkan.

10.6.2. PROPOSISI (Rumus Inversi Fourier). *Jika $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, maka*

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f} \varepsilon^x dm.$$

10.6.3. PROPOSISI. *Transformasi Fourier*

$$\mathfrak{F}: \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}): f \mapsto \hat{f}$$

merupakan isomorfisme ruang Fréchet (yakni, pemetaan linear kontinu bijektif dengan invers kontinu), dan untuk semua $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ serta $x \in \mathbb{R}$, kita mempunyai $\mathfrak{F}^2 f(x) = f(-x)$, sehingga $\mathfrak{F}^4 f = f$.

BUKTI. Pembuktian kedua hasil sebelumnya, bersama banyak informasi lain tentang transformasi yang menarik ini dan beragam penerapannya pada persamaan diferensial biasa maupun parsial, dapat ditemukan di berbagai sumber. Beberapa yang segera terlintas adalah [7], Bab 7; [31], Bab 4, Seksi 11; [38], Seksi 11.3; [47], Bab 7; [49], Bab 25; dan [54], Bab VI.

10.6.4. DEFINISI. Fungsi inklusi $\iota: \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ bersifat kontinu. Maka pemetaan antara ruang-ruang dualnya

$$u: \mathcal{S}^*(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{D}^*(\mathbb{R}): \tau \mapsto u_\tau = \tau \circ \iota$$

merupakan isomorfisme ruang vektor dari $\mathcal{S}^*(\mathbb{R})$ ke suatu ruang distribusi pada $\mathbb{R}$, yang kita sebut ruang DISTRIBUSI TEMPERED (sebagian penulis memilih frasa DISTRIBUSI TEMPERATE). Lazimnya, fungsional linear τ dan u_τ di atas diidentifikasi. Jadi, $\mathcal{S}^*(\mathbb{R})$ sendiri dipandang sebagai ruang distribusi tempered.

Jika Anda kesulitan memverifikasi salah satu pernyataan dalam definisi sebelumnya, lihat Teorema 7.10 dan seterusnya dalam [47].

10.6.5. CONTOH. Setiap distribusi dengan tumpuan kompak merupakan distribusi tempered.

10.6.6. DEFINISI. Definisikan TRANSFORMASI FOURIER $\hat{u}$ dari suatu distribusi tempered $u \in \mathcal{S}^*(\mathbb{R})$ dengan

$$\hat{u}(\phi) = u(\hat{\phi})$$

untuk semua $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Notasi $\mathfrak{F}u$ merupakan alternatif bagi $\hat{u}$.

10.6.7. PROPOSISI. *Jika $f \in L_1\mathbb{R}$, maka kita dapat memperlakukan $\tilde{f}$ sebagai distribusi tempered dan, dalam hal ini,*

$$\hat{\hat{f}} = \tilde{f}.$$

10.6.8. CONTOH. Transformasi Fourier fungsi delta Dirac diberikan oleh

$$\hat{\delta} = \tilde{\mathbf{1}}.$$

10.6.9. CONTOH. Transformasi Fourier distribusi regular $\tilde{\mathbf{1}}$ diberikan oleh

$$\hat{\tilde{\mathbf{1}}} = \delta.$$

Proposisi 10.6.3 memiliki generalisasi yang memuaskan bagi distribusi tempered.

10.6.10. PROPOSISI. *Transformasi Fourier $\mathfrak{F}: \mathcal{S}^*(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}^*(\mathbb{R})$ merupakan pemetaan linear kontinu bijektif yang inversnya juga kontinu. Lebih lanjut, $\mathfrak{F}^4$ merupakan pemetaan identitas pada $\mathcal{S}^*(\mathbb{R})$.*

Kita akan kembali sejenak ke pembahasan transformasi Fourier dalam bab berikutnya.

TEOREMA GELFAND-NAIMARK

Seperti pada Bab 8, dalam bab ini—dan untuk sisa catatan ini—kita mengasumsikan bahwa medan skalar kita adalah medan $\mathbb{C}$ bilangan kompleks.

11.1. Ideal-Ideal Maksimal dalam $\mathcal{C}(X)$

11.1.1. PROPOSISI. *Jika J adalah ideal sejati dalam suatu aljabar Banach beridentitas, maka tutupannya juga merupakan ideal sejati.*

11.1.2. AKIBAT. *Setiap ideal maksimal dalam aljabar Banach beridentitas bersifat tertutup.*

11.1.3. CONTOH. Untuk setiap subhimpunan C dari ruang topologis X , himpunan

$$J_C := \{f \in \mathcal{C}(X) : f \rightarrow(C) = \{0\}\}$$

merupakan ideal dalam $\mathcal{C}(X)$. Lebih lanjut, $J_C \supseteq J_D$ apabila $C \subseteq D \subseteq X$. (Selanjutnya kita akan menulis J_x untuk ideal $J_{\{x\}}$.)

11.1.4. PROPOSISI. *Misalkan X ruang topologis kompak dan I ideal sejati dalam $\mathcal{C}(X)$. Maka terdapat $x \in X$ sedemikian sehingga $I \subseteq J_x$.*

11.1.5. PROPOSISI. *Misalkan x dan y titik-titik dalam ruang Hausdorff kompak. Jika $J_x \subseteq J_y$, maka $x = y$.*

11.1.6. PROPOSISI. *Misalkan X ruang Hausdorff kompak. Subhimpunan I dari $\mathcal{C}(X)$ merupakan ideal maksimal dalam $\mathcal{C}(X)$ jika dan hanya jika $I = J_x$ untuk suatu $x \in X$.*

11.1.7. AKIBAT. *Jika X ruang Hausdorff kompak, maka pemetaan $x \mapsto J_x$ dari X ke $\text{Max } \mathcal{C}(X)$ adalah bijektif.*

Kekompakan merupakan unsur penting dalam proposisi 11.1.6.

11.1.8. CONTOH. Dalam aljabar Banach $\mathcal{C}_b((0,1))$ yang terdiri atas fungsi kontinu terbatas pada interval $(0,1)$ terdapat ideal maksimal I sedemikian sehingga untuk *tidak ada* titik $x \in (0,1)$ berlaku $I = J_x$. Misalkan I ideal maksimal yang memuat ideal S dari semua fungsi f dalam $\mathcal{C}_b((0,1))$ yang untuknya terdapat lingkungan U_f dari 0 dalam $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f(x) = 0$ untuk semua $x \in U_f \cap (0,1)$.

11.2. Ruang Karakter

11.2.1. DEFINISI. Suatu KARAKTER (atau FUNGSIONAL LINEAR MULTIPLIKATIF TAK NOL) pada aljabar A adalah homomorfisme tak nol dari A ke dalam $\mathbb{C}$. Himpunan semua karakter pada A dinotasikan dengan ΔA .

11.2.2. PROPOSISI. *Misalkan A aljabar beridentitas dan $\phi \in \Delta A$. Maka*

- (a) $\phi(\mathbf{1}) = 1$;
- (b) jika $a \in \text{inv } A$, maka $\phi(a) \neq 0$;
- (c) jika a NILPOTEN (yaitu, jika $a^n = 0$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$), maka $\phi(a) = 0$;
- (d) jika a adalah IDEMPOTEN (yaitu, jika $a^2 = a$), maka $\phi(a)$ adalah 0 atau 1; dan
- (e) $\phi(a) \in \sigma(a)$ untuk setiap $a \in A$.

Kita catat sambil lalu bahwa bagian (e) dari proposisi sebelumnya tidak memberi kita cara mudah untuk menunjukkan bahwa spektrum $\sigma(a)$ dari suatu elemen aljabar tidak kosong. Hal ini bergantung pada pengetahuan bahwa $\Delta(A)$ tidak kosong.

11.2.3. CONTOH. Pemetaan identitas adalah satu-satunya karakter pada aljabar $\mathbb{C}$.

11.2.4. CONTOH. Misalkan A adalah aljabar matriks berukuran 2×2 , $a = [a_{ij}]$, sedemikian sehingga $a_{12} = 0$. Aljabar ini memiliki tepat dua karakter, yaitu $\phi(a) = a_{11}$ dan $\psi(a) = a_{22}$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tuliskan $\begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix}$ sebagai kombinasi linear dari matriks-matriks $u = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, dan $w = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Gunakan proposisi 11.2.2.

11.2.5. CONTOH. Aljabar semua matriks 2×2 dengan entri bilangan kompleks tidak memiliki karakter.

11.2.6. PROPOSISI. Misalkan A aljabar beridentitas dan ϕ fungsional linear pada A . Maka $\phi \in \Delta A$ jika dan hanya jika $\ker \phi$ tertutup terhadap perkalian dan $\phi(\mathbf{1}) = 1$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk arah sebaliknya, terapkan ϕ pada hasil kali $a - \phi(a)\mathbf{1}$ dan $b - \phi(b)\mathbf{1}$ untuk $a, b \in A$.

11.2.7. PROPOSISI. Setiap fungsional linear multiplikatif pada aljabar Banach beridentitas A kontinu. Bahkan, jika $\phi \in \Delta(A)$, maka ϕ merupakan kontraksi dan $\|\phi\| = 1$.

11.2.8. CONTOH. Misalkan X ruang topologis dan $x \in X$. Kita mendefinisikan FUNGSIONAL EVALUASI DI x , yang dinotasikan dengan $E_x x$, melalui

$$E_x x: \mathcal{C}(X) \rightarrow \mathbb{C}: f \mapsto f(x).$$

Fungsional ini merupakan karakter pada $\mathcal{C}(X)$ dan kernelnya adalah J_x . Jika hanya ada satu ruang topologis yang sedang dibahas, kita sederhanakan notasi $E_x x$ menjadi E_x . Jadi, khususnya, untuk $f \in \mathcal{C}(X)$ kita sering menulis $E_x(f)$ alih-alih $E_x x(f)$ yang lebih panjang.

11.2.9. DEFINISI. Dalam proposisi 11.2.7 kita menemukan bahwa setiap karakter pada aljabar Banach beridentitas A berada pada bola satuan dual A^* . Karena itu kita dapat memberikan himpunan himpunan ΔA karakter pada A dengan topologi- w^* relatif yang diwarisinya dari A^* . Topologi ini disebut TOPOLOGI GELFAND pada ΔA , dan ruang topologis yang dihasilkan disebut RUANG KARAKTER (atau *ruang pembawa*, atau *ruang struktur*, atau *ruang ideal maksimal*, atau *spektrum*) dari A .

11.2.10. PROPOSISI. Ruang karakter dari aljabar Banach beridentitas merupakan ruang Hausdorff kompak.

11.2.11. CONTOH. Misalkan $l_1(\mathbb{Z})$ adalah keluarga semua barisan bilateral

$$(\dots, a_{-2}, a_{-1}, a_0, a_1, a_2, \dots)$$

yang TERJUMLAHKAN MUTLAK; yaitu, yang memenuhi $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k| < \infty$. Ini merupakan ruang Banach di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar titik demi titik, dengan norma

$$\|a\| = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|.$$

Untuk $a, b \in l_1(\mathbb{Z})$ definisikan $a * b$ sebagai barisan yang entri ke- n -nya diberikan oleh

$$(a * b)_n = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_{n-k} b_k.$$

Operasi $*$ disebut KONVOLUSI. (Untuk melihat asal definisi ini, cobalah mengalikan deret pangkat $\sum_{-\infty}^{\infty} a_k z^k$ dan $\sum_{-\infty}^{\infty} b_k z^k$.) Dengan operasi tambahan ini $l_1(\mathbb{Z})$ menjadi aljabar Banach komutatif beridentitas.

Ruang ideal maksimal dari aljabar Banach ini adalah (homeomorfik dengan) lingkaran satuan $\mathbb{T}$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk setiap $z \in \mathbb{T}$ definisikan

$$\psi_z: l_1(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{C}: a \mapsto \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k z^k.$$

Tunjukkan bahwa $\psi_z \in \Delta l_1(\mathbb{Z})$. Kemudian tunjukkan bahwa pemetaan

$$\psi: \mathbb{T} \rightarrow \Delta l_1(\mathbb{Z}): z \mapsto \psi_z$$

adalah suatu homeomorfisme.

11.2.12. PROPOSISI. *Jika $\phi \in \Delta A$ dengan A aljabar beridentitas, maka $\ker \phi$ merupakan ideal maksimal dalam A .*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk menunjukkan kemaksimalan, misalkan I ideal dalam A yang memuat $\ker \phi$ secara sejati. Pilih $z \in I \setminus \ker \phi$. Pertimbangkan elemen $x - (\phi(x)/\phi(z))z$, dengan x elemen sebarang dari A .

11.2.13. PROPOSISI. *Suatu karakter pada aljabar beridentitas ditentukan sepenuhnya oleh kernelnya.*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan a elemen aljabar dan ϕ suatu karakter. Untuk berapa banyak bilangan kompleks λ dapat $a^2 - \lambda a$ menjadi anggota kernel ϕ ?

11.2.14. AKIBAT. *Jika A aljabar beridentitas, maka pemetaan $\phi \mapsto \ker \phi$ dari ΔA ke $\text{Max } A$ injektif.*

11.2.15. PROPOSISI. *Misalkan I ideal maksimal dalam aljabar Banach komutatif beridentitas A . Maka terdapat karakter pada A yang kernelnya adalah I .*

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan korolari 8.1.43. Mengapa kita dapat memandang pemetaan hasil bagi sebagai suatu karakter?

11.2.16. AKIBAT. *Jika A aljabar Banach komutatif beridentitas, maka pemetaan $\phi \mapsto \ker \phi$ merupakan bijeksi dari ΔA ke $\text{Max } A$.*

11.2.17. DEFINISI. Misalkan A aljabar Banach komutatif beridentitas. Berdasarkan korolari sebelumnya, kita dapat memberikan $\text{Max } A$ suatu topologi yang membuatnya homeomorfik dengan ruang karakter ΔA . Inilah RUANG IDEAL MAKSIMAL dari A . Karena ΔA dan $\text{Max } A$ homeomorfik, lazim untuk mengidentifikasi keduanya, sehingga ΔA sering disebut *ruang ideal maksimal* dari A .

11.2.18. DEFINISI. Misalkan X ruang Hausdorff kompak dan $x \in X$. Ingat bahwa dalam contoh 11.2.8 kita mendefinisikan $E_X x$, yaitu *fungsional evaluasi* di x , melalui

$$E_X x(f) := f(x)$$

untuk setiap $f \in \mathcal{C}(X)$. Pemetaan

$$E_X: X \rightarrow \Delta \mathcal{C}(X): x \mapsto E_X x$$

adalah PEMETAAN EVALUASI pada X . Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ketika hanya satu ruang topologis yang sedang dipertimbangkan, biasanya kita menyingkat E_X menjadi E dan $E_X x$ menjadi E_x .

11.2.19. NOTASI. Untuk menyatakan bahwa dua ruang topologis X dan Y homeomorfik, kita menulis $X \approx Y$.

11.2.20. PROPOSISI. Misalkan X ruang Hausdorff kompak. Maka pemetaan evaluasi pada X

$$E_X: X \rightarrow \Delta\mathcal{C}(X): x \mapsto E_X x$$

merupakan homeomorfisme. Jadi kita memiliki

$$X \approx \Delta\mathcal{C}(X) \approx \text{Max } \mathcal{C}(X).$$

Lebih dari itu: bukan hanya setiap E_X merupakan homeomorfisme antara ruang Hausdorff kompak, melainkan E sendiri merupakan suatu ekuivalensi natural antara funktor—funktor identitas dan funktor $\Delta\mathcal{C}$.

Identifikasi antara ruang Hausdorff kompak X dan ruang karakternya serta ruang ideal maksimalnya begitu kuat sehingga banyak orang membicarakanya seolah-olah ketiganya benar-benar sama. Sangat lazim untuk mendengar, misalnya, bahwa “ideal maksimal dalam $\mathcal{C}(X)$ hanyalah titik-titik di X ”. Walaupun secara harfiah tidak benar, ungkapan itu memang terdengar sedikit kurang mengintimidasi daripada “ideal maksimal dari $\mathcal{C}(X)$ adalah kernel fungsional evaluasi pada titik-titik X ”.

11.2.21. PROPOSISI. Misalkan X dan Y ruang Hausdorff kompak dan $F: X \rightarrow Y$ kontinu. Ingat bahwa dalam contoh 2.2.9 kita mendefinisikan $\mathcal{C}(F)$ pada $\mathcal{C}(Y)$ melalui

$$\mathcal{C}(F)(g) = g \circ F$$

untuk semua $g \in \mathcal{C}(Y)$. Maka

- (a) $\mathcal{C}(F)$ memetakan $\mathcal{C}(Y)$ ke dalam $\mathcal{C}(X)$.
- (b) Pemetaan $\mathcal{C}(F)$ merupakan homomorfisme aljabar Banach beridentitas yang kontraktif.
- (c) $\mathcal{C}(F)$ injektif jika dan hanya jika F surjektif.
- (d) $\mathcal{C}(F)$ surjektif jika dan hanya jika F injektif.
- (e) Jika X homeomorfik dengan Y , maka $\mathcal{C}(X)$ isomorfik secara isometrik dengan $\mathcal{C}(Y)$.

11.2.22. PROPOSISI. Misalkan A dan B aljabar Banach komutatif beridentitas dan $T: A \rightarrow B$ homomorfisme aljabar beridentitas. Definisikan ΔT pada ΔB melalui

$$\Delta T(\psi) = \psi \circ T$$

untuk semua $\psi \in \Delta B$. Maka

- (a) ΔT memetakan ΔB ke dalam ΔA .
- (b) Pemetaan $\Delta T: \Delta B \rightarrow \Delta A$ kontinu.
- (c) Jika T surjektif, maka ΔT injektif.
- (d) Jika T merupakan suatu isomorfisme (aljabar), maka ΔT merupakan homeomorfisme.
- (e) Jika A dan B isomorfik (secara aljabar), maka ΔA dan ΔB homeomorfik.

11.2.23. AKIBAT. Misalkan X dan Y ruang Hausdorff kompak. Jika $\mathcal{C}(X)$ dan $\mathcal{C}(Y)$ isomorfik secara aljabar, maka X dan Y homeomorfik.

11.2.24. AKIBAT. Dua ruang Hausdorff kompak homeomorfik jika dan hanya jika aljabar fungsi kontinu bernilai kompleksnya isomorfik (secara aljabar).

Korolari 11.2.24 menimbulkan sekumpulan masalah yang sangat menarik. Korolari itu menyarankan bahwa untuk setiap sifat topologis ruang Hausdorff kompak X seharusnya ada sifat aljabar yang bersesuaian dari aljabar $\mathcal{C}(X)$, dan sebaliknya. Namun, korolari tersebut tidak memberikan resep yang dapat digunakan untuk menemukan korespondensi ini. Salah satu contoh yang sangat sederhana dari hasil semacam ini diberikan di bawah sebagai proposisi 11.2.26. Untuk pembahasan yang indah mengenai pertanyaan ini, lihat monograf Semadeni [48], khususnya tabel pada halaman 132–133.

11.2.25. AKIBAT. Misalkan X dan Y ruang Hausdorff kompak. Jika $\mathcal{C}(X)$ dan $\mathcal{C}(Y)$ isomorfik secara aljabar, maka keduanya isomorfik secara isometrik.

11.2.26. PROPOSISI. *Ruang topologis X terhubung jika dan hanya jika aljabar $\mathcal{C}(X)$ tidak memuat idempoten nontrivial.*

(Idempoten *trivial* suatu aljabar adalah $\mathbf{0}$ dan $\mathbf{1}$.)

11.3. Transformasi Gelfand

11.3.1. DEFINISI. Misalkan A aljabar Banach komutatif dan $a \in A$. Definisikan

$$\Gamma_A a: \Delta A \rightarrow \mathbb{C}: \phi \mapsto \phi(a)$$

untuk setiap $\phi \in \Delta(A)$. (Notasi alternatif: jika tidak menimbulkan kebingungan, kita sering menulis Γa atau $\hat{a}$ untuk $\Gamma_A a$.) Pemetaan Γ_A adalah TRANSFORMASI GELFAND PADA A .

Karena $\Delta A \subseteq A^*$, jelas bahwa $\Gamma_A a$ hanyalah restriksi a^{**} pada ruang karakter A . Lebih lanjut, topologi Gelfand pada ΔA adalah topologi- w^* relatif, yaitu topologi terlemah yang membuat a^{**} kontinu pada ΔA untuk setiap $a \in A$, sehingga $\Gamma_A a$ merupakan fungsi kontinu pada ΔA . Jadi $\Gamma_A: A \rightarrow \mathcal{C}(\Delta A)$.

Sebagai ringkasan dan demi kemudahan, elemen $\Gamma_A a = \Gamma a = \hat{a}$ biasanya cukup disebut *transformasi Gelfand dari a* —karena frasa *transformasi Gelfand pada A yang dievaluasi pada a* terasa janggal.

11.3.2. DEFINISI. Kita mengatakan bahwa suatu keluarga fungsi $\mathcal{F}$ pada himpunan S MEMISAHKAN TITIK-TITIK pada S (atau merupakan KELUARGA FUNGSI PEMISAH pada S) jika untuk setiap pasangan elemen berbeda x dan y dari S terdapat $f \in \mathcal{F}$ sedemikian sehingga $f(x) \neq f(y)$.

11.3.3. PROPOSISI. *Misalkan X ruang topologis kompak. Maka $\mathcal{C}(X)$ memisahkan titik-titik jika dan hanya jika X Hausdorff.*

11.3.4. PROPOSISI. *Jika A aljabar Banach komutatif, maka $\Gamma_A: A \rightarrow \mathcal{C}(\Delta A)$ merupakan homomorfisme aljabar yang kontraktif dan jangkauan Γ_A merupakan subaljabar pemisah dari $\mathcal{C}(\Delta A)$. Jika, sebagai tambahan, A beridentitas, maka Γ bernorma satu, jangkauannya merupakan subaljabar beridentitas dari $\mathcal{C}(\Delta A)$, dan pemetaan itu merupakan homomorfisme beridentitas.*

11.3.5. PROPOSISI. *Misalkan a elemen aljabar Banach komutatif beridentitas A . Maka a invertibel dalam A jika dan hanya jika $\hat{a}$ invertibel dalam $\mathcal{C}(\Delta A)$.*

11.3.6. PROPOSISI. *Misalkan A aljabar Banach komutatif beridentitas dan a suatu elemen dari A . Maka $\text{ran } \hat{a} = \sigma(a)$ dan $\|\hat{a}\|_u = \rho(a)$.*

11.3.7. DEFINISI. Suatu elemen a dari aljabar Banach disebut KUASINILPOTEN jika $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} = 0$.

11.3.8. PROPOSISI. *Misalkan a elemen aljabar Banach komutatif beridentitas A . Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:*

- (a) a kuasinilpoten;
- (b) $\rho(a) = 0$;
- (c) $\sigma(a) = \{0\}$;
- (d) $\Gamma a = 0$;
- (e) $\phi(a) = 0$ untuk setiap $\phi \in \Delta A$;
- (f) $a \in \bigcap \text{Max } A$.

11.3.9. DEFINISI. Suatu aljabar Banach disebut SEMISEDERHANA jika tidak memiliki elemen kuasinilpoten tak nol.

11.3.10. PROPOSISI. *Misalkan A aljabar Banach komutatif beridentitas. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:*

- (a) A semisederhana;

- (b) jika $\rho(a) = 0$, maka $a = 0$;
- (c) jika $\sigma(a) = \{0\}$, maka $a = 0$;
- (d) transformasi Gelfand Γ_A merupakan monomorfisme (yaitu, homomorfisme injektif);
- (e) jika $\phi(a) = 0$ untuk setiap $\phi \in \Delta A$, maka $a = 0$;
- (f) $\bigcap \text{Max } A = \{0\}$.

11.3.11. PROPOSISI. Misalkan A aljabar Banach komutatif beridentitas. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (a) $\|a^2\| = \|a\|^2$ untuk semua $a \in A$;
- (b) $\rho(a) = \|a\|$ untuk semua $a \in A$; dan
- (c) transformasi Gelfand merupakan isometri; yaitu, $\|\hat{a}\|_u = \|a\|$ untuk semua $a \in A$.

11.3.12. CONTOH. Transformasi Gelfand pada $l_1(\mathbb{Z})$ bukan isometri.

Ingat dari proposisi 11.2.20 bahwa ketika X ruang Hausdorff kompak, pemetaan evaluasi E_X mengidentifikasi ruang X dengan ruang ideal maksimal aljabar Banach $\mathcal{C}(X)$. Jadi menurut proposisi 11.2.21, pemetaan CE_X mengidentifikasi aljabar $\mathcal{C}(\Delta(\mathcal{C}(X)))$ fungsi kontinu pada ruang ideal maksimal ini dengan aljabar $\mathcal{C}(X)$ itu sendiri. Ternyata transformasi Gelfand pada aljabar $\mathcal{C}(X)$ hanyalah invers dari pemetaan identifikasi ini.

11.3.13. CONTOH. Misalkan X ruang Hausdorff kompak. Maka transformasi Gelfand pada aljabar Banach $\mathcal{C}(X)$ merupakan isomorfisme isometrik. Bahkan, pada $\mathcal{C}(X)$ transformasi Gelfand Γ_X adalah $(CE_X)^{-1}$.

11.3.14. CONTOH. Ruang ideal maksimal aljabar Banach $L_1(\mathbb{R})$ adalah $\mathbb{R}$ sendiri dan transformasi Gelfand pada $L_1(\mathbb{R})$ adalah transformasi Fourier.

BUKTI. Lihat [2], halaman 169–171.

Fungsi $t \mapsto e^{it}$ merupakan bijeksi dari interval $[-\pi, \pi)$ ke lingkaran satuan $\mathbb{T}$ pada bidang kompleks. Salah satu akibatnya adalah kita tidak perlu membedakan antara

- (a) fungsi 2π -periodik pada $\mathbb{R}$,
- (b) semua fungsi pada $[-\pi, \pi)$,
- (c) fungsi f pada $[-\pi, \pi]$ sedemikian sehingga $f(-\pi) = f(\pi)$, dan
- (d) fungsi pada $\mathbb{T}$.

Dalam kelanjutan, kita akan sering mengidentifikasi kelas-kelas fungsi ini tanpa penjelasan lebih lanjut.

Identifikasi lain yang berguna adalah antara lingkaran satuan $\mathbb{T}$ dalam $\mathbb{C}$ dan ruang ideal maksimal aljabar $l_1(\mathbb{Z})$. Homeomorfisme ψ antara dua ruang Hausdorff kompak ini didefinisikan dalam contoh 11.2.11. Dalam bekerja dengan transformasi Gelfand Γ_a dari elemen $a \in l_1(\mathbb{Z})$, sering secara teknis lebih mudah memperlakukannya sebagai fungsi, sebut saja G_a , yang daerah asalnya adalah $\mathbb{T}$, seperti ditunjukkan oleh diagram berikut.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{T} & & \\ \downarrow \psi & \searrow G_a & \\ \Delta l_1(\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\Gamma_a} & \mathbb{C} \end{array}$$

Jadi untuk $a \in l_1(\mathbb{Z})$ dan $z \in \mathbb{T}$ berlaku

$$G_a(z) = \Gamma_a(\psi_z) = \psi_z(a) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k z^k.$$

11.3.15. DEFINISI. Jika $f \in \mathcal{L}_1([-\pi, \pi])$, maka DERET FOURIER untuk f adalah deret

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{f}(n) \exp(int) \quad -\pi \leq t \leq \pi$$

dengan barisan $\tilde{f}$ didefinisikan oleh

$$\tilde{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \exp(-int) dt$$

untuk semua $n \in \mathbb{Z}$. Barisan dua arah tak hingga $\tilde{f}$ adalah TRANSFORMASI FOURIER dari f , dan bilangan $\tilde{f}(n)$ adalah KOEFISIEN FOURIER ke- n dari f . Jika $\tilde{f} \in l_1(\mathbb{Z})$, kita mengatakan bahwa f memiliki DERET FOURIER YANG KONVERGEN MUTLAK. Himpunan semua fungsi kontinu pada $\mathbb{T}$ dengan deret Fourier yang konvergen mutlak dinotasikan dengan $\mathcal{AC}(\mathbb{T})$.

11.3.16. PROPOSISI. Jika f fungsi kontinu 2π -periodik pada $\mathbb{R}$ yang transformasi Fouriernya nol, maka $f = 0$.

11.3.17. AKIBAT. Transformasi Fourier pada $\mathcal{C}(\mathbb{T})$ injektif.

11.3.18. PROPOSISI. Transformasi Fourier pada $\mathcal{C}(\mathbb{T})$ merupakan invers kiri dari transformasi Gelfand pada $l_1(\mathbb{Z})$.

11.3.19. PROPOSISI. Jangkauan transformasi Gelfand pada $l_1(\mathbb{Z})$ adalah aljabar Banach komutatif beridentitas $\mathcal{AC}(\mathbb{T})$.

11.3.20. PROPOSISI. Terdapat fungsi kontinu yang deret Fouriernya divergen di 0.

BUKTI. Lihat, misalnya, [26], latihan 18.45.

Apa yang dikatakan hasil sebelumnya mengenai transformasi Gelfand $\Gamma: l_1(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{T})$?

Misalkan suatu fungsi f termasuk dalam $\mathcal{AC}(\mathbb{T})$ dan tidak pernah nol. Maka $1/f$ tentu kontinu pada $\mathbb{T}$, tetapi apakah deret Fouriernya konvergen mutlak? Salah satu keberhasilan awal studi abstrak aljabar Banach adalah pembuktian yang sangat sederhana atas pertanyaan ini, yang mula-mula diberikan oleh Norbert Wiener. Bukti asli Wiener melalui perbandingan cukup sulit.

11.3.21. TEOREMA (Teorema Wiener). Misalkan f fungsi kontinu pada $\mathbb{T}$ yang tidak pernah nol. Jika f memiliki deret Fourier yang konvergen mutlak, maka kebalikannya $1/f$ juga demikian.

11.3.22. CONTOH. Transformasi Laplace juga dapat dipandang sebagai kasus khusus transformasi Gelfand. Untuk rinciannya, lihat [2], halaman 173–175.

11.4. Aljabar- C^* Beridentitas

11.4.1. PROPOSISI. Jika a elemen suatu aljabar- $*$, maka $\sigma(a^*) = \overline{\sigma(a)}$.

11.4.2. PROPOSISI. Dalam setiap aljabar- C^* , involusi merupakan isometri. Artinya, $\|a^*\| = \|a\|$ untuk setiap elemen a dalam aljabar.

Dalam definisi 3.5.24 tentang aljabar bernorma, kita memberikan syarat khusus bahwa elemen identitas dari aljabar bernorma beridentitas harus bernorma satu. Dalam aljabar- C^* , syarat ini bersifat berlebihan.

11.4.3. AKIBAT. Dalam aljabar- C^* beridentitas, $\|1\| = 1$.

11.4.4. AKIBAT. Setiap elemen uniter dalam aljabar- C^* beridentitas bernorma satu.

11.4.5. AKIBAT. Jika a elemen aljabar- C^* A sedemikian sehingga $ab = 0$ untuk setiap $b \in A$, maka $a = 0$.

11.4.6. PROPOSISI. Misalkan a elemen normal dari aljabar- C^* . Maka $\|a^2\| = \|a\|^2$. Jika aljabar tersebut beridentitas, maka $\rho(a) = \|a\|$.

11.4.7. AKIBAT. Jika p proyeksi tak nol dalam aljabar- C^* , maka $\|p\| = 1$.

11.4.8. AKIBAT. Misalkan $a \in A$, dengan A suatu aljabar- C^* komutatif. Maka $\|a^2\| = \|a\|^2$ dan, jika sebagai tambahan A beridentitas, maka $\rho(a) = \|a\|$.

11.4.9. AKIBAT. Pada aljabar- C^* komutatif beridentitas A , transformasi Gelfand Γ merupakan isometri; yaitu, $\|\Gamma_a\|_u = \|\hat{a}\|_u = \|a\|$ untuk setiap $a \in A$.

11.4.10. AKIBAT. Norma aljabar- C^* beridentitas bersifat unik, dalam arti bahwa untuk aljabar beridentitas A dengan involusi, terdapat paling banyak satu norma yang menjadikan A sebuah aljabar- C^* .

11.4.11. PROPOSISI. Jika a elemen swaadjoin dari aljabar- C^* beridentitas, maka $\sigma(a) \subseteq \mathbb{R}$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tuliskan $\lambda \in \sigma(a)$ dalam bentuk $\alpha + i\beta$, dengan $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ misalkan $b_n := a - \alpha \mathbf{1} + in\beta \mathbf{1}$. Tunjukkan bahwa untuk setiap n skalar $i(n+1)\beta$ termasuk dalam spektrum b_n dan karena itu

$$|i(n+1)\beta|^2 \leq \|a - \alpha \mathbf{1}\|^2 + n^2 \beta^2.$$

11.4.12. AKIBAT. Misalkan A aljabar- C^* komutatif beridentitas. Jika $a \in A$ swaadjoin, maka transformasi Gelfand $\hat{a}$ bernilai real.

11.4.13. AKIBAT. Setiap karakter pada aljabar- C^* merupakan homomorfisme- $*$.

11.4.14. AKIBAT. Transformasi Gelfand pada aljabar- C^* komutatif beridentitas A merupakan homomorfisme- $*$ beridentitas ke dalam $\mathcal{C}(\Delta A)$.

11.4.15. AKIBAT. Jangkauan transformasi Gelfand pada aljabar- C^* komutatif beridentitas A merupakan subaljabar pemisah, swaadjoin, beridentitas dari $\mathcal{C}(\Delta A)$.

11.4.16. PROPOSISI. Jika u elemen uniter dari aljabar- C^* beridentitas, maka $\sigma(u) \subseteq \mathbb{T}$.

11.4.17. PROPOSISI. Transformasi Gelfand Γ merupakan ekuivalensi natural antara funktor identitas dan funktor $\mathcal{C}\Delta$ pada kategori aljabar- C^* komutatif beridentitas dan homomorfisme- $*$ beridentitas.

11.5. Teorema Gelfand-Naimark

Kita mengingat kembali suatu teorema baku dari analisis real.

11.5.1. TEOREMA (Teorema Stone-Weierstrass). Misalkan X ruang Hausdorff kompak. Setiap subaljabar- $*$ pemisah beridentitas dari $\mathcal{C}(X)$ rapat.

BUKTI. Lihat [12], teorema 2.40.

Versi pertama dari teorema Gelfand-Naimark menyatakan bahwa setiap aljabar- C^* komutatif beridentitas adalah aljabar semua fungsi kontinu pada suatu ruang Hausdorff kompak. Tentu saja kata *adalah* dalam kalimat sebelumnya berarti *isomorfik secara isometrik dan sebagai- $*$ dengan*. Ruang Hausdorff kompak yang dimaksud adalah ruang karakter aljabar tersebut.

11.5.2. TEOREMA (Teorema Gelfand-Naimark I). Misalkan A aljabar- C^* komutatif beridentitas. Maka transformasi Gelfand $\Gamma_A: a \mapsto \hat{a}$ merupakan isomorfisme- $*$ isometrik dari A ke $\mathcal{C}(\Delta A)$.

11.5.3. DEFINISI. Misalkan S subhimpunan tak kosong dari aljabar- C^* A . Irisan keluarga semua subaljabar- C^* dari A yang memuat S disebut SUBALJABAR- C^* YANG DIBANGKITKAN OLEH S . Kita menotasikannya dengan $C^*(S)$. (Mudah dilihat bahwa irisan suatu keluarga subaljabar- C^* memang merupakan aljabar- C^* .) Dalam beberapa kasus kita sedikit menyingkat notasi: misalnya, jika $a \in A$ kita menulis $C^*(a)$ untuk $C^*({a})$ dan $C^*(\mathbf{1}, a)$ untuk $C^*({\mathbf{1}, a})$.

11.5.4. PROPOSISI. Misalkan S subhimpunan tak kosong dari aljabar- C^* A . Untuk setiap bilangan natural n definisikan himpunan W_n sebagai himpunan semua elemen a dari A yang untuknya terdapat $x_1, x_2, \dots, x_n$ dalam $S \cup S^*$ sedemikian sehingga $a = x_1 x_2 \cdots x_n$. Misalkan $W = \bigcup_{n=1}^{\infty} W_n$. Maka

$$C^*(S) = \overline{\text{span } W}.$$

11.5.5. TEOREMA (Teorema Spektral Abstrak). Jika a elemen normal dari aljabar- C^* beridentitas A , maka aljabar- C^* $\mathcal{C}(\sigma(a))$ isomorfik secara isometrik dan sebagai- $*$ dengan $C^*(\mathbf{1}, a)$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Gunakan transformasi Gelfand dari a untuk mengidentifikasi ruang ideal maksimal $C^*(\mathbf{1}, a)$ dengan spektrum a . Terapkan funktor $\mathcal{C}$. Komposisikan pemetaan yang dihasilkan dengan Γ^{-1} , dengan Γ transformasi Gelfand pada aljabar- C^* $C^*(\mathbf{1}, a)$.

Jika $\psi: \mathcal{C}(\sigma(a)) \rightarrow C^*(\mathbf{1}, a)$ adalah isomorfisme- $*$ pada teorema sebelumnya dan f merupakan fungsi kontinu pada spektrum a , maka elemen $\psi(f)$ dalam aljabar A biasanya dinotasikan dengan $f(a)$. Operasi yang mengaitkan fungsi kontinu f dengan elemen $f(a)$ dalam A ini disebut kalkulus fungsional yang terkait dengan a .

11.5.6. CONTOH. Misalkan pada teorema sebelumnya $\psi: \mathcal{C}(\sigma(a)) \rightarrow C^*(\mathbf{1}, a)$ merealisasikan isomorfisme- $*$ isometrik. Maka citra di bawah ψ dari fungsi konstan $\mathbf{1}$ pada spektrum a adalah $\mathbf{1}_A$, dan citra di bawah ψ dari fungsi identitas $\lambda \mapsto \lambda$ pada spektrum a adalah a .

11.5.7. CONTOH. Misalkan T operator normal pada ruang Hilbert H yang spektrumnya termuat dalam $[0, \infty)$. Misalkan $\psi: \mathcal{C}(\sigma(T)) \rightarrow C^*(I, T)$ merealisasikan isomorfisme- $*$ isometrik antara kedua aljabar- C^* ini. Maka terdapat setidaknya satu operator $\sqrt{T}$ yang kuadratnya adalah T . Memang, setiap kali f fungsi kontinu pada spektrum operator normal T , kita dapat secara bermakna membicarakan operator $f(T)$.

11.5.8. CONTOH. Jika N operator normal pada ruang Hilbert yang spektrumnya adalah $\{0, 1\}$, maka N merupakan proyeksi ortogonal.

11.5.9. CONTOH. Jika N operator normal pada ruang Hilbert yang spektrumnya termuat dalam lingkaran satuan $\mathbb{T}$, maka N merupakan operator uniter.

11.5.10. PROPOSISI (Teorema pemetaan spektral). Misalkan a elemen swaadjoin dalam aljabar- C^* beridentitas A dan f fungsi kontinu bernilai kompleks pada spektrum a . Maka

$$\sigma(f(a)) = f^{\rightarrow}(\sigma(a)).$$

Kalkulus fungsional memetakan fungsi kontinu ke fungsi kontinu dalam pengertian berikut.

11.5.11. PROPOSISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas, K subhimpunan kompak tak kosong dari $\mathbb{R}$, dan $f: K \rightarrow \mathbb{C}$ fungsi kontinu. Misalkan $\mathfrak{H}_K$ himpunan semua elemen swaadjoin dari A yang spektrumnya merupakan subhimpunan dari K . Maka fungsi $f: \mathfrak{H}_K \rightarrow A: h \mapsto f(h)$ kontinu.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Aproksimasi f secara seragam dengan suatu polinom dan gunakan teorema pemetaan spektral 11.5.10 serta argumen ϵ dibagi 3.

BERTAHAN TANPA IDENTITAS

12.1. Unitalisasi Aljabar Banach

12.1.1. DEFINISI. Misalkan A suatu aljabar. Definisikan $A \bowtie \mathbb{C}$ sebagai himpunan $A \times \mathbb{C}$ yang penjumlahan dan perkalian skalarnya didefinisikan secara titik demi titik dan perkaliannya didefinisikan oleh

$$(a, \lambda) \cdot (b, \mu) = (ab + \mu a + \lambda b, \lambda\mu).$$

Jika aljabar A dilengkapi dengan suatu involusi, definisikan involusi pada $A \bowtie \mathbb{C}$ secara titik demi titik; yaitu, $(a, \lambda)^* := (a^*, \bar{\lambda})$. (Notasi $A \bowtie \mathbb{C}$ tidak baku.)

12.1.2. PROPOSISI. *Jika A suatu aljabar, maka $A \bowtie \mathbb{C}$ adalah aljabar beridentitas yang di dalamnya A dibenamkan sebagai (yaitu, isomorfik dengan) suatu ideal sedemikian sehingga $(A \bowtie \mathbb{C})/A \cong \mathbb{C}$. Identitas $A \bowtie \mathbb{C}$ adalah $(0, 1)$. Jika A suatu aljabar-*, maka $A \bowtie \mathbb{C}$ adalah aljabar-* beridentitas yang di dalamnya A merupakan ideal-* sedemikian sehingga $(A \bowtie \mathbb{C})/A \cong \mathbb{C}$.*

12.1.3. DEFINISI. Aljabar $A \bowtie \mathbb{C}$ adalah UNITALISASI dari aljabar (atau aljabar-*) A .

12.1.4. NOTASI. Dalam konstruksi sebelumnya, unsur-unsur aljabar $A \bowtie \mathbb{C}$ secara teknis adalah pasangan terurut (a, λ) . Unsur-unsur itu biasanya ditulis secara berbeda. Misalkan $\iota: A \rightarrow A \bowtie \mathbb{C}: a \mapsto (a, 0)$ dan $\pi: A \bowtie \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}: (a, \lambda) \mapsto \lambda$. Karena $(0, 1)$ adalah identitas dalam $A \bowtie \mathbb{C}$, diperoleh

$$\begin{aligned} (a, \lambda) &= (a, 0) + (0, \lambda) \\ &= \iota(a) + \lambda \mathbf{1}_{A \bowtie \mathbb{C}} \end{aligned}$$

Sudah lazim untuk memperlakukan ι sebagai pemetaan inklusi. Jadi, wajar untuk menulis (a, λ) sebagai $a + \lambda \mathbf{1}_{A \bowtie \mathbb{C}}$ atau cukup sebagai $a + \lambda \mathbf{1}$. Tampaknya tidak timbul ambiguitas dengan menghilangkan acuan pada identitas perkalian, sehingga notasi baku untuk pasangan (a, λ) adalah $a + \lambda$.

12.1.5. DEFINISI. Misalkan A suatu aljabar yang *tak beridentitas*. Definisikan SPEKTRUM suatu unsur $a \in A$ sebagai spektrum a ketika dipandang sebagai unsur dari $A \bowtie \mathbb{C}$; yaitu, $\sigma_A(a) := \sigma_{A \bowtie \mathbb{C}}(a)$.

12.1.6. DEFINISI. Misalkan A suatu aljabar bernorma (dengan atau tanpa involusi). Pada unitalisasi $A \bowtie \mathbb{C}$ dari A , definisikan $\|(a, \lambda)\| := \|a\| + |\lambda|$.

12.1.7. PROPOSISI. *Misalkan A suatu aljabar bernorma. Pemetaan $(a, \lambda) \mapsto \|a\| + |\lambda|$ yang didefinisikan di atas adalah norma yang menjadikan $A \bowtie \mathbb{C}$ suatu aljabar bernorma. Jika A suatu aljabar Banach (berturut-turut, aljabar Banach-*), maka $A \bowtie \mathbb{C}$ adalah aljabar Banach (berturut-turut, aljabar Banach-*). Aljabar Banach (atau aljabar Banach-*) yang dihasilkan adalah UNITALISASI dari A dan akan dinotasikan dengan A_e .*

Dengan definisi *spektrum* yang diperluas ini, banyak fakta terdahulu untuk aljabar Banach beridentitas tetap berlaku dalam tatanan yang lebih umum. Secara khusus, untuk rujukan selanjutnya, kita nyatakan kembali butir-butir [8.1.36](#), [8.1.41](#), [8.1.46](#), dan [8.1.50](#).

12.1.8. PROPOSISI. *Misalkan a suatu unsur dari aljabar Banach A . Maka spektrum a kompak dan $|\lambda| \leq \|a\|$ untuk setiap $\lambda \in \sigma(a)$.*

12.1.9. PROPOSISI. *Spektrum setiap unsur dari suatu aljabar Banach tidak kosong.*

12.1.10. PROPOSISI. *Untuk setiap unsur a dari suatu aljabar Banach, $\rho(a) \leq \|a\|$ dan $\rho(a^n) = (\rho(a))^n$.*

12.1.11. TEOREMA (Rumus Radius Spektral). *Jika a suatu unsur dari aljabar Banach, maka*

$$\rho(a) = \inf\{\|a^n\|^{1/n} : n \in \mathbb{N}\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}.$$

12.1.12. DEFINISI. Misalkan A suatu aljabar. Suatu ideal kiri J dalam A adalah IDEAL KIRI MODULAR jika terdapat suatu unsur u dalam A sedemikian sehingga $au - a \in J$ untuk setiap $a \in A$. Unsur u demikian disebut IDENTITAS KANAN TERHADAP J . Demikian pula, suatu ideal kanan J dalam A adalah IDEAL KANAN MODULAR jika terdapat suatu unsur v dalam A sedemikian sehingga $va - a \in J$ untuk setiap $a \in A$. Unsur v demikian disebut IDENTITAS KIRI TERHADAP J . Suatu ideal dua sisi J adalah IDEAL MODULAR jika terdapat suatu unsur e yang sekaligus merupakan identitas kiri dan identitas kanan terhadap J .

12.1.13. PROPOSISI. *Suatu ideal J dalam suatu aljabar bersifat modular jika dan hanya jika ideal tersebut merupakan ideal kiri modular sekaligus ideal kanan modular.*

PETUNJUK UNTUK PEMBUKTIAN. Tunjukkan bahwa jika u suatu identitas kanan terhadap J dan v suatu identitas kiri terhadap J , maka vu sekaligus merupakan identitas kanan dan identitas kiri terhadap J .

12.1.14. PROPOSISI. *Suatu ideal J dalam suatu aljabar A bersifat modular jika dan hanya jika aljabar hasil bagi A/J beridentitas.*

12.1.15. CONTOH. Misalkan X suatu ruang Hausdorff kompak lokal. Untuk setiap $x \in X$, ideal J_x adalah ideal modular maksimal dalam aljabar- C^* $\mathcal{C}_0(X)$ dari fungsi-fungsi kontinu bernilai kompleks pada X .

BUKTI. Menurut versi *lema Urysohn* untuk ruang Hausdorff kompak lokal (lihat, misalnya, [16], teorema 17.2.10), terdapat suatu fungsi $g \in \mathcal{C}_0(X)$ sedemikian sehingga $g(x) = 1$. Jadi, J_x bersifat modular karena g merupakan suatu identitas terhadap J_x . Karena $\mathcal{C}_0(X) = J_x \oplus \text{span}\{g\}$, ideal J_x mempunyai kodimensi 1 dan oleh karena itu maksimal. $\square$

12.1.16. PROPOSISI. *Jika J suatu ideal modular sejati dalam aljabar Banach, maka penutupannya juga demikian.*

12.1.17. AKIBAT. *Setiap ideal modular maksimal dalam suatu aljabar Banach tertutup.*

12.1.18. PROPOSISI. *Setiap ideal modular sejati dalam suatu aljabar Banach termuat dalam suatu ideal modular maksimal.*

12.1.19. PROPOSISI. *Misalkan A suatu aljabar Banach komutatif dan $\phi \in \Delta A$. Maka $\ker \phi$ adalah ideal modular maksimal dalam A dan $A/\ker \phi$ adalah suatu medan. Lebih lanjut, setiap ideal modular maksimal merupakan kernel dari tepat satu karakter dalam ΔA .*

12.1.20. PROPOSISI. *Setiap fungsional linear multiplikatif pada suatu aljabar Banach komutatif A bersifat kontinu. Bahkan, setiap karakter bersifat kontraktif.*

12.1.21. CONTOH. Misalkan A_e unitalisasi dari suatu aljabar Banach komutatif A (lihat proposisi 12.1.7). Definisikan

$$\phi_\infty : A_e \rightarrow \mathbb{C} : (a, \lambda) \mapsto \lambda.$$

Maka ϕ_∞ adalah suatu karakter pada A_e .

12.1.22. PROPOSISI. *Setiap karakter ϕ pada suatu aljabar Banach komutatif A mempunyai perpanjangan tunggal menjadi suatu karakter ϕ_e pada unitalisasi A_e dari A . Selain itu, pembatasan pada A dari sebarang karakter pada A_e , dengan pengecualian yang jelas yaitu ϕ_∞ , adalah suatu karakter pada A .*

12.1.23. PROPOSISI. *Jika A suatu aljabar Banach komutatif, maka*

- (a) ΔA adalah ruang Hausdorff kompak lokal,
- (b) $\Delta A_e = \Delta A \cup \{\phi_\infty\}$,
- (c) ΔA_e adalah kompaktifikasi satu titik dari ΔA , dan
- (d) pemetaan $\phi \mapsto \phi_e$ adalah homeomorfisme dari ΔA ke $\Delta A_e \setminus \{\phi_\infty\}$.

Jika A beridentitas (sehingga ΔA kompak), maka ϕ_∞ adalah titik terisolasi dari ΔA_e .

12.1.24. TEOREMA. Jika A suatu aljabar Banach komutatif dengan ruang karakter yang tidak kosong, maka transformasi Gelfand

$$\Gamma = \Gamma_A: A \rightarrow C_0(\Delta A): a \mapsto \hat{a} = \Gamma_a$$

adalah suatu homomorfisme aljabar kontraktif dan $\rho(a) = \|\hat{a}\|_u$. Lebih lanjut, jika A tidak beridentitas, maka $\sigma(a) = \text{ran } \hat{a} \cup \{0\}$ untuk setiap $a \in A$.

12.2. Barisan Eksak dan Ekstensi

Prosedur yang cukup sederhana untuk unitalisasi aljabar Banach-* (lihat 12.1.1 dan 12.1.6) tidak dapat diterapkan begitu saja pada aljabar- C^* . Norma yang didefinisikan dalam 12.1.6 tidak memenuhi syarat- C^* (definisi 7.1.23). Ternyata unitalisasi aljabar- C^* sedikit lebih rumit. Sebelum menelaah perinciannya, kita melihat beberapa bahan persiapan mengenai *barisan eksak* dan *ekstensi* aljabar- C^* .

Dalam dunia aljabar- C^* , barisan eksak didefinisikan pada dasarnya dengan cara yang sama seperti barisan eksak aljabar Banach (lihat 6.5.9).

12.2.1. DEFINISI. Suatu barisan aljabar- C^* dan homomorfisme-*

$$\cdots \longrightarrow A_{n-1} \xrightarrow{\phi_n} A_n \xrightarrow{\phi_{n+1}} A_{n+1} \longrightarrow \cdots$$

dikatakan EKSAT DI A_n jika $\text{ran } \phi_n = \ker \phi_{n+1}$. Suatu barisan disebut EKSAT jika barisan tersebut eksak di setiap aljabar- C^* penyusunnya. Suatu barisan aljabar- C^* dan homomorfisme-* berbentuk

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\phi} E \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0 \quad (12.2.1)$$

adalah suatu BARISAN EKSAT PENDEK. (Di sini 0 menyatakan aljabar- C^* trivial berdimensi 0, dan panah-panah tanpa label adalah homomorfisme-* yang jelas.) Barisan eksak pendek aljabar- C^* (12.2.1) adalah EKSAT TERBELAH jika terdapat suatu homomorfisme-* $\xi: B \rightarrow E$ sedemikian sehingga $\psi \circ \xi = \text{id}_B$.

Definisi-definisi sebelumnya diberikan untuk kategori **CSA** dari aljabar- C^* dan homomorfisme-*. Tentu saja, tidak ada yang khusus mengenai kategori tertentu ini. Barisan eksak bermakna dalam banyak situasi, misalnya dalam berbagai kategori ruang Banach, aljabar Banach, ruang Hilbert, ruang vektor, grup Abel, modul, dan sebagainya.

Sering kali, dalam konteks aljabar- C^* , barisan eksak (12.2.1) disebut suatu EKSTENSI. Sebagian penulis menyebutnya *ekstensi A oleh B* (misalnya, [51] dan [10]), sedangkan penulis lain mengatakan bahwa barisan itu merupakan *ekstensi B oleh A* ([39], [18], dan [3]). Dalam [18] dan [3], *ekstensi* didefinisikan sebagai barisan (12.2.1); dalam [51], *ekstensi* didefinisikan sebagai tripel terurut (ϕ, E, ψ) ; dan dalam [39] serta [10], *ekstensi* didefinisikan sebagai aljabar- C^* E itu sendiri. Terlepas dari definisi formalnya, umum dikatakan bahwa E adalah *ekstensi A oleh B* (atau *B oleh A*).

12.2.2. KONVENSI. Dalam suatu aljabar- C^* , kata *ideal* akan selalu berarti suatu ideal-* dua sisi tertutup (kecuali, tentu saja, jika yang sebaliknya dinyatakan secara eksplisit). Sebentar lagi akan kita tunjukkan (dalam proposisi 12.6.6) bahwa syarat agar suatu ideal dalam aljabar- C^* bersifat swaadjoin sebenarnya berlebihan. Suatu ideal aljabar dua sisi dari aljabar- C^* yang tidak harus tertutup akan disebut IDEAL ALJABAR. Suatu ideal aljabar swaadjoin dari aljabar- C^* akan disebut IDEAL-* ALJABAR.

Bandingkan dua proposisi berikut dengan 6.5.10 dan 6.5.11 yang hampir identik.

12.2.3. PROPOSISI. *Tinjau diagram berikut dalam kategori aljabar- C^* dan homomorfisme-**

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{j} & B & \xrightarrow{k} & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{j'} & B' & \xrightarrow{k'} & C' \longrightarrow 0 \end{array}$$

Jika baris-barisnya eksak dan persegi kirinya komutatif, maka terdapat homomorfisme- $$ $h: C \rightarrow C'$ tunggal yang membuat persegi kanannya komutatif.*

12.2.4. PROPOSISI (Lema Lima). *Andaikan dalam diagram aljabar- C^* dan homomorfisme- $*$ berikut*

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{j} & B & \xrightarrow{k} & C \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow g & & \downarrow h \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{j'} & B' & \xrightarrow{k'} & C' \longrightarrow 0 \end{array}$$

baris-barisnya eksak dan persegi-perseginya komutatif. Buktikan hal-hal berikut.

- (a) *Jika g surjektif, maka h juga surjektif.*
- (b) *Jika f surjektif dan g injektif, maka h injektif.*
- (c) *Jika f dan h surjektif, maka g juga surjektif.*
- (d) *Jika f dan h injektif, maka g juga injektif.*

12.2.5. DEFINISI. Misalkan A dan B aljabar- C^* . Kita mendefinisikan JUMLAH LANGSUNG (EKSTERNAL) dari A dan B , yang dinotasikan dengan $A \oplus B$, sebagai hasil kali Cartesius $A \times B$ dengan operasi-operasi aljabar yang didefinisikan secara titik demi titik dan norma yang diberikan oleh

$$\|(a, b)\| = \max\{\|a\|, \|b\|\}$$

untuk semua $a \in A$ dan $b \in B$. Notasi alternatif untuk unsur (a, b) dalam $A \oplus B$ adalah $a \oplus b$.

12.2.6. CONTOH. Misalkan A dan B aljabar- C^* . Maka jumlah langsung A dan B adalah suatu aljabar- C^* dan barisan berikut adalah barisan eksak pendek terbelah:

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota_1} A \oplus B \xrightarrow{\pi_2} B \longrightarrow 0$$

Pemetaan-pemetaan yang ditunjukkan di atas adalah pemetaan-pemetaan yang jelas:

$$\iota_1: A \rightarrow A \oplus B: a \mapsto (a, 0) \quad \text{dan} \quad \pi_2: A \oplus B \rightarrow B: (a, b) \mapsto b.$$

Ini adalah EKSTENSI JUMLAH LANGSUNG.

12.2.7. PROPOSISI. *Jika A dan B adalah aljabar- C^* tak nol, maka jumlah langsungnya $A \oplus B$ merupakan produk dalam kategori **CSA** dari aljabar- C^* dan homomorfisme- $*$ (lihat contoh 4.7.15). Jumlah langsung itu beridentitas jika dan hanya jika A dan B keduanya beridentitas.*

12.2.8. DEFINISI. Misalkan A dan B aljabar- C^* serta E dan E' merupakan ekstensi A oleh B . Ekstensi-ekstensi ini EKVIVALEN KUAT jika terdapat suatu isomorfisme- $*$ $\theta: E \rightarrow E'$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow \theta & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & B \longrightarrow 0 \end{array}$$

komutatif.

12.2.9. PROPOSISI. *Dalam definisi sebelumnya, cukup disyaratkan bahwa θ merupakan suatu homomorfisme- $*$.*

12.2.10. PROPOSISI. Misalkan A dan B aljabar- C^* . Suatu ekstensi

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\phi} E \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0$$

ekuivalen kuat dengan ekstensi jumlah langsung $A \oplus B$ jika dan hanya jika terdapat suatu homomorfisme- $*$ $\nu: E \rightarrow A$ sedemikian sehingga $\nu \circ \phi = \text{id}_A$.

12.2.11. PROPOSISI. Jika barisan-barisan aljabar- C^*

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\phi} E \xrightarrow{\psi} B \longrightarrow 0 \quad (12.2.2)$$

dan

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\phi'} E' \xrightarrow{\psi'} B \longrightarrow 0 \quad (12.2.3)$$

ekuivalen kuat dan (12.2.2) terbelah, maka (12.2.3) juga terbelah.

12.3. Unitalisasi Aljabar- C^*

Prosedur yang cukup sederhana untuk unitalisasi aljabar Banach- $*$ (lihat 12.1.1 dan 12.1.6) tidak dapat diterapkan begitu saja pada aljabar- C^* . Norma yang didefinisikan dalam 12.1.6 tidak memenuhi syarat- C^* (definisi 7.1.23). Ternyata unitalisasi aljabar- C^* sedikit lebih rumit.

12.3.1. PROPOSISI. Kernel dari suatu homomorfisme- $*$ $\phi: A \rightarrow B$ antara aljabar- C^* adalah suatu ideal- $*$ tertutup dalam A dan jangkauannya adalah suatu subaljabar- $*$ dari B .

12.3.2. PROPOSISI. Jika a suatu unsur dalam aljabar- C^* , maka

$$\begin{aligned} \|a\| &= \sup\{\|xa\| : \|x\| \leq 1\} \\ &= \sup\{\|ax\| : \|x\| \leq 1\}. \end{aligned}$$

12.3.3. AKIBAT. Jika a suatu unsur dari aljabar- C^* A , operator L_a , yang disebut PERKALIAN KIRI OLEH a dan didefinisikan oleh

$$L_a: A \rightarrow A: x \mapsto ax$$

adalah suatu operator (linear terbatas) pada A . Lebih lanjut, pemetaan

$$L: A \rightarrow \mathfrak{B}(A): a \mapsto L_a$$

sekaligus merupakan isometri dan homomorfisme aljabar.

12.3.4. PROPOSISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* . Maka terdapat suatu aljabar- C^* beridentitas $\tilde{A}$ yang di dalamnya A dibenamkan sebagai suatu ideal sedemikian sehingga barisan

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \tilde{A} \longrightarrow \mathbb{C} \longrightarrow 0 \quad (12.3.1)$$

eksak terbelah. Jika A beridentitas, maka barisan (12.3.1) ekuivalen kuat dengan ekstensi jumlah langsung, sehingga $\tilde{A} \cong A \oplus \mathbb{C}$. Jika A tidak beridentitas, maka $\tilde{A}$ tidak isomorfik dengan $A \oplus \mathbb{C}$.

PETUNJUK UNTUK PEMBUKTIAN. Pembuktian hasil ini agak rumit. Setiap orang sebaiknya menelusuri semua perinciannya setidaknya sekali dalam hidupnya. Berikut ini adalah garis besar suatu pembuktian.

Perhatikan bahwa kita berbicara tentang unitalisasi dari suatu aljabar- C^* A baik A sudah memiliki unit (identitas perkalian) maupun belum. Kita membagi argumen menjadi dua kasus.

Kasus 1: aljabar A beridentitas.

(a) Pada aljabar $A \bowtie \mathbb{C}$, definisikan

$$\|(a, \lambda)\| := \max\{\|a + \lambda \mathbf{1}_A\|, |\lambda|\}$$

dan misalkan $\tilde{A} := A \bowtie \mathbb{C}$ bersama dengan norma ini.

(b) Buktikan bahwa pemetaan $(a, \lambda) \mapsto \|(a, \lambda)\|$ adalah norma pada $A \bowtie \mathbb{C}$.

- (c) Buktikan bahwa norma ini adalah norma aljabar.
- (d) Tunjukkan bahwa norma ini, sesungguhnya, merupakan norma- C^* pada $A \bowtie \mathbb{C}$.
- (e) Amati bahwa norma ini merupakan perpanjangan dari norma pada A .
- (f) Buktikan bahwa $A \bowtie \mathbb{C}$ adalah suatu aljabar- C^* dengan memverifikasi kelengkapan ruang metrik yang diinduksi oleh norma sebelumnya.
- (g) Buktikan bahwa barisan

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} \tilde{A} \xrightleftharpoons[\psi]{Q} \mathbb{C} \longrightarrow 0$$

eksak terbelah (dengan $\iota: a \mapsto (a, 0)$, $Q: (a, \lambda) \mapsto \lambda$, dan $\psi: \lambda \mapsto (0, \lambda)$).

- (h) Buktikan bahwa $\tilde{A} \cong^* A \oplus \mathbb{C}$.

Kasus 2: aljabar A tidak beridentitas.

- (i) Buktikan fakta sederhana berikut.

12.3.5. LEMA. Misalkan A suatu aljabar dan B suatu aljabar bernorma. Jika $\phi: A \rightarrow B$ adalah homomorfisme aljabar, maka fungsi $a \mapsto \|a\| := \|\phi(a)\|$ adalah seminorma pada A . Fungsi tersebut adalah norma jika ϕ injektif.

- (j) Ingat bahwa dalam 12.3.3 kita mendefinisikan operator L_a , perkalian kiri oleh a . Sekarang, misalkan

$$A^\sharp := \{L_a + \lambda I_A \in \mathfrak{B}(A) : a \in A \text{ dan } \lambda \in \mathbb{C}\}$$

dan tunjukkan bahwa $A^\sharp$ adalah suatu aljabar bernorma.

- (k) Jadikan $A^\sharp$ suatu aljabar- $*$ dengan mendefinisikan

$$(L_a + \lambda I_A)^* := L_{a^*} + \bar{\lambda} I_A$$

untuk semua $a \in A$ dan $\lambda \in \mathbb{C}$.

- (l) Definisikan

$$\phi: A \bowtie \mathbb{C} \rightarrow A^\sharp: (a, \lambda) \mapsto L_a + \lambda I_A$$

dan verifikasikan bahwa ϕ adalah suatu homomorfisme- $*$.

- (m) Buktikan bahwa ϕ injektif.
- (n) Gunakan (9) untuk melengkapi $A \bowtie \mathbb{C}$ dengan suatu norma yang menjadikannya aljabar bernorma beridentitas. Misalkan $\tilde{A} := A \bowtie \mathbb{C}$ dengan norma yang ditarik balik oleh ϕ dari $A^\sharp$.
- (o) Verifikasikan fakta-fakta berikut.
 - (a) Pemetaan $\phi: \tilde{A} \rightarrow A^\sharp$ adalah isomorfisme isometrik.
 - (b) $\text{ran } L$ adalah subaljabar tertutup dari $\text{ran } \phi = A^\sharp \subseteq \mathfrak{B}(A)$.
 - (c) $I_A \notin \text{ran } L$.
- (p) Buktikan bahwa norma pada $\tilde{A}$ memenuhi syarat- C^* .
- (q) Buktikan bahwa $\tilde{A}$ adalah suatu aljabar- C^* beridentitas. (Untuk menunjukkan bahwa $\tilde{A}$ lengkap, kita hanya perlu menunjukkan bahwa $A^\sharp$ lengkap. Untuk tujuan ini, misalkan $(\phi(a_n, \lambda_n))_{n=1}^\infty$ suatu barisan Cauchy dalam $A^\sharp$. Untuk menunjukkan bahwa barisan ini konvergen, cukup ditunjukkan bahwa barisan itu mempunyai suatu subbarisan konvergen. Dengan menunjukkan bahwa barisan (λ_n) terbatas, kita dapat mengekstrak darinya suatu subbarisan konvergen (λ_{n_k}) . Buktikan bahwa $(L_{a_{n_k}})$ konvergen.)
- (r) Buktikan bahwa barisan

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \tilde{A} \longrightarrow \mathbb{C} \longrightarrow 0 \tag{12.3.2}$$

eksak terbelah.

- (s) Aljabar- C^* $\tilde{A}$ tidak isomorfik dengan $A \oplus \mathbb{C}$.

12.3.6. DEFINISI. Aljabar- C^* $\tilde{A}$ yang dikonstruksi dalam proposisi sebelumnya adalah UNITALISASI dari A .

Perhatikan bahwa definisi *spektrum* yang diperluas dalam 12.1.5 berlaku untuk aljabar- C^* karena penambahan identitas merupakan perkara aljabar murni dan sama bagi aljabar- C^* seperti bagi aljabar Banach umum. Dengan demikian, banyak fakta terdahulu yang dinyatakan untuk aljabar- C^* beridentitas tetap berlaku. Secara khusus, untuk rujukan selanjutnya, kita nyatakan kembali butir-butir 11.4.6, 11.4.8, 11.4.9, 11.4.10, 11.4.11, 11.4.12, dan 11.4.13.

12.3.7. PROPOSISI. Misalkan a suatu unsur normal dari suatu aljabar- C^* . Maka $\|a^2\| = \|a\|^2$ dan karena itu $\rho(a) = \|a\|$.

12.3.8. AKIBAT. Jika A suatu aljabar- C^* komutatif, maka $\|a^2\| = \|a\|^2$ dan $\rho(a) = \|a\|$ untuk setiap $a \in A$.

12.3.9. AKIBAT. Pada suatu aljabar- C^* komutatif A , transformasi Gelfand Γ adalah isometri; yaitu, $\|\Gamma_a\|_u = \|\hat{a}\|_u = \|a\|$ untuk setiap $a \in A$.

12.3.10. AKIBAT. Norma suatu aljabar- C^* bersifat tunggal dalam arti bahwa, jika diberikan suatu aljabar A dengan involusi, paling banyak ada satu norma yang menjadikan A suatu aljabar- C^* .

12.3.11. PROPOSISI. Jika h suatu unsur swaadjoin dari suatu aljabar- C^* , maka $\sigma(h) \subseteq \mathbb{R}$.

12.3.12. PROPOSISI. Jika a suatu unsur swaadjoin dalam suatu aljabar- C^* , maka transformasi Gelfandnya $\hat{a}$ bernilai real.

12.3.13. PROPOSISI. Setiap karakter pada suatu aljabar- C^* A mempertahankan involusi; dengan demikian, transformasi Gelfand Γ_A adalah suatu homomorfisme- $*$.

Akibat langsung dari hasil-hasil sebelumnya adalah versi kedua dari *teorema Gelfand–Naimark*, yang menyatakan bahwa setiap aljabar- C^* komutatif (isomorfik- $*$ secara isometrik dengan) aljabar dari semua fungsi kontinu pada suatu ruang Hausdorff kompak lokal yang lenyap di tak hingga. Seperti halnya pada versi pertama teorema ini (lihat 11.5.2), ruang Hausdorff kompak lokal yang dimaksud adalah ruang karakter dari aljabar tersebut.

12.3.14. TEOREMA (Teorema Gelfand–Naimark II). Misalkan A suatu aljabar- C^* komutatif. Maka transformasi Gelfand $\Gamma_A: a \mapsto \hat{a}$ adalah suatu isomorfisme- $*$ isometrik dari A pada $C_0(\Delta A)$.

Dari proposisi berikut, diperoleh bahwa proses unitalisasi bersifat funktorial.

12.3.15. PROPOSISI. Setiap homomorfisme- $*$ $\phi: A \rightarrow B$ antara aljabar- C^* mempunyai suatu perpanjangan tunggal menjadi homomorfisme- $*$ beridentitas $\tilde{\phi}: \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ antara unitalisasi masing-masing.

Berbeda dengan keadaan pada aljabar Banach umum, tidak ada perbedaan antara kategori topologis dan kategori geometris aljabar- C^* . Salah satu aspek paling mengagumkan dari teori aljabar- C^* adalah bahwa homomorfisme- $*$ antara aljabar-aljabar demikian secara otomatis kontinu—bahkan, kontraktif. Akibatnya, jika dua aljabar- C^* isomorfik- $*$ secara aljabar, maka keduanya isomorfik secara isometrik.

12.3.16. PROPOSISI. Setiap homomorfisme- $*$ antara aljabar- C^* bersifat kontraktif.

12.3.17. PROPOSISI. Setiap homomorfisme- $*$ injektif antara aljabar- C^* adalah suatu isometri.

12.3.18. PROPOSISI. Misalkan X suatu ruang Hausdorff kompak lokal dan $\tilde{X} = X \cup \{\infty\}$ merupakan kompaktifikasi satu titiknya. Definiskan

$$\iota: C_0(X) \rightarrow C(\tilde{X}): f \mapsto \tilde{f}$$

dengan

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & \text{jika } x \in X; \\ 0, & \text{jika } x = \infty. \end{cases}$$

Definisikan pula E_∞ pada $\mathcal{C}(\tilde{X})$ dengan $E_\infty(g) = g(\infty)$. Maka barisan

$$\mathbf{0} \longrightarrow \mathcal{C}_0(X) \xrightarrow{\iota} \mathcal{C}(\tilde{X}) \xrightarrow{E_\infty} \mathbb{C} \longrightarrow \mathbf{0}$$

eksak.

Dalam proposisi sebelumnya, kita menyebut $\tilde{X}$ sebagai kompaktifikasi satu titik dari X bahkan jika X sejak awal kompak. Kebanyakan definisi *kompaktifikasi* mensyaratkan suatu ruang rapat dalam setiap kompaktifikasinya. (Lihat ulasan saya pada awal bagian 17.3 dari [16].) Sebelumnya kita telah menggunakan konvensi bahwa unitalisasi dari suatu aljabar beridentitas memperoleh suatu identitas perkalian baru. Demi konsistensi dengan pilihan ini, selanjutnya kita akan mengadopsi konvensi bahwa kompaktifikasi satu titik dari suatu ruang kompak memperoleh suatu titik tambahan (terisolasi). (Lihat pula istilah yang kita perkenalkan dalam 14.3.1.)

Dari sudut pandang teorema Gelfand–Naimark (12.3.14), wawasan mendasar yang disarankan oleh proposisi berikut adalah bahwa unitalisasi suatu aljabar- C^* komutatif, dalam arti tertentu, merupakan “hal yang sama” dengan kompaktifikasi satu titik dari suatu ruang Hausdorff kompak lokal.

12.3.19. PROPOSISI. *Jika X suatu ruang Hausdorff kompak lokal, maka aljabar- C^* beridentitas $(\mathcal{C}_0(X))^\sim$ dan $\mathcal{C}(\tilde{X})$ isomorfik- $*$ secara isometrik.*

BUKTI. Definisikan

$$\theta: (\mathcal{C}_0(X))^\sim \rightarrow \mathcal{C}(\tilde{X}): (f, \lambda) \mapsto \tilde{f} + \lambda \mathbf{1}_{\tilde{X}}$$

(dengan $\mathbf{1}_{\tilde{X}}$ menyatakan fungsi konstan 1 pada $\tilde{X}$). Kemudian tinjau diagram

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{C}_0(X) & \longrightarrow & (\mathcal{C}_0(X))^\sim & \longrightarrow & \mathbb{C} \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow \theta & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{C}_0(X) & \xrightarrow{\iota} & \mathcal{C}(\tilde{X}) & \xrightarrow{E_\infty} & \mathbb{C} \longrightarrow 0 \end{array}$$

Baris atas eksak menurut proposisi 12.3.4, baris bawah eksak menurut proposisi 12.3.18, dan diagram tersebut jelas komutatif. Pemeriksaan bahwa θ adalah suatu homomorfisme- $*$ bersifat rutin. Oleh karena itu, θ adalah suatu isomorfisme- $*$ isometrik menurut proposisi 12.2.9 dan korolari 12.3.17. $\square$

12.4. Kuasi-Invers

12.4.1. DEFINISI. Suatu elemen b dari aljabar A adalah KUASI-INVERS KIRI bagi $a \in A$ jika $ba = a + b$. Elemen tersebut adalah KUASI-INVERS KANAN bagi a jika $ab = a + b$. Jika b sekaligus merupakan kuasi-invers kiri dan kuasi-invers kanan bagi a , maka b adalah KUASI-INVERS bagi a . Jika a memiliki kuasi-invers, kita lambangkan kuasi-invers itu dengan a' .

12.4.2. PROPOSISI. *Jika b adalah kuasi-invers kiri bagi a dalam aljabar A dan c adalah kuasi-invers kanan bagi a dalam A , maka $b = c$.*

12.4.3. PROPOSISI. *Misalkan A aljabar beridentitas dan $a, b \in A$. Maka*

- (a) a' ada jika dan hanya jika $(\mathbf{1} - a)^{-1}$ ada; dan
- (b) b^{-1} ada jika dan hanya jika $(\mathbf{1} - b)'$ ada.

PETUNJUK BUKTI. Untuk arah sebaliknya pada (a), tinjau $a + c - ac$, dengan $c = \mathbf{1} - (\mathbf{1} - a)^{-1}$.

12.4.4. PROPOSISI. Suatu elemen a dari aljabar Banach A bersifat kuasi-invertibel jika dan hanya jika elemen itu bukan merupakan identitas terhadap ideal modular maksimal mana pun dalam A .

12.4.5. PROPOSISI. Misalkan A aljabar Banach dan $a \in A$. Jika $\rho(a) < 1$, maka a' ada dan $a' = -\sum_{k=1}^{\infty} a^k$.

12.4.6. PROPOSISI. Misalkan A aljabar Banach dan $a \in A$. Jika $\|a\| < 1$, maka a' ada dan

$$\frac{\|a\|}{1 + \|a\|} \leq \|a'\| \leq \frac{\|a\|}{1 - \|a\|}.$$

12.4.7. PROPOSISI. Misalkan A aljabar Banach beridentitas dan $a \in A$. Jika $\rho(1 - a) < 1$, maka a invertibel dalam A .

12.4.8. PROPOSISI. Misalkan A aljabar Banach dan $a, b \in A$. Jika b' ada dan $\|a\| < (1 + \|b'\|)^{-1}$, maka $(a + b)'$ ada dan

$$\|(a + b)' - b'\| \leq \frac{\|a\| (1 + \|b'\|)^2}{1 - \|a\| (1 + \|b'\|)}.$$

PETUNJUK BUKTI. Tunjukkan terlebih dahulu bahwa $u = (a - b'a)'$ ada dan bahwa $u + b' - ub'$ adalah kuasi-invers kiri bagi $a + b$.

Bandingkan hasil berikut dengan proposisi 8.1.33 dan 8.1.34.

12.4.9. PROPOSISI. Himpunan Q_A yang terdiri atas elemen-elemen kuasi-invertibel dari aljabar Banach A adalah himpunan terbuka dalam A , dan pemetaan $a \mapsto a'$ merupakan homeomorfisme dari Q_A ke dirinya sendiri.

12.4.10. NOTASI. Jika a dan b adalah elemen dalam suatu aljabar, kita definisikan $a \circ b := a + b - ab$.

12.4.11. PROPOSISI. Jika A aljabar, maka Q_A merupakan grup terhadap $\circ$.

12.4.12. PROPOSISI. Jika A aljabar Banach beridentitas dan $\text{inv } A$ adalah himpunan elemen-elemen invertibelnya, maka

$$\Psi: Q_A \rightarrow \text{inv } A: a \mapsto 1 - a$$

merupakan isomorfisme.

12.4.13. DEFINISI. Jika A aljabar dan $a \in A$, kita definisikan SPEKTRUM-Q dari a dalam A dengan

$$\check{\sigma}_A(a) := \{\lambda \in \mathbb{C}: \lambda \neq 0 \text{ dan } \frac{a}{\lambda} \notin Q_A\} \cup \{0\}.$$

Dalam aljabar beridentitas, definisi di atas “hampir” merupakan definisi yang biasa.

12.4.14. PROPOSISI. Misalkan A aljabar beridentitas dan $a \in A$. Maka untuk setiap $\lambda \neq 0$, berlaku $\lambda \in \sigma(a)$ jika dan hanya jika $\lambda \in \check{\sigma}(a)$.

12.4.15. PROPOSISI. Jika aljabar A tak beridentitas dan $a \in A$, maka $\check{\sigma}_A(a) = \check{\sigma}_{\tilde{A}}(a)$, dengan $\tilde{A}$ adalah unitalisasi dari A .

12.5. Elemen Positif dalam Aljabar- C^*

12.5.1. DEFINISI. Suatu elemen swaadjoin a dari aljabar- C^* A disebut POSITIF jika $\sigma(a) \subseteq [0, \infty)$. Dalam hal ini kita tulis $a \geq 0$. Kita lambangkan himpunan semua elemen positif dari A dengan A^+ . Himpunan ini adalah KERUCUT POSITIF dari A . Untuk setiap himpunan bagian B dari A , misalkan $B^+ = B \cap A^+$. Kita akan menggunakan kerucut positif untuk menginduksi suatu urutan parsial pada A : kita tulis $a \leq b$ apabila $b - a \in A^+$.

12.5.2. DEFINISI. Misalkan $\leq$ suatu relasi pada himpunan tak kosong S . Jika relasi $\leq$ bersifat refleksif dan transitif, relasi tersebut adalah suatu PRAURUTAN. Jika $\leq$ adalah praurutan dan juga antisimetris, relasi tersebut adalah suatu URUTAN PARSIAL.

Suatu urutan parsial $\leq$ pada ruang vektor riil V KOMPATIBEL dengan (atau MENGHORMATI) operasi-operasi (penjumlahan dan perkalian skalar) pada V jika untuk semua $x, y, z \in V$

- (a) $x \leq y$ mengakibatkan $x + z \leq y + z$, dan
- (b) $x \leq y, \alpha \geq 0$ mengakibatkan $\alpha x \leq \alpha y$.

Suatu ruang vektor riil yang dilengkapi dengan urutan parsial yang kompatibel dengan operasi-operasi ruang vektor disebut RUANG VEKTOR TERURUT.

12.5.3. DEFINISI. Misalkan V ruang vektor. Suatu himpunan bagian C dari V adalah KERUCUT dalam V jika $\alpha C \subseteq C$ untuk setiap $\alpha \geq 0$. Suatu kerucut C dalam V disebut PROPER jika $C \cap (-C) = \{0\}$.

12.5.4. PROPOSISI. Suatu kerucut C dalam ruang vektor bersifat konveks jika dan hanya jika $C + C \subseteq C$.

12.5.5. CONTOH. Jika V ruang vektor terurut, maka himpunan

$$V^+ := \{x \in V : x \geq 0\}$$

adalah kerucut konveks proper dalam V . Himpunan ini adalah KERUCUT POSITIF dari V , dan anggota-anggotanya adalah ELEMEN POSITIF dari V .

12.5.6. PROPOSISI. Misalkan V ruang vektor riil dan C kerucut konveks proper dalam V . Definisikan $x \leq y$ jika $y - x \in C$. Maka relasi $\leq$ adalah urutan parsial pada V dan kompatibel dengan operasi-operasi ruang vektor pada V . Relasi ini adalah URUTAN PARSIAL YANG DIINDUKSI OLEH kerucut C . Kerucut positif V^+ dari ruang vektor terurut yang dihasilkan tepat sama dengan C .

12.5.7. PROPOSISI. Jika a adalah elemen swaadjoin dari suatu aljabar- C^* beridentitas dan $t \in \mathbb{R}$, maka

- (i) $a \geq 0$ apabila $\|a - t\mathbf{1}\| \leq t$; dan
- (ii) $\|a - t\mathbf{1}\| \leq t$ apabila $\|a\| \leq t$ dan $a \geq 0$.

12.5.8. CONTOH. Kerucut positif dari suatu aljabar- C^* A adalah kerucut konveks proper tertutup dalam ruang vektor riil $\mathfrak{H}(A)$.

12.5.9. PROPOSISI. Jika a dan b adalah elemen positif dari suatu aljabar- C^* dan $ab = ba$, maka ab positif.

12.5.10. PROPOSISI. Setiap elemen positif dari suatu aljabar- C^* A memiliki akar pangkat n positif yang tunggal ($n \in \mathbb{N}$). Artinya, jika $a \in A^+$, maka terdapat tepat satu $b \in A^+$ sedemikian sehingga $b^n = a$.

BUKTI. *Petunjuk.* Bagian eksistensi merupakan penerapan sederhana kalkulus fungsional C^* (yaitu, teorema spektral abstrak 11.5.5). Elemen b yang diberikan oleh kalkulus fungsional bersifat positif dalam aljabar $C^*(\mathbf{1}, a)$. Jelaskan mengapa elemen itu juga positif dalam A . Argumen keunikan memerlukan perhatian yang saksama.

12.5.11. TEOREMA (Dekomposisi Jordan). Jika c adalah elemen swaadjoin dari suatu aljabar- C^* A , maka terdapat elemen-elemen positif c^+ dan c^- dalam A sedemikian sehingga $c = c^+ - c^-$ dan $c^+ c^- = 0$.

12.5.12. LEMA. Jika c adalah elemen dari suatu aljabar- C^* sedemikian sehingga $-c^*c \geq 0$, maka $c = 0$.

12.5.13. PROPOSISI. Jika a adalah elemen dari suatu aljabar- C^* , maka $a^*a \geq 0$.

12.5.14. PROPOSISI. *Jika c adalah elemen dari suatu aljabar- C^* A , maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:*

- (i) $c \geq \mathbf{0}$;
- (ii) *terdapat $b \geq \mathbf{0}$ sedemikian sehingga $c = b^2$; dan*
- (iii) *terdapat $a \in A$ sedemikian sehingga $c = a^*a$,*

12.5.15. CONTOH. Jika T operator pada ruang Hilbert H , maka T merupakan elemen positif dari aljabar- C^* $\mathfrak{B}(H)$ jika dan hanya jika $\langle Tx, x \rangle \geq 0$ untuk setiap $x \in H$.

PETUNJUK BUKTI. Mudah untuk menunjukkan bahwa jika $T \geq \mathbf{0}$ dalam $\mathfrak{B}(H)$, maka $\langle Tx, x \rangle \geq 0$ untuk setiap $x \in H$: gunakan proposisi 12.5.14 untuk menuliskan T sebagai S^*S bagi suatu operator S .

Sebaliknya, andaikan $\langle Tx, x \rangle \geq 0$ untuk setiap $x \in H$. Mudah dilihat bahwa ini mengakibatkan T swaadjoin. Gunakan *teorema dekomposisi Jordan* 12.5.11 untuk menuliskan T sebagai $T^+ - T^-$. Untuk sembarang $u \in H$, misalkan $x = T^-u$ dan periksa bahwa $0 \leq \langle Tx, x \rangle = -\langle (T^-)^3 u, u \rangle$. Sekarang $(T^-)^3$ adalah elemen positif dari $\mathfrak{B}(H)$. (Mengapa?) Simpulkan bahwa $(T^-)^3 = \mathbf{0}$ dan karena itu $T^- = \mathbf{0}$. (Untuk rincian tambahan, lihat [11], halaman 37.)

12.5.16. DEFINISI. Untuk sembarang elemen a dari suatu aljabar- C^* , kita definisikan $|a|$ sebagai $\sqrt{a^*a}$.

12.5.17. PROPOSISI. *Jika a adalah elemen swaadjoin dari suatu aljabar- C^* , maka*

$$|a| = a^+ + a^-.$$

12.5.18. CONTOH. Nilai mutlak dalam suatu aljabar- C^* tidak harus subaditif; yaitu, $|a + b|$ tidak harus lebih kecil daripada $|a| + |b|$. Sebagai contoh, dalam $\mathbf{M}_2(\mathbb{C})$, ambil $a = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ dan $b = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$. Maka $|a| = a$, $|b| = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, dan $|a + b| = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$. Jika $|a + b| - |a| - |b|$ positif, maka, berdasarkan contoh 12.5.15, $\langle (|a + b| - |a| - |b|)x, x \rangle$ akan positif untuk setiap vektor $x \in \mathbb{C}^2$. Namun, hal ini tidak benar untuk $x = (1, 0)$.

12.5.19. PROPOSISI. *Jika $\phi: A \rightarrow B$ adalah homomorfisme- $*$ antara aljabar- C^* , maka $\phi(a) \in B^+$ apabila $a \in A^+$. Jika ϕ adalah isomorfisme- $*$, maka $\phi(a) \in B^+$ jika dan hanya jika $a \in A^+$.*

12.5.20. PROPOSISI. *Misalkan a elemen swaadjoin dari suatu aljabar- C^* A dan f fungsi kontinu bernilai kompleks pada spektrum a . Maka $f \geq \mathbf{0}$ dalam $\mathcal{C}(\sigma(a))$ jika dan hanya jika $f(a) \geq \mathbf{0}$ dalam A .*

12.5.21. PROPOSISI. *Jika a adalah elemen swaadjoin dari suatu aljabar- C^* A , maka $\|a\| \mathbf{1}_{\widehat{A}} \pm a \geq \mathbf{0}$ dalam $\widehat{A}$.*

12.5.22. PROPOSISI. *Jika a dan b adalah elemen swaadjoin dari suatu aljabar- C^* A dan $a \leq b$, maka $x^*ax \leq x^*bx$ untuk setiap $x \in A$.*

12.5.23. PROPOSISI. *Jika a dan b adalah elemen dari suatu aljabar- C^* dengan $0 \leq a \leq b$, maka $\|a\| \leq \|b\|$.*

12.5.24. PROPOSISI. *Misalkan A aljabar- C^* beridentitas dan $c \in A^+$. Maka c invertibel jika dan hanya jika $c \geq \epsilon \mathbf{1}$ untuk suatu $\epsilon > 0$.*

12.5.25. PROPOSISI. *Misalkan A aljabar- C^* beridentitas dan $c \in A$. Jika $c \geq \mathbf{1}$, maka c invertibel dan $\mathbf{0} \leq c^{-1} \leq \mathbf{1}$.*

12.5.26. PROPOSISI. *Jika a adalah elemen positif yang invertibel dalam suatu aljabar- C^* beridentitas, maka a^{-1} positif.*

Selanjutnya kita tunjukkan bahwa notasi $a^{-\frac{1}{2}}$ tidak ambigu.

12.5.27. PROPOSISI. Misalkan $a \in A^+$, dengan A aljabar- C^* beridentitas. Jika a invertibel, maka $a^{\frac{1}{2}}$ juga invertibel dan $(a^{\frac{1}{2}})^{-1} = (a^{-1})^{\frac{1}{2}}$.

12.5.28. AKIBAT. Jika a adalah elemen invertibel dalam suatu aljabar- C^* beridentitas, maka $|a|$ juga invertibel.

12.5.29. PROPOSISI. Misalkan a dan b adalah elemen dari suatu aljabar- C^* . Jika $0 \leq a \leq b$ dan a invertibel, maka b invertibel dan $b^{-1} \leq a^{-1}$.

12.5.30. PROPOSISI. Jika a dan b adalah elemen dari suatu aljabar- C^* dan $0 \leq a \leq b$, maka $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$.

12.5.31. CONTOH. Misalkan a dan b elemen dari suatu aljabar- C^* dengan $0 \leq a \leq b$. Tidak selalu berlaku bahwa $a^2 \leq b^2$.

PETUNJUK BUKTI. Dalam aljabar- C^* $\mathbf{M}_2$, misalkan $a = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ dan $b = a + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

12.6. Identitas Aproksimatif

12.6.1. DEFINISI. Suatu IDENTITAS APROKSIMATIF (atau UNIT APROKSIMATIF) dalam suatu aljabar- C^* A adalah jaring menaik $(e_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ yang terdiri atas elemen-elemen positif dari A sedemikian sehingga $\|e_\lambda\| \leq 1$ dan $ae_\lambda \rightarrow a$ (secara ekuivalen, $e_\lambda a \rightarrow a$) untuk setiap $a \in A$. Jika jaring tersebut ternyata merupakan barisan, kita memperoleh IDENTITAS APROKSIMATIF SEKUENSIAL. Dalam literatur, berhati-hatilah terhadap definisi yang beragam: banyak penulis menghilangkan syarat bahwa jaring tersebut menaik dan/atau bahwa jaring itu terbatas.

12.6.2. CONTOH. Misalkan $A = C_0(\mathbb{R})$. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $U_n = (-n, n)$ dan $e_n: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ suatu fungsi dalam A yang dukungannya termuat dalam U_{n+1} dan sedemikian sehingga $e_n(x) = 1$ untuk setiap $x \in U_n$. Maka (e_n) adalah identitas aproksimatif (sekuensial) bagi A .

12.6.3. PROPOSISI. Jika A adalah aljabar- C^* , maka himpunan

$$\Lambda := \{a \in A^+ : \|a\| < 1\}$$

merupakan himpunan terarah (terhadap urutan yang diwarisinya dari $\mathfrak{H}(A)$).

PETUNJUK BUKTI. Periksa bahwa fungsi

$$f: [0, 1) \rightarrow \mathbb{R}^+ : t \mapsto (1 - t)^{-1} - 1 = \frac{t}{1 - t}$$

menginduksi isomorfisme urutan $f: \Lambda \rightarrow A^+$. (Suatu ISOMORFISME URUTAN antara himpunan-himpunan terurut parsial adalah bijeksi yang mempertahankan urutan, yang inversnya juga mempertahankan urutan.) Bukti yang saksama untuk hasil ini melibatkan pemeriksaan terhadap cukup banyak rincian.

12.6.4. PROPOSISI. Jika A adalah aljabar- C^* , maka himpunan

$$\Lambda := \{a \in A^+ : \|a\| < 1\}$$

merupakan identitas aproksimatif bagi A .

12.6.5. AKIBAT. Setiap aljabar- C^* A memiliki identitas aproksimatif. Jika A separabel, maka A memiliki identitas aproksimatif sekuensial.

12.6.6. PROPOSISI. Setiap ideal aljabar (dua sisi) tertutup dalam suatu aljabar- C^* bersifat swa-adjoin.

12.6.7. PROPOSISI. Jika J ideal dalam suatu aljabar- C^* A , maka A/J adalah aljabar- C^* .

BUKTI. Lihat [27], teorema 1.7.4, atau [10], halaman 13–14, atau [18], teorema 2.5.4.

12.6.8. CONTOH. Jika J ideal dalam suatu aljabar- C^* A , maka barisan

$$\mathbf{0} \longrightarrow J \longrightarrow A \xrightarrow{\pi} A/J \longrightarrow \mathbf{0}$$

adalah barisan eksak pendek.

12.6.9. PROPOSISI. *Jangkauan suatu homomorfisme- $*$ antara aljabar- C^* bersifat tertutup (dan karena itu merupakan aljabar- C^*).*

12.6.10. DEFINISI. Suatu subaljabar- C^* B dari aljabar- C^* A disebut HEREDITER jika $a \in B$ setiap kali $a \in A$, $b \in B$, dan $\mathbf{0} \leq a \leq b$.

12.6.11. PROPOSISI. *Andaikan $x^*x \leq a$ dalam suatu aljabar- C^* A . Maka terdapat $b \in A$ sedemikian sehingga $x = ba^{\frac{1}{4}}$ dan $\|b\| \leq \|a\|^{\frac{1}{4}}$.*

BUKTI. Lihat [10], halaman 13.

12.6.12. PROPOSISI. *Andaikan J ideal dalam suatu aljabar- C^* A , $j \in J^+$, dan $a^*a \leq j$. Maka $a \in J$. Jadi, ideal-ideal dalam aljabar- C^* bersifat herediter.*

12.6.13. TEOREMA. *Misalkan A dan B aljabar- C^* dan J ideal dalam A . Jika ϕ homomorfisme- $*$ dari A ke B dan $\ker \phi \supseteq J$, maka terdapat tepat satu homomorfisme- $*$ $\tilde{\phi}: A/J \rightarrow B$ yang membuat diagram berikut komutatif.*

$$\begin{array}{ccc} A & & \\ \pi \downarrow & \searrow \phi & \\ A/J & \xrightarrow{\tilde{\phi}} & B \end{array}$$

Selain itu, $\tilde{\phi}$ injektif jika dan hanya jika $\ker \phi = J$; dan $\tilde{\phi}$ surjektif jika dan hanya jika ϕ surjektif.

12.6.14. AKIBAT. *Jika $\mathbf{0} \longrightarrow A \xrightarrow{\phi} E \longrightarrow B \longrightarrow \mathbf{0}$ adalah barisan eksak pendek dari aljabar- C^* , maka $E/\text{ran } \phi$ dan B isomorfik- $*$ secara isometrik.*

12.6.15. AKIBAT. *Setiap aljabar- C^* A memiliki kodimensi satu dalam unitalisasinya $\tilde{A}$; yaitu, $\dim \tilde{A}/A = 1$.*

12.6.16. PROPOSISI. *Misalkan A aljabar- C^* , B subaljabar- C^* dari A , dan J ideal dalam A . Maka*

$$B/(B \cap J) \cong (B + J)/J.$$

Misalkan B subaljabar beridentitas dari suatu aljabar sembarang A . Jelas bahwa jika suatu elemen $b \in B$ invertibel dalam B , maka elemen itu juga invertibel dalam A . Ternyata konversnya benar dalam aljabar- C^* : jika b invertibel dalam A , maka inversnya terletak dalam B . Hal ini biasanya dinyatakan dengan mengatakan bahwa *setiap subaljabar- C^* beridentitas dari suatu aljabar- C^* bersifat TERTUTUP TERHADAP INVERS*.

12.6.17. PROPOSISI. *Misalkan B subaljabar- C^* beridentitas dari suatu aljabar- C^* A . Jika $b \in \text{inv}(A)$, maka $b^{-1} \in B$.*

12.6.18. AKIBAT. *Misalkan B subaljabar- C^* beridentitas dari suatu aljabar- C^* A dan $b \in B$. Maka*

$$\sigma_B(b) = \sigma_A(b).$$

12.6.19. AKIBAT. *Misalkan $\phi: A \rightarrow B$ adalah monomorfisme- C^* beridentitas dari suatu aljabar- C^* A dan $a \in A$. Maka*

$$\sigma(a) = \sigma(\phi(a)).$$

KONSTRUKSI GELFAND-NAIMARK-SEGAL

13.1. Fungsional Linear Positif

13.1.1. DEFINISI. Misalkan A suatu aljabar dengan involusi. Untuk setiap fungsional linear τ pada A dan setiap $a \in A$ definisikan $\tau^*(a) = \overline{\tau(a^*)}$. Kita mengatakan bahwa τ bersifat HERMITIAN jika $\tau^* = \tau$. Perhatikan bahwa suatu fungsional linear $\tau: A \rightarrow \mathbb{C}$ bersifat Hermitian jika dan hanya jika mempertahankan involusi; yaitu, $\tau^* = \tau$ jika dan hanya jika $\tau(a^*) = \overline{\tau(a)}$ untuk semua $a \in A$.

PERHATIAN. τ^* yang didefinisikan di atas jangan dikacaukan dengan pemetaan adjoin biasa $\tau^*: \mathbb{C}^* \rightarrow A^*$. Konteks (atau penggunaan kaca pembesar) semestinya memperjelas mana yang dimaksud.

13.1.2. PROPOSISI. *Suatu fungsional linear τ pada aljabar- C^* A bersifat Hermitian jika dan hanya jika $\tau(a) \in \mathbb{R}$ setiap kali a swaadjoin.*

Seperti halnya selalu terjadi pada pemetaan di antara ruang-ruang vektor terurut, pemetaan positif ialah pemetaan yang membawa elemen positif ke elemen positif.

13.1.3. DEFINISI. Suatu fungsional linear τ pada aljabar- C^* A bersifat POSITIF jika $\tau(a) \geq 0$ untuk setiap $a \in A$ yang memenuhi $a \geq 0$.

13.1.4. PROPOSISI. *Setiap fungsional linear positif pada suatu aljabar- C^* bersifat Hermitian.*

13.1.5. PROPOSISI. *Keluarga fungsional linear positif merupakan suatu kerucut konveks proper dalam ruang vektor real semua fungsional linear Hermitian pada suatu aljabar- C^* . Kerucut itu menginduksi suatu urutan parsial pada ruang vektor tersebut: $\tau_1 \leq \tau_2$ setiap kali $\tau_2 - \tau_1$ bersifat positif.*

13.1.6. DEFINISI. Suatu KEADAAN pada aljabar- C^* A adalah fungsional linear positif τ pada A sedemikian sehingga $\|\tau\| = 1$. Jika A beridentitas, syarat ini ekuivalen dengan $\tau(\mathbf{1}_A) = 1$.

13.1.7. CONTOH. Misalkan x suatu vektor dalam ruang Hilbert H . Definisikan

$$\omega_x : \mathfrak{B}(H) \rightarrow \mathbb{C} : T \mapsto \langle Tx, x \rangle.$$

Maka ω_x merupakan fungsional linear positif pada $\mathfrak{B}(H)$. Jika x suatu vektor satuan, maka ω_x merupakan keadaan pada $\mathfrak{B}(H)$. Suatu keadaan τ disebut KEADAAN VEKTOR jika $\tau = \omega_x$ untuk suatu vektor satuan x .

13.1.8. PROPOSISI (Ketaksamaan Schwarz). *Jika τ suatu fungsional linear positif pada aljabar- C^* A , maka*

$$|\tau(b^*a)|^2 \leq \tau(a^*a)\tau(b^*b)$$

untuk semua $a, b \in A$.

13.1.9. PROPOSISI. *Suatu fungsional linear τ pada aljabar- C^* beridentitas A bersifat positif jika dan hanya jika fungsional itu terbatas dan $\|\tau\| = \tau(\mathbf{1}_A)$.*

BUKTI. Lihat [32], halaman 256–257.

13.2. Representasi

13.2.1. DEFINISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* . Suatu REPRESENTASI dari A adalah pasangan (π, H) dengan H ruang Hilbert dan $\pi: A \rightarrow \mathfrak{B}(H)$ suatu homomorfisme-*. Biasanya cukup dikatakan bahwa π merupakan representasi dari A . Apabila kita ingin menekankan peran ruang Hilbert tertentu itu, kita mengatakan bahwa π merupakan representasi dari A pada H . Bergantung pada konteks, kita dapat menulis π_a atau $\pi(a)$ untuk operator ruang Hilbert yang merupakan citra elemen aljabar a di bawah π . Suatu representasi π dari A pada H disebut TAK TERDEGENERASI jika $\pi(A)H$ padat di H .

13.2.2. KONVENSI. Kita menambahkan persyaratan berikut pada definisi sebelumnya: jika aljabar- C^* A beridentitas, maka suatu representasi dari A harus berupa homomorfisme- $*$ beridentitas.

13.2.3. DEFINISI. Suatu representasi π dari aljabar- C^* A pada ruang Hilbert H disebut SETIA jika representasi itu injektif. Jika terdapat suatu vektor $x \in H$ sedemikian sehingga $\pi^{-1}(A)x = \{\pi_a(x) : a \in A\}$ padat di H , maka kita mengatakan bahwa representasi π bersifat SIKLIK dan bahwa x merupakan VEKTOR SIKLIK bagi π .

13.2.4. CONTOH. Misalkan $(S, \mathfrak{A}, \mu)$ suatu ruang ukur σ -hingga dan $L_\infty = L_\infty(S, \mathfrak{A}, \mu)$ aljabar- C^* dari fungsi-fungsi yang terbatas secara esensial dan terukur terhadap μ pada S . Seperti yang kita lihat dalam contoh 5.2.15, untuk setiap $\phi \in L_\infty$ operator perkalian M_ϕ yang bersesuaian merupakan operator pada ruang Hilbert $L_2 = L_2(S, \mathfrak{A}, \mu)$. Pemetaan $M: L_\infty \rightarrow \mathfrak{B}(L_2): \phi \mapsto M_\phi$ merupakan representasi setia dari aljabar- C^* L_∞ pada ruang Hilbert L_2 .

13.2.5. CONTOH. Misalkan $\mathcal{C}([0, 1])$ aljabar- C^* dari fungsi-fungsi kontinu pada interval $[0, 1]$. Untuk setiap $\phi \in \mathcal{C}([0, 1])$, operator perkalian M_ϕ yang bersesuaian merupakan operator pada ruang Hilbert $L_2 = L_2([0, 1])$ dari fungsi-fungsi pada $[0, 1]$ yang terintegralkan kuadrat terhadap ukuran Lebesgue. Pemetaan $M: \mathcal{C}([0, 1]) \rightarrow \mathfrak{B}(L_2): \phi \mapsto M_\phi$ merupakan representasi setia dari aljabar- C^* $\mathcal{C}([0, 1])$ pada ruang Hilbert L_2 .

13.2.6. CONTOH. Andaikan π suatu representasi dari aljabar- C^* beridentitas A pada ruang Hilbert H dan x suatu vektor satuan dalam H . Jika ω_x merupakan keadaan vektor yang bersesuaian pada $\mathfrak{B}(H)$, maka $\omega_x \circ \pi$ merupakan keadaan pada A .

13.2.7. LATIHAN. Misalkan X suatu ruang Hausdorff kompak lokal. Carilah suatu representasi isometrik (dan karena itu setia) (π, H) dari aljabar- C^* $C_0(X)$ pada suatu ruang Hilbert H .

13.2.8. DEFINISI. Misalkan ρ suatu keadaan pada aljabar- C^* A . Maka

$$L_\rho := \{a \in A : \rho(a^*a) = 0\}$$

disebut KERNEL KIRI dari ρ .

Ingat bahwa sebagai bagian dari pembuktian ketaksamaan Schwarz 13.1.8 bagi fungsional linear positif, kita telah memverifikasi hasil berikut.

13.2.9. PROPOSISI. Jika ρ suatu keadaan pada aljabar- C^* A , maka $\langle a, b \rangle_0 := \rho(b^*a)$ mendefinisikan suatu hasil kali dalam semu pada A .

13.2.10. AKIBAT. Jika ρ suatu keadaan pada aljabar- C^* A , maka kernel kirinya L_ρ merupakan suatu subruang vektor dari A dan $\langle [a], [b] \rangle := \langle a, b \rangle_0$ mendefinisikan suatu hasil kali dalam pada ruang vektor hasil bagi A/L_ρ .

13.2.11. PROPOSISI. Misalkan ρ suatu keadaan pada aljabar- C^* A dan $a \in L_\rho$. Maka $\rho(b^*a) = 0$ untuk setiap $b \in A$.

13.2.12. PROPOSISI. Jika ρ suatu keadaan pada aljabar- C^* A , maka kernel kirinya L_ρ merupakan suatu ideal kiri tertutup dalam A .

13.3. Konstruksi GNS dan Teorema Gelfand-Naimark Ketiga

Teorema berikut dikenal sebagai *konstruksi Gelfand-Naimark-Segal (konstruksi GNS)*.

13.3.1. TEOREMA (Konstruksi GNS). *Misalkan ρ suatu keadaan pada aljabar- C^* A . Maka terdapat suatu representasi siklik π_ρ dari A pada ruang Hilbert H_ρ dan suatu vektor satuan siklik x_ρ untuk π_ρ sedemikian sehingga $\rho = \omega_{x_\rho} \circ \pi_\rho$.*

13.3.2. NOTASI. Dalam pembahasan berikut, π_ρ , H_ρ , dan x_ρ adalah representasi siklik, ruang Hilbert, dan vektor satuan siklik yang keberadaannya dijamin oleh konstruksi GNS ketika diterapkan pada suatu keadaan ρ yang diberikan pada suatu aljabar- C^* A .

13.3.3. PROPOSISI. *Misalkan ρ suatu keadaan pada aljabar- C^* A dan π suatu representasi siklik dari A pada ruang Hilbert H sedemikian sehingga $\rho = \omega_x \circ \pi$ untuk suatu vektor satuan siklik x bagi π . Maka terdapat suatu pemetaan uniter U dari H_ρ ke H sedemikian sehingga $x = Ux_\rho$ dan $\pi(a) = U\pi_\rho(a)U^*$ untuk semua $a \in A$.*

13.3.4. DEFINISI. Misalkan $\{H_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ suatu keluarga ruang Hilbert. Nyatakan dengan $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} H_\lambda$ himpunan semua fungsi $x : \Lambda \rightarrow \bigcup_{\lambda \in \Lambda} H_\lambda : \lambda \mapsto x_\lambda$ sedemikian sehingga $x_\lambda \in H_\lambda$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$ dan $\sum_{\lambda \in \Lambda} \|x_\lambda\|^2 < \infty$. Pada $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} H_\lambda$, definisikan penjumlahan dan perkalian skalar secara titik demi titik; yaitu, $(x + y)_\lambda = x_\lambda + y_\lambda$ dan $(\alpha x)_\lambda = \alpha x_\lambda$ untuk semua $\lambda \in \Lambda$, dan definisikan hasil kali dalam dengan $\langle x, y \rangle = \sum_{\lambda \in \Lambda} \langle x_\lambda, y_\lambda \rangle$. Operasi-operasi ini terdefinisi dengan baik dan menjadikan $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} H_\lambda$ suatu ruang Hilbert. Ruang ini adalah JUMLAH LANGSUNG dari ruang-ruang Hilbert H_λ . Berbagai notasi untuk elemen-elemen jumlah langsung ini digunakan dalam literatur: x , (x_λ) , $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$, dan $\bigoplus_\lambda x_\lambda$ lazim digunakan.

Sekarang andaikan bahwa $\{T_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ suatu keluarga operator ruang Hilbert dengan $T_\lambda \in \mathfrak{B}(H_\lambda)$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$. Andaikan pula bahwa $\sup\{\|T_\lambda\| : \lambda \in \Lambda\} < \infty$. Maka $T(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} = (T_\lambda x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ mendefinisikan suatu operator pada ruang Hilbert $\bigoplus_\lambda H_\lambda$. Operator T biasanya dinotasikan dengan $\bigoplus_\lambda T_\lambda$ dan disebut JUMLAH LANGSUNG dari operator-operator T_λ .

13.3.5. PROPOSISI. *Pernyataan-pernyataan dalam definisi sebelumnya bahwa $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda} H_\lambda$ merupakan ruang Hilbert dan $\bigoplus_\lambda T_\lambda$ merupakan operator pada $\bigoplus_\lambda H_\lambda$ adalah benar.*

13.3.6. CONTOH. Misalkan A suatu aljabar- C^* dan $\{\pi_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ suatu keluarga representasi dari A pada ruang-ruang Hilbert H_λ sedemikian sehingga $\pi_\lambda(a) \in \mathfrak{B}(H_\lambda)$ untuk setiap $\lambda \in \Lambda$ dan setiap $a \in A$. Maka

$$\pi = \bigoplus_\lambda \pi_\lambda : A \rightarrow \mathfrak{B}(\bigoplus_\lambda H_\lambda) : a \mapsto \bigoplus_\lambda \pi_\lambda(a)$$

merupakan representasi dari A pada ruang Hilbert $\bigoplus_\lambda H_\lambda$. Representasi ini adalah JUMLAH LANGSUNG dari representasi-representasi π_λ .

13.3.7. TEOREMA. *Setiap aljabar- C^* memiliki suatu representasi setia.*

BUKTI. Lihat [3], Korolari II.6.4.10; [8], halaman 253; [11], Teorema 19.1; [18], Teorema 5.4.1; [32], halaman 281; atau [39], Teorema 3.4.1.

Suatu perumusan ulang yang jelas dari teorema sebelumnya adalah versi ketiga dari *teorema Gelfand-Naimark*, yang menyatakan bahwa setiap aljabar- C^* (pada hakikatnya) merupakan suatu aljabar operator ruang Hilbert.

13.3.8. AKIBAT (Teorema Gelfand-Naimark III). *Setiap aljabar- C^* isomorfik- $*$ secara isometrik dengan suatu subaljabar- C^* dari $\mathfrak{B}(H)$ untuk suatu ruang Hilbert H .*

ALJABAR PENGALI

14.1. Modul Hilbert

14.1.1. NOTASI. Hasil kali dalam yang muncul sebelumnya dalam catatan ini dan yang dijumpai dalam buku teks dan monograf standar tentang ruang Hilbert, analisis fungsional, dan sebagainya, bersifat linear dalam variabel pertama dan linear konjugat dalam variabel kedua. Kebanyakan ahli aljabar operator kontemporer memilih bekerja dengan objek yang disebut modul Hilbert- A *kanan* (A suatu aljabar- C^*). Untuk modul semacam itu, ternyata lebih mudah menggunakan “hasil kali dalam” yang linear dalam variabel kedua dan linear konjugat dalam variabel pertama. Walaupun perubahan konvensi ini mungkin menimbulkan sedikit rasa jengkel, secara matematis pengaruhnya kecil. Tentu saja, kita ingin ruang Hilbert menjadi contoh modul Hilbert- $\mathbb{C}$. Agar hal ini mungkin, kita membekali ruang Hilbert, yang hasil kali dalamnya dinyatakan dengan $\langle \cdot, \cdot \rangle$, dengan “hasil kali dalam” baru yang didefinisikan oleh $\langle x | y \rangle := \langle y, x \rangle$. “Hasil kali dalam” ini linear dalam variabel kedua dan linear konjugat dalam variabel pertama. Saya akan berusaha konsisten dalam menggunakan $\langle \cdot, \cdot \rangle$ untuk hasil kali dalam standar dan $\langle \cdot | \cdot \rangle$ untuk hasil kali dalam yang linear dalam variabel keduanya.

Solusi lain (yang sangat umum) untuk persoalan ini adalah menetapkan bahwa hasil kali dalam selalu linear dalam variabel keduanya dan “mengoreksi” buku teks, monograf, dan makalah standar sesuai dengan ketentuan tersebut.

14.1.2. KONVENSI. Berdasarkan uraian sebelumnya, selanjutnya kita akan menggunakan kata “seskuilinear” untuk berarti salah satu di antara *linear dalam variabel pertama dan linear konjugat dalam variabel kedua* atau *linear dalam variabel kedua dan linear konjugat dalam variabel pertama*.

14.1.3. DEFINISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* tak nol. Suatu ruang vektor V adalah **MODUL- A** jika terdapat suatu pemetaan bilinear

$$B: V \times A \rightarrow V: (x, a) \mapsto xa$$

sedemikian sehingga $x(ab) = (xa)b$ berlaku untuk semua $x \in V$ dan $a, b \in A$. Kita juga mensyaratkan bahwa $x1_A = x$ untuk setiap $x \in V$ jika A beridentitas. (Suatu fungsi dua variabel disebut **BILINEAR** jika fungsi itu linear dalam kedua variabelnya.)

14.1.4. DEFINISI. Untuk memperjelas sebagian materi berikutnya, akan berguna untuk memiliki definisi formal berikut. Suatu **RUANG VEKTOR (KOMPLEKS)** adalah tripel $(V, +, M)$ dengan $(V, +)$ suatu grup Abel dan $M: \mathbb{C} \rightarrow \text{Hom}(V, +)$ suatu homomorfisme gelanggang beridentitas. (Seperti dapat diduga, $\text{Hom}(V, +)$ menyatakan gelanggang beridentitas dari endomorfisme grup $(V, +)$.) Jadi, suatu **ALJABAR** adalah kuadruplet terurut $(A, +, M, \cdot)$ dengan $(A, +, M)$ suatu ruang vektor dan $\cdot: A \times A \rightarrow A: (a, b) \mapsto a \cdot b = ab$ suatu operasi biner pada A yang memenuhi syarat-syarat dalam 2.1.12.

14.1.5. LATIHAN. Pastikan bahwa definisi *ruang vektor* sebelumnya ekuivalen dengan definisi yang biasa Anda gunakan.

14.1.6. DEFINISI. Misalkan $(A, +, M, \cdot)$ suatu aljabar (kompleks). Maka A^{op} adalah aljabar $(A, +, M, *)$ dengan $a * b = b \cdot a$ untuk semua $a, b \in A$. Aljabar ini adalah **ALJABAR LAWAN** dari A . Aljabar itu hanyalah A dengan urutan perkalian dibalik. Jika A dan B adalah aljabar, maka setiap fungsi $f: A \rightarrow B$ dengan cara yang jelas menginduksi suatu fungsi dari A ke B^{op} (atau dari A^{op} ke B , atau dari A^{op} ke B^{op}). Semua fungsi ini akan kita nyatakan cukup dengan f .

14.1.7. DEFINISI. Misalkan A dan B aljabar. Suatu fungsi $\phi: A \rightarrow B$ adalah suatu ANTIHOMOMORFISME jika fungsi $\phi: A \rightarrow B^{\text{op}}$ merupakan suatu homomorfisme. Suatu antihomomorfisme bijektif adalah ANTIISOMORFISME. Dalam contoh 4.5.5 kita menjumpai *antiisomorfisme* ruang Hilbert. Antiisomorfisme tersebut agak berbeda karena alih-alih membalik perkalian (yang tidak dimiliki ruang Hilbert), antiisomorfisme itu mengonjugatkan skalar. Dalam kedua kasus, antiisomorfisme bukanlah sesuatu yang sama sekali berbeda dari isomorfisme, melainkan justru sesuatu yang sangat serupa.

Gagasan modul- A (dengan A suatu aljabar) telah didefinisikan dalam 14.1.3. Anda mungkin lebih menyukai definisi alternatif berikut, yang lebih selaras dengan definisi *ruang vektor* dalam 14.1.4.

14.1.8. DEFINISI. Misalkan A suatu aljabar. Kuadrupelet terurut $(V, +, M, \Phi)$ disebut MODUL- A jika $(V, +, M)$ suatu ruang vektor dan $\Phi: A \rightarrow \mathfrak{L}(V)$ suatu homomorfisme aljabar. Jika A beridentitas, kita juga mensyaratkan bahwa Φ beridentitas.

14.1.9. LATIHAN. Periksa bahwa definisi *modul- A* dalam 14.1.3 dan 14.1.8 ekuivalen.

Sekarang kita nyatakan secara tepat apa artinya, ketika A suatu aljabar- C^* , membekali modul- A dengan hasil kali dalam bernilai- A .

14.1.10. DEFINISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* . Suatu MODUL- A HASIL KALI DALAM SEMU adalah suatu modul- A V beserta pemetaan

$$\beta: V \times V \rightarrow A: (x, y) \mapsto \langle x | y \rangle$$

yang linear dalam variabel keduanya dan memenuhi

- (i) $\langle x | ya \rangle = \langle x | y \rangle a$,
- (ii) $\langle x | y \rangle = \langle y | x \rangle^*$, dan
- (iii) $\langle x | x \rangle \geq \mathbf{0}$

untuk semua $x, y \in V$ dan $a \in A$. Modul ini adalah suatu MODUL- A HASIL KALI DALAM (atau suatu MODUL PRA-HILBERT- A) jika sebagai tambahan

- (iv) $\langle x | x \rangle = \mathbf{0}$ mengakibatkan $x = \mathbf{0}$

untuk $x \in V$. Kita akan menyebut pemetaan β sebagai HASIL KALI DALAM (SEMU) BERNILAI- A pada V .

14.1.11. CONTOH. Setiap ruang hasil kali dalam adalah modul- $\mathbb{C}$ hasil kali dalam.

14.1.12. PROPOSISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* dan V suatu modul- A hasil kali dalam semu. Hasil kali dalam semu $\langle \cdot | \cdot \rangle$ bersifat linear konjugat dalam variabel pertamanya, baik secara harfiah maupun dalam arti bahwa $\langle va | w \rangle = a^* \langle v | w \rangle$ untuk semua $v, w \in V$ dan $a \in A$.

14.1.13. PROPOSISI (Ketaksamaan Schwarz—untuk modul- A hasil kali dalam). Misalkan V suatu modul- A hasil kali dalam dengan A suatu aljabar- C^* . Maka

$$\langle x | y \rangle^* \langle x | y \rangle \leq \|\langle x | x \rangle\| \langle y | y \rangle$$

untuk semua $x, y \in V$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tunjukkan bahwa, tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengasumsikan bahwa $\|\langle x | x \rangle\| = 1$. Pertimbangkan elemen positif $\langle xa - y | xa - y \rangle$ dengan $a = \langle x | y \rangle$. Gunakan proposisi 12.5.21 dan 12.5.22.

14.1.14. DEFINISI. Untuk setiap elemen v dari suatu modul- A hasil kali dalam (dengan A suatu aljabar- C^*), definisikan

$$\|v\| := \|\langle v | v \rangle\|^{1/2}.$$

14.1.15. PROPOSISI (Ketaksamaan Schwarz lainnya). Misalkan A suatu aljabar- C^* dan V suatu modul- A hasil kali dalam. Maka untuk semua $v, w \in V$

$$\|\langle v | w \rangle\| \leq \|v\| \|w\|.$$

14.1.16. AKIBAT. Jika v dan w merupakan elemen suatu modul- A hasil kali dalam (dengan A suatu aljabar- C^*), maka $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ dan pemetaan $x \mapsto \|x\|$ merupakan norma pada V .

14.1.17. PROPOSISI. Jika A suatu aljabar- C^* dan V suatu modul- A hasil kali dalam, maka

$$\|va\| \leq \|v\| \|a\|$$

untuk semua $v \in V$ dan $a \in A$.

14.1.18. DEFINISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* dan V suatu modul- A hasil kali dalam. Jika V lengkap terhadap (metrik yang diinduksi oleh) norma yang didefinisikan dalam 14.1.14, maka V adalah suatu MODUL HILBERT- A .

14.1.19. CONTOH. Untuk a dan b dalam suatu aljabar- C^* A , definisikan

$$\langle a | b \rangle := a^* b.$$

Maka A sendiri merupakan modul Hilbert- A . Setiap ideal kanan tertutup dalam A juga merupakan modul Hilbert- A .

14.1.20. DEFINISI. Misalkan V dan W modul-modul Hilbert- A dengan A suatu aljabar- C^* . Suatu pemetaan $T: V \rightarrow W$ bersifat LINEAR- A jika pemetaan itu linear dan jika $T(va) = T(v)a$ berlaku untuk semua $v \in V$ dan $a \in A$. Pemetaan T adalah suatu MORFISME MODUL HILBERT- A jika pemetaan itu terbatas dan linear- A .

Ingat dari 5.2.10 bahwa setiap operator ruang Hilbert memiliki adjoin. Hal ini tidak berlaku untuk modul Hilbert- A .

14.1.21. DEFINISI. Misalkan V dan W modul-modul Hilbert- A dengan A suatu aljabar- C^* . Suatu fungsi $T: V \rightarrow W$ bersifat DAPAT DIADJOINKAN jika terdapat suatu fungsi $T^*: W \rightarrow V$ yang memenuhi

$$\langle Tv | w \rangle = \langle v | T^*w \rangle$$

untuk semua $v \in V$ dan $w \in W$. Fungsi T^* , jika ada, adalah ADJOIN dari T . Nyatakan dengan $\mathfrak{L}(V, W)$ keluarga pemetaan yang dapat diadjoinkan dari V ke W . Kita menyingkat $\mathfrak{L}(V, V)$ menjadi $\mathfrak{L}(V)$.

14.1.22. PROPOSISI. Misalkan V dan W modul-modul Hilbert- A dengan A suatu aljabar- C^* . Jika suatu fungsi $T: V \rightarrow W$ dapat diadjoinkan, maka fungsi itu merupakan morfisme modul Hilbert- A . Lebih lanjut, jika T dapat diadjoinkan, maka adjoinnya juga dapat diadjoinkan dan $T^{**} = T$.

14.1.23. CONTOH. Misalkan X interval satuan $[0, 1]$ dan $Y = \{0\}$. Dengan topologi biasa, X merupakan ruang Hausdorff kompak dan Y suatu subruang dari X . Misalkan A adalah aljabar- C^* $\mathcal{C}(X)$ dan J_0 adalah ideal $\{f \in A: f(0) = 0\}$ (lihat proposisi 11.1.6). Pandang $V = A$ dan $W = J_0$ sebagai modul-modul Hilbert- A (lihat contoh 14.1.19). Maka pemetaan inklusi $\iota: W \rightarrow V$ merupakan morfisme modul Hilbert- A yang tidak dapat diadjoinkan.

14.1.24. PROPOSISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* . Pasangan pemetaan $V \mapsto V$, $T \mapsto T^*$ merupakan funktor kontravarian dari kategori modul Hilbert- A dan pemetaan yang dapat diadjoinkan ke dirinya sendiri.

14.1.25. PROPOSISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* dan V suatu modul Hilbert- A . Maka $\mathfrak{L}(V)$ merupakan aljabar- C^* beridentitas.

14.1.26. NOTASI. Misalkan V dan W modul-modul Hilbert- A dengan A suatu aljabar- C^* . Untuk $v \in V$ dan $w \in W$, misalkan

$$\Theta_{v,w}: W \rightarrow V: x \mapsto v\langle w|x \rangle.$$

(Bandingkan dengan 5.7.2.)

14.1.27. PROPOSISI. Pemetaan Θ yang didefinisikan di atas bersifat seskuilinear.

14.1.28. PROPOSISI. Misalkan V dan W modul-modul Hilbert- A dengan A suatu aljabar- C^* . Untuk setiap $v \in V$ dan $w \in W$, pemetaan $\Theta_{v,w}$ dapat diadjoinkan dan $(\Theta_{v,w})^* = \Theta_{w,v}$.

Proposisi berikut memperumum proposisi 5.7.7 dan 5.7.8.

14.1.29. PROPOSISI. Misalkan U, V, W , dan Z modul-modul Hilbert- A dengan A suatu aljabar- C^* . Jika $S \in \mathfrak{L}(Z, W)$ dan $T \in \mathfrak{L}(V, U)$, maka

$$T\Theta_{v,w} = \Theta_{Tv,w} \quad \text{dan} \quad \Theta_{v,w}S = \Theta_{v,S^*w}$$

untuk semua $v \in V$ dan $w \in W$.

$$Z \xrightarrow{S} W \xrightarrow{\Theta_{v,w}} V \xrightarrow{T} U$$

14.1.30. PROPOSISI. Misalkan U, V , dan W modul-modul Hilbert- A dengan A suatu aljabar- C^* . Andaikan $u \in U$; $v, v' \in V$; dan $w \in W$. Maka

$$\Theta_{u,v}\Theta_{v',w} = \Theta_{u\langle v|v' \rangle, w} = \Theta_{u,w\langle v'|v \rangle}.$$

14.1.31. NOTASI. Misalkan A suatu aljabar- C^* dan V serta W modul-modul Hilbert- A . Kita nyatakan dengan $\mathfrak{K}(W, V)$ rentang linear tertutup dari $\{\Theta_{v,w}: v \in V \text{ dan } w \in W\}$. Seperti biasa, kita menyingkat $\mathfrak{K}(V, V)$ menjadi $\mathfrak{K}(V)$.

14.1.32. PROPOSISI. Jika A suatu aljabar- C^* dan V suatu modul Hilbert- A , maka $\mathfrak{K}(V)$ adalah ideal dalam aljabar- C^* $\mathfrak{L}(V)$.

Contoh berikut dimaksudkan sebagai pembenaran bagi praktik standar untuk mengidentifikasi suatu aljabar- C^* A dengan $\mathfrak{K}(A)$.

14.1.33. CONTOH. Jika suatu aljabar- C^* A kita pandang sebagai modul- A (lihat contoh 14.1.19), maka $\mathfrak{K}(A) \cong^* A$.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Seperti dalam akibat 12.3.3, untuk setiap $a \in A$ definisikan operator perkalian kiri $L_a: A \rightarrow A: x \mapsto ax$. Tunjukkan bahwa setiap operator semacam itu dapat diadjoinkan dan bahwa pemetaan $L: A \rightarrow \mathfrak{L}(A): a \mapsto L_a$ merupakan isomorfisme- $*$ ke suatu subaljabar- C^* dari $\mathfrak{L}(A)$. Kemudian verifikasi bahwa $\mathfrak{K}(A)$ adalah tutupan citra oleh L dari rentang linear hasil kali elemen-elemen A .

14.1.34. CONTOH. Misalkan H suatu ruang Hilbert yang dipandang sebagai modul- $\mathbb{C}$. Maka $\mathfrak{K}(H)$ (sebagaimana didefinisikan dalam 14.1.31) adalah ideal operator kompak pada H (lihat proposisi 7.1.30).

BUKTI. Lihat [43], contoh 2.27.

Contoh sebelumnya telah mendorong banyak peneliti, ketika menangani suatu modul Hilbert sebarang V , menyebut elemen $\mathfrak{K}(V)$ sebagai *operator kompak*. Istilah ini meragukan karena operator semacam itu belum tentu kompak. (Sebagai contoh, jika suatu aljabar- C^* beridentitas berdimensi tak hingga A kita pandang sebagai modul- A , maka $\Theta_{1,1} = I_A$, tetapi operator identitas pada A tidak kompak—lihat contoh 7.1.20.)

Fakta bahwa modul Hilbert- C^* hanya digunakan secara terbatas dalam catatan ini hendaknya tidak membuat Anda berpikir bahwa kajiannya sangat khusus dan/atau kurang penting. Sebaliknya, kajian tersebut sekarang merupakan bidang penelitian penting dan dinamis yang memiliki

penerapan pada bidang-bidang yang beragam seperti teori- K , aljabar- C^* graf, grup kuantum, probabilitas kuantum, berkas vektor, geometri nonkomutatif, topologi aljabar dan topologi geometri, ruang dan aljabar operator, serta wavelet. Lihatlah laman web Michael Frank [20], *Hilbert C^* -modules and related subjects—a guided reference overview*, tempat ia mencantumkan 1531 referensi (pada pembaruan 11.09.10) berupa buku, makalah, dan tesis tentang modul semacam itu dan mengelompokkannya menurut penerapan. Terdapat grafik menarik (pada halaman 9) yang menggambarkan pertumbuhan bidang matematika ini. Grafik tersebut mencakup materi dari upaya perintis pada tahun 1950-an dan awal 1960-an (0–2 makalah per tahun) hingga saat catatan ini ditulis (sekitar 100 makalah per tahun).

14.2. Ideal Esensial

14.2.1. CONTOH. Jika A dan B adalah aljabar- C^* , maka A (lebih tepatnya, $A \oplus \{0\}$) merupakan ideal dalam $A \oplus B$.

14.2.2. KONVENSİ. Sebagaimana ditunjukkan oleh contoh sebelumnya, lazimnya A dipandang sebagai subhimpunan dari $A \oplus B$. Selanjutnya kita akan melakukan ini tanpa menyebutkannya lagi.

14.2.3. NOTASI. Untuk suatu elemen c dari aljabar A tetapkan

$$I_c := \left\{ a_0c + cb_0 + \sum_{k=1}^p a_kcb_k : p \in \mathbb{N}, a_0, \dots, a_p, b_0, \dots, b_p \in A \right\}$$

14.2.4. PROPOSISI. Jika c merupakan elemen dari aljabar A , maka I_c merupakan ideal (aljabar) dalam A .

Perhatikan bahwa dalam proposisi sebelumnya tidak dinyatakan bahwa ideal aljabar I_c harus sejati. Sangat mungkin $I_c = A$ (misalnya, ketika c merupakan elemen invertibel dari aljabar beridentitas).

14.2.5. DEFINISI. Misalkan c suatu elemen dari aljabar- C^* A . Definisikan J_c , yakni IDEAL UTAMA yang memuat c , sebagai irisan dari keluarga semua ideal (tertutup) dalam A yang memuat c . Jelas bahwa J_c merupakan ideal terkecil yang memuat c .

14.2.6. PROPOSISI. Dalam suatu aljabar- C^* , tutupan suatu ideal aljabar merupakan ideal.

14.2.7. CONTOH. Tutupan suatu ideal aljabar sejati dalam aljabar- C^* tidak harus merupakan ideal sejati. Sebagai contoh, l_c , yaitu himpunan barisan bilangan kompleks yang pada akhirnya nol, padat dalam aljabar- C^* $l_0 = \mathcal{C}_0(\mathbb{N})$. (Namun, ingat proposisi 11.1.1.)

14.2.8. PROPOSISI. Jika c suatu elemen dari aljabar- C^* , maka $J_c = \overline{I_c}$.

14.2.9. NOTASI. Kita menggunakan suatu konvensi notasi standar. Jika A dan B merupakan subhimpunan tak kosong dari suatu aljabar, maka AB berarti rentang linear dari hasil kali elemen-elemen dalam A dan elemen-elemen dalam B ; yaitu, $AB = \text{span}\{ab : a \in A \text{ dan } b \in B\}$. (Perhatikan bahwa dalam definisi 5.7.9 tidak ada bedanya apakah AJ diartikan sebagai himpunan hasil kali elemen-elemen dalam A dengan elemen-elemen dalam J atau rentang dari himpunan tersebut.)

14.2.10. PROPOSISI. Jika I dan J merupakan ideal dalam suatu aljabar- C^* , maka $\overline{IJ} = I \cap J$.

Suatu aljabar- C^* tak beridentitas A dapat dibenamkan sebagai ideal dalam aljabar- C^* beridentitas melalui berbagai cara. Aljabar- C^* beridentitas terkecil yang memuat A adalah unitalisasinya $\tilde{A}$ (lihat proposisi 12.3.4). Tentu saja tidak ada aljabar- C^* beridentitas terbesar tempat A dapat dibenamkan sebagai ideal, sebab jika A dibenamkan sebagai ideal dalam suatu aljabar- C^* beridentitas B dan C adalah *sebarang* aljabar- C^* beridentitas, maka A merupakan ideal dalam

aljabar- C^* beridentitas $B \oplus C$ yang lebih besar lagi. Alasan unitalisasi yang lebih besar ini tidak begitu menarik adalah karena irisan ideal C dengan A ialah $\{0\}$. Hal ini memotivasi definisi berikut.

14.2.11. DEFINISI. Suatu ideal J dalam aljabar- C^* A disebut ESENSIAL jika dan hanya jika $I \cap J \neq 0$ untuk setiap ideal tak nol I dalam A .

14.2.12. CONTOH. Suatu aljabar- C^* A merupakan ideal esensial dalam unitalisasinya $\tilde{A}$ jika dan hanya jika A tidak beridentitas.

14.2.13. CONTOH. Jika H suatu ruang Hilbert, maka ideal operator kompak $\mathfrak{K}(H)$ merupakan ideal esensial dalam aljabar- C^* $\mathfrak{B}(H)$.

14.2.14. DEFINISI. Misalkan J suatu ideal dalam aljabar- C^* A . Kita mendefinisikan $J^\perp$, yakni ANIHILATOR dari J , sebagai $\{a \in A : Ja = \{0\}\}$.

14.2.15. PROPOSISI. Jika J suatu ideal dalam aljabar- C^* , maka $J^\perp$ juga demikian.

14.2.16. PROPOSISI. Suatu ideal J dalam aljabar- C^* A bersifat esensial jika dan hanya jika $J^\perp = \{0\}$.

14.2.17. PROPOSISI. Jika J suatu ideal dalam aljabar- C^* , maka $(J \oplus J^\perp)^\perp = \{0\}$.

14.2.18. NOTASI. Misalkan f suatu fungsi bernilai kompleks (atau real) pada himpunan S . Maka

$$Z_f := \{s \in S : f(s) = 0\}.$$

Ini adalah HIMPUNAN NOL dari f .

Misalkan A suatu aljabar- C^* komutatif tak beridentitas. Menurut *teorema Gelfand–Naimark kedua* 12.3.14, terdapat suatu ruang Hausdorff kompak lokal tak kompak X sedemikian sehingga $A = C_0(X)$. (Di sini, tentu saja, kita membolehkan diri melakukan penyalahgunaan bahasa yang lazim: secara harfiah, persamaan yang ditunjukkan itu seharusnya berupa isomorfisme- $*$ isometrik.) Sekarang misalkan Y suatu ruang Hausdorff kompak yang memuat X sebagai subhimpunan terbuka dan misalkan $B = C(Y)$. Maka B suatu aljabar- C^* komutatif beridentitas. Pandang A sebagai ideal dalam B melalui pemetaan $\iota : A \rightarrow B : f \mapsto \tilde{f}$ dengan

$$\tilde{f}(y) = \begin{cases} f(y), & \text{jika } y \in X; \\ 0, & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Perhatikan bahwa himpunan tertutup X^c adalah $\bigcap \{Z_{\tilde{f}} : f \in C_0(X)\}$.

14.2.19. PROPOSISI. Gunakan notasi seperti pada paragraf sebelumnya. Maka ideal A bersifat esensial dalam B jika dan hanya jika subhimpunan terbuka X padat dalam Y .

Dengan demikian, sifat esensial suatu ideal dalam konteks unitalisasi aljabar- C^* komutatif tak beridentitas berkorespondensi secara tepat dengan sifat suatu subruang terbuka yang padat dalam konteks kompaktifikasi ruang Hausdorff kompak lokal tak kompak.

14.3. Kompaktifikasi dan Unitalisasi

Dalam definisi 12.3.6, objek yang keberadaannya dibuktikan dalam proposisi sebelumnya 12.3.4 kita sebut “unitalisasi” dari suatu aljabar- C^* . Penyebutan seolah-olah tunggal tersebut jelas menyesatkan. Sebagaimana ruang topologis dapat memiliki banyak kompaktifikasi berbeda, suatu aljabar- C^* dapat memiliki banyak unitalisasi. Jika A merupakan aljabar- C^* komutatif tak beridentitas, jelas dari akibat 12.6.15 bahwa unitalisasi $\tilde{A}$ adalah unitalisasi terkecil yang mungkin dari A . Demikian pula, dalam topologi, jika X suatu ruang Hausdorff kompak lokal tak kompak, maka kompaktifikasi satu titik jelas merupakan kompaktifikasi terkecil yang mungkin dari X .

Ingat bahwa dalam proposisi 12.3.19 kita membuktikan bahwa membangun unitalisasi terkecil dari A “pada dasarnya” sama dengan membangun kompaktifikasi terkecil dari X .

Kadang-kadang lebih nyaman (seperti, misalnya, pada paragraf sebelumnya) untuk mengambil suatu “unitalisasi” dari aljabar yang sudah beridentitas dan kadang-kadang lebih nyaman untuk mengambil suatu “kompaktifikasi” dari ruang yang sudah kompak. Karena tampaknya tidak ada istilah yang diterima secara universal, saya memperkenalkan bahasa berikut (jelas tidak standar, tetapi saya harap berguna).

14.3.1. DEFINISI. Misalkan A dan B aljabar- C^* serta X dan Y ruang topologis Hausdorff. Kita mengatakan bahwa

- (a) B merupakan suatu UNITALISASI dari A jika B beridentitas dan A ($*$ -isomorfik dengan) suatu subaljabar- C^* dari B ;
- (b) B merupakan suatu UNITALISASI ESENSIAL dari A jika B beridentitas dan A ($*$ -isomorfik dengan) suatu ideal esensial dari B ;
- (c) Y merupakan suatu KOMPAKTIFIKASI dari X jika ruang itu kompak dan X (homeomorfik dengan) suatu subruang dari Y ; dan
- (d) Y merupakan suatu KOMPAKTIFIKASI ESENSIAL dari X jika ruang itu kompak dan X (homeomorfik dengan) suatu subruang padat dari Y .

Kiranya beberapa kata perlu disampaikan mengenai bagian-bagian dalam tanda kurung pada definisi sebelumnya. Jarang terjadi bahwa suatu ruang topologis X secara harfiah merupakan *subhimpunan* dari kompaktifikasi tertentu atas X atau bahwa suatu aljabar- C^* A merupakan *subhimpunan* dari unitalisasi tertentu atas A . Walaupun tentu benar bahwa sering kali lebih nyaman untuk memandang satu aljabar- C^* sebagai subhimpunan dari aljabar lain ketika sebenarnya yang pertama hanya $*$ -isomorfik dengan subhimpunan dari yang kedua, ada pula keadaan ketika perincian menjadi lebih jelas jika penbenaman yang sesungguhnya ditentukan. Jika rincian perbedaan ini belum sepenuhnya akrab, dua definisi berikut dimaksudkan untuk membantu.

14.3.2. DEFINISI. Misalkan A dan B aljabar- C^* . Kita mengatakan bahwa A DIBENAMKAN dalam B jika terdapat suatu homomorfisme- $*$ injektif $\iota: A \rightarrow B$; yaitu, jika A isomorfik- $*$ dengan suatu subaljabar- C^* dari B (lihat proposisi 12.6.9 dan 12.3.17). Homomorfisme- $*$ injektif ι merupakan suatu PEMBENAMAN dari A ke dalam B . Dalam situasi ini lazimnya A dan jangkauan ι diperlakukan sebagai aljabar- C^* yang identik. Pasangan (B, ι) merupakan suatu UNITALISASI dari A jika B merupakan aljabar- C^* beridentitas dan $\iota: A \rightarrow B$ merupakan suatu penbenaman. Unitalisasi (B, ι) bersifat ESENSIAL jika jangkauan ι merupakan ideal esensial dalam B .

14.3.3. DEFINISI. Misalkan X dan Y ruang topologis Hausdorff. Kita mengatakan bahwa X DIBENAMKAN dalam Y jika terdapat homeomorfisme j dari X ke suatu subruang dari Y . Homeomorfisme j merupakan suatu PEMBENAMAN dari X ke dalam Y . Seperti dalam aljabar- C^* , lazimnya jangkauan j diidentifikasi dengan ruang X . Pasangan (Y, j) merupakan suatu KOMPAKTIFIKASI dari X jika Y suatu ruang Hausdorff kompak dan $j: X \rightarrow Y$ merupakan suatu penbenaman. Kompaktifikasi (Y, j) bersifat ESENSIAL jika jangkauan j padat dalam Y .

Kita telah membahas unitalisasi terkecil dari suatu aljabar- C^* dan kompaktifikasi terkecil dari suatu ruang Hausdorff kompak lokal. Sekarang, bagaimana dengan aljabar beridentitas terbesar, atau bahkan maksimal, yang memuat A ? Jelas bahwa objek seperti itu tidak ada, sebab jika B suatu aljabar beridentitas yang memuat A , maka $B \oplus C$ juga demikian, dengan C sebarang aljabar- C^* beridentitas. Demikian pula, tidak ada ruang kompak terbesar yang memuat X : jika Y suatu ruang kompak yang memuat X , maka gabungan saling lepas topologis $Y \sqcup K$ juga demikian, dengan K sebarang ruang kompak tak kosong. Namun, masuk akal untuk menanyakan apakah terdapat suatu unitalisasi esensial maksimal dari aljabar- C^* atau suatu kompaktifikasi esensial maksimal dari ruang Hausdorff kompak lokal. Jawabannya adalah *ya* dalam kedua kasus. *Kompaktifikasi Stone-Čech* $\beta(X)$ yang terkenal bersifat maksimal di antara kompaktifikasi esensial dari ruang Hausdorff kompak lokal tak kompak X . Perinciannya dapat ditemukan dalam sebarang buku teks

topologi yang baik. Salah satu uraian standar yang mudah dibaca adalah [53], butir 19.3–19.12. Pendekatan yang lebih canggih menggunakan sebagian analisis fungsional—lihat, misalnya, [8], bab V, bagian 6. Ternyata terdapat pula unitalisasi esensial maksimal dari suatu aljabar- C^* tak beridentitas A —objek ini disebut *aljabar pengali* dari A .

Kita mengatakan bahwa suatu unitalisasi esensial M dari aljabar- C^* A bersifat *maksimal* jika setiap aljabar- C^* yang memuat A sebagai ideal esensial dapat benamkan dalam M . Berikut pernyataan yang lebih formal.

14.3.4. DEFINISI. Suatu unitalisasi esensial (M, j) dari aljabar- C^* A disebut **MAKSIMAL** jika untuk setiap pembenaman $\iota: A \rightarrow B$ yang jangkauannya merupakan ideal esensial dalam B , terdapat homomorfisme- $*$ $\phi: B \rightarrow M$ sedemikian sehingga $\phi \circ \iota = j$.

14.3.5. PROPOSISI. *Dalam definisi sebelumnya, homomorfisme- $*$ ϕ , jika ada, harus injektif.*

14.3.6. PROPOSISI. *Dalam definisi sebelumnya, homomorfisme- $*$ ϕ , jika ada, harus tunggal.*

Bandingkan definisi berikut dengan 13.2.1.

14.3.7. DEFINISI. Misalkan A dan B aljabar- C^* , dan V modul Hilbert- A . Pemetaan $\phi: B \rightarrow \mathfrak{L}(V)$ yang merupakan homomorfisme- $*$ disebut **TAK TERDEGENERASI** jika $\phi^\rightarrow(B)V$ padat dalam V .

14.3.8. PROPOSISI. *Misalkan A , B , dan J aljabar- C^* , V suatu modul Hilbert- B , serta $\iota: J \rightarrow A$ suatu homomorfisme- $*$ injektif yang jangkauannya merupakan ideal dalam A . Jika $\phi: J \rightarrow \mathfrak{L}(V)$ suatu homomorfisme- $*$ tak terdegenerasi, maka terdapat perpanjangan tunggal dari ϕ menjadi homomorfisme- $*$ $\bar{\phi}: A \rightarrow \mathfrak{L}(V)$ yang memenuhi $\bar{\phi} \circ \iota = \phi$.*

14.3.9. PROPOSISI. *Jika A suatu aljabar- C^* tak nol, maka $(\mathfrak{L}(A), L)$ merupakan unitalisasi esensial maksimal dari A . Unitalisasi ini tunggal dalam arti bahwa jika (M, j) merupakan unitalisasi esensial maksimal lain dari A , maka terdapat suatu isomorfisme- $*$ $\phi: M \rightarrow \mathfrak{L}(A)$ sedemikian sehingga $\phi \circ j = L$.*

14.3.10. DEFINISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* . Kita mendefinisikan **ALJABAR PENGALI** dari A sebagai keluarga $\mathfrak{L}(A)$ operator yang dapat diadjoinkan pada A . Mulai sekarang kita menyatakan keluarga ini dengan $M(A)$.

TEORI FREDHOLM

15.1. Alternatif Fredholm

Pada tahun 1903, Erik Ivar Fredholm menerbitkan sebuah makalah rintisan tentang persamaan integral dalam jurnal *Acta Mathematica*. Di antara banyak hasil pentingnya terdapat teorema yang kini kita kenal sebagai *alternatif Fredholm*. Kita menyatakan suatu versi hasil ini dalam bahasa yang tersedia bagi Fredholm pada masa itu.

15.1.1. PROPOSISI (Alternatif Fredholm I). *Tetapkan $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ dan misalkan k suatu fungsi kontinu bernilai kompleks pada persegi satuan $[0, 1] \times [0, 1]$. **Entah** persamaan-persamaan tak homogen*

$$\lambda f(s) - \int_0^1 k(s, t) f(t) dt = g(s) \text{ dan} \quad (1)$$

$$\overline{\lambda} h(s) - \int_0^1 \overline{k(t, s)} h(t) dt = j(s) \quad (2)$$

memiliki solusi f dan h untuk setiap g dan j yang diberikan, masing-masing, dengan solusi-solusi tersebut tunggal; dalam hal ini persamaan homogen yang bersesuaian

$$\lambda f(s) - \int_0^1 k(s, t) f(t) dt = 0 \text{ dan} \quad (3)$$

$$\overline{\lambda} h(s) - \int_0^1 \overline{k(t, s)} h(t) dt = 0 \quad (4)$$

hanya memiliki solusi trivial; —atau—

persamaan homogen (3) dan (4) masing-masing memiliki sejumlah hingga (dan tak nol) solusi bebas linear yang sama banyaknya, yaitu $f_1, \dots, f_n$ dan $h_1, \dots, h_n$, secara berturut-turut; dalam hal ini persamaan tak homogen (1) dan (2) memiliki solusi jika dan hanya jika g dan j memenuhi

$$\int_0^1 h_k(t) \overline{g(t)} dt = 0 \text{ dan} \quad (5)$$

$$\int_0^1 j(t) \overline{f_k(t)} dt = 0 \quad (6)$$

untuk $k = 1, \dots, n$.

Pada tahun 1906, David Hilbert telah menyadari bahwa pengintegralan itu sendiri sangat sedikit berkaitan dengan kebenaran hasil ini. Ia menemukan bahwa yang penting adalah kekompakan operator integral yang dihasilkan. (Pada awal abad ke-20 *kekompakan* disebut *kontinuitas lengkap*. Istilah *ruang Hilbert* telah digunakan sejak tahun 1911 sehubungan dengan ruang barisan l_2 . Baru pada tahun 1929 John von Neumann memperkenalkan gagasan—dan aksioma yang mendefinisikan—*ruang Hilbert abstrak*.) Jadi, berikut suatu versi yang agak lebih mutakhir dari *alternatif Fredholm*.

15.1.2. PROPOSISI (Alternatif Fredholm II). *Jika K suatu operator kompak pada ruang Hilbert, $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, dan $T = \lambda I - K$, maka **entah** persamaan-persamaan tak homogen*

$$Tf = g \text{ dan} \quad (1')$$

$$T^*h = j \quad (2')$$

memiliki solusi f dan h untuk setiap g dan j yang diberikan, masing-masing, dengan solusi-solusi tersebut tunggal; dalam hal ini persamaan homogen yang bersesuaian

$$Tf = 0 \text{ dan} \quad (3')$$

$$T^*h = 0 \quad (4')$$

hanya memiliki solusi trivial; —**atau**—

persamaan homogen (3') dan (4') masing-masing memiliki sejumlah hingga (dan tak nol) solusi bebas linear yang sama banyaknya, yaitu $f_1, \dots, f_n$ dan $h_1, \dots, h_n$, secara berturut-turut; dalam hal ini persamaan tak homogen (1') dan (2') memiliki solusi jika dan hanya jika g dan j memenuhi

$$h_k \perp g \text{ dan} \quad (5')$$

$$j \perp f_k \quad (6')$$

untuk $k = 1, \dots, n$.

Perhatikan bahwa dengan menggunakan beberapa fakta elementer mengenai kernel dan jangkauan operator serta keortogonalan dalam ruang Hilbert, kita dapat meringkas pernyataan dari 15.1.2 secara cukup banyak.

15.1.3. PROPOSISI (Alternatif Fredholm IIIa). *Jika $T = \lambda I - K$ dengan K suatu operator kompak pada ruang Hilbert dan $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, maka*

- (a) T injektif jika dan hanya jika bersifat surjektif,
- (b) $\text{ran } T^* = (\ker T)^\perp$, dan
- (c) $\dim \ker T = \dim \ker T^*$.

Selain itu, syarat (1) dan (2) berlaku untuk T^* maupun T .

15.2. Alternatif Fredholm – lanjutan

15.2.1. DEFINISI. Suatu operator T pada ruang Banach disebut OPERATOR RIESZ–SCHAUDER jika dapat ditulis dalam bentuk $T = S + K$ dengan S invertibel dan K kompak.

Materi dalam bagian 4.4 dan definisi sebelumnya memungkinkan kita memperumum versi alternatif Fredholm yang diberikan dalam 15.1.3 ke ruang Banach.

15.2.2. PROPOSISI (Alternatif Fredholm IIIb). *Jika T suatu operator Riesz–Schauder pada ruang Banach, maka*

- (a) T injektif jika dan hanya jika bersifat surjektif,
- (b) $\text{ran } T^* = (\ker T)^\perp$, dan
- (c) $\dim \ker T = \dim \ker T^* < \infty$.

Selain itu, syarat (1) dan (2) berlaku untuk T^* maupun T .

15.2.3. PROPOSISI. *Jika M subruang tertutup dari ruang Banach B , maka $M^\perp \cong (B/M)^*$.*

BUKTI. Lihat [8], halaman 89.

15.2.4. DEFINISI. Jika $T: V \rightarrow W$ suatu pemetaan linear antara ruang vektor, maka KOKERNEL pemetaan tersebut didefinisikan oleh

$$\text{coker } T = W / \text{ran } T.$$

Ingat bahwa KODIMENSI dari suatu subruang U dalam ruang vektor V adalah dimensi dari V/U . Jadi, apabila T suatu pemetaan linear, $\dim \text{coker } T = \text{codim } \text{ran } T$.

Dalam kategori **HIL** dari ruang Hilbert dan pemetaan linear kontinu, jangkauan suatu morfisme tidak harus menjadi objek kategori tersebut. Secara khusus, jangkauan suatu operator tidak harus tertutup.

15.2.5. CONTOH. Operator ruang Hilbert

$$T: l_2 \rightarrow l_2: (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto (x_1, \frac{1}{2}x_2, \frac{1}{3}x_3, \dots)$$

bersifat injektif, swaadjoin, kompak, dan kontraktif, tetapi jangkauannya, walaupun padat dalam l_2 , tidak mencakup seluruh l_2 .

Walaupun tidak langsung berkaitan dengan tujuan kita saat ini, inilah tempat yang tepat untuk mencatat fakta bahwa jumlah dua subruang tertutup dari suatu ruang Hilbert tidak harus tertutup.

15.2.6. CONTOH. Misalkan T operator pada ruang Hilbert l_2 yang didefinisikan dalam contoh 15.2.5, $M = l_2 \oplus \{0\}$, dan N graf dari T . Maka M dan N keduanya merupakan subruang tertutup dari ruang Hilbert $l_2 \oplus l_2$, tetapi $M + N$ tidak tertutup.

BUKTI. Verifikasi contoh 15.2.6 diperoleh dengan mudah dari hasil berikut dan contoh 15.2.5.

15.2.7. PROPOSISI. Misalkan H suatu ruang Hilbert, $T \in \mathfrak{B}(H)$, $M = H \oplus \{0\}$, dan N merupakan graf dari T . Maka

- (a) Himpunan N merupakan subruang dari $H \oplus H$.
- (b) Operator T injektif jika dan hanya jika $M \cap N = \{(0, 0)\}$.
- (c) Jangkauan T padat dalam H jika dan hanya jika $M + N$ padat dalam $H \oplus H$.
- (d) Operator T surjektif jika dan hanya jika $M + N = H \oplus H$.

Kabar baik bagi teori operator Fredholm adalah bahwa operator dengan kokernel berdimensi hingga secara otomatis mempunyai jangkauan tertutup.

15.2.8. PROPOSISI. Jika suatu pemetaan linear terbatas $A: H \rightarrow K$ antara ruang Hilbert memiliki kokernel berdimensi hingga, maka $\text{ran } A$ tertutup dalam K .

Dalam Alternatif Fredholm IIIb 15.2.2, kita mengamati bahwa syarat (1) berlebih dan juga bahwa (2) berlaku untuk sebarang operator ruang Banach dengan jangkauan tertutup. Hal ini memungkinkan kita menyatakan kembali 15.2.2 secara lebih hemat.

15.2.9. PROPOSISI (Alternatif Fredholm IV). Jika T suatu operator Riesz–Schauder pada ruang Banach, maka

- (a) T mempunyai jangkauan tertutup dan
- (b) $\dim \ker T = \dim \ker T^* < \infty$.

15.3. Operator Fredholm

15.3.1. DEFINISI. Misalkan H adalah ruang Hilbert dan $\mathfrak{K}(H)$ merupakan ideal operator kompak di dalam aljabar- C^* $\mathfrak{B}(H)$. Maka aljabar hasil bagi (lihat proposisi 12.6.7) $\mathfrak{Q}(H) := \mathfrak{B}(H)/\mathfrak{K}(H)$ adalah ALJABAR CALKIN. Seperti biasa, pemetaan hasil bagi dari $\mathfrak{B}(H)$ ke $\mathfrak{B}(H)/\mathfrak{K}(H)$ dilambangkan dengan π , sehingga jika $T \in \mathfrak{B}(H)$ maka $\pi(T) = [T] = T + \mathfrak{K}(H)$ adalah elemen yang disesuaikan dengannya dalam aljabar Calkin. Suatu elemen $T \in \mathfrak{B}(H)$ adalah OPERATOR FREDHOLM jika $\pi(T)$ invertibel di dalam $\mathfrak{Q}(H)$. Keluarga semua operator Fredholm pada H dilambangkan dengan $\mathfrak{F}(H)$.

15.3.2. PROPOSISI. Jika H ruang Hilbert, maka $\mathfrak{F}(H)$ merupakan subhimpunan terbuka swaadjoin dari $\mathfrak{B}(H)$ dan tertutup terhadap perturbasi kompak (yakni, jika T Fredholm dan K kompak, maka $T + K$ juga Fredholm).

15.3.3. TEOREMA (Teorema Atkinson). Suatu operator ruang Hilbert bersifat Fredholm jika dan hanya jika kernel dan kokernelnya berdimensi hingga.

BUKTI. Lihat [1], teorema 3.3.2; [3], teorema I.8.3.6; [12], teorema 5.17; [27], teorema 2.1.4; atau [51], teorema 14.1.1.

Menariknya, dimensi kernel dan kokernel suatu operator Fredholm bukanlah besaran yang sangat penting. Namun, selisih keduanya ternyata sangat penting.

15.3.4. DEFINISI. Jika T adalah operator Fredholm pada suatu ruang Hilbert, maka INDEKS FREDHOLM operator tersebut (atau cukup INDEKS) didefinisikan oleh

$$\text{ind } T := \dim \ker T - \dim \text{coker } T.$$

15.3.5. CONTOH. Setiap operator ruang Hilbert yang invertibel bersifat Fredholm dengan indeks nol.

15.3.6. CONTOH. Indeks Fredholm dari operator geser unilateral adalah -1 .

15.3.7. CONTOH. Untuk pemetaan antar-ruang, kita memakai konvensi standar: pemetaan linear disebut Fredholm jika jangkauannya tertutup serta kernel dan kokernelnya berdimensi hingga. Dengan konvensi ini, setiap pemetaan linear $T: V \rightarrow W$ antara ruang-ruang vektor berdimensi hingga bersifat Fredholm dan $\text{ind } T = \dim V - \dim W$.

15.3.8. CONTOH. Jika T adalah operator Fredholm pada suatu ruang Hilbert, maka $\text{ind } T^* = -\text{ind } T$.

15.3.9. CONTOH. Indeks setiap operator Fredholm normal adalah 0.

15.3.10. LEMA. Misalkan $S: U \rightarrow V$ dan $T: V \rightarrow W$ adalah transformasi linear antara ruang-ruang vektor. Maka (terdapat pemetaan linear sedemikian sehingga) barisan berikut eksak.

$$\mathbf{0} \longrightarrow \ker S \longrightarrow \ker TS \longrightarrow \ker T \longrightarrow \text{coker } S \longrightarrow \text{coker } TS \longrightarrow \text{coker } T \longrightarrow \mathbf{0}.$$

15.3.11. LEMA. Jika $V_0, V_1, \dots, V_n$ adalah ruang-ruang vektor berdimensi hingga dan barisan

$$\mathbf{0} \longrightarrow V_0 \longrightarrow V_1 \longrightarrow \dots \longrightarrow V_n \longrightarrow \mathbf{0}$$

eksak, maka

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \dim V_k = 0.$$

15.3.12. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert berdimensi tak hingga. Maka himpunan $\mathfrak{F}(H)$ yang terdiri atas operator Fredholm pada H merupakan semigrup terhadap komposisi dan fungsi indeks ind adalah epimorfisme dari $\mathfrak{F}(H)$ ke semigrup aditif bilangan bulat $\mathbb{Z}$.

BUKTI. *Petunjuk.* Gunakan 15.3.10, 15.3.11, 15.3.5, 15.3.6, dan 15.3.8.

15.4. Alternatif Fredholm – Penutup

Hasil berikut menyiratkan bahwa setiap operator Fredholm berindeks nol dapat ditulis sebagai jumlah suatu operator invertibel dan operator kompak.

15.4.1. PROPOSISI. Jika T adalah operator Fredholm berindeks nol pada suatu ruang Hilbert, maka terdapat isometri parsial berperingkat hingga V sedemikian sehingga $T - V$ bersifat invertibel.

BUKTI. Lihat [41], lemma 3.3.14 atau [51], proposisi 14.1.3.

15.4.2. LEMA. Jika F adalah operator berperingkat hingga pada suatu ruang Hilbert, maka $I + F$ bersifat Fredholm dengan indeks nol.

BUKTI. Lihat [41], lemma 3.3.13 atau [51], lemma 14.1.4.

15.4.3. NOTASI. Misalkan H adalah ruang Hilbert. Untuk setiap bilangan bulat n , kita melambangkan keluarga semua operator Fredholm berindeks n pada H dengan $\mathfrak{F}_n(H)$ atau cukup $\mathfrak{F}_n$.

15.4.4. PROPOSISI. Untuk setiap ruang Hilbert berlaku $\mathfrak{F}_0 + \mathfrak{K} = \mathfrak{F}_0$.

BUKTI. Lihat [12], lemma 5.20 atau [51], 14.1.5.

15.4.5. AKIBAT (Alternatif Fredholm V). Setiap operator Riesz–Schauder pada suatu ruang Hilbert bersifat Fredholm berindeks nol.

BUKTI. Ini segera mengikuti proposisi sebelumnya 15.4.4 dan contoh 15.3.5. $\square$

Kita sebenarnya telah membuktikan hasil yang lebih kuat: versi terakhir (yang cukup umum) dari *alternatif Fredholm*.

15.4.6. AKIBAT (Alternatif Fredholm VI). *Suatu operator ruang Hilbert merupakan operator Riesz–Schauder jika dan hanya jika operator itu merupakan operator Fredholm berindeks nol.*

BUKTI. Proposisi 15.4.1 dan korolari 15.4.5. $\square$

15.4.7. PROPOSISI. *Jika T adalah operator Fredholm berindeks $n \in \mathbb{Z}$ pada ruang Hilbert H dan K operator kompak pada H , maka $T + K$ juga merupakan operator Fredholm berindeks n ; yakni,*

$$\mathfrak{F}_n + \mathfrak{K} = \mathfrak{F}_n.$$

BUKTI. Lihat [27], proposisi 2.1.6; [41], teorema 3.3.17; atau [51], proposisi 14.1.6.

15.4.8. PROPOSISI. *Misalkan H adalah ruang Hilbert. Maka $\mathfrak{F}_n(H)$ merupakan subhimpunan terbuka dari $\mathfrak{B}(H)$ untuk setiap bilangan bulat n .*

BUKTI. Lihat [51], proposisi 14.1.8.

15.4.9. DEFINISI. Suatu LINTASAN dalam ruang topologis X adalah pemetaan kontinu dari interval $[0, 1]$ ke X . Dua titik p dan q dalam X dikatakan TERHUBUNG OLEH LINTASAN (atau HOMOTOP DALAM X) jika terdapat lintasan $f: [0, 1] \rightarrow X$ dalam X sedemikian sehingga $f(0) = p$ dan $f(1) = q$. Dalam hal ini kita menulis $p \sim_h q$ dalam X (atau cukup $p \sim_h q$ ketika ruang X jelas dari konteks).

15.4.10. CONTOH. Misalkan a adalah elemen invertibel dalam aljabar- C^* beridentitas A dan b adalah elemen A sedemikian sehingga $\|a - b\| < \|a^{-1}\|^{-1}$. Maka $a \sim_h b$ dalam $\text{inv}(A)$.

PETUNJUK BUKTI. Terapkan korolari 8.1.31 pada titik-titik dalam ruas garis tertutup $[a, b]$.

15.4.11. PROPOSISI. *Relasi $\sim_h$ untuk ekuivalensi homotopi yang didefinisikan di atas merupakan suatu relasi ekuivalensi pada himpunan titik-titik suatu ruang topologis.*

15.4.12. DEFINISI. Jika X adalah ruang topologis dan $\sim_h$ adalah relasi ekuivalensi homotopi, maka kelas-kelas ekuivalensi yang dihasilkan adalah KOMPONEN LINTASAN dari X .

Proposisi berikut mengidentifikasi komponen-komponen lintasan himpunan operator Fredholm sebagai himpunan $\mathfrak{F}_n$ yang terdiri atas operator berindeks n .

15.4.13. PROPOSISI. *Operator S dan T di dalam ruang operator Fredholm $\mathfrak{F}(H)$ pada ruang Hilbert H bersifat homotop dalam $\mathfrak{F}(H)$ jika dan hanya jika keduanya memiliki indeks yang sama.*

BUKTI. Lihat [51], korolari 14.1.9.

EKSTENSI

16.1. Operator Normal secara Esensial

16.1.1. DEFINISI. Misalkan T suatu operator pada ruang Hilbert H . SPEKTRUM ESENSIAL dari T , yang dinotasikan dengan $\sigma_e(T)$, adalah spektrum citra T dalam aljabar Calkin $\mathfrak{Q}(H)$; yaitu,

$$\sigma_e(T) = \sigma_{\mathfrak{Q}(H)}(\pi(T)).$$

16.1.2. PROPOSISI. *Jika T suatu operator pada ruang Hilbert H , maka*

$$\sigma_e(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : T - \lambda I \notin \mathfrak{F}(H)\}.$$

16.1.3. PROPOSISI. *Spektrum esensial dari operator swaadjoint T pada ruang Hilbert adalah gabungan titik-titik akumulasi spektrum T dengan nilai-nilai eigen T yang memiliki multiplisitas tak hingga. Anggota-anggota $\sigma(T) \setminus \sigma_e(T)$ adalah nilai-nilai eigen terisolasi dengan multiplisitas hingga.*

BUKTI. Lihat [27], proposisi 2.2.2.

Berikut dua teorema dari analisis fungsional klasik.

16.1.4. TEOREMA (Weyl). *Jika S dan T merupakan operator pada suatu ruang Hilbert yang selisihnya kompak, maka spektrum keduanya sama, kecuali mungkin pada nilai-nilai eigen.*

16.1.5. TEOREMA (Weyl–von Neumann). *Misalkan T suatu operator swaadjoint pada ruang Hilbert terpisahkan H . Untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat operator D yang dapat didiagonalkan sedemikian sehingga $T - D$ kompak dan $\|T - D\| < \epsilon$.*

BUKTI. Lihat [9], 38.1; [10], akibat II.4.2; atau [27], 2.2.5.

16.1.6. DEFINISI. Misalkan H dan K ruang-ruang Hilbert. Operator $S \in \mathfrak{B}(H)$ dan $T \in \mathfrak{B}(K)$ disebut EKVIVALEN UNITER SECARA ESENSIAL (atau KOMPALLEN) jika terdapat pemetaan uniter $U : H \rightarrow K$ sedemikian sehingga $S - U^*TU$ merupakan operator kompak pada H . (Kita memperluas definisi 1.2.43 dan 1.2.44 dengan cara yang jelas: $U \in \mathfrak{B}(H, K)$ disebut UNITER jika $U^*U = I_H$ dan $UU^* = I_K$; dan S serta T disebut EKVIVALEN SECARA UNITER jika terdapat pemetaan uniter $U : H \rightarrow K$ sedemikian sehingga $S = U^*TU$.)

16.1.7. PROPOSISI. *Operator-operator swaadjoint S dan T pada ruang-ruang Hilbert terpisahkan berdimensi tak hingga ekuivalen uniter secara esensial jika dan hanya jika keduanya memiliki spektrum esensial yang sama.*

BUKTI. Lihat [27], proposisi 2.2.4.

16.1.8. DEFINISI. Suatu operator ruang Hilbert T disebut NORMAL SECARA ESENSIAL jika komutator-nya $[T, T^*] := TT^* - T^*T$ kompak. Dengan kata lain: T normal secara esensial jika citranya $\pi(T)$ merupakan elemen normal dari aljabar Calkin. Operator T disebut SWAADJOIN SECARA ESENSIAL jika $T - T^*$ kompak; yakni, jika $\pi(T)$ swaadjoint dalam aljabar Calkin.

16.1.9. CONTOH. Operator geser unilateral S (lihat contoh 5.2.11) normal secara esensial (tetapi tidak normal).

16.2. Operator Toeplitz

16.2.1. DEFINISI. Misalkan $\zeta: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}: z \mapsto z$ merupakan fungsi identitas pada lingkaran satuan. Maka $\{\zeta^n: n \in \mathbb{Z}\}$ merupakan basis ortonormal bagi ruang Hilbert $L_2(\mathbb{T})$ yang terdiri atas (kelas-kelas ekuivalensi dari) fungsi-fungsi yang terintegralkan kuadrat pada $\mathbb{T}$ terhadap ukuran panjang busur (yang dinormalisasi secara sesuai). Kita menyatakan dengan H^2 subruang dari $L_2(\mathbb{T})$ yang merupakan rentang linear tertutup dari $\{\zeta^n: n \geq 0\}$ dan dengan P_+ proyeksi (ortogonal) pada $L_2(\mathbb{T})$ yang jangkauan (sekalius kodomain)-nya adalah H^2 . Ruang H^2 merupakan contoh suatu *ruang Hardy*. Untuk setiap $\phi \in L_\infty(\mathbb{T})$ kita mendefinisikan pemetaan T_ϕ dari ruang Hilbert H^2 ke dirinya sendiri dengan $T_\phi = P_+ M_\phi$ (dengan M_ϕ operator perkalian yang didefinisikan dalam contoh 5.2.15). Operator demikian disebut OPERATOR TOEPLITZ dan ϕ disebut SIMBOL-nya. Jelas bahwa T_ϕ merupakan operator pada H^2 dan $\|T_\phi\| \leq \|\phi\|_\infty$.

16.2.2. CONTOH. Operator Toeplitz T_ζ bertindak pada vektor-vektor basis ζ^n dari H^2 menurut $T_\zeta(\zeta^n) = \zeta^{n+1}$, sehingga operator ini ekuivalen secara uniter dengan geser unilateral S .

16.2.3. PROPOSISI. *Pemetaan $T: L_\infty(\mathbb{T}) \rightarrow \mathfrak{B}(H^2): \phi \mapsto T_\phi$ bersifat positif, linear, dan meles-tarikan involusi.*

16.2.4. CONTOH. Operator Toeplitz T_ζ dan $T_{\bar{\zeta}}$ menunjukkan bahwa pemetaan T dalam proposisi sebelumnya *bukan* representasi dari $L_\infty(\mathbb{T})$ pada $\mathfrak{B}(H^2)$. (Bandingkan dengan contoh 13.2.4.)

16.2.5. NOTASI. Misalkan $H^\infty := H^2 \cap L_\infty(\mathbb{T})$. Ini merupakan contoh lain dari suatu *ruang Hardy*.

16.2.6. PROPOSISI. *Suatu fungsi terbatas secara esensial ϕ pada lingkaran satuan termasuk dalam H^∞ jika dan hanya jika operator perkalian M_ϕ memetakan H^2 ke dalam H^2 .*

Meskipun (seperti telah kita lihat dalam contoh 16.2.4) pemetaan T yang didefinisikan dalam proposisi 16.2.3 pada umumnya tidak multiplikatif, pemetaan ini multiplikatif untuk suatu kelas fungsi yang luas.

16.2.7. PROPOSISI. *Jika $\phi \in L_\infty(\mathbb{T})$ dan $\psi \in H^\infty$, maka $T_{\phi\psi} = T_\phi T_\psi$ dan $T_{\bar{\psi}\phi} = T_{\bar{\psi}} T_\phi$.*

16.2.8. PROPOSISI. *Jika operator Toeplitz T_ϕ dengan simbol $\phi \in L_\infty(\mathbb{T})$ invertibel, maka fungsi ϕ invertibel.*

BUKTI. Lihat [12], proposisi 7.6.

16.2.9. TEOREMA (Inklusi Spektral Hartman–Wintner). *Jika $\phi \in L_\infty(\mathbb{T})$, maka $\sigma(\phi) \subseteq \sigma(T_\phi)$ dan $\rho(T_\phi) = \|T_\phi\| = \|\phi\|_\infty$.*

BUKTI. Lihat [12], akibat 7.7 atau [39], teorema 3.5.7.

16.2.10. AKIBAT. *Pemetaan $T: L_\infty(\mathbb{T}) \rightarrow \mathfrak{B}(H^2)$ yang didefinisikan dalam proposisi 16.2.3 merupakan suatu isometri.*

16.2.11. PROPOSISI. *Suatu operator Toeplitz T_ϕ dengan simbol $\phi \in L_\infty(\mathbb{T})$ kompak jika dan hanya jika $\phi = \mathbf{0}$.*

BUKTI. Lihat [39], teorema 3.5.8.

16.2.12. PROPOSISI. *Jika $\phi \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ dan $\psi \in L_\infty(\mathbb{T})$, maka semikomutator $T_\phi T_\psi - T_{\phi\psi}$ dan $T_\psi T_\phi - T_{\psi\phi}$ bersifat kompak.*

BUKTI. Lihat [1], proposisi 4.3.1; [10], akibat V.1.4; atau [39], lema 3.5.9.

16.2.13. AKIBAT. *Setiap operator Toeplitz dengan simbol kontinu bersifat normal secara esensial.*

16.2.14. DEFINISI. Andaikan H ruang Hilbert terpisahkan dengan basis $\{e_0, e_1, e_2, \dots\}$ dan T suatu operator pada H yang representasi matriks (tak hingga)-nya adalah $[t_{ij}]$. Jika entri-entri dalam matriks ini hanya bergantung pada selisih indeks $i - j$ (yakni, jika setiap diagonal yang sejajar dengan diagonal utama merupakan barisan konstan), maka matriks tersebut disebut MATRIKS TOEPLITZ.

16.2.15. PROPOSISI. Misalkan T suatu operator pada ruang Hilbert H^2 . Representasi matriks T terhadap basis biasa $\{\zeta^n: n \geq 0\}$ merupakan matriks Toeplitz jika dan hanya jika $S^*TS = T$ (dengan S geser unilateral).

BUKTI. Lihat [1], proposisi 4.2.3.

16.2.16. PROPOSISI. Jika T_ϕ suatu operator Toeplitz dengan simbol $\phi \in L_\infty(\mathbb{T})$, maka $S^*T_\phi S = T_\phi$. Sebaliknya, jika R suatu operator pada ruang Hilbert H^2 sedemikian sehingga $S^*RS = R$, maka terdapat $\phi \in L_\infty(\mathbb{T})$ tunggal sedemikian sehingga $R = T_\phi$.

BUKTI. Lihat [1], teorema 4.2.4.

16.2.17. DEFINISI. ALJABAR TOEPLITZ $\mathfrak{T}$ adalah subaljabar- C^* dari $\mathfrak{B}(H^2)$ yang dibangkitkan oleh operator geser unilateral; yaitu, $\mathfrak{T} = C^*(S)$.

16.2.18. PROPOSISI. Himpunan $\mathfrak{K}(H^2)$ dari operator-operator kompak pada H^2 merupakan ideal dalam aljabar Toeplitz $\mathfrak{T}$.

16.2.19. PROPOSISI. Aljabar Toeplitz terdiri atas semua perturbasi kompak dari operator Toeplitz dengan simbol kontinu. Yaitu,

$$\mathfrak{T} = \{T_\phi + K: \phi \in \mathcal{C}(\mathbb{T}) \text{ dan } K \in \mathfrak{K}(H^2)\}.$$

Lebih lanjut, jika $T_\phi + K = T_\psi + L$ dengan $\phi, \psi \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ dan $K, L \in \mathfrak{K}(H^2)$, maka $\phi = \psi$ dan $K = L$.

BUKTI. Lihat [1], teorema 4.3.2 atau [10], teorema V.1.5.

16.2.20. PROPOSISI. Pemetaan $\pi \circ T: \mathcal{C}(\mathbb{T}) \rightarrow \mathfrak{Q}(H^2): \phi \mapsto \pi(T_\phi)$ merupakan monomorfisme-beridentitas. Jadi pemetaan $\alpha: \mathcal{C}(\mathbb{T}) \rightarrow \mathfrak{T}/\mathfrak{K}(H^2): \phi \mapsto \pi(T_\phi)$ menghasilkan isomorfisme antara aljabar- C^* $\mathcal{C}(\mathbb{T})$ dan $\mathfrak{T}/\mathfrak{K}(H^2)$.

BUKTI. Lihat [27], proposisi 2.3.3 atau [39], teorema 3.5.11.

16.2.21. AKIBAT. Jika $\phi \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$, maka $\sigma_e(T_\phi) = \text{ran } \phi$.

16.2.22. PROPOSISI. Barisan

$$\mathbf{0} \longrightarrow \mathfrak{K}(H^2) \longrightarrow \mathfrak{T} \xrightarrow{\beta} \mathcal{C}(\mathbb{T}) \longrightarrow \mathbf{0}$$

bersifat eksak. Barisan ini tidak terbelah.

BUKTI. Pemetaan β didefinisikan oleh $\beta(R) := \alpha^{-1}(\pi(R))$ untuk setiap $R \in \mathfrak{T}$ (dengan α isomorfisme yang didefinisikan dalam proposisi sebelumnya 16.2.20). Lihat [1], catatan 4.3.3; [10], teorema V.1.5; atau [27], halaman 35.

16.2.23. DEFINISI. Barisan eksak pendek dalam proposisi sebelumnya 16.2.22 adalah EKSTENSI TOEPLITZ dari $\mathcal{C}(\mathbb{T})$ oleh $\mathfrak{K}(H^2)$.

16.2.24. CATATAN. Suatu versi diagram ekstensi Toeplitz yang sering muncul kira-kira berbentuk seperti

$$\mathbf{0} \longrightarrow \mathfrak{K}(H^2) \longrightarrow \mathfrak{T} \xrightleftharpoons[T]{\beta} \mathcal{C}(\mathbb{T}) \longrightarrow \mathbf{0} \quad (1)$$

dengan β seperti dalam 16.2.22 dan T adalah pemetaan $\phi \mapsto T_\phi$. Diagram ini dapat disalahtafsirkan. Diagram tersebut mungkin memberi kesan kepada pembaca yang kurang waspada bahwa ini

adalah ekstensi terbelah, terutama karena memang benar bahwa $\beta \circ T = I_{\mathcal{C}(\mathbb{T})}$. Masalahnya, tentu saja, bahwa diagram ini bukan diagram dalam kategori **CSA** dari aljabar- C^* dan homomorfisme-*. Kita telah melihat dalam contoh 16.2.4 bahwa pemetaan T bukan homomorfisme-* karena tidak selalu melestarikan perkalian. Elemen-elemen invertibel dalam $\mathcal{C}(\mathbb{T})$ belum tentu terangkat menjadi elemen-elemen invertibel dalam aljabar Toeplitz $\mathfrak{T}$; jadi epimorfisme-* β tidak memiliki invers kanan dalam kategori **CSA**.

Sebagian penulis menangani masalah ini dengan mengatakan bahwa barisan (1) bersifat semi-terbelah (lihat, misalnya, Arveson [1], halaman 112). Penulis lain meminjam istilah dari teori kategori, yang menggunakan kata “penampang” untuk berarti “memiliki invers kanan”. Davidson [10], misalnya, pada halaman 134 menyebut pemetaan T sebagai “penampang kontinu”, sedangkan Douglas [12], pada halaman 179 menyebutnya “penampang silang isometrik”. Meskipun memang benar bahwa β memiliki T sebagai invers kanan dalam kategori **SET** dari himpunan dan pemetaan, bahkan juga dalam kategori ruang Banach dan pemetaan linear terbatas, pemetaan tersebut tidak memiliki invers kanan dalam **CSA**.

16.2.25. PROPOSISI. *Jika ϕ suatu fungsi dalam $\mathcal{C}(\mathbb{T})$, maka T_ϕ Fredholm jika dan hanya jika fungsi itu tidak pernah bernilai nol.*

BUKTI. Lihat [1], halaman 112, akibat 1; [10], teorema V.1.6; [12], teorema 7.26; atau [39], akibat 3.5.12.

16.2.26. PROPOSISI. *Jika ϕ elemen invertibel dari $\mathcal{C}(\mathbb{T})$, maka terdapat bilangan bulat n tunggal sedemikian sehingga $\phi = \zeta^n \exp \psi$ untuk suatu $\psi \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$.*

BUKTI. Lihat [1], proposisi 4.4.1 dan 4.4.2 atau [39], lema 3.5.14.

16.2.27. DEFINISI. Bilangan bulat yang keberadaannya dinyatakan dalam proposisi sebelumnya 16.2.26 adalah BILANGAN LILIT dari fungsi invertibel $\phi \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$. Bilangan ini dinotasikan dengan $w(\phi)$.

16.2.28. TEOREMA (Teorema indeks Toeplitz). *Jika T_ϕ suatu operator Toeplitz dengan simbol kontinu yang tidak pernah bernilai nol, maka operator ini merupakan operator Fredholm dan*

$$\text{ind}(T_\phi) = -w(\phi).$$

BUKTI. Bukti elementer dapat ditemukan dalam [1], teorema 4.4.3, dan [39]. Bagi pembaca yang memiliki sedikit latar belakang tentang homotopi kurva, proposisi 16.2.26, yang mengantarkan ke definisi *bilangan lilit* di atas, dapat dilewati. Merupakan fakta elementer dalam teori homotopi bahwa grup fundamental $\pi_1(\mathbb{C} \setminus \{0\})$ dari bidang kompleks berlubang bersifat siklik tak hingga. Terdapat isomorfisme τ dari $\pi_1(\mathbb{C} \setminus \{0\})$ ke $\mathbb{Z}$ yang mengaitkan bilangan bulat $+1$ dengan (kelas ekuivalensi yang memuat) fungsi ζ . Hal ini memungkinkan kita untuk mengaitkan setiap anggota invertibel ϕ dari $\mathcal{C}(\mathbb{T})$ dengan bilangan bulat yang bersesuaian di bawah τ dengan kelas ekuivalensinya. Bilangan bulat ini kita sebut *bilangan lilit* dari ϕ . Definisi demikian memungkinkan pemberian bukti yang lebih singkat dan lebih anggun bagi *teorema indeks Toeplitz*. Untuk pembahasan dengan pendekatan ini, lihat [12], teorema 7.26, atau [27], teorema 2.3.2. Untuk latar belakang mengenai grup fundamental, lihat [36], bab dua; [50], lampiran A; atau [53], bagian 32 dan 33.

16.2.29. TEOREMA (Dekomposisi Wold). *Setiap isometri sejati (yakni, nonuniter) pada suatu ruang Hilbert merupakan jumlah langsung salinan-salinan geser unilateral, atau merupakan jumlah langsung suatu operator uniter bersama salinan-salinan geser tersebut.*

BUKTI. Lihat [10], teorema V.2.1; [24], soal (dan solusi) 149; atau [39], teorema 3.5.17.

16.2.30. TEOREMA (Coburn). *Misalkan v suatu isometri dalam aljabar- C^* beridentitas A . Maka terdapat homomorfisme-* beridentitas τ tunggal dari aljabar Toeplitz $\mathfrak{T}$ ke A sedemikian sehingga $\tau(T_\zeta) = v$. Lebih lanjut, jika $vv^* \neq \mathbf{1}$, maka τ merupakan suatu isometri.*

BUKTI. Lihat [39], teorema 3.5.18, atau [10], teorema V.2.2.

16.3. Penjumlahan Ekstensi

Mulai sekarang semua ruang Hilbert akan separabel dan berdimensi tak hingga.

16.3.1. PROPOSISI. *Suatu operator ruang Hilbert T bersifat swaadjoin secara esensial jika dan hanya jika operator itu merupakan perturbasi kompak dari suatu operator swaadjoin.*

16.3.2. PROPOSISI. *Dua operator ruang Hilbert T_1 dan T_2 yang swaadjoin secara esensial ekuivalen uniter secara esensial jika dan hanya jika keduanya memiliki spektrum esensial yang sama.*

Hasil yang analog tidak berlaku bagi operator normal secara esensial.

16.3.3. CONTOH. Operator Toeplitz T_ζ dan T_{ζ^2} bersifat normal secara esensial dengan spektrum esensial yang sama, tetapi keduanya tidak ekuivalen uniter secara esensial.

16.3.4. DEFINISI. Sekarang kita membatasi perhatian pada suatu kelas khusus ekstensi. Jika H merupakan ruang Hilbert dan A merupakan aljabar- C^* , kita mengatakan bahwa $(\mathfrak{E}, \phi)$ adalah suatu EKSTENSI $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}(H)$ OLEH A jika $\mathfrak{E}$ merupakan subaljabar- C^* beridentitas dari $\mathfrak{B}(H)$ yang memuat $\mathfrak{K}$ dan ϕ merupakan homomorfisme- $*$ beridentitas sedemikian sehingga barisan

$$0 \longrightarrow \mathfrak{K} \xrightarrow{\iota} \mathfrak{E} \xrightarrow{\phi} A \longrightarrow 0 \quad (16.3.1)$$

(dengan ι pemetaan inklusi) eksak. Bahkan, kita hampir secara eksklusif akan memperhatikan kasus $A = \mathcal{C}(X)$ untuk suatu ruang metrik kompak X . Kita mengatakan bahwa dua ekstensi $(\mathfrak{E}, \phi)$ dan $(\mathfrak{E}', \phi')$ EKUIVALEN jika terdapat suatu isomorfisme $\psi: \mathfrak{E} \rightarrow \mathfrak{E}'$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{K} & \xrightarrow{\iota} & \mathfrak{E} & \xrightarrow{\phi} & A \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \psi|_{\mathfrak{K}} & & \downarrow \psi & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \mathfrak{K} & \xrightarrow{\iota} & \mathfrak{E}' & \xrightarrow{\phi'} & A \longrightarrow 0 \end{array} \quad (16.3.2)$$

Perhatikan bahwa definisi ini sedikit berbeda dari *ekuivalensi kuat* pada 12.2.8. Keluarga semua kelas ekuivalensi ekstensi semacam ini kita lambangkan dengan $\text{Ext } A$. Jika $A = \mathcal{C}(X)$, kita menulis $\text{Ext } X$, bukan $\text{Ext } \mathcal{C}(X)$.

16.3.5. DEFINISI. Jika $U: H_1 \rightarrow H_2$ merupakan pemetaan uniter di antara ruang-ruang Hilbert, maka pemetaan

$$\text{Ad}_U: \mathfrak{B}(H_1) \rightarrow \mathfrak{B}(H_2): T \mapsto UTU^*$$

disebut KONJUGASI oleh U .

Jelas bahwa Ad_U merupakan isomorfisme di antara aljabar- C^* $\mathfrak{B}(H_1)$ dan $\mathfrak{B}(H_2)$. Khususnya, jika U merupakan operator uniter pada H_1 , maka Ad_U merupakan automorfisme dari $\mathfrak{K}(H_1)$ maupun $\mathfrak{B}(H_1)$. Lebih lanjut, konjugasi merupakan satu-satunya automorfisme aljabar- C^* $\mathfrak{K}(H)$.

16.3.6. PROPOSISI. *Jika H merupakan ruang Hilbert dan $\phi: \mathfrak{K}(H) \rightarrow \mathfrak{K}(H)$ merupakan suatu automorfisme, maka $\phi = \text{Ad}_U$ untuk suatu operator uniter U pada H .*

BUKTI. Lihat [10], lema V.6.1.

16.3.7. PROPOSISI. *Jika H merupakan ruang Hilbert dan A merupakan aljabar- C^* , maka ekstensi $(\mathfrak{E}, \phi)$ dan $(\mathfrak{E}', \phi')$ dalam $\text{Ext } A$ ekuivalen jika dan hanya jika terdapat suatu operator uniter U dalam $\mathfrak{B}(H)$ sedemikian sehingga $\mathfrak{E}' = U\mathfrak{E}U^*$ dan $\phi = \phi' \text{Ad}_U$.*

16.3.8. CONTOH. Andaikan T merupakan operator normal secara esensial pada suatu ruang Hilbert H . Misalkan $\mathfrak{E}_T$ merupakan aljabar- C^* beridentitas yang dibangkitkan oleh T dan $\mathfrak{K}(H)$. Karena $\pi(T)$ merupakan elemen normal aljabar Calkin, aljabar- C^* beridentitas $\mathfrak{E}_T/\mathfrak{K}(H)$ yang

dibangkitkannya bersifat komutatif. Jadi *teorema spektral abstrak* 11.5.5 memberi kita suatu isomorfisme aljabar- C^* $\Psi: \mathcal{C}(\sigma_e(T)) \rightarrow \mathfrak{E}_T/\mathfrak{K}(H)$. Misalkan $\phi_T = \Psi^{-1} \circ \pi|_{\mathfrak{E}_T}$. Maka barisan

$$0 \longrightarrow \mathfrak{K}(H) \xrightarrow{\iota} \mathfrak{E}_T \xrightarrow{\phi_T} \mathcal{C}(\sigma_e(T)) \longrightarrow 0$$

eksak. Ini adalah EKSTENSI $\mathfrak{K}(H)$ YANG DITENTUKAN OLEH T .

16.3.9. PROPOSISI. Misalkan T dan T' operator normal secara esensial pada suatu ruang Hilbert H . Kedua operator itu ekuivalen uniter secara esensial jika dan hanya jika ekstensi yang ditentukannya ekuivalen.

16.3.10. PROPOSISI. Jika $\mathfrak{E}$ merupakan aljabar- C^* sedemikian sehingga $\mathfrak{K}(H) \subseteq \mathfrak{E} \subseteq \mathfrak{B}(H)$ untuk suatu ruang Hilbert H , X merupakan subhimpunan kompak tak kosong dari $\mathbb{C}$, dan $(\mathfrak{E}, \phi)$ merupakan ekstensi $\mathfrak{K}(H)$ oleh $\mathcal{C}(X)$, maka setiap elemen dari $\mathfrak{E}$ bersifat normal secara esensial.

16.3.11. DEFINISI. Jika $\phi_1: A_1 \rightarrow B$ dan $\phi_2: A_2 \rightarrow B$ merupakan homomorfisme-* beridentitas di antara aljabar- C^* , maka suatu TARIK BALIK A_1 DAN A_2 SEPANJANG ϕ_1 DAN ϕ_2 , yang dilambangkan dengan (P, π_1, π_2) , adalah aljabar- C^* P beserta sepasang homomorfisme-* beridentitas $\pi_1: P \rightarrow A_1$ dan $\pi_2: P \rightarrow A_2$ yang memenuhi dua syarat berikut:

(i) diagram

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\pi_2} & A_2 \\ \pi_1 \downarrow & & \downarrow \phi_2 \\ A_1 & \xrightarrow{\phi_1} & B \end{array}$$

bersifat komutatif; dan

(ii) jika $\rho_1: Q \rightarrow A_1$ dan $\rho_2: Q \rightarrow A_2$ merupakan homomorfisme-* beridentitas dari aljabar- C^* sedemikian sehingga diagram

$$\begin{array}{ccc} Q & \xrightarrow{\rho_2} & A_2 \\ \rho_1 \downarrow & & \downarrow \phi_2 \\ A_1 & \xrightarrow{\phi_1} & B \end{array}$$

bersifat komutatif, maka terdapat suatu homomorfisme-* beridentitas tunggal $\Psi: Q \rightarrow P$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccccc} & & Q & & \\ & & \swarrow \Psi & \searrow \rho_2 & \\ & & P & \xrightarrow{\pi_2} & A_2 \\ & \swarrow \rho_1 & \downarrow \pi_1 & & \downarrow \phi_2 \\ & & A_1 & \xrightarrow{\phi_1} & B \end{array}$$

komutatif.

16.3.12. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert, A aljabar- C^* beridentitas, dan $\tau: A \rightarrow \mathfrak{Q}(H)$ monomorfisme- $*$ beridentitas. Maka, hingga isomorfisme, terdapat tarik balik tunggal $(\mathfrak{E}, \pi_1, \pi_2)$ dari A dan $\mathfrak{B}(H)$ sepanjang τ dan π sedemikian sehingga $(\mathfrak{E}, \pi_2)$ merupakan ekstensi $\mathfrak{K}(H)$ oleh A yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{K}(H) & \xrightarrow{\iota} & \mathfrak{E} & \xrightarrow{\pi_2} & A \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow \pi_1 & & \downarrow \tau \\ 0 & \longrightarrow & \mathfrak{K}(H) & \longrightarrow & \mathfrak{B}(H) & \xrightarrow{\pi} & \mathfrak{Q}(H) \longrightarrow 0 \end{array} \quad (16.3.3)$$

BUKTI. (Sketsa.) Misalkan $\mathfrak{E} = \{T \oplus a \in \mathfrak{B}(H) \oplus A : \tau(a) = \pi(T)\}$, $\pi_1: \mathfrak{E} \rightarrow \mathfrak{B}(H): T \oplus a \mapsto T$, dan $\pi_2: \mathfrak{E} \rightarrow A: T \oplus a \mapsto a$. Ketunggalan (setiap tarik balik) dibuktikan memakai “omong kosong abstrak” yang biasa. $\square$

16.3.13. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert, A aljabar- C^* beridentitas, dan $(\mathfrak{E}, \phi)$ suatu ekstensi $\mathfrak{K}(H)$ oleh A . Maka terdapat suatu monomorfisme- $*$ tunggal $\tau: A \rightarrow \mathfrak{Q}(H)$ yang membuat diagram (16.3.3) komutatif.

16.3.14. DEFINISI. Misalkan H ruang Hilbert dan A aljabar- C^* beridentitas. Untuk $j = 1, 2$, misalkan $\tau_j: A \rightarrow \mathfrak{Q}(H)$ suatu monomorfisme- $*$ beridentitas. Kedua pemetaan ini EKUIVALEN SECARA UNITER jika terdapat suatu operator uniter U pada H sedemikian sehingga $\tau_2 = \text{Ad}_U \tau_1$. Ekuivalensi uniter monomorfisme- $*$ beridentitas tentu merupakan suatu relasi ekuivalensi. Kelas ekuivalensi yang memuat τ_1 dilambangkan dengan $[\tau_1]$.

16.3.15. PROPOSISI. Misalkan H ruang Hilbert dan A aljabar- C^* beridentitas. Dua ekstensi $\mathfrak{K}(H)$ oleh A ekuivalen jika dan hanya jika monomorfisme- $*$ beridentitas yang bersesuaian dengan-nya (lihat 16.3.13) ekuivalen secara uniter.

16.3.16. AKIBAT. Jika H ruang Hilbert dan A aljabar- C^* beridentitas, terdapat suatu korespondensi satu-satu di antara kelas-kelas ekuivalensi ekstensi $\mathfrak{K}(H)$ oleh A dan kelas-kelas ekuivalensi uniter monomorfisme- $*$ beridentitas dari A ke aljabar Calkin $\mathfrak{Q}(H)$.

16.3.17. KONVENSI. Berdasarkan akibat sebelumnya, kita akan memandang anggota $\text{Ext } A$ (atau $\text{Ext } X$) sebagai kelas ekuivalensi ekstensi atau kelas ekuivalensi uniter monomorfisme- $*$, mana pun yang paling sesuai pada saat itu.

16.3.18. PROPOSISI. Setiap ruang Hilbert H (yang separabel dan berdimensi tak hingga) isomorfik secara isometrik dengan $H \oplus H$. Jadi aljabar- C^* $\mathfrak{B}(H)$ dan $\mathfrak{B}(H \oplus H)$ isomorfik.

16.3.19. DEFINISI. Misalkan $\tau_1, \tau_2: A \rightarrow \mathfrak{Q}(H)$ merupakan monomorfisme- $*$ beridentitas (dengan A aljabar- C^* dan H ruang Hilbert). Kita mendefinisikan suatu monomorfisme- $*$ beridentitas $\tau_1 \oplus \tau_2: A \rightarrow \mathfrak{Q}(H)$ melalui

$$(\tau_1 \oplus \tau_2)(a) := \rho(\tau_1(a) \oplus \tau_2(a))$$

untuk setiap $a \in A$, dengan (seperti dalam Douglas[13]) ν isomorfisme yang ditetapkan dalam 16.3.18 dan ρ pemetaan yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{B}(H) \oplus \mathfrak{B}(H) & \xrightarrow{\nu} & \mathfrak{B}(H) \\ \downarrow \pi \oplus \pi & & \downarrow \pi \\ \mathfrak{Q}(H) \oplus \mathfrak{Q}(H) & \xrightarrow{\rho} & \mathfrak{Q}(H) \end{array} \quad (16.3.4)$$

Kemudian kita mendefinisikan operasi penjumlahan yang jelas pada $\text{Ext } A$:

$$[\tau_1] + [\tau_2] := [\tau_1 \oplus \tau_2]$$

untuk $[\tau_1], [\tau_2] \in \text{Ext } A$.

16.3.20. PROPOSISI. *Operasi penjumlahan (yang diberikan dalam 16.3.19) pada Ext A terdefinisi dengan baik dan di bawah operasi ini Ext A menjadi semigrup komutatif.*

16.3.21. DEFINISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas dan $\mathbf{r}: A \rightarrow \mathfrak{B}(H)$ representasi tak terdegenerasi dari A pada suatu ruang Hilbert H . Misalkan P proyeksi ruang Hilbert dan M jangkauan P . Andaikan $\Pr(a) - \mathbf{r}(a)P \in \mathfrak{K}(H)$ untuk setiap $a \in A$. Lambangkan dengan P_M proyeksi P yang himpunan kodomainnya sama dengan jangkauannya; yaitu, $P_M: H \rightarrow M: x \mapsto Px$. Maka untuk setiap $a \in A$ kita mendefinisikan OPERATOR TOEPLITZ ABSTRAK $T_a \in \mathfrak{B}(M)$ BERSIMBOL a YANG DIKAITKAN DENGAN pasangan $(\mathbf{r}, P)$ melalui $T_a = P_M \mathbf{r}(a)|_M$.

16.3.22. DEFINISI. Gunakan notasi seperti dalam definisi sebelumnya 16.3.21. Kemudian kita mendefinisikan EKSTENSI TOEPLITZ ABSTRAK τ_P YANG DIKAITKAN DENGAN PASANGAN $(\mathbf{r}, P)$ melalui

$$\tau_P: A \rightarrow \mathfrak{Q}(M): a \mapsto \pi(T_a).$$

Perhatikan bahwa (monomorfisme- $*$ beridentitas yang dikaitkan dengan) ekstensi Toeplitz konkret yang didefinisikan dalam 16.2.23 merupakan contoh ekstensi Toeplitz abstrak, dan juga bahwa secara umum ekstensi Toeplitz abstrak tidak harus injektif.

16.3.23. DEFINISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas dan H ruang Hilbert. Dalam semangat [27], definisi 2.7.6, kita mengatakan bahwa suatu monomorfisme- $*$ beridentitas $\tau: A \rightarrow \mathfrak{Q}(H)$ bersifat SEMITERBELAH jika terdapat suatu monomorfisme- $*$ beridentitas $\tau': A \rightarrow \mathfrak{Q}(H)$ sedemikian sehingga $\tau \oplus \tau'$ terbelah.

16.3.24. PROPOSISI. *Andaikan A aljabar- C^* beridentitas dan H ruang Hilbert. Maka suatu monomorfisme- $*$ beridentitas $\tau: A \rightarrow \mathfrak{Q}(H)$ semiterbelah jika dan hanya jika ekuivalen secara uniter dengan suatu ekstensi Toeplitz abstrak.*

BUKTI. Lihat [27], proposisi 2.7.10.

16.4. Pemetaan Positif Lengkap

Dalam contoh 7.1.29 ditunjukkan bagaimana himpunan $\mathbf{M}_n$ semua matriks $n \times n$ atas bilangan kompleks dapat dijadikan aljabar- C^* . Sekarang kita memperumum contoh itu ke aljabar $\mathbf{M}_n(A)$ semua matriks $n \times n$ yang unsur-unsurnya berasal dari aljabar- C^* A .

16.4.1. CONTOH. Dalam contoh 8.1.13 dinyatakan bahwa jika A merupakan aljabar- C^* , maka di bawah operasi aljabar biasa, himpunan $\mathbf{M}_n(A)$ semua matriks $n \times n$ yang unsur-unsurnya berasal dari A merupakan suatu aljabar. Aljabar ini dapat dijadikan aljabar- $*$ dengan mengambil transposisi konjugat sebagai involusi. Artinya, definisikan

$$[a_{ij}]^* := [a_{ji}^*]$$

dengan $a_{ij} \in A$ untuk $1 \leq i, j \leq n$.

Misalkan H ruang Hilbert. Untuk sementara, ruang itu tidak harus berdimensi tak hingga atau separabel. Lambangkan dengan H^n jumlah langsung rangkap- n -nya. Artinya,

$$H^n := \bigoplus_{k=1}^n H_k$$

dengan $H_k = H$ untuk $k = 1, \dots, n$. Misalkan $[T_{jk}] \in \mathbf{M}_n(\mathfrak{B}(H))$. Untuk $\mathbf{x} = x_1 \oplus \dots \oplus x_n \in H^n$, definisikan

$$\mathbf{T}: H^n \rightarrow H^n: \mathbf{x} \mapsto [T_{jk}]\mathbf{x} = \sum_{k=1}^n T_{1k}x_k \oplus \dots \oplus \sum_{k=1}^n T_{nk}x_k.$$

Maka $\mathbf{T} \in \mathfrak{B}(H^n)$. Lebih lanjut, pemetaan

$$\Psi: \mathbf{M}_n(\mathfrak{B}(H)) \rightarrow \mathfrak{B}(H^n): [T_{jk}] \mapsto \mathbf{T}$$

merupakan isomorfisme aljabar-*. Gunakan Ψ untuk memindahkan norma operator pada $\mathfrak{B}(H^n)$ ke $\mathbf{M}_n(\mathfrak{B}(H))$. Artinya, definisikan

$$\| [T_{jk}] \| := \| \mathbf{T} \|.$$

Ini menjadikan $\mathbf{M}_n(\mathfrak{B}(H))$ aljabar- C^* yang isomorfik dengan $\mathfrak{B}(H^n)$.

Sekarang andaikan A aljabar- C^* sebarang. Gunakan versi III Teorema Gelfand–Naimark pada 13.3.8. Dengan teorema ini, kita dapat mengidentifikasi A dengan subaljabar- C^* dari $\mathfrak{B}(H)$ untuk suatu ruang Hilbert H dan, akibatnya, $\mathbf{M}_n(A)$ dengan suatu subaljabar- C^* dari $\mathbf{M}_n(\mathfrak{B}(H))$. Dengan identifikasi ini, $\mathbf{M}_n(A)$ menjadi aljabar- C^* . (Perhatikan bahwa menurut akibat 11.4.10, norma pada aljabar- C^* bersifat tunggal; jadi jelas bahwa norma pada $\mathbf{M}_n(A)$ tidak bergantung pada cara khusus A direpresentasikan sebagai subaljabar- C^* dari operator pada suatu ruang Hilbert.)

16.4.2. CONTOH. Misalkan $k \in \mathbb{N}$ dan $A = \mathbf{M}_k$. Maka untuk setiap $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathbf{M}_n(A) = \mathbf{M}_n(\mathbf{M}_k) \cong \mathbf{M}_{nk}.$$

Isomorfismenya jelas: cukup hapus kurung siku bagian dalam. Sebagai contoh, isomorfisme dari $\mathbf{M}_2(\mathbf{M}_2)$ ke $\mathbf{M}_4$ diberikan oleh

$$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} \\ d_{21} & d_{22} \end{bmatrix} \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & b_{11} & b_{12} \\ a_{21} & a_{22} & b_{21} & b_{22} \\ c_{11} & c_{12} & d_{11} & d_{12} \\ c_{21} & c_{22} & d_{21} & d_{22} \end{bmatrix}$$

16.4.3. DEFINISI. Suatu pemetaan $\phi: A \rightarrow B$ di antara aljabar- C^* disebut POSITIF jika pemetaan itu membawa elemen positif ke elemen positif; yakni, jika $\phi(a) \in B^+$ setiap kali $a \in A^+$.

16.4.4. CONTOH. Setiap homomorfisme- $*$ di antara aljabar- C^* bersifat positif. (Lihat proposisi 12.5.19.)

16.4.5. PROPOSISI. *Setiap pemetaan linear positif di antara aljabar- C^* bersifat terbatas.*

16.4.6. NOTASI. Misalkan A dan B aljabar- C^* serta $n \in \mathbb{N}$. Suatu pemetaan linear $\phi: A \rightarrow B$ menginduksi pemetaan linear $\phi^{(n)} := \phi \otimes \text{id}_{\mathbf{M}_n}: A \otimes \mathbf{M}_n \rightarrow B \otimes \mathbf{M}_n$. Seperti telah kita lihat, $A \otimes \mathbf{M}_n$ dapat diidentifikasi dengan $\mathbf{M}_n(A)$. Jadi kita dapat memandang $\phi^{(n)}$ sebagai pemetaan dari $\mathbf{M}_n(A)$ ke $\mathbf{M}_n(B)$ yang didefinisikan oleh $\phi^{(n)}([a_{jk}]) = [\phi(a_{jk})]$.

Mudah dilihat bahwa jika ϕ mempertahankan perkalian, maka setiap $\phi^{(n)}$ juga demikian, dan jika ϕ mempertahankan involusi, maka setiap $\phi^{(n)}$ juga demikian. Akan tetapi, kepositifan tidak selalu dipertahankan, sebagaimana ditunjukkan contoh 16.4.8 berikut.

16.4.7. DEFINISI. Dalam $\mathbf{M}_n$, UNIT MATRIKS STANDAR adalah matriks-matriks e^{jk} ($1 \leq j, k \leq n$) yang entri pada baris ke- j dan kolom ke- k bernilai 1, sedangkan semua entri lainnya bernilai 0.

16.4.8. CONTOH. Misalkan $A = \mathbf{M}_2$. Maka $\phi: A \rightarrow A: a \mapsto a^t$ (dengan a^t transposisi a) merupakan pemetaan positif. Pemetaan $\phi^{(2)}: \mathbf{M}_2(A) \rightarrow \mathbf{M}_2(A)$ tidak positif. Untuk melihatnya, misalkan e^{11} , e^{12} , e^{21} , dan e^{22} unit matriks standar untuk A . Maka

$$\phi^{(2)} \left(\begin{bmatrix} e^{11} & e^{12} \\ e^{21} & e^{22} \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \phi(e^{11}) & \phi(e^{12}) \\ \phi(e^{21}) & \phi(e^{22}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{11} & e^{21} \\ e^{12} & e^{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

yang tidak positif.

16.4.9. DEFINISI. Suatu pemetaan linear $\phi: A \rightarrow B$ di antara aljabar- C^* beridentitas disebut n -POSITIF (untuk $n \in \mathbb{N}$) jika $\phi^{(n)}$ positif. Pemetaan itu disebut POSITIF LENGKAP jika bersifat n -positif untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

16.4.10. CONTOH. Setiap homomorfisme- $*$ di antara aljabar- C^* bersifat positif lengkap.

16.4.11. PROPOSISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas dan $a \in A$. Maka $\|a\| \leq 1$ jika dan hanya jika $\begin{bmatrix} \mathbf{1} & a \\ a^* & \mathbf{1} \end{bmatrix}$ positif dalam $\mathbf{M}_2(A)$.

16.4.12. PROPOSISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas dan $a, b \in A$. Maka $a^*a \leq b$ jika dan hanya jika $\begin{bmatrix} \mathbf{1} & a \\ a^* & b \end{bmatrix}$ positif dalam $\mathbf{M}_2(A)$.

16.4.13. PROPOSISI. Setiap pemetaan 2-positif beridentitas di antara aljabar- C^* beridentitas bersifat kontraktif.

16.4.14. PROPOSISI (Ketaksamaan Kadison). Jika $\phi: A \rightarrow B$ merupakan pemetaan 2-positif beridentitas di antara aljabar- C^* beridentitas, maka

$$(\phi(a))^* \phi(a) \leq \phi(a^*a)$$

untuk setiap $a \in A$.

16.4.15. DEFINISI. Mudah dilihat bahwa jika $\phi: A \rightarrow B$ merupakan pemetaan linear terbatas di antara aljabar- C^* , maka $\phi^{(n)}$ terbatas untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Jika $\|\phi\|_{\text{cb}} := \sup\{\|\phi^{(n)}\|: n \in \mathbb{N}\} < \infty$, maka ϕ disebut TERBATAS LENGKAP.

16.4.16. PROPOSISI. Jika $\phi: A \rightarrow B$ merupakan pemetaan linear beridentitas dan positif lengkap di antara aljabar- C^* beridentitas, maka ϕ terbatas lengkap dan

$$\|\phi(\mathbf{1})\| = \|\phi\| = \|\phi\|_{\text{cb}}.$$

BUKTI. Lihat [40].

16.4.17. TEOREMA (Teorema dilatasi Stinespring). Misalkan A aljabar- C^* beridentitas, H ruang Hilbert, dan $\phi: A \rightarrow \mathfrak{B}(H)$ pemetaan linear beridentitas. Maka ϕ positif lengkap jika dan hanya jika terdapat suatu ruang Hilbert H_0 , suatu isometri $V: H \rightarrow H_0$, dan suatu representasi tak terdegenerasi $\mathbf{r}: A \rightarrow \mathfrak{B}(H_0)$ sedemikian sehingga $\phi(a) = V^* \mathbf{r}(a) V$ untuk setiap $a \in A$.

BUKTI. Lihat [27], teorema 3.1.3, atau [40], teorema 4.1.

16.4.18. NOTASI. Misalkan A aljabar- C^* , $f: A \rightarrow \mathfrak{B}(H_0)$, dan $g: A \rightarrow \mathfrak{B}(H)$, dengan H_0 dan H ruang Hilbert. Kita menulis $g \lesssim f$ jika terdapat suatu isometri $V: H \rightarrow H_0$ sedemikian sehingga $g(a) - V^* f(a) V \in \mathfrak{K}(H)$ untuk setiap $a \in A$. Relasi $\lesssim$ merupakan praurutan, tetapi bukan urutan parsial; yakni, relasi itu refleksif dan transitif, tetapi tidak antisimetris.

16.4.19. TEOREMA (Voiculescu). Misalkan A aljabar- C^* beridentitas yang separabel, $\mathbf{r}: A \rightarrow \mathfrak{B}(H_0)$ representasi tak terdegenerasi, dan $\phi: A \rightarrow \mathfrak{B}(H)$ pemetaan linear beridentitas dan positif lengkap (dengan H dan H_0 ruang Hilbert). Jika $\phi(a) = \mathbf{0}$ setiap kali $\mathbf{r}(a) \in \mathfrak{K}(H_0)$, maka $\phi \lesssim \mathbf{r}$.

BUKTI. Buktinya panjang dan rumit, tetapi “elementer”. Lihat [27], bagian 3.5–3.6.

16.4.20. PROPOSISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas yang separabel, H ruang Hilbert, dan $\tau_1, \tau_2: A \rightarrow \mathfrak{Q}(H)$ monomorfisme- $*$ beridentitas. Jika τ_2 terbelah, maka $\tau_1 + \tau_2$ ekuivalen secara uniter dengan τ_1 .

BUKTI. Lihat [27], teorema 3.4.7.

16.4.21. AKIBAT. Andaikan A aljabar- C^* beridentitas yang separabel, H ruang Hilbert, dan $\tau: A \rightarrow \mathfrak{Q}(H)$ monomorfisme- $*$ beridentitas yang terbelah. Maka $[\tau]$ merupakan identitas aditif dalam $\text{Ext } A$.

Perhatikan bahwa suatu monomorfisme-* beridentitas $\tau: A \rightarrow \mathfrak{Q}(H)$ dari aljabar- C^* beridentitas yang separabel ke aljabar Calkin dari suatu ruang Hilbert H bersifat semiterbelah jika dan hanya jika $[\tau]$ mempunyai invers aditif dalam $\text{Ext } A$. Proposisi berikut mengatakan bahwa hal ini terjadi jika dan hanya jika τ mempunyai suatu pengangkatan positif lengkap ke $\mathfrak{B}(H)$.

16.4.22. PROPOSISI. *Misalkan A aljabar- C^* beridentitas yang separabel dan H ruang Hilbert. Suatu monomorfisme-* beridentitas $\tau: A \rightarrow \mathfrak{Q}(H)$ semiterbelah jika dan hanya jika terdapat suatu pemetaan linear beridentitas dan positif lengkap $\tilde{\tau}: A \rightarrow \mathfrak{B}(H)$ sedemikian sehingga diagram*

$$\begin{array}{ccc} & \mathfrak{B}(H) & \\ \tilde{\tau} \nearrow & \downarrow \pi & \\ A & \xrightarrow{\tau} & \mathfrak{Q}(H) \end{array}$$

komutatif.

BUKTI. Lihat [27], teorema 3.1.5.

16.4.23. DEFINISI. Suatu aljabar- C^* A disebut NUKLIR jika untuk setiap aljabar- C^* B terdapat suatu norma- C^* tunggal pada hasil kali tensor aljabaris $A \odot B$.

16.4.24. CONTOH. Setiap aljabar- C^* berdimensi hingga bersifat nuklir.

BUKTI. Lihat [39], teorema 6.3.9.

16.4.25. CONTOH. Aljabar- C^* $\mathbf{M}_n$ bersifat nuklir.

BUKTI. Lihat [3], II.9.4.2.

16.4.26. CONTOH. Jika H ruang Hilbert, maka aljabar- C^* $\mathfrak{K}(H)$ dari operator kompak bersifat nuklir.

BUKTI. Lihat [39], contoh 6.3.2.

16.4.27. CONTOH. Jika X ruang Hausdorff kompak, maka aljabar- C^* $\mathcal{C}(X)$ bersifat nuklir.

BUKTI. Lihat [40], proposisi 12.9.

16.4.28. CONTOH. Setiap aljabar- C^* komutatif bersifat nuklir.

BUKTI. Lihat [18], teorema 7.4.1, atau [51], teorema T.6.20.

Kesimpulan hasil berikut dikenal sebagai *sifat pengangkatan positif lengkap*.

16.4.29. PROPOSISI. *Misalkan A aljabar- C^* beridentitas, separabel, dan nuklir, serta J suatu ideal separabel dalam aljabar- C^* beridentitas B . Maka untuk setiap pemetaan positif lengkap $\phi: A \rightarrow B/J$, terdapat suatu pemetaan positif lengkap $\tilde{\phi}: A \rightarrow B$ yang membuat diagram*

$$\begin{array}{ccc} & B & \\ \tilde{\phi} \nearrow & \downarrow & \\ A & \xrightarrow{\phi} & B/J \end{array}$$

komutatif.

BUKTI. Lihat [27], teorema 3.3.6.

16.4.30. AKIBAT. *Jika A merupakan aljabar- C^* beridentitas, separabel, dan nuklir, maka $\text{Ext } A$ merupakan grup Abelian.*

FUNKTOR K_0

Sekarang kita meninjau secara singkat apa yang disebut teori- K untuk aljabar- C^* . Barangkali pengantar terbaik untuk pokok bahasan ini adalah [45], yang beberapa bagian elementernya diikuti dengan cukup saksama dalam catatan ini. Pengantar lain yang sangat mudah dibaca adalah [51].

Diberikan suatu aljabar- C^* A , kita terutama akan memperhatikan dua grup yang dikenal sebagai $K_0(A)$ dan $K_1(A)$. Bab ini membahas grup yang pertama, yakni grup proyeksi di A dengan operasi penjumlahan. Tentu saja, jika kita ingin menjumlahkan proyeksi sembarang, kita langsung menghadapi kesulitan serius. Sebelumnya telah kita tunjukkan (dalam proposisi 5.5.6) bahwa agar proyeksi dapat dijumlahkan, proyeksi-proyeksi itu harus komutatif (dan hasil kalinya nol)! Penyelesaian dilema ini mencerminkan cara berpikir yang lazim dalam teori- K secara umum. Jika dua proyeksi tidak komutatif, singkirkan penghalang yang mencegah keduanya menjadi komutatif. Jika tidak cukup ruang bagi keduanya untuk saling melewati, berilah keduanya lebih banyak ruang. Jangan bersikeras memandang keduanya sebagai makhluk yang mencoba hidup dalam dunia matriks 1×1 berentri di A yang sesak tanpa harapan. Biarkan keduanya, misalnya, menjelajahi dunia matriks 2×2 yang jauh lebih lapang. Untuk mewujudkan gagasan ini secara teknis, kita mencari relasi ekuivalensi $\sim$ yang mengidentifikasi proyeksi p di A dengan matriks $\begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ dan $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & p \end{bmatrix}$. Sebagai motivasi heuristik saja—bukan sebagai konsekuensi suatu kongruensi perkalian yang telah dibuktikan—hambatan itu tampak hilang: jika p dan q proyeksi di A , maka

$$pq \sim \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \sim qp.$$

Dalam gambaran heuristik ini, p dan q komutatif modulo relasi ekuivalensi $\sim$, dan kita dapat mendefinisikan penjumlahan dengan sesuatu seperti $p \oplus q = \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & q \end{bmatrix}$.

Cukup jelas bahwa perangkat sederhana di atas tidak akan langsung menghasilkan sesuatu yang menyerupai grup Abelian, tetapi ini merupakan suatu permulaan. Jika Anda menduga bahwa pada akhirnya konstruksi $K_0(A)$ mungkin agak rumit, dugaan Anda sepenuhnya benar.

17.1. Relasi Ekuivalensi pada Proyeksi

Kita mendefinisikan beberapa relasi ekuivalensi, yang semuanya sesuai untuk proyeksi dalam aljabar- C^* beridentitas.

17.1.1. DEFINISI. Dalam suatu aljabar beridentitas, elemen a dan b disebut *SERUPA* jika terdapat elemen invertibel s sedemikian sehingga $b = sas^{-1}$. Dalam hal ini kita menulis $a \sim_s b$.

17.1.2. PROPOSISI. *Relasi keserupaan $\sim_s$ yang didefinisikan di atas merupakan relasi ekuivalensi pada elemen-elemen suatu aljabar beridentitas.*

17.1.3. DEFINISI. Dalam suatu aljabar- C^* , elemen a dan b disebut *EKUIVALEN SECARA UNITER* jika terdapat suatu elemen uniter $u \in \tilde{A}$ sedemikian sehingga $b = uau^*$. Dalam hal ini kita menulis $a \sim_u b$.

17.1.4. PROPOSISI. *Relasi ekuivalensi uniter $\sim_u$ yang didefinisikan di atas merupakan relasi ekuivalensi pada elemen-elemen suatu aljabar- C^* .*

17.1.5. PROPOSISI. *Elemen a dan b dari suatu aljabar- C^* beridentitas A ekuivalen secara uniter jika dan hanya jika terdapat elemen $u \in \mathfrak{U}(A)$ sedemikian sehingga $b = uau^*$.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Andaikan terdapat $v \in \mathfrak{U}(\tilde{A})$ sedemikian sehingga $b = vav^*$. Berdasarkan proposisi 12.3.4, terdapat $u \in A$ dan $\alpha \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $v = u + \alpha \mathbf{j}$ (dengan $\mathbf{j} = \mathbf{1}_{\tilde{A}} - \mathbf{1}_A$). Tunjukkan bahwa $|\alpha| = 1$, u uniter, dan $b = uau^*$.

Untuk arah sebaliknya, andaikan terdapat $u \in \mathfrak{U}(A)$ sedemikian sehingga $b = uau^*$. Misalkan $v = u + \mathbf{j}$.

17.1.6. PROPOSISI (Dekomposisi polar). *Untuk setiap elemen invertibel s dari suatu aljabar- C^* beridentitas, terdapat suatu elemen uniter $\omega(s)$ dalam aljabar tersebut sedemikian sehingga*

$$s = \omega(s)|s|.$$

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan Akibat 12.5.28.

17.1.7. PROPOSISI. *Jika A suatu aljabar- C^* beridentitas, maka fungsi $\omega: \text{inv } A \rightarrow \mathfrak{U}(A)$ yang didefinisikan dalam proposisi sebelumnya kontinu.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan proposisi 8.1.34 dan 11.5.11.

17.1.8. PROPOSISI. *Misalkan $s = u|s|$ dekomposisi polar dari elemen invertibel s dalam aljabar- C^* beridentitas A . Maka $u \sim_h s$ dalam $\text{inv } A$.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Untuk $0 \leq t \leq 1$, misalkan $c_t = u(t|s| + (1-t)\mathbf{1})$. Simpulkan dari proposisi 12.5.24 bahwa terdapat $\epsilon \in (0, 1]$ sedemikian sehingga $|s| \geq \epsilon \mathbf{1}$. Gunakan proposisi yang sama untuk menunjukkan bahwa $t|s| + (1-t)\mathbf{1}$ invertibel untuk setiap $t \in [0, 1]$.

17.1.9. PROPOSISI. *Misalkan u dan v elemen-elemen uniter dalam aljabar- C^* beridentitas A . Jika $u \sim_h v$ dalam $\text{inv } A$, maka $u \sim_h v$ dalam $\mathfrak{U}(A)$.*

17.1.10. PROPOSISI. *Misalkan u_1, u_2, u_3 , dan u_4 elemen-elemen uniter dalam aljabar- C^* beridentitas A . Jika $u_1 \sim_h u_2$ dalam $\mathfrak{U}(A)$ dan $u_3 \sim_h u_4$ dalam $\mathfrak{U}(A)$, maka $u_1 u_3 \sim_h u_2 u_4$ dalam $\mathfrak{U}(A)$.*

17.1.11. CONTOH. Misalkan h suatu elemen swaadjoin dari aljabar- C^* beridentitas A . Maka $\exp(ih)$ uniter dan homotop dengan $\mathbf{1}$ dalam $\mathfrak{U}(A)$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Pertimbangkan lintasan $c: [0, 1] \rightarrow \mathfrak{U}(A): t \mapsto \exp(i th)$. Gunakan proposisi 11.5.11.

17.1.12. NOTASI. Jika p dan q proyeksi dalam suatu aljabar- C^* A , kita menulis $p \sim q$ (p EKVIVALEN MURRAY–VON NEUMANN dengan q) jika terdapat elemen $v \in A$ sedemikian sehingga $v^*v = p$ dan $vv^* = q$. Perhatikan bahwa v demikian secara otomatis merupakan isometri parsial. Kita akan menyebutnya *isometri parsial yang merealisasikan ekuivalensi*.

17.1.13. PROPOSISI. *Relasi ekuivalensi Murray–von Neumann $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi pada keluarga $\mathcal{P}(A)$ dari proyeksi-proyeksi dalam suatu aljabar- C^* A .*

17.1.14. PROPOSISI. *Misalkan a dan b elemen-elemen swaadjoin dari suatu aljabar- C^* beridentitas. Jika $a \sim_s b$, maka $a \sim_u b$. Bahkan, jika $b = sas^{-1}$ dan $s = u|s|$ adalah dekomposisi polar dari s , maka $b = uau^*$.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Andaikan terdapat elemen invertibel s sedemikian sehingga $b = sas^{-1}$. Misalkan $s = u|s|$ dekomposisi polar dari s . Tunjukkan bahwa a komutatif dengan $|s|^2$, sehingga juga komutatif dengan setiap elemen dalam aljabar $C^*(\mathbf{1}, |s|^2)$. Secara khusus, a komutatif dengan $|s|^{-1}$. Dari sini diperoleh $uau^* = b$.

17.1.15. PROPOSISI. *Jika p dan q proyeksi dalam suatu aljabar- C^* , maka*

$$p \sim_h q \implies p \sim_u q \implies p \sim q.$$

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Dalam petunjuk ini $\mathbf{1} = \mathbf{1}_{\tilde{A}}$. Untuk implikasi pertama, tunjukkan bahwa tanpa mengurangi keumuman kita dapat mengandaikan $\|p - q\| < \frac{1}{2}$. Misalkan $s = pq + (\mathbf{1} - p)(\mathbf{1} - q)$. Buktikan bahwa $p \sim_s q$. Untuk itu, tuliskan $s - \mathbf{1}$ sebagai $p(q - p) + (\mathbf{1} - p)((\mathbf{1} - q) - (\mathbf{1} - p))$ dan gunakan akibat 8.1.30. Kemudian gunakan proposisi 17.1.14.

Untuk membuktikan implikasi kedua, perhatikan bahwa jika $upu^* = q$ untuk suatu elemen uniter dalam $\tilde{A}$, maka up merupakan isometri parsial dalam A .

Secara umum, kebalikan dari implikasi kedua, $p \sim q \implies p \sim_u q$, dalam proposisi sebelumnya tidak berlaku (lihat contoh 17.1.19 di bawah). Namun, untuk proyeksi p dan q dalam suatu aljabar- C^* beridentitas, jika berlaku baik $p \sim q$ maupun $\mathbf{1} - p \sim \mathbf{1} - q$, maka kita dapat menyimpulkan $p \sim_u q$.

17.1.16. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar- C^* beridentitas A . Maka $p \sim_u q$ jika dan hanya jika $p \sim q$ dan $\mathbf{1} - p \sim \mathbf{1} - q$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Untuk arah sebaliknya, andaikan isometri parsial v merealisasikan ekuivalensi $p \sim q$ dan w merealisasikan $\mathbf{1} - p \sim \mathbf{1} - q$. Pertimbangkan elemen $u = v + w + \mathbf{j}$ dalam $\tilde{A}$.

17.1.17. DEFINISI. Suatu elemen s dari aljabar- C^* beridentitas disebut ISOMETRI jika $s^*s = \mathbf{1}$.

17.1.18. LATIHAN. Jelaskan mengapa terminologi dalam definisi sebelumnya masuk akal.

Tidak sulit untuk melihat bahwa kebalikan dari implikasi kedua dalam proposisi 17.1.15 pada umumnya gagal.

17.1.19. CONTOH. Jika p dan q proyeksi dalam suatu aljabar- C^* , maka

$$p \sim q \not\Rightarrow p \sim_u q.$$

Sebagai contoh, jika s merupakan isometri tak uniter (seperti geser unilateral), maka $s^*s \sim ss^*$, tetapi $s^*s \not\sim_u ss^*$.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Buktikan, dan ingatlah, bahwa tidak ada proyeksi tak nol yang dapat ekuivalen Murray–von Neumann dengan proyeksi nol.

17.1.20. CATATAN. Kebalikan dari implikasi pertama, $p \sim_u q \implies p \sim_h q$, dalam proposisi 17.1.15 juga tidak berlaku secara umum untuk proyeksi dalam suatu aljabar- C^* . Namun, contoh yang menggambarkan gejala ini tidak mudah ditemukan. Untuk melihat apa yang terlibat, lihat [45], contoh 2.2.9 dan 11.3.4.

Alangkah baiknya jika implikasi-implikasi dalam proposisi 17.1.15 dapat dibalik. Namun, seperti telah kita lihat, hal itu tidak terjadi. Salah satu cara menghadapi fakta yang membandel, sebagaimana dicatat pada awal bab ini, adalah memberi objek-objek matematika yang sedang kita kaji ruang yang lebih luas untuk bergerak. Beralihlah ke matriks. Proposisi 17.1.22 dan 17.1.28 merupakan contoh cara kerja teknik ini. Dalam arti tertentu, kita dapat membuat implikasi-implikasi dalam 17.1.15 berbalik arah.

17.1.21. NOTASI. Jika $a_1, a_2, \dots, a_n$ elemen-elemen dari suatu aljabar- C^* A , maka $\text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ adalah matriks diagonal dalam $\mathbf{M}_n(A)$ yang diagonal utamanya terdiri atas elemen-elemen $a_1, \dots, a_n$. Notasi ini juga kita gunakan untuk matriks blok. Sebagai contoh, jika a matriks $m \times m$ dan b matriks $n \times n$, maka $\text{diag}(a, b)$ adalah matriks $(m + n) \times (m + n)$ $\begin{bmatrix} a & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & b \end{bmatrix}$. (Tentu saja, $\mathbf{0}$ di sudut kanan atas matriks ini adalah matriks $m \times n$ yang semua entrinya nol, sedangkan $\mathbf{0}$ di sudut kiri bawah adalah matriks $n \times m$ yang setiap entrinya nol.)

17.1.22. PROPOSISI. Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar- C^* A . Maka

$$p \sim q \implies \text{diag}(p, \mathbf{0}) \sim_u \text{diag}(q, \mathbf{0}) \text{ dalam } \mathbf{M}_2(A).$$

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Misalkan v isometri parsial dalam A yang merealisasikan ekuivalensi Murray–von Neumann $p \sim q$. Pertimbangkan matriks $u = \begin{bmatrix} v & \mathbf{1}_{\tilde{A}} - q \\ \mathbf{1}_{\tilde{A}} - p & v^* \end{bmatrix}$.

Ingat dari akibat 11.4.4 bahwa spektrum setiap elemen uniter dari suatu aljabar- C^* beridentitas terletak pada lingkaran satuan. Hebatnya, jika spektrumnya bukan seluruh lingkaran, elemen itu homotop dengan $\mathbf{1}$ dalam $\mathfrak{U}(A)$.

17.1.23. PROPOSISI. *Misalkan u suatu elemen uniter dalam aljabar- C^* beridentitas. Jika $\sigma(u) \neq \mathbb{T}$, maka $u \sim_h \mathbf{1}$ dalam $\mathfrak{U}(A)$.*

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Pilih $\theta \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\exp(i\theta) \notin \sigma(u)$. Maka terdapat fungsi kontinu yang tunggal

$$\phi: \sigma(u) \rightarrow (\theta, \theta + 2\pi): \exp(it) \mapsto t.$$

Misalkan $h = \phi(u)$ dan gunakan contoh 17.1.11.

17.1.24. CONTOH. Jika A suatu aljabar- C^* beridentitas, maka $\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \sim_h \begin{bmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$ dalam $\mathfrak{U}(\mathbf{M}_2(A))$.

Matriks $J = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} \end{bmatrix}$ sangat berguna jika dipakai bersama proposisi 17.1.10 untuk membentuk homotopi antara matriks-matriks dalam $\mathfrak{U}(A)$. Dalam memeriksa beberapa contoh berikutnya, matriks ini sangat membantu. Perhatikan bahwa mengalikan matriks 2×2 dari kanan dengan J menukar kolom-kolomnya; mengalikan dari kiri dengan J menukar baris-barisnya; dan mengalikan dari kiri serta kanan dengan J menukar elemen-elemen pada kedua diagonal.

17.1.25. CONTOH. Jika u dan v elemen-elemen uniter dalam suatu aljabar- C^* beridentitas A , maka

$$\text{diag}(u, v) \sim_h \text{diag}(v, u)$$

dalam $\mathfrak{U}(\mathbf{M}_2(A))$.

17.1.26. CONTOH. Jika u dan v elemen-elemen uniter dalam suatu aljabar- C^* beridentitas A , maka

$$\text{diag}(u, v) \sim_h \text{diag}(uv, \mathbf{1})$$

dalam $\mathfrak{U}(\mathbf{M}_2(A))$.

17.1.27. CONTOH. Jika u dan v elemen-elemen uniter dalam suatu aljabar- C^* beridentitas A , maka

$$\text{diag}(uv, \mathbf{1}) \sim_h \text{diag}(vu, \mathbf{1})$$

dalam $\mathfrak{U}(\mathbf{M}_2(A))$.

17.1.28. PROPOSISI. *Misalkan p dan q proyeksi dalam suatu aljabar- C^* A . Maka*

$$p \sim_u q \implies \text{diag}(p, \mathbf{0}) \sim_h \text{diag}(q, \mathbf{0}) \text{ dalam } \mathfrak{P}(\mathbf{M}_2(A)).$$

17.1.29. CONTOH. Dua proyeksi dalam $\mathbf{M}_n$ ekuivalen Murray–von Neumann jika dan hanya jika keduanya memiliki teras yang sama, yang pada gilirannya ekuivalen dengan jangkauan keduanya berdimensi sama.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan proposisi 7.3.3–7.3.4 dan 7.2.4–7.2.5.

Dalam contoh 8.1.13 kita memperkenalkan aljabar matriks $n \times n$ $\mathbf{M}_n(A)$, dengan A suatu aljabar. Jika A suatu aljabar- $*$ dan $n \in \mathbb{N}$, kita dapat memperlengkapi $\mathbf{M}_n(A)$ dengan involusi secara alami. Involusi itu didefinisikan, seperti yang dapat diduga, sebagai analog dari “transposisi konjugat”: jika $\mathbf{a} \in \mathbf{M}_n(A)$, maka

$$\mathbf{a}^* = [a_{ij}]^* := [a_{ji}^*].$$

Jika A suatu aljabar- C^* , kita dapat memperkenalkan norma pada $\mathbf{M}_n(A)$ yang membuatnya juga menjadi aljabar- C^* . Pilih representasi setia $\phi: A \rightarrow \mathfrak{B}(H)$ dari A , dengan H suatu ruang Hilbert. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ definisikan

$$\phi_n: \mathbf{M}_n(A) \rightarrow \mathfrak{B}(H^n): [a_{ij}] \mapsto [\phi(a_{ij})]$$

dengan H^n jumlah langsung n rangkap dari H dengan dirinya sendiri. Kemudian definisikan norma suatu elemen $\mathbf{a} \in \mathbf{M}_n(A)$ sebagai norma operator $\phi_n(\mathbf{a}) \in \mathfrak{B}(H^n)$. Yakni, $\|\mathbf{a}\| := \|\phi_n(\mathbf{a})\|$.

Norma ini merupakan norma- C^* pada $\mathbf{M}_n(A)$. Norma tersebut tidak bergantung pada representasi khusus yang kita pilih berkat ketunggalan norma- C^* (lihat akibat 12.3.10).

17.1.30. PROPOSISI. *Misalkan A suatu aljabar- C^* dan $\mathbf{a} \in \mathbf{M}_n(A)$. Maka*

$$\max\{\|a_{ij}\|: 1 \leq i, j \leq n\} \leq \|\mathbf{a}\| \leq \sum_{i,j=1}^n \|a_{ij}\|.$$

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Karena setiap representasi setia merupakan isometri (lihat proposisi 12.3.17), Anda dapat menyederhanakan persoalan dengan memandang representasi $\phi: A \rightarrow \mathfrak{B}(H)$ yang dibahas di atas sebagai pemetaan inklusi.

Untuk ketaksamaan pertama, bagi $v \in H$ definisikan vektor $\mathbf{E}_j(v) \in H^n$ sebagai n -tupel yang semua entrinya nol kecuali entri ke- j , yang bernilai v . Kemudian periksa bahwa

$$\|a_{ij}v\| \leq \|\mathbf{a}\mathbf{E}_j(v)\| \leq \|\mathbf{a}\|$$

setiap kali $\mathbf{a} \in \mathbf{M}_n(A)$, $v \in H$, dan $\|v\| \leq 1$.

Untuk ketaksamaan kedua, tunjukkan bahwa

$$\|\mathbf{a}\mathbf{v}\|^2 \leq \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \|a_{ij}\| \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \|a_{ij}\| \right)^2$$

setiap kali $\mathbf{a} \in \mathbf{M}_n(A)$, $\mathbf{v} \in H^n$, dan $\|\mathbf{v}\| \leq 1$.

17.2. Semigrup Proyeksi

17.2.1. NOTASI. Jika A suatu aljabar- C^* dan $n \in \mathbb{N}$, kita menetapkan

$$\mathcal{P}_n(A) = \mathcal{P}(\mathbf{M}_n(A)) \quad \text{dan} \\ \mathcal{P}_\infty(A) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{P}_n(A).$$

Sekarang kita memperluas ekuivalensi Murray–von Neumann ke matriks-matriks yang ukurannya berbeda.

17.2.2. NOTASI. Jika A suatu aljabar- C^* , misalkan $\mathbf{M}_{n,m}(A)$ menyatakan himpunan matriks $n \times m$ berentri dalam A .

Selanjutnya kita memperluas ekuivalensi Murray–von Neumann ke matriks proyeksi yang ukurannya tidak harus sama.

17.2.3. DEFINISI. Jika A suatu aljabar- C^* , $p \in \mathcal{P}_m(A)$, dan $q \in \mathcal{P}_n(A)$, kita menetapkan $p \sim q$ jika terdapat $v \in \mathbf{M}_{n,m}(A)$ sedemikian sehingga

$$v^*v = p \quad \text{dan} \quad vv^* = q.$$

Kita akan memperluas penggunaan nama *ekuivalensi Murray–von Neumann* untuk relasi baru ini pada $\mathcal{P}_\infty(A)$.

17.2.4. PROPOSISI. *Relasi $\sim$ yang didefinisikan di atas merupakan relasi ekuivalensi pada $\mathcal{P}_\infty(A)$.*

17.2.5. DEFINISI. Untuk setiap aljabar- C^* A , kita mendefinisikan operasi biner $\oplus$ pada $\mathcal{P}_\infty(A)$ dengan

$$p \oplus q = \text{diag}(p, q).$$

Jadi, jika $p \in \mathcal{P}_m(A)$ dan $q \in \mathcal{P}_n(A)$, maka $p \oplus q \in \mathcal{P}_{m+n}(A)$.

Dalam proposisi berikut, $\mathbf{0}_n$ adalah identitas aditif dalam $\mathcal{P}_n(A)$.

17.2.6. PROPOSISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* dan $p \in \mathcal{P}_\infty(A)$. Maka $p \sim p \oplus \mathbf{0}_n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$.

17.2.7. PROPOSISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* dan $p, p', q, q' \in \mathcal{P}_\infty(A)$. Jika $p \sim p'$ dan $q \sim q'$, maka $p \oplus q \sim p' \oplus q'$.

17.2.8. PROPOSISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* dan $p, q \in \mathcal{P}_\infty(A)$. Maka $p \oplus q \sim q \oplus p$.

17.2.9. PROPOSISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* dan $p, q \in \mathcal{P}_n(A)$ untuk suatu n . Jika $p \perp q$, maka $p + q$ suatu proyeksi dalam $\mathbf{M}_n(A)$ dan $p + q \sim p \oplus q$.

17.2.10. PROPOSISI. Jika A suatu aljabar- C^* , maka operasi $\oplus$ pada $\mathcal{P}_\infty(A)$ bersifat asosiatif secara ketat dan komutatif hanya hingga ekuivalensi Murray-von Neumann.

17.2.11. NOTASI. Jika A suatu aljabar- C^* dan $p \in \mathcal{P}_\infty(A)$, misalkan $[p]_{\mathcal{D}}$ adalah kelas ekuivalensi yang memuat p dan ditentukan oleh relasi ekuivalensi $\sim$. Tetapkan pula $\mathcal{D}(A) := \{[p]_{\mathcal{D}} : p \in \mathcal{P}_\infty(A)\}$.

17.2.12. DEFINISI. Misalkan A suatu aljabar- C^* . Definisikan operasi biner $+$ pada $\mathcal{D}(A)$ dengan

$$[p]_{\mathcal{D}} + [q]_{\mathcal{D}} := [p \oplus q]_{\mathcal{D}}$$

dengan $p, q \in \mathcal{P}_\infty(A)$.

17.2.13. PROPOSISI. Operasi $+$ yang didefinisikan dalam 17.2.12 terdefinisi dengan baik dan menjadikan $\mathcal{D}(A)$ suatu semigrup komutatif.

17.2.14. CONTOH. Semigrup $\mathcal{D}(\mathbb{C})$ isomorfik dengan semigrup aditif bilangan bulat tak negatif; yaitu,

$$\mathcal{D}(\mathbb{C}) \cong \mathbb{Z}^+ = \{0, 1, 2, \dots\}.$$

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan contoh 17.1.29.

17.2.15. CONTOH. Jika H suatu ruang Hilbert terpisahkan berdimensi tak hingga, maka

$$\mathcal{D}(\mathfrak{B}(H)) \cong \mathbb{Z}^+ \cup \{\infty\}.$$

(Gunakan penjumlahan biasa pada $\mathbb{Z}^+$ dan tetapkan $n + \infty = \infty + n = \infty$ setiap kali $n \in \mathbb{Z}^+ \cup \{\infty\}$.)

17.2.16. CONTOH. Untuk aljabar- C^* $\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$, kita mempunyai

$$\mathcal{D}(\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}) \cong \mathbb{Z}^+ \oplus \mathbb{Z}^+.$$

17.3. Konstruksi Grothendieck

Dalam konstruksi medan bilangan real, kita dapat menggunakan teknik yang sama untuk beralih dari (semigrup aditif) bilangan asli ke (grup aditif semua) bilangan bulat seperti yang kita gunakan untuk beralih dari (semigrup multiplikatif) bilangan bulat tak nol ke (grup multiplikatif semua) bilangan rasional tak nol. Teknik ini disebut *konstruksi Grothendieck*.

17.3.1. DEFINISI. Misalkan $(S, +)$ suatu semigrup komutatif. Definisikan relasi $\sim$ pada $S \times S$ dengan

$$(a, b) \sim (c, d) \text{ jika terdapat } k \in S \text{ sedemikian sehingga } a + d + k = b + c + k.$$

17.3.2. PROPOSISI. Relasi $\sim$ yang didefinisikan di atas merupakan relasi ekuivalensi.

17.3.3. NOTASI. Untuk relasi ekuivalensi $\sim$ yang didefinisikan dalam 17.3.1, kelas ekuivalensi yang memuat pasangan (a, b) akan dinotasikan dengan $\langle a, b \rangle$, bukan dengan $[(a, b)]$.

17.3.4. DEFINISI. Misalkan $(S, +)$ suatu semigrup komutatif. Pada $G(S)$, definisikan operasi biner (yang juga dinotasikan dengan $+$) sebagai berikut:

$$\langle a, b \rangle + \langle c, d \rangle := \langle a + c, b + d \rangle.$$

17.3.5. PROPOSISI. Operasi $+$ yang didefinisikan di atas terdefinisi dengan baik, dan di bawah operasi ini $G(S)$ menjadi grup Abelian.

Grup Abelian $(G(S), +)$ disebut GRUP GROTHENDIECK dari S .

17.3.6. PROPOSISI. Untuk suatu semigrup S dan sembarang $a \in S$, definisikan pemetaan

$$\gamma_S: S \rightarrow G(S): s \mapsto \langle s + a, a \rangle.$$

Pemetaan γ_S , yang disebut PEMETAAN GROTHENDIECK, terdefinisi dengan baik dan merupakan homomorfisme semigrup.

Pernyataan bahwa pemetaan Grothendieck terdefinisi dengan baik berarti bahwa definisinya tidak bergantung pada pilihan a . Kita sering hanya menulis γ untuk γ_S .

17.3.7. CONTOH. Baik $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ maupun $\mathbb{Z}^+ = \{0, 1, 2, \dots\}$ merupakan semigrup komutatif di bawah penjumlahan. Keduanya menghasilkan grup Grothendieck yang sama,

$$G(\mathbb{N}) = G(\mathbb{Z}^+) = \mathbb{Z}.$$

Tidak ada yang menjamin bahwa grup Grothendieck dari suatu semigrup sembarang akan sangat menarik.

17.3.8. CONTOH. Misalkan S semigrup aditif komutatif $\mathbb{Z}^+ \cup \{\infty\}$. Maka $G(S) = \{0\}$.

17.3.9. CONTOH. Misalkan $\mathbb{Z}_0$ semigrup multiplikatif (komutatif) bilangan bulat tak nol. Maka $G(\mathbb{Z}_0) = \mathbb{Q}_0$, yaitu grup multiplikatif Abelian dari bilangan rasional tak nol.

17.3.10. PROPOSISI. Jika S suatu semigrup komutatif, maka

$$G(S) = \{\gamma(s) - \gamma(t) : s, t \in S\}.$$

17.3.11. PROPOSISI. Jika $r, s \in S$, dengan S suatu semigrup komutatif, maka $\gamma(r) = \gamma(s)$ jika dan hanya jika terdapat $t \in S$ sedemikian sehingga $r + t = s + t$.

17.3.12. DEFINISI. Suatu semigrup komutatif S memiliki SIFAT PEMBATALAN jika setiap kali $r, s, t \in S$ memenuhi $r + t = s + t$, berlaku $r = s$.

17.3.13. AKIBAT. Misalkan S suatu semigrup komutatif. Pemetaan Grothendieck $\gamma_S: S \rightarrow G(S)$ injektif jika dan hanya jika S memiliki sifat pembatalan.

Proposisi berikut menyatakan sifat universal grup Grothendieck.

17.3.14. PROPOSISI. Misalkan S suatu semigrup (aditif) komutatif dan $G(S)$ grup Grothendiecknya. Jika H suatu grup Abelian dan $\phi: S \rightarrow H$ suatu pemetaan aditif, maka terdapat homomorfisme grup tunggal $\psi: G(S) \rightarrow H$ sedemikian sehingga diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\gamma} & |G(S)| \\ & \searrow \phi & \downarrow |\psi| \\ & & |H| \end{array} \qquad \begin{array}{c} G(S) \\ \downarrow \psi \\ H \end{array} \qquad (17.3.1)$$

Dalam diagram sebelumnya, $|G(S)|$ dan $|H|$ hanyalah $G(S)$ dan H yang dipandang sebagai semigrup, sedangkan $|\psi|$ adalah homomorfisme semigrup yang bersesuaian. Dengan kata lain, funktor pelupa $|\cdot|$ “melupakan” hanya identitas dan invers, tetapi tidak operasi penjumlahan. Jadi, segitiga di sebelah kiri merupakan diagram komutatif dalam kategori semigrup dan homomorfisme semigrup.

17.3.15. PROPOSISI. Misalkan $\phi: S \rightarrow T$ homomorfisme semigrup komutatif. Maka pemetaan $\gamma_T \circ \phi: S \rightarrow G(T)$ aditif. Berdasarkan proposisi 17.3.14, terdapat homomorfisme grup tunggal $G(\phi): G(S) \rightarrow G(T)$ sedemikian sehingga diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\phi} & T \\ \gamma_S \downarrow & & \downarrow \gamma_T \\ G(S) & \xrightarrow{G(\phi)} & G(T) \end{array}$$

17.3.16. PROPOSISI. Pasangan pemetaan $S \mapsto G(S)$, yang memetakan semigrup komutatif ke grup Grothendieck yang bersesuaian, dan $\phi \mapsto G(\phi)$, yang memetakan homomorfisme semigrup ke homomorfisme-homomorfisme grup (sebagaimana didefinisikan dalam 17.3.15), merupakan funktor kovarian dari kategori semigrup komutatif dan homomorfisme semigrup ke kategori grup Abelian dan homomorfisme grup.

Salah satu keuntungan kecil dari penyertaan funktor pelupa yang agak bertele-tele dalam diagram (17.3.1) adalah bahwa hal itu memungkinkan kita memandang pemetaan Grothendieck $\gamma: S \mapsto \gamma_S$ sebagai transformasi alami antarfunktor.

17.3.17. AKIBAT (Kealamian Pemetaan Grothendieck). Misalkan $|\cdot|$ funktor pelupa pada grup Abelian yang “melupakan” identitas dan invers, tetapi tidak operasi grup, seperti dalam 17.3.14. Maka $|G(\cdot)|$ merupakan funktor kovarian dari kategori semigrup komutatif dan homomorfisme semigrup ke dirinya sendiri. Selanjutnya, pemetaan Grothendieck $\gamma: S \mapsto \gamma_S$ merupakan transformasi alami dari funktor identitas ke funktor $|G(\cdot)|$.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\phi} & T \\ \gamma_S \downarrow & & \downarrow \gamma_T \\ |G(S)| & \xrightarrow{|G(\phi)|} & |G(T)| \end{array}$$

17.4. Grup K_0 untuk Aljabar- C^* Beridentitas

17.4.1. DEFINISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas. Misalkan $K_0(A) := G(\mathcal{D}(A))$, grup Grothendieck dari semigrup $\mathcal{D}(A)$ yang didefinisikan dalam 17.2.11 dan 17.2.12, dan definisikan

$$[\cdot]: \mathcal{P}_\infty(A) \rightarrow K_0(A): p \mapsto \gamma_{\mathcal{D}(A)}([p]_{\mathcal{D}}).$$

Proposisi berikut merupakan konsekuensi langsung dari definisi ini.

17.4.2. PROPOSISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas dan $p, q \in \mathcal{P}_\infty(A)$. Jika p dan q ekuivalen Murray-von Neumann, maka $[p] = [q]$ dalam $K_0(A)$.

17.4.3. DEFINISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas dan $p, q \in \mathcal{P}_\infty(A)$. Kita mengatakan bahwa p EKVIVALEN SECARA STABIL dengan q dan menulis $p \sim_{st} q$ jika terdapat proyeksi $r \in \mathcal{P}_\infty(A)$ sedemikian sehingga $p \oplus r \sim q \oplus r$.

17.4.4. PROPOSISI. Ekuivalensi stabil $\sim_{st}$ merupakan relasi ekuivalensi pada $\mathcal{P}_\infty(A)$.

17.4.5. PROPOSISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas dan $p, q \in \mathcal{P}_\infty(A)$. Maka $p \sim_{st} q$ jika dan hanya jika $p \oplus \mathbf{1}_n \sim q \oplus \mathbf{1}_n$ untuk suatu $n \in \mathbb{N}$.

Di sini, tentu saja, $\mathbf{1}_n$ adalah identitas perkalian dalam $\mathbf{M}_n(A)$.

17.4.6. PROPOSISI (Gambaran Standar $K_0(A)$ ketika A beridentitas). Jika A suatu aljabar- C^* beridentitas, maka

$$\begin{aligned} K_0(A) &= \{[p] - [q] : p, q \in \mathcal{P}_\infty(A)\} \\ &= \{[p] - [q] : p, q \in \mathcal{P}_n(A) \text{ untuk suatu } n \in \mathbb{N}\}. \end{aligned}$$

17.4.7. PROPOSISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas dan $p, q \in \mathcal{P}_\infty(A)$. Maka $[p \oplus q] = [p] + [q]$.

17.4.8. PROPOSISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas dan $p, q \in \mathcal{P}_n(A)$. Jika $p \sim_h q$ dalam $\mathcal{P}_n(A)$, maka $[p] = [q]$.

17.4.9. PROPOSISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas dan $p, q \in \mathcal{P}_n(A)$. Jika $p \perp q$ dalam $\mathcal{P}_n(A)$, maka $p + q \in \mathcal{P}_n(A)$ dan $[p + q] = [p] + [q]$.

17.4.10. PROPOSISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas dan $p, q \in \mathcal{P}_\infty(A)$. Maka $[p] = [q]$ jika dan hanya jika $p \sim_{st} q$.

Proposisi berikut menetapkan suatu sifat universal dari $K_0(A)$ ketika A beridentitas. Di dalamnya, funktor pelupa $|\cdot|$ adalah funktor yang dijelaskan dalam proposisi 17.3.14.

17.4.11. PROPOSISI. Misalkan A aljabar- C^* beridentitas, G grup Abelian, dan $\nu: \mathcal{P}_\infty(A) \rightarrow |G|$ homomorfisme semigrup yang memenuhi

- (a) $\nu(\mathbf{0}_A) = \mathbf{0}_G$ dan
- (b) jika $p \sim_h q$ dalam $\mathcal{P}_n(A)$ untuk suatu n , maka $\nu(p) = \nu(q)$.

Maka terdapat homomorfisme grup tunggal $\tilde{\nu}: K_0(A) \rightarrow G$ sedemikian sehingga diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}_\infty(A) & \xrightarrow{[\cdot]} & |K_0(A)| \\ & \searrow \nu & \downarrow |\tilde{\nu}| \\ & & |G| \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & & K_0(A) \\ & & \downarrow \tilde{\nu} \\ & & G \end{array}$$

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Misalkan $\tau: \mathcal{D}(A) \rightarrow |G|: [p]_{\mathcal{D}} \mapsto \nu(p)$. Periksa bahwa τ terdefinisi dengan baik dan merupakan homomorfisme semigrup. Kemudian gunakan proposisi 17.3.14.

17.4.12. DEFINISI. Homomorfisme- $*$ $\phi: A \rightarrow B$ di antara aljabar- C^* diperluas, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, menjadi homomorfisme- $*$ $\phi: \mathbf{M}_n(A) \rightarrow \mathbf{M}_n(B)$ dan juga (karena homomorfisme- $*$ membawa proyeksi ke proyeksi) memiliki pembatasan berupa pemetaan ϕ dari $\mathcal{P}_\infty(A)$ ke $\mathcal{P}_\infty(B)$. Untuk homomorfisme- $*$ ϕ semacam itu, definisikan

$$\nu: \mathcal{P}_\infty(A) \rightarrow K_0(B): p \mapsto [\phi(p)].$$

Maka ν merupakan homomorfisme semigrup yang memenuhi syarat (a) dan (b) dalam proposisi 17.4.11, sehingga terdapat homomorfisme grup tunggal $K_0(\phi): K_0(A) \rightarrow K_0(B)$ sedemikian sehingga $K_0(\phi)([p]) = \nu(p)$ untuk setiap $p \in \mathcal{P}_\infty(A)$.

17.4.13. PROPOSISI. Pasangan pemetaan $A \mapsto K_0(A)$, $\phi \mapsto K_0(\phi)$ merupakan funktor kovanian dari kategori aljabar- C^* beridentitas dan homomorfisme- $*$ ke kategori grup Abelian dan homomorfisme grup. Lebih lanjut, untuk semua homomorfisme- $*$ $\phi: A \rightarrow B$ di antara aljabar- C^*

beridentitas, diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}_\infty(A) & \xrightarrow{\phi} & \mathcal{P}_\infty(B) \\ \downarrow [\] & & \downarrow [\] \\ K_0(A) & \xrightarrow{K_0(\phi)} & K_0(B) \end{array}$$

17.4.14. NOTASI. Untuk aljabar- C^* A dan B , misalkan $\text{Hom}(A, B)$ adalah keluarga semua homomorfisme- $*$ dari A ke B .

17.4.15. DEFINISI. Misalkan A dan B aljabar- C^* serta $a \in A$. Untuk $\phi, \psi \in \text{Hom}(A, B)$, misalkan

$$d_a(\phi, \psi) = \|\phi(a) - \psi(a)\|.$$

Maka d_a merupakan pseudometrik pada $\text{Hom}(A, B)$. Topologi yang dibangkitkan oleh keluarga $\{d_a : a \in A\}$ adalah TOPOLOGI NORMA-TITIK pada $\text{Hom}(A, B)$. (Untuk setiap $a \in A$, misalkan $\mathfrak{B}_a$ adalah keluarga bola terbuka dalam $\text{Hom}(A, B)$ yang dibangkitkan oleh pseudometrik d_a . Keluarga $\bigcup \{\mathfrak{B}_a : a \in A\}$ merupakan subbasis bagi topologi norma-titik.)

17.4.16. DEFINISI. Misalkan A dan B aljabar- C^* . Kita mengatakan bahwa homomorfisme- $*$ $\phi, \psi : A \rightarrow B$ HOMOTOP, dan menulis $\phi \sim_h \psi$, jika terdapat suatu fungsi

$$c : [0, 1] \times A \rightarrow B : (t, a) \mapsto c_t(a)$$

sedemikian sehingga

- (a) untuk setiap $t \in [0, 1]$, pemetaan $c_t : A \rightarrow B : a \mapsto c_t(a)$ merupakan homomorfisme- $*$,
- (b) untuk setiap $a \in A$, pemetaan $c(a) : [0, 1] \rightarrow B : t \mapsto c_t(a)$ merupakan lintasan (kontinu) dalam B ,
- (c) $c_0 = \phi$, dan
- (d) $c_1 = \psi$.

17.4.17. PROPOSISI. Dua homomorfisme- $*$ $\phi_0, \phi_1 : A \rightarrow B$ di antara aljabar- C^* homotop jika dan hanya jika terdapat lintasan kontinu norma-titik dari ϕ_0 ke ϕ_1 dalam $\text{Hom}(A, B)$.

17.4.18. DEFINISI. Kita mengatakan bahwa aljabar- C^* A dan B EKVIVALEN SECARA HOMOTOPI jika terdapat homomorfisme- $*$ $\phi : A \rightarrow B$ dan $\psi : B \rightarrow A$ sedemikian sehingga $\psi \circ \phi \sim_h \text{id}_A$ dan $\phi \circ \psi \sim_h \text{id}_B$. Suatu aljabar- C^* disebut KONTRAKTIBEL jika ekuivalen secara homotopi dengan $\{0\}$.

17.4.19. PROPOSISI. Misalkan A dan B aljabar- C^* beridentitas. Jika $\phi \sim_h \psi$ dalam $\text{Hom}(A, B)$, maka $K_0(\phi) = K_0(\psi)$.

17.4.20. PROPOSISI. Jika aljabar- C^* beridentitas A dan B ekuivalen secara homotopi, maka $K_0(A) \cong K_0(B)$.

17.4.21. PROPOSISI. Jika A suatu aljabar- C^* beridentitas, maka barisan eksak terbelah

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\iota} \tilde{A} \begin{array}{c} \xleftarrow{Q} \\ \xrightarrow{\psi} \end{array} \mathbb{C} \longrightarrow 0 \quad (17.4.1)$$

(lihat 12.3.4, Kasus 1, butir (7)) menginduksi barisan eksak terbelah lainnya

$$0 \longrightarrow K_0(A) \xrightarrow{K_0(\iota)} K_0(\tilde{A}) \begin{array}{c} \xleftarrow{K_0(Q)} \\ \xrightarrow{K_0(\psi)} \end{array} K_0(\mathbb{C}) \longrightarrow 0. \quad (17.4.2)$$

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Definisikan dua fungsi tambahan

$$\mu : \tilde{A} \rightarrow A : a + \lambda \mathbf{j} \mapsto a$$

dan

$$\psi': \mathbb{C} \rightarrow \tilde{A}: \lambda \mapsto \lambda \mathbf{j}.$$

Kemudian periksa bahwa

- (a) $\mu \circ \iota = \text{id}_A$,
- (b) $\iota \circ \mu + \psi' \circ Q = \text{id}_{\tilde{A}}$,
- (c) $Q \circ \iota = \mathbf{0}$, dan
- (d) $Q \circ \psi' = \text{id}_{\mathbb{C}}$.

17.4.22. CONTOH. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $K_0(\mathbf{M}_n) \cong \mathbb{Z}$.

17.4.23. CONTOH. Jika H ruang Hilbert terpisahkan berdimensi tak hingga, maka $K_0(\mathfrak{B}(H)) \cong \mathbf{0}$.

17.4.24. DEFINISI. Ingat bahwa suatu ruang topologis X disebut KONTRAKTIBEL jika terdapat titik a dalam ruang tersebut dan fungsi kontinu $f: [0, 1] \times X \rightarrow X$ sedemikian sehingga $f(1, x) = x$ dan $f(0, x) = a$ untuk setiap $x \in X$.

17.4.25. CONTOH. Jika X ruang Hausdorff kompak yang kontraktibel, maka $K_0(\mathcal{C}(X)) \cong \mathbb{Z}$.

17.5. $K_0(A)$ —Kasus Tak Beridentitas

17.5.1. DEFINISI. Misalkan A aljabar- C^* tak beridentitas. Ingat bahwa barisan eksak terbelah (17.4.1) bagi unitalisasi A menginduksi barisan eksak terbelah (17.4.2) di antara grup-grup K_0 yang bersesuaian. Definisikan

$$\pi := Q, \quad K_0(A) = \ker(K_0(\pi)).$$

17.5.2. PROPOSISI. Untuk aljabar- C^* tak beridentitas A , pemetaan $[\]: \mathcal{P}_\infty(A) \rightarrow K_0(\tilde{A})$ dapat dipandang sebagai pemetaan dari $\mathcal{P}_\infty(A)$ ke dalam $K_0(A)$.

17.5.3. PROPOSISI. Untuk aljabar- C^* beridentitas maupun tak beridentitas, barisan

$$\mathbf{0} \longrightarrow K_0(A) \longrightarrow K_0(\tilde{A}) \longrightarrow K_0(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbf{0}$$

bersifat eksak.

17.5.4. PROPOSISI. Untuk aljabar- C^* beridentitas maupun tak beridentitas, grup $K_0(A)$ (isomorfik dengan) $\ker(K_0(\pi))$.

17.5.5. PROPOSISI. Jika $\phi: A \rightarrow B$ merupakan homomorfisme- $*$ di antara aljabar- C^* , maka terdapat homomorfisme grup tunggal $K_0(\phi)$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccccc} K_0(A) & \longrightarrow & K_0(\tilde{A}) & \xrightarrow{K_0(\pi_A)} & K_0(\mathbb{C}) \\ \downarrow K_0(\phi) & & \downarrow K_0(\tilde{\phi}) & & \parallel \\ K_0(B) & \longrightarrow & K_0(\tilde{B}) & \xrightarrow{K_0(\pi_B)} & K_0(\mathbb{C}) \end{array}$$

17.5.6. PROPOSISI. Pasangan pemetaan $A \mapsto K_0(A)$, $\phi \mapsto K_0(\phi)$ merupakan funktor kovarian dari kategori **CSA** aljabar- C^* dan homomorfisme- $*$ ke kategori grup Abelian dan homomorfisme grup.

Dalam proposisi 17.4.19 dan 17.4.20, kita menyatakan invariansi homotopi dari funktor K_0 untuk aljabar- C^* beridentitas. Sekarang kita memperluas hasil tersebut ke sebarang aljabar- C^* .

17.5.7. PROPOSISI. Misalkan A dan B aljabar- C^* . Jika $\phi \sim_h \psi$ dalam $\text{Hom}(A, B)$, maka $K_0(\phi) = K_0(\psi)$.

17.5.8. PROPOSISI. Jika aljabar- C^* A dan B ekuivalen secara homotopi, maka $K_0(A) \cong K_0(B)$.

17.5.9. DEFINISI. Misalkan $\pi := Q$ dan $\lambda := \psi$ adalah homomorfisme- $*$ yang berturut-turut berperan sebagai pemetaan hasil bagi dan penampang kanonik dalam barisan eksak terbelah (17.4.1) bagi unitalisasi suatu aljabar- C^* A . Definisikan PEMETAAN SKALAR $s: \tilde{A} \rightarrow \tilde{A}$ untuk $\tilde{A}$ dengan $s := \lambda \circ \pi$. Setiap anggota $\tilde{A}$ dapat ditulis dalam bentuk $a + \alpha \mathbf{1}_{\tilde{A}}$ untuk suatu $a \in A$ dan $\alpha \in \mathbb{C}$. Perhatikan bahwa $s(a + \alpha \mathbf{1}_{\tilde{A}}) = \alpha \mathbf{1}_{\tilde{A}}$ dan bahwa $x - s(x) \in A$ untuk setiap $x \in \tilde{A}$. Untuk setiap bilangan asli n , pemetaan skalar menginduksi pemetaan yang bersesuaian $s = s_n: \mathbf{M}_n(\tilde{A}) \rightarrow \mathbf{M}_n(\tilde{A})$. Suatu elemen $x \in \mathbf{M}_n(\tilde{A})$ merupakan ELEMEN SKALAR dari $\mathbf{M}_n(\tilde{A})$ jika $s(x) = x$.

17.5.10. PROPOSISI (Gambaran Standar $K_0(A)$ untuk sebarang A). *Jika A suatu aljabar- C^* , maka*

$$K_0(A) = \{ [p] - [s(p)] : p \in \mathcal{P}_\infty(\tilde{A}) \}.$$

17.6. Sifat Keeksakan dan Stabilitas Funktor K_0

17.6.1. DEFINISI. Funktor kovarian F dari kategori $\mathbf{A}$ ke kategori $\mathbf{B}$ disebut EKSAK TERBELAH jika membawa barisan eksak terbelah ke barisan eksak terbelah. Funktor tersebut disebut EKSAK SEPARUH jika setiap kali barisan

$$\mathbf{0} \longrightarrow A_1 \xrightarrow{j} A_2 \xrightarrow{k} A_3 \longrightarrow \mathbf{0}$$

eksak dalam $\mathbf{A}$, maka

$$F(A_1) \xrightarrow{F(j)} F(A_2) \xrightarrow{F(k)} F(A_3)$$

eksak dalam $\mathbf{B}$.

17.6.2. PROPOSISI. *Funktor K_0 eksak separuh.*

17.6.3. PROPOSISI. *Funktor K_0 eksak terbelah.*

17.6.4. PROPOSISI. *Funktor K_0 mempertahankan jumlah langsung. Artinya, jika A dan B aljabar- C^* , maka $K_0(A \oplus B) = K_0(A) \oplus K_0(B)$.*

17.6.5. CONTOH. Jika A aljabar- C^* , maka $K_0(\tilde{A}) = K_0(A) \oplus \mathbb{Z}$.

Meskipun eksak terbelah sekaligus eksak separuh, funktor K_0 tidak eksak. Masing-masing dari dua contoh berikut cukup untuk menunjukkan hal ini.

17.6.6. CONTOH. Barisan

$$\mathbf{0} \longrightarrow \mathcal{C}_0((0, 1)) \xrightarrow{\iota} \mathcal{C}([0, 1]) \xrightarrow{\psi} \mathbb{C} \oplus \mathbb{C} \longrightarrow \mathbf{0}$$

dengan $\psi(f) = (f(0), f(1))$ jelas eksak; tetapi $K_0(\psi)$ tidak surjektif.

17.6.7. CONTOH. Jika H ruang Hilbert berdimensi tak hingga, barisan eksak

$$\mathbf{0} \longrightarrow \mathfrak{K}(H) \xrightarrow{\iota} \mathfrak{B}(H) \xrightarrow{\pi} \mathfrak{Q}(H) \longrightarrow \mathbf{0}$$

yang terkait dengan aljabar Calkin $\mathfrak{Q}(H)$ bersifat eksak, tetapi $K_0(\iota)$ tidak injektif. (Contoh ini memerlukan fakta yang belum kita turunkan: $K_0(\mathfrak{K}(H)) \cong \mathbb{Z}$; untuk itu, lihat [45], Akibat 6.4.2.)

Berikutnya adalah sifat stabilitas penting dari funktor K_0 .

17.6.8. PROPOSISI. *Jika A aljabar- C^* , maka $K_0(A) \cong K_0(\mathbf{M}_n(A))$.*

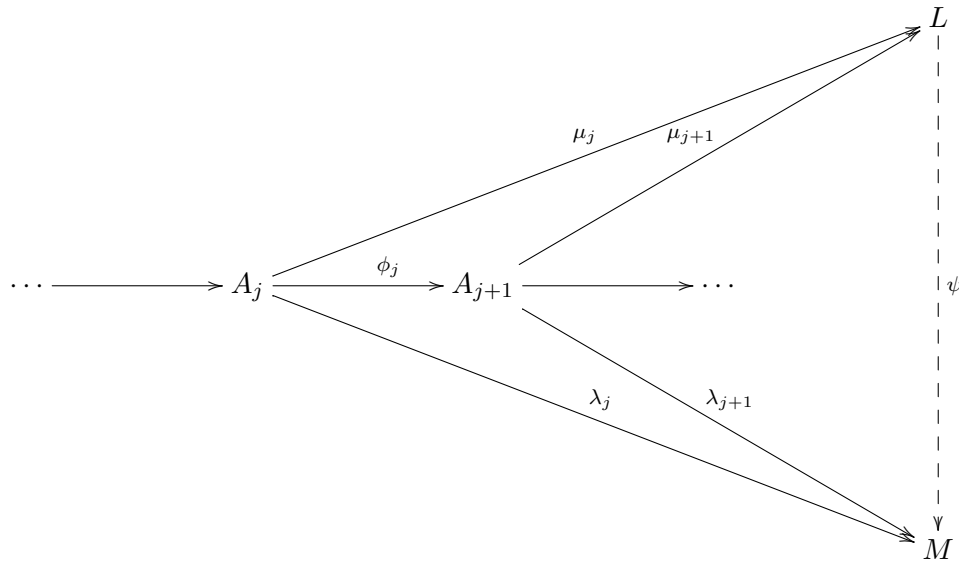
17.7. Limit Induktif

Dalam bagian 10.1, kita mendefinisikan *limit induktif* untuk sebarang kategori, dan dalam bagian 10.2, kita membatasi perhatian pada limit induktif ketat dari ruang vektor topologis konveks lokal, yang berguna dalam konteks teori distribusi. Dalam bagian ini, kita menelaah limit induktif dari barisan aljabar- C^* .

17.7.1. DEFINISI. Dalam sebarang kategori, suatu BARISAN INDUKTIF adalah pasangan (A, ϕ) , dengan $A = (A_j)$ barisan objek dan $\phi = (\phi_j)$ barisan morfisme sedemikian sehingga $\phi_j: A_j \rightarrow A_{j+1}$ untuk setiap j . Suatu LIMIT INDUKTIF (atau LIMIT LANGSUNG) dari barisan (A, ϕ) adalah pasangan (L, μ) , dengan L suatu objek dan $\mu = (\mu_n)$ barisan morfisme $\mu_j: A_j \rightarrow L$ yang memenuhi

- (i) $\mu_j = \mu_{j+1} \circ \phi_j$ untuk setiap $j \in \mathbb{N}$, dan
- (ii) jika (M, λ) adalah pasangan dengan M suatu objek dan $\lambda = (\lambda_j)$ suatu barisan morfisme $\lambda_j: A_j \rightarrow M$ yang memenuhi $\lambda_j = \lambda_{j+1} \circ \phi_j$, maka terdapat morfisme tunggal $\psi: L \rightarrow M$ sedemikian sehingga $\lambda_j = \psi \circ \mu_j$ untuk setiap $j \in \mathbb{N}$.

Dengan sedikit penyalahgunaan bahasa, biasanya kita mengatakan bahwa L adalah limit induktif dari barisan (A_j) dan menulis $L = \varinjlim A_j$.



17.7.2. PROPOSISI. *Limit induktif dari barisan induktif (jika ada dalam suatu kategori) tunggal (hingga isomorfisme).*

17.7.3. PROPOSISI. *Setiap barisan induktif (A, ϕ) dari aljabar- C^* memiliki limit induktif. (Demikian pula setiap barisan induktif dari grup Abelian.)*

BUKTI. Lihat [3], II.8.2.1; [45], proposisi 6.2.4; atau [51], lampiran L.

17.7.4. PROPOSISI. *Jika (L, μ) merupakan limit induktif dari barisan induktif (A, ϕ) dari aljabar- C^* , maka $L = \bigcup \mu_n^{-1}(A_n)$ dan $\|\mu_m(a)\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\phi_{n,m}(a)\| = \inf_{n \geq m} \|\phi_{n,m}(a)\|$ untuk semua $m \in \mathbb{N}$ dan $a \in A$.*

BUKTI. Lihat [45], proposisi 6.2.4.

17.7.5. DEFINISI. Suatu ALJABAR- C^* BERDIMENSI HINGGA SECARA APROKSIMATIF (singkatnya aljabar-AF) adalah limit induktif dari suatu barisan aljabar- C^* berdimensi hingga.

17.7.6. CONTOH. Jika (A_n) merupakan barisan meningkat yang terdiri atas subaljabar- C^* dari suatu aljabar- C^* D (dengan $\iota_n: A_n \rightarrow A_{n+1}$ pemetaan inklusi untuk setiap n), maka (A, ι) merupakan barisan induktif aljabar- C^* yang limit induktifnya adalah (B, j) , dengan $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ dan $j_n: A_n \rightarrow B$ pemetaan inklusi untuk setiap n .

17.7.7. CONTOH. Barisan $\mathbf{M}_1 = \mathbb{C} \xrightarrow{\phi_1} \mathbf{M}_2 \xrightarrow{\phi_2} \mathbf{M}_3 \xrightarrow{\phi_3} \dots$ (dengan $\phi_n(a) = \text{diag}(a, 0)$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan $a \in \mathbf{M}_n$) merupakan barisan induktif aljabar- C^* yang limit induktifnya adalah aljabar- C^* $\mathfrak{K}(H)$ yang terdiri atas operator kompak pada ruang Hilbert terpisahkan berdimensi tak hingga H .

BUKTI. Lihat [45], bagian 6.4.

17.7.8. CONTOH. Barisan $\mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{3} \mathbb{Z} \xrightarrow{4} \dots$ (dengan $\mathbf{n}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ memenuhi $\mathbf{n}(1) = n$) merupakan barisan induktif grup Abelian yang limit induktifnya adalah himpunan $\mathbb{Q}$ dari bilangan rasional.

17.7.9. CONTOH. Barisan $\mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \dots$ merupakan barisan induktif grup Abelian yang limit induktifnya adalah himpunan bilangan rasional diadik.

Hasil berikut disebut *sifat kekontinuan K_0* .

17.7.10. PROPOSISI. Jika (A, ϕ) barisan induktif aljabar- C^* , maka

$$K_0(\varinjlim A_n) = \varinjlim K_0(A_n).$$

BUKTI. Lihat [45], teorema 6.3.2.

17.7.11. CONTOH. Jika H ruang Hilbert, maka $K_0(\mathfrak{K}(H)) \cong \mathbb{Z}$.

17.8. Diagram Bratteli

17.8.1. PROPOSISI. Homomorfisme- $*$ tak nol dari M_k ke M_n ada hanya jika $n \geq k$; dalam hal ini, semuanya tepat merupakan pemetaan berbentuk

$$\phi: a \mapsto u \text{diag}(a, a, \dots, a, \mathbf{0}) u^*$$

dengan u matriks uniter. Di sini terdapat m salinan a , dan $\mathbf{0}$ adalah matriks nol berukuran $r \times r$, dengan $n = mk + r$. Bilangan m adalah MULTIPLISITAS dari ϕ .

BUKTI. Lihat [42], akibat 1.3.

17.8.2. CONTOH. Contoh homomorfisme- $*$ dari M_2 ke M_7 adalah

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} a & b & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & d & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \text{diag}(A, A, \mathbf{0})$$

dengan $m = 2$ dan $r = 3$.

17.8.3. PROPOSISI. Setiap aljabar- C^* berdimensi hingga A isomorfik dengan jumlah langsung aljabar matriks

$$A \simeq M_{k_1} \oplus \dots \oplus M_{k_r}.$$

Misalkan A dan B aljabar- C^* berdimensi hingga, sehingga

$$A \simeq M_{k_1} \oplus \dots \oplus M_{k_r} \quad \text{dan} \quad B \simeq M_{n_1} \oplus \dots \oplus M_{n_s}$$

dan misalkan $\phi: A \rightarrow B$ homomorfisme-* beridentitas. Maka ϕ ditentukan (hingga ekuivalensi uniter dalam B) oleh matriks $s \times r$ $\mathbf{m} = [m_{ij}]$ yang berentri bilangan bulat tak negatif sedemikian sehingga

$$\mathbf{m} \mathbf{k} = \mathbf{n}. \quad (17.8.1)$$

Di sini $\mathbf{k} = (k_1, \dots, k_r)$, $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_s)$, dan bilangan m_{ij} adalah multiplisitas pemetaan

$$M_{k_j} \longrightarrow A \xrightarrow{\phi} B \longrightarrow M_{n_i}$$

BUKTI. Lihat [10], teorema III.1.1.

17.8.4. DEFINISI. Misalkan ϕ seperti dalam proposisi 17.8.3 sebelumnya. Suatu DIAGRAM BRATTELI untuk ϕ terdiri atas dua baris (atau kolom) simpul yang diberi label k_j dan n_i , bersama m_{ij} sisi yang menghubungkan k_j ke n_i (untuk $1 \leq j \leq r$ dan $1 \leq i \leq s$).

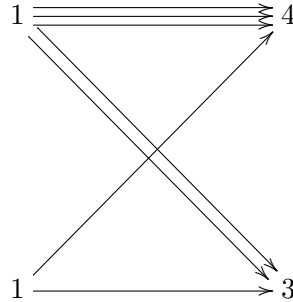
17.8.5. CONTOH. Misalkan $\phi: \mathbb{C} \oplus \mathbb{C} \rightarrow M_4 \oplus M_3$ diberikan oleh

$$(\lambda, \mu) \mapsto \left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix} \right).$$

Maka $m_{11} = 3$, $m_{12} = 1$, $m_{21} = 2$, dan $m_{22} = 1$. Perhatikan bahwa

$$\mathbf{m} \mathbf{k} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \mathbf{n}.$$

Suatu diagram Bratteli untuk ϕ adalah



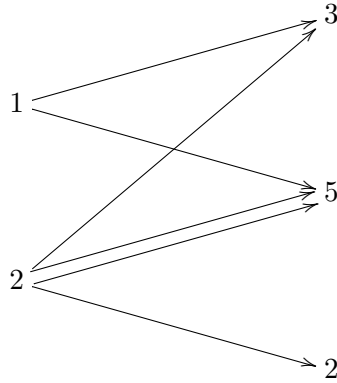
17.8.6. CONTOH. Misalkan $\phi: \mathbb{C} \oplus M_2 \rightarrow M_3 \oplus M_5 \oplus M_2$ diberikan oleh

$$(\lambda, b) \mapsto \left(\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & b \end{bmatrix}, b \right).$$

Maka $m_{11} = 1$, $m_{12} = 1$, $m_{21} = 1$, $m_{22} = 2$, $m_{31} = 0$, dan $m_{32} = 1$. Perhatikan bahwa

$$\mathbf{m} \mathbf{k} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} = \mathbf{n}.$$

Suatu diagram Bratteli untuk ϕ adalah



17.8.7. CONTOH. Misalkan $\phi: M_3 \oplus M_2 \oplus M_2 \rightarrow M_9 \oplus M_7$ diberikan oleh

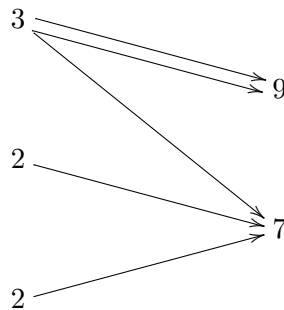
$$(a, b, c) \mapsto \left(\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix} \right).$$

Maka $m_{11} = 2$, $m_{12} = 0$, $m_{13} = 0$, $m_{21} = 1$, $m_{22} = 1$, dan $m_{23} = 1$. Perhatikan bahwa kali ini terjadi sesuatu yang ganjil: kita mempunyai $\mathbf{m} \mathbf{k} \neq \mathbf{n}$:

$$\mathbf{m} \mathbf{k} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 9 \\ 7 \end{bmatrix} = \mathbf{n}.$$

Apa masalahnya di sini? Nah, hasil yang dinyatakan sebelumnya berlaku untuk homomorfisme-*beridentitas*, sedangkan ϕ ini *tidak* beridentitas. Secara umum, inilah hasil terbaik yang dapat kita harapkan: $\mathbf{m} \mathbf{k} \leq \mathbf{n}$.

Berikut diagram Bratteli yang dihasilkan untuk ϕ :

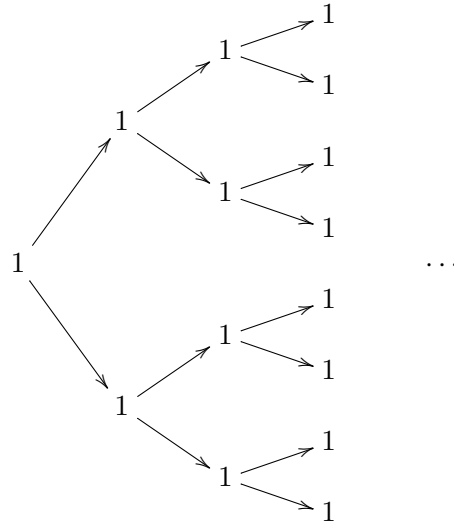


17.8.8. CONTOH. Jika K himpunan Cantor, maka $\mathcal{C}(K)$ merupakan aljabar-AF. Untuk melihatnya, tuliskan K sebagai irisan dari suatu keluarga menurun yang terdiri atas himpunan bagian tertutup K_j , yang masing-masing terdiri atas 2^j subinterval tertutup yang saling lepas dari $[0, 1]$. Untuk setiap $j \geq 0$, misalkan A_j subaljabar yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam $\mathcal{C}(K)$ yang konstan pada setiap interval penyusun K_j . Jadi $A_j \simeq \mathbb{C}^{2^j}$ untuk setiap $j \geq 0$. Pembenanaman

$$\phi_j: A_j \rightarrow A_{j+1}: (a_1, a_2, \dots, a_{2^j}) \mapsto (a_1, a_1, a_2, a_2, \dots, a_{2^j}, a_{2^j})$$

memecah setiap proyeksi minimal menjadi jumlah dua proyeksi minimal. Untuk ϕ_0 , matriks $\mathbf{m}_0$ dari “multiplisitas parsial” yang bersesuaian adalah $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$; matriks $\mathbf{m}_1$ yang bersesuaian dengan ϕ_1

adalah $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; dan seterusnya. Jadi diagram Bratteli untuk limit induktif $\mathcal{C}(K) = \varinjlim A_j$ adalah:



17.8.9. CONTOH. Berikut suatu contoh dari apa yang disebut aljabar CAR (CAR = Relasi Antikomutasi Kanonik). Untuk $j \geq 0$, misalkan $A_j = M_{2^j}$ dan

$$\phi_j: A_j \longrightarrow A_{j+1}: \mathbf{a} \mapsto \begin{bmatrix} \mathbf{a} & 0 \\ 0 & \mathbf{a} \end{bmatrix}.$$

“Matriks” multiplisitas $\mathbf{m}$ untuk setiap ϕ_j hanyalah matriks 1×1 [2]. Kita melihat bahwa untuk setiap j

$$\mathbf{m} \mathbf{k}(j) = [2] [2^j] = [2^{j+1}] = \mathbf{n}(j).$$

Ini menghasilkan diagram Bratteli berikut

$$1 \rightrightarrows 2 \rightrightarrows 4 \rightrightarrows 8 \rightrightarrows 16 \rightrightarrows 32 \rightrightarrows \dots$$

untuk limit induktif $C = \varinjlim A_j$.

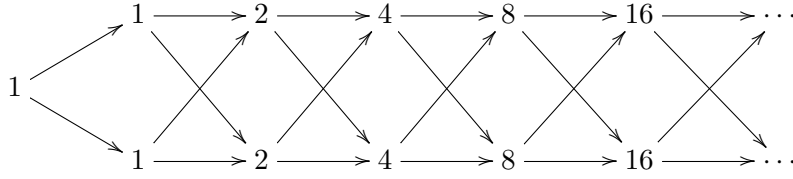
Namun, jangkauan ϕ_j termuat dalam subaljabar $B_{j+1} \simeq M_{2^j} \oplus M_{2^j}$ dari A_{j+1} . (Ambil $B_0 = A_0 = \mathbb{C}$.) Jadi, untuk $j \in \mathbb{N}$, kita dapat memandang ϕ_j sebagai pemetaan dari B_j ke B_{j+1} :

$$\phi_j: (\mathbf{b}, \mathbf{c}) \mapsto \left(\begin{bmatrix} \mathbf{b} & 0 \\ 0 & \mathbf{c} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \mathbf{b} & 0 \\ 0 & \mathbf{c} \end{bmatrix} \right).$$

Sekarang matriks multiplisitas $\mathbf{m}$ untuk setiap ϕ_j adalah $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, dan kita melihat bahwa untuk setiap j

$$\mathbf{m} \mathbf{k}(j) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2^{j-1} \\ 2^{j-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2^j \\ 2^j \end{bmatrix} = \mathbf{n}(j).$$

Karena $C = \varinjlim A_j = \varinjlim B_j$, kita memperoleh diagram Bratteli kedua (yang cukup berbeda) untuk aljabar-AF C .



17.8.10. CONTOH. Ini adalah ALJABAR FIBONACCI. Untuk $j \in \mathbb{N}$, definisikan barisan (p_j) dan (q_j) dengan relasi rekursi yang dikenal:

$$\begin{aligned} p_1 &= q_1 = 1, \\ p_{j+1} &= p_j + q_j, \text{ dan} \\ q_{j+1} &= p_j. \end{aligned}$$

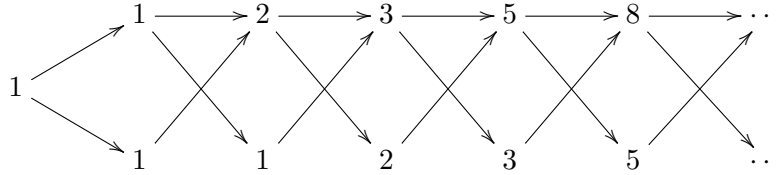
Untuk semua $j \in \mathbb{N}$, misalkan $A_j = M_{p_j} \oplus M_{q_j}$ dan

$$\phi_j: A_j \rightarrow A_{j+1}: (a, b) \mapsto \left(\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}, a \right).$$

Matriks multiplisitas $\mathbf{m}$ untuk setiap ϕ_j adalah $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, dan untuk setiap j

$$\mathbf{m} \mathbf{k}(j) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_j \\ q_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_j + q_j \\ p_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{j+1} \\ q_{j+1} \end{bmatrix} = \mathbf{n}(j).$$

Diagram Bratteli yang dihasilkan untuk $F = \varinjlim A_j$ adalah



Bagian 1

PENDAMPING PENGUASAAN DAN JEMBATAN SPEKTRAL

JEMBATAN SPEKTRAL-KOMPAK DAN NILAI SINGULAR

Komponen asli terpisah, CC BY-SA 4.0. Ditulis dengan bantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas arahan pengguna. Komponen ini bukan tulisan John M. Erdman dan tidak menyiratkan dukungan beliau atau Portland State University.

Bab 7 telah mengembangkan operator kompak dan dekomposisi polar, sedangkan Bab 8 telah mengembangkan spektrum. Bab tentang teori Fredholm kemudian membuktikan alternatif Fredholm bagi operator Riesz–Schauder, sifat jangkauan tertutup, serta teori indeks. Tujuan jembatan ini bukan mengulang teori Fredholm tersebut, melainkan menghubungkan hasilnya ke geometri eigenvektor operator kompak dan selanjutnya ke dekomposisi nilai singular.

Semua ruang dalam bab ini merupakan ruang kompleks. Simbol H_1 dan H_2 menyatakan ruang Hilbert, sedangkan B menyatakan ruang Banach. Jika $u \in H_2$ dan $v \in H_1$, kita memakai notasi peringkat-satu

$$u \otimes v: H_1 \longrightarrow H_2, \quad (u \otimes v)x = \langle x, v \rangle u.$$

18.1. Konsekuensi spektral Riesz–Schauder

18.1.1. DEFINISI. Jika $T \in \mathfrak{B}(B)$ dan $\lambda \in \mathbb{C}$, maka RUANG EIGEN untuk λ adalah $\ker(T - \lambda I)$. Dimensinya disebut MULTIPLIKITAS GEOMETRIK nilai eigen λ .

18.1.2. TEOREMA (Konsekuensi spektral Riesz–Schauder). *Misalkan B ruang Banach kompleks berdimensi tak hingga dan $K \in \mathfrak{K}(B)$. Maka:*

- (a) *setiap $\lambda \in \sigma(K) \setminus \{0\}$ merupakan nilai eigen;*
- (b) *setiap ruang eigen untuk $\lambda \neq 0$ berdimensi hingga;*
- (c) *untuk setiap $r > 0$, hanya ada berhingga banyak nilai eigen berbeda yang memenuhi $|\lambda| \geq r$;*
- (d) *$\sigma(K) \setminus \{0\}$ paling banyak terhitung, setiap titiknya terisolasi dalam spektrum, dan satu-satunya titik akumulasi yang mungkin adalah 0;*
- (e) $0 \in \sigma(K)$.

BUKTI. Ambil $\lambda \neq 0$. Operator $\lambda I - K$ adalah operator Riesz–Schauder dalam pengertian Bab 15. Alternatif Fredholm 15.2.2 menyatakan bahwa operator itu injektif jika dan hanya jika surjektif. Jika injektif, ia bijektif dan teorema pemetaan terbuka memberi invers terbatas. Jadi, bila $\lambda \in \sigma(K)$, operator $\lambda I - K$ tidak injektif; dengan kata lain, λ adalah nilai eigen. Alternatif Fredholm yang sama juga memberi

$$\dim \ker(\lambda I - K) < \infty,$$

yang membuktikan (a) dan (b) tanpa mengulang argumen Fredholm.

Untuk (c), andaikan terdapat nilai eigen berbeda $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ dengan $|\lambda_n| \geq r > 0$, dan pilih eigenvektor $x_n \neq 0$. Eigenvektor untuk nilai eigen berbeda bebas linear. Tuliskan $M_n = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$. Menurut lema Riesz, kita dapat memilih $y_n \in M_n$ dengan $\|y_n\| = 1$ dan

$$\text{dist}(y_n, M_{n-1}) > \frac{1}{2}.$$

Karena $(K - \lambda_n I)M_n \subseteq M_{n-1}$, berlaku $y_n - \lambda_n^{-1}Ky_n \in M_{n-1}$. Untuk $m < n$ juga $\lambda_m^{-1}Ky_m \in M_m \subseteq M_{n-1}$. Akibatnya

$$\|\lambda_n^{-1}Ky_n - \lambda_m^{-1}Ky_m\| > \frac{1}{2}.$$

Namun barisan $(\lambda_n^{-1}y_n)$ terbatas oleh $1/r$, sehingga kekompakan K mengharuskan $(\lambda_n^{-1}Ky_n)$ mempunyai subbarisan konvergen. Ini bertentangan dengan pemisahan di atas. Jadi (c) benar.

Terakhir,

$$\sigma(K) \setminus \{0\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \{\lambda \in \sigma(K) : |\lambda| \geq 1/m\}$$

adalah gabungan terhitung himpunan-himpunan berhingga. Pernyataan isolasi dan akumulasi mengikuti langsung dari (c), sehingga (d) terbukti. Jika $0 \notin \sigma(K)$, maka K invertibel dan $I = K^{-1}K$ kompak. Hal ini mustahil pada ruang Banach berdimensi tak hingga: lema Riesz menghasilkan barisan vektor satuan yang tidak mempunyai subbarisan konvergen. Jadi operator identitas tidak kompak, dan (e) terbukti. $\square$

18.1.3. CATATAN. Teorema 18.1.2 memakai alternatif Fredholm yang sudah terdapat dalam Bab 15 hanya pada dua titik: kesetaraan injektif-surjektif dan keberhinggaan dimensi kernel. Jembatan ini tidak mengulang pembentukan aljabar Calkin, teorema Atkinson, indeks Fredholm, atau klasifikasi komponen lintasan operator Fredholm.

18.1.4. CONTOH. Pada ℓ^2 , tetapkan

$$K(x_1, x_2, \dots) = \left(x_1, \frac{x_2}{2}, \frac{x_3}{3}, \dots\right).$$

Operator ini kompak dan swaadjoin. Nilai eigennya adalah $1/n$, masing-masing bermultiplikitas satu, dan $\sigma(K) = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$. Contoh ini memperlihatkan bahwa nol memang dapat menjadi titik akumulasi dan bahwa jangkauan operator kompak tidak harus tertutup.

18.2. Teorema spektral kompak swaadjoin

18.2.1. LEMA. Jika $T \in \mathfrak{K}(H)$ swaadjoin dan $T \neq 0$, maka T mempunyai nilai eigen real λ dengan $|\lambda| = \|T\|$.

BUKTI. Untuk operator swaadjoin, hasil tentang jangkauan numerik di Bab 5 memberi

$$\|T\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle Tx, x \rangle|.$$

Pilih vektor satuan x_n sehingga nilai mutlak di ruas kanan menuju $\|T\|$. Karena bentuk kuadratik swaadjoin bernilai real, setelah mengambil subbarisan terdapat $\alpha \in \{\|T\|, -\|T\|\}$ dengan $\langle Tx_n, x_n \rangle \rightarrow \alpha$. Untuk $\alpha = \|T\|$, misalnya,

$$\begin{aligned} \|(T - \alpha I)x_n\|^2 &= \|Tx_n\|^2 - 2\alpha \langle Tx_n, x_n \rangle + \alpha^2 \\ &\leq 2\alpha(\alpha - \langle Tx_n, x_n \rangle) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Kasus $\alpha = -\|T\|$ sama dengan memakai $T - \alpha I = T + \|T\|I$. Kekompakan T memberi subbarisan (Tx_n) yang konvergen. Karena $(T - \alpha I)x_n \rightarrow 0$ dan $\alpha \neq 0$, subbarisan (x_n) sendiri konvergen ke suatu vektor satuan x . Dengan mengambil limit diperoleh $Tx = \alpha x$. Jadi $\lambda = \alpha$ adalah nilai eigen real dan $|\lambda| = \|T\|$. $\square$

18.2.2. LEMA. Jika T swaadjoin, maka ruang eigen untuk dua nilai eigen berbeda saling ortogonal. Selain itu, komplemen ortogonal setiap ruang eigen invarian terhadap T .

BUKTI. Misalkan $Tx = \lambda x$ dan $Ty = \mu y$. Nilai λ dan μ real, dan

$$\lambda \langle x, y \rangle = \langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle = \mu \langle x, y \rangle.$$

Jika $\lambda \neq \mu$, maka $\langle x, y \rangle = 0$. Jika z tegak lurus ruang eigen E_λ , maka untuk setiap $x \in E_\lambda$,

$$\langle Tz, x \rangle = \langle z, Tx \rangle = \lambda \langle z, x \rangle = 0,$$

sehingga $Tz \in E_\lambda^\perp$. $\square$

18.2.3. TEOREMA (Teorema spektral untuk operator kompak swaadjoin). *Misalkan $T \in \mathfrak{K}(H)$ swaadjoin. Terdapat himpunan ortonormal (e_n) yang terdiri atas eigenvektor untuk nilai eigen tak nol (λ_n) sedemikian sehingga*

- (a) *setiap nilai eigen tak nol diulang menurut multiplikitasnya yang hingga;*
- (b) *bila daftarnya tak hingga, $|\lambda_n| \rightarrow 0$;*
- (c) $H = \ker T \oplus \overline{\text{span}\{e_n : n \geq 1\}}$;
- (d) *untuk setiap $x \in H$,*

$$Tx = \sum_n \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n;$$

- (e) *jika daftar tak hingga, tetapkan $T_N = \sum_{n=1}^N \lambda_n (e_n \otimes e_n)$; jika daftar berhingga memiliki panjang m , tetapkan $T_N = \sum_{n=1}^{\min\{N, m\}} \lambda_n (e_n \otimes e_n)$. Dengan urutan $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \dots$, berlaku $\|T - T_N\| = \sup_{n > N} |\lambda_n| \rightarrow 0$, dengan supremum himpunan indeks kosong didefinisikan sebagai 0.*

Dengan menambahkan sembarang basis ortonormal bagi $\ker T$, kita memperoleh basis ortonormal seluruh H yang terdiri atas eigenvektor T .

BUKTI. Jika $T = 0$, ambil daftar kosong dan hasilnya langsung benar. Jika $\dim H < \infty$, teorema spektral kompleks berdimensi hingga dari Bab 1, Teorema 1.2.53, memberikan basis ortonormal eigenvektor; setelah eigenvektor bernilai eigen nol dipindahkan ke $\ker T$, semua butir di atas mengikuti, termasuk konvensi ekor kosong pada (e). Karena itu, selanjutnya andaikan $\dim H = \infty$ dan $T \neq 0$. Teorema 18.1.2 mengatakan bahwa himpunan nilai eigennya yang tak nol paling banyak terhitung dan setiap ruang eigennya berdimensi hingga. Pilih satu basis ortonormal dari setiap ruang eigen tak nol. Menurut Lemma 18.2.2, gabungan semua basis tersebut ortonormal, sehingga dapat disusun sebagai barisan (e_n) dengan nilai eigen terkait (λ_n) . Teorema Riesz-Schauder yang sama memberi $|\lambda_n| \rightarrow 0$ bila barisan itu tak hingga.

Misalkan $M = \overline{\text{span}\{e_n : n \geq 1\}}$. Komplemen $M^\perp$ invarian. Jika $T|_{M^\perp}$ tidak nol, Lemma 18.2.1 akan memberi eigenvektor tak nol lain yang tegak lurus semua e_n , bertentangan dengan pemilihan seluruh ruang eigen tak nol. Jadi $T|_{M^\perp} = 0$ dan $M^\perp \subseteq \ker T$. Sebaliknya, setiap vektor dalam $\ker T$ tegak lurus semua ruang eigen dengan nilai eigen tak nol, sehingga $\ker T = M^\perp$. Ini membuktikan (c).

Uraikan $x = x_0 + \sum_n \langle x, e_n \rangle e_n$ dengan $x_0 \in \ker T$. Kontinuitas T memberi deret pada (d). Untuk ekor operator, ortonormalitas memberi

$$\|(T - T_N)x\|^2 = \sum_{n > N} |\lambda_n|^2 |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \left(\sup_{n > N} |\lambda_n|^2 \right) \|x\|^2.$$

Jadi $\|T - T_N\| \leq \sup_{n > N} |\lambda_n|$. Arah sebaliknya diperoleh dengan menerapkan $T - T_N$ pada setiap e_n dengan $n > N$ dan mengambil supremum. Maka (e) benar dan T merupakan limit norma operator-operator spektral berperingkat hingga tersebut. $\square$

18.2.4. AKIBAT. *Jika T juga positif dan $T \neq 0$, maka semua $\lambda_n > 0$ dan*

$$\|T\| = \lambda_1, \quad Tx = \sum_n \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n.$$

BUKTI. Untuk eigenvektor satuan e_n , $\lambda_n = \langle Te_n, e_n \rangle \geq 0$. Karena daftar hanya memuat nilai eigen tak nol, semuanya positif. Pernyataan norma mengikuti pengurutan dalam teorema. $\square$

18.3. Nilai singular dan SVD kompak

18.3.1. DEFINISI. Untuk $T \in \mathfrak{K}(H_1, H_2)$, tetapkan

$$|T| = (T^*T)^{1/2}.$$

Nilai eigen positif s_n dari $|T|$, diulang menurut multiplikitas dan diurutkan tak-menaik, disebut **NILAI SINGULAR** T . Secara ekuivalen, s_n^2 adalah nilai eigen positif dari T^*T .

Operator T^*T kompak, positif, dan swaadjoin. Karena itu Teorema 18.2.3 berlaku pada T^*T . Akar positifnya $|T|$ juga kompak: melalui kalkulus fungsional, fungsi akar pada spektrum dapat didekati seragam oleh polinom yang bernilai nol di 0, sehingga $|T|$ merupakan limit norma operator-operator kompak. Jadi teorema tersebut berlaku pula pada $|T|$. Kernel ketiga operator terkait oleh

$$\ker |T| = \ker(T^*T) = \ker T,$$

sebab $\langle T^*Tx, x \rangle = \|Tx\|^2$.

Dekomposisi nilai singular untuk operator kompak memperoleh bentuk berikut.

18.3.2. TEOREMA (SVD untuk operator kompak). *Misalkan $T \in \mathfrak{K}(H_1, H_2)$. Terdapat daftar hingga (mungkin kosong) atau barisan nilai singular $s_1 \geq s_2 \geq \dots > 0$ dan keluarga ortonormal (v_n) dalam H_1 serta (u_n) dalam H_2 sedemikian sehingga*

$$\begin{aligned} Tv_n &= s_n u_n, & T^*u_n &= s_n v_n, \\ Tx &= \sum_n s_n \langle x, v_n \rangle u_n, & x &\in H_1. \end{aligned}$$

Lebih tepat,

- (a) (v_n) merupakan basis ortonormal $\overline{\text{ran } T^*} = (\ker T)^\perp$;
- (b) (u_n) merupakan basis ortonormal $\overline{\text{ran } T} = (\ker T^*)^\perp$;
- (c) dalam norma operator,

$$T = \sum_n s_n (u_n \otimes v_n);$$

- (d) untuk daftar tak hingga tetapkan $T_N = \sum_{n=1}^N s_n (u_n \otimes v_n)$, sedangkan untuk daftar berhingga sepanjang m tetapkan $T_N = \sum_{n=1}^{\min\{N, m\}} s_n (u_n \otimes v_n)$; maka

$$\|T - T_N\| = s_{N+1} \longrightarrow 0,$$

dengan konvensi $s_{N+1} = 0$ setelah daftar berhingga berakhir, termasuk untuk daftar kosong ketika $T = 0$.

BUKTI. Terapkan teorema spektral kompak swaadjoin pada operator positif T^*T . Pilih eigenvektor ortonormal v_n dan nilai eigen $s_n^2 > 0$ sehingga

$$T^*Tv_n = s_n^2 v_n.$$

Tetapkan $u_n = s_n^{-1}Tv_n$. Maka

$$\langle u_n, u_m \rangle = \frac{1}{s_n s_m} \langle T^*Tv_n, v_m \rangle = \delta_{nm},$$

jadi (u_n) ortonormal, dan $T^*u_n = s_n^{-1}T^*Tv_n = s_n v_n$.

Teorema spektral memberi bahwa (v_n) merentang $(\ker(T^*T))^\perp = (\ker T)^\perp$. Karena T nol pada $\ker T$, ekspansi Fourier setiap $x \in H_1$ menghasilkan

$$Tx = \sum_n \langle x, v_n \rangle Tv_n = \sum_n s_n \langle x, v_n \rangle u_n.$$

Jadi $\overline{\text{ran } T}$ termuat dalam rentang tertutup (u_n) , sedangkan setiap $u_n = s_n^{-1}Tv_n$ termasuk dalam $\text{ran } T$; ini membuktikan (a) dan (b).

Untuk setiap vektor satuan x ,

$$\|(T - T_N)x\|^2 = \sum_{n > N} s_n^2 |\langle x, v_n \rangle|^2 \leq s_{N+1}^2.$$

Kesamaan dicapai pada $x = v_{N+1}$ bila suku itu ada. Maka $\|T - T_N\| = s_{N+1} \longrightarrow 0$, yang sekaligus membuktikan (c) dan (d). $\square$

18.3.3. AKIBAT (Pendekatan peringkat hingga terbaik). *Jika $R: H_1 \longrightarrow H_2$ berperingkat paling banyak N , maka*

$$\|T - R\| \geq s_{N+1}.$$

Karena $\|T - T_N\| = s_{N+1}$, pemotongan SVD T_N merupakan pendekatan peringkat paling banyak N yang terbaik dalam norma operator.

BUKTI. Jika daftar nilai singular mempunyai paling banyak N suku, maka $s_{N+1} = 0$ dan ketaksamaannya langsung. Andaikan s_{N+1} ada. Subruang $E = \text{span}\{v_1, \dots, v_{N+1}\}$ berdimensi $N+1$, sedangkan $R|_E$ berperingkat paling banyak N . Jadi terdapat vektor satuan $x \in E \cap \ker R$. Tuliskan $x = \sum_{j=1}^{N+1} c_j v_j$. Karena $s_j \geq s_{N+1}$,

$$\|(T - R)x\|^2 = \|Tx\|^2 = \sum_{j=1}^{N+1} s_j^2 |c_j|^2 \geq s_{N+1}^2 \sum_{j=1}^{N+1} |c_j|^2 = s_{N+1}^2.$$

Dengan mengambil supremum atas vektor satuan diperoleh batas bawah yang diminta; teorema sebelumnya menunjukkan bahwa T_N mencapainya. $\square$

18.3.4. PROPOSISI (Hubungan dengan dekomposisi polar). *Dalam dekomposisi polar $T = U|T|$, isometri parsial U memenuhi $Uv_n = u_n$ untuk semua indeks singular. Secara khusus,*

$$|T| = \sum_n s_n(v_n \otimes v_n), \quad U|T| = \sum_n s_n(u_n \otimes v_n) = T.$$

BUKTI. Karena $|T|v_n = s_n v_n$ dan $Tv_n = s_n u_n$, persamaan $T = U|T|$ memberi $s_n Uv_n = s_n u_n$. Nilai s_n positif, sehingga $Uv_n = u_n$. Kedua ekspansi kemudian mengikuti dari teorema spektral bagi $|T|$ dan konvergensi norma dalam Teorema 18.3.2. $\square$

18.3.5. CONTOH (Matriks sebagai kasus berhingga). Jika $H_1 = \mathbb{C}^n$ dan $H_2 = \mathbb{C}^m$, semua operator otomatis kompak. Setelah (v_n) dan (u_n) diperluas menjadi basis ortonormal pada domain dan kodomain, matriks operator mengambil bentuk

$$T = U\Sigma V^*,$$

dengan U dan V uniter serta Σ diagonal-persegi-panjang yang entri tak nolnya adalah $s_1 \geq s_2 \geq \dots$. Jadi teorema di atas tepat memperluas SVD matriks ke operator kompak antar-ruang Hilbert.

18.4. Peta penggunaan

Urutan konseptualnya bergerak dari operator kompak (Bab 7), melalui spektrum (Bab 8), menuju Teorema 18.1.2, teorema spektral kompak swaadjoin, lalu SVD. Prasyarat pembuktiannya lebih rinci:

- (a) pembuktian Riesz–Schauder memakai alternatif Fredholm yang telah dibuktikan pada Bab 15;
- (b) teorema spektral kompak swaadjoin memakai hasil tersebut bersama geometri ruang Hilbert dari Bab 4;
- (c) konstruksi $|T| = (T^*T)^{1/2}$ dan SVD juga memakai akar positif dan kalkulus fungsional kontinu dari Bab 11.

Peta ini ditempatkan setelah seluruh buku agar tidak menimbulkan ketergantungan melingkar dan tidak menggandakan pembuktian Fredholm dari Bab 15.

DUKUNGAN PENGUASAAN UNTUK HASIL KERJA-PEMBACA TERPILIH

Sepuluh pembuktian asli terpisah, CC BY-SA 4.0. Ditulis dengan bantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas arahan pengguna. Pernyataan dan petunjuk berasal dari edisi terjemahan karya John M. Erdman; pembuktian lengkap ini bukan tulisan beliau dan tidak menyiratkan dukungan beliau atau Portland State University.

ID dukungan: 0001-FA0A-2015-CH01-RW-001-SOLUTION

Hasil sumber: FA0A-2015-CH01-NODE-0070; **petunjuk sumber:** FA0A-2015-CH01-NODE-0071

Hasil sumber terpilih.

19.0.1. TEOREMA (Ketaksamaan Schwarz). *Misalkan s suatu hasil kali dalam semu yang didefinisikan pada ruang vektor V . Maka ketaksamaan*

$$|s(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

berlaku untuk semua vektor x dan y dalam V .

Petunjuk sumber.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tetapkan $x, y \in V$. Untuk setiap $\alpha \in \mathbb{K}$, kita mengetahui bahwa

$$0 \leq s(x - \alpha y, x - \alpha y). \quad (19.0.1)$$

Uraikan ruas kanan (1.2.1) menjadi empat suku. Jika $s(y, x) = 0$, kesimpulannya langsung. Jika tidak, tuliskan $s(y, x)$ dalam bentuk polar: $s(y, x) = re^{i\theta}$, dengan $r > 0$ dan $\theta \in \mathbb{R}$. Kemudian, dalam ketaksamaan yang diperoleh, tinjau α yang berbentuk $e^{-i\theta}t$ dengan $t \in \mathbb{R}$. Perhatikan bahwa kini ruas kanan (1.2.1) merupakan polinom kuadrat dalam t . Apa yang dapat Anda katakan tentang diskriminannya?

Jawaban ringkas.

Diskriminan polinom kuadrat yang selalu tak negatif harus tak positif; hasilnya $|s(x, y)|^2 \leq s(x, x)s(y, y) = \|x\|^2\|y\|^2$.

Solusi lengkap.

Tuliskan $s(y, x) = re^{i\theta}$ dengan $r \geq 0$. Karena s Hermitian, $s(x, y) = re^{-i\theta}$. Untuk $t \in \mathbb{R}$, ambil $\alpha = e^{-i\theta}t$. Seskuilinearitas memberi

$$\begin{aligned} 0 &\leq s(x - \alpha y, x - \alpha y) \\ &= s(x, x) - \bar{\alpha}s(x, y) - \alpha s(y, x) + |\alpha|^2 s(y, y) \\ &= \|x\|^2 - 2rt + t^2\|y\|^2. \end{aligned}$$

Jika $\|y\| > 0$, polinom kuadrat ini tak negatif untuk setiap t , sehingga diskriminannya tak positif: $4r^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leq 0$. Jika $\|y\| = 0$, polinom linear $\|x\|^2 - 2rt$ tak mungkin tak negatif untuk semua t kecuali $r = 0$; ketaksamaan yang sama tetap berlaku. Karena $r = |s(x, y)|$, mengambil akar kuadrat membuktikan ketaksamaan Schwarz, termasuk kasus seminorma nol. ■

ID dukungan: 0001-FA0A-2015-CH03-RW-001-SOLUTION

Hasil sumber: FA0A-2015-CH03-NODE-0157; **petunjuk sumber:** FA0A-2015-CH03-NODE-0158

Hasil sumber terpilih.

19.0.2. **TEOREMA** (Teorema Hahn–Banach I). *Misalkan M suatu subruang dari ruang vektor real V dan p suatu fungsional sublinear pada V . Jika f suatu fungsional linear pada M sedemikian sehingga $f \leq p$ pada M , maka f memiliki perpanjangan g ke seluruh V sedemikian sehingga $g \leq p$ pada V .*

Petunjuk sumber.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Dalam teorema ini, notasi $h \leq p$ berarti bahwa $\text{dom } h \subseteq \text{dom } p = V$ dan bahwa $h(x) \leq p(x)$ untuk semua $x \in \text{dom } h$. Dalam hal ini kita mengatakan bahwa h **DIDOMINASI** oleh p . Kita menulis $f \preceq g$ jika g merupakan perpanjangan f (yakni, jika $f(x) = g(x)$ untuk semua $x \in \text{dom } f$).

Misalkan $\mathcal{S}$ keluarga semua fungsional linear bernilai real pada subruang-subruang V yang merupakan perpanjangan f dan didominasi oleh p . Keluarga $\mathcal{S}$ terurut parsial oleh $\preceq$. Gunakan *lema Zorn* untuk menghasilkan suatu elemen maksimal g dari $\mathcal{S}$. Pembuktian selesai jika Anda dapat menunjukkan bahwa $\text{dom } g = V$.

Untuk itu, andaikan demi kontradiksi bahwa terdapat vektor $c \in V$ yang tidak termasuk dalam $D = \text{dom } g$. Buktikan terlebih dahulu bahwa

$$g(y) - p(y - c) \leq -g(x) + p(x + c) \quad (19.0.2)$$

untuk semua $x, y \in D$. Simpulkan bahwa terdapat bilangan γ yang terletak di antara supremum semua bilangan di ruas kiri (3.8.1) dan infimum semua bilangan di ruas kanan.

Misalkan E rentang dari $D \cup \{c\}$. Definisikan h pada E dengan $h(x + \alpha c) = g(x) + \alpha \gamma$ untuk $x \in D$ dan $\alpha \in \mathbb{R}$. Sekarang tunjukkan bahwa $h \in \mathcal{S}$. (Ambil $\alpha > 0$ dan tinjau secara terpisah $h(x + \alpha c)$ dan $h(x - \alpha c)$.)

Jawaban ringkas.

Keluarga semua perpanjangan yang didominasi mempunyai elemen maksimal menurut lema Zorn; elemen maksimal itu harus berdomain seluruh V karena setiap vektor di luar domain memungkinkan perpanjangan satu dimensi yang masih didominasi oleh p .

Solusi lengkap.

Misalkan $\mathcal{S}$ terdiri atas semua pasangan (D, h) dengan $M \subseteq D$ subruang V , $h: D \rightarrow \mathbb{R}$ linear, $f \preceq h$, dan $h \leq p$. Urutkan dengan perpanjangan. Himpunan ini tidak kosong karena memuat (M, f) . Untuk setiap rantai, gabungan domainnya adalah subruang dan fungsi gabungan terdefinisi dengan baik: dua anggota rantai dapat dibandingkan, sehingga nilainya cocok pada irisan. Fungsi gabungan linear, memperpanjang f , dan tetap didominasi oleh p . Jadi setiap rantai mempunyai batas atas. Lema Zorn memberi elemen maksimal (D, g) .

Andaikan $D \neq V$ dan pilih $c \notin D$. Untuk $x, y \in D$,

$$g(x) + g(y) = g(x + y) \leq p(x + y) \leq p(x + c) + p(y - c).$$

Maka

$$g(y) - p(y - c) \leq -g(x) + p(x + c).$$

Definisikan

$$A = \sup_{y \in D} \{g(y) - p(y - c)\}, \quad B = \inf_{x \in D} \{-g(x) + p(x + c)\}.$$

Ketaksamaan tadi menunjukkan $A \leq B$; kedua batas bernilai real karena masing-masing keluarga tidak kosong dan saling membatasi. Pilih $\gamma \in [A, B]$.

Karena $c \notin D$, setiap elemen $E = D + \mathbb{R}c$ mempunyai penulisan tunggal $x + \alpha c$. Tetapkan $h(x + \alpha c) = g(x) + \alpha \gamma$. Fungsi h linear dan memperpanjang g . Tinggal memeriksa dominasi. Jika $\alpha > 0$, dari $\gamma \leq B$ dengan $x/\alpha \in D$ diperoleh

$$g(x/\alpha) + \gamma \leq p(x/\alpha + c),$$

sehingga, oleh homogenitas positif p , $h(x + \alpha c) \leq p(x + \alpha c)$. Jika $\alpha = -\beta < 0$, dari $\gamma \geq A$ dengan $x/\beta \in D$ diperoleh

$$g(x/\beta) - \gamma \leq p(x/\beta - c),$$

dan setelah dikalikan β didapat $h(x - \beta c) \leq p(x - \beta c)$. Kasus $\alpha = 0$ adalah dominasi g . Jadi $(E, h) \in \mathcal{S}$ memperluas (D, g) secara ketat, bertentangan dengan maksimalitas. Karena itu $D = V$, dan g adalah perpanjangan yang diminta. ■

ID dukungan: 0001-FA0A-2015-CH04-RW-001-SOLUTION

Hasil sumber: FA0A-2015-CH04-NODE-0064; **petunjuk sumber:** FA0A-2015-CH04-NODE-0065

Hasil sumber terpilih.

19.0.3. **TEOREMA** (Teorema Riesz–Fréchet). *Jika $f \in H^*$ dengan H ruang Hilbert, maka terdapat vektor unik a dalam H sehingga $f = \psi_a$. Selain itu, $\|a\| = \|\psi_a\|$.*

Petunjuk sumber.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk kasus $f \neq 0$, pilih vektor satuan z dalam $(\ker f)^\perp$. Perhatikan bahwa untuk setiap $x \in H$, vektor $x - \frac{f(x)}{f(z)}z$ termasuk dalam $\ker f$.

Jawaban ringkas.

Jika $f \neq 0$, pilih vektor satuan $z \in (\ker f)^\perp$ dan ambil $a = \overline{f(z)}z$; maka $f(x) = \langle x, a \rangle$ untuk semua x , dan $\|a\| = \|f\|$.

Solusi lengkap.

Jika $f = 0$, ambil $a = 0$. Andaikan $f \neq 0$. Kernel f tertutup dan proper, sehingga $(\ker f)^\perp$ memuat suatu vektor satuan z . Nilai $f(z)$ tidak nol, sebab jika nol maka $z \in \ker f \cap (\ker f)^\perp = \{0\}$.

Untuk setiap $x \in H$, vektor $w = x - f(x)f(z)^{-1}z$ termasuk dalam $\ker f$. Karena $z \perp \ker f$,

$$0 = \langle w, z \rangle = \langle x, z \rangle - \frac{f(x)}{f(z)}.$$

Jadi $f(x) = f(z)\langle x, z \rangle$. Dengan konvensi bahwa hasil kali dalam linear dalam variabel pertama, jika $a = \overline{f(z)}z$ maka

$$\langle x, a \rangle = f(z)\langle x, z \rangle = f(x).$$

Ketaksamaan Schwarz memberi $\|f\| \leq \|a\|$. Jika $a \neq 0$, penerapan pada $x = a/\|a\|$ memberi $|f(x)| = \|a\|$, sehingga $\|f\| = \|a\|$; kasus $a = 0$ sudah selesai. Jika $\psi_a = \psi_b$, maka $\langle x, a - b \rangle = 0$ untuk setiap x . Mengambil $x = a - b$ memberi $a = b$, jadi vektor representasi unik. ■

ID dukungan: 0001-FA0A-2015-CH05-RW-001-SOLUTION

Hasil sumber: FA0A-2015-CH05-NODE-0023; **petunjuk sumber:** FA0A-2015-CH05-NODE-0024

Hasil sumber terpilih.

19.0.4. PROPOSISI. Misalkan $\phi: H \times K \rightarrow \mathbb{C}$ fungsional seskuilinear terbatas pada hasil kali dua ruang Hilbert tak nol. Maka terdapat pemetaan linear terbatas yang unik $T \in \mathfrak{B}(H, K)$ dan $S \in \mathfrak{B}(K, H)$ sedemikian sehingga

$$\phi(x, y) = \langle Tx, y \rangle = \langle x, Sy \rangle$$

untuk semua $x \in H$ dan $y \in K$. Selain itu, $\|T\| = \|S\| = \|\phi\|$.

Petunjuk sumber.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Tunjukkan bahwa untuk setiap $x \in H$, pemetaan $y \mapsto \phi(x, y)$ adalah fungsional linear terbatas pada K .

Jawaban ringkas.

Teorema Riesz–Fréchet yang diterapkan pada tiap irisan variabel menghasilkan operator unik T dan S ; definisi norma seskuilinear memberi $\|T\| = \|S\| = \|\phi\|$.

Solusi lengkap.

Untuk $x \in H$ tetap, fungsi $F_x(y) = \overline{\phi(x, y)}$ linear pada K dan memenuhi $|F_x(y)| \leq \|\phi\| \|x\| \|y\|$. Teorema Riesz–Fréchet memberi vektor tunggal $Tx \in K$ dengan $F_x(y) = \langle y, Tx \rangle$. Setelah dikonjugatkan,

$$\phi(x, y) = \langle Tx, y \rangle.$$

Linearitas ϕ dalam x dan ketunggalan vektor representasi menunjukkan $T(\alpha x + \beta z) = \alpha Tx + \beta Tz$. Selain itu, $\|Tx\| = \|F_x\| \leq \|\phi\| \|x\|$, jadi T terbatas dan $\|T\| \leq \|\phi\|$. Sebaliknya, $|\phi(x, y)| = |\langle Tx, y \rangle| \leq \|T\| \|x\| \|y\|$, sehingga $\|\phi\| \leq \|T\|$. Jadi $\|T\| = \|\phi\|$.

Untuk $y \in K$ tetap, fungsi $x \mapsto \phi(x, y)$ adalah fungsional linear terbatas pada H . Riesz–Fréchet memberi vektor tunggal $Sy \in H$ sehingga $\phi(x, y) = \langle x, Sy \rangle$. Karena ϕ linear konjugat dalam y dan hasil kali dalam juga linear konjugat dalam variabel kedua, ketunggalan menunjukkan bahwa S linear. Argumen norma yang sama memberi $\|S\| = \|\phi\|$. Jika operator lain mempunyai salah satu identitas tersebut, ketunggalan dalam teorema Riesz–Fréchet pada setiap irisan memaksanya sama dengan T atau S . Dengan demikian kedua operator unik. ■

ID dukungan: 0001-FA0A-2015-CH06-RW-001-SOLUTION

Hasil sumber: FA0A-2015-CH06-NODE-0024; petunjuk sumber: FA0A-2015-CH06-NODE-0025

Hasil sumber terpilih.

19.0.5. TEOREMA (Teorema Alaoglu). Bola satuan tertutup dalam dual suatu ruang linear bernorma kompak dalam topologi- w^* .

Petunjuk sumber.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan V suatu ruang linear bernorma, dan nyatakan dengan $[V^*]_1$ bola satuan tertutup dari ruang dualnya. Untuk setiap $x \in V$, definisikan $D_x = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leq \|x\|\}$. Hasil kali $\mathbf{P} = \prod_{x \in V} D_x$ kompak berdasarkan *teorema Tychonoff*. Tinjau fungsi

$$\Phi: [V^*]_1 \rightarrow \mathbf{P}: f \mapsto (f(x))_{x \in V}$$

dengan $[V^*]_1$ dilengkapi topologi- w^* dan $\mathbf{P}$ dilengkapi topologi hasil kali (lihat 4.6.4). Di sini kita menulis $(f(x))_{x \in V}$ untuk keluarga bilangan terindeks (atau barisan tergeneralisasi), bukan notasi yang lebih lazim $(f_x)_{x \in V}$. (Untuk pembahasan lebih lanjut tentang keluarga terindeks, lihat [16], Bagian 7.2.) Mudah dilihat bahwa Φ injektif. Untuk menunjukkan bahwa pemetaan itu kontinu, misalkan $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ suatu jaring dalam $[V^*]_1$ dan g suatu fungsi dalam $[V^*]_1$ sedemikian sehingga $f_\lambda \xrightarrow{w^*} g$. Perhatikan bahwa hal ini terjadi jika dan hanya jika $\pi_x(f_\lambda) \rightarrow \pi_x(g)$ untuk setiap $x \in V$ (dengan π_x proyeksi

koordinat pada $\mathbf{P}$ —lihat 3.5.6). Terakhir, misalkan $(f_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ suatu jaring dalam $[V^*]_1$ sedemikian sehingga $(\Phi(f_\lambda))_{\lambda \in \Lambda}$ konvergen dalam $\mathbf{P}$. Tunjukkan bahwa jaring $(f_\lambda(x))_{\lambda \in \Lambda}$ konvergen dalam $\mathbb{K}$ untuk setiap $x \in V$. Misalkan $g(x) = \lim_{\lambda} f_\lambda(x)$ untuk setiap $x \in V$,

lalu buktikan bahwa g linear, $\|g\| \leq 1$, $f_\lambda \xrightarrow{w^*} g$ dalam $[V^*]_1$, dan $\Phi(f_\lambda) \rightarrow \Phi(g)$ dalam $\mathbf{P}$.

Jawaban ringkas.

Bola dual tertutup tertanam secara homeomorfik sebagai subhimpunan tertutup dari hasil kali kompak $\prod_{x \in V} \{\lambda : |\lambda| \leq \|x\|\}$; karena itu ia kompak dalam topologi- w^* .

Solusi lengkap.

Untuk setiap $x \in V$, cakram tertutup $D_x = \{\lambda \in \mathbb{K} : |\lambda| \leq \|x\|\}$ kompak. Teorema Tychonoff memberi kekompakan ruang hasil kali $\mathbf{P} = \prod_{x \in V} D_x$. Jika $[V^*]_1$ adalah bola satuan dual, definisikan

$$\Phi(f) = (f(x))_{x \in V}.$$

Ketaksamaan $|f(x)| \leq \|x\|$ memastikan bahwa $\Phi(f) \in \mathbf{P}$. Pemetaan ini injektif. Berdasarkan definisi topologi- w^* , suatu jaring f_λ konvergen ke f jika dan hanya jika setiap koordinat $f_\lambda(x)$ konvergen ke $f(x)$. Jadi Φ adalah homeomorfisme dari $[V^*]_1$ ke citranya dengan topologi subruang.

Kita tunjukkan bahwa citra itu tertutup. Misalkan jaring $\Phi(f_\lambda)$ konvergen di $\mathbf{P}$ ke $z = (z_x)_{x \in V}$ dan tetapkan $g(x) = z_x$. Limit koordinat mempertahankan penjumlahan dan perkalian skalar:

$$g(\alpha x + \beta y) = \lim_{\lambda} f_\lambda(\alpha x + \beta y) = \alpha g(x) + \beta g(y).$$

Selain itu $|g(x)| \leq \|x\|$ karena $z_x \in D_x$. Maka g linear terbatas dengan $\|g\| \leq 1$, sehingga $g \in [V^*]_1$, dan $z = \Phi(g)$. Dengan kriteria jaring untuk ketertutupan, $\Phi([V^*]_1)$ tertutup dalam $\mathbf{P}$. Citra itu kompak sebagai subhimpunan tertutup ruang kompak; homeomorfisme Φ kemudian membuktikan kekompakan- w^* bola dual. ■

ID dukungan: 0001-FA0A-2015-CH06-RW-002-SOLUTION

Hasil sumber: FA0A-2015-CH06-NODE-0030; **petunjuk sumber:** FA0A-2015-CH06-NODE-0031

Hasil sumber terpilih.

19.0.6. TEOREMA (Teorema pemetaan terbuka). *Setiap surjeksi linear terbatas antara ruang-ruang Banach merupakan pemetaan terbuka.*

Petunjuk sumber.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $T: B \rightarrow C$ suatu surjeksi linear terbatas antara ruang-ruang Banach. Mulailah dengan membuktikan klaim berikut: yang perlu kita tunjukkan hanyalah bahwa $T((B)_1)$ memuat suatu bola terbuka di sekitar titik asal dalam C . Untuk sementara, misalkan kita mengetahui bahwa bola semacam itu ada. Namai bola itu W . Diberikan suatu subhimpunan terbuka U dari B , kita ingin menunjukkan bahwa citranya oleh T terbuka dalam C . Untuk itu, ambil sebarang titik y dalam $T(U)$ dan pilih x dalam U sedemikian sehingga $y = Tx$. Karena $U - x$ merupakan lingkungan titik asal dalam B , kita dapat mencari bilangan $r > 0$ sedemikian sehingga $r(B)_1 \subseteq U - x$. Buktikan bahwa $T(U)$ terbuka dengan menunjukkan bahwa $y + rW \subseteq T(U)$.

Untuk membuktikan klaim di atas, misalkan $V = T((B)_1)$ dan perhatikan bahwa karena T surjektif, $C = T(B) = \bigcup_{k=1}^{\infty} k\bar{V}$. Gunakan versi *teorema kategori Baire* yang menyatakan bahwa jika suatu ruang metrik lengkap takkosong merupakan gabungan suatu barisan himpunan tertutup, maka sekurang-kurangnya salah satu himpunan tersebut

memiliki interior takkosong. (Lihat, misalnya, Teorema 29.3.21 dalam [16].) Pilih $k \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $(k\bar{V})^o \neq \emptyset$. Dengan demikian, terdapat $y \in \bar{V}$ dan $r > 0$ sedemikian sehingga $y + (C)_r \subseteq k\bar{V}$. Dari kekonveksan $k\bar{V}$, tidak sulit melihat bahwa $(C)_r \subseteq k\bar{V}$. (Tuliskan sebarang titik z dalam $(C)_r$ sebagai $\frac{1}{2}(y+z) + \frac{1}{2}(-y+z)$.) Sekarang diperoleh $(C)_{r/k} \subseteq \bar{V}$. Gunakan Proposisi 6.3.3.

Jawaban ringkas.

Teorema kategori Baire memberi bola di sekitar nol dalam tutupan citra bola satuan; argumen deret konvergen menghapus tanda tutupan. Linearitas kemudian memindahkan dan menskalakan bola itu di sekitar setiap titik citra.

Solusi lengkap.

Misalkan $V = T((B)_1)$. Karena T surjektif, $C = \bigcup_{k \geq 1} k\bar{V}$. Teorema kategori Baire memberi suatu k sehingga $k\bar{V}$ mempunyai interior tak kosong. Maka terdapat $y \in C$ dan $r > 0$ dengan $y + (C)_r \subseteq k\bar{V}$. Himpunan $k\bar{V}$ konveks dan simetris; karena itu juga $-y + (C)_r \subseteq k\bar{V}$. Untuk $z \in (C)_r$, kedua vektor $y+z$ dan $-y+z$ berada di $k\bar{V}$, sehingga rata-ratanya z juga berada di sana. Jadi $(C)_{r/k} \subseteq \bar{V}$.

Kita buktikan langkah teknis bahwa bila $(C)_s \subseteq \overline{T((B)_1)}$, maka $(C)_s \subseteq T((B)_1)$. Dengan penskalaan cukup ambil $s = 1$. Untuk $z \in (C)_1$, pilih $0 < \delta < 1$ sehingga $\|z\| < 1 - \delta$, dan tetapkan $q = z/(1 - \delta)$. Secara induktif, dari hipotesis tutupan pilih $u_n \in \delta^{n-1}(B)_1$ agar

$$\left\| q - T \sum_{j=1}^n u_j \right\| < \delta^n.$$

Pemilihan dimulai dengan mendekati q oleh $T((B)_1)$; pada langkah berikutnya, bagi residu dengan δ^n , dekati di bola satuan, lalu skalakan kembali. Deret $\sum u_n$ konvergen mutlak dalam ruang Banach B . Jika $x = \sum u_n$, kontinuitas T dan residu yang menuju nol memberi $Tx = q$, sedangkan $\|x\| < \sum_{n \geq 1} \delta^{n-1} = 1/(1 - \delta)$. Jadi $z = T((1 - \delta)x)$ dengan $\|(1 - \delta)x\| < 1$. Langkah teknis terbukti, dan karena itu V memuat suatu bola terbuka W di sekitar nol.

Sekarang ambil $U \subseteq B$ terbuka dan $y = Tx \in T(U)$. Ada $a > 0$ dengan $x + a(B)_1 \subseteq U$. Maka

$$y + aW \subseteq Tx + T(a(B)_1) \subseteq T(U).$$

Jadi setiap titik $T(U)$ mempunyai lingkungan yang termuat dalam $T(U)$; dengan demikian $T(U)$ terbuka. ■

ID dukungan: 0001-FA0A-2015-CH06-RW-003-SOLUTION

Hasil sumber: FA0A-2015-CH06-NODE-0045; petunjuk sumber: FA0A-2015-CH06-NODE-0046

Hasil sumber terpilih.

19.0.7. TEOREMA (Teorema graf tertutup). Misalkan $T: B \rightarrow C$ suatu pemetaan linear antara ruang-ruang Banach. Jika graf T tertutup, maka T kontinu.

Petunjuk sumber.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Misalkan $G = \{(x, Tx): x \in B\}$ graf T . Terapkan (Korollar 6.3.5 dari) teorema pemetaan terbuka pada pemetaan

$$\pi: G \rightarrow B: (x, Tx) \mapsto x.$$

Jawaban ringkas.

Graf tertutup adalah ruang Banach; proyeksi graf ke domain merupakan bijeksi linear terbatas, sehingga inversnya terbatas oleh teorema pemetaan terbuka. Komposisi invers itu dengan proyeksi kodomain adalah T .

Solusi lengkap.

Lengkapi $B \times C$ dengan norma produk, misalnya $\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|$. Ruang ini Banach. Karena graf $G = \{(x, Tx) : x \in B\}$ tertutup, G adalah subruang Banach. Pemetaan

$$\pi: G \longrightarrow B, \quad \pi(x, Tx) = x,$$

linear, bijektif, dan terbatas karena $\|x\| \leq \|(x, Tx)\|$. Teorema pemetaan terbuka, dalam bentuk teorema invers terbatas, menyatakan bahwa $\pi^{-1}: B \longrightarrow G$ terbatas. Proyeksi koordinat kedua $q: G \longrightarrow C$, $q(x, y) = y$, juga terbatas. Namun

$$T = q \circ \pi^{-1}.$$

Jadi T adalah komposisi dua pemetaan linear terbatas dan karena itu kontinu. ■

ID dukungan: 0001-FA0A-2015-CH06-RW-004-SOLUTION

Hasil sumber: FA0A-2015-CH06-NODE-0136; **petunjuk sumber:** FA0A-2015-CH06-NODE-0137

Hasil sumber terpilih.

19.0.8. TEOREMA (Prinsip keterbatasan seragam). *Misalkan B ruang Banach dan W ruang linear bernorma. Jika suatu keluarga $\mathfrak{T}$ dari pemetaan linear terbatas dari B ke W terbatas titik demi titik, maka keluarga itu terbatas seragam.*

Petunjuk sumber.

PETUNJUK PEMBUKTIAN. Untuk setiap $T \in \mathfrak{T}$, definisikan

$$f_T: B \rightarrow \mathbb{R}: x \mapsto \|Tx\|.$$

Gunakan proposisi sebelumnya untuk menunjukkan bahwa terdapat subhimpunan terbuka tak kosong U dari B dan konstanta $M > 0$ sedemikian sehingga $f_T(x) \leq M$ untuk setiap $T \in \mathfrak{T}$ dan setiap $x \in U$. Pilih titik $a \in B$ dan bilangan $r > 0$ sedemikian sehingga $\overline{B_r(a)} \subseteq U$. Kemudian verifikasi bahwa

$$\|Ty\| \leq r^{-1}(f_T(a + ry) + f_T(a)) \leq 2Mr^{-1}$$

untuk setiap $T \in \mathfrak{T}$ dan setiap $y \in B$ sedemikian sehingga $\|y\| \leq 1$.

Jawaban ringkas.

Teorema kategori Baire memberi satu bola tempat seluruh keluarga terbatas oleh satu konstanta; linearitas memindahkan estimasi itu ke bola satuan dan memberi $\sup_{T \in \mathfrak{T}} \|T\| < \infty$.

Solusi lengkap.

Untuk $n \in \mathbb{N}$, tetapkan

$$A_n = \{x \in B : \|Tx\| \leq n \text{ untuk setiap } T \in \mathfrak{T}\}.$$

Setiap A_n tertutup sebagai irisan prabayangan bola tertutup oleh pemetaan kontinu. Keterbatasan titik demi titik menyatakan $B = \bigcup_{n \geq 1} A_n$. Karena B Banach, teorema kategori Baire memberi N sehingga A_N mempunyai interior tak kosong. Pilih $a \in B$ dan $r > 0$ sedemikian sehingga bola tertutup $\overline{B_r(a)}$ termuat dalam A_N .

Jika $\|y\| \leq 1$ dan $T \in \mathfrak{T}$, maka a serta $a + ry$ berada dalam A_N . Linearitas dan ketaksamaan segitiga memberi

$$r\|Ty\| = \|T(a + ry) - Ta\| \leq \|T(a + ry)\| + \|Ta\| \leq 2N.$$

Jadi $\|Ty\| \leq 2N/r$ seragam untuk semua T dan semua vektor dalam bola satuan. Dengan mengambil supremum atas y , diperoleh $\|T\| \leq 2N/r$ untuk setiap $T \in \mathfrak{T}$. Dengan demikian keluarga terbatas seragam. ■

ID dukungan: 0001-FA0A-2015-CH07-RW-001-SOLUTION

Hasil sumber: FA0A-2015-CH07-NODE-0018; **petunjuk sumber:** FA0A-2015-CH07-NODE-0019

Hasil sumber terpilih.

19.0.9. CONTOH. Misalkan C ruang Banach $\mathcal{C}([0, 1])$ dan $k \in \mathcal{C}([0, 1] \times [0, 1])$. Untuk setiap $f \in C$ definisikan fungsi Kf pada $[0, 1]$ dengan

$$Kf(x) = \int_0^1 k(x, y)f(y) dy.$$

Maka operator integral K merupakan operator kompak pada C .

Petunjuk sumber.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan *teorema Arzelà-Ascoli* 7.1.8.

Jawaban ringkas.

Citra bola satuan oleh K terbatas seragam dan ekuikontinu; teorema Arzelà-Ascoli membuat tutupannya kompak, sehingga K operator kompak.

Solusi lengkap.

Linearitas K langsung dari linearitas integral. Jika $M = \|k\|_\infty$, maka untuk $\|f\|_\infty \leq 1$,

$$|Kf(x)| \leq \int_0^1 |k(x, y)| dy \leq M.$$

Jadi citra bola satuan terbatas seragam. Karena k kontinu pada persegi kompak, ia kontinu seragam. Diberikan $\epsilon > 0$, ada $\delta > 0$ sehingga $|x - x'| < \delta$ mengakibatkan

$$\sup_{0 \leq y \leq 1} |k(x, y) - k(x', y)| < \epsilon.$$

Untuk semua f dalam bola satuan,

$$|Kf(x) - Kf(x')| \leq \int_0^1 |k(x, y) - k(x', y)| |f(y)| dy < \epsilon.$$

Dengan demikian keluarga $K((C)_1)$ ekuikontinu. Teorema Arzelà-Ascoli menyatakan bahwa tutupannya kompak dalam $\mathcal{C}([0, 1])$ dengan norma supremum. Jadi K membawa bola satuan ke himpunan relatif kompak dan, menurut definisi, K merupakan operator kompak. ■

ID dukungan: 0001-FA0A-2015-CH08-RW-001-SOLUTION

Hasil sumber: FA0A-2015-CH08-NODE-0052; **petunjuk sumber:** FA0A-2015-CH08-NODE-0053

Hasil sumber terpilih.

19.0.10. PROPOSISI. *Spektrum setiap elemen dari aljabar Banach beridentitas tidak kosong.*

Petunjuk sumber.

PETUNJUK UNTUK BUKTI. Gunakan argumen kontradiksi. Gunakan *teorema Liouville* 8.1.40 untuk menunjukkan bahwa $\phi \circ R_a$ konstan bagi setiap fungsional linear terbatas ϕ pada A . Kemudian gunakan (salah satu versi) *teorema Hahn-Banach* untuk membuktikan bahwa R_a konstan. Mengapa konstanta ini harus 0?

Jawaban ringkas.

Jika spektrum kosong, resolven bernilai-aljabar terdefinisi di seluruh $\mathbb{C}$. Setiap komposisinya dengan fungsional dual terbatas dan entire, sehingga nol oleh Liouville dan perilaku di tak hingga; Hahn–Banach lalu memaksa resolven sendiri nol, bertentangan dengan sifat invers.

Solusi lengkap.

Andaikan $\sigma(a) = \emptyset$. Maka fungsi resolven

$$R_a(\lambda) = (a - \lambda \mathbf{1})^{-1}$$

terdefinisi dan analitik pada seluruh $\mathbb{C}$. Untuk $|\lambda| > \|a\|$, deret Neumann memberi

$$R_a(\lambda) = -\frac{1}{\lambda} \left(\mathbf{1} - \frac{a}{\lambda} \right)^{-1}, \quad \|R_a(\lambda)\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|a\|}.$$

Jadi resolven menuju nol ketika $|\lambda| \rightarrow \infty$. Pada setiap cakram kompak ia terbatas karena kontinu.

Ambil $\phi \in A^*$. Fungsi skalar $\phi \circ R_a$ entire dan terbatas di seluruh bidang; di luar suatu cakram gunakan estimasi tadi, sedangkan di dalam cakram gunakan kekompakan. Teorema Liouville membuatnya konstan, dan limit di tak hingga menunjukkan bahwa konstanta itu nol. Jadi $\phi(R_a(\lambda)) = 0$ untuk setiap $\phi \in A^*$ dan setiap λ . Teorema Hahn–Banach memisahkan titik-titik aljabar Banach, sehingga $R_a(\lambda) = 0$. Tetapi $(a - \lambda \mathbf{1})R_a(\lambda) = \mathbf{1}$, yang mustahil bila resolven nol. Kontradiksi ini membuktikan bahwa $\sigma(a)$ tidak kosong. ■

SOLUSI UNTUK SELURUH LATIHAN SUMBER

Pernyataan latihan berikut tetap merupakan materi sumber John M. Erdman. Solusi lengkap merupakan komponen asli terpisah berlisensi CC BY-SA 4.0, ditulis dengan bantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra atas arahan pengguna. Solusi bukan tulisan Erdman dan tidak menyiratkan dukungan beliau atau Portland State University.

Solusi O001 untuk Bab 1: Aljabar Linear dan Teorema Spektral

Catatan komponen. Keenam solusi berikut ditulis terpisah dari teks sumber, dilisensikan di bawah CC BY-SA 4.0, dan berprovenans *OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas arahan pengguna*. Solusi-solusi ini bukan tulisan John M. Erdman dan tidak menyiratkan dukungannya.

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH01-EX-001-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH01-NODE-0003

Pernyataan latihan sumber.

Definisi *ruang vektor* yang ditemukan dalam banyak buku dasar kurang lebih sebagai berikut: suatu *ruang vektor atas* $\mathbb{K}$ adalah himpunan V beserta operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi aksioma-aksioma berikut:

- (1) jika $x, y \in V$, maka $x + y \in V$;
- (2) $(x + y) + z = x + (y + z)$ untuk setiap $x, y, z \in V$ (asosiativitas);
- (3) terdapat $\mathbf{0} \in V$ sehingga $x + \mathbf{0} = x$ untuk setiap $x \in V$ (keberadaan identitas aditif);
- (4) untuk setiap $x \in V$ terdapat $-x \in V$ sehingga $x + (-x) = \mathbf{0}$ (keberadaan invers aditif);
- (5) $x + y = y + x$ untuk setiap $x, y \in V$ (komutativitas);
- (6) jika $\alpha \in \mathbb{K}$ dan $x \in V$, maka $\alpha x \in V$;
- (7) $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$ untuk setiap $\alpha \in \mathbb{K}$ dan setiap $x, y \in V$;
- (8) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$ untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ dan setiap $x \in V$;
- (9) $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$ untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ dan setiap $x \in V$; dan
- (10) $1x = x$ untuk setiap $x \in V$.

Buktikan bahwa definisi ini ekuivalen dengan definisi yang diberikan di atas dalam 1.1.2.

Jawaban ringkas.

Aksioma (1)–(5) tepat menyatakan bahwa $(V, +)$ adalah grup Abelian, sedangkan aksioma (6)–(10) tepat menyatakan bahwa pemetaan

$$M: \mathbb{K} \longrightarrow \text{Hom}(V), \quad M(\alpha)(x) = \alpha x,$$

merupakan homomorfisme gelanggang beridentitas. Jadi kedua definisi menentukan struktur yang sama.

Solusi lengkap.

Andaikan lebih dahulu aksioma (1)–(10) dipenuhi. Aksioma (1) memastikan bahwa penjumlahan merupakan operasi pada V ; aksioma (2)–(5), bersama keberadaan operasi itu, memberi asosiativitas, identitas, invers, dan komutativitas. Karena itu $(V, +)$ adalah grup Abelian.

Untuk $\alpha \in \mathbb{K}$, definisikan $M(\alpha): V \longrightarrow V$ dengan $M(\alpha)(x) = \alpha x$. Aksioma (6) memastikan kodomainnya benar, dan aksioma (7) memberi

$$M(\alpha)(x + y) = M(\alpha)x + M(\alpha)y.$$

Jadi $M(\alpha) \in \text{Hom}(V)$. Penjumlahan dalam $\text{Hom}(V)$ didefinisikan titik demi titik dan perkaliannya ialah komposisi. Oleh aksioma (8)–(10), untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ berlaku

$$M(\alpha + \beta) = M(\alpha) + M(\beta), \quad M(\alpha\beta) = M(\alpha)M(\beta), \quad M(1) = I_V.$$

Maka M adalah homomorfisme gelanggang beridentitas seperti dalam Definisi 1.1.2.

Sebaliknya, andaikan $(V, +)$ grup Abelian dan $M: \mathbb{K} \longrightarrow \text{Hom}(V)$ homomorfisme gelanggang beridentitas. Sifat grup Abelian memberi (1)–(5). Tetapkan $\alpha \in \mathbb{K}$ dan tulis $\alpha x := M(\alpha)(x)$. Karena $M(\alpha)$ adalah pemetaan $V \longrightarrow V$, kita memperoleh (6); karena $M(\alpha)$ homomorfisme grup, kita memperoleh (7). Kesamaan

$$M(\alpha + \beta) = M(\alpha) + M(\beta), \quad M(\alpha\beta) = M(\alpha) \circ M(\beta), \quad M(1) = I_V$$

masing-masing memberi (8), (9), dan (10) setelah diterapkan pada sebarang $x \in V$. Kedua konstruksi tersebut saling membalik, sehingga definisinya ekuivalen. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH01-EX-002-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH01-NODE-0058

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan T adalah operator pada $\mathbb{R}^3$ yang representasi matriksnya

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Tentukan polinomial karakteristik dan polinomial minimal dari T .
- Apa yang dapat disimpulkan dari bentuk polinomial minimal tersebut?
- Tentukan matriks yang mendiagonalkan T . Apa bentuk diagonal T yang dihasilkan oleh matriks ini?
- Tentukan (representasi matriks dari) $\sqrt{T}$.

Jawaban ringkas.

Dengan $A = [T]$,

$$c_T(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2, \quad m_T(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2).$$

Jadi T dapat didiagonalkan. Salah satu matriks pendagonal ialah

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad S^{-1}AS = \text{diag}(1, 2, 2).$$

Salah satu akar kuadrat real yang diperoleh dengan memilih akar positif pada kedua nilai eigen adalah

$$\sqrt{A} = (2 - \sqrt{2})I + (\sqrt{2} - 1)A = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 1 - \sqrt{2} & 2\sqrt{2} - 1 & 2\sqrt{2} - 2 \\ \sqrt{2} - 1 & 1 - \sqrt{2} & 2 - \sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

Solusi lengkap.

Ekspansi sepanjang baris pertama memberi

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 2) \det \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -2 \\ 1 & \lambda \end{bmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

Penyelesaian sistem eigen menghasilkan

$$\ker(A - I) = \text{span}\{(0, -1, 1)\}$$

dan

$$\ker(A - 2I) = \text{span}\{(1, 1, 0), (2, 0, 1)\}.$$

Ketiga vektor yang ditampilkan bebas linear; memang matriks S yang menjadikan ketiganya sebagai kolom memiliki determinan -1 . Jadi terdapat basis eigen dan $S^{-1}AS = \text{diag}(1, 2, 2)$. Karena kedua nilai eigen benar-benar muncul, polinomial minimal harus habis dibagi $(\lambda - 1)(\lambda - 2)$; karena A dapat didiagonalkan, tidak diperlukan faktor berulang. Ini membuktikan rumus untuk m_T dan kesimpulan pada bagian kedua.

Misalkan E_1 dan E_2 proyeksi spektral untuk nilai eigen 1 dan 2. Dari $I = E_1 + E_2$ dan $A = E_1 + 2E_2$ diperoleh $E_1 = 2I - A$ serta $E_2 = A - I$. Karena $E_j E_k = 0$ untuk $j \neq k$ dan $E_j^2 = E_j$, matriks

$$R := E_1 + \sqrt{2} E_2 = (2 - \sqrt{2})I + (\sqrt{2} - 1)A$$

memenuhi

$$R^2 = E_1 + 2E_2 = A.$$

Substitusi matriks A memberi matriks yang dinyatakan dalam jawaban. Perhitungan $R^2 = A$ juga merupakan pemeriksaan langsung atas semua tanda. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH01-EX-003-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH01-NODE-0063

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan T adalah operator pada $\mathbb{R}^3$ yang representasi matriksnya

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

- Tentukan polinomial karakteristik dan polinomial minimal dari T .
- Tentukan ruang-ruang eigen dari T .
- Tentukan bagian yang dapat didiagonalkan D dan bagian nilpoten N dari T .
- Tentukan matriks yang mendiagonalkan D . Apa bentuk diagonal dari D yang dihasilkan oleh matriks ini?
- Tunjukkan bahwa D berkomutasi dengan N .

Jawaban ringkas.

Dengan $A = [T]$,

$$c_T(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2, \quad m_T(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

Ruang eigennya ialah

$$\ker(A - I) = \text{span}\{(1, 0, 2)\}, \quad \ker(A - 2I) = \text{span}\{(1, 1, 2)\}.$$

Dekomposisi Jordan–Chevalley $A = D + N$ diberikan oleh

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad N = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Matriks

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{memenuhi} \quad S^{-1}DS = \text{diag}(1, 2, 2),$$

$$\text{dan } DN = ND = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 4 & 0 & -2 \\ 8 & 0 & -4 \end{bmatrix}.$$

Solusi lengkap.

Perhitungan determinan memberi

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

Reduksi baris pada $A - I$ dan $A - 2I$ masing-masing memberi ruang eigen yang ditampilkan dalam jawaban. Khususnya, nilai eigen 2 bermultiplisitas aljabar dua tetapi ruang eigennya berdimensi satu. Oleh karena itu faktor $(\lambda - 2)$ dalam polinomial minimal harus berpangkat dua. Kedua nilai eigen muncul, sehingga $m_T(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$.

Definisikan proyeksi ke ruang eigen untuk nilai 1 sepanjang ruang eigen tergeneralisasi untuk nilai 2 dengan

$$E_1 = (A - 2I)^2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Identitas polinomial minimal memberi $(A - I)E_1 = 0$, dan perkalian langsung memberi $E_1^2 = E_1$. Maka bagian yang dapat didiagonalkan adalah

$$D = 1E_1 + 2(I - E_1) = 2I - E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix},$$

dan

$$N = A - D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

Perkalian matriks memberikan $N^2 = 0$, jadi N nilpoten.

Kolom-kolom S adalah $(1, 0, 2)$, $(1, 1, 0)$, dan $(0, 0, 1)$. Kolom pertama merupakan vektor eigen D untuk nilai 1, sedangkan dua kolom terakhir membentuk basis ruang eigen D untuk nilai 2. Karena $\det S = 1$, matriks itu invertibel dan menghasilkan bentuk diagonal yang dinyatakan di atas. Terakhir, perkalian pada kedua urutan memberi

$$DN = ND = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 4 & 0 & -2 \\ 8 & 0 & -4 \end{bmatrix},$$

yang memeriksa komutativitas secara langsung. ■

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan $0 < a < b$.

(a) Jika f dan g merupakan fungsi kontinu bernilai real pada interval $[a, b]$, maka

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b (f(x))^2 dx \cdot \int_a^b (g(x))^2 dx.$$

(b) Gunakan bagian (a) untuk mencari bilangan M dan N (yang bergantung pada a dan b) sedemikian sehingga

$$M(b-a) \leq \ln \left(\frac{b}{a} \right) \leq N(b-a).$$

(c) Gunakan bagian (b) untuk menunjukkan bahwa $2.5 \leq e \leq 3$.

Jawaban ringkas.

Bagian (a) adalah ketaksamaan Schwarz untuk hasil kali dalam integral. Pilihan yang memenuhi bagian (b) ialah

$$M = \frac{2}{a+b}, \quad N = \frac{1}{\sqrt{ab}},$$

sehingga

$$\frac{2(b-a)}{a+b} \leq \ln \frac{b}{a} \leq \frac{b-a}{\sqrt{ab}}.$$

Dengan $(a, b) = (1, 3)$ dan $(a, b) = (2, 5)$ diperoleh $\frac{5}{2} < e \leq 3$, yang khususnya memberi $2.5 \leq e \leq 3$.

Solusi lengkap.

Pada ruang fungsi kontinu bernilai real di $[a, b]$, tetapkan

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

Ketaksamaan Schwarz memberi $|\langle f, g \rangle|^2 \leq \langle f, f \rangle \langle g, g \rangle$. Karena kuadrat bilangan real sama dengan kuadrat nilai mutlaknya, inilah ketaksamaan pada bagian (a).

Mengikuti petunjuk pembuktian sumber, ambil $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = 1/\sqrt{x}$. Bagian (a) memberi

$$(b-a)^2 \leq \left(\int_a^b x dx \right) \left(\int_a^b \frac{dx}{x} \right) = \frac{(b-a)(a+b)}{2} \ln \frac{b}{a}.$$

Karena $b-a > 0$, pembagian menghasilkan

$$\ln \frac{b}{a} \geq \frac{2(b-a)}{a+b}.$$

Selanjutnya, dengan $f(x) = 1/x$ dan $g(x) = 1$, bagian (a) memberi

$$\left(\ln \frac{b}{a} \right)^2 \leq \left(\int_a^b \frac{dx}{x^2} \right) (b-a) = \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) (b-a) = \frac{(b-a)^2}{ab}.$$

Semua suku yang diakarkan nonnegatif, sehingga

$$\ln \frac{b}{a} \leq \frac{b-a}{\sqrt{ab}}.$$

Ini membuktikan pilihan M dan N .

Untuk $(a, b) = (1, 3)$, batas bawah memberi $\ln 3 \geq 1$, sehingga, oleh monotonisitas fungsi eksponensial, $3 \geq e$. Untuk $(a, b) = (2, 5)$, batas atas memberi

$$\ln \frac{5}{2} \leq \frac{3}{\sqrt{10}} < 1$$

karena $9 < 10$. Maka $\frac{5}{2} < e$. Kedua hasil tersebut membuktikan batas yang diminta. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH01-EX-005-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH01-NODE-0079

Pernyataan latihan sumber.

Tunjukkan mengapa langsung jelas dari definisi bahwa $\|\mathbf{0}\| = 0$ dan bahwa norma (dan seminorma) hanya dapat mengambil nilai nonnegatif.

Jawaban ringkas.

Homogenitas memberi $\|\mathbf{0}\| = 0$, dan ketaksamaan segitiga bersama $\|-x\| = \|x\|$ memberi $0 \leq 2\|x\|$. Jadi setiap nilai norma maupun seminorma nonnegatif.

Solusi lengkap.

Untuk sebarang $x \in V$, homogenitas absolut menghasilkan

$$\|\mathbf{0}\| = \|0x\| = |0| \|x\| = 0.$$

Selain itu, $\|-x\| = |-1| \|x\| = \|x\|$. Dengan menerapkan ketaksamaan segitiga pada $x + (-x) = \mathbf{0}$, diperoleh

$$0 = \|\mathbf{0}\| = \|x + (-x)\| \leq \|x\| + \|-x\| = 2\|x\|.$$

Jadi $\|x\| \geq 0$. Argumen ini hanya memakai homogenitas dan ketaksamaan segitiga, sehingga berlaku tanpa perubahan untuk seminorma. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH01-EX-006-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH01-NODE-0125

Pernyataan latihan sumber.

$$\text{Misalkan } N = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 4+2i & 1-i & 1-i \\ 1-i & 4+2i & 1-i \\ 1-i & 1-i & 4+2i \end{bmatrix}.$$

- (a) Tunjukkan bahwa matriks N bersifat normal.
- (b) Dengan demikian, menurut *teorema spektral*, N dapat dituliskan sebagai kombinasi linear proyeksi-proyeksi ortogonal. Tunjukkan secara eksplisit cara melakukannya (dan kerjakan perhitungannya).

Jawaban ringkas.

Definisikan

$$P = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q = I - P = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Maka P dan Q adalah proyeksi ortogonal yang saling ortogonal, $P + Q = I$, dan

$$N = 2P + (1+i)Q.$$

Jadi N normal. Nilai eigennya adalah 2 pada $\text{span}\{(1, 1, 1)\}$ dan $1+i$ pada $\{(z_1, z_2, z_3) : z_1 + z_2 + z_3 = 0\}$.

Solusi lengkap.

Matriks P memenuhi $P^* = P$ dan $P^2 = P$, sehingga merupakan proyeksi ortogonal ke $\text{span}\{(1, 1, 1)\}$. Karena $Q = I - P$, berlaku pula $Q^* = Q$, $Q^2 = Q$, serta

$$PQ = QP = 0, \quad P + Q = I.$$

Perhitungan entri pada

$$2P + (1+i)Q$$

memberi entri diagonal $\frac{2}{3} + \frac{2(1+i)}{3} = \frac{4+2i}{3}$ dan entri nondiagonal $\frac{2}{3} - \frac{1+i}{3} = \frac{1-i}{3}$. Jadi kombinasi itu persis matriks N dalam soal.

Karena P dan Q swaadjoin,

$$N^* = 2P + (1-i)Q.$$

Dengan relasi proyeksi di atas,

$$NN^* = 4P + (1+i)(1-i)Q = 4P + 2Q = N^*N.$$

Ini membuktikan kenormalan tanpa mengandaikannya. Persamaan $N = 2P + (1+i)Q$ sekaligus merupakan dekomposisi spektral yang diminta: P dan Q adalah proyeksi-proyeksi ortogonal ke ruang eigen yang bersesuaian. ■

Solusi O001 untuk Bab 3: Ruang Linear Bernorma

Catatan komponen. Ketujuh solusi berikut ditulis terpisah dari teks sumber, dilisensikan di bawah CC BY-SA 4.0, dan berprovenans *OpenAI Codex gpt-5.6-sol*, *Ultra*, atas arahan pengguna. Solusi-solusi ini bukan tulisan John M. Erdman dan tidak menyiratkan dukungannya.

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH03-EX-001-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH03-NODE-0041

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan l_1 merupakan himpunan semua barisan $x = (x_n)$ dari bilangan kompleks sedemikian sehingga deret $\sum x_k$ konvergen mutlak. Jadikan l_1 ruang vektor dengan definisi penjumlahan dan perkalian skalar titik demi titik yang biasa. Untuk setiap $x \in l_1$, definisikan

$$\|x\|_1 := \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|$$

dan

$$\|x\|_{\infty} := \sup\{|x_k| : k \in \mathbb{N}\}.$$

(Masing-masing adalah norma-1 dan *norma seragam*.) Tunjukkan bahwa $\|\cdot\|_1$ dan $\|\cdot\|_{\infty}$ keduanya merupakan norma pada l_1 . Kemudian buktikan atau sangkal:

- (a) Jika suatu barisan (x^i) dari vektor-vektor dalam ruang linear bernorma $(l_1, \|\cdot\|_1)$ konvergen, maka barisan tersebut juga konvergen dalam $(l_1, \|\cdot\|_{\infty})$.
- (b) Jika suatu barisan (x^i) dari vektor-vektor dalam ruang linear bernorma $(l_1, \|\cdot\|_{\infty})$ konvergen, maka barisan tersebut juga konvergen dalam $(l_1, \|\cdot\|_1)$.

Jawaban ringkas.

Kedua fungsi tersebut adalah norma pada l_1 , dan $\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1$ untuk setiap $x \in l_1$. Karena itu (a) benar. Pernyataan (b) salah: barisan

$$x^i = (\underbrace{1/i, \dots, 1/i}_{i \text{ suku}}, 0, 0, \dots)$$

konvergen ke nol dalam norma seragam, tetapi $\|x^i\|_1 = 1$ untuk setiap i .

Solusi lengkap.

Untuk $x \in l_1$, setiap $|x_k|$ tidak melebihi $\sum_{j=1}^{\infty} |x_j|$, sehingga supremumnya berhingga. Jadi kedua rumus memang bernilai real berhingga pada seluruh l_1 .

Untuk norma-1, ketaknegatifan dan homogenitas mengikuti dari sifat nilai mutlak. Jika $\|x\|_1 = 0$, setiap suku $|x_k|$ bernilai nol, sehingga $x = 0$. Ketaksamaan segitiga titik demi titik dan penjumlahan deret nonnegatif memberi

$$\|x + y\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k + y_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} (|x_k| + |y_k|) = \|x\|_1 + \|y\|_1.$$

Maka $\|\cdot\|_1$ adalah norma.

Untuk norma seragam, ketaknegatifan dan homogenitas juga mengikuti dari nilai mutlak. Jika $\|x\|_{\infty} = 0$, maka $|x_k| = 0$ untuk setiap k , sehingga $x = 0$. Selain itu,

$$|x_k + y_k| \leq |x_k| + |y_k| \leq \|x\|_{\infty} + \|y\|_{\infty}$$

untuk setiap k ; pengambilan supremum membuktikan ketaksamaan segitiga. Jadi $\|\cdot\|_{\infty}$ juga norma.

Karena

$$\|z\|_{\infty} = \sup_k |z_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |z_k| = \|z\|_1,$$

konvergensi $x^i \rightarrow x$ dalam norma-1 mengakibatkan $\|x^i - x\|_{\infty} \leq \|x^i - x\|_1 \rightarrow 0$. Ini membuktikan (a).

Untuk vektor x^i dalam jawaban, setiap vektor bertumpuan hingga, jadi $x^i \in l_1$. Akan tetapi,

$$\|x^i\|_{\infty} = \frac{1}{i} \rightarrow 0, \quad \|x^i\|_1 = i \frac{1}{i} = 1.$$

Dengan demikian $x^i \rightarrow 0$ dalam norma seragam tetapi tidak dalam norma-1, yang menyangkal (b). ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH03-EX-002-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH03-NODE-0058

Pernyataan latihan sumber.

Periksalah pernyataan-pernyataan yang belum dibuktikan dalam paragraf sebelumnya. Secara khusus, buktikan bahwa

- $\mathbf{NLS}_{\infty}$ merupakan suatu kategori.
- Suatu isomorfisme dalam $\mathbf{NLS}_{\infty}$ merupakan isomorfisme ruang vektor sekaligus homeomorfisme.
- Suatu pemetaan linear antara ruang-ruang linear bernorma merupakan isometri jika dan hanya jika pemetaan tersebut mempertahankan norma.
- $\mathbf{NLS}_1$ merupakan suatu kategori.
- Suatu isomorfisme dalam $\mathbf{NLS}_1$ merupakan isometri sekaligus isomorfisme ruang vektor.
- Kategori $\mathbf{NLS}_1$ merupakan subkategori dari $\mathbf{NLS}_{\infty}$ dalam arti bahwa setiap morfisme kategori pertama termasuk dalam kategori kedua.

Jawaban ringkas.

Pemetaan linear kontinu tertutup terhadap identitas dan komposisi, demikian pula kontraksi linear. Isomorfisme dalam $\mathbf{NLS}_{\infty}$ adalah isomorfisme linear yang pemetaan dan inversnya kontinu. Isomorfisme dalam $\mathbf{NLS}_1$ adalah isometri linear bijektif. Untuk pemetaan linear, sifat isometri ekuivalen dengan pelestarian norma, dan setiap kontraksi linear merupakan pemetaan linear kontinu.

Solusi lengkap.

- (a) Untuk setiap ruang linear bernorma V , identitas I_V linear dan kontinu. Jika $S: U \longrightarrow V$ dan $T: V \longrightarrow W$ linear kontinu, maka TS linear kontinu; dalam bentuk norma operator, $\|TS\| \leq \|T\|\|S\|$. Asosiativitas komposisi dan hukum identitas diwarisi dari komposisi fungsi. Semua aksioma kategori karena itu dipenuhi.
- (b) Jika $T: V \longrightarrow W$ isomorfisme dalam $\mathbf{NLS}_\infty$, terdapat morfisme $S: W \longrightarrow V$ dengan $ST = I_V$ dan $TS = I_W$. Maka T bijektif, $S = T^{-1}$, dan keduanya linear, jadi T isomorfisme ruang vektor. Karena T dan T^{-1} kontinu, T juga homeomorfisme.
- (c) Jika T linear dan isometri, maka $T0 = 0$ dan

$$\|Tx\| = \|Tx - T0\| = \|x - 0\| = \|x\|.$$

Sebaliknya, jika T mempertahankan norma, linearitas memberi

$$\|Tx - Ty\| = \|T(x - y)\| = \|x - y\|$$

untuk setiap x, y , sehingga T isometri.

- (d) Identitas memenuhi $\|I_V x\| = \|x\|$, jadi merupakan kontraksi. Jika S dan T kontraksi, maka

$$\|TSx\| \leq \|Sx\| \leq \|x\|,$$

sehingga komposisinya kontraksi. Asosiativitas dan hukum identitas kembali diwarisi dari fungsi. Maka $\mathbf{NLS}_1$ adalah kategori.

- (e) Jika T isomorfisme dalam $\mathbf{NLS}_1$, baik T maupun T^{-1} merupakan kontraksi. Jadi

$$\|Tx\| \leq \|x\| = \|T^{-1}Tx\| \leq \|Tx\|.$$

Dengan demikian $\|Tx\| = \|x\|$ untuk setiap x . Bagian (c) menunjukkan bahwa T isometri; persamaan invers menunjukkan bahwa T sekaligus isomorfisme ruang vektor.

- (f) Jika T kontraksi linear, maka $\|Tx\| \leq \|x\|$, jadi T terbatas dengan $\|T\| \leq 1$ dan karena itu kontinu. Objek, identitas, dan komposisinya sama dengan yang diwarisi dari $\mathbf{NLS}_\infty$. Jadi setiap morfisme kategori geometris merupakan morfisme kategori topologis, tepat dalam arti subkategori yang dinyatakan dalam soal.

■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH03-EX-003-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH03-NODE-0073

Pernyataan latihan sumber.

Verifikasilah pernyataan-pernyataan dalam Definisi 3.4.4. Secara khusus, tunjukkan bahwa $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi, bahwa penjumlahan dan perkalian skalar pada himpunan kelas-kelas ekuivalensi terdefinisi dengan baik, bahwa terhadap operasi-operasi ini V/M merupakan ruang vektor, bahwa fungsi yang di sini disebut “pemetaan hasil bagi” memang merupakan pemetaan hasil bagi dalam pengertian 3.4.1, dan bahwa pemetaan hasil bagi ini bersifat linear.

Jawaban ringkas.

Relasi $x \sim y \iff y - x \in M$ adalah relasi ekuivalensi. Rumus $[x] + [y] = [x + y]$ dan $\alpha[x] = [\alpha x]$ tidak bergantung pada wakil, menjadikan V/M ruang vektor, dan pemetaan $\pi(x) = [x]$ adalah pemetaan linear surjektif. Lebih lanjut, setiap fungsi $h: V/M \longrightarrow W$ yang membuat $h\pi$ linear harus linear; jadi π adalah pemetaan hasil bagi dalam pengertian 3.4.1.

Solusi lengkap.

Karena M subruang, $0 \in M$, tertutup terhadap invers aditif, dan tertutup terhadap penjumlahan. Maka $x - x = 0 \in M$, sehingga $x \sim x$. Jika $x \sim y$, maka $y - x \in M$ dan $x - y = -(y - x) \in M$, sehingga $y \sim x$. Jika $x \sim y$ dan $y \sim z$, maka $z - x = (z - y) + (y - x) \in M$, sehingga $x \sim z$. Jadi $\sim$ relasi ekuivalensi.

Andaikan $[x] = [x']$ dan $[y] = [y']$. Berarti $x' - x, y' - y \in M$, sehingga

$$(x' + y') - (x + y) = (x' - x) + (y' - y) \in M.$$

Jadi $[x' + y'] = [x + y]$. Untuk $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$\alpha x' - \alpha x = \alpha(x' - x) \in M,$$

sehingga $[\alpha x'] = [\alpha x]$. Kedua operasi dengan demikian terdefinisi dengan baik.

Setiap aksioma ruang vektor sekarang dapat diperiksa pada wakilnya. Sebagai contoh,

$$([x] + [y]) + [z] = [(x + y) + z] = [x + (y + z)] = [x] + ([y] + [z]),$$

$[0]$ adalah identitas aditif, $[-x]$ invers dari $[x]$, dan

$$\alpha([x] + [y]) = [\alpha(x + y)] = [\alpha x] + [\alpha y].$$

Komutativitas, aksioma skalar lainnya, dan identitas skalar mengikuti dengan perhitungan wakil yang sama. Maka V/M adalah ruang vektor.

Pemetaan $\pi: V \longrightarrow V/M$, $\pi(x) = [x]$, surjektif karena setiap kelas memiliki wakil. Selain itu,

$$\pi(x + y) = [x + y] = [x] + [y], \quad \pi(\alpha x) = [\alpha x] = \alpha[x],$$

jadi π linear.

Terakhir, ambil sebarang ruang vektor W dan fungsi $h: V/M \longrightarrow W$ sedemikian sehingga $h \circ \pi$ linear. Untuk semua $[x], [y] \in V/M$ dan $\alpha \in \mathbb{K}$,

$$h([x] + [y]) = h(\pi(x + y)) = (h\pi)(x + y) = (h\pi)(x) + (h\pi)(y) = h([x]) + h([y]),$$

$$h(\alpha[x]) = h(\pi(\alpha x)) = (h\pi)(\alpha x) = \alpha(h\pi)(x) = \alpha h([x]).$$

Jadi h linear. Ini persis sifat universal pada Definisi 3.4.1, sehingga π memang pemetaan hasil bagi. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH03-EX-004-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH03-NODE-0094

Pernyataan latihan sumber.

Berikan bukti yang *sangat* singkat (tanpa ϵ , δ , ataupun himpunan terbuka) bahwa jika (x_n) dan (y_n) merupakan barisan-barisan dalam suatu ruang linear bernorma yang masing-masing konvergen ke a dan b , maka $x_n + y_n \rightarrow a + b$.

Jawaban ringkas.

$$\|(x_n + y_n) - (a + b)\| \leq \|x_n - a\| + \|y_n - b\| \longrightarrow 0.$$

Jadi $x_n + y_n \longrightarrow a + b$.

Solusi lengkap.

Dengan mengelompokkan suku dan memakai ketaksamaan segitiga,

$$\|(x_n + y_n) - (a + b)\| = \|(x_n - a) + (y_n - b)\| \leq \|x_n - a\| + \|y_n - b\|.$$

Kedua suku di ruas kanan menuju nol berdasarkan kedua hipotesis, sehingga ruas kiri juga menuju nol. Ini adalah definisi konvergensi dalam norma dan tidak memakai ϵ , δ , ataupun himpunan terbuka. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH03-EX-005-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH03-NODE-0118

Pernyataan latihan sumber.

Apa saja koproduk dalam kategori $\mathbf{NLS}_\infty$?

Jawaban ringkas.

Koproduk suatu keluarga ruang linear bernorma ada tepat ketika hanya berhingga banyak anggotanya yang bukan ruang nol. Untuk $V_1, \dots, V_n$, satu modelnya ialah jumlah langsung aljabar

$$\bigoplus_{k=1}^n V_k \quad \text{dengan} \quad \|(x_1, \dots, x_n)\| = \sum_{k=1}^n \|x_k\|,$$

beserta injeksi koordinat. Koproduk keluarga kosong adalah ruang nol. Jika terdapat tak hingga banyak objek bukan nol, koproduhnya tidak ada dalam kategori dengan semua pemetaan linear terbatas sebagai morfisme.

Solusi lengkap.

Untuk keluarga hingga $V_1, \dots, V_n$, injeksi koordinat $\iota_k: V_k \longrightarrow \bigoplus_{j=1}^n V_j$ merupakan pemetaan linear terbatas. Jika $f_k: V_k \longrightarrow W$ adalah pemetaan linear terbatas, definisikan

$$F(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n f_k(x_k).$$

Pemetaan ini satu-satunya pemetaan linear dengan $F\iota_k = f_k$, dan

$$\|F(x_1, \dots, x_n)\| \leq \sum_{k=1}^n \|f_k\| \|x_k\| \leq \left(\max_{1 \leq k \leq n} \|f_k\| \right) \sum_{k=1}^n \|x_k\|.$$

Jadi F terbatas dan sifat universal koproduk dipenuhi. Ruang nol tidak mengubah konstruksi ini, sehingga keluarga dengan hanya berhingga banyak anggota bukan nol mempunyai koproduk yang sama.

Sekarang andaikan keluarga $(V_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ mempunyai tak hingga banyak anggota bukan nol dan mempunyai koproduk hipotetis $(C, (\iota_\lambda))$. Untuk setiap indeks λ dengan $V_\lambda \neq 0$, gunakan keluarga morfisme ke V_λ yang pada V_λ adalah identitas dan pada semua komponen lain adalah nol. Sifat universal menghasilkan $p_\lambda: C \longrightarrow V_\lambda$ dengan $p_\lambda \iota_\lambda = I_{V_\lambda}$; khususnya $\iota_\lambda \neq 0$.

Pilih indeks-indeks berbeda $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ dengan $V_{\lambda_n} \neq 0$. Untuk setiap n , tetapkan $f_{\lambda_n} = n \iota_{\lambda_n}: V_{\lambda_n} \longrightarrow C$, dan tetapkan $f_\lambda = 0$ pada indeks lain. Masing-masing f_λ adalah morfisme terbatas. Sifat universal akan menghasilkan pemetaan linear terbatas $F: C \longrightarrow C$ dengan

$$F\iota_{\lambda_n} = n \iota_{\lambda_n}.$$

Ambil x_n sehingga $\iota_{\lambda_n} x_n \neq 0$. Maka

$$\|F\| \geq \frac{\|F\iota_{\lambda_n} x_n\|}{\|\iota_{\lambda_n} x_n\|} = n$$

untuk setiap n , yang mustahil bagi operator terbatas. Jadi koproduk tak ada bila tak hingga banyak komponen bukan nol. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH03-EX-006-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH03-NODE-0119

Pernyataan latihan sumber.

Tentukan hasil kali dan koproduk dua ruang V dan W dalam kategori $\mathbf{NLS}_1$ yang terdiri atas ruang-ruang linear bernorma dan kontraksi-kontraksi linear.

Jawaban ringkas.

Hasil kali adalah $V \times W$ dengan norma maksimum

$$\|(v, w)\|_{\text{prod}} = \max\{\|v\|, \|w\|\}$$

dan proyeksi koordinat. Koproduk adalah $V \oplus W$ dengan norma jumlah

$$\|(v, w)\|_{\text{koprod}} = \|v\| + \|w\|$$

dan injeksi koordinat.

Solusi lengkap.

Pada norma maksimum, kedua proyeksi $\pi_V(v, w) = v$ dan $\pi_W(v, w) = w$ adalah kontraksi. Jika $f: X \longrightarrow V$ dan $g: X \longrightarrow W$ kontraksi, satu-satunya pemetaan linear $H: X \longrightarrow V \times W$ yang memenuhi $\pi_V H = f$ dan $\pi_W H = g$ ialah $H(x) = (f(x), g(x))$. Pemetaan ini kontraksi karena

$$\|H(x)\|_{\text{prod}} = \max\{\|f(x)\|, \|g(x)\|\} \leq \|x\|.$$

Jadi objek tersebut adalah hasil kali.

Pada norma jumlah, injeksi $\iota_V(v) = (v, 0)$ dan $\iota_W(w) = (0, w)$ adalah kontraksi, bahkan isometri. Jika $f: V \longrightarrow X$ dan $g: W \longrightarrow X$ kontraksi, satu-satunya pemetaan linear $K: V \oplus W \longrightarrow X$ dengan $K\iota_V = f$ dan $K\iota_W = g$ ialah $K(v, w) = f(v) + g(w)$. Ketaksamaan

$$\|K(v, w)\| \leq \|f(v)\| + \|g(w)\| \leq \|v\| + \|w\| = \|(v, w)\|_{\text{koprod}}$$

menunjukkan bahwa K kontraksi. Jadi objek kedua adalah koproduk. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH03-EX-007-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH03-NODE-0163

Pernyataan latihan sumber.

Kawan Anda, Fred R. Dimm, mengira bahwa ia telah menemukan pembuktian langsung yang sangat sederhana untuk versi teorema Hahn–Banach yang diberikan dalam Teorema 3.8.5: Suatu fungsional linear kontinu f yang didefinisikan pada subruang (linear) M dari ruang linear bernorma V dapat diperpanjang menjadi fungsional linear kontinu g pada seluruh V tanpa memperbesar normanya. Menurutnya, kita hanya perlu mengambil N sebagai sebarang komplemen ruang vektor dari M dan mengambil B sebagai suatu basis (Hamel) untuk N . Definisikan $g(e) = 0$ untuk setiap vektor $e \in B$ dan $g = f$ pada M . Kemudian perpanjang g secara linear ke seluruh V . Tentunya, kata Fred, g linear berdasarkan konstruksinya dan normanya tidak bertambah karena kita telah menjadikannya nol di tempat-tempat yang sebelumnya belum didefinisikan. Tunjukkan kepada Fred letak kekeliruannya.

Jawaban ringkas.

Perpanjangan Fred adalah $g = f \circ P$, dengan P proyeksi aljabar ke M sepanjang komplemen N . Proyeksi itu tidak harus kontraktif, bahkan tidak harus terbatas. Jadi menaruh nilai nol pada N tidak mengendalikan norma g . Sudah pada $\mathbb{R}^2$ dapat terjadi $\|g\| > \|f\|$.

Solusi lengkap.

Ambil $V = \mathbb{R}^2$ dengan norma Euclid,

$$M = \text{span}\{(1, 0)\}, \quad f(t, 0) = t, \quad N = \text{span}\{(1, 1)\}.$$

Fungsional f mempunyai norma 1 pada M . Pilih basis Hamel $B = \{(1, 1)\}$ untuk N dan lakukan persis konstruksi Fred: tetapkan $g(1, 1) = 0$ dan $g = f$ pada M . Karena

$$(x, y) = (x - y, 0) + y(1, 1),$$

perpanjangan linearnya adalah

$$g(x, y) = x - y.$$

Norma fungsional ini pada ruang Euclid adalah

$$\|g\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} > 1 = \|f\|.$$

Sebagai pemeriksaan langsung, pada $u = (1, -1)/\sqrt{2}$ berlaku $\|u\| = 1$ tetapi $|g(u)| = \sqrt{2}$.

Kesalahannya ialah bahwa vektor $m + n$ dapat mempunyai norma jauh lebih kecil daripada norma komponen m . Menjadikan g nol pada n tidak menghilangkan kemungkinan pembatalan geometris itu. Secara umum, jika $P: M \oplus N \longrightarrow M$ adalah proyeksi aljabar, konstruksi Fred memberi $g = f \circ P$; suatu komplemen aljabar sebarang tidak menjamin $\|P\| \leq 1$, dan dalam ruang berdimensi tak hingga P bahkan dapat tidak terbatas. Karena itu konstruksi tersebut tidak menjamin kesamaan norma maupun kekontinuan. ■

Solusi O001 untuk Bab 4: Ruang Hilbert

Komponen solusi asli terpisah, CC BY-SA 4.0. Ditulis dengan bantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas arahan pengguna. Pernyataan latihan berasal dari edisi terjemahan karya John M. Erdman; solusi ini bukan tulisan beliau dan tidak menyiratkan dukungan beliau atau Portland State University.

ID solusi: O001-FA0A-2015-CH04-EX-001-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH04-NODE-0023

Pernyataan latihan sumber.

Apakah jumlah langsung yang didefinisikan di atas (dengan morfisme yang sesuai) merupakan hasil kali dalam kategori **HSp** yang objeknya ruang Hilbert dan morfismenya pemetaan linear terbatas? Apakah jumlah langsung itu merupakan koproduk?

Jawaban ringkas.

Jumlah langsung ortogonal suatu keluarga $(H_i)_{i \in I}$ merupakan hasil kali sekaligus koproduk dalam **HSp** jika dan hanya jika hanya berhingga banyak H_i yang tak nol.

Solusi lengkap.

Jika hanya $H_1, \dots, H_m$ yang tak nol, proyeksi koordinat $p_i: \bigoplus_i H_i \longrightarrow H_i$ bersifat terbatas. Jika $f_i: K \longrightarrow H_i$ terbatas, maka

$$f(x) = (f_1x, \dots, f_mx)$$

adalah satu-satunya pemetaan yang memenuhi $p_if = f_i$, dan $\|f\|^2 \leq \sum_i \|f_i\|^2$. Jadi jumlah langsung berhingga adalah hasil kali. Dengan inklusi koordinat j_i , untuk pemetaan terbatas $g_i: H_i \longrightarrow K$, rumus $g(x_1, \dots, x_m) = \sum_i g_ix_i$ memberikan satu-satunya morfisme dengan $gj_i = g_i$. Jadi objek yang sama juga koproduk.

Sebaliknya, andaikan tak hingga banyak H_i yang tak nol. Pilih indeks berbeda $i_1, i_2, \dots$ dan vektor satuan $u_n \in H_{i_n}$. Untuk sifat hasil kali, ambil $K = \mathbb{K}$,

definisikan $f_{i_n}(\alpha) = \alpha u_n$, dan ambil $f_i = 0$ pada indeks lain. Setiap f_i terbatas. Namun pemetaan yang dipaksakan oleh semua proyeksi harus mengirim 1 ke keluarga yang koordinat i_n -nya sama dengan u_n untuk semua n ; keluarga itu tidak dapat dijumlahkuadratkan. Jadi morfisme pemfaktoran tidak ada.

Untuk sifat koproduk, definisikan $g_{i_n}(x) = \langle x, u_n \rangle$ dan $g_i = 0$ pada indeks lain. Setiap g_i terbatas. Jika morfisme pemfaktoran g ada, maka untuk

$$x_N = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^N j_{i_n} u_n$$

berlaku $\|x_N\| = 1$, tetapi $g(x_N) = \sqrt{N}$. Ini bertentangan dengan keterbatasan g . Maka kedua sifat universal gagal tepat ketika terdapat tak hingga banyak summan tak nol. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH04-EX-002-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH04-NODE-0053

Pernyataan latihan sumber.

Suatu fungsi $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ berbentuk

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$$

dengan $a_0, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ bilangan kompleks disebut **POLINOM TRIGONOMETRI**.

- (a) Jelaskan mengapa fungsi bernilai kompleks yang 2π -periodik pada garis real $\mathbb{R}$ sering diidentifikasi dengan fungsi bernilai kompleks pada lingkaran satuan $\mathbb{T}$.
- (b) Beberapa penulis menyebut *polinom trigonometri* sebagai fungsi berbentuk

$$f(t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikt}$$

dengan $c_{-n}, \dots, c_{-1}, c_0, c_1, \dots, c_n$ bilangan kompleks. Jelaskan dengan cermat mengapa bentuk ini persis sama dengan definisi sebelumnya.

- (c) Jelaskan alasan penggunaan istilah *polinom trigonometri*.
- (d) Buktikan bahwa setiap fungsi kontinu yang 2π -periodik pada $\mathbb{R}$ merupakan limit seragam dari suatu barisan polinom trigonometri.

Jawaban ringkas.

(1) Identifikasi itu melalui $t \mapsto e^{it}$ dan ruang hasil bagi $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}) \cong \mathbb{T}$. (2) Kedua bentuk terkait oleh

$$c_0 = a_0, \quad c_k = \frac{a_k - ib_k}{2}, \quad c_{-k} = \frac{a_k + ib_k}{2} \quad (k \geq 1).$$

(3) Bentuk eksponensial merupakan polinom Laurent pada $z = e^{it}$. (4) Jumlah Fejér dari deret Fourier f adalah polinom trigonometri dan konvergen seragam ke f .

Solusi lengkap.

Pemetaan $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$, $q(t) = e^{it}$, bernilai sama tepat pada kelas kongruensi modulo 2π . Karena itu setiap fungsi 2π -periodik mempunyai faktorisasi tunggal melalui $\mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z})$, yang secara alami diidentifikasi dengan $\mathbb{T}$.

Identitas Euler memberikan

$$\cos kt = \frac{e^{ikt} + e^{-ikt}}{2}, \quad \sin kt = \frac{e^{ikt} - e^{-ikt}}{2i}.$$

Substitusi memberi rumus koefisien dalam jawaban. Sebaliknya, $a_k = c_k + c_{-k}$ dan $b_k = i(c_k - c_{-k})$, sehingga kedua keluarga fungsi persis sama. Dengan $z = e^{it}$,

bentuk itu adalah pembatasan $\sum_{k=-n}^n c_k z^k$ pada $|z| = 1$; inilah alasan istilah “polinom trigonometri”.

Tinggal dibuktikan pernyataan aproksimasi. Untuk f kontinu dan 2π -periodik, tetapkan

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(s) e^{-iks} ds$$

dan jumlah Fejér

$$\sigma_N f(t) = \sum_{k=-N}^N \left(1 - \frac{|k|}{N+1}\right) \widehat{f}(k) e^{ikt}.$$

Ini polinom trigonometri. Perkalian hingga dan perubahan variabel langsung memberi

$$\sigma_N f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(u) f(t-u) du, \quad F_N(u) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin((N+1)u/2)}{\sin(u/2)} \right)^2,$$

dengan nilai kontinu $F_N(0) = N+1$. Kernel ini tak negatif dan $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N = 1$. Maka

$$|\sigma_N f(t) - f(t)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(u) |f(t-u) - f(t)| du.$$

Untuk $\epsilon > 0$, kekontinuan seragam f memberi $\delta \in (0, \pi)$ sehingga faktor selisih kurang dari $\epsilon/2$ apabila $|u| < \delta$. Pada $\delta \leq |u| \leq \pi$ berlaku

$$F_N(u) \leq \frac{1}{(N+1) \sin^2(\delta/2)}.$$

Bagian integral tersebut jadi paling besar $2\|f\|_{\infty}/((N+1) \sin^2(\delta/2))$, terlepas dari t , dan kurang dari $\epsilon/2$ untuk N cukup besar. Jadi $\|\sigma_N f - f\|_{\infty} \rightarrow 0$. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH04-EX-003-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH04-NODE-0078

Pernyataan latihan sumber.

Pada suatu sore, kawan Anda, Fred R. Dimm, datang membawa masalah. “Begini,” katanya, “Pada $L_2 = L_2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, fungsional evaluasi E_0 , yang mengevaluasi setiap anggota L_2 di 0, jelas merupakan fungsional linear terbatas. Jadi, menurut Teorema Representasi Riesz, seharusnya ada fungsi g dalam L_2 sedemikian sehingga $f(0) = \langle f, g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} fg$ untuk semua f dalam L_2 . Namun, itu adalah sifat ‘fungsi δ ’, yang katanya tidak ada. Di mana letak kesalahan saya?” Berilah Freddy nasihat (yang membantu).

Jawaban ringkas.

E_0 bukan fungsional pada $L_2(\mathbb{R})$: anggota L_2 adalah kelas ekuivalensi hampir-di-mana-mana, sehingga nilai di satu titik tidak terdefinisi. Bahkan pada fungsi kontinu terintegralkan-kuadrat, evaluasi di nol tidak terbatas terhadap norma L_2 .

Solusi lengkap.

Jika dua fungsi hanya berbeda nilainya di nol, keduanya menentukan anggota $L_2(\mathbb{R})$ yang sama, tetapi “evaluasi di nol” akan memberi nilai berbeda. Jadi E_0 tidak terdefinisi pada ruang itu.

Masalah tersebut tidak hilang dengan memilih fungsi kontinu sebagai wakil. Untuk $n \geq 1$, ambil

$$f_n(t) = \max\{1 - n|t|, 0\}.$$

Fungsi ini kontinu, $f_n(0) = 1$, dan perhitungan langsung memberi

$$\|f_n\|_2^2 = 2 \int_0^{1/n} (1 - nt)^2 dt = \frac{2}{3n} \rightarrow 0.$$

Jika evaluasi terbatas terhadap norma L_2 , seharusnya $1 = |E_0 f_n| \leq \|E_0\| \|f_n\|_2 \longrightarrow 0$, suatu kontradiksi. Karena hipotesis Teorema Representasi Riesz gagal, tidak ada vektor $g \in L_2$ yang merepresentasikan evaluasi titik tersebut. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH04-EX-004-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH04-NODE-0079

Pernyataan latihan sumber.

Masih pada sore yang sama, Freddy kembali. Setelah mempertimbangkan nasihat yang Anda berikan (dalam soal sebelumnya), ia merevisi pertanyaannya dengan menjadikan domain E_0 sebagai himpunan fungsi bernilai real yang terbatas dan kontinu pada $\mathbb{R}$. Dengan sabar Anda menjelaskan kepada Freddy bahwa sekarang setidaknya ada dua kekeliruan dalam caranya menggunakan ‘fungsi δ ’. Apakah kedua kekeliruan tersebut?

Jawaban ringkas.

Dengan norma supremum, $C_b(\mathbb{R})$ memang membuat E_0 terbatas, tetapi $C_b(\mathbb{R})$ bukan ruang Hilbert, sehingga teorema representasi Hilbert–Riesz tidak berlaku. Jika ia justru bermaksud memakai hasil kali dalam $\int fg$, hasil kali itu bahkan tidak terdefinisi pada semua $C_b(\mathbb{R})$; setelah domain dibatasi agar masuk L_2 , evaluasi tetap tidak terbatas.

Solusi lengkap.

Pada $C_b(\mathbb{R})$ dengan norma supremum berlaku $|f(0)| \leq \|f\|_\infty$, jadi evaluasi memang kontinu. Namun norma supremum tidak berasal dari hasil kali dalam: misalnya fungsi konstan $f = 1$ dan g dengan nilai dalam $[0, 1]$, $g(0) = 1$, dan tumpuan kompak dapat dipilih sehingga

$$\|f + g\|_\infty^2 + \|f - g\|_\infty^2 = 4 + 1 \neq 4 = 2\|f\|_\infty^2 + 2\|g\|_\infty^2.$$

Jadi hukum jajarganjang gagal dan Teorema Representasi Riesz untuk ruang Hilbert tidak dapat diterapkan.

Di sisi lain, rumus $\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} fg$ tidak menentukan hasil kali dalam pada seluruh $C_b(\mathbb{R})$: fungsi konstan 1 saja tidak berada dalam $L_2(\mathbb{R})$. Jika domain diganti dengan $C_b(\mathbb{R}) \cap L_2(\mathbb{R})$ dan norma L_2 , barisan tenda f_n dari solusi sebelumnya masih memenuhi $f_n(0) = 1$ dan $\|f_n\|_2 \longrightarrow 0$. Maka evaluasi tidak terbatas. Evaluasi titik secara benar direpresentasikan oleh ukuran titik Dirac dalam teori representasi untuk fungsional pada ruang fungsi kontinu, bukan oleh suatu fungsi L_2 dalam argumen Freddy. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH04-EX-005-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH04-NODE-0080

Pernyataan latihan sumber.

Mimpi buruk itu berlanjut. Sekarang pukul 23.00 dan Freddy kembali lagi. Kali ini (setelah, untungnya, menyerah soal fungsi δ) ia ingin menerapkan teorema representasi pada fungsional “evaluasi pada nol” pada ruang $l_2(\mathbb{Z})$. Dapatkah ia melakukannya? Jelaskan.

Jawaban ringkas.

Ya. Evaluasi koordinat nol adalah fungsional terbatas bernorma satu pada $l_2(\mathbb{Z})$ dan direpresentasikan oleh vektor basis standar e^0 : $E_0(x) = x_0 = \langle x, e^0 \rangle$.

Solusi lengkap.

Berbeda dari $L_2(\mathbb{R})$, anggota $l_2(\mathbb{Z})$ benar-benar merupakan barisan dengan koordinat yang terdefinisi. Untuk setiap $x = (x_k)_{k \in \mathbb{Z}}$,

$$|x_0|^2 \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} |x_k|^2 = \|x\|_2^2,$$

sehingga E_0 linear dan $\|E_0\| \leq 1$. Pada e^0 berlaku $\|e^0\| = 1$ dan $E_0(e^0) = 1$, jadi normanya tepat satu. Dengan konvensi hasil kali dalam edisi ini,

$$\langle x, e^0 \rangle = \sum_{k \in \mathbb{Z}} x_k \overline{e_k^0} = x_0.$$

Jadi semua hipotesis teorema representasi terpenuhi dan representernya adalah e^0 . ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH04-EX-006-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH04-NODE-0091

Pernyataan latihan sumber.

Jelaskan mengapa topologi pada ruang Hilbert yang dibangkitkan oleh konvergensi lemah jaring sesungguhnya merupakan topologi lemah dalam pengertian topologis yang lazim.

Jawaban ringkas.

Topologi itu tepat sama dengan topologi awal $\sigma(H, H^*)$: topologi terkecil yang membuat setiap fungsional linear terbatas kontinu.

Solusi lengkap.

Untuk setiap $y \in H$, definisikan $\phi_y(x) = \langle x, y \rangle$. Teorema Representasi Riesz menyatakan bahwa keluarga $\{\phi_y : y \in H\}$ adalah seluruh dual kontinu H^* . Topologi awal yang ditentukan keluarga ini mempunyai basis lingkungan di a berupa

$$U(a; y_1, \dots, y_m; \epsilon) = \{x : |\langle x - a, y_j \rangle| < \epsilon, 1 \leq j \leq m\}.$$

Menurut sifat umum topologi awal, suatu jaring (x_λ) konvergen ke a dalam topologi tersebut jika dan hanya jika $\phi_y(x_\lambda) \longrightarrow \phi_y(a)$ untuk setiap $y \in H$. Kondisi ini persis $\langle x_\lambda, y \rangle \longrightarrow \langle a, y \rangle$ untuk setiap y , yaitu definisi konvergensi lemah dalam soal. Karena konvergensi jaring menentukan topologi secara tunggal, topologi yang dibangkitkan oleh konvergensi itu adalah $\sigma(H, H^*)$, topologi lemah dalam arti topologis. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH04-EX-007-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH04-NODE-0092

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan H ruang Hilbert dan (x_λ) jaring dalam H .

- Jika $x_\lambda \xrightarrow{s} a$ dalam H , maka $x_\lambda \xrightarrow{w} a$ dalam H .
- Topologi kuat (norma) pada H lebih kuat (lebih besar) daripada topologi lemah.
- Tunjukkan dengan contoh bahwa kebalikan dari (a) tidak berlaku.
- Apakah norma pada H kontinu secara lemah?
- Jika $x_\lambda \xrightarrow{w} a$ dalam H dan jika $\|x_\lambda\| \longrightarrow \|a\|$, maka $x_\lambda \xrightarrow{s} a$ dalam H .
- Jika pemetaan linear $T: H \rightarrow H$ kontinu (secara kuat), maka pemetaan tersebut kontinu secara lemah.

Jawaban ringkas.

(1), (2), (5), dan (6) benar. Untuk (3), basis standar (e^n) di l_2 konvergen lemah ke nol tetapi tidak dalam norma. Untuk (4), norma kontinu secara lemah tepat ketika H berdimensi hingga.

Solusi lengkap.

(1) Dari ketaksamaan Cauchy–Schwarz,

$$|\langle x_\lambda - a, y \rangle| \leq \|x_\lambda - a\| \|y\| \longrightarrow 0$$

untuk setiap $y \in H$. (2) Jadi setiap jaring yang konvergen dalam topologi norma juga konvergen lemah; ekuivalen dengan mengatakan bahwa topologi norma lebih kuat.

(3) Dalam l_2 , untuk setiap $y = (y_n) \in l_2$ berlaku $\langle e^n, y \rangle = \overline{y_n} \longrightarrow 0$, sebab koordinat setiap barisan l_2 menuju nol. Namun $\|e^n\| = 1$, sehingga e^n tidak konvergen dalam norma ke nol.

(4) Contoh yang sama menunjukkan bahwa, jika H berdimensi tak hingga, norma tidak kontinu lemah di nol: pilih suatu barisan ortonormal (e^n) ; maka $e^n \xrightarrow{w} 0$ tetapi $\|e^n\| = 1 \not\xrightarrow{w} 0$. Jika H berdimensi hingga, ambil basis ortonormal $e^1, \dots, e^m$. Konvergensi lemah berarti konvergensi setiap koordinat, dan $\|x\|^2 = \sum_{j=1}^m |\langle x, e^j \rangle|^2$; jadi topologi lemah sama dengan topologi norma dan fungsi norma kontinu.

(5) Karena hasil kali dalam kontinu pada setiap koordinat lemah yang tetap,

$$\|x_\lambda - a\|^2 = \|x_\lambda\|^2 + \|a\|^2 - 2\Re\langle x_\lambda, a \rangle \longrightarrow 0.$$

(6) Untuk $y \in H$, pemetaan $x \mapsto \langle Tx, y \rangle$ adalah fungsional linear terbatas, sebab nilai mutlaknya paling besar $\|T\| \|y\| \|x\|$. Oleh Riesz, ada $z_y \in H$ sehingga $\langle Tx, y \rangle = \langle x, z_y \rangle$. Jika $x_\lambda \xrightarrow{w} a$, maka $\langle Tx_\lambda, y \rangle \longrightarrow \langle Ta, y \rangle$ untuk setiap y ; jadi $Tx_\lambda \xrightarrow{w} Ta$. Kriteria jaring untuk kontinuitas menyelesaikan pembuktian. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH04-EX-008-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH04-NODE-0093

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan H ruang Hilbert berdimensi tak hingga. Tinjau subhimpunan-subhimpunan berikut dari H :

- (a) bola satuan terbuka;
- (b) bola satuan tertutup;
- (c) sfer satuan;
- (d) subruang linear tertutup.

Tentukan untuk setiap himpunan tersebut apakah masing-masing bersifat: tertutup secara kuat, tertutup secara lemah, terbuka secara kuat, terbuka secara lemah, kompak secara kuat, kompak secara lemah. (Salah satu bagian terlalu sulit untuk saat ini: *Teorema Alaoglu* 6.2.9 akan menunjukkan bahwa bola satuan tertutup kompak secara lemah.)

Jawaban ringkas.

Dengan urutan sifat “tertutup kuat, tertutup lemah, terbuka kuat, terbuka lemah, kompak kuat, kompak lemah”, jawabannya adalah

	TK	TL	BK	BL	KK	KL
$\{\ x\ < 1\}$	tidak	tidak	ya	tidak	tidak	tidak
$\{\ x\ \leq 1\}$	ya	ya	tidak	tidak	tidak	ya
$\{\ x\ = 1\}$	ya	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak.

Untuk subruang linear tertutup M : ia tertutup kuat dan lemah; ia terbuka kuat maupun lemah tepat jika $M = H$; dan ia kompak kuat maupun lemah tepat jika $M = \{0\}$.

Solusi lengkap.

Kontinuitas norma memberi keterbukaan bola terbuka serta ketertutupan bola tertutup dan sfer dalam topologi kuat. Ketiganya tidak mempunyai sifat kuat lain yang tercantum: bola terbuka tidak tertutup; dua himpunan lainnya tidak terbuka; dan tidak satu pun kompak kuat. Untuk klaim terakhir, suatu barisan ortonormal terletak di bola tertutup dan sfer serta mempunyai jarak $\sqrt{2}$ antarsuku. Kelipatan tetap, misalnya $e^n/2$, memberi argumen yang sama di dalam bola terbuka.

Bola tertutup bersifat tertutup lemah karena

$$\{x : \|x\| \leq 1\} = \bigcap_{\|y\| \leq 1} \{x : |\langle x, y \rangle| \leq 1\},$$

suatu irisan himpunan tertutup lemah. Ia juga kompak lemah. Berikut bukti lokal klaim terakhir. Petakan bola itu ke $\prod_{y \in H} \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq \|y\|\}$ melalui $x \mapsto (\langle x, y \rangle)_y$. Produk cakram kompak ini kompak menurut teorema kekompakan hasil kali. Setiap titik tutupan koordinat menentukan fungsional konjugat-linear $\Phi(y)$ yang memenuhi $|\Phi(y)| \leq \|y\|$ dan mempertahankan penjumlahan serta perkalian skalar; sifat-sifat itu adalah persamaan tertutup dalam produk. Teorema Representasi Riesz memberi $x \in H$, $\|x\| \leq 1$, dengan $\Phi(y) = \langle x, y \rangle$. Jadi citra bola tertutup sendiri tertutup di dalam produk kompak dan karenanya kompak; topologi yang diwarisi tepat topologi lemah.

Setiap lingkungan lemah dasar hanya membatasi berhingga banyak hasil kali dalam. Karena H berdimensi tak hingga, terdapat vektor satuan v yang ortogonal terhadap semua vektor pengujian itu. Maka lingkungan tersebut memuat $x + tv$ untuk setiap skalar t . Akibatnya bola terbuka, bola tertutup, dan sfer tidak terbuka lemah. Barisan ortonormal memenuhi $e^n \xrightarrow{w} 0$; karena itu bola terbuka tidak tertutup lemah (kelipatan $(1 - 1/n)e^1$ juga memberi limit batas), dan sfer tidak tertutup lemah. Dalam ruang Hausdorff, himpunan kompak harus tertutup; jadi bola terbuka dan sfer tidak kompak lemah.

Terakhir, untuk subruang tertutup M , teorema proyeksi memberi $M = M^{\perp\perp}$. Dengan demikian

$$M = \bigcap_{y \in M^\perp} \{x : \langle x, y \rangle = 0\},$$

sehingga M tertutup lemah. Subruang yang mempunyai interior dalam suatu topologi ruang vektor harus sama dengan seluruh ruang; jadi M terbuka dalam salah satu topologi tepat jika $M = H$. Jika M memuat $u \neq 0$, fungsi lemah-kontinu $x \mapsto \langle x, u \rangle$ tidak terbatas pada $\{tu : t \in \mathbb{K}\} \subset M$, sedangkan citra kontinu himpunan kompak harus kompak dan terbatas. Jadi M tidak kompak lemah, dan terlebih lagi tidak kompak kuat. Subruang nol adalah kompak dalam kedua topologi. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH04-EX-009-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH04-NODE-0094

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan $\{e^n : n \in \mathbb{N}\}$ basis biasa untuk l_2 . Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, misalkan $a_n = \sqrt{n} e^n$. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar?

- (a) 0 adalah titik akumulasi lemah dari himpunan $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$.

- (b) 0 adalah titik gugus lemah dari barisan (a_n) .
(c) 0 adalah limit lemah dari suatu subbarisan dari (a_n) .

Jawaban ringkas.

Pernyataan (1) dan (2) benar, sedangkan (3) salah.

Solusi lengkap.

Ambil lingkungan lemah dasar nol yang ditentukan oleh $y^1, \dots, y^m \in l_2$ dan $\epsilon > 0$. Tetapkan $s_n = \sum_{j=1}^m |y_n^j|^2$. Karena $\sum_n s_n < \infty$, untuk setiap N ada $n \geq N$ dengan $ns_n < \epsilon^2$: jika tidak, deret ekor $\sum_n s_n$ mendominasi kelipatan deret harmonik. Untuk indeks itu,

$$|\langle a_n, y^j \rangle| = \sqrt{n} |y_n^j| \leq \sqrt{ns_n} < \epsilon \quad (1 \leq j \leq m).$$

Jadi setiap lingkungan lemah nol memuat a_n untuk indeks yang arbitrer besar. Karena 0 bukan salah satu a_n , nol adalah titik akumulasi lemah himpunannya, dan karena kunjungan terjadi setelah setiap indeks, nol juga titik gugus lemah barisan.

Sekarang ambil sebarang subbarisan (a_{n_k}) . Jika ia konvergen lemah ke x , maka untuk setiap koordinat tetap r , akhirnya $n_k \neq r$, sehingga $\langle a_{n_k}, e^r \rangle = 0$ dan $\langle x, e^r \rangle = 0$. Kelengkapan basis memaksa $x = 0$. Pilih lagi subsubbarisan dengan $n_{k_j} \geq 2^j$, dan definisikan $y \in l_2$ dengan $y_{n_{k_j}} = n_{k_j}^{-1/2}$ serta koordinat lain nol. Memang $\sum_j |y_{n_{k_j}}|^2 \leq \sum_j 2^{-j} < \infty$, tetapi

$$\langle a_{n_{k_j}}, y \rangle = 1$$

untuk setiap j . Subsubbarisan itu tidak konvergen lemah ke nol, sehingga subbarisan semula pun tidak mungkin konvergen lemah. Maka (3) salah. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH04-EX-010-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH04-NODE-0097

Pernyataan latihan sumber.

Dalam definisi sebelumnya, rujukan kepada funktor pelupa sering dihilangkan dan diagram yang menyertainya sering digambar sebagai berikut:

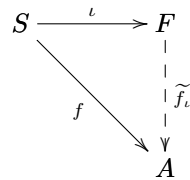


Diagram ini tentu terlihat jauh lebih sederhana. Menurut Anda, mengapa saya memilih versi yang lebih rumit?

Jawaban ringkas.

Versi lengkap menjaga tipe setiap objek dan panah: $S, |F|, |A|$ serta $\iota, f, |\tilde{f}_\iota|$ berada di kategori himpunan, sedangkan F, A dan $\tilde{f}_\iota$ berada di kategori konkret. Diagram ringkas mencampurkan dua kategori dan menyembunyikan peran funktor pelupa.

Solusi lengkap.

Dalam kategori konkret $\mathbf{C}$, F dan A adalah objek kategori, bukan secara harfiah himpunan. Pemetaan $\iota: S \longrightarrow |F|$ dan $f: S \longrightarrow |A|$ hanyalah fungsi antarhimpunan dan pada umumnya bukan morfisme $\mathbf{C}$. Sebaliknya, pemetaan

universal $\tilde{f}_\iota: F \longrightarrow A$ adalah morfisme dalam $\mathbf{C}$, dan persamaan yang benar pada himpunan dasar ialah

$$|\tilde{f}_\iota| \circ \iota = f.$$

Diagram sederhana menulis S, F, A seolah-olah ketiganya objek satu kategori dan menulis ketiga panah seolah-olah bertipe sama. Diagram yang lebih rumit memperlihatkan baik segitiga pada himpunan dasar maupun morfisme kategori yang dipetakan ke sana oleh funktor pelupa. Karena itu komutativitas dan sifat universalnya bertipe benar dan tidak bergantung pada penyalahgunaan notasi yang hanya aman setelah pembaca memahami identifikasi tersebut. ■

Solusi O001 untuk Bab 5: Operator pada Ruang Hilbert

Komponen solusi asli terpisah, CC BY-SA 4.0. Ditulis dengan bantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas arahan pengguna. Pernyataan latihan berasal dari edisi terjemahan karya John M. Erdman; solusi ini bukan tulisan beliau dan tidak menyiratkan dukungan beliau atau Portland State University.

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH05-EX-001-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH05-NODE-0034

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan $\mathbb{N}_3 = \{1, 2, 3\}$ dan μ ukuran pencacahan pada $\mathbb{N}_3$.

- (a) Identifikasilah ruang Hilbert $L_2(\mathbb{N}_3, \mu)$.
- (b) Identifikasilah operator perkalian pada $L_2(\mathbb{N}_3, \mu)$.
- (c) Misalkan T operator linear pada $\mathbb{C}^3$ yang representasi matriksnya adalah

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Gunakan operator T untuk mengilustrasikan rumusan teorema spektral sebelumnya.

Jawaban ringkas.

(a) $L_2(\mathbb{N}_3, \mu) = \mathbb{C}^3$ dengan $\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^3 x_j \overline{y_j}$. (b) Operator perkalian adalah $M_\phi = \text{diag}(\phi(1), \phi(2), \phi(3))$. (c) Matriks T mempunyai nilai eigen 0, 2, 3 dengan basis ortonormal

$$u_0 = \frac{(-1, 1, 2)}{\sqrt{6}}, \quad u_2 = \frac{(1, 1, 0)}{\sqrt{2}}, \quad u_3 = \frac{(1, -1, 1)}{\sqrt{3}}.$$

Jadi T ekuivalen secara uniter dengan operator perkalian oleh fungsi $\phi(1) = 0$, $\phi(2) = 2$, $\phi(3) = 3$ pada $L_2(\mathbb{N}_3, \mu)$.

Solusi lengkap.

Karena ukuran setiap singleton sama dengan satu, kelas fungsi pada $\mathbb{N}_3$ ditentukan oleh tiga nilainya dan

$$\|f\|_2^2 = \sum_{j=1}^3 |f(j)|^2.$$

Ini memberikan identifikasi isometrik dalam (a). Perkalian titik demi titik oleh ϕ kemudian mempunyai matriks diagonal yang dinyatakan dalam (b), dan setiap operator perkalian diperoleh dengan cara itu.

Untuk matriks A pada (c), ekspansi determinan memberi

$$\det(\lambda I - A) = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 3).$$

Substitusi langsung menunjukkan

$$Au_0 = 0, \quad Au_2 = 2u_2, \quad Au_3 = 3u_3.$$

Ketiga vektor yang ditampilkan bernorma satu dan hasil kali dalam setiap pasangannya nol, sehingga membentuk basis ortonormal. Definisikan $U: L_2(\mathbb{N}_3, \mu) \longrightarrow \mathbb{C}^3$ dengan $U\delta_1 = u_0$, $U\delta_2 = u_2$, dan $U\delta_3 = u_3$. Maka U uniter dan, untuk $j = 1, 2, 3$,

$$TU\delta_j = \phi(j)U\delta_j = UM_\phi\delta_j.$$

Karena vektor-vektor itu suatu basis, $T = UM_\phi U^{-1}$. Ini tepat rumusan teorema spektral: operator normal (di sini bahkan swaadjoint) ekuivalen secara uniter dengan operator perkalian. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH05-EX-002-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH05-NODE-0038

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan V adalah *operator Volterra* yang didefinisikan di atas.

- (a) Tunjukkan bahwa V injektif.
- (b) Hitunglah V^* .
- (c) Tentukan $V + V^*$ beserta jangkauannya.

Jawaban ringkas.

V injektif,

$$(V^*g)(t) = \int_t^1 g(x) dx, \quad ((V + V^*)f)(x) = \int_0^1 f(t) dt,$$

dan $\text{ran}(V + V^*)$ adalah subruang satu-dimensi semua fungsi konstan pada $[0, 1]$.

Solusi lengkap.

Untuk $f \in L_2([0, 1])$, fungsi $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ mempunyai wakil kontinu mutlak dan $F' = f$ hampir di mana-mana. Jika $Vf = 0$ sebagai anggota L_2 , maka $F = 0$ hampir di mana-mana. Kekontinuan F memaksa $F = 0$ di setiap titik, sehingga $f = F' = 0$ hampir di mana-mana. Jadi V injektif.

Teorema Fubini dapat diterapkan karena, dengan Cauchy-Schwarz, integral mutlak pada segitiga $0 \leq t \leq x \leq 1$ berhingga. Untuk $f, g \in L_2$,

$$\begin{aligned} \langle Vf, g \rangle &= \int_0^1 \left(\int_0^x f(t) dt \right) g(x) dx \\ &= \int_0^1 f(t) \left(\int_t^1 g(x) dx \right) dt. \end{aligned}$$

Karena ruangnya real, ini sama dengan $\langle f, V^*g \rangle$ untuk rumus V^* dalam jawaban. Akhirnya,

$$((V + V^*)f)(x) = \int_0^x f(t) dt + \int_x^1 f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt.$$

Jadi setiap citra konstan. Sebaliknya, fungsi konstan $f = c$ menghasilkan fungsi konstan bernilai c , sehingga jangkauannya tepat semua fungsi konstan. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH05-EX-003-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH05-NODE-0051

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan $\mathcal{E}$ adalah basis ortonormal bagi ruang Hilbert H . Bahas transformasi linear T pada H sedemikian sehingga $T(e) = 0$ untuk setiap $e \in \mathcal{E}$. Berikan contoh tak trivial.

Jawaban ringkas.

Jika T terbatas, maka $T = 0$. Namun pada ruang Hilbert berdimensi tak hingga terdapat transformasi linear tak kontinu dan tak nol yang menghilang pada setiap vektor suatu basis ortonormal.

Solusi lengkap.

Rentang linear $\text{span } \mathcal{E}$ padat dalam H . Jika T terbatas, untuk setiap $x \in H$ pilih jaring (atau barisan jika basisnya terhitung) x_α dari $\text{span } \mathcal{E}$ yang konvergen dalam norma ke x . Hipotesis memberi $Tx_\alpha = 0$, sehingga kekontinuan menghasilkan $Tx = 0$.

Untuk contoh tak trivial, ambil $H = l_2$, $\mathcal{E} = \{e^n : n \in \mathbb{N}\}$, dan

$$u = (1, 1/2, 1/3, \dots) \in l_2.$$

Vektor u tidak berada dalam rentang linear hingga $\text{span } \mathcal{E}$, sehingga $\mathcal{E} \cup \{u\}$ bebas linear. Perluas himpunan ini menjadi basis Hamel $\mathcal{B}$ untuk l_2 . Definisikan T pada basis Hamel dengan

$$T(u) = e^1, \quad T(b) = 0 \quad (b \in \mathcal{B} \setminus \{u\}),$$

lalu perluas secara linear. Maka $T(e^n) = 0$ untuk setiap n , tetapi $T(u) = e^1 \neq 0$. Transformasi ini harus tak terbatas, sebab seandainya terbatas, argumen kepadatan pada paragraf pertama akan memaksanya sama dengan nol. Dalam dimensi hingga, basis ortonormal sekaligus basis Hamel, sehingga contoh tak trivial tidak mungkin ada. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH05-EX-004-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH05-NODE-0075

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan H ruang Hilbert kompleks dan T operator positif pada H . Definisikan

$$\langle x, y \rangle_1 := \langle Tx, y \rangle \quad \text{dan} \quad \|x\|_1 \equiv \sqrt{\langle x, x \rangle_1}$$

untuk semua $x \in H$.

- Buktikan bahwa $\|\cdot\|_1$ merupakan norma jika dan hanya jika $\ker T = \{0\}$.
- Misalkan $\ker T = \{0\}$. Tunjukkan bahwa norma $\|\cdot\|$ dan $\|\cdot\|_1$ menginduksi topologi yang sama pada H jika dan hanya jika T invertibel dalam $\mathfrak{B}(H)$. *Petunjuk.* Ketika terdapat dua topologi pada H , sering kali berguna untuk mempertimbangkan operator identitas pada H .
- Misalkan T invertibel dalam $\mathfrak{B}(H)$. Untuk $S \in \mathfrak{B}(H)$, carilah suatu rumus bagi adjoin dari S terhadap hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle_1$.

Jawaban ringkas.

(a) $\|\cdot\|_1$ adalah norma tepat ketika $\ker T = \{0\}$. (b) Kedua norma menginduksi topologi yang sama tepat ketika T invertibel. (c) Jika S^{*1} menyatakan adjoin terhadap hasil kali dalam baru, maka

$$S^{*1} = T^{-1}S^*T.$$

Solusi lengkap.

Bentuk $[x, y] = \langle Tx, y \rangle$ bersifat seskuilinear dan Hermitian karena $T = T^*$, serta $[x, x] \geq 0$. Ketaksamaan Cauchy–Schwarz untuk bentuk positif memberi

$$|[x, y]|^2 \leq [x, x][y, y].$$

Jika $[x, x] = 0$, ruas kanan menunjukkan $\langle Tx, y \rangle = 0$ untuk semua y , jadi $Tx = 0$. Sebaliknya, $Tx = 0$ langsung memberi $[x, x] = 0$. Maka bentuk itu definit positif, dan akar kuadratnya norma, tepat ketika $\ker T = \{0\}$. Ini membuktikan

(a), termasuk ketaksamaan segitiga yang merupakan konsekuensi Cauchy–Schwarz bagi hasil kali dalam $[\cdot, \cdot]$.

Selalu berlaku

$$\|x\|_1^2 = \langle Tx, x \rangle \leq \|T\| \|x\|^2,$$

jadi identitas $I: (H, \| \cdot \|) \longrightarrow (H, \| \cdot \|_1)$ kontinu. Kedua topologi sama tepat ketika identitas sebaliknya kontinu, yaitu ketika ada $c > 0$ sehingga

$$\|x\| \leq c\|x\|_1 \quad (x \in H). \quad (1)$$

Jika (1) berlaku dan $\delta = c^{-2}$, maka

$$\delta\|x\|^2 \leq \langle Tx, x \rangle \leq \|Tx\| \|x\|,$$

sehingga $\|Tx\| \geq \delta\|x\|$. Jadi T injektif dan jangkauannya tertutup. Selain itu $(\text{ran } T)^\perp = \ker T^* = \ker T = \{0\}$, sehingga jangkauannya padat. Ia karena itu sama dengan H , dan invers T^{-1} terbatas dengan norma paling besar δ^{-1} .

Sebaliknya, andaikan T invertibel. Inversnya positif: jika $y = Tx$, maka

$$\langle T^{-1}y, y \rangle = \langle x, Tx \rangle = \langle Tx, x \rangle \geq 0.$$

Gunakan Cauchy–Schwarz untuk bentuk positif $[u, v] = \langle Tu, v \rangle$:

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \langle T(T^{-1}x), x \rangle \\ &\leq \langle T(T^{-1}x), T^{-1}x \rangle^{1/2} \langle Tx, x \rangle^{1/2} \\ &= \langle x, T^{-1}x \rangle^{1/2} \|x\|_1 \leq \|T^{-1}\|^{1/2} \|x\| \|x\|_1. \end{aligned}$$

Untuk $x \neq 0$, pembagian dengan $\|x\|$ memberi $\|x\| \leq \|T^{-1}\|^{1/2} \|x\|_1$, yaitu (1). Ini menyelesaikan (b).

Untuk (c), tetapkan $A = T^{-1}S^*T$, yang terbatas karena ketiga faktornya terbatas. Untuk semua $x, y \in H$,

$$\begin{aligned} \langle Sx, y \rangle_1 &= \langle TSx, y \rangle = \langle Sx, Ty \rangle = \langle x, S^*Ty \rangle \\ &= \langle Tx, T^{-1}S^*Ty \rangle = \langle x, Ay \rangle_1. \end{aligned}$$

Jadi, menurut definisi adjoin dalam hasil kali dalam baru, $S^{*1} = A = T^{-1}S^*T$. Urutan faktor ini juga memeriksa bahwa rumus sesuai dengan konvensi edisi bahwa hasil kali dalam linear pada variabel pertama. ■

Solusi O001 untuk Bab 6: Ruang Banach

Komponen solusi asli terpisah, CC BY-SA 4.0. Ditulis dengan bantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas arahan pengguna. Pernyataan latihan berasal dari edisi terjemahan karya John M. Erdman; solusi ini bukan tulisan beliau dan tidak menyiratkan dukungan beliau atau Portland State University.

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH06-EX-001-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH06-NODE-0013

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan V dan W ruang-ruang linear bernorma, U subhimpunan konveks takkosong dari V , dan $f: U \rightarrow W$. Tanpa menggunakan bentuk apa pun dari *teorema nilai rata-rata*, tunjukkan bahwa jika $df = \mathbf{0}$ pada U , maka f konstan pada U . (Untuk definisi df , yaitu *diferensial* dari f , lihat Bagian 13.1–2 dalam catatan saya [16].)

Jawaban ringkas.

Untuk setiap $x, y \in U$ berlaku $f(y) = f(x)$; jadi f konstan pada seluruh U .

Solusi lengkap.

Ambil $x, y \in U$ dan tulis $v = y - x$. Jika $v = 0$, klaim segera berlaku. Jika $v \neq 0$, kekonveksan U menjamin bahwa

$$x + tv \in U \quad (0 \leq t \leq 1).$$

Definisikan $g(t) = f(x + tv)$. Dari definisi diferensial dan $df_{x+tv} = 0$ diperoleh, langsung tanpa teorema nilai rata-rata,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|g(t+h) - g(t)\|}{|h|} = 0$$

untuk $t \in (0, 1)$, dengan limit satu sisi pada kedua titik ujung.

Tetapkan $\varepsilon > 0$. Misalkan E adalah himpunan semua $s \in [0, 1]$ sedemikian sehingga

$$\|g(t) - g(0)\| \leq \varepsilon t \quad \text{untuk setiap } 0 \leq t \leq s.$$

Limit satu sisi di 0 menunjukkan bahwa E memuat suatu interval $[0, \delta]$. Misalkan $c = \sup E$. Kontinuitas g menunjukkan bahwa ketaksamaan tersebut tetap berlaku untuk semua $t \leq c$. Jika $c < 1$, limit di c memberi $\eta > 0$ sehingga, untuk $0 \leq t \leq 1$ dan $|t - c| < \eta$,

$$\|g(t) - g(c)\| \leq \varepsilon |t - c|.$$

Karena itu, untuk $c \leq t < \min(1, c + \eta)$,

$$\|g(t) - g(0)\| \leq \|g(t) - g(c)\| + \|g(c) - g(0)\| \leq \varepsilon(t - c) + \varepsilon c = \varepsilon t.$$

Hal ini memperluas interval yang termasuk dalam E melewati c , suatu kontradiksi. Maka $c = 1$ dan $\|f(y) - f(x)\| = \|g(1) - g(0)\| \leq \varepsilon$. Karena ε sebarang, $f(y) = f(x)$. Kedua titik dipilih sebarang, sehingga f konstan pada U . ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH06-EX-002-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH06-NODE-0038

Pernyataan latihan sumber.

Apakah terdapat suatu barisan (a_n) dari bilangan kompleks yang memenuhi syarat berikut: suatu barisan (x_n) dalam $\mathbb{C}$ dapat dijumlahkan secara mutlak jika dan hanya jika $(a_n x_n)$ terbatas? *Petunjuk.* Tinjau $T: l_\infty \rightarrow l_1: (x_n) \mapsto (x_n/a_n)$.

Jawaban ringkas.

Tidak terdapat barisan (a_n) dengan sifat tersebut.

Solusi lengkap.

Andaikan barisan semacam itu ada dan tulis $Z = \{n \in \mathbb{N} : a_n = 0\}$. Himpunan Z harus berhingga: jika Z tak berhingga, barisan indikator Z tidak termasuk l_1 , sedangkan $(a_n x_n)$ identik nol dan karena itu terbatas. Misalkan $I = \mathbb{N} \setminus Z$; himpunan ini tak berhingga.

Pada ruang Banach $l_1(I)$, definisikan

$$A: l_1(I) \rightarrow l_\infty(I), \quad (Ax)_n = a_n x_n.$$

Hipotesis memastikan bahwa A terdefinisi pada seluruh $l_1(I)$. Grafnya tertutup: jika $x^{(k)} \rightarrow x$ dalam $l_1(I)$ dan $Ax^{(k)} \rightarrow y$ dalam $l_\infty(I)$, maka konvergensi koordinat memberi $y_n = a_n x_n$ untuk setiap $n \in I$. Berikut pembuktian lokal bahwa ini membuat A terbatas, tanpa memakai teorema graf tertutup yang baru muncul sesudah latihan ini. Graf $G(A)$ adalah ruang Banach karena tertutup dalam $l_1(I) \times l_\infty(I)$. Proyeksi $\pi_1: G(A) \rightarrow l_1(I)$ merupakan bijeksi linear terbatas. Korolar teorema pemetaan terbuka memberi bahwa π_1^{-1} terbatas. Karena

proyeksi kedua $\pi_2 : G(A) \longrightarrow l_\infty(I)$ juga terbatas, $A = \pi_2 \pi_1^{-1}$ terbatas. Dengan menguji vektor satuan koordinat diperoleh

$$|a_n| \leq \|A\| =: C \quad (n \in I).$$

Sebaliknya, definisikan

$$T : l_\infty(I) \longrightarrow l_1(I), \quad (Ty)_n = \frac{y_n}{a_n}.$$

Untuk $y \in l_\infty(I)$, perluas Ty dengan nol pada Z . Hasil kali $a_n(Ty)_n$ terbatas, sehingga arah “jika” dalam hipotesis menjamin $Ty \in l_1(I)$. Argumen konvergensi koordinat yang sama menunjukkan bahwa graf T tertutup. Dengan menerapkan lagi argumen ruang-graf dan teorema pemetaan terbuka dari paragraf sebelumnya, T terbatas. Khusus untuk barisan konstan $y_n = 1$ diperoleh

$$\sum_{n \in I} \frac{1}{|a_n|} < \infty.$$

Namun $|a_n| \leq C$ pada himpunan tak berhingga I , sehingga setiap suku $1/|a_n| \geq 1/C$ (dan $C > 0$). Deret tersebut harus divergen, bertentangan dengan kesimpulan sebelumnya. Jadi barisan yang diminta tidak ada. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH06-EX-003-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH06-NODE-0041

Pernyataan latihan sumber.

Tinjau suatu persamaan diferensial berbentuk

$$y'' + p_1 y' + p_0 y = q \tag{*}$$

dengan p_0, p_1 , dan q fungsi-fungsi bernilai real kontinu (yang tetap) pada interval $[a, b]$. Nyatakan secara tepat, lalu buktikan, pernyataan bahwa *solusi-solusi (*) bergantung secara kontinu pada nilai awal*. Anda boleh menggunakan tanpa bukti teorema standar berikut: untuk setiap titik c dalam $[a, b]$ dan setiap pasangan bilangan real a_0 dan a_1 , terdapat solusi tunggal untuk (*) sedemikian sehingga $y(c) = a_0$ dan $y'(c) = a_1$. *Petunjuk.* Untuk $c \in [a, b]$ yang tetap, tinjau pemetaan

$$S : \mathcal{C}^2([a, b]) \rightarrow \mathcal{C}([a, b]) \times \mathbb{R}^2 : f \mapsto (Tf, f(c), f'(c))$$

dengan $\mathcal{C}^2([a, b])$ ruang Banach dari Contoh 6.3.12 dan T pemetaan linear terbatas dari Contoh 6.3.13.

Jawaban ringkas.

Untuk setiap $c \in [a, b]$ terdapat konstanta $K_c < \infty$ sehingga, jika $y_{u,v}$ dan $y_{\tilde{u},\tilde{v}}$ adalah solusi dengan ruas kanan q yang sama dan data awal masing-masing (u, v) dan $(\tilde{u}, \tilde{v})$ di c , maka

$$\|y_{u,v} - y_{\tilde{u},\tilde{v}}\|_{\mathcal{C}^2} \leq K_c(|u - \tilde{u}| + |v - \tilde{v}|).$$

Jadi ketergantungan pada nilai awal bahkan bersifat Lipschitz dalam norma $\mathcal{C}^2$.

Solusi lengkap.

Lengkapi $\mathcal{C}([a, b]) \times \mathbb{R}^2$ dengan norma

$$\|(r, u, v)\| = \|r\|_u + |u| + |v|.$$

Ruang ini Banach. Untuk c yang tetap, pemetaan

$$S : \mathcal{C}^2([a, b]) \longrightarrow \mathcal{C}([a, b]) \times \mathbb{R}^2, \quad Sf = (Tf, f(c), f'(c))$$

linear dan terbatas: keterbatasan T diberikan oleh Contoh 6.3.13, sedangkan $|f(c)| \leq \|f\|_u$ dan $|f'(c)| \leq \|f'\|_u$.

Teorema keberadaan dan ketunggalan yang diizinkan dalam soal menunjukkan bahwa S bijektif. Memang, untuk setiap (r, u, v) terdapat tepat satu $f \in \mathcal{C}^2([a, b])$ dengan $Tf = r$, $f(c) = u$, dan $f'(c) = v$. Karena domain dan kodomainnya Banach, teorema pemetaan terbuka menyatakan bahwa S^{-1} terbatas. Tuliskan $K_c = \|S^{-1}\|$.

Sekarang $Sy_{u,v} = (q, u, v)$ dan $Sy_{\tilde{u},\tilde{v}} = (q, \tilde{u}, \tilde{v})$. Linearitas memberi

$$y_{u,v} - y_{\tilde{u},\tilde{v}} = S^{-1}(0, u - \tilde{u}, v - \tilde{v}),$$

dan pengambilan norma menghasilkan tepat estimasi dalam jawaban. Estimasi itu sekaligus mengendalikan fungsi, turunan pertama, dan turunan kedua secara seragam; khususnya, konvergensi data awal mengakibatkan konvergensi solusi dalam $\mathcal{C}^2([a, b])$. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH06-EX-004-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH06-NODE-0044

Pernyataan latihan sumber.

Jika $T: B \rightarrow C$ suatu pemetaan linear kontinu antara ruang-ruang Banach, maka grafnya tertutup.

Jawaban ringkas.

Graf $G(T) = \{(x, Tx) : x \in B\}$ tertutup dalam $B \times C$.

Solusi lengkap.

Ambil barisan (x_n, Tx_n) dalam $G(T)$ yang konvergen di $B \times C$ ke suatu (x, y) . Maka $x_n \rightarrow x$ dalam B dan $Tx_n \rightarrow y$ dalam C . Kontinuitas T juga memberi $Tx_n \rightarrow Tx$. Karena limit di ruang bernorma C tunggal, $y = Tx$. Jadi $(x, y) = (x, Tx) \in G(T)$. Produk ruang bernorma bersifat metrik, sehingga tertutup secara barisan ekuivalen dengan tertutup; akibatnya $G(T)$ tertutup. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH06-EX-005-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH06-NODE-0133

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan V dan W ruang linear bernorma. Jika suatu keluarga $\mathcal{T}$ dari pemetaan linear terbatas dari V ke W terbatas seragam, maka keluarga itu terbatas titik demi titik.

Jawaban ringkas.

Jika $M > 0$ memenuhi $\|T\| \leq M$ untuk semua $T \in \mathcal{T}$, maka untuk setiap $x \in V$ berlaku $\|Tx\| \leq M\|x\|$ bagi semua $T \in \mathcal{T}$; misalnya $M_x = M\|x\| + 1$ adalah batas titik demi titik.

Solusi lengkap.

Ambil $x \in V$. Dari definisi norma operator, untuk setiap $T \in \mathcal{T}$ diperoleh

$$\|Tx\| \leq \|T\| \|x\| \leq M\|x\| < M\|x\| + 1 = M_x.$$

Konstanta $M_x > 0$ hanya bergantung pada x , bukan pada T . Ini persis definisi bahwa $\mathcal{T}$ terbatas titik demi titik. Tidak diperlukan kelengkapan V atau W untuk arah implikasi ini. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH06-EX-006-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH06-NODE-0144

Pernyataan latihan sumber.

Sahabat baik Anda, Fred R. Dimm, kembali memerlukan bantuan. Kali ini ia mence-
maskan pernyataan (lihat 6.7.9) bahwa suatu subhimpunan ruang linear bernorma terba-
tas jika dan hanya jika subhimpunan itu terbatas secara lemah. Ia meninjau barisan (a^n)
dalam ruang Hilbert l^2 yang didefinisikan oleh $a^n = \sqrt{n} \mathbf{e}^n$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, dengan
 $\{\mathbf{e}^n : n \in \mathbb{N}\}$ basis ortonormal biasa untuk l_2 (lihat contoh 4.4.10). Ia melihat bahwa
barisan itu jelas tidak terbatas (dengan topologi biasa pada l^2). Namun, baginya barisan
itu tampak terbatas secara lemah. Jika tidak, menurut argumennya, maka berdasarkan
teorema Riesz-Fréchet 4.5.2 akan terdapat barisan x dalam l^2 sedemikian sehingga him-
punan $\{|\langle a^n, x \rangle| : n \in \mathbb{N}\}$ tidak terbatas. Baginya ini tampak tidak mungkin terjadi karena
barisan semacam itu harus menurun lebih lambat daripada barisan $(n^{-1/2})$, yang sudah
menurun terlalu lambat untuk menjadi anggota l^2 . Tenangkan Fred dengan menemukan
barisan yang sesuai. *Petunjuk:* Gunakan barisan yang memiliki banyak nol.

Jawaban ringkas.

Ambil

$$x_n = \begin{cases} k/2^k, & n = 4^k \text{ untuk suatu } k \in \mathbb{N}, \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Maka $x \in l^2$, tetapi $|\langle a^{4^k}, x \rangle| = k$, sehingga himpunan nilai hasil kali dalam
tersebut tidak terbatas.

Solusi lengkap.

Karena koordinat taknol hanya muncul pada $n = 4^k$, diperoleh

$$\|x\|_2^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{4^k} < \infty.$$

Jadi $x \in l^2$. Untuk $n = 4^k$, vektor $a^n = \sqrt{n} \mathbf{e}^n = 2^k \mathbf{e}^{4^k}$. Terlepas dari kon-
vensi mengenai peubah mana yang linear dalam hasil kali dalam kompleks, nilai
mutlaknya adalah

$$|\langle a^{4^k}, x \rangle| = 2^k |x_{4^k}| = 2^k \frac{k}{2^k} = k.$$

Nilai ini menuju tak hingga. Dengan demikian barisan jarang tersebut memberik-
an fungsional Riesz–Fréchet yang menyaksikan bahwa $\{a^n : n \in \mathbb{N}\}$ tidak terbatas
secara lemah, sesuai dengan fakta bahwa $\|a^n\| = \sqrt{n}$ tidak terbatas. ■

Solusi O001 untuk Bab 7: Operator Kompak

Komponen solusi asli terpisah, CC BY-SA 4.0. Ditulis dengan bantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra,
atas arahan pengguna. Pernyataan latihan berasal dari edisi terjemahan karya John M. Erdman; solusi ini
bukan tulisan beliau dan tidak menyiratkan dukungan beliau atau Portland State University.

ID solusi: O001-FA0A-2015-CH07-EX-001-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH07-NODE-0045

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan $(S, \mathcal{A}, \mu)$ suatu ruang ukur σ -hingga dan $\phi \in L_\infty(\mu)$. Tentukan dekomposisi
polar dari operator perkalian M_ϕ (lihat contoh 5.2.15).

Jawaban ringkas.

Pada $L_2(S, \mu)$, misalkan $E = \{s : |\phi(s)| > 0\}$ hingga himpunan nol dan
definisikan

$$u(s) = \begin{cases} \phi(s)/|\phi(s)|, & s \in E, \\ 0, & s \notin E. \end{cases}$$

Maka

$$|M_\phi| = M_{|\phi|}, \quad M_\phi = M_u M_{|\phi|},$$

dan M_u adalah isometri parsial dengan proyeksi awal sekaligus proyeksi akhir $M_{\mathbf{1}_E}$.

Solusi lengkap.

Dari Contoh 5.2.15, $M_\phi^* = M_{\bar{\phi}}$. Oleh karena itu

$$M_\phi^* M_\phi = M_{|\phi|^2} \quad \text{dan} \quad |M_\phi| = (M_\phi^* M_\phi)^{1/2} = M_{|\phi|},$$

karena $M_{|\phi|}$ positif dan kuadratnya $M_{|\phi|^2}$.

Fungsi u terukur, terbatas secara esensial, dan $|u|^2 = \mathbf{1}_E$ hampir di mana-mana. Maka

$$M_u^* M_u = M_{|u|^2} = M_{\mathbf{1}_E},$$

sebuah proyeksi ortogonal; jadi M_u isometri parsial. Perhitungan titik demi titik memberi

$$M_u M_{|\phi|} = M_{u|\phi|} = M_\phi.$$

Kernel M_ϕ terdiri atas kelas fungsi yang nol hampir di mana-mana pada E , sehingga komplemen ortogonalnya adalah $L_2(E)$, yakni jangkauan $M_{\mathbf{1}_E}$. Ini ruang awal M_u .

Untuk memeriksa ruang akhir yang disyaratkan dekomposisi polar, ambil $g \in L_2(E)$ dan tetapkan $g_n = g \mathbf{1}_{\{|\phi| \geq 1/n\}}$. Maka $g_n \rightarrow g$ dalam L_2 melalui konvergensi terdominasi, sedangkan

$$g_n = M_\phi \left(\frac{g_n}{\phi} \right) \quad \text{dan} \quad \frac{g_n}{\phi} \in L_2.$$

Jadi $\overline{\text{ran } M_\phi} = L_2(E)$. Karena $M_u M_u^* = M_{\mathbf{1}_E}$, ruang akhir M_u juga $L_2(E)$. Semua syarat dekomposisi polar, termasuk kasus $\phi = 0$ hampir di mana-mana, telah terpenuhi. ■

Solusi O001 untuk Bab 8: Spektrum

Komponen solusi asli terpisah, CC BY-SA 4.0. Ditulis dengan bantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas arahan pengguna. Pernyataan latihan berasal dari edisi terjemahan karya John M. Erdman; solusi ini bukan tulisan beliau dan tidak menyiratkan dukungan beliau atau Portland State University.

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH08-EX-001-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH08-NODE-0031

Pernyataan latihan sumber.

Identifikasi hasil kali dan koproduk (jika ada) dalam kategori **BALG** yang objeknya aljabar Banach dan morfismenya homomorfisme aljabar kontinu, serta dalam kategori yang objeknya aljabar Banach dan morfismenya homomorfisme aljabar kontraktif. (Di sini, *kontraktif* berarti $\|Tx\| \leq \|x\|$ untuk setiap x .)

Jawaban ringkas.

Dalam **BALG** dengan homomorfisme kontinu, hasil kali A dan B adalah $A \times B$ dengan operasi titik demi titik dan, misalnya, norma $\|(a, b)\| = \|a\| + \|b\|$; kategori ini tidak mempunyai koproduk biner pada umumnya. Dalam kategori homomorfisme kontraktif, hasil kali adalah $A \times B$ dengan norma maksimum, sedangkan koproduhnya adalah produk bebas Banach kontraktif $A * B$, yaitu penyelesaian jumlah- l_1 dari kata-kata tensor berselang-seling dalam A dan B .

Solusi lengkap.

Untuk homomorfisme kontinu, proyeksi koordinat dari $A \times B$ kontinu. Jika $f : C \longrightarrow A$ dan $g : C \longrightarrow B$ kontinu, satu-satunya pemetaan yang membuat diagram hasil kali komutatif ialah

$$h : C \longrightarrow A \times B, \quad h(c) = (f(c), g(c)).$$

Pemetaan ini homomorfisme dan $\|h(c)\| \leq (\|f\| + \|g\|)\|c\|$, sehingga kontinu. Ini membuktikan sifat universal hasil kali. Norma maksimum juga memberi objek hasil kali yang isomorfik dalam kategori ini.

Untuk melihat bahwa koproduk tidak selalu ada dalam kategori morfisme kontinu, ambil aljabar Banach satu dimensi $E = \mathbb{C}$ dengan perkalian nol. Andaikan (P, i, j) adalah koproduk dua salinan E , dan tulis $p = i(1)$ serta $q = j(1)$. Untuk setiap $\lambda > 0$, pemetaan

$$f_\lambda(z) = \lambda z e_{12}, \quad g_\lambda(z) = \lambda z e_{21}$$

adalah homomorfisme kontinu $E \longrightarrow M_2(\mathbb{C})$ karena $e_{12}^2 = e_{21}^2 = 0$. Sifat universal akan memberi homomorfisme kontinu $H_\lambda : P \longrightarrow M_2(\mathbb{C})$ dengan nilai-nilai tersebut. Maka

$$H_\lambda((pq)^n) = \lambda^{2n} e_{11}.$$

Dengan norma operator pada $M_2(\mathbb{C})$ dan submultiplikativitas norma di P , kontinuitas H_λ akan memaksa

$$\lambda^{2n} \leq \|H_\lambda\|(\|p\| \|q\|)^n \quad (n \geq 1).$$

Pemetaan universal ke aljabar perkalian-nol menunjukkan $p, q \neq 0$. Memilih $\lambda^2 > \|p\| \|q\|$ membuat ketaksamaan terakhir mustahil saat $n \longrightarrow \infty$. Jadi kategori ini tidak mempunyai semua koproduk biner.

Dalam kategori homomorfisme kontraktif, beri $A \times B$ norma

$$\|(a, b)\|_{\max} = \max\{\|a\|, \|b\|\}.$$

Proyeksinya kontraktif, dan pasangan $h = (f, g)$ kontraktif apabila f dan g kontraktif. Jadi inilah hasil kali pada kategori tersebut.

Untuk koproduk kontraktif, bagi setiap kata takkosong berselang-seling $\epsilon = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$ dengan huruf A, B , bentuk hasil kali tensor projektif

$$X_{\epsilon_1} \hat{\otimes}_\pi \cdots \hat{\otimes}_\pi X_{\epsilon_n}, \quad X_A = A, \quad X_B = B,$$

lalu ambil jumlah langsung- l_1 atas semua kata tersebut. Perkalian dilakukan dengan menggabungkan kata; jika dua huruf pada sambungan sama, kedua faktor batas dikalikan di dalam A atau B . Submultiplikativitas norma aljabar dan sifat norma projektif membuat operasi ini kontraktif dan memanjang ke penyelesaiannya, yang kita notasikan $A * B$.

Penyertaan ke suku satu-huruf bersifat isometrik. Jika $f : A \longrightarrow C$ dan $g : B \longrightarrow C$ kontraktif, pada tensor elementer definisikan

$$x_1 \otimes \cdots \otimes x_n \longmapsto F_{\epsilon_1}(x_1) \cdots F_{\epsilon_n}(x_n), \quad F_A = f, \quad F_B = g.$$

Norma hasilnya paling besar daripada hasil kali norma faktor, sehingga pemetaan pada setiap suku dan pada jumlah- l_1 kontraktif. Pemetaan ini adalah homomorfisme dan memanjang secara unik ke $A * B$; keunikannya berlaku karena kata-kata dalam kedua citra penyertaan rapat. Jadi $A * B$ memenuhi sifat universal koproduk kontraktif. ■

Pernyataan latihan sumber.

Dengan menggunakan rumus untuk operator Volterra V dalam contoh 5.2.21 sebagai acuan, pada ruang Banach $\mathcal{C}([0, 1])$ definisikan operator integral melalui rumus $Vf(x) = \int_0^x f(t) dt$.

- (a) Hitung spektrum operator V . (*Petunjuk.* Tunjukkan bahwa $\|V^n\| \leq (n!)^{-1}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ dan gunakan *rumus radius spektral*.)
- (b) Apa implikasi (a) terhadap kemungkinan memperoleh fungsi kontinu f yang memenuhi persamaan integral

$$f(x) - \mu \int_0^x f(t) dt = h(x),$$

dengan μ suatu skalar dan h suatu fungsi kontinu yang diberikan pada $[0, 1]$?

- (c) Gunakan gagasan dalam (b) dan uraian deret Neumann untuk $\mathbf{1} - \mu V$ (lihat proposisi 8.1.29) untuk menghitung secara eksplisit (dan dalam bentuk fungsi elementer) suatu solusi untuk persamaan integral

$$f(x) - \frac{1}{2} \int_0^x f(t) dt = e^x.$$

Jawaban ringkas.

- (a) $\sigma(V) = \{0\}$.
- (b) Untuk setiap skalar μ dan setiap $h \in \mathcal{C}([0, 1])$, terdapat tepat satu solusi, yaitu

$$f = (\mathbf{1} - \mu V)^{-1} h = \sum_{n=0}^{\infty} \mu^n V^n h.$$

- (c) Solusi eksplisitnya adalah $f(x) = 2e^x - e^{x/2}$.

Solusi lengkap.

Induksi dan teorema Fubini untuk integral kontinu memberi, untuk $n \geq 1$,

$$(V^n f)(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^x (x-t)^{n-1} f(t) dt.$$

Karena $0 \leq x \leq 1$,

$$|(V^n f)(x)| \leq \frac{x^n}{n!} \|f\|_u \leq \frac{1}{n!} \|f\|_u,$$

sehingga $\|V^n\| \leq 1/n!$. Rumus radius spektral menghasilkan

$$\rho(V) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (1/n!)^{1/n} = 0.$$

Spektrum operator pada ruang Banach kompleks takkosong, jadi $\sigma(V) \subseteq \{0\}$ memaksa $\sigma(V) = \{0\}$. Secara langsung, 0 memang berada dalam spektrum karena V tidak surjektif: setiap fungsi dalam jangkauannya bernilai nol di 0.

Untuk setiap μ , $\sigma(\mu V) = \{0\}$ (termasuk $\mu = 0$), sehingga $\mathbf{1} - \mu V$ invertibel. Lebih konkret, estimasi di atas memberi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|\mu^n V^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\mu|^n}{n!} = e^{|\mu|} < \infty.$$

Karena itu deret operator $R = \sum_{n \geq 0} \mu^n V^n$ konvergen dalam norma. Mengalikan jumlah parsial dengan $\mathbf{1} - \mu V$ menghasilkan $\mathbf{1} - \mu^{N+1} V^{N+1}$, yang menuju $\mathbf{1}$ dalam norma; urutan perkalian yang lain sama. Maka $R = (\mathbf{1} - \mu V)^{-1}$ dan untuk setiap h terdapat tepat satu solusi $f = Rh$.

Untuk $h(x) = e^x$ dan $n \geq 1$, induksi dari integrasi menunjukkan

$$(V^n e)(x) = e^x - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k!}.$$

Dengan $\mu = 1/2$, penataan ulang sah karena konvergensi mutlak dan seragam, dan

$$\begin{aligned} f(x) &= e^x + \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \left(e^x - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k!} \right) \\ &= 2e^x - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \sum_{n=k+1}^{\infty} 2^{-n} = 2e^x - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x/2)^k}{k!} = 2e^x - e^{x/2}. \end{aligned}$$

Sebagai pemeriksaan langsung,

$$\frac{1}{2} \int_0^x (2e^t - e^{t/2}) dt = e^x - e^{x/2},$$

sehingga $f(x) - \frac{1}{2} \int_0^x f(t) dt = e^x$. ■

Solusi O001 untuk Bab 9: Ruang Vektor Topologis

Komponen solusi asli terpisah, CC BY-SA 4.0. Ditulis dengan bantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas arahan pengguna. Pernyataan latihan berasal dari edisi terjemahan karya John M. Erdman; solusi ini bukan tulisan beliau dan tidak menyiratkan dukungan beliau atau Portland State University.

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH09-EX-001-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH09-NODE-0072

Pernyataan latihan sumber.

Jelaskan pula bagaimana proposisi sebelumnya memungkinkan kita mengaitkan suatu ruang lain yang bersifat Hausdorff dengan suatu ruang vektor topologis non-Hausdorff.

Jawaban ringkas.

Untuk ruang vektor topologis X , ruang yang terkait secara kanonik adalah Hausdorffisasi

$$X_H := X/\overline{\{0\}}.$$

Ruang ini Hausdorff, dan setiap pemetaan linear kontinu dari X ke ruang vektor topologis Hausdorff berfaktor secara unik melalui pemetaan hasil bagi $X \longrightarrow X_H$.

Solusi lengkap.

Misalkan $N = \overline{\{0\}}$. Karena penjumlahan, invers aditif, dan perkalian skalar kontinu, tutupan subruang vektor tetap merupakan subruang vektor; jadi N adalah subruang tertutup dari X . Proposisi sebelumnya langsung memberi bahwa ruang hasil bagi X/N dengan topologi hasil bagi bersifat Hausdorff. Hal ini tetap berlaku ketika X sendiri non-Hausdorff; dalam kasus tersebut $N \neq \{0\}$.

Konstruksi ini kanonik. Jika Y ruang vektor topologis Hausdorff dan $T : X \longrightarrow Y$ linear kontinu, maka $\{0\}$ tertutup dalam Y , sehingga $\ker T = T^{-1}(\{0\})$ tertutup dalam X . Karena $0 \in \ker T$,

$$N = \overline{\{0\}} \subseteq \ker T.$$

Maka rumus $\tilde{T}([x]) = T(x)$ terdefinisi dengan baik dan memberi pemetaan linear unik $\tilde{T} : X/N \longrightarrow Y$ dengan $T = \tilde{T} \circ \pi$. Kontinuitas $\tilde{T}$ mengikuti sifat topologi hasil bagi: untuk setiap himpunan terbuka $O \subseteq Y$, $\pi^{-1}(\tilde{T}^{-1}(O)) = T^{-1}(O)$ terbuka. Jadi X/N bukan hanya suatu ruang Hausdorff yang terkait, melainkan hasil bagi Hausdorff universal dari X . ■

Solusi O001 untuk Bab 10: Distribusi

Komponen solusi asli terpisah, CC BY-SA 4.0. Ditulis dengan bantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas arahan pengguna. Pernyataan latihan berasal dari edisi terjemahan karya John M. Erdman; solusi ini bukan tulisan beliau dan tidak menyiratkan dukungan beliau atau Portland State University.

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH10-EX-001-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH10-NODE-0034

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan S suatu fungsi signum (atau tanda) pada $\mathbb{R}$; artinya, misalkan $S = 2H - 1$, dengan H fungsi Heaviside. Misalkan pula g suatu fungsi pada $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $g: x \mapsto -x - 3$ untuk $x < 0$ dan $g: x \mapsto x + 5$ untuk $x \geq 0$.

- (a) Carilah konstanta α dan β sedemikian sehingga $\tilde{g}' = \alpha\tilde{S} + \beta\delta$.
- (b) Carilah suatu fungsi a pada $\mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\tilde{a}' = \tilde{S}$.

Jawaban ringkas.

$\alpha = 1$, $\beta = 8$, dan salah satu pilihan ialah $a(x) = |x|$. Lebih umum, $a(x) = |x| + C$ untuk sembarang konstanta C .

Solusi lengkap.

Pada masing-masing setengah garis, turunan klasik g sama dengan -1 untuk $x < 0$ dan 1 untuk $x > 0$, yaitu sama hampir di mana-mana dengan S . Sementara itu, loncatan g di titik asal adalah

$$g(0+) - g(0-) = 5 - (-3) = 8.$$

Rumus turunan distribusional bagi fungsi mulus-sepotong karena itu memberi

$$\tilde{g}' = \tilde{S} + 8\delta,$$

sehingga $\alpha = 1$ dan $\beta = 8$.

Untuk bagian kedua, ambil $a(x) = |x|$. Fungsi ini kontinu di nol, jadi tidak menghasilkan suku delta, dan turunannya sama dengan -1 di $(-\infty, 0)$ serta 1 di $(0, \infty)$. Maka $\tilde{a}' = \tilde{S}$. Penambahan konstanta tidak mengubah turunan distribusional. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH10-EX-002-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH10-NODE-0035

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan $f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & \text{jika } |x| \leq 1; \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$ Dengan menghitung kedua ruas persamaan (10.3.1) secara terpisah, tunjukkan bahwa persamaan itu benar secara klasik untuk setiap fungsi uji yang tumpuannya termuat dalam interval $[-1, 1]$.

Jawaban ringkas.

Kedua ruas bernilai

$$\int_{-1}^0 \phi(x) dx - \int_0^1 \phi(x) dx.$$

Solusi lengkap.

Turunan klasik f ada hampir di mana-mana dan diberikan oleh

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 0, \\ -1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Oleh sebab itu,

$$L_{f'}(\phi) = \int_{-1}^0 \phi(x) dx - \int_0^1 \phi(x) dx.$$

Di sisi lain, dengan memecah integral di nol dan mengintegrasikan per bagian,

$$\begin{aligned} (L_f)'(\phi) &= - \int_{-1}^0 (1+x)\phi'(x) dx - \int_0^1 (1-x)\phi'(x) dx \\ &= \left[-\phi(0) + \int_{-1}^0 \phi(x) dx \right] + \left[\phi(0) - \int_0^1 \phi(x) dx \right] \\ &= \int_{-1}^0 \phi(x) dx - \int_0^1 \phi(x) dx. \end{aligned}$$

Suku batas di nol saling menghapus. Dengan demikian $(L_f)' = L_{f'}$, sebagaimana dinyatakan oleh (10.3.1) untuk fungsi kontinu dan mulus-sepotong ini. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH10-EX-003-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH10-NODE-0036

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan $f(x) = \chi_{(0,1)}$ untuk $x \in \mathbb{R}$ dan $\phi \in \mathcal{D}((-1,1))$. Bandingkan nilai $L_{f'}(\phi)$ dan $(L_f)'(\phi)$.

Jawaban ringkas.

$L_{f'}(\phi) = 0$, sedangkan $(L_f)'(\phi) = \phi(0)$; jadi pada $(-1,1)$ berlaku $(L_f)' = \delta_0$ dan keduanya tidak sama pada umumnya.

Solusi lengkap.

Turunan klasik f' sama dengan nol hampir di mana-mana, sehingga distribusi reguler yang ditentukannya memenuhi $L_{f'}(\phi) = 0$. Sebaliknya,

$$(L_f)'(\phi) = -L_f(\phi') = - \int_0^1 \phi'(x) dx = \phi(0) - \phi(1) = \phi(0).$$

Karena ϕ bertumpuan kompak di dalam $(-1,1)$, nilainya di 1 adalah nol. Jadi turunan distribusional menangkap loncatan di 0, yang diabaikan oleh turunan klasik hampir di mana-mana. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH10-EX-004-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH10-NODE-0037

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan $f(x) = \begin{cases} x, & \text{jika } 0 \leq x \leq 1; \\ x+2, & \text{jika } 1 < x \leq 2; \\ 0, & \text{selain itu.} \end{cases}$ Bandingkan nilai $L_{f'}(\phi)$ dan $(L_f)'(\phi)$ untuk suatu fungsi uji ϕ .

Jawaban ringkas.

$$L_{f'}(\phi) = \int_0^2 \phi(x) dx, \quad (L_f)'(\phi) = \int_0^2 \phi(x) dx + 2\phi(1) - 4\phi(2).$$

Solusi lengkap.

Di luar himpunan berukuran nol $\{0, 1, 2\}$, turunan klasik f sama dengan 1 pada $(0, 2)$ dan nol di luar interval tersebut. Maka $L_{f'}(\phi) = \int_0^2 \phi$. Fungsi f tidak meloncat di 0, tetapi loncatannya di 1 dan 2 berturut-turut adalah

$$f(1+) - f(1-) = 3 - 1 = 2, \quad f(2+) - f(2-) = 0 - 4 = -4.$$

Turunan distribusional fungsi mulus-sepotong adalah distribusi reguler dari turunan hampir-di-mana-mana ditambah besar setiap loncatan kali delta pada titik loncatan. Karena itu

$$(L_f)' = L_{\chi_{(0,2)}} + 2\delta_1 - 4\delta_2,$$

yang memberikan rumus jawaban setelah diterapkan pada ϕ . ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH10-EX-005-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH10-NODE-0038

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan $h(x) = \begin{cases} 2x, & \text{jika } x < -1; \\ 1, & \text{jika } -1 \leq x < 1; \\ 0, & \text{jika } x \geq 1. \end{cases}$ Carilah suatu fungsi f yang terintegralkan secara lokal sedemikian sehingga $\tilde{f}' = \tilde{h} + 3\delta_1 - \delta_{-1}$.

Jawaban ringkas.

Salah satu pilihan adalah

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < -1, \\ x + 1, & -1 \leq x < 1, \\ 5, & x \geq 1. \end{cases}$$

Setiap solusi lain sama hampir di mana-mana dengan $f + C$ untuk suatu konstanta global C ; pada tingkat distribusi, kebebasannya tepat satu konstanta global.

Solusi lengkap.

Pada tiga interval terbuka yang bersangkutan, turunan klasik fungsi yang diberikan berturut-turut adalah $2x$, 1, dan 0, jadi bagian regulernya adalah $\tilde{h}$. Di -1 , limit kanan dan kiri adalah

$$f(-1+) = 0, \quad f(-1-) = 1,$$

sehingga loncatannya -1 . Di 1, limit kanan dan kiri adalah 5 dan 2, sehingga loncatannya 3. Oleh rumus turunan fungsi mulus-sepotong,

$$\tilde{f}' = \tilde{h} - \delta_{-1} + 3\delta_1.$$

Jika antiturunan pada ketiga interval diberi konstanta terpisah, syarat kedua loncatan memaksa konstanta tersebut berbeda tepat seperti pada rumus di atas, hingga penambahan satu konstanta yang sama pada semua bagian. Perubahan nilai fungsi pada himpunan berukuran nol tidak mengubah distribusi reguler, sehingga pernyataan keunikan untuk fungsi harus dipahami hampir di mana-mana. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH10-EX-006-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH10-NODE-0040

Pernyataan latihan sumber.

Suatu DIPOL (dengan momen listrik 1 di titik asal pada $\mathbb{R}$) dapat dipandang sebagai “limit” ketika $\epsilon \rightarrow 0^+$ dari suatu sistem T_ϵ yang terdiri atas dua muatan $-\frac{1}{\epsilon}$ dan $\frac{1}{\epsilon}$ yang masing-masing ditempatkan di 0 dan ϵ . Tunjukkan bagaimana hal ini dapat mengarahkan kita untuk mendefinisikan dipol secara matematis sebagai $-\delta'$. *Petunjuk.* Pandanglah T_ϵ sebagai distribusi $\frac{1}{\epsilon}\delta_\epsilon - \frac{1}{\epsilon}\delta$.

Jawaban ringkas.

$T_\epsilon \longrightarrow -\delta'$ dalam $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ketika $\epsilon \longrightarrow 0^+$.

Solusi lengkap.

Untuk setiap $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$,

$$T_\epsilon(\phi) = \frac{\phi(\epsilon) - \phi(0)}{\epsilon} \longrightarrow \phi'(0).$$

Menurut definisi turunan distribusi, $\delta'(\phi) = -\delta(\phi') = -\phi'(0)$, sehingga $(-\delta')(\phi) = \phi'(0)$. Jadi limit dua muatan tersebut, dalam arti konvergensi titik demi titik pada setiap fungsi uji, tepat sama dengan $-\delta'$. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH10-EX-007-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH10-NODE-0047

Pernyataan latihan sumber.

Jika δ bukan suatu fungsi pada $\mathbb{R}$, lalu apa yang dimaksud orang ketika mereka menulis

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{\pi(1+k^2x^2)} = \delta(x) \quad ?$$

Tunjukkan bahwa, jika ditafsirkan dengan tepat (sebagai suatu pernyataan tentang distribusi), ungkapan itu bahkan benar. *Petunjuk.* Jika $s_k(x) = k\pi^{-1}(1+k^2x^2)^{-1}$ dan ϕ suatu fungsi uji pada $\mathbb{R}$, maka $\int_{-\infty}^{\infty} s_k\phi = \int_{-\infty}^{\infty} s_k\phi(0) + \int_{-\infty}^{\infty} s_k\eta$ dengan $\eta(x) = \phi(x) - \phi(0)$. Tunjukkan bahwa $\int_{-\infty}^{\infty} s_k\eta \rightarrow 0$ ketika $k \rightarrow \infty$.

Jawaban ringkas.

Maknanya ialah $L_{s_k} \longrightarrow \delta$ dalam $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, yaitu

$$\int_{\mathbb{R}} s_k(x)\phi(x) dx \longrightarrow \phi(0) \quad \text{untuk setiap } \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Solusi lengkap.

Dengan substitusi $y = kx$ diperoleh

$$\int_{\mathbb{R}} s_k(x)\phi(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\phi(y/k)}{1+y^2} dy.$$

Untuk setiap y , $\phi(y/k) \longrightarrow \phi(0)$, sedangkan integrannya secara mutlak dibatasi oleh $\|\phi\|_{\infty}/(\pi(1+y^2))$, sebuah fungsi yang terintegralkan. Teorema konvergensi terdominasi memberi

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} s_k\phi = \frac{\phi(0)}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{dy}{1+y^2} = \phi(0) = \delta(\phi).$$

Pernyataan tersebut dengan demikian merupakan pernyataan tentang limit distribusi, bukan limit titik demi titik fungsi. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH10-EX-008-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH10-NODE-0048

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan $f_n(x) = \sin nx$ untuk $n \in \mathbb{N}$ dan $x \in \mathbb{R}$. Barisan (f_n) tidak konvergen secara klasik; tetapi barisan itu konvergen secara distribusional (ke 0). Nyatakan pernyataan ini dengan tepat, lalu buktikan. *Petunjuk.* Carilah antiturunannya.

Jawaban ringkas.

Untuk setiap $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\int_{\mathbb{R}} \sin(nx)\phi(x) dx \longrightarrow 0$; yakni $L_{f_n} \longrightarrow 0$ dalam $\mathcal{D}^*(\mathbb{R})$.

Solusi lengkap.

Karena $-\cos(nx)/n$ adalah antiturunan $\sin(nx)$ dan ϕ bertumpuan kompak, integrasi per bagian menghasilkan

$$\int_{\mathbb{R}} \sin(nx)\phi(x) dx = \frac{1}{n} \int_{\mathbb{R}} \cos(nx)\phi'(x) dx.$$

Oleh karena itu,

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \sin(nx)\phi(x) dx \right| \leq \frac{\|\phi'\|_{L^1}}{n} \longrightarrow 0.$$

Inilah tepat definisi konvergensi distribusional ke distribusi nol. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH10-EX-009-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH10-NODE-0050

Pernyataan latihan sumber.

Berikan makna pada ungkapan

$$2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - 2\pi n) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \cos nx,$$

dan tunjukkan bahwa, jika ditafsirkan dengan tepat, ungkapan itu benar. *Petunjuk.* Siapa pun yang cukup bejat untuk percaya bahwa $\delta(x)$ berarti sesuatu kemungkinan akan menafsirkan $\delta(x - a)$ sebagai hal yang sama dengan $\delta_a(x)$. Anda dapat memulai proses merasionalisasikannya dengan menghitung deret Fourier fungsi g yang didefinisikan oleh $g(x) = \frac{1}{4\pi}x^2 - \frac{1}{2}x$ pada $[0, 2\pi]$ dan kemudian diperluas secara periodik ke $\mathbb{R}$. Anda mungkin perlu mencari teorema tentang konvergensi titik demi titik dan seragam dari deret Fourier serta tentang pendiferensialan suku demi suku deret semacam itu.

Jawaban ringkas.

Dalam $\mathcal{D}^*(\mathbb{R})$ berlaku

$$2\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta_{2\pi k} = \lim_{N \longrightarrow \infty} \left(1 + 2 \sum_{n=1}^N \cos(nx) \right).$$

Kedua ruas yang diterapkan pada ϕ bernilai $2\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} \phi(2\pi k)$.

Solusi lengkap.

Ambil $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ dan periodisasikan fungsi itu dengan

$$P\phi(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \phi(t + 2\pi k).$$

Pada setiap titik hanya berhingga banyak suku yang tidak nol secara lokal, sehingga $P\phi$ mulus dan 2π -periodik. Koefisien Fourier-nya adalah

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P\phi(t) e^{-int} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \phi(t) e^{-int} dt.$$

Integrasi per bagian berulang menunjukkan bahwa (c_n) menurun lebih cepat daripada setiap pangkat $|n|^{-1}$. Jadi deret Fourier tersebut konvergen mutlak dan

seragam. Dengan mengevaluasinya di 0, kita memperoleh rumus penjumlahan Poisson

$$2\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} \phi(2\pi k) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_{\mathbb{R}} \phi(t) e^{-int} dt.$$

Penggantian n oleh $-n$ tidak mengubah jumlah atas semua bilangan bulat, sehingga ruas kanan juga sama dengan

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \left(\sum_{n=-N}^N e^{int} \right) \phi(t) dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \left(1 + 2 \sum_{n=1}^N \cos(nt) \right) \phi(t) dt.$$

Sementara itu, ruas kiri adalah penerapan distribusi $2\pi \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta_{2\pi k}$ pada ϕ ; jumlah ini berhingga untuk setiap fungsi uji. Identitas berlaku untuk setiap ϕ , sehingga berlaku dalam arti distribusi. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH10-EX-010-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH10-NODE-0086

Pernyataan latihan sumber.

Buktikan proposisi sebelumnya dengan asumsi bahwa u dan v *keduanya* memiliki tumpuan kompak. *Petunjuk.* Gunakan $(u * v) * (\phi * \psi)$, dengan ϕ dan ψ fungsi-fungsi uji, sambil mengingat bahwa konvolusi fungsi bersifat komutatif.

Jawaban ringkas.

Jika u dan v bertumpuan kompak, maka $u * v = v * u$.

Solusi lengkap.

Karena u dan v bertumpuan kompak, $u * \psi$ dan $v * \phi$ merupakan fungsi uji untuk setiap $\phi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Dengan definisi konvolusi dua distribusi, sifat asosiatif konvolusi distribusi–fungsi–uji, dan komutativitas konvolusi fungsi, diperoleh

$$\begin{aligned} (u * v) * (\phi * \psi) &= u * (v * (\phi * \psi)) \\ &= u * ((v * \phi) * \psi) \\ &= u * (\psi * (v * \phi)) \\ &= (u * \psi) * (v * \phi). \end{aligned}$$

Di sisi lain, karena $\phi * \psi = \psi * \phi$, perhitungan yang sama dengan u, v dan ϕ, ψ dipertukarkan memberi

$$(v * u) * (\phi * \psi) = (v * \phi) * (u * \psi).$$

Dua ruas terakhir sama karena keduanya merupakan konvolusi fungsi uji.

Sekarang tetapkan $w = u * v - v * u$. Ambil sembarang $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ dan suatu aproksimasi identitas (ρ_ϵ) dalam $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$. Hasil di atas dengan $\phi = \eta$ dan $\psi = \rho_\epsilon$ menunjukkan

$$w * (\eta * \rho_\epsilon) = 0.$$

Karena $\eta * \rho_\epsilon \rightarrow \eta$ dalam topologi fungsi uji dan distribusi kontinu pada topologi itu, kita memperoleh $w * \eta = 0$. Hal ini berlaku untuk setiap η . Proposisi ketunggalan tepat sebelum definisi tumpuan kemudian memberi $w = 0$, yaitu $u * v = v * u$. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH10-EX-011-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH10-NODE-0099

Pernyataan latihan sumber.

Carilah suatu solusi distribusional bagi persamaan diferensial $x \frac{du}{dx} + u = 0$ pada $\mathbb{R}$.

Jawaban ringkas.

Distribusi delta Dirac $u = \delta$ merupakan suatu solusi.

Solusi lengkap.

Untuk setiap fungsi uji ϕ ,

$$(x\delta')(\phi) = \delta'(x\phi) = -(x\phi)'(0) = -\phi(0) = -\delta(\phi).$$

Jadi $x\delta' = -\delta$, dan akibatnya

$$x \frac{d\delta}{dx} + \delta = x\delta' + \delta = 0$$

dalam $\mathcal{D}^*(\mathbb{R})$. ■

Solusi O001 untuk Bab 13: Konstruksi GNS

Komponen solusi asli terpisah, CC BY-SA 4.0. Ditulis dengan bantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas arahan pengguna. Pernyataan latihan berasal dari edisi terjemahan karya John M. Erdman; solusi ini bukan tulisan beliau dan tidak menyiratkan dukungan beliau atau Portland State University.

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH13-EX-001-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH13-NODE-0018

Pernyataan latihan sumber.

Misalkan X suatu ruang Hausdorff kompak lokal. Carilah suatu representasi isometrik (dan karena itu setia) (π, H) dari aljabar- C^* $C_0(X)$ pada suatu ruang Hilbert H .

Jawaban ringkas.

Ambil $H = \ell^2(X)$ dan definisikan $(\pi(f)\xi)(x) = f(x)\xi(x)$. Maka π adalah representasi isometrik dan setia dari $C_0(X)$ pada H .

Solusi lengkap.

Untuk setiap $f \in C_0(X)$ dan $\xi \in \ell^2(X)$, perkalian titik demi titik memberi

$$\|\pi(f)\xi\|_2^2 = \sum_{x \in X} |f(x)|^2 |\xi(x)|^2 \leq \|f\|_\infty^2 \|\xi\|_2^2.$$

Jadi $\pi(f)$ operator terbatas dan $\|\pi(f)\| \leq \|f\|_\infty$. Definisi titik demi titik langsung memberi

$$\pi(fg) = \pi(f)\pi(g), \quad \pi(\bar{f}) = \pi(f)^*,$$

serta linearitas π .

Untuk setiap $x \in X$, misalkan e_x adalah vektor basis satuan yang bernilai 1 di x dan nol di tempat lain. Maka

$$\|\pi(f)e_x\|_2 = |f(x)|.$$

Akibatnya $\|\pi(f)\| \geq |f(x)|$ untuk setiap x , dan dengan mengambil supremum diperoleh $\|\pi(f)\| \geq \|f\|_\infty$. Bersama estimasi sebelumnya, $\|\pi(f)\| = \|f\|_\infty$. Jadi π isometrik; khususnya $\pi(f) = 0$ memaksa $f = 0$, sehingga representasi itu setia. Konstruksi ini berlaku tanpa perlu memilih ukuran pada X , bahkan ketika X tidak dapat dihitung. ■

Solusi O001 untuk Bab 14: Aljabar Pengali

Komponen solusi asli terpisah, CC BY-SA 4.0. Ditulis dengan bantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas arahan pengguna. Pernyataan latihan berasal dari edisi terjemahan karya John M. Erdman; solusi ini bukan tulisan beliau dan tidak menyiratkan dukungan beliau atau Portland State University.

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH14-EX-001-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH14-NODE-0005

Pernyataan latihan sumber.

Pastikan bahwa definisi *ruang vektor* sebelumnya ekuivalen dengan definisi yang biasa Anda gunakan.

Jawaban ringkas.

Pemetaan M dan perkalian skalar biasa saling menentukan melalui $\alpha x = M(\alpha)(x)$; aksioma homomorfisme gelanggang beridentitas bagi M tepat ekuivalen dengan aksioma perkalian skalar.

Solusi lengkap.

Andaikan mula-mula $(V, +, M)$ memenuhi definisi formal dan tetapkan $\alpha x = M(\alpha)(x)$. Karena setiap $M(\alpha)$ merupakan endomorfisme grup Abel $(V, +)$,

$$\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y.$$

Karena M homomorfisme gelanggang,

$$(\alpha + \beta)x = M(\alpha + \beta)x = (M(\alpha) + M(\beta))x = \alpha x + \beta x,$$

$$(\alpha\beta)x = M(\alpha\beta)x = M(\alpha)M(\beta)x = \alpha(\beta x),$$

$$1x = M(1)x = x.$$

Grup Abel memberi seluruh aksioma penjumlahan vektor, dan ketiga identitas di atas beserta aditivitas $M(\alpha)$ memberi seluruh aksioma perkalian skalar kompleks yang biasa.

Sebaliknya, mulai dari ruang vektor kompleks dalam pengertian biasa dan definisikan $M(\alpha)(x) = \alpha x$. Distributivitas terhadap penjumlahan vektor menunjukkan $M(\alpha) \in \text{Hom}(V, +)$. Distributivitas terhadap penjumlahan skalar memberi $M(\alpha + \beta) = M(\alpha) + M(\beta)$, asosiativitas perkalian skalar memberi $M(\alpha\beta) = M(\alpha)M(\beta)$, dan aksioma satuan memberi $M(1) = I_V$. Jadi M homomorfisme gelanggang beridentitas. Kedua konstruksi jelas saling invers. ■

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH14-EX-002-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH14-NODE-0009

Pernyataan latihan sumber.

Periksa bahwa definisi *modul-A* dalam 14.1.3 dan 14.1.8 ekuivalen.

Jawaban ringkas.

Dengan perkalian operator standar, kedua definisi tidak ekuivalen persis seperti tercetak: definisi 14.1.8 harus memakai antihomomorfisme $\Phi: A \longrightarrow \mathfrak{L}(V)$, atau secara ekuivalen homomorfisme $A^{\text{op}} \longrightarrow \mathfrak{L}(V)$. Setelah koreksi itu, korespondensinya ialah $\Phi(a)x = xa$.

Solusi lengkap.

Mulailah dengan modul kanan dalam 14.1.3 dan definisikan operator $\Phi(a)$ melalui

$$\Phi(a)x = xa.$$

Bilinearitas aksi menunjukkan bahwa $\Phi(a)$ linear dan bahwa $a \mapsto \Phi(a)$ linear. Akan tetapi, aksioma modul kanan memberi

$$\Phi(ab)x = x(ab) = (xa)b = \Phi(b)\Phi(a)x,$$

jadi

$$\Phi(ab) = \Phi(b)\Phi(a).$$

Dengan kata lain, Φ adalah antihomomorfisme $A \longrightarrow \mathfrak{L}(V)$, atau homomorfisme $A^{\text{op}} \longrightarrow \mathfrak{L}(V)$. Jika A beridentitas, syarat $x1_A = x$ tepat sama dengan $\Phi(1_A) = I_V$.

Sebaliknya, andaikan $\Phi: A \longrightarrow \mathfrak{L}(V)$ linear, beridentitas bila diperlukan, dan memenuhi $\Phi(ab) = \Phi(b)\Phi(a)$. Tetapkan $xa = \Phi(a)x$. Linearitas Φ dan setiap operator $\Phi(a)$ memberi bilinearitas, sedangkan

$$(xa)b = \Phi(b)\Phi(a)x = \Phi(ab)x = x(ab).$$

Syarat satuan juga langsung cocok. Kedua konstruksi ini saling invers, sehingga memberi ekuivalensi yang benar.

Bahwa kata “homomorfisme” pada 14.1.8 tidak dapat dipertahankan untuk aljabar tak komutatif dapat dilihat dari contoh $A = M_2(\mathbb{C})$ dan $V = A$ dengan aksi kanan biasa. Jika $R_a(x) = xa$, maka $R_a R_b = R_{ba}$, bukan R_{ab} pada umumnya. Misalnya, untuk $a = E_{12}$ dan $b = E_{21}$, diperoleh $ab = E_{11}$ dan $ba = E_{22}$. Jadi pernyataan tercetak memerlukan koreksi arah perkalian di atas; solusi ini tidak menyamakan ketidaksesuaian tersebut. ■

Solusi O001 untuk Bab 17: Funktor K_0

Komponen solusi asli terpisah, CC BY-SA 4.0. Ditulis dengan bantuan OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas arahan pengguna. Pernyataan latihan berasal dari edisi terjemahan karya John M. Erdman; solusi ini bukan tulisan beliau dan tidak menyiratkan dukungan beliau atau Portland State University.

ID solusi: 0001-FA0A-2015-CH17-EX-001-SOLUTION

Latihan sumber: FA0A-2015-CH17-NODE-0026

Pernyataan latihan sumber.

Jelaskan mengapa terminologi dalam definisi sebelumnya masuk akal.

Jawaban ringkas.

Jika $s^*s = 1$, maka perkalian kiri oleh s mempertahankan norma; dalam setiap representasi-* setia, operator yang mewakili s juga merupakan isometri dalam arti operator Hilbert.

Solusi lengkap.

Untuk setiap x dalam aljabar- C^* beridentitas A , identitas- C^* memberi

$$\|sx\|^2 = \|(sx)^*(sx)\| = \|x^*s^*sx\| = \|x^*x\| = \|x\|^2.$$

Jadi operator perkalian kiri $L_s: x \mapsto sx$ mempertahankan norma. Secara setara, jika $\pi: A \longrightarrow \mathfrak{L}(H)$ suatu representasi-* setia, maka untuk setiap $\xi \in H$,

$$\|\pi(s)\xi\|^2 = \langle \pi(s)^*\pi(s)\xi, \xi \rangle = \langle \pi(s^*s)\xi, \xi \rangle = \|\xi\|^2.$$

Maka $\pi(s)$ adalah operator isometrik, yang menjelaskan terminologinya. Syarat $s^*s = 1$ tidak memaksa $ss^* = 1$, sehingga isometri ini tidak harus surjektif; geser unilateral adalah contoh standar. ■

Bibliografi

1. William Arveson, *A Short Course on Spectral Theory*, Springer-Verlag, New York, 2002. [171](#), [176](#), [177](#), [178](#)
2. Larry Baggett and Watson Fulks, *Fourier Analysis*, Anjou Press, Boulder, Colorado, 1979. [138](#), [139](#)
3. Bruce Blackadar, *Operator Algebras: Theory of C^* -algebras and von Neumann Algebras*, Springer-Verlag, Berlin, 2006. [145](#), [159](#), [171](#), [185](#), [199](#)
4. A. L. Brown and A. Page, *Elements of Functional Analysis*, Van Nostrand Reinhold, London, 1970. [30](#), [78](#), [83](#)
5. Arlen Brown and Carl Pearcy, *Introduction to Operator Theory I: Elements of Functional Analysis*, Springer-Verlag, New York, 1977. [79](#)
6. L. G. Brown, R. G. Douglas, and P. A. Fillmore, *Unitary Equivalence Modulo the Compact Operators and Extensions of C^* -algebras*, Springer-Verlag, Lecture Notes in Mathematics **345** (1973), 58–128. [viii](#)
7. Joan Cerdà, *Linear Functional Analysis*, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2010. [131](#)
8. John B. Conway, *A Course in Functional Analysis*, second ed., Springer-Verlag, New York, 1990. [30](#), [45](#), [88](#), [100](#), [108](#), [118](#), [123](#), [159](#), [168](#), [170](#)
9. ———, *A Course in Operator Theory*, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, 2000. [45](#), [175](#)
10. Kenneth R. Davidson, *C^* -Algebras by Example*, American Mathematical Society, Providence, R.I., 1996. [100](#), [145](#), [154](#), [155](#), [175](#), [176](#), [177](#), [178](#), [179](#), [201](#)
11. Robert S. Doran and Victor A. Belfi, *Characterizations of C^* -Algebras*, Marcel Dekker, New York, 1986. [153](#), [159](#)
12. Ronald G. Douglas, *Banach Algebra Techniques in Operator Theory*, Academic Press, New York, 1972. [140](#), [171](#), [172](#), [176](#), [178](#)
13. ———, *C^* -Algebra Extensions and K -Homology*, Princeton University Press, Princeton, 1980. [181](#)
14. Per H. Enflo, *A counterexample to the approximation problem in Banach spaces*, Acta Mathematica **130**, no. 1 (1973), 309–317. [99](#)
15. John M. Erdman, *A ProblemText in Advanced Calculus*,
<http://web.pdx.edu/~erdman/PTAC/PTAClicensepage.html>. [viii](#)
16. ———, *A Companion to Real Analysis*, 2007,
<http://web.pdx.edu/~erdman/CRA/CRAlicensepage.html>. [viii](#), [19](#), [30](#), [50](#), [54](#), [77](#), [79](#), [80](#), [106](#), [144](#), [150](#), [216](#), [218](#), [246](#)
17. ———, *Elements of Linear and Multilinear Algebra*, 2010,
<https://doi.org/10.1142/11896>. [viii](#), [1](#), [3](#)
18. Peter A. Fillmore, *A User's Guide to Operator Algebras*, John Wiley and Sons, New York, 1996. [145](#), [154](#), [159](#), [185](#)
19. Gerald B. Folland, *Real Analysis: Modern Techniques and their Applications*, John Wiley and Sons, New York, 1984. [88](#)
20. Michael Frank, *Hilbert C^* -modules and related subjects—a guided reference overview*, 2010,
<http://www.imn.htwk-leipzig.de/~mfrank/mlit.pdf>. [165](#)
21. Gerd Grubb, *Distributions and Operators*, Springer, New York, 2009. [123](#), [126](#)
22. Dung Minh Ha, *Functional Analysis: Volume 1: A Gentle Introduction*, Matrix Editions, Ithaca, NY, 2006. [45](#)
23. Paul R. Halmos, *Introduction to Hilbert Space*, Chelsea, New York, 1951, 1957. [45](#), [52](#)
24. ———, *A Hilbert Space Problem Book*, second ed., Springer-Verlag, New York, 1982. [vii](#), [62](#), [94](#), [178](#)
25. Gilbert Helms, *Introduction to Spectral Theory in Hilbert Spaces*, North Holland, Amsterdam, 1969. [45](#)
26. Edwin Hewitt and Karl Stromberg, *Real and Abstract Analysis*, Springer-Verlag, New York, 1965. [88](#), [127](#), [139](#)
27. Nigel Higson and John Roe, *Analytic K -Homology*, Oxford University Press, Oxford, 2000. [154](#), [171](#), [173](#), [175](#), [177](#), [178](#), [182](#), [184](#), [185](#)
28. Francis Hirsch and Gilles Lacombe, *Elements of Functional Analysis*, Springer, New York, 1999. [126](#)
29. Harry Hochstadt, *Eduard Helly, father of the Hahn-Banach theorem*, The Mathematical Intelligencer **2**, issue **3** (1980), 123–125. [41](#)
30. Kenneth Hoffman and Ray Kunze, *Linear Algebra*, second ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1971. [7](#), [8](#), [15](#)
31. John Horváth, *Topological Vector Spaces and Distributions*, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1966. [131](#)
32. Richard V. Kadison and John R. Ringrose, *Fundamentals of the Theory of Operator Algebras, volumes I–IV*, Academic Press, New York, 1983. [100](#), [157](#), [159](#)

33. Erwin Kreyszig, *Introductory Functional Analysis with Applications*, John Wiley, New York, 1978. 30, 45, 52
34. Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, Springer Verlag, New York, 1971. 17
35. F. William Lawvere and Stephen H. Schanuel, *Conceptual Mathematics: A First Introduction to Categories*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997. 17
36. William S. Massey, *Algebraic Topology: An Introduction*, Harcourt, Brace, and World, New York, 1967, [Ma]. 178
37. R. Daniel Mauldin (ed.), *The Scottish Book: Mathematics from the Scottish Café*, Birkhäuser, Boston, 1981. 99
38. John N. McDonald and Neil A. Weiss, *A Course in Real Analysis*, Academic Press, San Diego, 1999. 88, 131
39. Gerard J. Murphy, *C^* -Algebras and Operator Theory*, Academic Press, San Diego, 1990. 100, 145, 159, 176, 177, 178, 185
40. Vern Paulsen, *Completely Bounded Maps and Operator Algebras*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002. 184, 185
41. Gert K. Pedersen, *Analysis Now: Revised Printing*, Springer-Verlag, New York, 1995. 79, 100, 172, 173
42. Stephen C. Power, *Limit Algebras: an Introduction to Subalgebras of C^* -algebras*, Longman Scientific and Technical, Harlow, Essex, 1992. 200
43. Iain Raeburn and Dana P. Williams, *Morita Equivalence and Continuous-Trace C^* -Algebras*, American Mathematical Society, Providence, R.I., 1998. 164
44. Steven Roman, *Advanced Linear Algebra*, second ed., Springer, New York, 2005. 15
45. M. Rørdam, F. Larsen, and N. J. Laustsen, *An Introduction to K -Theory for C^* -Algebras*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000. 187, 189, 198, 199, 200
46. Walter Rudin, *Real and Complex Analysis*, third ed., McGraw-Hill, New York, 1987. 88, 106
47. ———, *Functional Analysis*, second ed., McGraw-Hill, New York, 1991. 30, 118, 126, 127, 128, 129, 131
48. Zbigniew Semadeni, *Banach Spaces of Continuous Functions*, Polish Scientific Publishers, Warszawa, 1971. 17, 136
49. François Trèves, *Topological Vector Spaces, Distributions and Kernels*, Academic Press, New York, 1967. 119, 120, 123, 131
50. Andrew H. Wallace, *Algebraic Topology: Homology and Cohomology*, W. A. Benjamin, New York, 1970. 178
51. N. E. Wegge-Olsen, *K -Theory and C^* -Algebras*, Oxford University Press, Oxford, 1993. 145, 171, 172, 173, 185, 187, 199
52. Wikipedia, *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, <http://en.wikipedia.org>. 56
53. Stephen Willard, *General Topology*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1968. 168, 178
54. Kôzaku Yosida, *Functional Analysis*, Academic Press/Springer-Verlag, New York/Berlin, 1965. 126, 131
55. Nicholas Young, *An Introduction to Hilbert Space*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988. 45

Indeks

- χ_A (fungsi karakteristik dari A), 57
 $f|_A$ (pembatasan f pada A), xii
 $\coprod A_\lambda$ (koproduk), 37
 $\prod S_\lambda$ (hasil kali Kartesius), 33
 A^{op} (aljabar lawan dari A), 161
 AB (dalam aljabar, rentang hasil kali elemen-elemen), 165
 $f^\leftarrow(B)$ (pracitra himpunan B di bawah fungsi f), xii
 $f_n \downarrow g$ (ptws) (konvergensi monoton titik demi titik), 24
 $f_n \uparrow g$ (ptws) (konvergensi monoton titik demi titik), 24
 $f_\lambda \xrightarrow{w^*} g$ (konvergensi lemah-bintang), 78
 $x_\lambda \xrightarrow{w} a$ (konvergensi lemah), 78
 $S \xrightarrow{\alpha} T$ (morfisme dalam suatu kategori), 18
 $\mathfrak{B} \rightarrow a$ (konvergensi suatu basis filter), 112
 $\varinjlim A_i$ (limit induktif), 121
 $f^\rightarrow(A)$ (citra himpunan A di bawah fungsi f), xii
 $f_n \rightarrow g$ (ptws) (konvergensi titik demi titik), 24
 $f_n \rightarrow g$ (unif) (konvergensi seragam), 24
 $x_\lambda \rightarrow a$ (kekonvergenan jaring), 38
 $T_\lambda \xrightarrow{\text{SOT}} S$, 94
 $T_\lambda \rightarrow S$, 94
 $x_n \xrightarrow{w} a$ (konvergensi sekuensial lemah), 93
 $T_\lambda \xrightarrow{\text{WOT}} S$, 94
 V/M (hasil bagi V oleh M), 31
 $[p]_{\mathcal{D}} + [q]_{\mathcal{D}}$ (penjumlahan dalam $\mathcal{D}(A)$), 192
 $a \circ b$ (operasi dalam suatu aljabar), 151
 $f * g$ (konvolusi dua fungsi), 127
 $u * \phi$ (konvolusi distribusi dan fungsi uji), 128
 $u * v$ (konvolusi dua distribusi), 129
 $\beta\alpha$ (notasi untuk komposisi morfisme), 18
 fu (hasil kali fungsi mulus dengan distribusi), 126
 $\ominus$ (selisih langsung), 70
 $\oplus$ (jumlah langsung ortogonal), 12
 $\oplus$ (jumlah langsung ruang vektor), 3
 $\oplus$ (jumlah langsung), 33, 34
 $A \oplus B$ (jumlah langsung aljabar- C^*), 146
 $a \oplus b$ (suatu unsur dari $A \oplus B$), 146
 $\uplus, \biguplus$ (gabungan saling lepas), 36
 $A \bowtie \mathbb{C}$ (unitalisasi suatu aljabar), 143
 $X \approx Y$ (X dan Y homeomorfik), 135
 $U \overset{\circ}{\subseteq} X$ (U merupakan subhimpunan terbuka dari X), 19
 $p \vee q$ (supremum proyeksi), 70
 $p \wedge q$ (infimum proyeksi), 70
 $p \perp q$ (keortogonalan proyeksi), 69
 $(a, b) \sim (c, d)$ (ekuivalensi Grothendieck), 192
 $p \sim q$ (ekuivalensi Murray-von Neumann), 188, 191
 $\phi \sim_h \psi$ (homotopi homomorfisme- $*$), 196
 $p \sim_h q$ (homotopi titik-titik), 173
 $a \sim_s b$ (keserupaan elemen suatu aljabar), 187
 $p \sim_{st} q$ (ekuivalensi stabil), 194
 $a \sim_u b$ (ekuivalensi uniter), 187
 $A \prec B$ ($\bar{A} \subseteq B^\circ$), 118
 $\preccurlyeq$ (subruang dari ruang Banach atau Hilbert), 48, 83
 $f \preccurlyeq g$ (g merupakan perpanjangan f), 41
 $p \preceq q$ (urutan proyeksi dalam suatu aljabar- $*$), 70
 $x \perp y$ (vektor ortogonal), 11
 $[T, T^*]$ (komutator dari T), 175
 $\langle x|y \rangle$ (hasil kali dalam), 161
 $\langle a, b \rangle$ (pasangan dalam konstruksi Grothendieck), 193
 $\langle x, y \rangle$ (hasil kali dalam), 8
 $[a, b]$ (ruas tertutup dalam ruang vektor), 25
 $[p]$ (citra $[p]_{\mathcal{D}}$ di bawah pemetaan Grothendieck), 194
 $[x]$ (kelas ekuivalensi yang memuat x), 31
 $[p]_{\mathcal{D}}$ (kelas ekuivalensi $\sim$ dari p), 192
 V^+ (kerucut positif dalam suatu ruang vektor terurut), 152
 $\ker T$ (kernel dari T), 4
 $<$ (notasi untuk suatu urutan ketat), 18
 $\leq$ (notasi untuk suatu urutan parsial), 18
 $A^\perp$ (anihilator dari suatu himpunan), 89
 A^+ (kerucut positif), 151
 c^+ (bagian positif dari c), 152
 c^- (bagian negatif dari c), 152
 $\text{ran } T$ (jangkauan dari T), 4
 $\leq$ (notasi untuk suatu urutan parsial), 152
 $a \leq b$ (relasi urutan dalam suatu aljabar- C^*), 151
 $g \lesssim f$ (relasi di antara pemetaan bernilai operator), 184
 $s(x, y)$ (hasil kali dalam semu), 8
 $*\text{-aljabar}$, 66
 $\text{aljabar-}*$
 hasil bagi, 72
 homomorfisme- $*$, 67
 beridentitas, 67
 homotopi dari, 196
 ideal- $*$, 72
 isomorfisme- $*$, 67
 subaljabar- $*$ (subaljabar swaadjoin), 67
 $\sum A$ (jumlah suatu himpunan vektor), 46
 $\sum_{i \in I} x_i$ (jumlah suatu keluarga terindeks), 47
 $p \oplus q$ (operasi biner dalam $\mathcal{P}_\infty(A)$), 192
 $J^\perp$ (anihilator dari J), 166
 $f^\leftarrow(B)$ (pracitra B di bawah f), 18
 $f^\rightarrow(A)$ atau $f(A)$ (citra A di bawah f), 18
 A_e (unitalisasi suatu aljabar Banach), 143

$(V)_r$ (bola terbuka berjari-jari r di sekitar titik asal), 80
 $|A|$ (funktora pelupa yang bekerja pada A), 22
 $|A|$ (himpunan dasar dari objek A), 20
 $|a|$ (nilai mutlak dalam suatu aljabar- C^*), 153
 $\|T\|$ (norma pemetaan linear terbatas T), 29
 $\|x\|$ (norma suatu vektor x), 10
 $\|\cdot\|_{cb}$ (norma pemetaan terbatas lengkap), 184
 $\|\cdot\|_1$ (norma-1), 23, 27, 34, 127
 $\|\cdot\|_2$ (norma Euklides atau norma-2), 34
 $\|\cdot\|_\infty$ (norma seragam), 23, 27
 $\|\cdot\|_u$ (norma seragam), 23, 24, 34
 $\bigvee A$ (rentang linear tertutup dari A), 48
 $\hat{f}$ (transformasi Fourier dari f), 127
 $\hat{u}$ (transformasi Fourier dari u), 131
 $\tilde{f}$ (distribusi regular yang bersesuaian dengan f), 124
 $\hat{a}$ (transformasi Gelfand dari a), 137
 $B \mapsto \overline{B}, T \mapsto \overline{T}$ (funktora), 86
 $\overline{A}$ (tutupan A), 41
 $A^\perp$ (komplemen ortogonal), 13
 $M^\perp$ (anihilator suatu himpunan), 77
 $T^\#$ (adjoin ruang vektor), 22
 $V^\#$ (ruang dual aljabar), 13
 α^{-1} (invers morfisme α), 20
 A° (interior dari A), 40
 u' (turunan suatu distribusi u), 124
 f^α (notasi multi-indeks untuk diferensiasi), 119
 u^α (notasi multi-indeks untuk diferensiasi), 125
 A^* (himpunan konjugat kompleks dari $A \subseteq \mathbb{C}$), 108
 S^* (himpunan adjoin dari elemen-elemen S), 67
 T^* (adjoin pada ruang hasil kali dalam), 14
 T^* (adjoin ruang Hilbert), 63
 T^* (adjoin ruang linear bernorma), 75
 V^* (ruang dual dari ruang linear bernorma), 29
 V^* (ruang dual dari suatu ruang linear bernorma), 75
 τ^* (konjugat dari τ), 157
 $F_\perp$ (praanihilator suatu himpunan), 77

AbGp

kategori, 18
 abstrak
 ekstensi
 Toeplitz, 182
 operator
 Toeplitz, 182
 teorema spektral, 141
 aditif
 invers, 2
 adjoin, 66, 163
 dari suatu invers, 67
 formal, 130
 indeks, 172
 invers dari suatu, 67
 operator geser unilateral, 63
 operator integral, 65
 operator pada ruang hasil kali dalam, 14
 operator perkalian, 64
 pemetaan linear
 antara ruang Hilbert, 63
 antara ruang linear bernorma, 75

ruang vektor, 22
 sebagai funktor pada **HSp**, 66
 adjoin formal, 130
 Ad_U (konjugasi oleh U), 179
 aljabar-AF
 $\mathcal{C}(K)$ merupakan aljabar-AF (K himpunan Cantor), 202
 akhir
 proyeksi, 100
 ruang, 100
 alami
 ekuivalensi, 76
 antara $\overline{B}^*$ dan $\overline{B^*}$, 91
 pembenaman
 sebagai funktor, 76
 untuk ruang linear bernorma, 76
 transformasi, 75
 pemetaan Grothendieck sebagai suatu, 194

ALG

kategori, 19
 linear- A , 163
 aljabar, 19, 161
 $*$ -, 66
 C^* -, 98
 Banach, 45
 beridentitas, 19
 bernorma, 35
 bernorma beridentitas, 35
 Calkin, 171
 dengan involusi, 66
 hasil bagi, 72
 Banach, 83
 homomorfisme, 19
 beridentitas, 19
 ideal, 145
 ideal- $*$, 145
 komutatif, 19
 lawan, 161
 pengali, 168
 ruang dual, 13
 sederhana, 71
 Toeplitz, 177
 aljabar Calkin, 171
 aljabar CAR, 203
 aljabar Fibonacci, 204
 aljabar lawan, 161
 aljabar pengali, 168
 aljabar- C^* berdimensi hingga secara aproksimatif, 199
 aljabar-AF, 199
 alternatif Fredholm
 versi I, 169
 versi II, 169
 versi IIIa, 170
 versi IIIb, 170
 versi IV, 171
 versi V, 172
 versi VI, 173
 modul- A , 161, 162
 hasil kali dalam, 162

- hasil kali dalam semu, 162
- Hilbert, 163
 - A sebagai, 163
 - morfisme, 163
 - pra-Hilbert, 162
- analitik, 106
- anihilator, 77, 89, 166
- antihomomorfisme, 162
- antiisomorfisme, 52, 162
- antisimetris, 18
- aproksimatif
 - identitas, 154
 - keberadaan, 154
 - sekuensial, 154
 - unit, 154
- asosiatif, 1
- hasil kali dalam (semu) bernilai- A , 162
- awal
 - proyeksi, 100
 - ruang, 100
- $B_r(a)$, B_r (bola terbuka berjari-jari r), 25
- $B_{p,\epsilon}$, B_p (semibola terbuka yang ditentukan oleh p), 116
- $\mathcal{B}(S)$
 - fungsi terbatas pada S , 23
 - sebagai aljabar bernorma, 36
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
- $\mathcal{B}(S, V)$
 - fungsi bernilai V yang terbatas pada S , 24
 - sebagai ruang linear bernorma, 24
- $\mathfrak{B}(V)$
 - operator, 28
 - sebagai aljabar Banach beridentitas, 98
 - sebagai aljabar beridentitas, 104
 - sebagai aljabar bernorma beridentitas, 36
 - sebagai aljabar- C^* , 99
- $\mathfrak{B}(V, W)$
 - pemetaan linear terbatas, 28
 - sebagai ruang Banach, 29
 - sebagai ruang linear bernorma, 29
- $\mathbf{BA}_1$
 - hasil kali dalam, 59
- $\mathbf{BA}_\infty$
 - hasil kali dalam, 59
- bagian
 - dapat didiagonalkan, 8
 - nilpoten, 8
- BALG**
 - hasil bagi dalam, 83
 - hasil kali dan koproduk dalam, 105
 - kategori, 105
- $\mathbf{BAN}_\infty$
 - hasil bagi dalam, 80
 - kategori, 84
- $\mathbf{BAN}_1$
 - koproduk dalam, 58
- $\mathbf{BAN}_\infty$
 - koproduk dalam, 58
- Banach
 - aljabar, 45
 - $\mathfrak{B}(B)$ sebagai suatu, 98
 - hasil bagi, 83
 - hasil kali, 105
 - homomorfisme, 105
 - jumlah langsung, 105
 - koproduk, 105
 - ruang, 45
 - $C_0(X)$ sebagai suatu, 88
 - $L_1(S, \mu)$ sebagai, 46
 - $L_1(\mathbb{R})$ sebagai, 127
 - $\mathfrak{B}(V, W)$ sebagai, 29
 - $\mathbf{M}(X)$ sebagai suatu, 88
 - c sebagai suatu, 88
 - c_0 sebagai suatu, 87
 - l_1 sebagai suatu, 87
 - hasil bagi, 83
- barisan
 - Cauchy, 30
 - Cauchy lemah, 93
 - dapat dijumlahkan, 47
 - eksak, 84, 145
 - eksak pendek, 84, 145
 - eksak terbelah, 145
 - induktif, 199
 - induktif ketat, 122
 - konvergensi lemah dari suatu, 93
- barisan eksak pendek, 84, 145
- basis
 - bagi suatu filter, 112
 - Hamel, 2
 - lingkungan suatu titik, 38
 - lokal, 113
 - ortonormal, 51
 - Schauder, 87
 - standar (atau biasa), 51, 87
 - untuk ruang Hilbert, 51
 - untuk suatu topologi, 26
- basis filter, 112
 - bagi suatu filter, 112
 - konvergensi suatu, 112
- basis Schauder, 87
- bebas, 2
 - monoid, 57
 - objek, 56
 - ruang vektor, 56
 - semigrup, 57
- bentuk
 - kuadratik, 62
- bentuk kuadratik, 62
- berdimensi hingga, 4
 - ruang linear bernorma, 30
- berdimensi tak hingga, 4
- bergantung, 2
- beridentitas
 - aljabar, 19
 - aljabar bernorma, 35
 - homomorfisme aljabar, 19
 - homomorfisme- $*$, 67
 - subaljabar, 19
- berkomutasi, xii

- bernorma
 - aljabar, 35
 - $\mathcal{B}(S)$ sebagai suatu, 36
 - $\mathcal{C}_b(X)$ sebagai suatu, 36
 - $\mathfrak{B}(V)$ sebagai suatu, 36
 - beridentitas, 35
 - ruang linear, 10
 - $\mathbb{K}^n$ sebagai, 23
 - $\mathcal{B}(S)$ sebagai, 23
 - $\mathcal{B}(S, V)$ sebagai, 24
 - $\mathcal{C}_b(X)$ sebagai suatu, 35
 - $\mathfrak{B}(V, W)$ sebagai, 29
 - c_0 sebagai, 23
 - c sebagai, 23
 - l_1 sebagai, 27
 - l_∞ sebagai, 23
 - hasil bagi, 32
 - hasil kali, 34
 - jumlah langsung, 34
 - ruang vektor, *lihat* ruang linear bernorma
- biasa
 - basis ortonormal untuk l_2 , 51
 - basis Schauder untuk c_0 , 87
 - norma
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - topologi
 - untuk $\mathbb{K}^n$, 43
- bijektif, xii
- bilangan
 - himpunan khusus dari, xi
- bilangan lilit, 178
- bilinear, 161
- bola
 - terbuka, 25
 - tertutup, 25
- $C_r(a)$, C_r (bola tertutup berjari-jari r), 25
- $C_{p,\epsilon}$, C_p (semibola tertutup yang ditentukan oleh p), 116
- $\mathbb{C}$
 - medan bilangan kompleks, 1
 - sebagai aljabar- C^* , 99
- $\mathbb{C}$ (himpunan bilangan kompleks), xi
- $\mathcal{C}$ (funktör), 22, 136
- $\mathcal{C}(X)$
 - fungsi kontinu bernilai kompleks pada X , 45
 - sebagai aljabar beridentitas, 104
 - sebagai aljabar- C^* , 99
 - sebagai ruang Banach, 45
 - sebagai ruang vektor, 35
- $\mathcal{C}(X, \mathbb{R})$
 - fungsi kontinu bernilai real pada X , 45
 - sebagai ruang Banach, 45
- $\mathcal{C}([a, b])$
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9
- $C^\infty(\Omega)$
 - fungsi yang dapat didiferensialkan tak hingga, 119
- $C_c^\infty(\Omega)$
 - fungsi yang dapat didiferensialkan tak hingga dengan tumpuan kompak, 119
- $\mathcal{C}_0(X)$
 - dual dari, 88
 - ruang fungsi kontinu yang lenyap di tak hingga, 88
 - sebagai aljabar tanpa identitas, 104
 - sebagai aljabar- C^* , 99
 - sebagai ruang Banach, 88
- $\mathcal{C}_b(X)$
 - fungsi kontinu terbatas pada X , 35
 - sebagai aljabar bernorma, 36
 - sebagai ruang Banach, 45
 - sebagai ruang linear bernorma, 35
- c
 - barisan konvergen, 23
 - sebagai ruang Banach, 88
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
- c_0
 - barisan yang konvergen ke nol, 23
 - sebagai ruang Banach, 87
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
- C^* -aljabar
 - $\mathcal{L}(V)$ sebagai suatu, 163
 - yang dibangkitkan oleh suatu himpunan, 140
- $C^*(S)$ (C^* -subalgebra yang dibangkitkan oleh S), 140
- aljabar- C^* , 98
 - $L_\infty(S)$ sebagai suatu, 99
 - $\mathbb{C}$ sebagai suatu, 99
 - $\mathbf{M}_n(A)$ sebagai suatu, 191
 - $\mathcal{C}(X)$ sebagai suatu, 99
 - $\mathcal{C}_0(X)$ sebagai suatu, 99
 - $\mathfrak{B}(H)$ sebagai suatu, 99
 - jumlah langsung dari, 146
 - $\mathbf{M}_n(A)$ sebagai suatu, 183
 - $\mathbf{M}_n$ sebagai suatu, 99
 - nuklir, 185
- norma- C^* , 99
- pembenaman- C^* , 167
- subaljabar- C^* , 99
- syarat- C^* , 99
- cakram
 - satuan terbuka, xi
- Cauchy
 - barisan, 30
 - lemah, 93
 - filter, 115
- citra, 18
 - dari suatu fungsi, xii
 - dari suatu himpunan, xii
 - dari suatu titik, xii
 - invers, 18
 - dari suatu himpunan, xii
- $\text{co}(A)$ (selubung konveks dari A), 25
- CSA**
 - kategori, 99
- CSA**
 - produk dalam, 146
- aljabar- C^*
 - aljabar CAR, 203
 - aljabar Fibonacci, 204
 - aljabar-AF, 199
 - limit induktif, 199

- D^α (notasi multi-indeks untuk diferensiasi), 119, 125
- Du (turunan suatu distribusi u), 124
- $\mathbb{D}$ (cakram satuan terbuka), xi
- $\mathbb{D}$ (cakram satuan tertutup di $\mathbb{C}$), 111
- $\mathcal{D}(A)$ (himpunan kelas ekuivalensi proyeksi), 192
- $\mathcal{D}(\Omega)$
 - ruang fungsi uji; fungsi yang dapat didiferensialkan tak hingga dengan tumpuan kompak, 119
- $\mathcal{D}^*(\Omega)$ (ruang distribusi pada Ω), 123
- $d(x, y)$ (jarak antara titik x dan y), 11
- dapat diadjoinkan, 163
- dapat dibandingkan, 18
- dapat dibatalkan
 - dari kanan, 20
 - dari kiri, 20
- dapat didiagonalkan
 - bagian, 8
 - operator, 5
 - secara uniter, 14
- dapat didiferensialkan secara kontinu, 82
- dapat diintegrasikan
 - secara Riemann, 39
- dapat dijumlahkan
 - barisan, 47
 - himpunan bilangan real, 39
 - himpunan vektor, 46
 - keluarga vektor terindeks, 47
 - kuadrat, 9
 - secara mutlak, 46, 47
- dapat dimetrikkan, 118
- dasar
 - himpunan terbuka, 27
 - lingkungan, 38
 - teorema aljabar linear, 14
- dekomposisi
 - Jordan, 152
 - polar, 100, 188
 - Wold, 178
- dekomposisi Jordan, 152
- dekomposisi polar, 100
 - dari operator invertibel, 100
 - dari operator normal, 100
 - dari operator perkalian, 100
 - elemen invertibel aljabar- C^* , 188
- dekomposisi Wold, 178
- Δ (funktör), 136
- $\Delta(A)$
 - ruang karakter dari A , 133
- δ_a, δ (distribusi Dirac), 124
- deret
 - jumlah, 39, 47
 - konvergen, 27, 47
 - Neumann, 105
 - tak hingga, 39, 47
- deret Neumann, 105
- deret tak hingga
 - dalam ruang linear bernorma, 47
 - jumlah, 39, 47
 - jumlah parsial, 39, 47
 - kekonvergenan, 39
- $\text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ (operator diagonal), 64
- diagonal, 39
 - funktör, 22
 - operator, 5, 64
 - bagian-bagian spektrum, 109
- $\text{diag}(a_1, \dots, a_n)$ (matriks diagonal dalam $\mathbf{M}_n(A)$), 189
- diagram, xii
 - Bratteli, 201
 - komutatif, xii
- diagram Bratteli, 201
- didominasi, 41
- diferensiabel
 - secara kontinu, 82
- diferensial
 - operator, 129
 - persamaan, 129
- diinduksi
 - metrik, 11
 - norma, 11
 - topologi, 27
- dilatasi
 - teorema Stinespring, 184
- $\dim V$ (dimensi ruang vektor V), 4
- dimensi, 52
 - ruang vektor, 4
- dipol, 125
- Dirac
 - distribusi, 124
 - ukuran, 124
- diskret, 19
- $\text{dist}(y, M)$ (jarak antara y dan M), 43
- distribusi, 123
 - Dirac, 124
 - Heaviside, 124
 - regular, 124
 - singular, 124
 - temperate, 131
 - turunan, 124
- distribusi tempered, 131
- domain, xii
- $\text{dom } f$ (domain fungsi f), xii
- norma-2, 34
- dual
 - aljabar, 13
 - dari $C_0(X)$, 88
 - dari c , 88
 - dari c_0 , 87
 - kedua, 75
 - norma, 29
 - ruang, 29, 75
 - topologis, 29
- $\mathfrak{E}_T$ (aljabar- C^* yang dibangkitkan oleh T dan $\mathfrak{K}(H)$), 179
- E_{MN} (proyeksi sepanjang M ke N), 5
- eksak
 - barisan, 84, 145
 - terbelah, 145
 - funktör, 86
- eksak terbelah

- barisan, 145
- funktor, 198
- ekstensi, 145
 - $\mathfrak{K}(H)$ oleh A , 179
 - ekuivalensi, 179
 - ekuivalensi kuat, 146
 - jumlah langsung, 146
 - Toeplitz, 177
 - abstrak, 182
 - yang ditentukan oleh suatu operator normal secara esensial, 180
- eksternal
 - jumlah langsung, 12, 146
 - jumlah langsung ortogonal, 48
- ekuivalen
 - norma, 27
 - menginduksi topologi yang identik, 27
 - secara uniter, 14, 64
- ekuivalensi
 - alami, 76
 - ekstensi, 179
 - homotopi
 - homomorfisme-*, 196
 - titik-titik, 173
 - kuat
 - ekstensi, 146
 - Murray–von Neumann, 188, 191
 - realisasi, 188
 - stabil, 194
 - uniter, 175
 - monomorfisme-*, 181
 - uniter esensial, 175
- ekuivalensi Murray–von Neumann, 188, 191
- ekuivalensi stabil, 194
- entire, 106
- epik, 20
- epimorfisme, 20
- esensial
 - ekuivalen uniter, 175
 - ideal, 166
 - kompaktifikasi, 167
 - normal, 175
 - spektrum, 175
 - swaadjoin, 175
 - unik, 33
 - unitalisasi, 167
 - maksimal, 168
- Euklides
 - norma
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada hasil kali dua ruang linear bernorma, 34
- evaluasi
 - fungsional, 134
 - pemetaan, 34, 76
- E_X
 - pemetaan evaluasi, 135
- $E_X x$ atau E_x (fungsional evaluasi di x), 134
- Ext A , Ext X
 - kelas ekuivalensi ekstensi, 179
 - merupakan grup Abelian, 185
- $\mathcal{F}(S, T)$ (himpunan fungsi dari S ke T), xii
- $\mathcal{F}(S, V)$ (fungsi bernilai V pada S), 24
- $\mathfrak{F}(f)$ (transformasi Fourier dari f), 127
- $\mathfrak{F}(u)$ (transformasi Fourier dari u), 131
- $\mathfrak{F}(H)$ (operator Fredholm pada H), 171
- $\mathfrak{F}_n(H)$, $\mathfrak{F}_n$ (operator Fredholm berindeks n), 172
- filter
 - Cauchy, 115
 - konvergensi suatu, 112
 - lingkungan, 112
 - pada suatu himpunan, 111
 - yang dibangkitkan oleh suatu basis filter, 112
 - yang dibangkitkan oleh suatu jaring, 112
- Fin A (keluarga subhimpunan hingga dari suatu himpunan A), 39
- font
 - Fraktur, x
- Fourier
 - deret, 139
 - konvergen mutlak, 139
 - ekspansi, 51
 - koefisien, 139
 - rumus inversi, 131
 - transformasi, 127, 131
 - pada $L_1([-\pi, \pi])$, 139
- $\mathfrak{F}\mathfrak{R}(H)$
 - sebagai ideal-*, 72
- $\mathfrak{F}\mathfrak{R}(V)$ (operator berperingkat hingga pada V), 71
- Fredholm
 - indeks (*lihat* indeks, 172
 - operator, 171
- fundamental
 - grup, 178
- fungsi, xii
 - evaluasi pada suatu titik, 34
 - Heaviside, 124
 - karakteristik, 57
 - kontinu, 19
 - menurun cepat, 120
- fungsi mulus, 119
- fungsi uji, 119
- fungsi yang menurun cepat, 120
- fungsional
 - kalkulus, 141
 - linear, 13
 - multiplikatif, 133
 - linear kontinu, 29
 - linear terbatas, 29
 - Minkowski, 117
 - seskuilinear, 62
 - seskuilinear terbatas, 63
- fungsional seskuilinear, 62
 - terbatas, 63
- funktor
 - K_0 , 197
 - Δ sebagai suatu, 136
 - $\mathcal{C}$ sebagai suatu, 136
 - adjoin, 66
 - dari suatu ruang Banach B ke $\overline{B}$, 86
 - diagonal, 22

- dual kedua
 - untuk ruang linear bernorma, 75
- dualitas, 75
- eksak, 86
- eksak separuh, 198
- eksak terbelah, 198
- Grothendieck, 194
- himpunan kuasa, 22
- kontravarian, 21
- kovarian, 21
- pelupa, 21
- pembenaman alami sebagai, 76
- funktor dualitas, 75
- funktor eksak separuh, 198
- $G(S)$ (grup Grothendieck dari S), 193
- gabungan
 - saling lepas, 36
- gambaran (*lihat* gambaran standar), 195, 198
- Γ_A, Γ (transformasi Gelfand), 137
- γ_S (pemetaan Grothendieck), 193
- Gelfand
 - topologi, 134
 - transformasi
 - dari suatu elemen, 137
 - pada aljabar Banach, 137
- Gelfand-Naimark
 - teorema I, 140
 - Teorema II, 149
 - Teorema III, 159
- Gelfand-Naimark-Segal
 - konstruksi, 159
- geser unilateral, 63
 - adjoin, 63
 - normalitas esensial, 175
 - sebagai operator Toeplitz, 176
- graf, xii
- tertutup, 82
- Grothendieck
 - grup, 193
 - konstruksi
 - sifat funktorial, 194
 - pemetaan, 193
 - kealamian, 194
 - sifat universal, 193
- grup
 - fundamental, 178
 - Grothendieck, 193
- H^2 , 176
- H^∞ , 176
- $\mathcal{H}(A)$ (elemen swaadjoin dari suatu aljabar-*), 67
- $\tilde{H}$ (distribusi Heaviside), 124
- Hamel
 - basis, 2
- hasil bagi
 - aljabar, 72
 - aljabar Banach, 83
 - aljabar-*, 72
 - aljabar- C^* , 154
 - norma, 32
- objek, 31
- pemetaan
 - dalam **BAN** $_\infty$, 80
 - dalam **TOP**, 31
 - dalam **VEC**, 31
 - untuk aljabar, 72
 - untuk kategori konkret, 31
 - untuk ruang linear bernorma, 32
 - untuk ruang vektor, 31
- ruang Banach, 83
- ruang linear bernorma, 32
- ruang vektor, 31
- ruang vektor topologis, 115
- teorema
 - untuk **BALG**, 83
 - untuk **NLS** $_\infty$, 32
 - untuk **TVS**, 116
 - untuk **VEC**, 32
- topologi, 115
- hasil kali, 59
 - dalam, 8
 - dalam **BA** $_1$, 59
 - dalam **BA** $_\infty$, 59
 - dalam **BALG**, 105
 - dalam **HIL**, 59
 - dalam **NLS** $_\infty$, 34
 - dalam **SET**, 33, 34
 - dalam **VEC**, 33, 34
 - dalam semu, 8
 - dalam suatu kategori, 33
- Kartesianus, 33
- ketunggalan, 33
- langsung, 34
- lengkap, 33
- norma, 34
- ruang linear bernorma, 34
- topologi, 54
- hasil kali dalam, 8
 - bernilai- A , 162
 - mempertahankan, 61
 - modul- A , 162
 - ruang, 8
 - $\mathbb{K}^n$ sebagai, 9
 - $\mathcal{C}([a, b])$ sebagai, 9
 - l_2 sebagai, 9, 45
 - $l_2(\mathbb{Z})$ sebagai, 9
 - l_c sebagai, 13
- hasil kali dalam semu, 8
 - modul- A , 162
 - ruang, 8
- hasil kali Kartesianus, 33
- Hausdorff, 39
- Heaviside
 - distribusi, 124
 - fungsi, 124
- herediter, 155
- Hermitian
 - elemen, 67
 - fungsional linear, 157
 - operator, 14

HIL

hasil kali dalam, 59

koprodukt dalam, 58

Hilbert

–Schmidt, operator, 102

modul- A , 163 A sebagai, 163

morfisme, 163

ruang, 45

 $\mathbb{K}^n$ sebagai, 45 $L_2(S, \mu)$ sebagai, 46 $l_2 = l_2(\mathbb{N})$, $l_2(\mathbb{Z})$ sebagai, 45

basis untuk, 51

fungsi kontinu mutlak, 46

jumlah langsung, 48

jumlah langsung ruang Hilbert sebagai, 46

separabel, 52

himpunan

dasar, 20

terarah, 37

himpunan dasar, 20**himpunan kompak**

topologi konvergensi seragam pada, 119

himpunan kuasa, 22

funktork, 22

himpunan nol, 166**himpunan terpraurut, 18****himpunan terurut linear, 18****himpunan terurut parsial, 18****himpunan-himpunan kompak**

topologi konvergensi seragam pada, 113

hingga

berdimensi

secara aproksimatif, 199

peringkat, 71

tumpuan, 13

 $\text{Hom}(A, B)$ (himpunan homomorfisme- $*$ di antara aljabar- C^*), 196**homeomorfisme, 21****homomorfisme** $*$ -, 67

aljabar, 19

beridentitas, 19

aljabar Banach, 105

kekisi, 21

homotop

ekuivalensi

homomorfisme- $*$, 196homomorfisme- $*$, 196

titik-titik dalam ruang topologis, 173

homotopiinvariansi K_0 , 196 **$\mathfrak{H}\mathfrak{S}(H)$ (operator Hilbert–Schmidt pada H), 102****HSp**

funktork adjoin pada, 66

isomorfisme dalam, 61

kategori, 61

HSp₁

isomorfisme dalam, 61

kategori, 61

hukum jajaran genjang, 12

huruf

Yunani, ix

 I_c , 165**ideal** $*$ -, 72

aljabar, 145

aljabar- $*$, 145dalam $C(X)$, 133

dalam suatu aljabar, 71

dalam suatu aljabar- C^* , 145

esensial, 166

kanan, 71

kanan modular, 144

kiri, 71

kiri modular, 144

maksimal, 71

minimal, 71

modular, 144

sejati, 71

trivial, 71

utama, 72, 165

ideal maksimal, 71

ideal minimal, 71

ideal utama, 72

idempoten, 5, 82, 104, 133

identitas

aditif, 2

aproksimatif, 154

kanan

terhadap suatu ideal, 144

kiri

terhadap suatu ideal, 144

operator, 29

perkalian, 19

id_V atau I_V atau I (operator identitas), 4

identitas Parseval, 51

identitas polarisasi, 12

indeks

adjoin operator, 172

operator Fredholm, 172

operator Fredholm normal, 172

operator geser unilateral, 172

operator invertibel, 172

indiskret, 19

induktif

barisan, 199

ketat, 122

limit, 121, 199

ketat, 122

topologi, 122

infimumdari proyeksi dalam suatu aljabar- $*$, 70

injektif, xii

integral

operator, 64, 98

adjoin, 65

kernel, 64

Riemann, 39

interior, 40

- karakterisasi oleh jaring, 41
- internal
 - jumlah langsung
 - dalam ruang vektor, 3
 - jumlah langsung ortogonal, 11
- invarian
 - terhadap translasi, 118
- invers
 - aditif, 2
 - adjoin dari suatu, 67
 - citra, 18
 - dari suatu adjoin, 67
 - dari suatu hasil kali, 103
 - dari suatu invers, 103
 - dari suatu nilai mutlak, 154
 - kanan, 20
 - kiri, 20
 - morfisme, 20
 - selisih antara, 103
 - tertutup, 155
- invertibel
 - dalam aljabar, 103
 - kanan
 - dalam aljabar, 103
 - kiri
 - dalam aljabar, 103
 - morfisme, 20
 - operator
 - dekomposisi polar dari, 100
 - indeks, 172
 - pemetaan linear, 4
- $\text{inv } A$ (elemen invertibel dalam aljabar), 103
- involusi, 66
 - merupakan isometri, 139
- isometri, 30
 - dalam aljabar- C^* beridentitas, 189
 - sejati, 178
- isometrik
 - isomorfisme, 30
- isomorfik, 19
 - ruang vektor, 4
- isomorfisme
 - $*$ -, 67
 - aljabar, 19
 - antara ruang Hilbert, 61
 - anti-, 52
 - dalam kategori $\mathbf{HSp}_1$, 61
 - dalam kategori $\mathbf{HSp}$, 61
 - dalam suatu kategori, 20
 - isometrik, 30
 - ruang vektor, 4
 - urutan, 154
- J_C (fungsi kontinu yang lenyap pada C), 133
- jangkauan, xii
 - numerik, 67
 - pemetaan linear, 4
 - proyeksi, 100
- $\text{ran } f$ (jangkauan fungsi f), xii
- jarak
 - fungsi, 11
- jaring, 37
 - karakterisasi
 - interior, 41
 - tutupan, 41
 - kekonvergenan, 38
 - limit, 38
 - menaik, 40
 - terbatas, 40
 - titik gugus, 38
 - universal, 79
 - yang dibangkitkan oleh suatu basis filter, 112
 - yang didasarkan pada suatu basis filter, 112
- J_c (ideal utama (tertutup) yang memuat c), 165
- jejak, 101
 - dari suatu matriks, 100
 - kelas, 101
- jumlah
 - deret tak hingga, 39, 47
 - himpunan yang dapat dijumlahkan, 39, 46
 - keluarga terindeks, 47
 - langsung, 33, 37, 48
 - ruang Banach, 58
 - parsial, 39, 47
 - Riemann, 39
- jumlah langsung
 - aljabar- C^* , 146
 - ekstensi, 146
 - operator ruang Hilbert, 159
 - representasi, 159
 - ruang Hilbert, 159
- $\mathbb{K}$ (medan bilangan real atau kompleks), 1
- $\mathbb{K}^n$
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9
 - sebagai ruang Hilbert, 45
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
 - topologi biasa pada, 43
- $\mathfrak{K}(H)$
 - sebagai aljabar- C^* nuklir, 185
- $\mathfrak{K}(V)$
 - keluarga operator kompak, 98
 - sebagai ideal tertutup sejati, 98
- $\mathfrak{K}(V, W)$
 - keluarga pemetaan linear kompak, 98
- $\mathfrak{K}(V, W), \mathfrak{K}(V)$, 164
- K_0
 - invariansi homotopi dari, 196
 - kekontinuan dari, 200
 - sebagai funktor kovarian, 197
 - sifat universal dari, 195
- $K_0(A)$
 - adalah $\mathbf{0}$ ketika $A = \mathfrak{B}(H)$, 197
 - adalah $\mathbb{Z}$ ketika $A = \mathcal{C}(X)$, X kontraktibel, 197
 - adalah $\mathbb{Z}$ ketika $A = \mathbf{M}_n$, 197
 - adalah $\mathbb{Z}$ ketika $A = \mathfrak{K}(H)$, 200
 - untuk A beridentitas, 194
 - untuk A tak beridentitas, 197
- $K_0(\phi)$
 - kasus beridentitas, 195
 - kasus tak beridentitas, 197
- kalkulus

- fungsi, 141
- kanan
 - dapat dibatalkan dari, 20
 - ideal, 71
 - invers
 - morfisme, 20
 - operator ruang Banach, 90
- karakter, 133
 - ruang, 134
- karakterisasi
 - oleh jaring
 - interior, 41
 - tutupan, 41
- karakteristik
 - fungsi, 57
- kata, 57
 - kosong, 57
- kata kosong, 57
- kategori, 18
 - ALG** sebagai suatu, 19
 - AbGp** sebagai suatu, 18
 - BALG** sebagai, 105
 - BAN_∞** sebagai suatu, 84
 - CSA** sebagai suatu, 99
 - HSp₁** sebagai suatu, 61
 - HSp** sebagai suatu, 61
 - LAT** sebagai suatu, 21
 - NLS_∞** sebagai suatu, 28
 - NLS₁** sebagai suatu, 30
 - POSET** sebagai suatu, 18
 - SET** sebagai suatu, 18
 - TOP** sebagai suatu, 19
 - TVS** sebagai suatu, 113
 - VEC** sebagai suatu, 18
 - geometris, 30, 61
 - kecil, 18
 - kecil secara lokal, 18
 - konkret, 20
 - topologis, 30, 61
- C²** (pasangan objek dan morfisme), 22
- kategori geometris, 30
- kategori konkret, 20
- keadaan, 157
 - vektor, 157
- kecil, 18
- kecil secara lokal, 18
- kedua
 - dual
 - funktor untuk ruang linear bernorma, 75
- kekisi, 21
 - homomorfisme, 21
- kekontinuan
 - dari K_0 , 200
 - karakterisasi oleh jaring, 40
 - mutlak
 - fungsi, 46
 - norma, 25
 - penjumlahan, 35
 - perkalian skalar, 35
 - seragam, 28
- kekonvergenan
 - deret tak hingga, 39
 - jaring, 38
- keluaran
 - ruang, xii
- kernel
 - homomorfisme aljabar, 19
 - kiri, 158
 - operator integral, 64
 - pemetaan linear, 4
- kerucut, 101, 152
 - positif, 151, 152
 - proper, 101, 152
- ketaksamaan
 - Kadison, 184
 - Schwarz, 9, 157
 - segitiga, 11
- ketaksamaan Kadison, 184
- ketaksamaan Schwarz, 9, 157
- ketaksamaan segitiga, 11
- ketat
 - barisan induktif, 122
 - limit induktif, 122
- keterbatasan
 - prinsip seragam, 92
- ketunggalan
 - esensial, 33
 - hasil kali, 33
- kiri
 - dapat dibatalkan dari, 20
 - ideal, 71
 - invers
 - morfisme, 20
 - operator ruang Banach, 90
 - kernel, 158
 - operator perkalian, 147
- kodimensi, 3, 52, 91, 170
- kodomain, xii
- kokernel, 86, 170
- coker T (kokernel dari T), 86
- kombinasi
 - konveks, 25
 - linear, 2
- kompak, 31
 - lokal, 88
 - pemetaan linear, 98
 - relatif, 97
 - secara lemah, 55
- kompaktifikasi, 167
 - esensial, 167
- kompalen, 175
- kompatibel, 112
- kompatibilitas
 - urutan dengan operasi, 152
- komplemen
 - dari subruang Banach, 89
 - ortogonal, 13
 - subruang vektor, 3
- komponen
 - lintasan, 173

- komutatif, 2
 - aljabar, 19
 - diagram, xii
- komutator, 175
- konjugasi, 53, 179
- konjugat
 - linear, 8, 62
- konkatenasi, 57
- konstruksi
 - Gelfand-Naimark-Segal, 159
- kontinu
 - fungsi, 19
 - fungsional linear, 29
 - mutlak, 46
 - secara lemah, 55, 98
- $\mathcal{C}(X)$
 - sebagai aljabar- C^* nuklir, 185
- kontraktibel
 - aljabar- C^* , 196
 - ruang topologis, 197
- kontraktif, 30, 105
- kontravarian
 - funktor, 21
- konveks
 - himpunan, 25
 - kombinasi, 25
 - lokal, 116
 - selubung, 25
- konvensi
 - A merupakan subhimpunan dari $A \oplus B$, 165
 - basis untuk ruang vektor nol, 2
 - dalam bab 11 dan bab-bab berikutnya skalar bersifat kompleks, 133
 - dalam bab 8 skalar bersifat kompleks, 103
 - dalam suatu aljabar, AB menyatakan rentang hasil kali, 165
 - $\text{Ext } A$ terdiri atas ekstensi atau morfisme, 181
 - fungsi = peta = pemetaan = transformasi, xii
 - ideal bersifat dua sisi, 71
 - ideal bersifat swaadjoin, 145
 - ideal bersifat tertutup, 145
 - notasi untuk komposisi morfisme, 18
 - pada ruang linear bernorma *topologi kuat* merujuk pada topologi norma, 97
 - pemilihan norma hasil kali, 34
 - proyeksi di ruang Hilbert bersifat ortogonal, 68
 - representasi aljabar- C^* beridentitas bersifat beridentitas, 158
 - ruang Hilbert separabel dan berdimensi tak hingga (mulai bagian Penjumlahan Ekstensi), 179
 - ruang vektor kompleks atau real, 1
 - semua operator terbatas dan linear, 28, 61
 - subruang dari ruang Hilbert bersifat tertutup, 48
 - subruang ruang Banach bersifat tertutup, 83
 - subruang ruang vektor topologis adalah tertutup, 115
 - tentang *seskuilinear*, 161
 - tentang universalitas, 59
 - unik secara esensial berarti unik hingga isomorfisme, 33
- konvergen
 - deret, 27
 - mutlak, 27
- konvergensi
 - dalam norma, 55
 - dalam ruang Hilbert
 - kuat, 55
 - lemah, 55
 - deret, 47
 - deret tak hingga, 47
 - lemah, 93
 - mutlak, 47
 - seragam, 24
 - pada himpunan-himpunan kompak, 113, 119
 - suatu basis filter, 112
 - suatu filter, 112
 - titik demi titik, 24
- konvolusi
 - dalam $l_1(\mathbb{Z})$, 135
 - distribusi dan fungsi uji, 128
 - dua distribusi, 129
 - fungsi-fungsi dalam $L_1(\mathbb{R})$, 127
- koordinat
 - proyeksi, 33
- koproduk, 36, 57
 - dalam **BALG**, 105
 - dalam **BAN**₁, 58
 - dalam **BAN**_∞, 58
 - dalam **HIL**, 58
 - dalam **SET**, 36, 37
 - dalam **VEC**, 37
 - dalam suatu kategori, 37
 - ketunggalan, 36
- korespondensi
 - satu-satu, xii
- kouniversal
 - morfisme, 58
- kovarian
 - funktor, 21
- kuasi-invers, 150
- kuasinilpoten, 137
- kuat
 - vs.* topologi lemah pada ruang linear bernorma, 97
- konvergensi
 - dalam ruang Hilbert, 55
 - operator ruang Hilbert, 94
 - topologi, 122
 - topologi operator
 - konvergensi dalam, 94
- kurva, 62
- L_f (distribusi regular yang bersesuaian dengan f), 124
- $\mathcal{L}_1(S, \mu)$
 - fungsi terintegralkan, 46
- $\mathcal{L}_2(S, \mu)$
 - fungsi terintegralkan kuadrat, 46
- $L_1(S, \mu)$
 - kelas fungsi terintegralkan, 46

- sebagai ruang Banach, 46
- $L_1(\mathbb{R})$
 - ruang fungsi terintegralkan Lebesgue, 127
 - sebagai ruang Banach, 127
- $L_2(S, \mu)$
 - kelas fungsi terintegralkan kuadrat, 46
 - sebagai ruang Hilbert, 46
- $L_2([0, 2\pi], \mathbb{C})$, 51
- $L_\infty(S)$
 - sebagai aljabar- C^* , 99
- $L_1^{\text{loc}}(\Omega)$
 - fungsi yang terintegralkan secara lokal pada Ω , 123
- $\mathcal{L}(V)$
 - sebagai suatu aljabar- C^* , 163
- $\mathcal{L}(V, W)$, $\mathcal{L}(V)$ (pemetaan yang dapat diadjoinkan), 163
- l_1
 - barisan yang dapat dijumlahkan mutlak, 27
 - sebagai dual dari c , 88
 - sebagai dual dari c_0 , 87
 - sebagai ruang Banach, 87
 - sebagai ruang linear bernorma, 27
- $l_2 = l_2(\mathbb{N})$
 - barisan terjumlah secara kuadrat, 9
 - barisan yang kuadratnya dapat dijumlahkan, 45
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9, 45
 - sebagai ruang Hilbert, 45
- $l_2(\mathbb{Z})$
 - barisan dua sisi terjumlah secara kuadrat, 9
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 9
 - sebagai ruang Hilbert, 45
- l_∞
 - barisan terbatas, 23
 - sebagai ruang linear bernorma, 23
- l_c
 - barisan yang pada akhirnya nol, 13
 - sebagai ruang hasil kali dalam, 13
 - sebagai ruang vektor, 13
- Λ (anggota A^+ dalam bola satuan terbuka), 154
- langsung
 - hasil kali, 34
 - jumlah, 37
 - aljabar Banach, 105
 - eksternal, 12
 - internal, 3
 - ortogonal, 11
 - ruang hasil kali dalam, 12
 - ruang Hilbert, 46, 48
 - ruang linear bernorma, 34
 - ruang vektor, 3, 33
 - limit, 121, 199
- LAT**
 - kategori, 21
 - morfisme bijektif dalam, 21
- lema lima, 85, 146
- lemah
 - vs.* topologi kuat pada ruang linear bernorma, 97
 - barisan Cauchy, 93
 - kekompakan, 55
 - kekontinuan, 98
 - kelengkapan, 93
 - keterbatasan
 - dalam ruang Hilbert, 93
 - dalam ruang linear bernorma, 93
 - keluarga operator ruang Hilbert, 94
 - ketertutupan, 55
 - kontinuitas, 55
 - konvergensi
 - barisan dalam ruang linear bernorma, 93
 - dalam ruang Hilbert, 55
 - operator ruang Hilbert, 94
 - solusi, 130
 - topologi
 - diinduksi oleh keluarga fungsi, 54
 - karakterisasi, 54
 - pada ruang bernorma, 78
 - pada ruang konveks lokal, 125
 - topologi operator
 - keterbatasan dalam, 94
 - konvergensi dalam, 94
- lemma Riemann–Lebesgue, 127
- lengkap
 - hasil kali, 33
 - himpunan ortonormal, 51
 - positif, 184
 - sifat pengangkatan, 185
 - ruang metrik, 30
 - ruang vektor topologis, 115
 - secara lemah, 93
 - terbatas, 184
 - urutan, 22
- ruang- LF , 122
- limit
 - induktif, 121, 199
 - topologi, 122
 - induktif ketat, 122
 - jaring, 38
 - langsung, 121, 199
 - seragam, 24
 - suatu basis filter, 112
 - titik demi titik, 24
- $\varinjlim A_j$ (limit induktif), 199
- linear
 - A -, 163
 - fungsional, 13
 - Hermitian, 157
 - kontinu, 29
 - multiplikatif, 133
 - positif, 157
 - terbatas, 29
 - kebebasan, 2
 - kebergantungan, 2
 - kombinasi, 2
 - trivial, 2
 - konjugat, 8, 52, 62
 - manifold, 48
 - pemetaan, 4
 - adjoin, 63
 - adjoin dari, 75
 - kekontinuan lemah suatu, 98

- kompak, 98
 - terbatas, 28
- rentang, 2
- tertutup, 48
- seskuilinear, 9
- subruang, 48
- urutan, 18
- linear konjugat, 52
- lingkungan, 37
 - basis untuk, 38
 - dasar, 38
 - filter pada suatu titik, 112
- lintasan, 173
 - komponen, 173
 - titik-titik yang terhubung oleh, 173
- lokal
 - basis, 113
 - kekonveksan, 116
 - kompak, 88
 - ruang konveks, 116
- M_ϕ (operator perkalian), 64
- $\mathbf{M}_n(A)$
 - sebagai aljabar- C^* , 183
- $\mathcal{M}(S, \mu)$ (kelas ekuivalensi fungsi terukur), 46
- $\mathbf{M}_n$
 - sebagai aljabar- C^* nuklir, 185
- $\mathbf{M}(X)$
 - sebagai dual dari $\mathcal{C}_0(X)$, 88
 - sebagai ruang Banach, 88
 - ukuran Borel kompleks reguler pada X , 88
- m (ukuran Lebesgue ternormalisasi), 127
- $M(A)$ (aljabar pengali dari A), 168
- $\mathbf{M}_n(A)$
 - matriks elemen aljabar berukuran $n \times n$, 104
 - sebagai aljabar, 104
 - sebagai aljabar- C^* , 191
- $\mathbf{M}_{n,m}(A)$ (matriks dengan entri dari A), 191
- $\mathbf{M}_n = \mathbf{M}_n(\mathbb{C})$
 - matriks bilangan kompleks berukuran $n \times n$, 104
 - sebagai aljabar beridentitas, 104
 - sebagai aljabar- C^* , 99
- maksimal
 - unitalisasi esensial, 168
- Max A
 - homeomorfik dengan $\Delta(A)$, 135
- manifold
 - linear, 48
- masukan
 - ruang, xii
- matriks
 - jejak dari suatu, 100
 - representasi, 5
 - serupa, 101
 - Toeplitz, 177
 - unit, 183
- Max A
 - himpunan ideal maksimal dalam suatu aljabar, 71
- menaik
 - jaring dalam $\mathbb{R}$, 40
- menghormati operasi, 152
- menyerap, 111
- metrik, 11
 - diinduksi oleh norma, 11
 - ruang, 11
 - pelengkapan, 60
- Minkowski
 - fungsional, 117
- modul, 161, 162
 - hasil kali dalam modul- A , 162
 - hasil kali dalam semu modul- A , 162
 - morfisme, 163
 - pra-Hilbert- A , 162
- modular
 - ideal, 144
 - ideal kanan, 144
 - ideal kiri, 144
- monik, 20
- monoid, 20, 57
 - bebas, 57
- monomorfisme, 20, 138
- morfisme
 - dari suatu kategori, 17
 - kouniversal, 58
 - modul Hilbert- A , 163
 - pemetaan, 21
 - penghubung, 121
 - universal, 56
- morfisme bijektif
 - dapat dibalik
 - dalam **CSA**, 99
 - dalam aljabar- $*$, 67
 - dapat diinverskan
 - dalam **BAN** $_\infty$, 80
 - invertibel
 - dalam **LAT**, 21
 - dalam **SET**, 21
 - tidak harus invertibel
 - dalam **POSET**, 21
- morfisme penghubung, 121
- μ_N (fungsional Minkowski untuk N), 117
- μ_a (ukuran Dirac yang terkonsentrasi di a), 124
- multi-indeks, 119
- multiplisitas
 - dari homomorfisme- $*$, 200
- Murray–von Neumann
 - ekuivalensi
 - realisasi, 188
- mutlak
 - dapat dijumlahkan, 46, 47
 - fungsi kontinu
 - ruang Hilbert, 46
 - kekontinuan
 - fungsi, 46
 - konvergen
 - deret, 27
 - deret Fourier, 139
 - konvergensi, 47
 - nilai
 - dalam suatu aljabar- C^* , 153
 - terjumlahkan

- barisan bilateral, 134
- $\mathcal{AC}(\mathbb{T})$ (deret Fourier yang konvergen mutlak, 139
- $\mathbb{N}$ (himpunan bilangan asli), xi
- $\mathbb{N}_n$ (n bilangan asli pertama), xi
- $\mathcal{N}(A)$ (elemen normal dari suatu aljabar- $*$), 67
- $\mathfrak{N}_a$ (filter lingkungan pada a), 112
- negatif
 - bagian
 - dari suatu elemen swaadjoin, 152
- nilai eigen, 6, 108
- nilpoten, 7, 133
 - bagian, 8
- $\mathbf{NLS}_1$
 - kategori, 30
- $\mathbf{NLS}_\infty$
 - hasil kali dalam, 34
 - kategori, 28
- nol
 - operator, 29
 - ruang vektor, 2
 - terbatas jauh dari, 65
- norma, 10
 - 1- (dari suatu barisan), 27
 - 1- (pada $\mathbb{K}^n$), 23
 - 1- (pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma), 34
 - 2- (pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma), 34
 - C^* -, 99
 - biasa
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - diinduksi oleh hasil kali dalam, 11
 - dipertahankan, 30
 - dual, 29
 - ekuivalen, 27
 - Euklides
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma, 34
 - fungsional seskuilinear terbatas, 63
 - hasil bagi, 32
 - hasil kali, 34
 - kekontinuan, 25
 - konvergensi, 55
 - operator, 29
 - pemetaan linear terbatas, 29
 - seragam, 45
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada l_∞ , 23
 - pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma, 34
 - pada $\mathcal{B}(S)$, 23
 - pada $\mathcal{B}(S, V)$, 24
- normal
 - elemen, 67
 - operator, 15
 - dekomposisi polar dari, 100
 - syarat untuk ekuivalensi uniter, 15
 - operator Fredholm
 - indeks, 172
 - secara esensial, 175
- notasi multi-indeks, 119
- n -positif, 184
- nuklir, 185
 - $\mathcal{C}(X)$ bersifat, 185
 - $\mathbf{M}_n$ bersifat, 185
 - $\mathfrak{K}(H)$ bersifat, 185
 - aljabar berdimensi hingga bersifat, 185
 - aljabar- C^* komutatif bersifat, 185
- nulitas, 4
- numerik
 - jangkauan, 67
 - radius, 67
- objek
 - bebas, 56
 - pemetaan, 21
 - universal, 56
- objek (dari suatu kategori), 17
- onto, xii
- operator, 28, 61
 - adjoin
 - indeks, 172
 - berperingkat hingga, 71
 - dapat didiagonalkan, 5
 - dengan jangkauan tak tertutup, 171
 - diagonal, 5, 64
 - bagian-bagian spektrum, 109
 - diferensial, 129
 - Fredholm, 171
 - Fredholm normal
 - indeks, 172
 - geser unilateral, 63
 - adjoin, 63
 - indeks, 172
 - Hermitian, 14
 - Hilbert–Schmidt, 102
 - identitas, 29
 - integral, 64, 98
 - adjoin, 65
 - invertibel
 - dekomposisi polar dari, 100
 - indeks, 172
 - kelas jejak, 101
 - kompak, 98
 - nol, 29
 - norma, 29
 - normal, 15
 - dekomposisi polar dari, 100
 - normal secara esensial, 175
 - pada ruang vektor, 4
 - pergeseran unilateral
 - bagian-bagian spektrum, 109
 - perkalian
 - adjoin, 64
 - bagian-bagian spektrum, 109
 - dekomposisi polar dari, 100
 - pada $L_2(S, \mu)$, 64
 - perkalian kiri, 147
 - positif, 68
 - proyeksi, 89
 - proyeksi ortogonal, 14
 - Riesz–Schauder, 170

- swaadjoin, 14
- swaadjoin secara esensial, 175
- tanpa jangkauan tertutup, 64
- Toeplitz, 176
 - abstrak, 182
- topologi
 - kuat, 94
 - lemah, 94
 - seragam, 94
- uniter, 14
- Volterra, 65
 - dan persamaan integral, 107
- operator diferensial
 - yang bekerja pada distribusi, 125
 - yang bekerja pada fungsi mulus, 119
- operator geser unilateral
 - indeks, 172
- operator perkalian
 - adjoin, 64
 - bagian-bagian spektrum, 109
 - dekomposisi polar dari, 100
 - pada $L_2(S, \mu)$, 64
- operator Riesz–Schauder, 170
- operator Volterra, 65
 - dan persamaan integral, 107
- orde
 - multi-indeks, 119
- ortogonal, 11
 - jumlah langsung
 - ruang hasil kali dalam, 11, 12
 - ruang Hilbert, 48
 - komplemen, 13
 - proyeksi
 - dalam ruang hasil kali dalam, 14
 - dalam suatu aljabar-*, 69
 - proyeksi ruang Hilbert, 69
 - resolusi identitas, 14
- ortonormal, 50
 - basis, 51
 - biasa (atau standar) untuk l_2 , 51
 - himpunan
 - lengkap, 51
- ortonormalisasi, 13
- ortonormalisasi Gram–Schmidt, 13
- $\mathcal{P}(A)$
 - proyeksi dalam suatu aljabar, 68
- $\mathcal{P}_n(A)$, $\mathcal{P}_\infty(A)$ (proyeksi dalam aljabar matriks), 191
- $\mathfrak{P}(S)$ (himpunan kuasa dari S), 22
- $\mathcal{P}(H)$ atau $\mathcal{P}(\mathfrak{P}(H))$
 - proyeksi ortogonal pada ruang Hilbert, 68
- pada akhirnya, 13, 37
- padat, 43
- panah, 17
- pandangan abstrak tentang proyeksi, 69
- pandangan spasial tentang proyeksi, 69
- panjang, 10
- parsial
 - isometri, 100
 - proyeksi akhir dari suatu, 100
 - proyeksi awal dari suatu, 100
 - proyeksi jangkauan dari suatu, 100
 - proyeksi tumpuan dari suatu, 100
- jumlah, 39, 47
- urutan, 18, 152
 - dari proyeksi, 70
- terinduksi oleh kerucut konveks proper, 152
- partisi
 - dengan pilihan, 38
- pelengkapan
 - ruang metrik, 60
- pelupa
 - funktor, 21
- pembatasan, xii
- pembenaman
 - alami, 76
 - aljabar- C^* , 167
 - topologis, 167
- pemetaan, xii
 - diagram
 - universal, 55
 - morfisme, 21
 - objek, 21
 - terbuka, 79
 - universal, 55
- pemetaan evaluasi, 135
- pemisah
 - keluarga fungsi, 137
 - keluarga seminorma, 117
- pemisahan
 - aksioma
 - Hausdorff, 39
 - pasangan titik oleh keluarga fungsi, 43
 - titik, 137
- penghalusan, 38
- penjumlahan
 - kekontinuan, 35
 - pada grup Grothendieck, 193
- pergeseran unilateral
 - bagian-bagian spektrum, 109
- peringkat, 4, 71
- perkalian
 - distribusi dengan fungsi mulus, 126
 - identitas, 19
- persamaan
 - diferensial, 129
- pertidaksamaan Bessel, 50
- perturbasi, 171
- peta, xii
- ϕ_∞ (suatu karakter pada unitalisasi suatu aljabar), 144
- ϕ_e (perpanjangan suatu karakter ϕ ke unitalisasi suatu aljabar), 144
- ϕ_x , 128
- π (pemetaan hasil bagi), 31, 32, 171
- $\pi(T)$ (elemen aljabar Calkin yang memuat T), 171
- π_λ (proyeksi koordinat), 33
- pilihan, 38
- P_M (proyeksi ortogonal ke M), 14
- polinom
 - trigonometri, 51

polinom trigonometri, 51

POSET

kategori, 18, 21

morfisme bijektif dalam, 21

positif

n -, 184

bagian

dari suatu elemen swaadjoin, 152

elemen (dari suatu ruang vektor terurut), 152

elemen dari suatu aljabar- C^* , 151

fungsional linear, 157

kerucut, 151

dalam suatu ruang vektor terurut, 152

lengkap, 184

operator, 68

pra-Hilbert

modul- A , 162

praanihilator, 77

pracitra, 18

dari suatu himpunan, xii

praurutan, 18, 152

prinsip

keterbatasan seragam, 92

produk

dalam CSA , 146

proper

kerucut, 101, 152

proyeksi, 68

akhir, 100

awal, 100

dalam ruang vektor, 5

dalam suatu aljabar- $*$, 68

di ruang Banach, 89

hasil kali dari, 69

infimum dari, 70

jangkauan, 100

jumlah dari, 69

ke koordinat, 33

keortogonalan dari dua proyeksi, 69

ortogonal, 14, 69

selisih dari, 69

supremum dari, 70

tumpuan, 100

urutan dari, 70

pseudometrik, 11

Q_T (bentuk kuadratik yang terkait dengan T), 62

$\mathbb{Q}$ (himpunan bilangan rasional), xi

$\Omega(H)$ (aljabar Calkin), 171

Q_A (elemen kuasi-invertibel), 151

$\mathbb{R}$

medan bilangan real, 1

$\mathbb{R}$ (himpunan bilangan real), xi

$\mathbb{R}^n$

himpunan tupel- n bilangan real, xi

$\Re(z)$ (bagian real dari $z \in \mathbb{C}$), 42

radius

numerik, 67

spektral, 107

rantai, 18

real

garis

subhimpunan khusus dari, xi

realisasi ekuivalensi Murray-von Neumann, 188

refleksif, 18

ruang Banach, 77

regular

distribusi, 124

ruang topologis, 114

relatif kompak, 97

rentang, 2

linear, 2

representasi, 158

fungsional linear kontinu, 52

matriks, 5

setia, 158

siklik, 158

tak terdegenerasi, 158

teorema kecil Riesz, 52

vektor siklik bagi suatu, 158

representasi setia, 158

resolusi identitas

dalam ruang vektor, 6

ortogonal, 14

resolven

himpunan, 108

pemetaan, 106

Riemann

dapat diintegralkan, 39

integral, 39

jumlah, 39

Riesz

teorema representasi, 88

ruang

LF -, 122

akhir, 100

awal, 100

Banach, 45

dual, 75

dual aljabar, 13

dual dari ruang linear bernorma, 29

fungsi yang menurun cepat, 120

Hardy, 176

hasil bagi, 32

Banach, 83

linear bernorma, 32

vektor, 31

hasil kali dalam, 8

hasil kali dalam semu, 8

Hilbert, 45

ideal maksimal, 135

dari $\mathcal{C}(X)$, 136

dari $l_1(\mathbb{Z})$, 135

untuk $L_1(\mathbb{R})$, 138

karakter, 134

keluaran, xii

linear bernorma, 10

maksimal ideal, 135

masukan, xii

metrik, 11

- metrik lengkap, 30
- sasaran, xii
- Schwartz, 120
- struktur, 134
- topologis, 18
- tumpuan, 100
- vektor, 1
 - bebas, 56
- vektor topologis, 112
 - lengkap, 115
- ruang eigen, 6
- ruang Fréchet, 118
- ruang Hardy
 - H^2 , 176
 - H^∞ , 176
- ruang hasil bagi, 32
- ruang karakter
 - dari $\mathcal{C}(X)$, 136
 - dari $l_1(\mathbb{Z})$, 135
- ruang metrik
 - lengkap, 30
- ruang Schwartz, 120
- ruas, tertutup, 25
- S (operator geser unilateral), 63
- $S_r(a)$, S_r (sfer berjari-jari r), 25
- $\mathbb{S}^1$ (lingkaran satuan), xi
- $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ (ruang Schwartz)
 - sebagai ruang Fréchet, 119
- $s(x, y)$ (hasil kali dalam semu), 8
- saling lepas
 - gabungan, 36
- sasaran
 - ruang, xii
- norma-1
 - dari suatu barisan, 27
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma, 34
- satu-satu, xii
 - korespondensi, xii
- satuan
 - vektor, 10
- Schauder
 - basis
 - biasa (atau standar) untuk c_0 , 87
- secara lokal
 - terintegralkan, 123
- sederhana
 - aljabar, 71
 - kurva, 62
- seimbang, 111
 - selubung, 111
- sejati
 - ideal, 71
 - isometri, 178
- sekuensial
 - identitas aproksimatif, 154
- selubung
 - konveks, 25
 - seimbang, 111
- semibola, 116
- semigrup
 - bebas, 57
- seminorma, 10
 - sifat-sifat elementer, 116
- semisederhana, 137
- semiterbelah, 182
- separabel, 43
 - ruang Hilbert, 52
- seragam
 - kekontinuan, 28
 - keterbatasan
 - prinsip, 92
 - konvergensi, 24
 - operator ruang Hilbert, 94
 - pada himpunan-himpunan kompak, 113, 119
 - limit, 24
 - norma
 - dari suatu barisan, 27
 - pada $\mathcal{C}(X)$, 45
 - pada hasil kali ruang-ruang linear bernorma, 34
 - pada $\mathcal{B}(S)$, 23
 - pada $\mathcal{B}(S, V)$, 24
 - pada $\mathbb{K}^n$, 23
 - pada l_∞ , 23
 - terbatas, 92
 - topologi operator
 - konvergensi dalam, 94
- sering, 13, 37
- serupa
 - elemen suatu aljabar, 187
 - matriks, 101
 - operator, 5, 109
- seskuilinear, 9, 161
- SET**
 - hasil kali dalam, 33, 34
 - kategori, 18
 - koproduk dalam, 36, 37
 - morfisme bijektif dalam, 21
- sfer, 25
- sifat pembatalan, 193
- $\sigma(X, X^*)$ (topologi lemah pada X), 125
- $\sigma(X^*, X)$ (topologi- w^* pada X^*), 125
- $\sigma_A(a)$ atau $\sigma(a)$ (spektrum dari a), 104
- $\sigma_c(T)$ (spektrum kompresi dari T), 108
- $\sigma_p(T)$ (spektrum titik dari T), 108
- $\sigma_r(T)$ (spektrum residual dari T), 108
- $\sigma_{ap}(T)$ (spektrum titik aproksimatif dari T), 108
- $\sigma_e(T)$ (spektrum esensial dari T), 175
- siklik
 - representasi, 158
 - vektor, 158
- simbol
 - operator Toeplitz, 176
 - operator Toeplitz abstrak, 182
- singular
 - distribusi, 124
- sistem
 - terarah, 121
- skalar, 1
 - elemen, 198

- pemetaan, 198
 - perkalian
 - kekontinuan, 35
- solusi
 - diperumum, 130
 - distribusional, 130
 - klasik, 130
 - lemah, 130
- solusi diperumum, 130
- solusi distribusional, 130
- solusi klasik, 130
- SOT** (topologi operator kuat), 94
- spektral
 - radius, 107
 - rumus untuk, 107, 144
 - teorema, 64
 - abstrak, 141
 - operator normal pada ruang hasil kali dalam, 15
 - operator yang dapat didiagonalkan pada ruang vektor, 7
 - teorema pemetaan, 141
- spektrum, 104
 - bagian-bagian
 - operator diagonal, 109
 - operator perkalian, 109
 - pergeseran unilateral, 109
 - dalam aljabar tak beridentitas, 143
 - dari bilangan kompleks, 104
 - dari elemen idempoten, 104
 - dari elemen yang kuadratnya 1, 104
 - dari fungsi kontinu, 104
 - dari fungsi kontinu terbatas, 104
 - dari fungsi terbatas secara esensial, 104
 - elemen swaadjoin, 140
 - elemen uniter, 140
 - esensial, 175
 - kompresi, 108
 - q-, 151
 - residual, 108
 - titik, 6, 108
 - titik aproksimatif, 108
 - unsur swaadjoin, 149
- spektrum kompresi, 108
- spektrum residual, 108
- spektrum titik, 6, 108
- spektrum titik aproksimatif, 108
- spektrum-q, 151
- standar
 - basis ortonormal, 51
 - basis Schauder untuk c_0 , 87
 - gambaran $K_0(A)$
 - ketika A beridentitas, 195
 - untuk sebarang A , 198
 - unit matriks, 183
- *-aljabar, 66
- aljabar-*
 - hasil bagi, 72
- homomorfisme-*, 67
- ideal-*, 72
 - $\mathfrak{K}(H)$ sebagai suatu, 72
- isomorfisme-*, 67
- subaljabar-* (subaljabar swaadjoin), 67
- Stinespring
 - teorema dilatasi, 184
- struktur
 - ruang, 134
- subaljabar, 19
 - *-, 67
 - C^* -, 99
 - beridentitas, 19
- subbasis, 38
- sublinear, 41
- submultiplikatif, 35
- subruang
 - dari ruang Banach, 83
 - dari ruang vektor topologis, 115
 - jumlah subruang tertutup tidak harus tertutup, 171
 - ruang Hilbert, 48
 - terkomplemen, 89
 - vektor, 2
- subruang terkomplemen, 89
- $\text{supp } u$ (tumpuan distribusi u), 128
- supremum
 - dari proyeksi dalam suatu aljabar-*, 70
- surjektif, xii
- swaadjoin
 - elemen, 67
 - himpunan bagian dari suatu aljabar-*, 67
 - operator, 14
 - secara esensial, 175
 - spektrum elemen, 140
 - subaljabar, 67
 - unsur
 - spektrum, 149
- T^* (adjoin pada ruang hasil kali dalam), 14
- T_ϕ (operator Toeplitz dengan simbol ϕ), 176
- T_a (operator Toeplitz abstrak), 182
- $\mathbb{T}$ (lingkaran satuan pada bidang kompleks), 138
- $\mathbb{T}$ (lingkaran satuan), xi
- $\mathfrak{T}$ (aljabar Toeplitz), 177
- $\mathfrak{T}(H)$ (operator kelas jejak pada H), 101
- tak terdegenerasi
 - homomorfisme-*, 168
 - representasi, 158
- tali busur, 62
- tarik balik, 180
- τ_B (pembenaman alami B ke B^{**}), 76
- τ_V (pembenaman alami ruang linear bernorma), 76
- tegak lurus, 11
- teorema Alaoglu, 79
- teorema Atkinson, 171
- teorema Banach-Steinhaus, 93
- teorema Bohnenblust–Sobczyk–Suhomlinov, 42
- teorema Coburn, 178
- teorema Gelfand-Mazur, 107
- teorema Hahn–Banach, 41–43
- teorema inklusi spektral Hartman–Wintner, 176
- teorema isomorfisme pertama, 32
- teorema Liouville, 106

- teorema Pythagoras, 12
- teorema Riesz–Fréchet, 52
 - versi berdimensi hingga, 13
- teorema Stone–Weierstrass, 140
- teorema vektor peminimum, 49
- teorema Voiculescu, 184
- teorema Weyl, 175
- teorema Weyl–von Neumann, 175
- teorema Wiener, 139
- terarah
 - himpunan, 37
 - sistem, 121
- terbatas
 - dalam topologi operator lemah, 94
 - dari bawah, 65, 81
 - fungsional linear, 29
 - fungsional seskuilinear, 63
 - himpunan dalam suatu TVS, 114
 - jaring dalam $\mathbb{K}$, 40
 - jauh dari nol, 65, 81
 - lengkap, 184
 - pemetaan linear, 28, 115
 - uniter, 175
 - secara lemah, 94
 - himpunan dalam ruang linear bernorma, 93
 - seragam, 92
 - titik demi titik, 92
 - total, 97
- terbuka, 19
 - bola, 25
 - himpunan
 - dasar, 27
 - pemetaan, 79
 - teorema, 80
 - semibola, 116
- terhubung
 - oleh lintasan, 173
- terinduksi
 - urutan parsial, 152
- terintegralkan, 46, 127
 - secara lokal, 123
- terintegralkan kuadrat, 46
- terintegralkan Lebesgue, 127
- terjumlah secara kuadrat, 9
- tertutup, 19
 - bola, 25
 - invers, 155
 - jangkauan
 - operator tanpa, 64
 - rentang linear, 48
 - ruas, 25
 - secara lemah, 55
 - semibola, 116
 - teorema graf, 82
- terukur, 45
- terurut
 - ruang vektor, 152
- $\Theta_{v,w}$, 164
- titik demi titik
 - konvergen, 24
- limit, 24
 - terbatas, 92
- titik gugus
 - jaring, 38
- Toeplitz
 - aljabar, 177
 - ekstensi, 177
 - abstrak, 182
 - matriks, 177
 - operator, 176
 - abstrak, 182
 - geser unilateral sebagai, 176
 - simbol, 176
 - teorema indeks, 178
- TOP**
 - kategori, 19
- topologi, 18
 - diinduksi oleh metrik, 27
 - diskret, 19
 - Gelfand, 134
 - hasil kali, 54
 - Hausdorff, 39
 - indiskret, 19
 - konvergen seragam pada himpunan-himpunan
 - kompak, 113, 119
 - kuat, 122
 - lemah
 - vs.* kuat pada ruang linear bernorma, 97
 - diinduksi oleh keluarga fungsi, 54
 - karakterisasi, 54
 - pada ruang linear bernorma, 78
 - lemah-bintang, 78
 - limit induktif, 122
 - norma-titik, 196
 - operator kuat, 94
 - operator lemah, 94
 - operator seragam, 94
 - pada $\mathbb{K}^n$, 43
- topologi norma-titik, 196
- topologis
 - dual, 29
 - kategori, 30
 - pembenaman, 167
 - ruang, 18
 - Hausdorff, 39
 - regular, 114
 - ruang vektor, 112
 - hasil bagi, 115
 - lengkap, 115
- total
 - himpunan ortonormal, 51
 - keterbatasan, 97
 - urutan, 18
- tr (jejak), 100, 101
- transformasi, xii
 - alami, 75
 - Fourier, 127, 131
- transitif, 18
- translasi, 26, 113
 - invarian, 118

- trivial
 - ideal, 71
 - kombinasi linear, 2
 - ruang vektor, 2
- tumpuan
 - distribusi, 128
 - fungsi, 37
 - hingga, 13
 - proyeksi, 100
 - ruang, 100
- turunan
 - distribusi, 124
 - fungsi dengan turunan yang menurun cepat, 120
- tutupan, 41
 - karakterisasi oleh jaring, 41
- TVS**
 - kategori, 113
- $\mathcal{U}(A)$ (elemen uniter dari suatu aljabar- $*$), 67
- ukuran
 - Dirac, 124
- ukuran Lebesgue ternormalisasi, 127
- unit
 - aproksimatif, 154
 - matriks, 183
- unitalisasi, 167
 - esensial, 167
 - esensial maksimal, 168
 - suatu aljabar Banach- $*$, 143
 - suatu aljabar bernorma, 143
 - suatu aljabar- $*$, 143
 - suatu aljabar- C^* , 149
- uniter
 - diagonalisasi, 14
 - ekuivalensi, 14, 64, 187
 - esensial, 175
 - monomorfisme- $*$, 181
 - operator, 175
 - elemen, 67
 - operator, 14
 - pemetaan linear terbatas, 175
 - spektrum elemen, 140
- universal
 - jaring, 79
 - morfisme, 56
 - objek, 56
 - keunikan, 59
 - pemetaan
 - diagram, 55
 - sifat, 55
 - sifat
 - dari K_0 (kasus beridentitas), 195
 - pemetaan Grothendieck, 193
- urutan
 - isomorfisme, 154
 - lengkap, 22
 - linear, 18
 - parsial, 18, 152
 - dari proyeksi, 70
 - pemetaan pelestari, 18
 - pra-, 18, 152
 - total, 18
 - utama
 - ideal, 165
 - V^* (ruang dual dari ruang linear bernorma), 29
 - $V^\#$ (ruang dual aljabar), 13
 - VEC**
 - hasil kali dalam, 33, 34
 - kategori, 18
 - koproduk dalam, 37
 - vektor
 - keadaan, 157
 - ruang, 1, 161
 - bernorma, 10
 - dimensi, 4
 - hasil kali, 33, 34
 - jumlah langsung, 33
 - komplemen, 3
 - koproduk, 37
 - pemetaan adjoin, 22
 - terurut, 152
 - topologis, 112
 - trivial (atau nol), 2
 - satuan, 10
 - subruang, 2, 48
 - teorema dekomposisi, 49
 - vektor eigen, 6
 - $W(T)$ (jangkauan numerik), 67
 - w -terbatas, 93
 - $w(T)$ (radius numerik), 67
 - $w(\phi)$ (bilangan lilit dari ϕ), 178
 - w^* -topologi (topologi lemah-bintang), 78, 125
 - WOT** (topologi operator lemah), 94
 - $\mathbb{Z}$ (himpunan bilangan bulat), xi
 - ζ (fungsi identitas pada lingkaran satuan), 176
 - Z_f (himpunan nol dari f), 166